

目 录

第二章 单变量函数的微分学	1
§1. 显函数的导函数	1
§2. 反函数的导函数. 用参变数表示的函数的导函数. 隐函数的导函数	117
§3. 导函数的几何意义	131
§4. 函数的微分	153
§5. 高阶的导函数和微分	163
§6. 洛尔、拉格朗日及哥西定理	242
§7. 函数的增大与减小. 不等式	278
§8. 凹凸性. 拐点	312
§9. 未定形的求值法	331
§10. 台劳公式	362
§11. 函数的极值. 函数的最大值和最小值	392
§12. 依据函数的特征点作函数图形	427
§13. 函数的极大值与极小值问题	523
§14. 曲线的相切. 曲率圆. 渐屈线	549
§15. 方程的近似解法	569

第二章 单变量函数的微分学

§1. 显函数的导函数

1° 导函数的定义 若 x 及 $x_1 = x + \Delta x$ 为自变量的值, 则差

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

称为函数 $y = f(x)$ 的增量.

$$y' = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (1)$$

有意义, 则称为导函数, 而函数 $f(x)$ 本身在此情形下称为可微分的函数.

函数 $f'(x)$ 在几何上是函数 $y = f(x)$ 的图形在 x 点切线的斜率 [$\operatorname{tg} \alpha = f'(x)$] (图2.1).

2° 求导函数的基本法
则 若 c 为常数且函数 $u = u(x)$, $v = v(x)$, $w = w(x)$ 都有导函数, 则

$$(1) c' = 0;$$

$$(2) (cu)' = cu';$$

$$(3) (u + v - w)' = u' + v' - w';$$

$$(4) (uv)' = u'v + v'u;$$

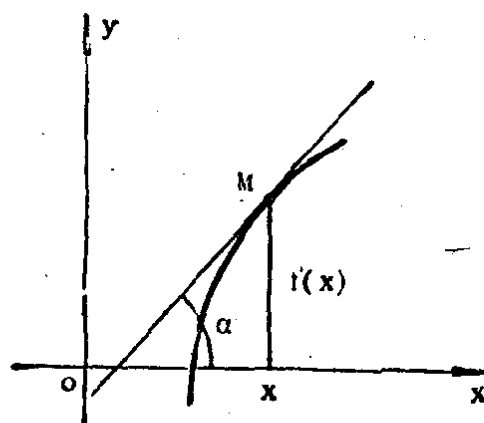


图 2.1

$$(5) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad (v \neq 0);$$

$$(6) (u^n)' = nu^{n-1}u' \quad (n \text{ 为常数});$$

(7) 若函数 $y=f(u)$ 及 $u=\varphi(x)$ 都有导函数, 则

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x.$$

3° 基本公式 若 x 为自变数^{*)}, 则

$$\text{I. } (x^n)' = nx^{n-1} \quad (n \text{ 为常数});$$

$$\text{II. } (\sin x)' = \cos x; \quad \text{III. } (\cos x)' = -\sin x;$$

$$\text{IV. } (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad \text{V. } (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$\text{VI. } (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\text{VII. } (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\text{VIII. } (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$\text{IX. } (\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2};$$

$$\text{X. } (a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0); \quad (e^x)' = e^x;$$

$$\text{XI. } (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1);$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x};$$

*) 在本章基本公式及习题解答的叙述过程中, 一些明显的定义域要求, 例如本节公式 V 中要求 $x \neq h\pi$ (h 整数), VI 中要求 $|x| < 1$ 等等. 以及例如尔后 §5 中相应的限制, 一般地就不再一一声明.

$$\text{XII. } (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x; \quad \text{XIII. } (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x;$$

$$\text{XIV. } (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}; \quad \text{XV. } (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

4° 单侧的导函数 表示式

$$f'_-(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

及

$$f'_+(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

分别称为函数 $f(x)$ 在 x 点的 左导函数 或 右导函数。

导函数 $f'(x)$ 存在的充分且必要的条件是

$$f'_-(x) = f'_+(x).$$

5° 无穷的导函数 若在某一点 x 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \infty,$$

则称函数 $f(x)$ 在 x 点有无穷的导函数。在此种情形下，函数 $y = f(x)$ 的图形上在 x 点的切线与 Ox 轴垂直。

821. 若 x 由 1 变到 1000, 求自变量 x 的增量 Δx 和函数 $y = \lg x$ 的对应的增量 Δy 。

$$\text{解 } \Delta x = 1000 - 1 = 999;$$

$$\Delta y = \lg 1000 - \lg 1 = 3.$$

822. 若 x 由 0.01 变到 0.001, 求自变量 x 的增量 Δx 和函数

$$y = \frac{1}{x^2} \text{ 的对应的增量 } \Delta y.$$

$$\text{解 } \Delta x = 0.001 - 0.01 = -0.009;$$

$$\Delta y = \frac{1}{(0.001)^2} - \frac{1}{(0.01)^2} = 990000.$$

823. 设:

$$(a) y = ax + b; (b) y = ax^2 + bx + c; (B) y = a^x.$$

若变量 x 得到增量 Δx , 求增量 Δy .

$$\text{解 } (a) \Delta y = [(ax + a\Delta x) + b] - [ax + b] = a\Delta x;$$

$$\begin{aligned} (b) \Delta y &= [a(x + \Delta x)^2 + b(x + \Delta x) + c] \\ &\quad - [ax^2 + bx + c] \\ &= (2ax + b)\Delta x + a(\Delta x)^2; \end{aligned}$$

$$(B) \Delta y = a^{x+\Delta x} - a^x = a^x(a^{\Delta x} - 1).$$

824. 证明:

$$(a) \Delta[f(x) + g(x)] = \Delta f(x) + \Delta g(x);$$

$$\begin{aligned} (b) \Delta[f(x)g(x)] \\ = g(x + \Delta x)\Delta f(x) + f(x)\Delta g(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证 } (a) \Delta[f(x) + g(x)] \\ = [f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x)] - [f(x) + g(x)] \\ = [f(x + \Delta x) - f(x)] + [g(x + \Delta x) - g(x)] \\ = \Delta f(x) + \Delta g(x), \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \Delta[f(x) + g(x)] &= \Delta f(x) + \Delta g(x); \\ (b) \Delta[f(x)g(x)] \\ &= [f(x + \Delta x)g(x + \Delta x)] - [f(x)g(x)] \\ &= [f(x + \Delta x) - f(x)]g(x + \Delta x) \\ &\quad + [g(x + \Delta x) - g(x)]f(x) \\ &= \Delta f(x)g(x + \Delta x) + \Delta g(x)f(x), \end{aligned}$$

于是,

$$\Delta[f(x)g(x)]$$

$$=g(x+\Delta x)\Delta f(x)+f(x)\Delta g(x).$$

同样, 我们还可将(6)的结果写成

$$\Delta[f(x)g(x)] = f(x+\Delta x)\Delta g(x) + g(x)\Delta f(x).$$

825. 过曲线 $y=x^2$ 上的二点 $A(2, 4)$ 和 $A'(2+\Delta x, 4+\Delta y)$ 引割线 AA' , 求此割线的斜率, 设:
 (a) $\Delta x=1$; (b) $\Delta x=0.1$; (B) $\Delta x=0.01$;
 (r) Δx 为任意小.

在已知曲线上 A 点的切线的斜率等于甚么?

解 割线 AA' 的斜率 $k_{AA'} = \frac{(2+\Delta x)^2 - 4}{\Delta x} = 4 + \Delta x,$

- (a) $k_{AA'} = 5$; (b) $k_{AA'} = 4.1$;
 (B) $k_{AA'} = 4.01$; (r) $k_{AA'} = 4 + \Delta x.$

于是, 在 A 点的切线斜率为

$$k_A = \lim_{A' \rightarrow A} k_{AA'} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4.$$

826. 把 Ox 轴上的线段 $1 \leq x \leq 1+h$ 利用函数关系 $y=x^3$ 映变到 Oy 轴上. 求其平均的伸长系数. 设:
 (a) $h=0.1$; (b) $h=0.01$; (B) $h=0.001$, 计算此系数的值.

当 $x=1$ 时伸长的系数等于甚么?

解 平均伸长系数 $\bar{l} = \frac{(1+h)^3 - 1^3}{h} = 3 + 3h + h^2,$

- (a) $\bar{l} = 3 + 3(0.1) + (0.1)^2 = 3.31$;
 (b) $\bar{l} = 3 + 3(0.01) + (0.01)^2 = 3.0301$;
 (B) $\bar{l} = 3 + 3(0.001) + (0.001)^2 = 3.003001.$

于是,

$$f|_{x=1} = \lim_{t \rightarrow 0} \bar{f} = 3.$$

827. 动点沿 Ox 轴运动的规律由下式表出

$$x = 10t + 5t^2$$

式中 t 以秒计的时间, x 为以米计的距离. 求在 $20 \leq t \leq 20 + \Delta t$ 时间内运动的平均速度. 设: (a) $\Delta t = 1$; (b) $\Delta t = 0.1$; (B) $\Delta t = 0.01$, 计算此速度的值.

当 $t = 20$ 时运动的速度等于甚么?

$$\begin{aligned} \text{解 平均速度 } \bar{v} &= \{[10(20 + \Delta t) + 5(20 + \Delta t)^2] \\ &\quad - [10 \times 20 + 5 \times 20^2]\} \div \Delta t \\ &= 210 + 5\Delta t \text{ (米/秒)}, \end{aligned}$$

$$(a) \bar{v} = 210 + 5 \times 1 = 215 \text{ (米/秒)};$$

$$(b) \bar{v} = 210.5 \text{ (米/秒)};$$

$$(B) \bar{v} = 210.05 \text{ (米/秒)}.$$

于是,

$$v|_{t=20} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (210 + 5\Delta t) = 210 \text{ (米/秒)}.$$

828. 根据导函数的定义, 直接求下列函数的导函数:

$$(a) x^2; (b) x^3; (B) \frac{1}{x}; (r) \sqrt{x}; (A) \sqrt[3]{x};$$

$$(e) \operatorname{tg} x; (H) \operatorname{ctg} x; (3) \operatorname{arcsin} x; (H) \operatorname{arccos} x;$$

$$(K) \operatorname{arctg} x.$$

$$\text{解 } (a) y = x^2,$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x.$$

于是,

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x.$$

(6) $y = x^3,$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{(x + \Delta x)^3 - x^3}{\Delta x} \\ &= 3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2, \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2] = 3x^2. \end{aligned}$$

(B) $y = \frac{1}{x},$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} = -\frac{1}{x(\Delta x + x)}.$$

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{x(\Delta x + x)} \right] \\ &= -\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

(r) $y = \sqrt{x},$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0). \end{aligned}$$

(II) $y = \sqrt[3]{x}$,

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\sqrt[3]{x+\Delta x} - \sqrt[3]{x}}{\Delta x} \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{(x+\Delta x)^2} + \sqrt[3]{x(x+\Delta x)} + \sqrt[3]{x^2}}. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{(x+\Delta x)^2} + \sqrt[3]{x(x+\Delta x)} + \sqrt[3]{x^2}} \\ &= \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \quad (x \neq 0). \end{aligned}$$

(e) $y = \operatorname{tg} x$,

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\operatorname{tg}(x+\Delta x) - \operatorname{tg} x}{\Delta x} \\ &= \frac{\frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} \Delta x}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} \Delta x} - \operatorname{tg} x}{\Delta x} \\ &= \frac{\operatorname{tg} \Delta x (1 + \operatorname{tg}^2 x)}{\Delta x (1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} \Delta x)} \end{aligned}$$

$$= \frac{\operatorname{tg} \Delta x \sec^2 x}{\Delta x (1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} \Delta x)}.$$

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} \Delta x \sec^2 x}{\Delta x (1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} \Delta x)} \\ &= \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

(III) $y = \operatorname{ctg} x$,

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\operatorname{ctg}(x + \Delta x) - \operatorname{ctg} x}{\Delta x} \\ &= \frac{\frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} \Delta x - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x} - \operatorname{ctg} x}{\Delta x} \\ &= \frac{-1 - \operatorname{ctg}^2 x}{\Delta x (\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x)} \\ &= -\frac{\operatorname{csc}^2 x}{\Delta x (\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x)}. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{csc}^2 x}{\Delta x (\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x)} \\ &= -\operatorname{csc}^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

$$(3) y = \arcsin x,$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\arcsin(x + \Delta x) - \arcsin x}{\Delta x} \\ &= \frac{\arcsin[(x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}]}{\Delta x} \\ &= \frac{\arcsin[(x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}]}{(x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}} \\ &\quad \cdot \frac{(x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}}{\Delta x} \\ &= \frac{\arcsin t}{t} \\ &\quad \cdot \frac{(x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}}{\Delta x} \\ &= \frac{\arcsin t}{t} \\ &\quad \cdot \frac{2x + \Delta x}{(x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} + x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}}, \end{aligned}$$

式中 $t = (x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} - x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}$,
从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} t = 0$.

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x + \Delta x}{(x + \Delta x)\sqrt{1-x^2} + x\sqrt{1-(x+\Delta x)^2}} \\ &\quad \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arcsin t}{t} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \end{aligned}$$

其中 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arcsin t}{t} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = 1$;

(II) $y = \arccos x$,

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\arccos(x + \Delta x) - \arccos x}{\Delta x} \\ &= \frac{\arcsin[(x + \Delta x)\sqrt{1 - (x + \Delta x)^2} - (x + \Delta x)\sqrt{1 - x^2}]}{\Delta x} \\ &= \frac{\arcsin t}{t} \\ &\quad \cdot \frac{-(2x + 2\Delta x)}{(x + \Delta x)\sqrt{1 - x^2} + x\sqrt{1 - (x + \Delta x)^2}}, \end{aligned}$$

式中 $t = (x + \Delta x)\sqrt{1 - x^2} - x\sqrt{1 - (x + \Delta x)^2}$,
从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} t = 0$.

于是,

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-(2x + 2\Delta x)}{(x + \Delta x)\sqrt{1 - x^2} + x\sqrt{1 - (x + \Delta x)^2}} \\ &\quad \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arcsin t}{t} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}. \end{aligned}$$

(III) $y = \operatorname{arctg} x$,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\operatorname{arctg}(x + \Delta x) - \operatorname{arctg} x}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\arctg \frac{\Delta x}{1+x(x+\Delta x)}}{\Delta x} \\
&= \frac{\arctg \frac{\Delta x}{1+x(x+\Delta x)}}{\frac{\Delta x}{1+x(x+\Delta x)}} \\
&\quad \cdot \frac{1}{1+x(x+\Delta x)}.
\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}
y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\arctg \frac{\Delta x}{1+x(x+\Delta x)}}{\frac{\Delta x}{1+x(x+\Delta x)}} \right. \\
&\quad \left. \cdot \frac{1}{1+x(x+\Delta x)} \right] = \frac{1}{1+x^2},
\end{aligned}$$

其中利用 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arctg t}{t} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\operatorname{tg} u} = 1$.

829. 设:

$$f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3,$$

求 $f'(1)$, $f'(2)$ 和 $f'(3)$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } f'(x) &= (x-2)^2(x-3)^3 \\
&\quad + 2(x-1)(x-2)(x-3)^3 \\
&\quad + 3(x-1)(x-2)^2(x-3)^2
\end{aligned}$$

$$= 2(x-2)(x-3)^2(3x^2-11x+9).$$

于是,

$$f'(1) = -8; f'(2) = f'(3) = 0.$$

830. 设:

$$f(x) = x^2 \sin(x-2),$$

求 $f'(2)$.

解 $f'(x) = 2x \sin(x-2) + x^2 \cos(x-2).$

于是,

$$f'(2) = 4.$$

831. 设:

$$f(x) = x + (x-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+1}},$$

求 $f'(1)$.

解 方法一:

若用复合函数求导法, 可得

$$f'(x) = 1 + \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+1}} + \frac{x-1}{2(x+1)\sqrt{x}}.$$

于是,

$$f'(1) = 1 + \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

方法二:

若按定义作, 注意到当 $x=1$ 时,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 1 + \arcsin \sqrt{\frac{1+\Delta x}{2+\Delta x}},$$

即得

$$f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(1 + \arcsin \sqrt{\frac{1 + \Delta x}{2 + \Delta x}} \right) \\
&= 1 + \frac{\pi}{4}.
\end{aligned}$$

832. 设函数 $f(x)$ 在 a 点可微分, 求

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

解 设 $\Delta x = x - a$, 则当 $x \rightarrow a$ 时, $\Delta x \rightarrow 0$. 于是,

$$\begin{aligned}
&\text{得 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = f'(a).
\end{aligned}$$

833. 证明: 若函数 $f(x)$ 可微分及 n 为自然数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] = f'(x). \quad (1)$$

反之, 若对于函数 $f(x)$ 有极限 (1) 存在, 则可断定这个函数有导函数? 研究迪里黑里函数的例子 (参阅第一章第734题)。

$$\begin{aligned}
&\text{证 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)}{\frac{1}{n}} = f'(x),
\end{aligned}$$

反之，就不一定对了。例如，对于迪里黑里函数

$$x(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{若 } x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

在任一有理点是不连续的，当然其导数也不存在。但

由于 $x + \frac{1}{n}$ 仍为有理数，故当 x 为有理数时，

$$x\left(x + \frac{1}{n}\right) - x(x) = 1 - 1 = 0,$$

从而，极限 (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[x\left(x + \frac{1}{n}\right) - x(x) \right] = 0$$

存在。

利用导函数表，求下列函数的导函数：

834. $y = 2 + x - x^2$. 问 $y'(0)$; $y'\left(\frac{1}{2}\right)$; $y'(1)$; $y'(-10)$

等于甚么?

解 由于 $y'(x) = 1 - 2x$ ，故得

$$y'(0) = 1; \quad y'\left(\frac{1}{2}\right) = 0; \quad y'(1) = -1;$$

$$y'(-10) = 21.$$

835. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x$. 当 x 为何值时:

(a) $y'(x) = 0$; (b) $y'(x) = -2$; (B) $y'(x) = 10$?

解 $y'(x) = x^2 + x - 2$.

(a) 令 $y'(x) = 0$ ，得 $x^2 + x - 2 = 0$ 。于是， $x = -2$
或 $x = 1$;

(6) 令 $y'(x) = -2$, 得 $x^2 + x = 0$. 于是, $x = -1$ 或 $x = 0$;

(B) 令 $y'(x) = 10$; 得 $x^2 + x - 12 = 0$. 于是, $x = -4$ 或 $x = 3$.

$$836. y = a^5 + 5a^3x^2 - x^5.$$

$$\text{解 } y' = 10a^3x - 5x^4.$$

$$837. y = \frac{ax+b}{a+b}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{a}{a+b}.$$

$$838. y = (x-a)(x-b).$$

$$\text{解 } y' = x-a+x-b = 2x-a-b.$$

$$839. y = (x+1)(x+2)^2(x+3)^3.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= (x+2)^2(x+3)^3 + 2(x+1)(x+2)(x+3)^3 \\ &\quad + 3(x+1)(x+2)^2(x+3)^2 \\ &= (x+2)(x+3)^2[(x+2)(x+3) \\ &\quad + 2(x+1)(x+3) + 3(x+1)(x+2)] \\ &= 2(x+2)(x+3)^2(3x^2+11x+9). \end{aligned}$$

$$840. y = (x \sin \alpha + \cos \alpha)(x \cos \alpha - \sin \alpha).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \sin \alpha(x \cos \alpha - \sin \alpha) \\ &\quad + \cos \alpha(x \sin \alpha + \cos \alpha) \\ &= x \sin 2\alpha + \cos 2\alpha. \end{aligned}$$

$$841. y = (1+nx^m)(1+mx^n).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= mn x^{m-1}(1+mx^n) + mnx^{n-1}(1+nx^m) \\ &= mn[x^{m-1} + x^{n-1} + (m+n)x^{m+n-1}]. \end{aligned}$$

$$842. y = (1-x)(1-x^2)^2(1-x^3)^3.$$

解

$$\begin{aligned}
 y' &= -(1-x^2)^2(1-x^3)^3 \\
 &\quad -4x(1-x)(1-x^2)(1-x^3)^3 \\
 &\quad -9x^2(1-x)(1-x^2)^2(1-x^3)^2 \\
 &= -(1-x)^2(1-x^2)(1-x^3)^2(1+6x \\
 &\quad +15x^2+14x^3) \\
 &= -(1-x)^5(1+x)(1+2x)(1+4x \\
 &\quad +7x^2)(1+x+x^2)^2.
 \end{aligned}$$

$$843. y = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}.$$

$$\text{解 } y' = -\left(\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^3} + \frac{9}{x^4}\right) (x \neq 0).$$

844. 证明公式

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = -\frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{证 } \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' &= \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^2} \\
 &= \frac{ad-bc}{(cx+d)^2} = -\frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2},
 \end{aligned}$$

这里已暗设 $cx+d \neq 0$.

求下列函数之导函数:

$$845. y = \frac{2x}{1-x^2}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{2(1-x^2) + 4x^2}{(1-x^2)^2}$$

$$= \frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2} \quad (|x| \neq 1).$$

$$846. \quad y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}.$$

解 由于 $y = \frac{2}{1-x+x^2} - 1$, 故

$$y' = \frac{2(1-2x)}{(1-x+x^2)^2}.$$

$$847. \quad y = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{(1-x)^2(1+x)^3 - x[3(1+x)^2(1-x)^2 - 2(1-x)(1+x)^3]}{(1-x)^4(1+x)^6} \\ &= \frac{1-x+4x^2}{(1-x)^3(1+x)^4}, \quad (|x| \neq 1). \end{aligned}$$

$$848. \quad y = \frac{(2-x^2)(3-x^3)}{(1-x)^2}.$$

解

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(1-x)^2[-2x(3-x^3)-3x^2(2-x^2)] + 2(1-x)(2-x^2)(3-x^3)}{(1-x)^4} \\ &= \frac{12-6x-6x^2+2x^3+5x^4-3x^5}{(1-x)^3} \quad (x \neq 1). \end{aligned}$$

$$849. \quad y = \frac{(1-x)^p}{(1+x)^q}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{-p(1-x)^{p-1}(1+x)^q - q(1+x)^{q-1}(1-x)^p}{(1+x)^{2q}}$$

$$= -\frac{(1-x)^{p-1}[(p+q)+(p-q)x]}{(1+x)^{q+1}} \\ (x \neq -1) .$$

$$850. \quad y = \frac{x^2(1-x)^2}{1+x} .$$

解

$$y' = \frac{[px^{2-1}(1-x)^2 - qx^2(1-x)^{2-1}](1+x) - x^2(1-x)^2}{(1+x)^2} \\ = \frac{x^{2-1}(1-x)^{2-1}}{(1+x)^2} [p - (q+1)x - (p+q-1)x^2] \\ (x \neq -1) .$$

$$851. \quad y = x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} .$$

$$\text{解} \quad y' = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \quad (x > 0) .$$

$$852. \quad y = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} .$$

$$\text{解} \quad y' = -\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2x\sqrt{x}} + \frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}\right) \quad (x > 0) .$$

$$853. \quad y = \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}} .$$

$$\text{解} \quad y' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{x\sqrt{x}} \quad (x > 0) .$$

$$854. \quad y = x\sqrt{1+x^2} .$$

$$\text{解} \quad y' = \sqrt{1+x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} .$$

$$855. \quad y = (1+x) \cdot \sqrt{2+x^2} \cdot \sqrt[3]{3+x^3}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \sqrt{2+x^2} \cdot \sqrt[3]{3+x^3} \\ &\quad + (1+x) \left[\frac{x \sqrt[3]{3+x^3}}{\sqrt{2+x^2}} \right. \\ &\quad \left. + \frac{x^2 \sqrt{2+x^2}}{\sqrt[3]{(3+x^3)^2}} \right] \\ &= \frac{6+3x+8x^2+4x^3+2x^4+3x^5}{\sqrt{2+x^2} \cdot \sqrt[3]{(3+x^3)^2}} \\ &\quad (x \neq \sqrt[3]{-3}). \end{aligned}$$

$$856. \quad y = {}^{m+n}\sqrt{(1-x)^m(1+x)^n}.$$

解

$$\begin{aligned} y' &= \frac{-m(1-x)^{m-1}(1+x)^n + n(1+x)^{n-1}(1-x)^m}{(m+n) {}^{m+n}\sqrt{[(1-x)^m(1+x)^n]^{m+n-1}}} \\ &= \frac{(n-m) - (n+m)x}{(m+n) {}^{m+n}\sqrt{(1-x)^n(1+x)^m}} \quad (|x| \neq 1). \end{aligned}$$

$$857. \quad y = \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{\sqrt{a^2-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}}{a^2-x^2} \\ &= -\frac{a^2}{\sqrt{(a^2-x^2)^3}} \quad (|x| < |a|). \end{aligned}$$

$$858. \quad y = \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{1}{3 \sqrt[3]{\left(\frac{1+x^3}{1-x^3}\right)^2}} \\
 &\quad \cdot \frac{3x^2(1-x^3) + 3x^2(1+x^3)}{(1-x^3)^2} \\
 &= \frac{2x^2}{1-x^6} \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}} \quad (|x| \neq 1) .
 \end{aligned}$$

$$859. \quad y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} (x + \sqrt{1+x^2})} .$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= - \frac{1}{(1+x^2)(x + \sqrt{1+x^2})^2} \left[\sqrt{1+x^2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} + 2x \right] \\
 &= - \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} .
 \end{aligned}$$

$$860. \quad y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} .$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \\
 &\quad \cdot \left[1 + \frac{1}{2 \sqrt{x + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2 \sqrt{x}} \right) \right] \\
 &= \frac{1 + 2\sqrt{x} + 4\sqrt{x} \cdot \sqrt{x + \sqrt{x}}}{8 \sqrt{x} \cdot \sqrt{x + \sqrt{x}} \cdot \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \\
 &\quad (x > 0) .
 \end{aligned}$$

$$861. y = \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{x}}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y &= \frac{1}{3 \sqrt[3]{(1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{x}})^2}} \\ &\cdot \frac{1}{3 \sqrt[3]{(1 + \sqrt[3]{x})^2}} \cdot \frac{1}{3 \sqrt[3]{x^2}} \\ &= \frac{1}{27 \sqrt[3]{x^2 (1 + \sqrt[3]{x})^2 \cdot \sqrt[3]{(1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{x}})^2}}} \\ &\quad (x \neq 0, x \neq -1, x \neq -8). \end{aligned}$$

$$862. y = \cos 2x - 2 \sin x.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= -2 \sin 2x - 2 \cos x \\ &= -2 \cos x (1 + 2 \sin x). \end{aligned}$$

$$863. y = (2 - x^2) \cos x + 2x \sin x.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= -2x \cos x - (2 - x^2) \sin x + 2 \sin x \\ &\quad + 2x \cos x \\ &= x^2 \sin x. \end{aligned}$$

$$864. y = \sin(\cos^2 x) \cos(\sin^2 x).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= -2 \sin x \cos x \cos(\cos^2 x) \cos(\sin^2 x) \\ &\quad - 2 \sin x \cos x \sin(\cos^2 x) \sin(\sin^2 x) \\ &= -\sin 2x [\cos(\cos^2 x) \cos(\sin^2 x) \\ &\quad + \sin(\cos^2 x) \sin(\sin^2 x)] \\ &= -\sin 2x \cos(\cos^2 x - \sin^2 x) \\ &= -\sin 2x \cos(\cos 2x). \end{aligned}$$

$$865. y = \sin^n x \cos nx.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= n \sin^{n-1} x \cos x \cos nx - n \sin^n x \sin nx \\ &= n \sin^{n-1} x (\cos x \cos nx - \sin x \sin nx) \end{aligned}$$

$$= n \sin^{n-1} x \cos(n+1)x.$$

$$866. y = \sin[\sin(\sin x)].$$

$$\text{解 } y' = \cos x \cdot \cos(\sin x) \cdot \cos[\sin(\sin x)].$$

$$867. y = \frac{\sin^2 x}{\sin x^2}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{2 \sin x (\cos x \sin x^2 - x \sin x \cos x^2)}{\sin^2 x^2}$$

$$(x^2 \neq k\pi; k = 1, 2, \dots).$$

$$868. y = \frac{\cos x}{2 \sin^2 x}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{-2 \sin^3 x - 4 \sin x \cos^2 x}{4 \sin^4 x}$$

$$= -\frac{1 + \cos^2 x}{2 \sin^3 x} \quad (x \neq k\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$869. y = \frac{1}{\cos^n x}.$$

$$\text{解 } y' = -\frac{1}{\cos^{2n} x} (-n \cos^{n-1} x \sin x)$$

$$= \frac{n \sin x}{\cos^{n+1} x} \quad (x \neq \frac{2k-1}{2}\pi; k \text{ 为整数}).$$

$$870. y = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{(\cos x + x \sin x)^2} [(x \sin x - \cos x$$

$$+ \cos x)(\cos x + x \sin x) - (\sin x - \sin x$$

$$+ x \cos x)(\sin x - x \cos x)]$$

$$= \frac{x^2}{(\cos x + x \sin x)^2}.$$

$$871. \quad y = \operatorname{tg} \frac{x}{2} - \operatorname{ctg} \frac{x}{2}.$$

$$\text{解} \quad y' = \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \csc^2 \frac{x}{2}$$

$$= \frac{2}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi; k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$872. \quad y = \operatorname{tg} x - \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + \frac{1}{5} \operatorname{tg}^5 x.$$

$$\text{解} \quad y' = \sec^2 x - \operatorname{tg}^2 x \sec^2 x + \operatorname{tg}^4 x \sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^6 x$$

$$(x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}; k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$873. \quad y = 4\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2 x} + \sqrt[3]{\operatorname{ctg}^8 x}.$$

$$\text{解} \quad y' = \frac{8}{3} (\operatorname{ctg} x)^{-\frac{1}{3}} (-\csc^2 x)$$

$$+ \frac{8}{3} (\operatorname{ctg} x)^{\frac{5}{3}} (-\csc^2 x)$$

$$= -\frac{8}{3 \sin^4 x \sqrt[3]{\operatorname{ctg} x}}$$

$$(x \neq k\pi; x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}; k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$874. \quad y = \sec^2 \frac{x}{a} + \csc^2 \frac{x}{a}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{2}{a} \sec^2 \frac{x}{a} \operatorname{tg} \frac{x}{a} - \frac{2}{a} \csc^2 \frac{x}{a} \operatorname{ctg} \frac{x}{a} \\
 &= \frac{2}{a} \left(\frac{\sin \frac{x}{a}}{\cos^3 \frac{x}{a}} - \frac{\cos \frac{x}{a}}{\sin^3 \frac{x}{a}} \right) \\
 &= \frac{2}{a} \cdot \frac{\sin^4 \frac{x}{a} - \cos^4 \frac{x}{a}}{\sin^3 \frac{x}{a} \cos^3 \frac{x}{a}} \\
 &= \frac{16 \left(\sin^2 \frac{x}{a} - \cos^2 \frac{x}{a} \right)}{a \left(2 \sin \frac{x}{a} \cos \frac{x}{a} \right)^3} = \frac{-16 \cos \frac{2x}{a}}{a \sin^3 \frac{2x}{a}} \\
 &\quad \left(x \neq \frac{k\pi a}{2}; k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \right).
 \end{aligned}$$

875. $y = \sin[\cos^2(\operatorname{tg}^3 x)]$.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \cos[\cos^2(\operatorname{tg}^3 x)] \\
 &\quad \cdot [-2 \cos(\operatorname{tg}^3 x) \sin(\operatorname{tg}^3 x)] \\
 &\quad \cdot [3 \operatorname{tg}^2 x \sec^2 x] \\
 &= -3 \operatorname{tg}^2 x \sec^2 x \cdot \sin(2 \operatorname{tg}^3 x) \\
 &\quad \cdot \cos[\cos^2(\operatorname{tg}^3 x)] \\
 &\quad \left(x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}; k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \right).
 \end{aligned}$$

876. $y = e^{-x^2}$.

$$\text{解 } y' = -2x e^{-x^2}.$$

877. $y = 2^{\operatorname{tg} \frac{1}{x}}$.

解 $y' = -\frac{1}{x^2} \sec^2 \frac{1}{x} \cdot 2^{\frac{1}{x}} \ln 2 \quad (x \neq 0)$.

878. $y = e^x(x^2 - 2x + 2)$.

解 $y' = e^x(x^2 - 2x + 2) + e^x(2x - 2) = x^2 e^x$.

879. $y = \left[\frac{1-x^2}{2} \sin x - \frac{(1+x)^2}{2} \cos x \right] e^{-x}$.

解 $y' = -e^{-x} \left[\frac{1-x^2}{2} \sin x - \frac{(1+x)^2}{2} \cos x \right]$
 $+ e^{-x} \left[\frac{1-x^2}{2} \cos x - x \sin x \right.$
 $\left. + \frac{(1+x)^2}{2} \sin x - (1+x) \cos x \right]$
 $= x^2 e^{-x} \sin x$.

880. $y = e^x \left(1 + \operatorname{ctg} \frac{x}{2} \right)$.

解 $y' = e^x \left(1 + \operatorname{ctg} \frac{x}{2} \right) - \frac{1}{2} e^x \operatorname{csc}^2 \frac{x}{2}$
 $= \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \quad (x \neq 2k\pi; k \text{ 为整数})$.

881. $y = \frac{\ln 3 \cdot \sin x + \cos x}{3^x}$.

解

$$y' = \frac{3^x (\ln 3 \cdot \cos x - \sin x) - 3^x \ln 3 (\ln 3 \cdot \sin x + \cos x)}{3^{2x}}$$

$$= -\frac{(1+\ln^2 3)\sin x}{3^x}.$$

$$882. y = e^{ax} \frac{a \sin bx - b \cos bx}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} e^{ax} [a(a \sin bx - b \cos bx) \\ &\quad + (ab \cos bx + b^2 \sin bx)] \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} e^{ax} \sin bx. \end{aligned}$$

$$883. y = e^x + e^{e^x} + e^{e^{e^x}}.$$

$$\text{解 } y' = e^x [1 + e^{e^x} (1 + e^{e^{e^x}})].$$

$$884. y = \left(\frac{a}{b}\right)^x \cdot \left(\frac{b}{x}\right)^a \cdot \left(\frac{x}{a}\right)^b \quad (a > 0, b > 0).$$

解 两边取对数, 得

$$\ln y = x \ln \frac{a}{b} + a(\ln b - \ln x) + b(\ln x - \ln a).$$

两端同时对 x 求导数, 得

$$\frac{y'}{y} = \ln \frac{a}{b} - \frac{a}{x} + \frac{b}{x}.$$

于是,

$$\begin{aligned} y' &= y \left(\ln \frac{a}{b} - \frac{a}{x} + \frac{b}{x} \right) \\ &= \left(\frac{a}{b}\right)^x \cdot \left(\frac{b}{x}\right)^a \cdot \left(\frac{x}{a}\right)^b \left(\ln \frac{a}{b} - \frac{a}{x} + \frac{b}{x} \right) \quad (x > 0). \end{aligned}$$

885. $y = x^{a^x} + a^{x^a} + a^{a^x} \quad (a > 0)$.

解 $y' = a^x x^{a^x-1} + a x^{a-1} a^{x^a} \ln a + a^x \cdot a^{a^x} \ln^2 a$.

886. $y = \lg^3 x^2$.

解 $y' = 3 \lg^2 x^2 \cdot \frac{1}{x^2} 2x \lg e$

$$= \frac{6}{x} \lg e \cdot \lg^2 x^2 \quad (x \neq 0).$$

或按 $y = (\lg e \cdot \ln x^2)^3 = 8 \lg^3 e \cdot \ln^3 |x|$ 求导数, 有

$$y' = 24 \lg^3 e \cdot \left(\frac{1}{x} \ln^2 |x| \right)^* \quad (x \neq 0).$$

*) $(\ln |x|)' = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{1}{x}$, 以后不再说明.

887. $y = \ln[\ln(\ln x)]$.

解 $y' = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} \quad (x > e)$.

888. $y = \ln[\ln^2(\ln^3 x)]$.

解 $y' = \frac{1}{\ln^2(\ln^3 x)} \cdot 2 \ln(\ln^3 x) \cdot \frac{1}{\ln^3 x}$
 $\cdot 3 \ln^2 x \cdot \frac{1}{x}$

$$= \frac{6}{x \ln x \cdot \ln(\ln^3 x)} \quad (x > e).$$

889. $y = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{4} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2(1+x)}$.

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x} - \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2(1+x)^2} \\ &= \frac{1}{(1+x)^2(1+x^2)} \quad (x > -1) .\end{aligned}$$

$$890. \quad y = \frac{1}{4} \ln \frac{x^2-1}{x^2+1}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= \frac{1}{4} [\ln(x^2-1) - \ln(x^2+1)]' \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{2x}{x^2-1} - \frac{2x}{x^2+1} \right] = \frac{x}{x^4-1} \quad (|x| > 1) .\end{aligned}$$

$$891. \quad y = \frac{1}{4(1+x^4)} + \frac{1}{4} \ln \frac{x^4}{1+x^4}.$$

$$\text{解 } y = \frac{1}{4(1+x^4)} + \ln|x| - \frac{1}{4} \ln(1+x^4),$$

$$\begin{aligned}y' &= -\frac{4x^3}{4(1+x^4)^2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+x^4} \cdot 4x^3 \\ &= \frac{1}{x(1+x^4)^2} \quad (x \neq 0) .\end{aligned}$$

$$892. \quad y = \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \frac{x\sqrt{3}-\sqrt{2}}{x\sqrt{3}+\sqrt{2}}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } y &= \frac{1}{2\sqrt{6}} [\ln|x\sqrt{3}-\sqrt{2}| \\ &\quad - \ln|x\sqrt{3}+\sqrt{2}|] \end{aligned}$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{\sqrt{3}}{x\sqrt{3}-\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{x\sqrt{3}+\sqrt{2}} \right)$$

$$= \frac{1}{3x^2 - 2} \quad (|x| > \sqrt{\frac{2}{3}}).$$

$$893. \quad y = \frac{1}{1-k} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{\sqrt{k}}{1-k} \ln \frac{1+x\sqrt{k}}{1-x\sqrt{k}} \\ (0 < k < 1).$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{1-k} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) \\ - \frac{\sqrt{k}}{1-k} \left(\frac{\sqrt{k}}{1+x\sqrt{k}} + \frac{\sqrt{k}}{1-x\sqrt{k}} \right) \\ = \frac{2}{(1-x^2)(1-kx^2)} \quad (|x| < 1).$$

$$894. \quad y = \sqrt{x+1} - \ln(1+\sqrt{x+1}).$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})} \\ = \frac{1}{2(1+\sqrt{x+1})} \quad (x > -1).$$

$$895. \quad y = \ln(x + \sqrt{x^2+1}).$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) \\ = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$896. \quad y = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}.$$

$$\text{解 } y' = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - x$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ = \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

*) 利用895题的结果, 下同, 不再说明.

$$897. \quad y = x \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) - 2\sqrt{1+x^2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + 2x.$$

$$\text{解} \quad y' = \ln^2(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$+ \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$- \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$- 2\sqrt{1+x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + 2$$

$$= \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}).$$

$$898. \quad y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}).$$

$$\text{解} \quad y' = \frac{1}{2} \sqrt{x^2+a^2} + \frac{x^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$+ \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$= \sqrt{x^2+a^2}.$$

$$899. \quad y = \frac{1}{2\sqrt{ab}} \ln \frac{\sqrt{a} + x\sqrt{b}}{\sqrt{a} - x\sqrt{b}} \quad (a > 0, b > 0).$$

$$\text{解} \quad y' = \frac{1}{2\sqrt{ab}} \left(\frac{\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a} + x\sqrt{b}}}{\sqrt{a} + x\sqrt{b}} + \frac{\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a} - x\sqrt{b}}}{\sqrt{a} - x\sqrt{b}} \right)$$

$$= \frac{1}{a-bx^2} \quad (|x| < \sqrt{\frac{a}{b}}).$$

$$900. \quad y = \frac{2+3x^2}{x^4} \sqrt{1-x^2} + 3 \ln \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{6x^5 - 4x^8(2+3x^2)}{x^8} \sqrt{1-x^2} \\ &\quad - \frac{x(2+3x^2)}{x^4 \sqrt{1-x^2}} + \frac{3}{1+\sqrt{1-x^2}} \\ &\quad \cdot \left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right) - \frac{3}{x} \\ &= -\frac{8}{x^5 \sqrt{1-x^2}} \quad (0 < |x| < 1). \end{aligned}$$

$$901. \quad y = \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2}} \cdot \sec^2 \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} \\ &= \frac{1}{\sin x} \quad (0 < x - 2k\pi < \pi; k \text{ 为整数}). \end{aligned}$$

$$902. \quad y = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} \cdot \sec^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2 \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\cos x}$$

$$(|x - 2k\pi| < \frac{\pi}{2}; k \text{ 为整数}).$$

$$903. \quad y = \frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 x + \ln \sin x.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= -\operatorname{ctg} x \cdot \csc^2 x + \frac{\cos x}{\sin x} \\ &= -\operatorname{ctg}^3 x \quad (0 < x - 2k\pi < \pi; k \text{ 为整数}). \end{aligned}$$

$$904. \quad y = \ln \sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{1}{2} \left(\frac{-\cos x}{1 - \sin x} - \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) \\ &= -\frac{1}{\cos x} \quad (x \neq \frac{2k-1}{2}\pi; k \text{ 为整数}). \end{aligned}$$

$$905. \quad y = -\frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + \ln \sqrt{\frac{1 + \cos x}{\sin x}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{\sin^3 x + 2 \sin x \cos^2 x}{2 \sin^4 x} \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{-\sin x}{1 + \cos x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) \\ &= \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x} \quad (0 < x - 2k\pi < \pi; k \text{ 为整数}). \end{aligned}$$

$$906. \quad y = \ln \frac{b + a \cos x + \sqrt{b^2 - a^2} \sin x}{a + b \cos x} \quad (0 \leq |a| < |b|).$$

解 当 $a=0$ 时, $y=\ln \frac{1+\sin x}{\cos x}$. 由于 $1+\sin x$ 非负, 为使对数有意义, 必须有

$$\begin{cases} 1+\sin x > 0, \\ \cos x > 0. \end{cases}$$

当 $(2k-\frac{1}{2})\pi < x < (2k+\frac{1}{2})\pi$ (k 为整数) 时, 上

述不等式成立. 在此域内, 得

$$y' = \frac{\cos x}{1+\sin x} + \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}.$$

当 $a \neq 0$ 时, 记 $y=\ln u(x)$, 而

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{1 + \frac{a}{b} \cos x + \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b} \sin x}{\frac{a}{b} + \cos x} \\ &= \frac{1 + \cos \varphi_0 \cos x + \sin \varphi_0 \sin x}{\cos \varphi_0 + \cos x} \\ &= \frac{1 + \cos(x - \varphi_0)}{\cos x + \cos \varphi_0} = \frac{v_1(x)}{v_2(x)}, \end{aligned}$$

其中 $\varphi_0 = \arctg \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a}$. 显然 $v_1(x) \geq 0$. 为保

证 y 可导, 首先必须有 $u(x) > 0$, 故应有 $v_1(x) \neq 0$

(从而 $v_1(x) > 0$), 进而应有 $v_2(x) > 0$. 于是, y 的存在域 R 为满足不等式

$$\begin{cases} v_1(x) \neq 0, \\ v_2(x) > 0 \end{cases}$$

的一切 x 值, 记成

$$R = \{x | v_1(x) \neq 0, v_2(x) > 0\},$$

则

$$R = \{x | \cos x + \cos \varphi_0 > 0 \text{ 且 } x \neq (2k+1)\pi + \varphi_0; \\ k \text{ 为整数}\}.$$

在此域内, 得

$$\begin{aligned} y' &= \frac{-\sin(x-\varphi_0)}{1+\cos(x-\varphi_0)} + \frac{\sin x}{\cos x + \cos \varphi_0} \\ &= \frac{-\sin x \cos \varphi_0 + \cos x \sin \varphi_0}{1 + \cos x \cos \varphi_0 + \sin x \sin \varphi_0} \\ &\quad + \frac{\sin x}{\cos x + \cos \varphi_0} \\ &= \frac{-\frac{a}{b} \sin x + \cos x \cdot \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}}{1 + \frac{a}{b} \cos x + \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b} \sin x} \\ &\quad + \frac{\sin x}{\cos x + \frac{a}{b}} \\ &= \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a + b \cos x}, \end{aligned}$$

其实此结果也包含了 $a=0$ 时的情形。

$$907. \quad y = \frac{1}{x} (\ln^3 x + 3 \ln^2 x + 6 \ln x + 6).$$

$$\text{解 } y' = -\frac{1}{x^2} (\ln^3 x + 3 \ln^2 x + 6 \ln x + 6)$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{x} \left(\frac{3}{x} \ln^2 x + \frac{6}{x} \ln x + \frac{6}{x} \right) \\
 & = -\frac{\ln^3 x}{x^2} \quad (x > 0) .
 \end{aligned}$$

$$908. \quad y = \frac{1}{4x^4} \ln \frac{1}{x} - \frac{1}{16x^4} .$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad y' &= -\frac{1}{x^5} \ln \frac{1}{x} - \frac{1}{4x^5} + \frac{1}{4x^5} \\
 &= \frac{1}{x^5} \ln x \quad (x > 0) .
 \end{aligned}$$

$$909. \quad y = \frac{3}{2} (1 - \sqrt[3]{1+x^2})^2 + 3 \ln (1 + \sqrt[3]{1+x^2}) .$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad y' &= \frac{3}{2} \cdot 2 (1 - \sqrt[3]{1+x^2}) \left[-\frac{2x}{3 \sqrt[3]{(1+x^2)^2}} \right] \\
 &+ \frac{3}{1 + \sqrt[3]{1+x^2}} \cdot \frac{2x}{3 \sqrt[3]{(1+x^2)^2}} \\
 &= \frac{2x}{1 + \sqrt[3]{1+x^2}} .
 \end{aligned}$$

$$910. \quad y = \ln \left[\frac{1}{x} + \ln \left(\frac{1}{x} + \ln \frac{1}{x} \right) \right] .$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad y' &= \frac{1}{\frac{1}{x} + \ln \left(\frac{1}{x} + \ln \frac{1}{x} \right)} \left[-\frac{1}{x^2} \right. \\
 &+ \left. \frac{1}{\frac{1}{x} + \ln \frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) \right]
 \end{aligned}$$

$$= -\frac{1+x+\frac{1}{x}+\ln\frac{1}{x}}{\left(1+x\ln\frac{1}{x}\right)\left[1+x\ln\left(\frac{1}{x}+\ln\frac{1}{x}\right)\right]} \\ (x>0).$$

911. $y=x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)].$

解 $y'=[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]$
 $+x\left[\frac{1}{x}\cos(\ln x)+\frac{1}{x}\sin(\ln x)\right]$
 $=2\sin(\ln x) \quad (x>0).$

912*. $y=\ln\operatorname{tg}\frac{x}{2}-\cos x\cdot\ln\operatorname{tg} x.$

解 $y'=\frac{1}{\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\cdot\sec^2\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}+\sin x\cdot\ln\operatorname{tg} x$
 $-\cos x\cdot\frac{1}{\operatorname{tg} x}\cdot\sec^2 x$
 $=\sin x\cdot\ln\operatorname{tg} x \quad (0<x-2k\pi<\frac{\pi}{2}; k \text{ 为整数}).$

913. $y=\arcsin\frac{x}{2}.$

解 $y'=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{\sqrt{4-x^2}} \quad (|x|<2).$

914. $y=\arccos\frac{1-x}{\sqrt{2}}.$

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= -\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{1-x}{\sqrt{2}}\right)^2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+2x-x^2}} \quad (|x-1| < \sqrt{2}).\end{aligned}$$

$$915. \quad y = \arctg \frac{x^2}{a}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{1+\left(\frac{x^2}{a}\right)^2} \cdot \frac{2x}{a} = \frac{2ax}{a^2+x^4} \quad (a \neq 0).$$

$$916. \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{x}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{\sqrt{2}}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{x^2}\right) \\ &= \frac{1}{x^2+2} \quad (x \neq 0).\end{aligned}$$

$$917. \quad y = \sqrt{x} - \arctg \sqrt{x}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \\ &= \frac{\sqrt{x}}{2(1+x)} \quad (x \geq 0).\end{aligned}$$

$$918. \quad y = x + \sqrt{1-x^2} \arccos x.$$

$$\text{解 } y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \arccos x$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \sqrt{1-x^2} \\
 &= -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \arccos x \quad (|x| < 1).
 \end{aligned}$$

919. $y = x \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} + \arctg \sqrt{x} - \sqrt{x}.$

解 $y' = \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} + \frac{x}{\sqrt{1-\frac{x}{1+x}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{1+x}}} \cdot \frac{1+x-x}{(1+x)^2}$

$$\begin{aligned}
 &+ \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \\
 &= \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} \quad (x \geq 0).
 \end{aligned}$$

920. $y = \arccos \frac{1}{x}.$

解 $y' = -\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$$= \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad (|x| > 1).$$

921. $y = \arcsin(\sin x).$

解 $y' = \frac{\cos x}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \operatorname{sgn}(\cos x)$

$$(x \neq \frac{2k-1}{2}\pi; k \text{ 为整数}) .$$

$$922. y = \arccos(\cos^2 x).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\cos^4 x}} = \frac{\sin 2x}{\sqrt{\sin^2 x(1+\cos^2 x)}} \\ &= \frac{2 \operatorname{sgn}(\sin x) \cdot \cos x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} \quad (x \neq k\pi; k \text{ 为整数}) . \end{aligned}$$

$$923. y = \arcsin(\sin x - \cos x).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt{1-(\sin x - \cos x)^2}} \\ &= \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} \quad (0 < x - k\pi < \frac{\pi}{2}; k \text{ 为整数}) . \end{aligned}$$

$$924. y = \arccos \sqrt{1-x^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{-1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (0 < |x| < 1) . \end{aligned}$$

$$925. y = \arctg \frac{1+x}{1-x}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{1}{1+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x)+(1+x)}{(1-x)^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} \quad (x \neq 1) . \end{aligned}$$

926. $y = \arccot \left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} \right).$

解

$$\begin{aligned} y' &= -\frac{1}{1 + \left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} \right)^2} \\ &= \frac{(\cos x - \sin x)(\sin x - \cos x) - (\cos x + \sin x)^2}{(\sin x - \cos x)^2} \\ &= 1 \quad \left(x \neq k\pi + \frac{\pi}{4}; k \text{ 为整数} \right). \end{aligned}$$

927. $y = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctg \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) \quad (a > b \geq 0).$

解
$$\begin{aligned} y' &= \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{a-b}{a+b} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \\ &\quad \cdot \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sec^2 \frac{x}{2} \\ &= \frac{1}{a + b \cos x}. \end{aligned}$$

928. $y = \arcsin \frac{1-x^2}{1+x^2}.$

解
$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)^2}} \\ &\quad \cdot \frac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

$$= -\frac{2 \operatorname{sgn} x}{1+x^2} \quad (x \neq 0).$$

$$929. \quad y = \frac{1}{\arccos^2(x^2)}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= -\frac{2}{\arccos^3(x^2)} \cdot \frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}} \\ &= \frac{4x}{\sqrt{1-x^4} \cdot \arccos^3(x^2)} \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

$$930. \quad y = \arctg x + \frac{1}{3} \arctg(x^3).$$

$$\text{解} \quad y' = \frac{1}{1+x^2} + \frac{x^2}{1+x^6} = \frac{1+x^4}{1+x^6}.$$

$$931. \quad y = \ln(1+\sin^2 x) - 2 \sin x \arctg(\sin x).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{\sin 2x}{1+\sin^2 x} - 2 \cos x \cdot \arctg(\sin x) \\ &\quad - \frac{\sin 2x}{1+\sin^2 x} \\ &= -2 \cos x \cdot \arctg(\sin x). \end{aligned}$$

$$932. \quad y = \ln\left(\arccos \frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{\arccos \frac{1}{\sqrt{x}}} \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-x^{-1}}} \cdot \frac{-1}{2x\sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{2x\sqrt{x-1} \arccos \frac{1}{\sqrt{x}}} \quad (x > 1). \end{aligned}$$

$$933. \quad y = \ln \frac{x+a}{\sqrt{x^2+b^2}} + \frac{a}{b} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{b}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{x+a} - \frac{x}{x^2+b^2} + \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{b(1+\frac{x^2}{b^2})} \\ &= \frac{a^2+b^2}{(x+a)(b^2+x^2)} \quad (x > -a). \end{aligned}$$

$$934. \quad y = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} \quad (a > 0).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2-x^2} - \frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}} \\ &\quad + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \\ &= \sqrt{a^2-x^2}. \end{aligned}$$

$$935. \quad y = \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2x-1}{x^2-x+1} \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{1+(\frac{2x-1}{\sqrt{3}})^2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{1+x^2} \quad (x \neq -1). \end{aligned}$$

$$936. \quad y = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2+x\sqrt{2}+1}{x^2-x\sqrt{2}+1} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x\sqrt{2}}{x^2-1}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \left(\frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + x\sqrt{2} + 1} - \frac{2x - \sqrt{2}}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} \right) \\
 &\quad - \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x\sqrt{2}}{x^2 - 1} \right)^2} \\
 &\quad \cdot \frac{\sqrt{2}(x^2 - 1) - 2x^2\sqrt{2}}{(x^2 - 1)^2} \\
 &= \frac{1}{1 + x^4} \quad (|x| \neq 1).
 \end{aligned}$$

$$937. \quad y = x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= (\arcsin x)^2 + \frac{2x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \\
 &\quad - \frac{2x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + 2 - 2 \\
 &= (\arcsin x)^2 \quad (|x| < 1).
 \end{aligned}$$

$$938. \quad y = \frac{\arccos x}{x} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{1 + \sqrt{1-x^2}}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \arccos x}{x^2} \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{1 - \sqrt{1-x^2}} + \frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{1 + \sqrt{1-x^2}} \right) \\
 &= -\frac{\arccos x}{x^2} \quad (0 < |x| < 1).
 \end{aligned}$$

$$939. \quad y = \arctg \sqrt{x^2 - 1} - \frac{\ln x}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{1 + (x^2 - 1)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}} \\ &\quad + \frac{x \ln x}{(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}} \\ &= \frac{x \ln x}{(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}} \quad (x > 1). \end{aligned}$$

$$940. \quad y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 - x}{1 + x}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{1 - x^2} + \frac{x \arcsin x}{(1 - x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{1 - x} - \frac{1}{1 + x} \right) \\ &= \frac{x \arcsin x}{(1 - x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

$$941. \quad y = \frac{1}{12} \ln \frac{x^4 - x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctg \frac{\sqrt{3}}{2x^2 - 1}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{1}{12} \left(\frac{4x^3 - 2x}{x^4 - x^2 + 1} - \frac{4x}{x^2 + 1} \right) \\ &\quad - \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2x^2 - 1} \right)^2} \left[\frac{-4\sqrt{3}x}{(2x^2 - 1)^2} \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{x^3}{1+x^6} \quad \left(|x| \neq \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

$$942. y = \frac{x^6}{1+x^{12}} - \operatorname{arctg} x^6.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{6x^5(1+x^{12}) - 12x^{17}}{(1+x^{12})^2} + \frac{6x^5}{1+x^{12}} \\ &= \frac{12x^5}{(1+x^{12})^2}. \end{aligned}$$

$$943^+. y = \ln \frac{1 - \sqrt[3]{x}}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}}} + \sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{1 + 2\sqrt[3]{x}}{\sqrt{3}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= -\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2} \cdot (1 - \sqrt[3]{x})} \\ &\quad - \frac{1}{2(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2})} \left(\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \right) \\ &\quad + \sqrt{3} \frac{1}{1 + \left(\frac{1 + 2\sqrt[3]{x}}{\sqrt{3}} \right)^2} \cdot \frac{2}{3\sqrt{3}\sqrt[3]{x^2}} \\ &= -\frac{1}{(1-x)\sqrt[3]{x}} \quad (-\infty < x < 1, x \neq 0), \end{aligned}$$

$$944. y = \operatorname{arctg} \frac{x}{1 + \sqrt{1-x^2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{1 + \sqrt{1-x^2}} \right)^2} \\ &\quad \cdot \frac{1 + \sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{(1 + \sqrt{1-x^2})^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1).$$

945. $y = \arctg \frac{a-2x}{2\sqrt{ax-x^2}} \quad (a > 0).$

解 $y' = -\frac{1}{1 + \frac{(a-2x)^2}{4(ax-x^2)}} \cdot \frac{1}{2}$

$$\cdot \frac{-2\sqrt{ax-x^2} - \frac{(a-2x)^2}{2\sqrt{ax-x^2}}}{ax-x^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{ax-x^2}} \quad (0 < x < a).$$

946. $y = \frac{3-x}{2}\sqrt{1-2x-x^2} + 2 \arcsin \frac{1+x}{\sqrt{2}}.$

解 $y' = -\frac{1}{2}\sqrt{1-2x-x^2} - \frac{3-x}{2} \cdot \frac{1+x}{\sqrt{1-2x-x^2}}$

$$+ 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{1+x}{\sqrt{2}}\right)^2}}$$

$$= \frac{x^2}{\sqrt{1-2x-x^2}} \quad (|x+1| < \sqrt{2}).$$

947. $y = \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt[4]{1+x^4} + x}{\sqrt[4]{1+x^4} - x} - \frac{1}{2} \arctg \frac{\sqrt[4]{1+x^4}}{x}.$

解 $y' = \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{\sqrt[4]{1+x^4} + x} \cdot \left[1 + \frac{x^3}{\sqrt[4]{(1+x^4)^3}} \right] \right.$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{\sqrt[4]{1+x^4}-x} \left[\frac{x^3}{\sqrt[4]{(1+x^4)^3}} - 1 \right] \Bigg\} \\
& -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{\sqrt[4]{1+x^4}}{x}\right)^2} \\
& \cdot \frac{1}{x^2} \left[\frac{x^4}{\sqrt[4]{(1+x^4)^3}} - \sqrt[4]{1+x^4} \right] \\
& = \frac{1}{\sqrt[4]{1+x^4}} \quad (x \neq 0).
\end{aligned}$$

948. $y = \arctg(\operatorname{tg}^2 x)$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } y' &= \frac{1}{1+\operatorname{tg}^4 x} \cdot 2 \operatorname{tg} x \sec^2 x \\
&= \frac{\sin 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} \quad (x \neq \frac{2k-1}{2}\pi; k \text{ 为整数}).
\end{aligned}$$

949. $y = \sqrt{1-x^2} \cdot \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \frac{1}{2} \ln \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}}$
 $+ \sqrt{1-x^2} + \arcsin x.$

$$\begin{aligned}
\text{解 } y' &= -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \\
&+ \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} \left(-\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right) \\
&+ \frac{1}{2} \left[\frac{x}{(1-\sqrt{1-x^2}) \sqrt{1-x^2}} \right. \\
&\left. + \frac{x}{(1+\sqrt{1-x^2}) \sqrt{1-x^2}} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
& = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \\
& \quad (0 < |x| < 1).
\end{aligned}$$

$$950. \quad y = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} (\operatorname{arctg} x)^2.$$

$$\begin{aligned}
\text{解} \quad y' &= \operatorname{arctg} x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} \operatorname{arctg} x \\
&= \frac{x^2}{1+x^2} \operatorname{arctg} x.
\end{aligned}$$

$$951. \quad y = \ln(e^x + \sqrt{1+e^{2x}}).$$

$$\begin{aligned}
\text{解} \quad y' &= \frac{1}{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}} \left(e^x + \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^{2x}}} \right) \\
&= \frac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}}.
\end{aligned}$$

$$952. \quad y = \operatorname{arctg}(x + \sqrt{1+x^2}).$$

$$\begin{aligned}
\text{解} \quad y' &= \frac{1}{1+(x+\sqrt{1+x^2})^2} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) \\
&= \frac{1}{2(1+x^2)}.
\end{aligned}$$

$$953. \quad y = \arcsin\left(\frac{\sin \alpha \sin x}{1 - \cos \alpha \cos x}\right).$$

解

$$\begin{aligned}
 y' &= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\sin \alpha \sin x}{1 - \cos \alpha \cos x} \right)^2}} \\
 &= \frac{\sin \alpha \cos x (1 - \cos \alpha \cos x) - \sin \alpha \cos \alpha \sin^2 x}{(1 - \cos \alpha \cos x)^2} \\
 &= \frac{1 - \cos \alpha \cos x}{\sqrt{(\cos x - \cos \alpha)^2}} \cdot \frac{\sin \alpha \cdot (\cos x - \cos \alpha)}{(1 - \cos \alpha \cos x)^2} \\
 &= \frac{\sin \alpha \cdot \operatorname{sgn}(\cos x - \cos \alpha)}{1 - \cos \alpha \cos x}
 \end{aligned}$$

($\cos x \neq \cos \alpha$, 即 $x \neq \alpha + 2k\pi$, k 为整数).

$$954. \quad y = \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \frac{\sqrt{x^2+2} - x\sqrt{3}}{\sqrt{x^2+2} + x\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x^2+2}}{x}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2+2} - x\sqrt{3}} \right. \\
 &\quad \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+2}} - \sqrt{3} \right) \\
 &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{x^2+2} + x\sqrt{3}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+2}} + \sqrt{3} \right) \right] \\
 &\quad + \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{x^2+2}{x^2}} \cdot \frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} - \sqrt{x^2+2}}{x^2} \\
 &= \frac{1}{(x^4-1)\sqrt{x^2+2}} \quad (0 < |x| < 1).
 \end{aligned}$$

$$955. \quad y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1+x^4}}$$

$$-\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{1+x^4} - x\sqrt{2}}{\sqrt{1+x^4} + x\sqrt{2}}.$$

解 $y' = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2x^2}{1+x^4}}$

$$\cdot \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{1+x^4} - \frac{2\sqrt{2}x^4}{\sqrt{1+x^4}}}{1+x^4}$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{1+x^4} - x\sqrt{2}} \left(\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}} - \sqrt{2} \right) - \frac{1}{\sqrt{1+x^4} + x\sqrt{2}} \left(\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}} + \sqrt{2} \right) \right]$$

$$= \frac{\sqrt{1+x^4}}{1-x^4} \quad (|x| \neq 1).$$

956. $y = \frac{x\sqrt{1-x^2}}{1+x^2} - \frac{3}{\sqrt{2}} \operatorname{arccotg} \frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}.$

解 $y' = \frac{1}{(1+x^2)^2} \left[\left(\sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \right) (1+x^2) - 2x^2 \sqrt{1-x^2} \right]$

$$+ \frac{3}{\sqrt{2} \left(1 + \frac{2x^2}{1-x^2} \right)}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot \frac{\sqrt{2} \sqrt{1-x^2} + \frac{\sqrt{2} x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} \\
 &= \frac{4}{(x^2+1)^2 \sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1).
 \end{aligned}$$

957⁺. $y = \arccos(\sin x^2 - \cos x^2)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= -\frac{1}{\sqrt{1-(\sin x^2 - \cos x^2)^2}} \\
 &\quad \cdot 2x(\cos x^2 + \sin x^2) \\
 &= -\frac{2x(\sin x^2 + \cos x^2)}{\sqrt{\sin(2x^2)}} \\
 &\quad \left(0 < |x| < \sqrt{\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi}; k=0,1,2,\dots\right).
 \end{aligned}$$

958. $y = \arcsin(\sin x^2) + \arccos(\cos x^2)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{2x \cos(x^2)}{\sqrt{1-\sin^2(x^2)}} + \frac{2x \sin(x^2)}{\sqrt{1-\cos^2(x^2)}} \\
 &= 2x[\operatorname{sgn}(\cos x^2) + \operatorname{sgn}(\sin x^2)] \\
 &\quad \left(|x| \neq \sqrt{\frac{k\pi}{2}}; k=0,1,2,\dots\right).
 \end{aligned}$$

959. $y = e^{m \arcsin x} [\cos(m \arcsin x) + \sin(m \arcsin x)]$.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= e^{m \arcsin x} \left\{ \frac{m}{\sqrt{1-x^2}} [\cos(m \arcsin x) \right. \\
 &\quad \left. + \sin(m \arcsin x)] \right. \\
 &\quad \left. + \frac{m}{\sqrt{1-x^2}} [\cos(m \arcsin x) \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -\sin(m \arcsin x) \} \\
 & = \frac{2m}{\sqrt{1-x^2}} e^{m \arcsin x} \cos(m \arcsin x) \\
 & (|x| < 1).
 \end{aligned}$$

960. $y = \arctg e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}}.$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= \frac{e^x}{1+e^{2x}} - \frac{1}{2} \left(2 - \frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1} \right) \\
 &= \frac{e^x-1}{e^{2x}+1}.
 \end{aligned}$$

961. $y = x + x^x + x^{x^x} \quad (x > 0).$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= 1 + x^x(1 + \ln x) + x^{x^x}(x^x \ln x)' \\
 &= 1 + x^x(1 + \ln x) + x^x \cdot x^{x^x} \left(\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right).
 \end{aligned}$$

962. $y = x^{x^a} + x^{a^x} + a^{x^x} \quad (a > 0, x > 0).$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= x^{x^a} \left(ax^{a-1} \ln x + \frac{x^a}{x} \right) \\
 &\quad + x^{a^x} \left(a^x \ln a \cdot \ln x + \frac{a^x}{x} \right) \\
 &\quad + a^{x^x} \cdot \ln a \cdot x^x (1 + \ln x) \\
 &= x^{a-1} x^{x^a} (1 + a \ln x) + a^x x^{a^x} \left(\frac{1}{x} + \ln a \ln x \right) \\
 &\quad + x^x \cdot a^{x^x} \ln a (1 + \ln x).
 \end{aligned}$$

963. $y = \sqrt[n]{x} \quad (x > 0).$

解 $y' = \left(e^{\frac{1}{n} \ln x} \right)' = x^{\frac{1}{n}-2} (1 - \ln x).$

964. $y = (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x}.$

解 $y' = (\sin x)^{\cos x} \left[-\sin x \cdot \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right]$
 $+ (\cos x)^{\sin x} \left[\cos x \cdot \ln(\cos x) - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \right]$
 $= (\sin x)^{\cos x + 1} [\operatorname{ctg}^2 x - \ln(\sin x)]$
 $- (\cos x)^{\sin x + 1} [\operatorname{tg}^2 x - \ln(\cos x)]$
 $\left(0 < x - 2k\pi < \frac{\pi}{2}, k \text{ 为整数} \right).$

965⁺. $y = (\ln x)^x : x^{\ln x}.$

解 $y = \frac{e^{x \ln(\ln x)}}{e^{\ln^2 x}} = e^{x \ln(\ln x) - \ln^2 x}.$

$$y' = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \left\{ [x \ln(\ln x)]' - (\ln^2 x)' \right\}$$

$$= \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \left\{ \ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x} \right\}$$

$$= \frac{(\ln x)^{x-1}}{x^{\ln x + 1}} \left\{ x \ln x \cdot \ln(\ln x) + x - 2 \ln^2 x \right\}.$$

* 题号右上角带“+”号表示题解答案与原习题集中译本所附答案不一致，以后不再说明，中译本基本是按俄文第二版翻译的。俄文第二版中有一些错误已在俄文第三版中改正。

966. $y = \lg_x e.$

解 由 $y = \lg_x e$ 推得 $y = \frac{1}{\ln x}.$

于是,

$$y' = -\frac{1}{x \ln^2 x} = -\frac{1}{x} (\lg_x e)^2 \quad (x > 0, x \neq 1).$$

967. $y = \ln(\operatorname{ch} x) + \frac{1}{2 \operatorname{ch}^2 x}.$

解 $y' = \operatorname{th} x - \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^3 x} = \operatorname{th}^3 x.$

968. $y = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh}^2 x} - \ln\left(\operatorname{cth} \frac{x}{2}\right).$

解 $y' = \frac{\operatorname{sh}^3 x - 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch}^2 x}{\operatorname{sh}^4 x} + \frac{1}{2 \operatorname{sh}^2 \frac{x}{2} \cdot \operatorname{cth} \frac{x}{2}}$
 $= -\frac{2}{\operatorname{sh}^3 x} \quad (x > 0).$

969. $y = \operatorname{arc} \operatorname{tg}(\operatorname{th} x).$

解 $y' = \frac{1}{1 + \operatorname{th}^2 x} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch} 2x}.$

970. $y = \operatorname{arc} \cos\left(\frac{1}{\operatorname{ch} x}\right).$

解 $y' = -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}}} \left(-\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x}\right)$
 $= \frac{\operatorname{sgn}(\operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x} \quad (x \neq 0).$

$$971. \quad y = \frac{b}{a}x + \frac{2\sqrt{a^2-b^2}}{a} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \operatorname{th} \frac{x}{2}\right) \\ (0 \leq |b| < a).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= \frac{b}{a} + \frac{2\sqrt{a^2-b^2}}{a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{a-b}{a+b} \operatorname{th}^2 \frac{x}{2}} \\ &\quad \cdot \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \frac{1}{2 \operatorname{ch}^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{b}{a} + \frac{a^2-b^2}{a(b+a \operatorname{ch} x)} = \frac{a+b \operatorname{ch} x}{b+a \operatorname{ch} x}. \end{aligned}$$

972. 引入中间变量 $u = \cos^2 x$ 求函数

$$y = \ln(\cos^2 x + \sqrt{1 + \cos^4 x})$$

的导函数.

$$\text{解} \quad u = \cos^2 x, \quad y = \ln(u + \sqrt{1+u^2}),$$

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x,$$

而

$$y'_u = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\cos^4 x}},$$

$$u'_x = -2 \cos x \sin x = -\sin 2x,$$

于是,

$$y'_x = -\frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos^4 x}}.$$

利用972题所示的方法, 求下列函数的导函数:

$$973^+. \quad y = (\arccos x)^2 \left[\ln^2(\arccos x) - \ln(\arccos x) \right]$$

$$+\frac{1}{2}\Big].$$

解 设 $u = \arccos x$, 则 $y = u^2 \left(\ln^2 u - \ln u + \frac{1}{2} \right)$.

由于

$$\begin{aligned} y'_u &= 2u \left(\ln^2 u - \ln u + \frac{1}{2} \right) + u^2 \left(\frac{2 \ln u}{u} - \frac{1}{u} \right) \\ &= 2u \ln^2 u = 2 \arccos x \cdot \ln^2(\arccos x), \end{aligned}$$

$$u'_x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

于是,

$$\begin{aligned} y'_x &= y'_u \cdot u'_x = -\frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \arccos x \\ &\quad \cdot \ln^2(\arccos x) \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

$$974^*. \quad y = \frac{1}{2} \arctg(\sqrt[4]{1+x^4}) + \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt[4]{1+x^4} + 1}{\sqrt[4]{1+x^4} - 1}.$$

解 设 $u = \sqrt[4]{1+x^4}$, 则

$$y = \frac{1}{2} \arctg u + \frac{1}{4} \ln \frac{u+1}{u-1}.$$

由于

$$\begin{aligned} y'_u &= \frac{1}{2(1+u^2)} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u-1} \right) \\ &= \frac{1}{1-u^4} = -\frac{1}{x^4}, \end{aligned}$$

$$u'_x = \frac{x^3}{\sqrt[4]{(1+x^4)^3}},$$

于是,

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x = -\frac{1}{x \sqrt[3]{(1+x^4)^2}} \quad (x \neq 0).$$

$$975. \quad y = \frac{e^{-x^2} \arcsin(e^{-x^2})}{\sqrt{1-e^{-2x^2}}} + \frac{1}{2} \ln(1-e^{-2x^2}).$$

解 设 $u=e^{-x^2}$, 则

$$y = \frac{u \arcsin u}{\sqrt{1-u^2}} + \frac{1}{2} \ln(1-u^2).$$

由于

$$y'_u = \frac{\left(\arcsin u + \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \right) \sqrt{1-u^2} + \frac{u^2 \arcsin u}{\sqrt{1-u^2}}}{1-u^2}$$

$$= -\frac{u}{1-u^2}$$

$$= \frac{\arcsin u}{(1-u^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\arcsin(e^{-x^2})}{(1-e^{-2x^2})^{\frac{3}{2}}},$$

$$u'_x = -2xe^{-x^2},$$

于是,

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x = \frac{-2xe^{-x^2} \arcsin(e^{-x^2})}{(1-e^{-2x^2})^{\frac{3}{2}}}$$

$$(x \neq 0).$$

$$976. \quad y = \frac{a^x}{1+a^{2x}} - \frac{1-a^{2x}}{1+a^{2x}} \operatorname{arctg}(a^{-x}).$$

解 设 $u=a^x$, 则

$$y = \frac{u}{1+u^2} - \frac{1-u^2}{1+u^2} \operatorname{arc} \operatorname{ctg}(u^{-1}).$$

由于

$$\begin{aligned} y'_u &= \frac{(1+u^2) - 2u^2}{(1+u^2)^2} \\ &\quad - \frac{-2u(1+u^2) - 2u(1-u^2)}{(1+u^2)^2} \operatorname{arc} \operatorname{ctg}(u^{-1}) \\ &\quad - \frac{1-u^2}{1+u^2} \cdot \frac{1}{u^2 \left(1 + \frac{1}{u^2}\right)} \\ &= \frac{4u \operatorname{arc} \operatorname{ctg}(u^{-1})}{(1+u^2)^2} = \frac{4a^x \cdot \operatorname{arc} \operatorname{ctg}(a^{-x})}{(1+a^{2x})^2}, \end{aligned}$$

$$u'_x = a^x \ln a,$$

于是,

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x = \frac{4a^{2x} \ln a}{(1+a^{2x})^2} \operatorname{arc} \operatorname{ctg}(a^{-x})$$

$$(a > 0).$$

977. 求函数的导函数并作函数及导函数的图形, 设:

$$(a) y = |x|; (b) y = x|x|; (c) y = \ln|x|.$$

解 (a) $y = \begin{cases} x, & \text{当 } x \geq 0 \text{ 时,} \\ -x, & \text{当 } x < 0 \text{ 时.} \end{cases}$ (图2.2).

$$y' = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0 \text{ 时,} \\ -1, & \text{当 } x < 0 \text{ 时,} \end{cases} \text{ 或写成 } y' = \frac{|x|}{x}.$$

在 $x = 0$ 时 y' 不存在 (图2.3).

$$(6) \quad y = \begin{cases} x^2, & \text{当 } x \geq 0 \text{ 时,} \\ -x^2, & \text{当 } x < 0 \text{ 时,} \end{cases} \quad (\text{图2.4}).$$

$$y' = \begin{cases} 2x, & \text{当 } x > 0 \text{ 时,} \\ -2x, & \text{当 } x < 0 \text{ 时,} \end{cases} \quad \text{而且易见有 } y'|_{x=0} = 0,$$

故 $y' = 2|x|$ *) (图2.5) .

*) 以下各题, 对于分界点的导数, 不再单独讨论.

(B) $y = \ln|x|$ (图2.6) .

$$y' = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0) \quad (\text{图2.7}).$$

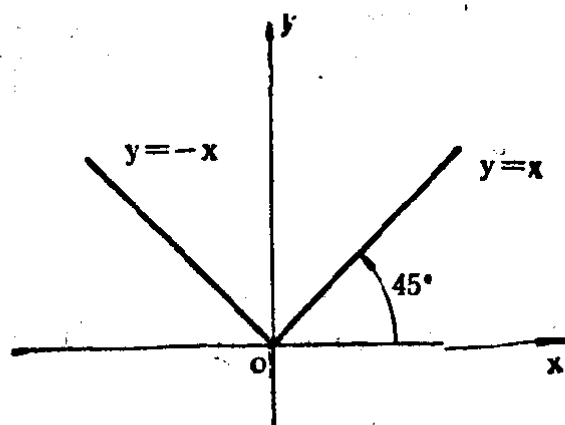


图 2.2

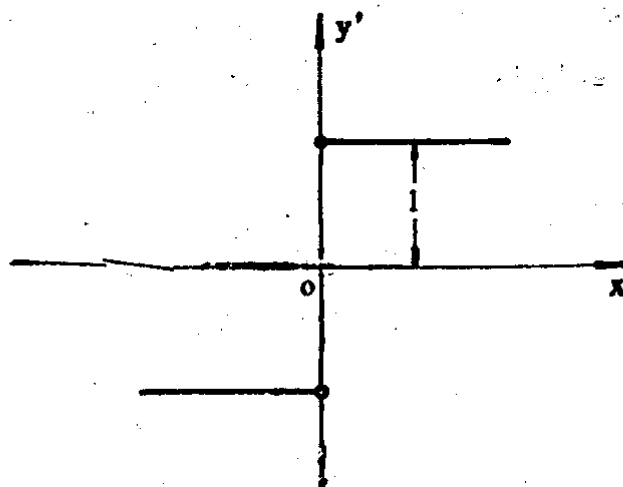


图 2.3

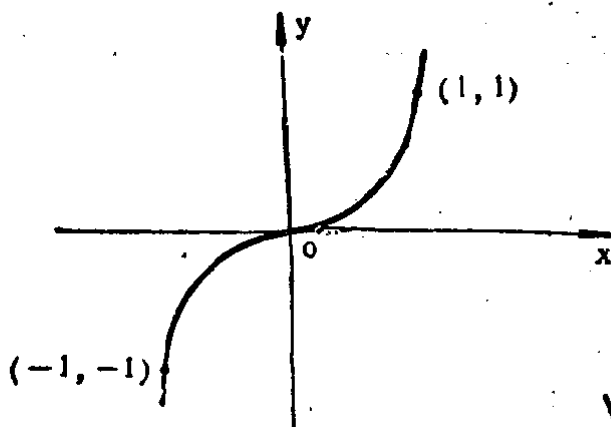


图 2.4

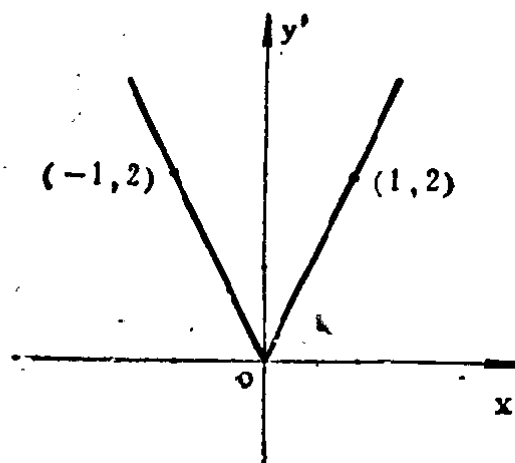


图 2.5

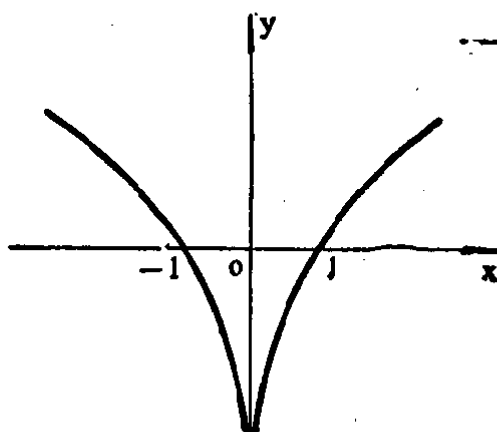


图 2.6

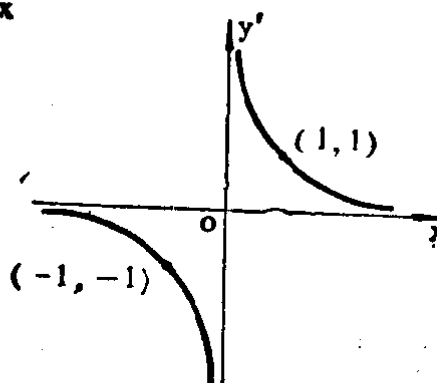


图 2.7

978. 求下列函数的导函数:

(a) $y = |(x-1)^2(x+1)^3|$; (b) $y = |\sin^3 x|$;

(B) $y = \arccos \frac{1}{|x|}$;

(c) $y = [x] \sin^2 \pi x$.

解 (a)
$$y' = \frac{|(x-1)^2(x+1)^3|}{(x-1)^2(x+1)^3} [2(x-1)(x+1)^3 + 3(x-1)^2(x+1)^2]$$

$$= (x-1)(x+1)^2(5x-1)\operatorname{sgn}(x+1)$$

$$(|x| \neq 1);$$

(b)
$$y' = \frac{|\sin^3 x|}{\sin^3 x} 3 \sin^2 x \cos x$$

$$= \frac{3}{2} \sin 2x |\sin x| \quad (x \neq k\pi, k \text{ 为整数});$$

(B)
$$y' = \left[-\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \right] \cdot \left[-\left(\frac{|x|}{x \cdot x^2} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}} \quad (|x| > 1);$$

(r) 对于 $y = [x]$ 有 $y' = 0$
 $(x \neq k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$
 于是, 当 $x \neq k (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时, 有

$$\{[x] \sin^2 \pi x\}' = 2\pi \sin \pi x \cos \pi x \cdot [x]$$

$$= \pi [x] \sin 2\pi x.$$

容易直接验证当 $x = k (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时上式也成立.

求导函数并作出函数及其导函数的图形:

979.
$$y = \begin{cases} 1-x & \text{当 } -\infty < x < 1; \\ (1-x)(2-x) & \text{当 } 1 \leq x \leq 2; \\ -(2-x) & \text{当 } 2 < x < +\infty. \end{cases} \quad (\text{图2.8})$$

解 显然 $y' = \begin{cases} -1 & \text{当 } -\infty < x < 1; \\ 2x-3 & \text{当 } 1 < x < 2; \\ 1 & \text{当 } 2 < x < +\infty. \end{cases}$

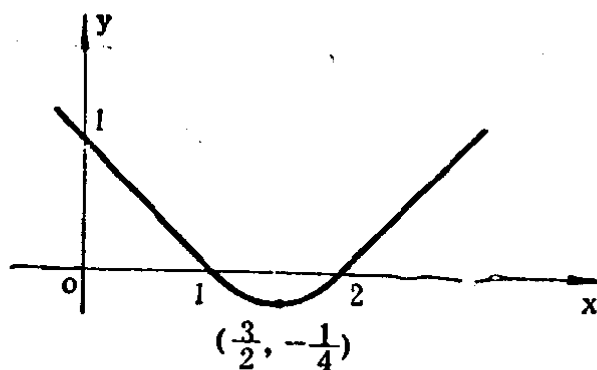


图 2.8

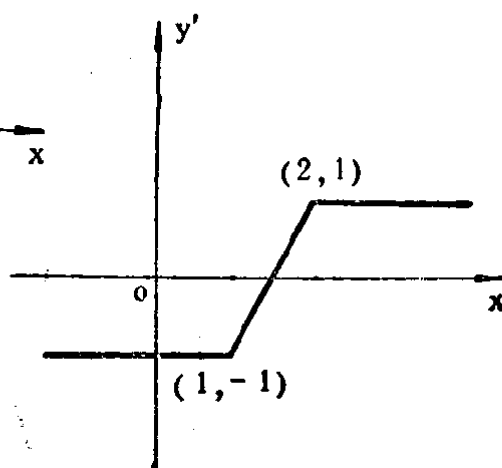


图 2.9

当 $x = 1$ 时, 右导数

$$y'_+|_{x=1} = (2x-3)|_{x=1} = -1,$$

左导数

$$y'_-|_{x=1} = -1.$$

因此 $x = 1$ 的导数存在, 且 $y'|_{x=1} = -1$. 同理, 可得 $y'|_{x=2} = 1$. 于是

$$y' = \begin{cases} -1, & \text{当 } -\infty < x < 1; \\ 2x-3, & \text{当 } 1 \leq x \leq 2; \\ 1, & \text{当 } 2 < x < +\infty. \end{cases} \quad (\text{图2.9})$$

注: 在下面980题到983题中, 求分段定义函数的导数时, 在分段点, 都要先求其左、右导数. 若左、右导数存在而且相等, 则导数存在. 为简便计, 我们只写出结果, 而省去了(在分段点)求左、右导数的

过程.

$$980. \quad y = \begin{cases} (x-a)^2(x-b)^2, & \text{当 } a \leq x \leq b; \\ 0, & \text{在线段 } [a, b] \text{ 之外.} \end{cases} \quad (\text{图2.10})$$

$$\text{解 } y' = \begin{cases} 2(x-a)(x-b)(2x-a-b), & \text{当 } x \in [a, b]; \\ 0, & \text{当 } x \notin [a, b]. \end{cases}$$

(图2.11)

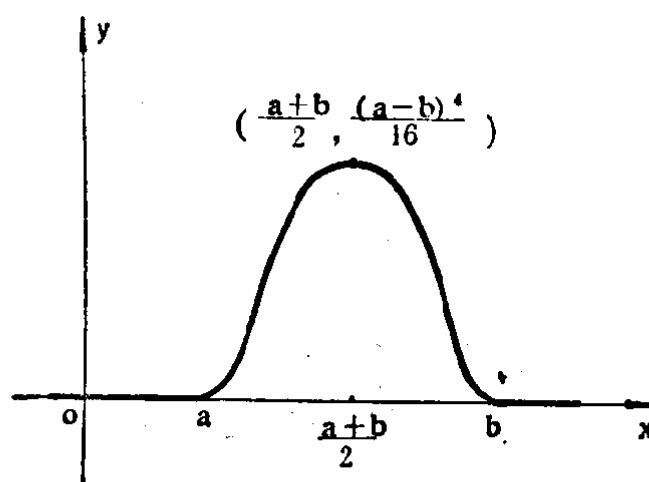


图 2.10

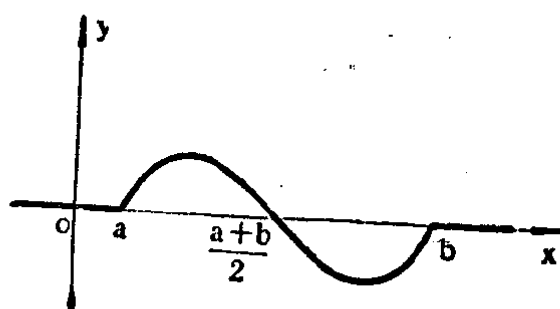


图 2.11

$$981. \quad y = \begin{cases} x & \text{当 } x < 0; \\ \ln(1+x) & \text{当 } x \geq 0. \end{cases} \quad (\text{图2.12})$$

解 $y' = \begin{cases} 1 & \text{当 } x < 0; \\ \frac{1}{1+x} & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$ (图2.13)

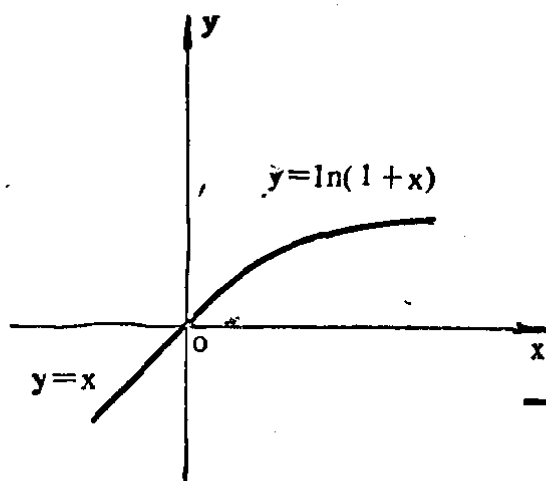


图 2.12

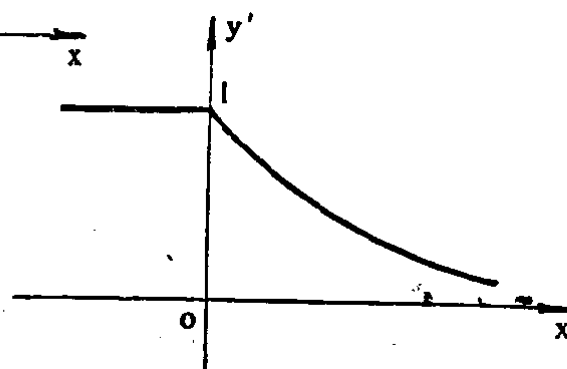


图 2.13

982. $y = \begin{cases} \arctg x & \text{当 } |x| \leq 1; \\ \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn} x + \frac{x-1}{2} & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$ (图2.14)

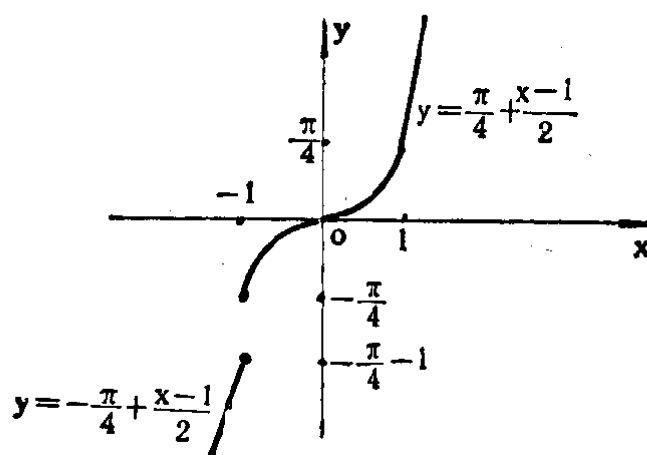


图 2.14

解 $y' = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2} & \text{当 } -1 < x \leq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$ (图2.15)

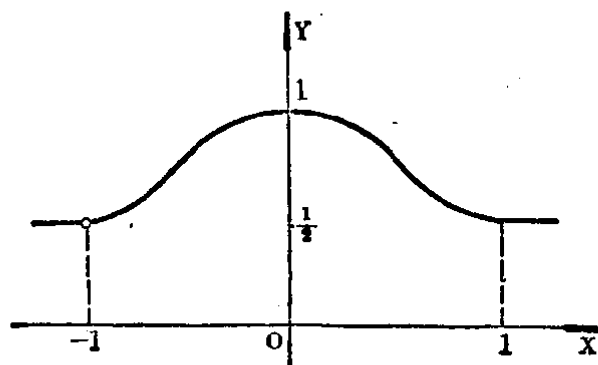


图 2.15

983. $y = \begin{cases} x^2 e^{-x^2} & \text{当 } |x| \leq 1; \\ \frac{1}{e} & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$ (图2.16)

解 $y' = \begin{cases} 2xe^{-x^2}(1-x^2) & \text{当 } |x| \leq 1; \\ 0 & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$ (图2.17)

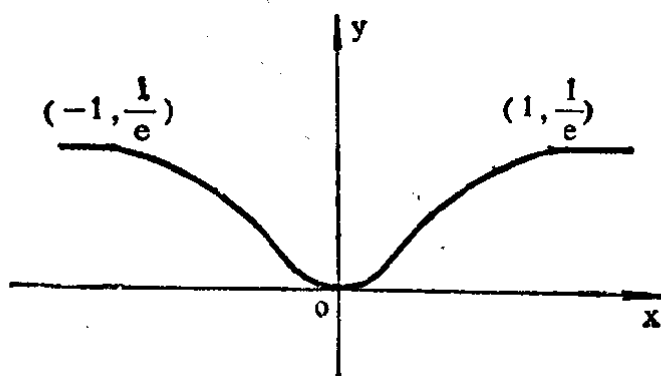


图 2.16

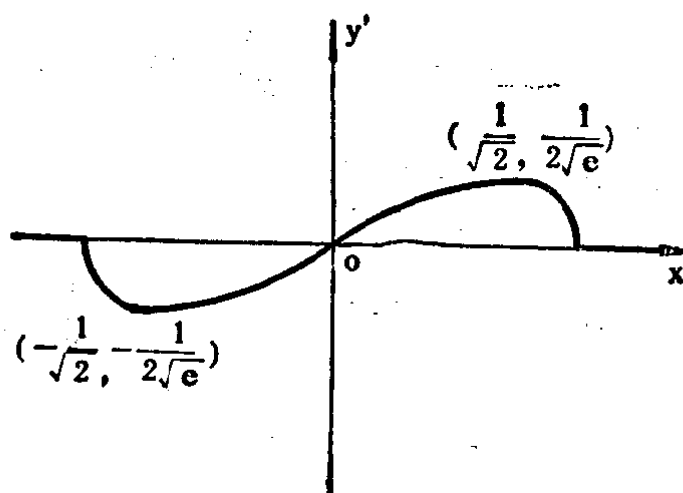


图 2.17

984. 由已知函数的对数得来的导函数称为此函数的对数的导函数:

$$\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

已知函数 y , 求其对数的导函数:

(a) $y = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$; (b) $y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}$;

(B) $y = (x-a_1)^{\alpha_1} (x-a_2)^{\alpha_2} \cdots (x-a_n)^{\alpha_n}$;

(F) $y = (x + \sqrt{1+x^2})^n$.

解 (a) 由 $y = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ 得

$$\ln y = \ln |x| + \frac{1}{2} \ln |1-x| - \frac{1}{2} \ln |1+x|,$$

$$\frac{d}{dx} \ln y = \frac{1}{x} - \frac{1}{2(1-x)} - \frac{1}{2(1+x)}.$$

$$= \frac{1-x-x^2}{x(1-x^2)} \quad (0 < |x| < 1);$$

(6) 由 $y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}$ 得

$$\ln y = 2 \ln |x| - \ln |1-x| + \frac{1}{3} \ln |3-x|$$

$$- \frac{2}{3} \ln |3+x|,$$

$$\frac{d}{dx} \ln y = \frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3(3-x)}$$

$$- \frac{2}{3(3+x)}$$

$$= \frac{54 - 36x + 4x^2 + 2x^3}{3x(1-x)(9-x^2)}$$

$$(x \neq 0, x \neq 1, |x| \neq 3);$$

(8) 由于 $y = \prod_{i=1}^n (x-a_i)^{\alpha_i}$ 及 y 在对数符号内,

故应设 $\prod_{i=1}^n (x-a_i)^{\alpha_i} > 0$, 从而有

$$\ln y = \ln \prod_{i=1}^n (x-a_i)^{\alpha_i} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \ln |x-a_i|,$$

得

$$\frac{d}{dx} \ln y = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{x-a_i} \quad (x \in R),$$

$$\text{其中 } R = \left\{ x \mid \prod_{i=1}^n (x-a_i)^{\alpha_i} > 0 \right\};$$

(1) 由 $y = (x + \sqrt{1+x^2})^n$ 得

$$\ln y = n \ln(x + \sqrt{1+x^2}),$$

$$\frac{d}{dx} \ln y = \frac{n}{\sqrt{1+x^2}}.$$

985. 设 $\varphi(x)$ 及 $\psi(x)$ 为 x 的可微分函数. 求函数 y 的导函数, 若:

(a) $y = \sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}$; (б) $y = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$;

(в) $y = \varphi(x) \sqrt{\psi(x)}$ [$\varphi(x) \neq 0$, $\psi(x) > 0$];

(г) $y = \lg_{\varphi(x)} \psi(x)$ [$\varphi(x) > 0$, $\psi(x) > 0$].

解 (a) $y' = \frac{\varphi(x)\varphi'(x) + \psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}}$
 $[\varphi^2(x) + \psi^2(x) \neq 0].$

(б) $y' = \frac{1}{1 + \frac{\varphi^2(x)}{\psi^2(x)}} \cdot \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \psi'(x)\varphi(x)}{\psi^2(x)}$
 $= \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \psi'(x)\varphi(x)}{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}$
 $(\psi(x) \neq 0).$

(в) 由 $y = \varphi(x) \sqrt{\psi(x)}$ 得

$$\ln y = \frac{1}{\varphi(x)} \ln \psi(x).$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{\frac{\psi'(x)}{\psi(x)}\varphi(x) - \varphi'(x) \ln \psi(x)}{\varphi^2(x)}$$

于是,

$$y' = e^{y(x)} \sqrt{\psi(x)} \left\{ \frac{1}{\varphi(x)} \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} - \frac{\varphi'(x)}{\varphi^2(x)} \ln \psi(x) \right\}.$$

(r) 由 $y = \lg_{\varphi(x)} \psi(x)$ 得

$$y = \frac{\ln \psi(x)}{\ln \varphi(x)},$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{\psi'(x)}{\psi(x)} \ln \varphi(x) - \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} \ln \psi(x)}{\ln^2 \varphi(x)} \\ &= \frac{\psi'(x)}{\psi(x)} \cdot \frac{1}{\ln \varphi(x)} \\ &\quad - \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} \cdot \frac{\ln \psi(x)}{\ln^2 \varphi(x)}. \end{aligned}$$

986. 求 y' , 设:

(a) $y = f(x^2)$; (b) $y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$;

(B) $y = f(e^x) \cdot e^{f(x)}$; (r) $y = f\{f[f(x)]\}$,

其中 $f(u)$ 表示可微分的函数.

解 (a) $y' = 2x f'(x^2)$;

(b) $y' = 2 \sin x \cos x f'(\sin^2 x)$

$- 2 \sin x \cos x f'(\cos^2 x)$

$= \sin 2x [f'(\sin^2 x) - f'(\cos^2 x)];$

$$(B) \quad y' = e^{f(x)} [f'(x) f(e^x) + e^x f'(e^x)];$$

$$(T) \quad y' = f'(x) \cdot f'[f(x)] \cdot f'\{f[f(x)]\}.$$

987. 证明 n 阶行列式微分法:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{i1}(x) & f_{i2}(x) & \cdots & f_{in}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d}{dx} f_{i1}(x) & \frac{d}{dx} f_{i2}(x) & \cdots & \frac{d}{dx} f_{in}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \quad (1) \end{aligned}$$

证 证法一: 从行列式的定义出发予以证明.

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{i1}(x) & f_{i2}(x) & \cdots & f_{in}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \\ &= \frac{d}{dx} \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{N(j_1 j_2 \cdots j_n)} f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots \\ & \quad f_{nj_n}(x) \\ &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{N(j_1 j_2 \cdots j_n)} \frac{d}{dx} [f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots \\ & \quad \cdot f_{nj_n}(x)] \\ &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{N(j_1 j_2 \cdots j_n)} \sum_{i=1}^n f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{dx} f_{ij_1}(x) \cdots f_{nj_n}(x) \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{N(j_1 j_2 \cdots j_n)} f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots \\
& \quad \frac{d}{dx} f_{ij_i}(x) \cdots f_{nj_n}(x) \\
&= \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d}{dx} f_{i1}(x) & \frac{d}{dx} f_{i2}(x) & \cdots & \frac{d}{dx} f_{in}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

*) 其中 $N(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 表示排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数.

$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 求和.

证法二: 利用数学归纳法予以证明.

由于

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{vmatrix} \\
&= \frac{d}{dx} [f_{11}(x) f_{22}(x) - f_{12}(x) f_{21}(x)] \\
&= \left[\frac{d}{dx} f_{11}(x) \cdot f_{22}(x) - \frac{d}{dx} f_{12}(x) \cdot f_{21}(x) \right] \\
& \quad + \left[\frac{d}{dx} f_{22}(x) \cdot f_{11}(x) - \frac{d}{dx} f_{21}(x) \cdot f_{12}(x) \right]
\end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{d}{dx} f_{11}(x) & \frac{d}{dx} f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ \frac{d}{dx} f_{21}(x) & \frac{d}{dx} f_{22}(x) \end{vmatrix},$$

知等式 (1) 对于 $n = 2$ 时成立.

今假定等式 (1) 对于 $n = k$ 时成立, 即

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1k}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{i1}(x) & f_{i2}(x) & \cdots & f_{ik}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{k1}(x) & f_{k2}(x) & \cdots & f_{kk}(x) \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^k \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1k}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d}{dx} f_{i1}(x) & \frac{d}{dx} f_{i2}(x) & \cdots & \frac{d}{dx} f_{ik}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{k1}(x) & f_{k2}(x) & \cdots & f_{kk}(x) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

要证明等式 (1) 对于 $n = k + 1$ 时也成立. 事实上, 有

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1\ k+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{i1}(x) & f_{i2}(x) & \cdots & f_{i\ k+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{k+11}(x) & f_{k+12}(x) & \cdots & f_{k+1\ k+1}(x) \end{vmatrix} \\ &= \frac{d}{dx} \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{k+i+1} f_{k+1\ i}(x) \end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^{k+1} (-1)^{k+i+j} \frac{d}{dx} \left(f_{k+1,j}(x) \begin{vmatrix} f_{11}(x) \cdots f_{1,i-1}(x) & f_{1,i+1}(x) \cdots f_{1,k+1}(x) \\ \vdots & \vdots \\ f_{i1}(x) \cdots f_{i,i-1}(x) & f_{i,i+1}(x) \cdots f_{i,k+1}(x) \\ \vdots & \vdots \\ f_{k1}(x) \cdots f_{k,i-1}(x) & f_{k,i+1}(x) \cdots f_{k,k+1}(x) \end{vmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned}
 & + \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{k+i+1} f_{k+1,i}(x) \cdot \sum_{i=1}^k \\
 & \left| \begin{array}{cccc} f_{11}(x) \cdots & f_{1j-1}(x) & f_{1j+1}(x) \cdots & f_{1k+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d}{dx} f_{i1}(x) \cdots & \frac{d}{dx} f_{ii-1}(x) & \frac{d}{dx} f_{ii+1}(x) \cdots & \frac{d}{dx} f_{ik+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{k1}(x) \cdots & f_{kj-1}(x) & f_{kj+1}(x) \cdots & f_{kk+1}(x) \end{array} \right| \\
 & = \left| \begin{array}{ccc} f_{11}(x) & \cdots & f_{1k+1}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{d}{dx} f_{k+11}(x) & \cdots & \frac{d}{dx} f_{k+1k+1}(x) \end{array} \right| + \\
 & + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{k+1} (-1)^{k+i+j+1} f_{k+1,i}(x) \\
 & \cdot \left| \begin{array}{cccc} f_{11}(x) \cdots & f_{1j-1}(x) & f_{1j+1}(x) \cdots & f_{1k+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d}{dx} f_{i1}(x) \cdots & \frac{d}{dx} f_{ii-1}(x) & \frac{d}{dx} f_{ii+1}(x) \cdots & \frac{d}{dx} f_{ik+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{k1}(x) \cdots & f_{kj-1}(x) & f_{kj+1}(x) \cdots & f_{kk+1}(x) \end{array} \right| \\
 & = \left| \begin{array}{ccc} f_{11}(x) & \cdots & f_{1k+1}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{d}{dx} f_{k+11}(x) & \cdots & \frac{d}{dx} f_{k+1k+1}(x) \end{array} \right| +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{i=1}^k \begin{vmatrix} f_{11}(x) & \cdots & f_{1k+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d}{dx} f_{i1}(x) & \cdots & \frac{d}{dx} f_{ik+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{k+11}(x) & \cdots & f_{k+1k+1}(x) \end{vmatrix} \\
& = \sum_{i=1}^{k+1} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & \cdots & f_{1k+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d}{dx} f_{i1}(x) & \cdots & \frac{d}{dx} f_{ik+1}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{k+11}(x) & \cdots & f_{k+1k+1}(x) \end{vmatrix},
\end{aligned}$$

故等式 (1) 对于 $n=k+1$ 时也成立.

于是, 由数学归纳法知, 等式 (1) 对于一切自然数 n 均成立.

988. 设:

$$F(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 3 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix},$$

求 $F'(x)$.

解 用上题结果, 有

$$\begin{aligned}
F'(x) = & \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} + \\
& \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} +
\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
= (x^2 + x + 9) + (x^2 - 1 + 4) + (x^2 - x + 3) \\
= 3(x^2 + 5).$$

989. 设:

$$F(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix},$$

求 $F'(x)$.

$$\begin{aligned} \text{解 } F'(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 2x & 3x^2 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 0 & 2 & 6x \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \\ &\quad \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 0 + 0 + 6(2x^2 - x^2) = 6x^2. \end{aligned}$$

990. 已知函数的图形. 近似地作出其导函数的图形.

解 先由给定曲线 $y=f(x)$ 上一点 M , 作出曲线 $y'=f'(x)$ 上的对应点 M' . 为清楚起见, 作两个坐标系 Oxy 及 $O'x'y'$, 取相同的单位, x 轴与 x' 轴平行, y 轴及 y' 轴平行且在一条直线上 (如图2.18).

在 Oxy 系内画出曲线 $y=f(x)$, 在曲线上任取一点 $M(x, f(x))$, 并作曲线在点 M 处的切线 MN . 过 $O'x'y'$ 系内的点 $P(-1, 0)$ 作平行 MN 的直线 PQ 交

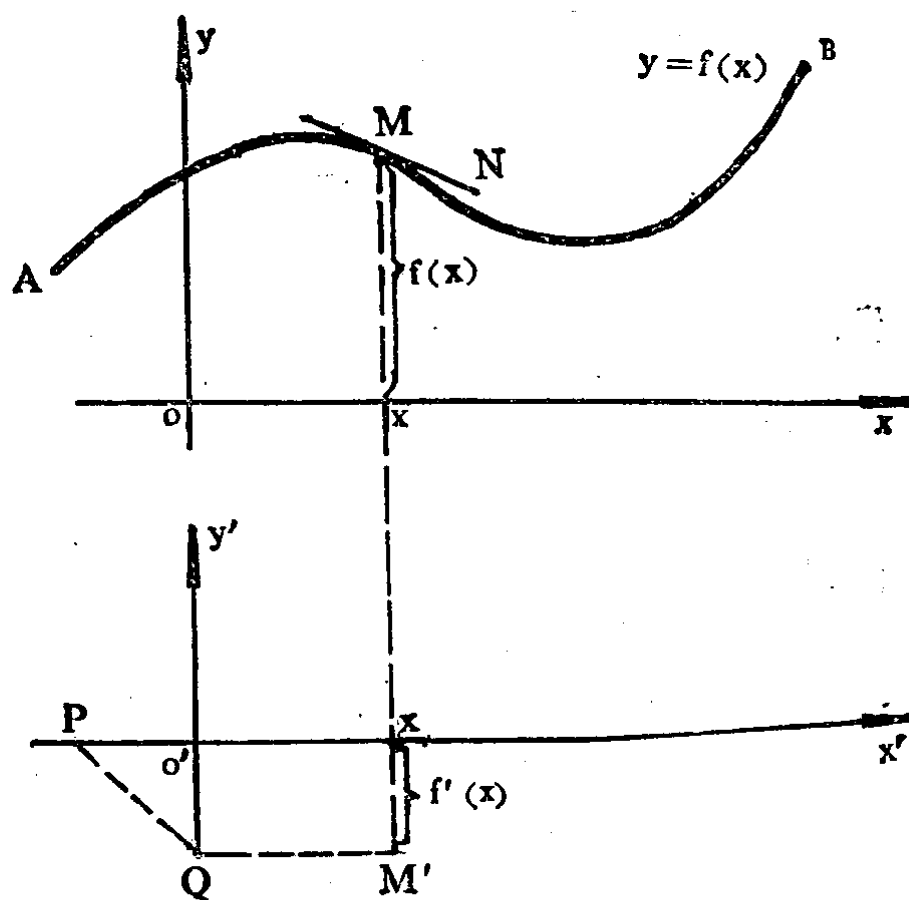


图 2.18

y' 轴于点 Q , 于是

$$O'Q = \operatorname{tg} \alpha = f'(x),$$

即线段 $O'Q$ 是对应于在点 x 的导函数 $f'(x)$ 。再过点 Q 引平行 x 轴的直线, 交过点 $(x, 0)$ 且垂直于 x 轴的直线于点 M' , 则点 M' 就是曲线 $y' = f'(x)$ 上对应于曲线 $y = f(x)$ 上点 M 的点。

由此, 我们就可由已给曲线 $y = f(x)$ 作出曲线 $y' = f'(x)$, 按上述方法, 在曲线 $y = f(x)$ 上取若干点:

$$M_i(x_i, f(x_i)) \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

且在 Oxy' 系 (相当于 $O'x'y'$ 系, 这是为了方便起见, 分开画) 内作出对应点:

$$M'_i(x_i, f'(x_i)) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

最后用光滑曲线连接 $M'_1, M'_2, \dots, M'_n$ 各点, 此即已给曲线 $y=f(x)$ 对应的导函数 $y'=f'(x)$ 的图形, 如图2.19所示.

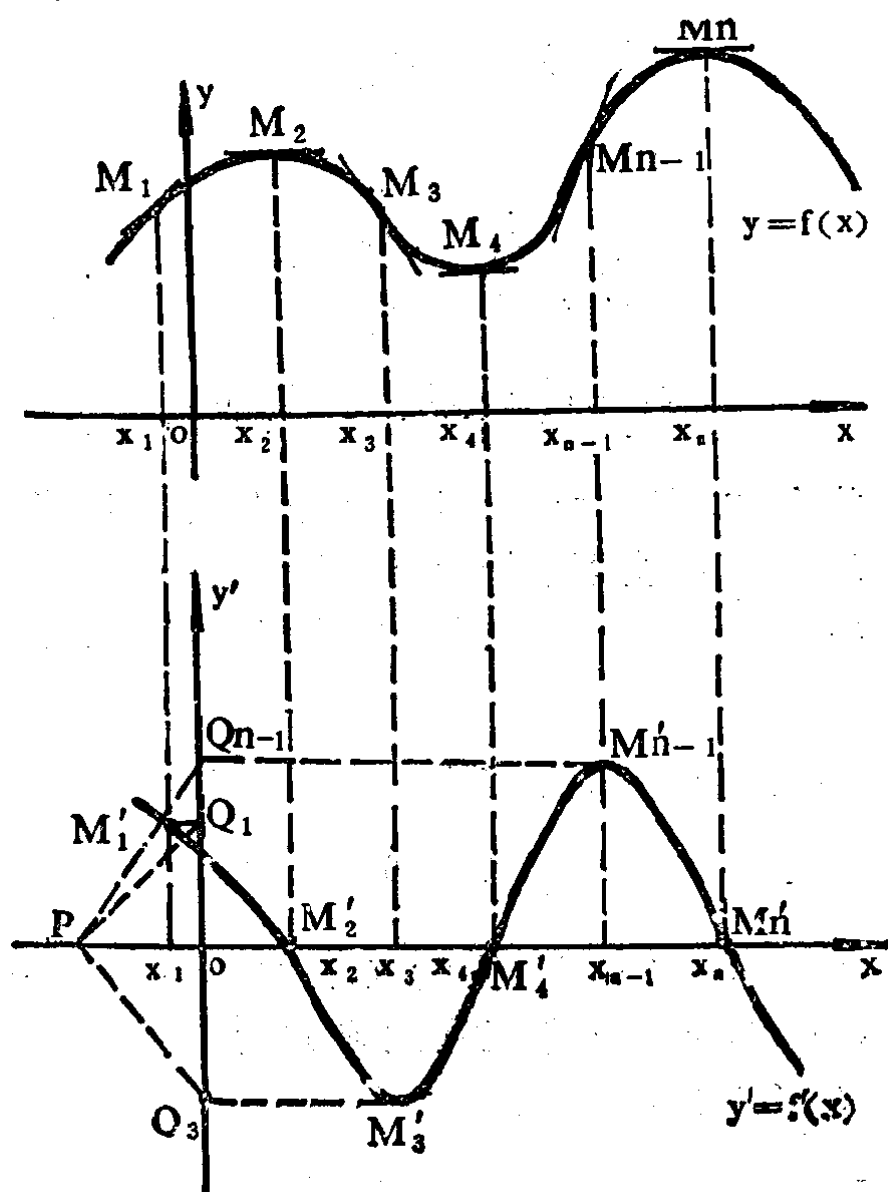


图 2.19

991. 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{当 } x \neq 0; \\ 0 & \text{当 } x = 0. \end{cases}$$

有不连续的导函数.

证 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

而

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\Delta x \sin \frac{1}{\Delta x} \right) = 0, \end{aligned}$$

故 $f'(x)$ 在 $-\infty < x < +\infty$ 中处处存在. 但当 $x \rightarrow 0$ 时, $f'(x)$ 并不趋向于任何极限, 所以 $f'(x)$ 在点 $x = 0$ 处是间断的, 这就说明了 $f(x)$ 有不连续的导函数.

992. 在甚么条件下函数

$$f(x) = x^n \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0) \text{ 及 } f(0) = 0$$

(a) 在 $x = 0$ 处是连续的; (b) 在 $x = 0$ 处可微分;

(B) 在 $x = 0$ 处其导函数是连续的?

解 (a) 当 $n > 0$ 时

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0,$$

于是, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 此时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是连续的 (当 $n = \frac{p}{q}$ (p, q 互质) 且 q 为偶数时, 只考虑在 $x = 0$ 处右连续).

(6) 当 $n > 1$ 时

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x)^{n-1} \sin \frac{1}{\Delta x} = 0, \end{aligned}$$

于是, $f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是可微的;

(B) 当 $n > 2$ 时, 由于

$$f'(x) = n x^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x} (x \neq 0),$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0,$$

而由(6)可得 $f'(0) = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$. 这就说明当 $n > 2$ 时, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处是连续的.

993. 在甚么条件下函数

$$\begin{aligned} f(x) = |x|^n \sin \frac{1}{|x|^m} (x \neq 0) \text{ 及 } f(0) = 0 \\ (m > 0) \end{aligned}$$

有: (a) 于坐标原点的邻域上有有界的导函数;

(6) 在此域上无有界的导函数.

解 (a) 当 $x \neq 0$, $x \in (-\delta, \delta)$ ($\delta > 0$) 时,

$$f'(x) = n |x|^{n-1} \frac{|x|}{x} \sin \frac{1}{|x|^m}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{m}{|x|^{m+1}} \cdot \frac{|x|}{x} \cdot |x|^n \cdot \cos \frac{1}{|x|^m} \\
& = \frac{|x|}{x} \left[n|x|^{n-1} \sin \frac{1}{|x|^m} - m|x|^{n-(m+1)} \cos \frac{1}{|x|^m} \right].
\end{aligned}$$

由于 $\frac{|x|}{x}$, $\sin \frac{1}{|x|^m}$, $\cos \frac{1}{|x|^m}$ 均为有界函数, 于是当 $n \geq m+1$ 时, $f'(x)$ 为有界函数 (易知此时 $f'(0)=0$).

(6) 在此域上, 当 $n-(m+1) < 0$ (即 $n < m+1$) 时 $f'(x)$ 无界. 另一方面, 同 992 题 (6) 一样, 当 $n > 1$ 时 $f'(0)$ 才存在, 因而所求的条件为

$$1 < n < m+1 \quad (m > 0).$$

994. 设:

$$f(x) = (x-a)\varphi(x),$$

其中函数 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处是连续的, 求 $f'(a)$.

解 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}.$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \varphi(a+\Delta x) - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi(a+\Delta x),$$

由于 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi(a+\Delta x) = \varphi(a)$.

于是, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \varphi(a)$, 即

$$f'(a) = \varphi(a).$$

995. 设:

$$f(x) = |x-a|\varphi(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 为连续函数及 $\varphi(a) \neq 0$, 证明此函数在 a 点没有导数.

单侧导函数 $f'_-(a)$ 及 $f'_+(a)$ 等于甚么?

解
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \varphi(a + \Delta x)$$

$$= \begin{cases} \varphi(a + \Delta x), & \text{当 } \Delta x > 0 \text{ 时,} \\ -\varphi(a + \Delta x), & \text{当 } \Delta x < 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} [-\varphi(a + \Delta x)] = -\varphi(a),$$

即

$$f'_-(a) = -\varphi(a);$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} [\varphi(a + \Delta x)] = \varphi(a),$$

即

$$f'_+(a) = \varphi(a).$$

由于 $\varphi(a) \neq 0$, 故 $f'_-(a) \neq f'_+(a)$, 因此 $f(x)$ 在 a 点没有导数.

996. 举出在已知点: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 没有导数的连续函数的例子.

解 我们已知 $y = |x-a|$ 在 $x=a$ 处连续而无导数. 利用这一点, 我们作一个函数

$$y = f(x) = \sum_{i=1}^n |x - a_i|,$$

它在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 点均连续, 而在这些点均无导数.

997. 证明: 函数

$$f(x) = x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right| \quad (x \neq 0) \text{ 及 } f(0) = 0$$

在点 $x = 0$ 的任何邻域上有不可微分的点, 但在 $x = 0$ 这点是可微分的.

作出此函数的略图.

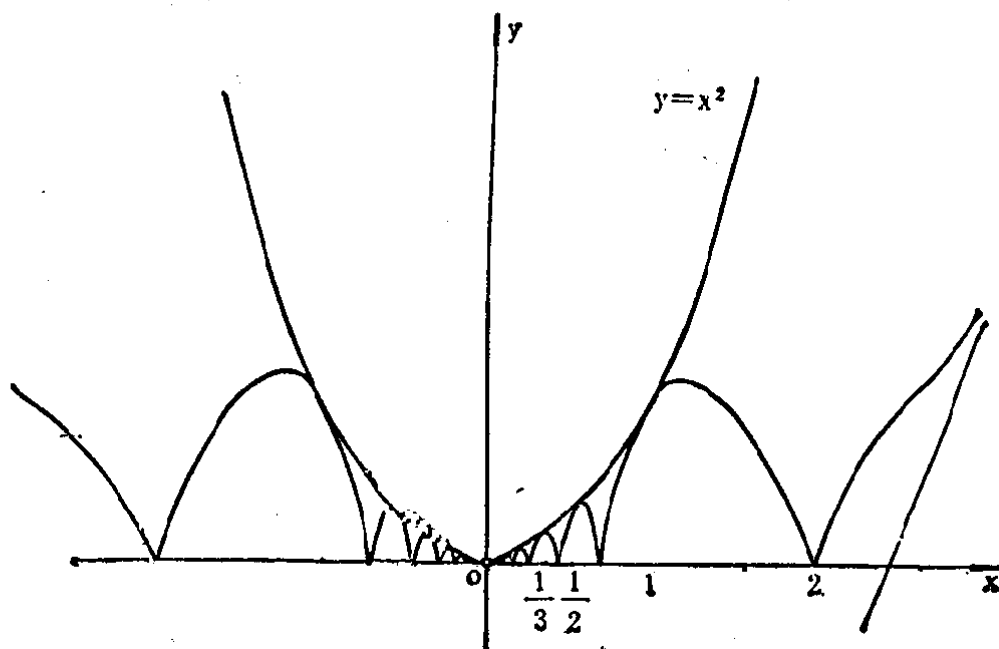


图 2.20

证 对于函数 $f(x)$, 我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|}{x} = 0,$$

故 $f'(0) = 0$, 即在 $x = 0$ 处函数 $f(x)$ 是可微的.

下面我们将指出对于 $x=0$ 的任何邻域 $(-\delta, \delta)$ (其中 $\delta > 0$) 中, 函数 $f(x)$ 总有不可微分的点. 事实上, 令

$$x_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}},$$

则当 n 充分大时, 总可使 $0 < x_n < \delta$, 从而点 $x_n \in (-\delta, \delta)$. 对于这样的点 x_n , 有

$$f'_-(x_{2n}) = \pi \quad \text{及} \quad f'_+(x_{2n}) = -\pi,$$

所以

$$f'_-(x_{2n}) \neq f'_+(x_{2n}).$$

同法可得

$$f'_-(x_{2n+1}) \neq f'_+(x_{2n+1}).$$

于是, 函数 $f(x)$ 在点 x_n 处不可微.

函数的图形全在 Ox 轴上方, 包括原点; 当

$x = \frac{2}{2n+1}$ 时, $f(x) = 0$, 且 $f'(x)$ 不存在. 此函数的

略图如图 2.20 所示.

998. 证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{若 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{若 } x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

仅在 $x=0$ 时有导数.

证 $\frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$

$$= \begin{cases} \Delta x, & \text{当 } \Delta x \text{ 为有理数;} \\ 0, & \text{当 } \Delta x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

于是, 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = 0,$$

即

$$f'(0) = 0.$$

其次, 对于任一点 $x \neq 0$, 分两种情形讨论函数的可微性:

(1) x 为有理数. 取一无理数数列 $\{x_n\}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 则有

$$\lim_{x_n \rightarrow x} \frac{f(x_n) - f(x)}{x_n - x} = \lim_{x_n \rightarrow x} \frac{0 - x^2}{x_n - x} = \infty.$$

由此可知, 函数 $f(x)$ 在任一有理点 ($\neq 0$) 不可微.

(2) x 为无理数. 取一异于零的有理数数列 $\{x_n'\}$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n' = x$, 则有

$$\lim_{x_n' \rightarrow x} \frac{f(x_n') - f(x)}{x_n' - x} = \lim_{x_n' \rightarrow x} \frac{x_n'^2}{x_n' - x} = \infty.$$

由此可知, 函数 $f(x)$ 在任一无理点也不可微.

综上所述, 函数 $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 时有导数.

999. 研究下列函数的可微性:

(a) $y = |(x-1)(x-2)^2(x-3)^3|;$

(b) $y = |\cos x|;$

(B) $y = |\pi^2 - x^2| \sin^2 x;$

$$(r) \quad y = \arcsin(\cos x);$$

$$(Д) \quad y = \begin{cases} \frac{x-1}{4} \cdot (x+1)^2 & \text{当 } |x| \leq 1; \\ |x| - 1 & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$$

解 (a) 当 $x \neq 1$ 或 $x \neq 2$ 或 $x \neq 3$ 时, 函数均可微.

现在我们来考察在 1, 2, 3 这三点的可微性.

1. 当 $x = 1$ 时, 由于

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \left| (\Delta x - 1)^2 (\Delta x - 2)^3 \right|,$$

$$\text{故 } \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 8, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -8.$$

因此 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 不存在, 由此可知 y 在 $x = 1$ 点不可微;

2. 当 $x = 2$ 时, 由于

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \Delta x |(\Delta x + 1)(\Delta x - 1)^3|,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

因而 y 在 $x = 2$ 点可微;

3. 当 $x = 3$ 时, 由于

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \Delta x |(\Delta x + 2)(\Delta x + 1)^2 \Delta x|,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

因而 y 在 $x = 3$ 点可微.

(6) $y = |\cos x|$ 在 $x = \frac{2k-1}{2}\pi$ (k 为整数) 点

不可微分.

(n) $y = |\pi^2 - x^2| \sin^2 x$ 只可能在 $x = \pm\pi$ 的点不可微分. 现在我们来考察在 $x = -\pi$ 及 $x = \pi$ 时函数 y 的可微性.

1. 当 $x = \pi$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{|\pi^2 - (\pi + \Delta x)^2| \sin^2(\pi + \Delta x)}{\Delta x} \\ &= \frac{\sin \Delta x \sin \Delta x |\pi^2 - 2\pi \Delta x + (\Delta x)^2|}{\Delta x},\end{aligned}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

所以函数 y 在 $x = \pi$ 点可微.

2. 同理可证函数 y 在 $x = -\pi$ 点也可微.

于是, 函数 $y = |\pi^2 - x^2| \sin^2 x$ 处处可微分.

(r) $y = \arcsin(\cos x)$ 在 $|\cos x| = 1$ 的点不可微分, 即在 $x = k\pi$ (k 为整数) 的点不可微分.

(n) 函数 y 对于 $|x| \neq 1$ 的点均可微. 现在我们来考虑函数 y 在 $|x| = 1$ 点的可微性.

1. 当 $x = 1$ 时,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} \frac{1}{4}(\Delta x + 2)^2, & \text{当 } \Delta x < 0; \\ 1, & \text{当 } \Delta x > 0; \end{cases}$$

于是,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1 \text{ 及 } \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1,$$

所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1$, 即函数 y 在 $x=1$ 点可微.

2. 当 $x=-1$ 时,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} \frac{|-1+\Delta x|-1}{\Delta x} = -1, & \text{当 } \Delta x < 0 \text{ 时,} \\ \frac{(-2+\Delta x)(\Delta x)^2}{4} = -\frac{1}{2}\Delta x + \frac{1}{4}(\Delta x)^2, & \text{当 } \Delta x > 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

于是,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1 \text{ 及 } \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

所以函数 y 在 $x=-1$ 点不可微分.

求函数 $f(x)$ 左侧和右侧的导函数 $f'_-(x)$ 和 $f'_+(x)$, 设:

1000. $f(x) = |x|.$

解 当 $x \neq 0$ 时, 易见

$$f'_+(x) = f'_-(x) = \frac{|x|}{x} = \operatorname{sgn} x,$$

当 $x=0$ 时,

$$\frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \begin{cases} -1, & \text{当 } \Delta x < 0 \text{ 时;} \\ 1, & \text{当 } \Delta x > 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

所以,

$$f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1.$$

1001. $f(x) = [x] \sin \pi x.$

解 当 x 为整数时,

$$f'_-(x) = f'_+(x) = \pi [x] \cos \pi x;$$

当 x 为整数时, 从定义出发得

$$\begin{aligned} f'_+(k) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{[k + \Delta x] \sin \pi(k + \Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{k \cos k\pi \sin(\pi \Delta x)}{\Delta x} \\ &= k\pi(-1)^k, \end{aligned}$$

同法可得 $f'_-(k) = \pi(k-1)(-1)^k.$

1002. $f(x) = x \left| \cos \frac{\pi}{x} \right| \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0.$

解 当 $x \neq \frac{2}{2k+1}$ (k 为整数) 时 (即使 $\cos \frac{\pi}{x} \neq 0$ 的 x 值),

$$f'_-(x) = f'_+(x)$$

$$\begin{aligned} &= \left| \cos \frac{\pi}{x} \right| + \frac{\pi}{x} \frac{\left| \cos \frac{\pi}{x} \right|}{\cos \frac{\pi}{x}} \sin \frac{\pi}{x} \\ &= \left(\cos \frac{\pi}{x} + \frac{\pi}{x} \sin \frac{\pi}{x} \right) \operatorname{sgn} \left(\cos \frac{\pi}{x} \right); \end{aligned}$$

当 $x = \frac{2}{2k+1}$ 时, 从定义出发易得

$$f'_-\left(\frac{2}{2k+1}\right) = -\frac{2k+1}{2}\pi,$$

$$f'_+\left(\frac{2}{2k+1}\right) = \frac{2k+1}{2}\pi \quad (k \text{ 为整数}).$$

1003. $f(x) = \sqrt{\sin x^2}$.

解 当 $\sqrt{2k\pi} < |x| < \sqrt{(2k+1)\pi}$ ($k=0, 1, 2, \dots$) 时,

$$f'_+(x) = f'_-(x) = \frac{x \cos x^2}{\sqrt{\sin x^2}}$$

当 $x=0$ 时,

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\sqrt{\sin(\Delta x)^2}}{\Delta x} \\ &= 1; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \left[-\sqrt{\frac{\sin(\Delta x)^2}{\Delta x^2}} \right] = -1. \end{aligned}$$

当 $x = \sqrt{2k\pi}$ ($k=1, 2, \dots$) 时, 我们有

$$\begin{aligned} f'_+(\sqrt{2k\pi}) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\sqrt{\sin(\sqrt{2k\pi} + \Delta x)^2}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \sqrt{\frac{\sin[2\Delta x\sqrt{2k\pi} + (\Delta x)^2]}{2\Delta x\sqrt{2k\pi} + (\Delta x)^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot \sqrt{\frac{2\sqrt{2k\pi}}{\Delta x} + 1} \\ & = +\infty; \end{aligned}$$

同理, 可得

$$f'_-(\sqrt{2k\pi}) = -\infty \quad (k=1, 2, \dots);$$

$$f'_\mp(\sqrt{(2k+1)\pi}) = \mp\infty \quad (k=1, 2, \dots).$$

1004. $f(x) = \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0.$

解 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'_-(x) = f'_+(x) = \frac{1 + \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}}{(1 + e^{\frac{1}{x}})^2};$$

当 $x = 0$ 时,

$$f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{\Delta x}}} = 1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{\Delta x}}} = 0.$$

1005. $f(x) = \sqrt{1 - e^{-x^2}}.$

解 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'_-(x) = f'_+(x) = \frac{x e^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-x^2}}};$$

当 $x = 0$ 时,

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\sqrt{1-e^{-(\Delta x)^2}}}{\Delta x} \\ &= - \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \sqrt{\frac{1-e^{-(\Delta x)^2}}{(\Delta x)^2}} = -1 \end{aligned}$$

同理可求得 $f'_+(0) = 1$.

1006. $f(x) = |\ln|x||$ ($x \neq 0$).

解 当 $|x| \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f'_-(x) = f'_+(x) &= \frac{|\ln|x||}{\ln|x|} \cdot \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} \\ &= \frac{1}{x} \frac{|\ln|x||}{\ln|x|}, \end{aligned}$$

分两种情况:

1° 当 $0 < |x| < 1$ 时,

$$f'_-(x) = f'_+(x) = -\frac{1}{x},$$

2° 当 $|x| > 1$ 时,

$$f'_-(x) = f'_+(x) = \frac{1}{x};$$

当 $|x| = 1$ 时,

$$f'_-(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{|\ln|1+\Delta x||}{\Delta x} \\
&= - \lim_{\Delta x \rightarrow -0} |\ln(1+\Delta x)^{\frac{1}{\Delta x}}| \\
&= -\ln e = -1,
\end{aligned}$$

同理可求得 $f'_-(-1) = -1$, $f'_+(\pm 1) = 1$.

1007. $f(x) = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$.

解 当 $|x| \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned}
f'_-(x) &= f'_+(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} \\
&\quad \cdot \frac{2(1+x^2) - 4x^2}{(1+x^2)^2} \\
&= \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)\sqrt{(1-x^2)^2}} \\
&= \frac{2}{1+x^2} \operatorname{sgn}(1-x^2);
\end{aligned}$$

当 $x = 1$ 时,

$$\begin{aligned}
f'_-(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\arcsin \frac{2(1+\Delta x)}{1+(1+\Delta x)^2} - \arcsin 1}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\arcsin \frac{(1+\Delta x)^2 - 1}{1+(1+\Delta x)^2}}{\Delta x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\arcsin \frac{(1+\Delta x)^2-1}{1+(1+\Delta x)^2}}{\frac{(1+\Delta x)^2-1}{1+(1+\Delta x)^2}} \\
&\quad \cdot \frac{\frac{(1+\Delta x)^2-1}{1+(1+\Delta x)^2}}{\Delta x}
\end{aligned}$$

$$= 1.$$

同理可求得

$$f'_-(-1) = -1, f'_+(1) = -1, f'_+(-1) = 1.$$

1008. $f(x) = (x-2) \arctg \frac{1}{x-2} \quad (x \neq 2), f(2) = 0.$

解 当 $x \neq 2$ 时,

$$f'_-(x) = f'_+(x)$$

$$= \arctg \frac{1}{x-2}$$

$$+ \frac{x-2}{1 + \left(\frac{1}{x-2}\right)^2} \left[-\frac{1}{(x-2)^2} \right]$$

$$= \arctg \frac{1}{x-2} - \frac{x-2}{(x-2)^2 + 1};$$

当 $x = 2$ 时,

$$f'_-(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \arctg \frac{1}{\Delta x} = -\frac{\pi}{2},$$

同理可求得 $f'_+(2) = \frac{\pi}{2}$.

1009. 证明: 在 $x \neq 0$ 时函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, 在 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$, 在此点连续, 但在此点既无左侧导数, 又无右侧导数.

证 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续.

其次, 由于

$$\frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \sin \frac{1}{\Delta x},$$

不论 Δx 从左、右侧趋向于零, 此极限均不存在, 因此在点 $x = 0$, 函数 $f(x)$ 既无左侧导数, 也无右侧导数.

1010. 设:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{若 } x \leq x_0; \\ ax + b, & \text{若 } x > x_0. \end{cases}$$

为了使函数 $f(x)$ 于点 $x = x_0$ 处连续而且可微分, 应当如何选取系数 a 和 b ?

解 $f(x_0) = x_0^2 = f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0) = ax_0 + b$. 当

$$x_0^2 = ax_0 + b$$

时, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续. 又因 $f'_-(x_0) = 2x_0$, $f'_+(x_0) = a$, 故当

$$a = 2x_0$$

时, 函数在点 x_0 处可微. 从而得

$$x_0^2 = 2x_0^2 + b,$$

即
$$b = -x_0^2.$$

于是, 所求的系数为

$$a = 2x_0, \quad b = -x_0^2.$$

1011. 设:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \leq x_0; \\ ax + b, & \text{若 } x > x_0, \end{cases}$$

其中函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 为左方可微分的. 应当选择如何的系数 a 和 b , 使函数 $F(x)$ 在点 x_0 处连续而且可微分?

解 $F(x_0) = F(x_0 - 0) = f(x_0),$

$$F(x_0 + 0) = ax_0 + b. \text{ 当}$$

$$f(x_0) = ax_0 + b$$

时, 函数 $F(x)$ 在点 x_0 处连续. 又因 $F'_-(x_0) = f'_-(x_0), F'_+(x_0) = a$, 故当

$$a = f'_-(x_0)$$

时, 函数 $F(x)$ 在点 x_0 处可微分.

解方程组

$$\begin{cases} a = f'_-(x_0), \\ f(x_0) = ax_0 + b, \end{cases}$$

即得所求的系数为

$$a = f'_-(x_0), \quad b = f(x_0) - x_0 f'_-(x_0).$$

1012. 适当地选定参数 A 与 c 用立方抛物线

$$y = A(x-a)(x-b)(x-c)$$

在区域 $a \leq x \leq b$ 上把两个半直线:

$$y = k_1(x-a) \quad (-\infty < x < a)$$

及

$$y = k_2(x-b) \quad (b < x < +\infty)$$

光滑地连接起来.

解 对于立方抛物线,

$$y' = A[(x-b)(x-c) + (x-a)(x-c) + (x-a)(x-b)],$$

此即曲线上在任一点切线的斜率.

当接点处两条曲线的切线重合时, 它们就平滑地联接起来, 此时应有相等的斜率. 于是, 有

1°. 在点 $x=a$ 处,

$$A(a-b)(a-c) = k_1; \quad (1)$$

2°. 在点 $x=b$ 处,

$$A(b-a)(b-c) = k_2. \quad (2)$$

联立 (1) 和 (2) 式, 解之得

$$A = \frac{k_1 + k_2}{(b-a)^2}, \quad c = \frac{ak_2 + bk_1}{k_1 + k_2}.$$

1013. 用抛物线 $y = a + bx^2$ ($|x| \leq c$) (其中 a 与 b 为未知的参数) 去补充曲线 $y = \frac{m^2}{|x|}$ ($|x| > c$) 的部分, 使所得的为一平滑曲线.

解 显见 $c > 0$, 否则在点 $x=c$ 处就不可能形成一平滑曲线. 此时, 在点 $x=c$ 处两曲线的切线斜率相等, 且有相同的纵坐标. 于是, 有

$$(a+bx^2)' \Big|_{x=c} = \left(\frac{m^2}{|x|} \right)' \Big|_{x=c}$$

及

$$a+bc^2 = \frac{m^2}{c}.$$

从而得

$$\begin{cases} 2bc = -\frac{m^2}{c^2}, \\ a+bc^2 = \frac{m^2}{c}. \end{cases}$$

解之，得

$$a = \frac{3m^2}{2c}, \quad b = -\frac{m^2}{2c^3}.$$

由曲线的对称性可知，在点 $x=-c$ 处，按上述系数 a 与 b 所确定的曲线 $y = a+bx^2$ 与曲线 $y = \frac{m^2}{|x|}$ 也联成一平滑曲线。

1014. 若：(a) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 有导数，而函数 $g(x)$ 在这点没有导数；(b) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 二者在点 x_0 都没有导数，可否断定它们的和

$$F(x) = f(x) + g(x)$$

在点 $x=x_0$ 没有导数？

解 (a) 能。因为

$$\frac{\Delta F(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta g(x)}{\Delta x},$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ ，上式右端第一项的极限存在，而第二项

的极限不存在. 因而当 $\Delta x \rightarrow 0$, 左端的极限也不存在 (否则差 $\frac{\Delta g(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} - \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ 的极限就存在, 与 $g(x)$ 不可导相矛盾), 这说明 $F(x)$ 在点 x_0 没有导数.

(6) 不能. 例如,

$$f(x) = \frac{x + |x|}{2}, \quad g(x) = \frac{x - |x|}{2},$$

它们在点 $x = 0$ 处都没有导数, 但它们的和 $F(x) = f(x) + g(x) = x$ 在点 $x = 0$ 处有导数且为 1.

1015. 若: (a) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 有导数, 而函数 $g(x)$ 在此点没有导数; (6) 在点 x_0 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 二者都没有导数, 可否断定他们的积

$$F(x) = f(x)g(x)$$

在点 $x = x_0$ 没有导数?

解 (a) 不能. 例如,

$$f(x) = x, \text{ 在 } x = 0 \text{ 处有导数,}$$

$$g(x) = |x|, \text{ 在点 } x = 0 \text{ 没有导数,}$$

而它们的积

$$F(x) = f(x)g(x) = x|x|$$

在点 $x = 0$ 处有导数. 事实上,

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x |\Delta x| - 0 \cdot |0|}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |\Delta x| = 0, \end{aligned}$$

即有 $F'(0) = 0$.

(6) 不能. 例如,

$$f(x) = |x|, g(x) = |x|,$$

在点 $x = 0$ 它们都没有导数, 但它们的积

$$F(x) = f(x)g(x) = (|x|)^2 = x^2,$$

在点 $x = 0$ 处有导数, 且 $F'(0) = 2x|_{x=0} = 0$.

1016. 若: (a) 函数 $f(x)$ 于点 $x = g(x_0)$ 有导数, 而函数 $g(x)$ 于点 $x = x_0$ 没有导数; (6) 函数 $f(x)$ 于点 $x = g(x_0)$ 没有导数, 而函数 $g(x)$ 于点 $x = x_0$ 有导数; (B) 函数 $f(x)$ 于点 $x = g(x_0)$ 没有导数及函数 $g(x)$ 于点 $x = x_0$ 没有导数, 则函数

$$F(x) = f[g(x)]$$

于已知点 $x = x_0$ 的可微性怎样?

解 (a) $F'(x_0)$ 可能存在, 也可能不存在. 例如, 考察函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 及点 x_0 如下:

1° $f(x) = x^2$, $g(x) = |x|$, 点 $x = 0$, $g(0) = 0$.
 $f'(0) = 0$, $g'(0)$ 不存在; 而 $F(x) = f[g(x)] = (|x|)^2 = x^2$, $F'(0) = 0$. 这是 $F'(x_0)$ 存在的一例.

2° $f(x) = x$, $g(x) = |x|$, 点 $x = 0$, $g(0) = 0$.
 $f'(0) = 0$, $g'(0)$ 不存在; 而 $F(x) = f[g(x)] = |x|$, $F'(0)$ 不存在. 这是 $F'(x_0)$ 不存在的一例.

(6) $F'(x_0)$ 可能存在, 也可能不存在. 例如,

1° $f(x) = |x|$, $g(x) = x^2$, 点 $x = 0$, $g(0) = 0$.
 $f'(0)$ 不存在, $g'(0)$ 存在, 且等于零; 而 $F(x) = f[g(x)] = |x^2| = x^2$, $F'(0)$ 存在, 且等于零.

2° $f(x) = |x|$, $g(x) = x$, 点 $x = 0$, $g(0) = 0$.
 而 $F(x) = f[g(x)] = |x|$, $F'(0)$ 不存在.

(B) $F'(x_0)$ 可能存在,也可能不存在,例如,

1° $f(x) = 2x + |x|$, $g(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}|x|$, 点 $x=0$, $g(0)=0$. 则 $f'(0)$ 及 $g'(0)$ 均不存在; 易知 $F(x) = f[g(x)] = 2\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}|x|\right) + \left|\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}|x|\right| \equiv x$. 因此 $F'(0)$ 存在且等于 1.

2° $f(x) = |x|$, $g(x) = |x|$, 点 $x=0$, $g(0)=0$. $f'(0)$ 及 $g'(0)$ 均不存在; 而 $F(x) = f[g(x)] = |x|$, $F'(0)$ 也不存在.

1017. 在函数

$$y = x + \sqrt[3]{\sin x}$$

的图形上哪些点处有垂直切线? 作出这图形.

解 $y' = 1 + \frac{\cos x}{3\sqrt[3]{\sin^2 x}} \quad (x \neq k\pi, k=0, \pm 1, \dots)$.

当 $x = k\pi$ 时, 容易直接算出

$$\begin{aligned} y'|_{x=k\pi} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k\pi + \Delta x + \sqrt[3]{\sin(k\pi + \Delta x)} - k\pi}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(1 + \sqrt[3]{\frac{(-1)^k \sin \Delta x}{(\Delta x)^2} \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x}} \right) \\ &= \infty, \end{aligned}$$

故当 $x=k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时有垂直切线。

当 $x=k\pi$ 时,

$$y=k\pi;$$

当 $x=\frac{2k+1}{2}\pi$ 时,

$$y=x \pm 1,$$

其图形如图 2.21 所示。

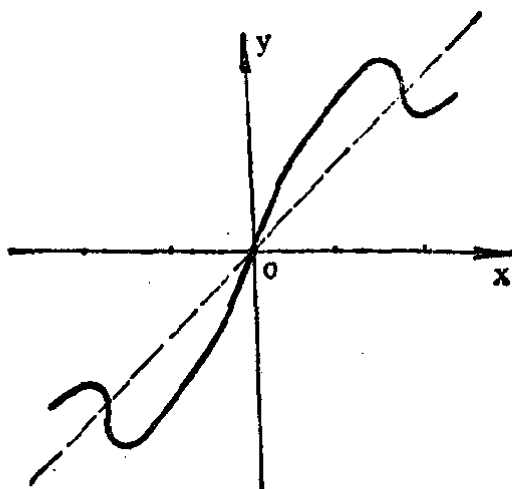


图 2.21

1018. 函数 $f(x)$ 在其不连续点可否有: (a) 有穷的导数; (b) 无穷的导数?

解 (a) 不能. 否则由此可推出其连续性。

(b) 能. 例如,

$$y=f(x)=\operatorname{sgn} x$$

它在 $x=0$ 点不连续, 但

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{|\Delta x|}{\Delta x}}{\Delta x} = \frac{1}{|\Delta x|} \rightarrow +\infty \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

1019. 若函数 $f(x)$ 于有限的区间 (a, b) 上可微分, 且

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty,$$

则是否必有

$$(1) \lim_{x \rightarrow a+0} f'(x) = \infty; \quad (2) \overline{\lim}_{x \rightarrow a+0} |f'(x)| = +\infty?$$

解 (1) 一般地说, 不能保证 $\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x) = \infty$. 例如,

对于 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内定义的函数

$$f(x) = \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x},$$

显然有 $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \infty$. 但是, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2}$

$\sin \frac{1}{x}$, 对于特殊的一串数 $x_n = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}$ ($k=1, 2, \dots$) 有 $f'(x_n) = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$, 因而

$\lim_{x \rightarrow +0} f'(x) = \infty$ 不成立.

$\lim_{x \rightarrow +0} f'(x) = \infty$ 不成立.

(2) 必有 $\overline{\lim}_{x \rightarrow a+0} |f'(x)| = \infty$.

由于 $f(x)$ 在 (a, b) 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$, 故 $f(x)$ 在点 $x=a$ 的右近旁保持定号, 从而必有 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = -\infty$, 显然可设前者成立 (否则, 考察函数 $-f(x)$ 即化为前者). 再通过对自变量作代换 $t = a + b - x$ 可知, 我们只须证明下面的命题:

“若函数 $f(x)$ 于有限的区间 (A, B) 上可微分, 且

$$\lim_{x \rightarrow B-0} f(x) = +\infty, \quad (1)$$

则必有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow B-0} |f'(x)| = +\infty. \quad (2)''$$

现在给出上述命题的证明如下:

由 (1), 对于任给 $M_0 > 0$, 存在 $\delta_0 > 0$, 使当 $x \in [B - \delta_0, B)$ 时, 有

$$f(x) \geq M_0 \quad (B_0 \leq x < B, \text{ 其中 } B_0 = B - \delta_0).$$

记 $P_0 = (B_0, f(B_0))$, 有 $f(B_0) \geq M_0$. 为证 (2), 我们采用反证法. 设存在 $K > 0$, 使

$$|f'(x)| \leq K \quad (x \in [B_0, B)),$$

则将引出矛盾. 论证如下:

今过 P_0 作斜率为 $2K$ 的直线

$$l: Y - f(B_0) = 2K(x - B_0). \quad (3)$$

它与 $x=B$ 垂线相交于一点 Q , 其纵坐标为

$$y_Q = f(B_0) + 2K(B - B_0) = f(B_0) + 2K\delta_0,$$

记 $M_1 = f(B_0) + 2K\delta_0$, 则 $y_Q = M_1$, 它是 l 直线在 $[B_0, B]$ 上的最大值.

对 M_1 而言, 由 (1) 可知, 存在 $x_2 \in (B_0, B)$ 使 $f(x_2) > M_1$, 即点 $P_2 = (x_2, f(x_2))$ 位于 l 线之上方.

另一方面, 由在 $x=B_0$ 点 $f(x)$ 的可微性, 在 $x=B_0$ 右侧邻域内, 对于任给 $\varepsilon_1 > 0$ (取 $\varepsilon_1 < \frac{K}{2}$), 存在 δ , 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\left| f'(B_0) - \frac{f(x) - f(B_0)}{x - B_0} \right| < \varepsilon_1 < \frac{K}{2}.$$

于是, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x) - f(B_0)}{x - B_0} \right| \\ & \leq |f'(B_0)| + \left| \frac{f(x) - f(B_0)}{x - x_0} - f'(B) \right| \\ & < K + \varepsilon_1 < K + \frac{K}{2} = \frac{3}{2}K. \end{aligned}$$

即有在 r 曲线 $y=f(x)$ 上; 当 $0 < |x - B_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(B_0)| < \frac{3}{2}K|x - B_0|, \quad (4)$$

今取 $x_1 > B_0$ 使 $x_1 < x_2$, $x_1 < B_0 + \delta$.

于是, 由(3)式和(4)式知

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(B_0) &< \frac{3}{2}K(x_1 - B_0) \\ &< 2K(x_1 - B_0) = Y(x_1) - f(B_0), \end{aligned}$$

故

$$f(x_1) < Y(x_1),$$

即点 $(x_1, f(x_1))$ 位于直线 l 之下方.

考虑连续函数

$$G(x) = f(x) - Y(x),$$

我们取

$$c = \inf_{x \in [x_1, x_2]} \{x | G(x) > 0\},$$

则由 $G(x_1) < 0$, $G(x_2) > 0$, 易见 c 是存在的, 而且 $G(c) = 0$. 它也就是连续函数 $G(x)$ 的一个中间值点.

考虑 $x_2 \geq x > c$, 则有 $G(x) > 0$, 即在 c 点附近且 $x > c$ 时, 有

$$f(x) > Y(x).$$

从而

$$f(x) - f(c) > Y(x) - f(c) = Y(x) - Y(c).$$

注意 $x - c > 0$, 故又有 (当 $x > c$, 且在 c 附近时):

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} > \frac{Y(x) - Y(c)}{x - c},$$

上式两边取极限 (让 $x \rightarrow c+0$), 并注意到函数的可

微性, 有 $f'(c+0)=f'(c)$, 于是有

$$f'(c) \geq Y'(c) = 2K.$$

此处 $c \in (x_1, x_2) \subset [B_0, B)$, 这个不等式与 $|f'(x)| \leq K$ 式相抵触. 因此 $f'(x)$ 当 $x \in [B_0, B)$ 时是无界的. 这就完成了 (2) 的证明, 从而命题得证.

注. 若利用以后的拉格朗日定理, 则可很简单地证明此结论.

1020. 若函数 $f(x)$ 于有限的区间 (a, b) 上可微分且

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x) = \infty,$$

是否必有

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty?$$

解 不一定. 例如:

$$f(x) = \sqrt[3]{x},$$

它在 $(0, b)$ ($b > 0$) 上可微分, 且 $f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$,

$$\lim_{x \rightarrow +0} f'(x) = +\infty,$$

然而

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt[3]{x} = 0.$$

1021. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(x_0, +\infty)$ 上可微分且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

存在. 由此能否推出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在?

解 不能. 例如, 函数

$$f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x},$$

它在 $(0, +\infty)$ 上可微分, $f'(x) = 2 \cos(x^2) -$

$\frac{\sin(x^2)}{x^2}$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

然而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在.

1022. 设有界函数 $f(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上可微分且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在. 由此可否推出有穷的或无穷的

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在?

解 不能. 例如,

$$f(x) = \cos(\ln x),$$

它在 $(0, +\infty)$ 上有界且可微分, 其导数为

$$f'(x) = -\frac{\sin(\ln x)}{x},$$

同时有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

然而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在.

1023. 对不等式可否逐项微分?

解 一般地说不行. 例如, 在 $(-\infty, 0)$ 上有

$$2x \leq x^2 + 1,$$

但在此区间上不能对此不等式逐项微分, 因为在 $(-\infty, 0)$ 上不等式

$$2 \leq 2x$$

不成立.

1024. 导出表示和式

$$P_n = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$$

及

$$Q_n = 1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \dots + n^2x^{n-1}$$

的公式.

解 设 $\overline{P}_n = x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$, (1)

$$\overline{Q}_n = 1 \cdot x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + nx^n. \quad (2)$$

则 $(\overline{P}_n)' = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} = P_n$,

$$(\overline{Q}_n)' = 1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \dots + n^2x^{n-1} = Q_n.$$

另一方面, 由(1)式得

$$\overline{P}_n = \frac{x(1-x^n)}{1-x}.$$

由于 $(\overline{P}_n)' = P_n$, 即

$$\left[\frac{x(1-x^n)}{1-x} \right]' = P_n,$$

于是, 得

$$P_n = \frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

由(2)式得

$$\overline{Q}_n = x(1 + 2x + \dots + nx^{n-1}) = xP_n.$$

由于 $(\overline{Q}_n)' = Q_n$, 所以

$$(xP_n)' = Q_n,$$

即

$$P_n + xP_n' = Q_n. \quad (3)$$

而

$$\begin{aligned} P_n' &= \left[\frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2} \right]' \\ &= \frac{[-n(n+1)x^{n-1} + n(n+1)x^n](1-x)^2 + 2(1-x)[1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}]}{(1-x)^4}, \end{aligned}$$

将 P_n 及 P_n' 代入 (3) 式, 即得

$$Q_n = \frac{1+x-(n+1)^2 x^2+(2n^2+2n-1)x^{n+1}-n^2 x^{n+2}}{(1-x)^3}$$

1025. 导出表示和式

$$S_n = \sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx$$

及

$$T_n = \cos x + 2 \cos 2x + \dots + n \cos nx$$

的公式.

解
$$S_n = \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left[2 \sin \frac{x}{2} \sin x + 2 \sin \frac{x}{2} \sin 2x \right.$$

$$\left. + \dots + 2 \sin \frac{x}{2} \sin nx \right]$$

$$= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left[\left(\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2} \right) \right.$$

$$\left. + \left(\cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{5x}{2} \right) + \dots \right.$$

$$\left. + \left(\cos \frac{2n-1}{2} x - \cos \frac{2n+1}{2} x \right) \right]$$

$$= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left(\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{2n+1}{2} x \right)$$

$$= \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{n+1}{2} x}{\sin \frac{x}{2}},$$

即

$$S_n = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}.$$

又因

$$T_n = (S_n)'$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\left[n \cos \frac{nx}{2} \sin \frac{n+1}{2}x + (n+1) \cos \frac{n+1}{2}x \sin \frac{nx}{2} \right] \sin \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &\quad - \frac{\cos \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2} \sin \frac{n+1}{2}x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{n \left(\sin \frac{n+1}{2}x \cos \frac{nx}{2} + \cos \frac{n+1}{2}x \sin \frac{nx}{2} \right) \sin \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &\quad - \frac{\sin \frac{nx}{2} \left(\sin \frac{n+1}{2}x \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{n+1}{2}x \sin \frac{x}{2} \right)}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{n \sin \frac{x}{2} \sin \frac{2n+1}{2}x - \sin^2 \frac{nx}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}, \end{aligned}$$

所以,

$$T_n = \frac{n \sin \frac{x}{2} \sin \frac{2n+1}{2}x - \sin^2 \frac{nx}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}.$$

1026. 利用恒等式:

$$\cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}},$$

推出表示和式:

$$S_n = \frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{tg} \frac{x}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$$

的公式.

解 对等式

$$\cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \quad (1)$$

两端分别求导数, 即得

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \\ & -\frac{1}{4} \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{8} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \\ & -\cdots - \frac{1}{2^n} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \sin \frac{x}{2^n} \\ & = \frac{\cos x \sin \frac{x}{2^n} - \frac{1}{2^n} \sin x \cos \frac{x}{2^n}}{2^n \sin^2 \frac{x}{2^n}}. \end{aligned} \quad (2)$$

(2) ÷ (1) 得

$$-\frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \operatorname{tg} \frac{x}{4} - \cdots - \frac{1}{2^n} \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$$

$$= \operatorname{ctg} x - \frac{1}{2^n} \operatorname{ctg} \frac{x}{2^n},$$

所以,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{tg} \frac{x}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \operatorname{tg} \frac{x}{2^n} \\ &= \frac{1}{2^n} \operatorname{ctg} \frac{x}{2^n} - \operatorname{ctg} x \end{aligned}$$

1027. 求证可微分的偶函数的导函数为奇函数, 而可微分的奇函数的导函数为偶函数:

对这个事实加以几何解释.

证 设 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(x) = f(-x)$.

两端微分之, 得

$$f'(x) = -f'(-x), \text{ 即 } f'(-x) = -f'(x).$$

这就说明 $f'(x)$ 是奇函数.

同理可证: 可微分的奇函数的导函数为偶函数.

这个事实说明: 凡对称于 Oy 轴的图形, 其对称点的切线也关于 Oy 轴对称; 凡关于原点对称的图形, 其对称点的切线互相平行.

1028. 求证可微分的周期函数, 其导函数仍为具有相同周期的周期函数.

证 设 $f(x)$ 为周期函数, 周期为 T , 则

$$f(x+T) = f(x).$$

两端微分之, 得

$$f'(x+T) = f'(x),$$

这说明 $f'(x)$ 为具有周期 T 的周期函数.

1029. 若圆半径以 2 厘米/每秒的等速度增加, 则当圆半径 $R=10$ 厘米时, 圆面积增加的速度如何?

解 设圆面积为 S , 则 $S=\pi R^2$,

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{R=10} = 2\pi R \left. \frac{dR}{dt} \right|_{R=10} = 40\pi \text{ (平方厘米/每秒)},$$

故当 R 为 10 厘米时, 圆面积的增加速度为 40π 平方厘米/每秒.

1030. 长方形的一边 $x=20$ 米, 另一边 $y=15$ 米, 若第一边以 1 米/秒的速度减少, 而第二边以 2 米/秒的速度增加, 问这长方形的面积和对角线变化的速度如何?

解 面积 $S=xy$, 对角线 $l=\sqrt{x^2+y^2}$ ($x>0$, $y>0$). 对 t 求导数, 即得

$$\frac{dS}{dt} = x \frac{dy}{dt} + y \frac{dx}{dt}$$

及

$$\frac{dl}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

按题设, 有 $x=20$, $y=15$, $\frac{dx}{dt}=-1$, $\frac{dy}{dt}=2$,

代入上面两式, 得

$$\frac{dS}{dt} = 20 \cdot 2 + (-1) \cdot 15 = 25,$$

$$\frac{dl}{dt} = \frac{-20 + 2 \cdot 15}{\sqrt{20^2 + 15^2}} = 0.4.$$

于是, 该长方形的面积的变化率为 25 平方米/每秒, 而对角线的变化率为 0.4 米/每秒.

1031. 二轮船 A 和 B 从同一码头同时出发. A 船往北, B 船往东. 若 A 船的速度为 30 千米/每小时, B 船的速度为 40 千米/每小时, 问二船间的距离增加的速度如何?

解 记时间为 t (小时), A 与 B 离码头的距离分别为 $30t$ 与 $40t$ (千米), 注意成直角情形, 故两船间的距离为

$$d(t) = \sqrt{(30t)^2 + (40t)^2} = 50t,$$

故两船间的距离增加的速度为

$$d'(t) = 50 \text{ 千米/每小时}.$$

1032. 设:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } 0 \leq x \leq 2; \\ 2x-2, & \text{若 } 2 < x < +\infty, \end{cases}$$

又设 $S(x)$ 表示由曲线 $y=f(x)$, 轴 Ox 及过点 x ($x \geq 0$) 而垂直于 Ox 的直线三者围成的面积. 作出函数 $S(x)$ 的解析表达式, 求出导函数 $S'(x)$, 并作出函数 $y=S'(x)$ 的图形.

解 当 $x \in [0, 2]$ 时, $S(x) = \frac{1}{2}x^2$;

当 $x \in (2, +\infty)$ 时,

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2}2^2 + \frac{1}{2}(x-2)[2 + (2x-2)] \\ &= x^2 - 2x + 2. \end{aligned}$$

从而有

$$S'(x) = \begin{cases} x, & \text{当 } 0 \leq x \leq 2 \text{ 时,} \\ 2x-2, & \text{当 } 2 < x < +\infty \text{ 时.} \end{cases} \quad (\text{图2.22})$$

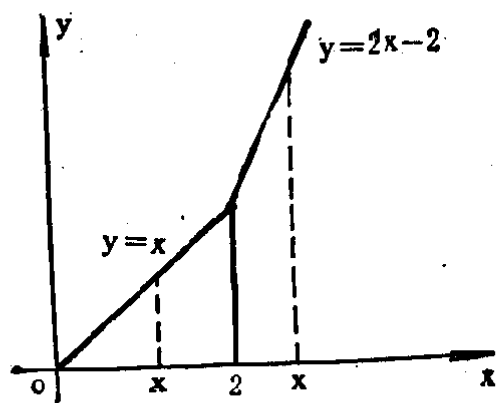


图 2.22

1033. 函数 $S(x)$ 是由圆弧 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 、轴 Ox 及通过点 O 和 x ($|x| \leq a$) 而垂直于轴 Ox 的两条直线四者围成的面积。作出函数 $S(x)$ 的解析表达式，求出导函数 $S'(x)$ ，并作其导函数 $y = S'(x)$ 的图形。

解 $S(x)$ 是由一个直角三角形和一个中心角为 α 的扇形组成，其中 $\sin \alpha = \frac{|x|}{a}$ ，故当 $0 < |x| \leq a$ 时，

$$S(x) = \frac{|x|}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{|x|}{a}.$$

于是，

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{|x|}{x} \sqrt{a^2 - x^2} - \frac{|x|}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &\quad + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{|x|}{x} \end{aligned}$$

$$= \frac{|x| \sqrt{a^2 - x^2}}{x} = \sqrt{a^2 - x^2} \operatorname{sgn} x (0 < |x| \leq a).$$

函数 $y=S(x)$ 的图形如图 2.23 所示. 函数 $y=S'(x)$ 的图形就是以原点为中心, a 为半径的圆周上位于第一及第三象限的弧段, 但不包括 $(0, a)$ 点及 $(0, -a)$ 点, 图形省略.

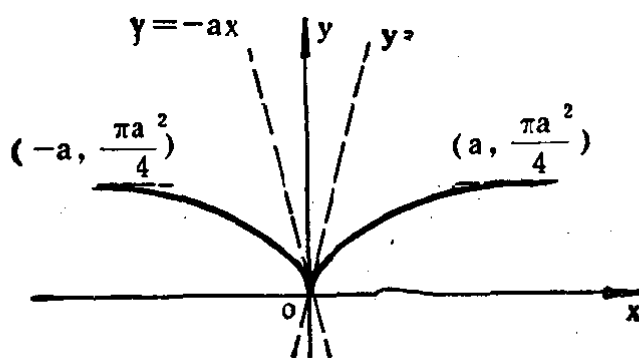


图 2.23

§ 2. 反函数的导函数. 用参变数表示的函数的导函数. 隐函数的导函数

1° 反函数的导函数 若具有导函数 $f'(x) \neq 0$ 的可微分的函数 $y=f(x)$ ($a < x < b$) 有单值连续的反函数 $x=f^{-1}(y)$, 则此反函数也可微分, 且有公式

$$x'_y = \frac{1}{y'_x}$$

成立.

2° 用参变数表示的函数的导函数 若方程组:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad (\alpha < t < \beta),$$

其中 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 为可微分的函数, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 确定 y 为 x 的单值连续函数:

$$y = \psi(\varphi^{-1}(x)),$$

则此函数的导函数存在, 且可用公式

$$y'_x = -\frac{y'_t}{x'_t}$$

求出.

3° 隐函数的导函数 若可微函数 $y = y(x)$ 满足方程

$$F(x, y) = 0,$$

则此隐函数之导函数 $y' = y'(x)$ 可从以下方程求得:

$$-\frac{d}{dx}[F(x, y)] = 0,$$

其中 $F(x, y)$ 是当作变量 x 的复合函数.

1034. 证明由方程 $y^3 + 3y = x$ 定义的单值函数 $y = y(x)$ 存在, 并求它的导函数 y'_x .

证 对函数 $x = f(y) = y^3 + 3y$ 有

$$f'(y) = 3y^2 + 3 = 3(y^2 + 1) > 0$$

其中 y 为任意实数, 故 $f(y)$ 是严格增大的 (在 $-\infty < y < +\infty$), 因此存在单值的反函数 $y = y(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 且

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{3(y^2 + 1)}.$$

1035. 证明由方程 $y - e \sin y = x$ ($0 \leq e < 1$) 确定的单值

函数 $y=y(x)$ 存在, 并求其导函数 y'_x .

证 对于函数 $x=f(y)=y-\varepsilon \sin y$ 有

$$f'(y)=1-\varepsilon \cos y>0 \quad (0 \leq \varepsilon < 1).$$

故 $f(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是严格增大的, 从而反函数 $y=y(x)$ 存在且是单值的, 且

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{1-\varepsilon \cos y}.$$

1036. 设:

(a) $y=x+\ln x \quad (x>0);$ (b) $y=x+e^x;$

(B) $y=\operatorname{sh} x;$ (r) $y=\operatorname{th} x.$

求它们的反函数 $x=x(y)$ 的存在域, 并求它们的导函数.

解 (a) 由 $y'_x = 1 + \frac{1}{x} > 0 \quad (x>0)$ 知有单值连续反函数 $x=x(y)$, 其存在域为 $-\infty < y < +\infty$, 而导函数

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'_x} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{x}{x+1}.$$

(b) 由 $y'_x = 1 + e^x > 0$ 知有单值连续反函数 $x=x(y)$, 其存在域为 $-\infty < y < +\infty$, 而导函数

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{1-x+y}.$$

(B) 由 $y'_x = \operatorname{ch} x > 0$ 知有单值连续反函数 $x=x(y)$, 其存在域为 $-\infty < y < +\infty$, 而导函数

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2}{e^x + e^{-x}} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}},$$

其中因为 $x = \ln(y + \sqrt{1+y^2})$, 所以, $e^x + e^{-x} = 2\sqrt{1+y^2}$.

(r) 由 $y'_x = \frac{1}{(\operatorname{ch} x)^2} > 0$ 知有单值连续反函数

$x = x(y)$, 其存在域为 $-1 < y < 1$. 由于

$$y^2 = \operatorname{th}^2 x = \frac{\operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - 1}{\operatorname{ch}^2 x},$$

而 $\operatorname{ch}^2 x = \frac{1}{y'_x} = x'_y$, 于是, 反函数的导函数

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{1-y^2}.$$

1037. 设:

$$(a) y = 2x^2 - x^4; \quad (b) y = \frac{x^2}{1+x^2};$$

$$(B) y = 2e^{-x} - e^{-2x}.$$

选出反函数 $x = x(y)$ 的单值连续的各枝, 求它们的导函数并作其图形.

解 (a) $x^4 - 2x^2 + y = 0$.

$$x^2 = 1 \pm \sqrt{1-y}.$$

单值连续的各枝为

$$x_1 = -\sqrt{1+\sqrt{1-y}} \quad (-\infty < y \leq 1),$$

$$x_2 = -\sqrt{1-\sqrt{1-y}} \quad (0 \leq y \leq 1),$$

$$x_3 = \sqrt{1-\sqrt{1-y}} \quad (0 \leq y \leq 1),$$

$$x_4 = \sqrt{1 + \sqrt{1 - y}} \quad (-\infty < y \leq 1).$$

由 $y = 2x^2 - x^4$, 微分得

$$1 = 4x \frac{dx}{dy} - 4x^3 \frac{dx}{dy},$$

所以

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{4x - 4x^3}.$$

从而有

$$\frac{dx_i}{dy} = \frac{1}{4x(1-x^2)} \quad (i=1, 2, 3, 4) \quad (\text{图 2.24}).$$

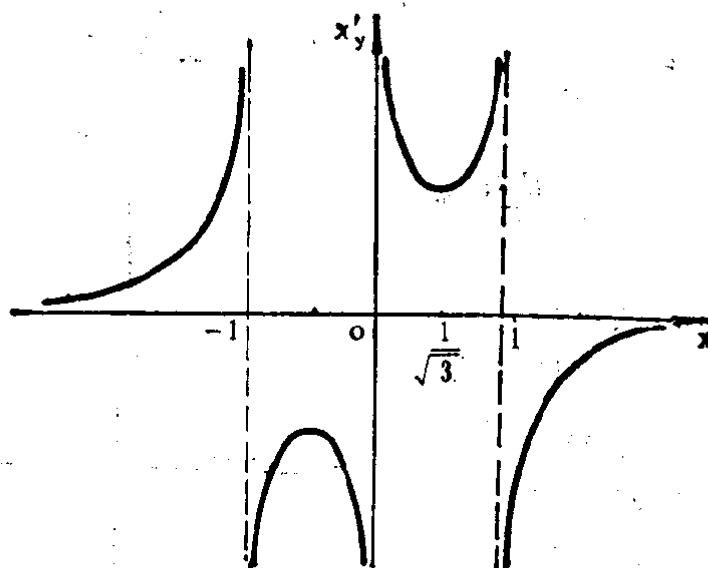


图 2.24

$$(6) \frac{x^2}{1+x^2} = y, \text{ 即 } x^2 = \frac{y}{1-y}.$$

单值连续各枝为

$$x_1 = -\sqrt{\frac{y}{1-y}}, \quad (0 \leq y < 1)$$

$$x_2 = \sqrt{\frac{y}{1-y}}.$$

$$\text{由 } y'_x = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

$$\text{及 } \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'_x} \text{ 有}$$

$$\frac{dx_i}{dy} = \frac{(1+x^2)^2}{2x}$$

$$= \frac{x^3}{2y^2}.$$

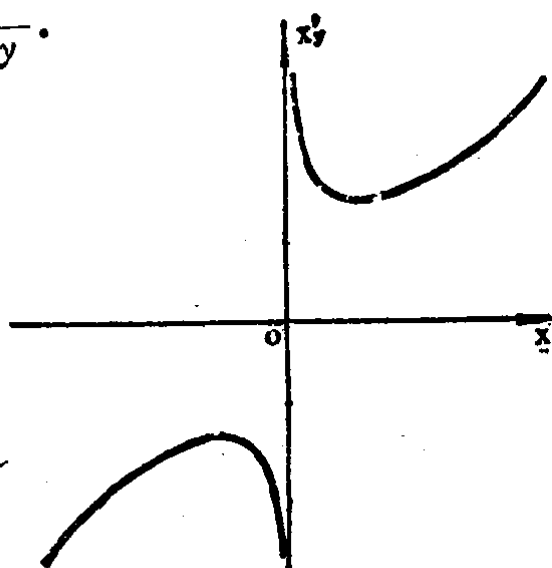


图 2.25

$$\text{当 } x_i \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{dx_i}{dy} \rightarrow$$

$$(\operatorname{sgn} x_i) \cdot (+\infty)$$

$$(i=1,2) \text{ (图 2.25)}$$

$$(B) \ y = 2e^{-x}$$

$-e^{-2x}$, 解出 e^{-x} , 得

$$e^{-x} = 1 \pm \sqrt{1-y}.$$

单值连续各枝为

$$x_1 = -\ln(1 + \sqrt{1-y})$$

$$(-\infty < y \leq 1),$$

$$x_2 = -\ln(1 - \sqrt{1-y})$$

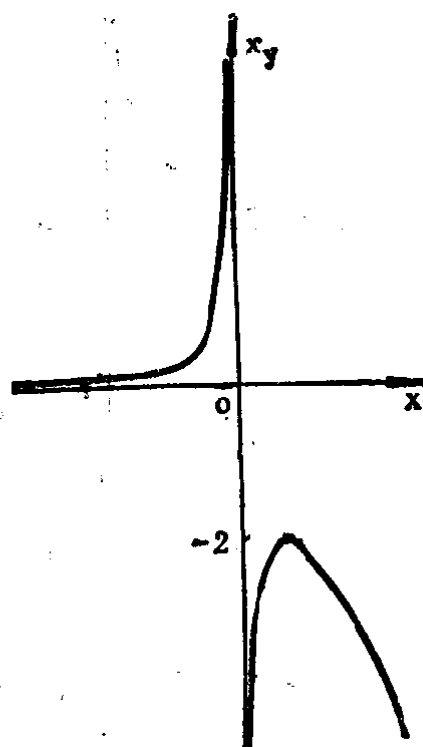


图 2.26

$$= \ln \frac{1 + \sqrt{1-y}}{y} \quad (0 < y \leq 1).$$

由 $y = 2e^{-x} - e^{-2x}$, 对 y 求导数, 得

$$1 = -2e^{-x} \frac{dx}{dy} + 2e^{-2x} \frac{dx}{dy},$$

所以,

$$\frac{dx_i}{dy} = -\frac{1}{2(e^{-x} - e^{-2x})} \quad (i=1, 2) \quad (\text{图2.26}).$$

1038. 作出函数 $y=y(x)$ 的略图, 并求其导函数 y'_x , 设:
 $x = -1 + 2t - t^2$, $y = 2 - 3t + t^3$. 当 $x=0$ 及 $x=-1$ 时 $y'_x(x)$ 等于甚么? 在何点 $M(x, y)$ 的导函数 $y'_x(x) = 0$?

解
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-3 + 3t^2}{2 - 2t} = -\frac{3}{2}(1+t).$$

当 $t = -1$, 即 $x = -4$, $y = 4$ 时, $y'_x(x) = 0$.

当 $x = 0$ 时, $t = 1$, 此时 $y'_x(x) = -3$;

当 $x = -1$ 时, $t = 0$ 或 $t = 2$, 此时 $y'_x(x) = -\frac{3}{2}$ 或 $y'_x(x) = -\frac{9}{2}$.

列表:

t	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
x	-16	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9
y	-16	0	4	2	0	4	20	54

当 $t < -1$ 时,

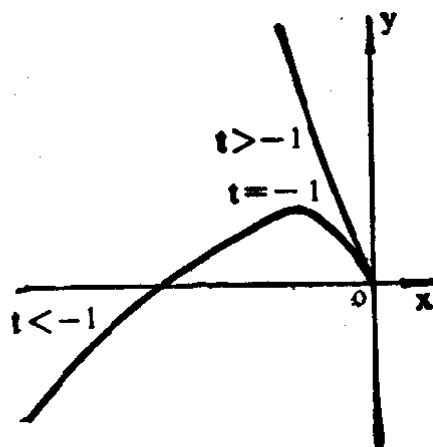
$$\frac{dy}{dx} > 0, \text{ 函数值 } y$$

随自变量增加而增加, 曲线上升.

当 $t > -1$ 时,

$$\frac{dy}{dx} < 0, \text{ 曲线下}$$

降.



图形如图2.27所

图 2.27

示.

求导函数 y'_x (参数是正数). 设:

1039. $x = \sqrt[3]{1 - \sqrt{t}}, y = \sqrt{1 - \sqrt[3]{t}}.$

解 $\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{6\sqrt[3]{t^2} \cdot \sqrt{1 - \sqrt[3]{t}}},$

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{6\sqrt{t} \cdot \sqrt[3]{(1 - \sqrt{t})^2}},$$

于是,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \sqrt[6]{\frac{(1 - \sqrt{t})^4}{t(1 - \sqrt[3]{t})^3}} \quad (t > 0, t \neq 1).$$

1040. $x = \sin^2 t, y = \cos^2 t.$

解 $\frac{dy}{dt} = -2 \cos t \sin t, \frac{dx}{dt} = 2 \sin t \cos t,$

于是,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \cos t \sin t}{2 \cos t \sin t} = -1 \quad (0 < t < \pi).$$

1041. $x = a \cos t, y = b \sin t.$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \operatorname{ctg} t \quad (0 < |t| < \pi).$

1042. $x = a \operatorname{ch} t, y = b \operatorname{sh} t.$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{b \operatorname{ch} t}{a \operatorname{sh} t} = \frac{b}{a} \operatorname{cth} t \quad (t \neq 0).$

1043. $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t.$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{3 a \sin^2 t \cos t}{-3 a \cos^2 t \sin t}$
 $= -\operatorname{tg} t \quad \left(t \neq \frac{2k+1}{2}\pi, k \text{ 为整数}\right).$

1044. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t).$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)}$
 $= \operatorname{ctg} \frac{t}{2} \quad (t \neq 2k\pi, k \text{ 为整数}).$

1045. $x = e^{2t} \cos^2 t, y = e^{2t} \sin^2 t.$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{2e^{2t}(\sin^2 t + \sin t \cos t)}{2e^{2t}(\cos^2 t - \sin t \cos t)}$
 $= \frac{\sin t \cdot \sqrt{2} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)}{\cos t \cdot \sqrt{2} \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)}$

$$= \operatorname{tg} t \operatorname{tg} \left(t + \frac{\pi}{4} \right) \left(t \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \text{ 为整数}; \right.$$

$$\left. t \neq n\pi + \frac{\pi}{2}, n=0, 1, 2, \dots \right).$$

1046. $x = \arcsin \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, y = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$

解 $\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{1+t^2}}} \left[-\frac{t}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} \right]$

$$= \frac{\operatorname{sgn} t}{1+t^2}.$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{t^2}{1+t^2}}}$$

$$= \frac{\sqrt{1+t^2} - \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}}{1+t^2}$$

$$= \frac{1}{1+t^2}.$$

于是,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\operatorname{sgn} t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = \operatorname{sgn} t \quad (0 < |t| < +\infty).$$

1047. 证明由方程组

$$x = 2t + |t|, y = 5t^2 + 4t|t|,$$

所确定的函数 $y = y(x)$ 当 $t = 0$ 时可微分. 但它的导

函数不能用普通的公式求得。

证 当 t 由 0 变化到 Δt 时, x 由 0 变化到 $\Delta x = 2\Delta t + |\Delta t|$, y 由 0 变化到 $\Delta y = 5(\Delta t)^2 + 4\Delta t \cdot |\Delta t|$, 于是,

$$\begin{aligned} \left. \frac{\Delta y}{\Delta x} \right|_{t=0} &= \frac{5(\Delta t)^2 + 4\Delta t \cdot |\Delta t|}{2\Delta t + |\Delta t|} \\ &= \begin{cases} 3\Delta t, & \Delta t > 0, \\ \Delta t, & \Delta t < 0, \end{cases} \end{aligned}$$

从而

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow 0 \quad (\Delta t \rightarrow 0).$$

即 $y = y(x)$ 当 $t = 0$ 时可微分。但由于 $|t|$ 当 $t = 0$ 时不可微, 因而 $\frac{dx}{dt}$ 及 $\frac{dy}{dt}$ 当 $t = 0$ 时不存在。所以,

导数 $\frac{dy}{dx}$ 当 $t = 0$ 的值不能从普通公式求得。

求下列隐函数的导函数 y_x' :

1048. $x^2 + 2xy - y^2 = 2x$. 当 $x = 2$ 与 $y = 4$ 及当 $x = 2$ 与 $y = 0$ 时, y' 等于甚么?

解 对 x 微分, 得

$$2x + 2xy'_x + 2y - 2yy'_x = 2.$$

于是,

$$y'_x = \frac{1 - x - y}{x - y} \quad (x \neq y).$$

$$y'_x \Big|_{\substack{x=2 \\ y=4}} = \frac{5}{2}, \quad y'_x \Big|_{\substack{x=2 \\ y=0}} = -\frac{1}{2}.$$

1049. $y^2 = 2px$ (抛物线).

解 对 x 微分, 得

$$2yy'_x = 2p.$$

于是,

$$y'_x = \frac{p}{y} \quad (y \neq 0).$$

1050. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (椭圆).

解 对 x 微分, 得

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2yy'_x}{b^2} = 0.$$

于是,

$$y'_x = -\frac{b^2x}{a^2y} \quad (y \neq 0).$$

1051. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ (抛物线).

解 对 x 微分, 得

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} y'_x = 0.$$

于是,

$$y'_x = -\sqrt{\frac{y}{x}} \quad (x > 0, y > 0).$$

1052. $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ (内摆线).

解 对 x 微分, 得

$$\frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3} y^{-\frac{1}{3}} y'_x = 0.$$

于是,

$$y'_x = -\sqrt[3]{\frac{y}{x}} \quad (x \neq 0).$$

1053. $\arctg \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ (对数螺线).

解 对 x 微分, 得

$$\frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{xy'_x - y}{x^2} = \frac{x + yy'_x}{x^2 + y^2}.$$

于是,

$$y'_x = \frac{x+y}{x-y} \quad (x \neq y, x \neq 0).$$

1054. 求 y'_x , 设:

(a) $r = a\varphi$ (阿基米得螺线);

(b) $r = a(1 + \cos \varphi)$ (心脏形线);

(c) $r = ae^{m\varphi}$ (对数螺线),

其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及 $\varphi = \arctg \frac{y}{x}$ 表极坐标.

解 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, 其中 $r = r(\varphi)$. 于是,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\varphi}}{\frac{dx}{d\varphi}} = \frac{\frac{dr}{d\varphi} \sin \varphi + r \cos \varphi}{\frac{dr}{d\varphi} \cos \varphi - r \sin \varphi}. \quad (1)$$

$$(a) \frac{dr}{d\varphi} = a, \text{ 代入 (1) 式得}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{a \sin \varphi + a \varphi \cos \varphi}{a \cos \varphi - a \varphi \sin \varphi} \\ &= \operatorname{tg}(\varphi + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \varphi). \end{aligned}$$

$$(b) \frac{dr}{d\varphi} = -a \sin \varphi, \text{ 代入 (1) 式得}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{-a \sin^2 \varphi + a(1 + \cos \varphi) \cos \varphi}{-a \sin \varphi \cos \varphi - a(1 + \cos \varphi) \sin \varphi} \\ &= -\frac{\cos 2 \varphi + \cos \varphi}{\sin 2 \varphi + \sin \varphi} \\ &= -\frac{2 \cos \frac{3\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}}{2 \sin \frac{3\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}} \\ &= -\operatorname{ctg} \frac{3\varphi}{2} \quad \left(\varphi \neq 0, \varphi \neq \pm \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

$$(B) \frac{dr}{d\varphi} = mae^{m\varphi}, \text{ 代入 (1) 式得}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{mae^{m\varphi} \sin \varphi + ae^{m\varphi} \cos \varphi}{mae^{m\varphi} \cos \varphi - ae^{m\varphi} \sin \varphi} \\ &= \frac{m \sin \varphi + \cos \varphi}{m \cos \varphi - \sin \varphi} \\ &= \operatorname{tg} \left(\varphi + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{m} \right). \end{aligned}$$

§ 3. 导函数的几何意义

1° 切线和法线的方程 可微分的函数 $y=f(x)$ 在其图形上之一点 $M(x, y)$ (图2.28) 处的切线 MT 和法线 MN 的方程的形式分别是:

$$Y - y = y'(X - x)$$

及

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x),$$

其中 X, Y 为切线或法线上的流动坐标, 而 $y' = f'(x)$ 为切点处导函数的值.

2° 切线长和法线长 PT 为次切线, PN 为次法线, MT 为切线, MN 为法线. 设 $\operatorname{tg} \alpha = y'$ (图2.28). 我们得下列的值:

$$PT = \left| \frac{y}{y'} \right|, \quad PN = |yy'|,$$

$$MT = \left| \frac{y}{y'} \right| \sqrt{1 + y'^2},$$

$$MN = |y| \sqrt{1 + y'^2}.$$

3° 切线与切点的向径间的夹角 若 $r = f(\varphi)$ 为曲线的极坐标方程及 β 为切线 MT 与切点 M 的向径 OM

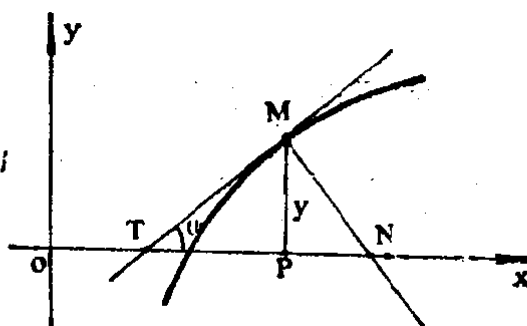


图 2.28

所成的角 (图2.29), 则

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{r}{r'}.$$

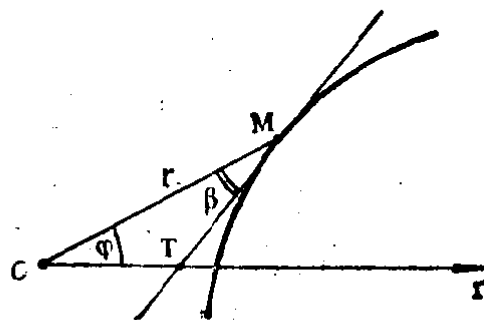


图 2.29

1055. 写出曲线

$$y = (x+1)\sqrt[3]{3-x}$$

上 $A(-1, 0)$ 、 $B(2, 3)$ 、 $C(3, 0)$ 诸点处的切线和法线方程。

解 由于

$$y' = \sqrt[3]{3-x} - \frac{x+1}{3\sqrt[3]{(3-x)^2}},$$

所以, 在 A 点的切线方程为

$$y - 0 = y'|_{x=-1}(x+1), \text{ 即 } y = \sqrt[3]{4}(x+1);$$

法线方程为

$$y - 0 = -\frac{1}{\sqrt[3]{4}}(x+1),$$

$$\text{即 } y = -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}(x+1).$$

在 B 点的切线方程为

$$y - 3 = y'|_{x=2}(x-2), \text{ 即 } y = 3;$$

法线方程为

$$x = 2.$$

在 C 点, 由于 y' 为无穷, 故切线方程为

$$x = 3;$$

法线方程为

$$y = 0.$$

1056. 在曲线

$$y = 2 + x - x^2$$

上的哪些点其切线(a)平行于 Ox 轴; (b) 平行于第一象限角的平分线?

解 由于

$$y' = 1 - 2x,$$

所以, 有

$$(a) \text{ 令 } y' = 0, \text{ 则 } x = \frac{1}{2}, y = 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{9}{4},$$

故在点 $(\frac{1}{2}, \frac{9}{4})$ 处其切线平行于 Ox 轴;

(b) 令 $y' = 1$, 则 $x = 0$, $y = 2$, 故在点 $(0, 2)$ 处其切线平行于第一象限角的平分线.

1057. 证明抛物线

$$y = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (a \neq 0, x_1 < x_2)$$

与 Ox 轴相交所成的两角 α 及 β ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta <$

$\frac{\pi}{2}$) 彼此相等.

解 如图2.30所示, 显然抛物线与 Ox 轴的交点为 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$. 由于 $y' = 2ax - a(x_1 + x_2)$, 故在点 A 、 B 处切线的斜率分别为

$$\begin{aligned} k_A &= y' \big|_{x=x_1} = 2ax_1 - a(x_1 + x_2) \\ &= a(x_1 - x_2) = \operatorname{tg} \gamma = \operatorname{tg}(\pi - \beta), \end{aligned} \quad (1)$$

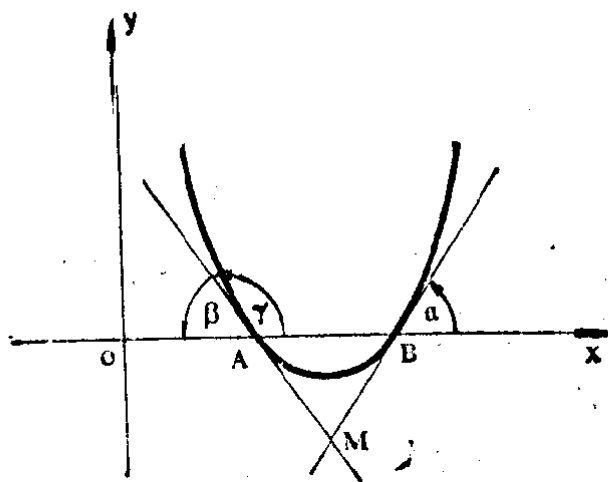


图 2.30

$$k_B = y' \big|_{x=x_2} = 2ax_2 - a(x_1 + x_2)$$

$$= a(x_2 - x_1) = \operatorname{tg} \alpha.$$

(2)

由 (2) 式得

$$\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = a(x_1 - x_2).$$

(3)

由 (1) 式及 (3) 式证得

$$\alpha = \beta.$$

1058. 在曲线

$$y = 2 \sin x \quad (-\pi \leq x \leq \pi)$$

上求出“曲线的坡度”(即是 $|y'|$) 大于 1 的区域.

解 由于 $y' = 2 \cos x$, 故要 $|y'| > 1$, 只要

$$|\cos x| > \frac{1}{2},$$

也即

$$|x| < \frac{\pi}{3} \quad \text{及} \quad \frac{2\pi}{3} < |x| \leq \pi,$$

此即所求的区域.

1059. 函数

$$y = x \text{ 及}$$

$$y_1 = x + 0.01$$

$$\cdot \sin 1000\pi x$$

二者相差不大于
0.01, 则这些函
数的导函数的差
的最大值为何?

作出对应的图
形.

解 导函数差的
最大值

$$\max |y' - y_1'|$$

$$= \max |10\pi$$

$$\cdot \cos 1000\pi x|$$

$$= 10\pi \approx 31.4.$$

由此可见,
两函数相差甚微
时(图2.31), 其
导函数却可相差
很大.

如图2.32所示.

1060. 曲线 $y = \ln x$ 与
 Ox 轴相交的角
如何?

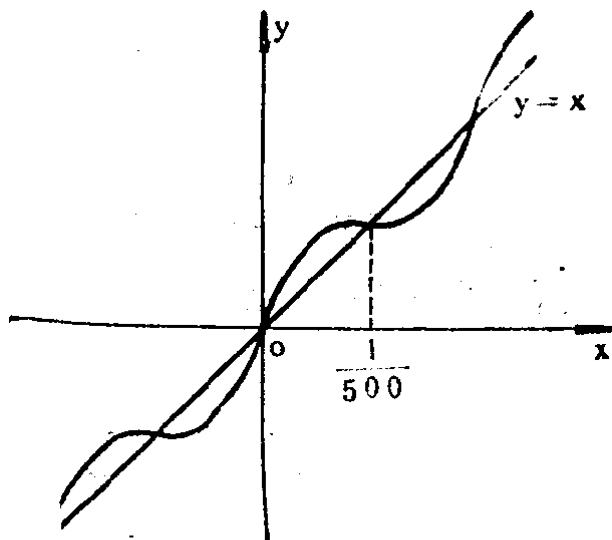


图 2.31

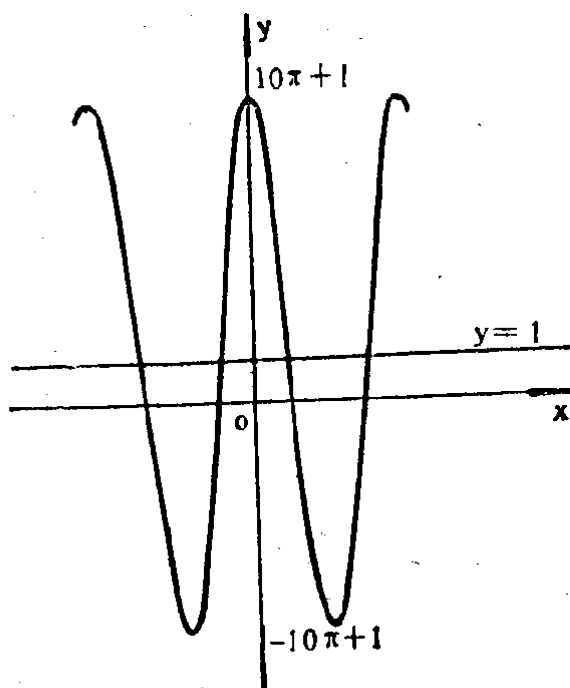


图 2.32

解 曲线 $y = \ln x$ 与 Ox 轴的交点为 $(1, 0)$, 设曲线与 Ox 轴的相交角为 α , 则

$$\operatorname{tg} \alpha = y' \Big|_{x=1} = \frac{1}{x} \Big|_{x=1} = 1,$$

故交角 α 为 45° .

1061. 曲线 $y = x^2$ 及 $x = y^2$ 相交的角如何?

解 两曲线的交点为 $(0, 0)$ 及 $(1, 1)$. 由于导数为

$$y' = 2x \text{ 及 } y' = \frac{1}{2y},$$

故在 $(0, 0)$ 点两曲线的交角显然为 90° .

在 $(1, 1)$ 点两切线的斜率分别为

$$k_1 = 2 \text{ 及 } k_2 = \frac{1}{2},$$

故其交角 θ 的正切为

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{3}{4},$$

于是

$$\theta = \arctg \frac{3}{4} \approx 37^\circ.$$

1062. 曲线 $y = \sin x$ 及 $y = \cos x$ 相交的角如何?

解 先求交点. 解

$$\begin{cases} y = \sin x, \\ y = \cos x, \end{cases}$$

得 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ (k 为整数).

其次, 求两曲线在 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ 处切线的斜率:

$$k_1 = (\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}+k\pi} = (-1)^k \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$k_2 = (\cos x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}+k\pi} = (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

在 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ 处, 交角 θ (今取锐角, 即 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)

满足

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \theta &= \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{(-1)^k \frac{\sqrt{2}}{2} - (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \right| \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

于是,

$$\theta = \arctg 2\sqrt{2} \approx 70^\circ 32'.$$

1063. 当如何选择参数 n , 以使曲线

$$y = \arctg nx \quad (n > 0)$$

与 Ox 轴相交所成的角大于 89° ?

解 曲线 $y = \arctg nx$ 与 Ox 轴的交点为 $(k\pi, 0)$

(k 为整数), 不妨取 $0 \leq x < \pi$, 则交点为 $O(0, 0)$.

交角的正切为

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{n}{1 + n^2 x^2} \Big|_{x=0} = n.$$

$\theta > 89^\circ$, 相当于 $\operatorname{tg} \theta > \operatorname{tg} 89^\circ = 57.29$, 即

$$n > 57.29.$$

1064. 求出曲线: (a) $y = \sqrt{1 - e^{-a^2 x^2}}$ 于点 $x = 0$ 处,

(6) $y = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$ 于点 $x=1$ 处的左切线与右切

线间的夹角.

解 (a) 函数的左、右导数分别为

$$\begin{aligned} y'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{\sqrt{1-e^{-a^2 x^2}}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -0} \left[-\sqrt{\frac{e^{-x^2 x^2} - 1}{-a^2 x^2} \cdot a^2} \right] \\ &= -|a|, \\ y'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sqrt{1-e^{-a^2 x^2}}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{\frac{e^{-a^2 x^2} - 1}{-a^2 x^2} \cdot a^2} = |a|. \end{aligned}$$

所以, 于点 $x=0$ 处左、右切线之间的夹角 θ 满足

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{2|a|}{|a|^2 - 1}, \quad \text{即 } \theta = 2 \arctg \frac{1}{|a|}.$$

(6) 函数的左、右导数分别为

$$\begin{aligned} y'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\arcsin \frac{2x}{1+x^2} - \arcsin 1}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{-\arcsin \frac{1-x^2}{1+x^2}}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\frac{1-x^2}{1+x^2}}{1-x} = 1, \end{aligned}$$

同理, $y_+'(1) = -1$. 因此, 左、右切线的斜率互为负倒数, 所以, 夹角为 90° .

1065. 证明对数螺线 $r = ae^{m\varphi}$ (a 及 m 为常数) 的切线与切点的向径所成的角度为一常量.

证 设切线与切点的向径所成的角为 β , 由于

$$r = ae^{m\varphi}, \quad r' = ame^{m\varphi'},$$

所以 $\operatorname{tg} \beta = \frac{r}{r'} = \frac{1}{m}$, 它为一常数, 故 β 为一常量.

1066. 求曲线 $y = ax^n$ 的次切线长, 由此给出作这曲线的切线的方法.

解 设在任一点 $M(x, y)$ 的次切线长为 l_T , 如图 2.33 中的 $|PT|$, 则

$$\begin{aligned} l_T &= \left| \frac{y}{\operatorname{tg} \alpha} \right| \\ &= \left| \frac{y}{y'} \right| \\ &= \left| \frac{ax^n}{nax^{n-1}} \right| \\ &= \left| \frac{x}{n} \right|. \end{aligned}$$

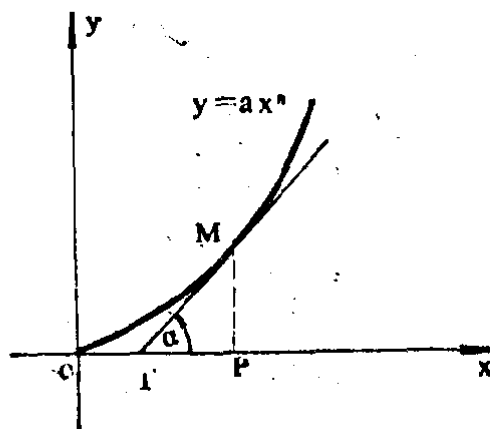


图 2.33

由此, 该曲线的

切线可以这样作: 对于曲线 $y = ax^n$ 上任一点 $M(x, y)$, 由此点向 Ox 轴作垂线, 得交点 P . 再在 Ox 轴上取点 T , 使 $|PT| = \frac{|x|}{n}$ (当然, 只是在 P 的一侧

取点 T , 若在此点 $yy' > 0$, 则在 P 点的左侧取 T ;

若在此点 $yy' < 0$ ，则在 P 点的右侧取 T 。以后不再说明），然后联接 MT ，则 MT 就是所求的切线。

1067. 证明抛物线 $y^2 = 2px$ 的 (a) 次切线长等于切点的横坐标的两倍；(6) 次法线为一常量。给出作抛物线的切线的方法。

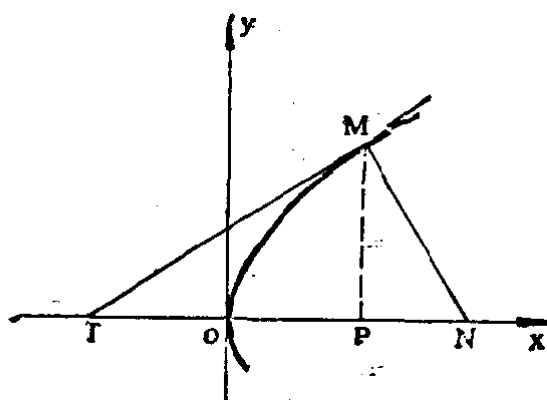
证 (a) 次切线长为

$$\begin{aligned} l_T = |PT| &= \left| \frac{y}{y'} \right| = \left| \frac{y}{\frac{p}{y}} \right| \\ &= \left| \frac{y^2}{p} \right| = \left| \frac{2px}{p} \right| = 2|x|, \end{aligned}$$

所以，次切线长为切点横坐标的两倍。

(6) 次法线长为

$$\begin{aligned} l_N &= |PN| \\ &= |yy'| \\ &= \left| y \cdot \frac{p}{y} \right| \\ &= |p|, \end{aligned}$$



所以，次法线长为一

常量。

图 2.34

由此，抛物线的切线可以这样作：由曲线 $y^2 = 2px$ 上的任一点 $M(x, y)$ 向 Ox 轴作垂线，得交点 P 。

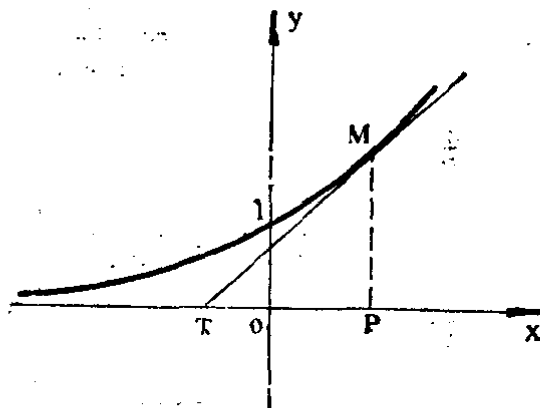
由于 $yy' = p$ ，故当 $p > 0$ ($p < 0$) 时，在 Ox 轴上 P 点的左（右）侧取点 T ，如图 2.34，使 $|PT| = 2|x|$ ，

联结 MT ，此即所求的切线。

1068. 证明指数曲线 $y=a^x$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$) 有定长的次切线. 给出作指数曲线的切线的方法.

证 次切线长为

$$\begin{aligned} l_T &= \left| \frac{y}{y'} \right| \\ &= \left| \frac{a^x}{a^x \ln a} \right| \\ &= \frac{1}{|\ln a|}. \end{aligned}$$



从而 l_T 为常量.

图 2.35

由此, 该曲线的切线可以这样作: 对于曲线 $y=a^x$ 上任一点 $M(x, y)$ 向 Ox 轴作垂线, 得交点 P . 由于当 $a>1$ 时 $yy'>0$, 当 $0<a<1$ 时 $yy'<0$, 故在 Ox 轴上点 P 的左侧 (当 $a>1$ 时) 或右侧 (当 $0<a<1$ 时) 取点 T ; 使 $|PT| = \frac{1}{|\ln a|}$, 联接 MT , 此

即所求的切线 (图2.35).

1069. 求悬链线

$$y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a}$$

上任一点 $M(x_0, y_0)$ 处的法线长.

解 法线长为

$$|MN| = |y| \sqrt{1+y'^2} \Big|_{(x_0, y_0)}.$$

由于

$$y' = a \cdot \frac{1}{a} \operatorname{sh} \frac{x}{a} = \operatorname{sh} \frac{x}{a},$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+y'^2} &= \sqrt{1+\operatorname{sh}^2 \frac{x}{a}} = \left| \operatorname{ch} \frac{x}{a} \right| \\ &= \left| \frac{y}{a} \right|,\end{aligned}$$

故

$$|MN| = |y_0| \cdot \left| \frac{y_0}{a} \right| = \frac{y_0^2}{|a|},$$

即

$$|MN| = \frac{y_0^2}{|a|} \quad (a \neq 0).$$

1070. 证明内摆线

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad (a > 0)$$

的切线介于坐标轴间的部分的长为一常量.

证 由方程 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 求得导数 $y' = -\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$. 对于曲线上任一点 (x_0, y_0) ($x_0 \neq 0$) 处, 其切线方程为

$$y - y_0 = -\sqrt[3]{\frac{y_0}{x_0}} (x - x_0),$$

它在两坐标轴上的截距分别为

$$l_x = x_0 + \sqrt[3]{x_0 y_0^2} \quad \text{及} \quad l_y = y_0 + \sqrt[3]{x_0^2 y_0}.$$

于是, 切线在两坐标轴间的部分长为

$$l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2}.$$

由于,

$$\begin{aligned}l_x^2 + l_y^2 &= x_0^2 + y_0^2 + 3x_0 \sqrt[3]{x_0 y_0^2} + 3y_0 \sqrt[3]{x_0^2 y_0} \\ &= x_0^2 + y_0^2 + 3 \sqrt[3]{x_0^2 y_0^2} (\sqrt[3]{x_0^2} + \sqrt[3]{y_0^2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x_0^2 + y_0^2 + 3 \sqrt[3]{a^2 x_0^2 y_0^2} \\
&= (a^{\frac{2}{3}} - y_0^{\frac{2}{3}})^3 + y_0^2 + 3(ax_0 y_0)^{\frac{2}{3}} \\
&= a^2 - 3a^{\frac{4}{3}} y_0^{\frac{2}{3}} + 3a^{\frac{2}{3}} y_0^{\frac{4}{3}} + 3(ax_0 y_0)^{\frac{2}{3}} \\
&= a^2 - 3a^{\frac{2}{3}} y_0^{\frac{2}{3}} (a^{\frac{2}{3}} - y_0^{\frac{2}{3}}) + 3(ax_0 y_0)^{\frac{2}{3}} \\
&= a^2 - 3(ax_0 y_0)^{\frac{2}{3}} + 3(ax_0 y_0)^{\frac{2}{3}} \\
&= a^2,
\end{aligned}$$

故 $l = a$, 即内摆线

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad (a > 0)$$

的切线介于坐标轴间部分的长为一常量.

1071. 若抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 Ox 轴相切, 则系数 a , b , c 间的关系如何?

解 由方程 $y = ax^2 + bx + c$ 求得导数 $y' = 2ax + b$.
要抛物线与 Ox 轴相切, 需 $y' = 0$, 所以

$$2ax + b = 0,$$

即

$$x = -\frac{b}{2a}; \quad (1)$$

另一方面, 切点的横坐标满足:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

即

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{1}{2a} \sqrt{b^2 - 4ac}. \quad (2)$$

比较 (1) 式及 (2) 式, 得

$$b^2 - 4ac = 0,$$

此即所求的 a, b, c 间的关系.

1072. 在甚么条件下, 三次抛物线

$$y = x^3 + px + q$$

与 Ox 轴相切?

解 由方程 $y = x^3 + px + q$ 求得 $y' = 3x^2 + p$. 要此曲线与 Ox 轴相切, 必须满足

$$\begin{cases} 3x^2 + p = 0, & (1) \\ x^3 + px + q = 0. & (2) \end{cases}$$

由 (2) 式得 $x(x^2 + p) = -q$, 两端平方, 则

$$x^2(x^2 + p)^2 = q^2. \quad (3)$$

以 (1) 式代入 (3) 式, 得

$$-\frac{p}{3} \cdot \left(-\frac{p}{3} + p\right)^2 = q^2,$$

即

$$\left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = 0,$$

此即所求的条件.

1073. 当参数 a 为何值时, 抛物线 $y = ax^2$ 与曲线 $y = \ln x$ 相切?

解 按题意, 我们有

$$(ax^2)' = (\ln x)',$$

即

$$x^2 = \frac{1}{2a} \quad (a \neq 0),$$

从而
$$y = a \cdot \frac{1}{2a} = \frac{1}{2}.$$

同时, 由于在切点相切, 其纵坐标也必需相等, 所以

$$\ln x = \frac{1}{2}, \text{ 即 } x = \sqrt{e}.$$

最后得到

$$a = \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2e}.$$

1074. 证明曲线

$$y = f(x) \quad [f(x) > 0]$$

及
$$y = f(x) \sin ax,$$

其中 $f(x)$ 为可微分的函数, 于公共点彼此相切.

证 解曲线方程

$$\begin{cases} y = f(x), \\ y = f(x) \sin ax, \end{cases}$$

得 $\sin ax = 1$, $x = \frac{(4k+1)\pi}{2a}$ (k 为整数), 这就

是两曲线交点的横坐标. 两曲线在交点处切线的斜率分别为

$$k_1 = f' \left(\frac{4k+1}{2a} \pi \right),$$

$$k_2 = f' \left(\frac{4k+1}{2a} \pi \right) \sin \left(\frac{4k+1}{2} \pi \right)$$

$$+ a \cos \left(\frac{4k+1}{2} \pi \right) f \left(\frac{4k+1}{2a} \pi \right)$$

$$= f' \left(\frac{4k+1}{2a} \pi \right).$$

从而

$$k_1 = k_2,$$

所以两曲线在公共点彼此相切。

1075. 证明双曲线族 $x^2 - y^2 = a$ 及 $xy = b$ 形成一正交网, 就是说这两族中的曲线成直角相交。

证 设双曲线 $x^2 - y^2 = a$ 与双曲线 $xy = b$ 相交于点 $P(x, y)$, 则在此点双曲线 $x^2 - y^2 = a$ 的切线的斜率 k_1 满足: $2x - 2yk_1 = 0$, 所以,

$$k_1 = \frac{x}{y};$$

在同一点双曲线 $xy = b$ 的切线的斜率 k_2 满足: $y + xk_2 = 0$, 所以,

$$k_2 = -\frac{y}{x};$$

由此得到

$$k_1 k_2 = \frac{x}{y} \cdot \left(-\frac{y}{x} \right) = -1.$$

因此, 两双曲线交成直角, 故此两曲线族形成一正交网。

1076. 证明抛物线族

$$y^2 = 4a(a - x) \quad (a > 0)$$

及 $y^2 = 4b(b + x) \quad (b > 0)$

形成正交网。

证 设抛物线 $y^2 = 4a(a-x)$ 与抛物线 $y^2 = 4b(b+x)$ 相交于点 $P(x, y)$, 则在此点 $y^2 = 4a(a-x)$ 的切线的斜率 k_1 满足: $2yk_1 = -4a$, 所以,

$$k_1 = -\frac{2a}{y};$$

在同一点抛物线 $y^2 = 4b(b+x)$ 的切线的斜率 k_2 满足: $2yk_2 = 4b$, 所以,

$$k_2 = \frac{2b}{y};$$

由此得到

$$k_1 k_2 = -\frac{4ab}{y^2}. \quad (1)$$

但点 $P(x, y)$ 同时在这两条抛物线上, 故

$$4a(a-x) = 4b(b+x).$$

于是, $x = a - b$, 所以

$$y^2 = 4a(a - a + b) = 4ab. \quad (2)$$

以 (2) 式代入 (1) 式, 得知在交点处, 两切线的斜率满足

$$k_1 k_2 = -1,$$

故此两切线直交. 由此可知, 该两抛物线族形成正交网.

1077. 写出曲线 $x = 2t - t^2$ 及 $y = 3t - t^3$ 上于 (a) $t = 0$,
(b) $t = 1$ 各点处的切线和法线的方程.

解 由于

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3-3t^2}{2-2t} = \frac{3}{2}(1+t),$$

所以, 有

(a) 当 $t = 0$ 时,

$$x = 0, y = 0, \frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}.$$

切线方程为

$$y = \frac{3}{2}x, \text{ 即 } 3x - 2y = 0;$$

法线方程为

$$y = -\frac{2}{3}x, \text{ 即 } 2x + 3y = 0.$$

(6) 当 $t = 1$ 时,

$$x = 1, y = 2, \frac{dy}{dx} = 3.$$

切线方程为

$$y - 2 = 3(x - 1), \text{ 即 } 3x - y - 1 = 0;$$

法线方程为

$$y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 1), \text{ 即 } x + 3y - 7 = 0.$$

1078. 写出曲线

$$x = \frac{2t + t^2}{1 + t^3}, \quad y = \frac{2t - t^2}{1 + t^3}$$

在 (a) $t = 0$, (6) $t = 1$, (B) $t = \infty$ 各点的切线与法线的方程.

解 由于

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 - 2t - 4t^3 + t^4}{2 + 2t - 4t^3 - t^4},$$

所以, 有

(a) 当 $t = 0$ 时,

$$x = 0, y = 0, \frac{dy}{dx} = 1.$$

切线方程为

$$y = x;$$

法线方程为

$$y = -x.$$

(b) 当 $t = 1$ 时,

$$x = \frac{3}{2}, y = \frac{1}{2}, \frac{dy}{dx} = 3.$$

切线方程为

$$y - \frac{1}{2} = 3 \left(x - \frac{3}{2} \right), \text{ 即 } 3x - y - 4 = 0;$$

法线方程为

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3} \left(x - \frac{3}{2} \right), \text{ 即 } x + 3y - 3 = 0;$$

(B) 当 $t = \infty$ 时,

$$x = 0, y = 0, \frac{dy}{dx} = -1.$$

(意即: 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0, \frac{dy}{dx} \rightarrow -1$).

切线方程为

$$y = -x.$$

法线方程为

$$y = x.$$

1079. 写出摆线 (旋轮线)

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

上任意一点 $t = t_0$ 处的切线方程. 给出摆线的切线的作法.

解 因为

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=t_0} &= \left. \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} \right|_{t=t_0} \\ &= \operatorname{ctg} \frac{t}{2} \Big|_{t=t_0} = \operatorname{ctg} \frac{t_0}{2}. \end{aligned}$$

于是, 切线方程为

$$y - a(1 - \cos t_0) = \operatorname{ctg} \frac{t_0}{2} \cdot [x - a(t_0 - \sin t_0)],$$

化简得

$$y - 2a = (x - at_0) \operatorname{ctg} \frac{t_0}{2}.$$

由此可知,

切线通过点 $(at_0, 2a)$, 其

斜率为 $\operatorname{ctg} \frac{t_0}{2}$.

如图 2.36 中所示, $\angle T'O'P = t_0$, 而

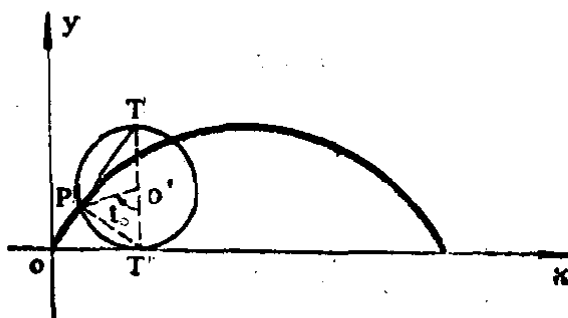


图 2.36

$$OT' = \widehat{T'P} = at_0, \quad T'T = 2a,$$

故 T 点的坐标为 $(at_0, 2a)$, 它在切线上.

其次, 联接 PT 及 PT' , 则 $PT' \perp PT$,

$$\begin{aligned} k_{PT} &= \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \angle PTT'\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t_0}{2}\right) \\ &= \operatorname{ctg} \frac{t_0}{2}. \end{aligned}$$

这样, PT 就通过点 $(at_0, 2a)$, 且其斜率为 $\operatorname{ctg} \frac{t_0}{2}$,

所以, 直线 PT 即为所求的切线. 于是摆线的切线可以这样作: 先联接切点与滚动的圆的接触点 (即点 P), 然后, 过 P 作其垂直线, 此即所求的切线.

1080. 证明曳物线

$$x = a \left(\ln \operatorname{tg} \frac{t}{2} + \cos t \right),$$

$$y = a \sin t \quad (a > 0, 0 < t < \pi)$$

有一定长的切线段.

证 切线段的长 $= \left| \frac{y}{y_x'} \right| \sqrt{1 + y_x'^2}$, 而

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \cos t}{a \left(\frac{1}{\sin t} - \sin t \right)} = \frac{\sin t}{\cos t},$$

所以

$$\begin{aligned} \left| \frac{y}{y_x'} \right| \sqrt{1 + y_x'^2} &= \left| \frac{a \sin t}{\frac{\sin t}{\cos t}} \right| \sqrt{1 + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}} \\ &= |a| |\cos t| \cdot \frac{1}{|\cos t|} \\ &= |a|, \end{aligned}$$

这是一个常量，故曳物线有定长的切线段。

写出下列曲线在指定点的切线与法线方程：

1081. $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1, M(6, 6.4).$

解 由于

$$y' = -\frac{64x}{100y} = -\frac{16x}{25y},$$

从而点 M 处的导数

$$y'|_M = -\frac{16 \times 6}{25 \times 6.4} = -\frac{3}{5},$$

此即曲线在 M 点的切线的斜率。

所以，切线方程为

$$y - 6.4 = -\frac{3}{5}(x - 6), \text{ 即 } 3x + 5y - 50 = 0;$$

法线方程为

$$y - 6.4 = \frac{5}{3}(x - 6), \text{ 即 } 5x - 3y - 10.8 = 0.$$

1082. $xy + \ln y = 1, M(1, 1).$

解 先求 y' 。由于

$$xy' + y + \frac{y'}{y} = 0,$$

从而

$$y' = -\frac{y^2}{x+y}, \quad y' \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = -\frac{1}{2},$$

故切线方程为

$$y-1=-\frac{1}{2}(x-1), \text{ 即 } x+2y-3=0;$$

法线方程为

$$y-1=2(x-1), \text{ 即 } 2x-y-1=0.$$

§ 4. 函数的微分

1° 函数的微分 若自变数为 x 的函数 $y=f(x)$ 之增量可表为下形

$$\Delta y = A(x)dx + o(dx),$$

其中 $dx = \Delta x$, 则此增量的线性主部称为函数 y 的微分:

$$dy = A(x)dx$$

函数 $y=f(x)$ 的微分存在的必要且充分条件为存在有限的导函数 $y'=f'(x)$, 且有

$$dy = y'dx. \quad (1)$$

若自变数 x 为另一自变数的函数, 公式 (1) 于这种情形下仍然有效 (一阶微分的不变性).

2° 函数的微小增量的估计 为了计算可微分的函数 $f(x)$ 的微小增量可利用公式

$$f(x+\Delta x) - f(x) \approx f'(x)\Delta x,$$

若 $f'(x) \neq 0$, 当 $|\Delta x|$ 充分小时, 它的相对误差可以任意地小.

特别情形, 若计算自变数 x 的绝对误差等于 $|\Delta x|$, 则函数 $y=f(x)$ 的绝对误差 $|\Delta y|$ 和相对误差 δy 用下列公式近似地表示出来:

$$|\Delta y| = |f'(x)\Delta x|$$

及

$$\delta y = |(\ln f(x))' \Delta x| = \left| \frac{f'(x)}{f(x)} \Delta x \right|.$$

1083. 设:

(a) $\Delta x = 1$, (b) $\Delta x = 0.1$, (B) $\Delta x = 0.01$,

对于函数

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

求出: (1) $\Delta f(1)$, (2) $df(1)$, 并比较它们.

解 $\Delta f(1) = f(1 + \Delta x) - f(1)$

$$= (\Delta x + 1)^3 - 2(1 + \Delta x) + 1 - (1 - 2 + 1)$$

$$= \Delta x + 3(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3,$$

$$df(1) = f'(1) \Delta x = (3x^2 - 2)|_{x=1} \cdot \Delta x = \Delta x,$$

将所求值列表如下:

		$\Delta f(1)$	$df(1)$
Δx		$\Delta x + 3(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$	Δx
(a)	$\Delta x = 1$	5	1
(b)	$\Delta x = 0.1$	0.131	0.1
(B)	$\Delta x = 0.01$	0.010301	0.01

从上表可以看出, 当 Δx 值愈小时, $\Delta f(1)$ 与 $df(1)$ 之差就愈小.

1084. 运动方程是

$$x = 5t^2,$$

其中 t 以秒来度量, x 以公尺来度量. 设 (a) $\Delta t = 1$ 秒, (b) $\Delta t = 0.1$ 秒, (B) $\Delta t = 0.001$ 秒, 对 $t = 2$

秒的时刻, 求出路线的增量 Δx 及路线的微分 dx , 并作比较.

$$\text{解 } \Delta x = 5(2 + \Delta t)^2 - 5 \cdot 2^2 = 20 \Delta t + 5(\Delta t)^2,$$

$$dx = x'_t|_{t=2} \cdot \Delta t = 10t|_{t=2} \cdot \Delta t = 20 \Delta t,$$

(a) 当 $\Delta t = 1$ 秒时,

$$\Delta x = 25 \text{ 公尺}, dx = 20 \text{ 公尺};$$

(b) 当 $\Delta t = 0.1$ 秒时,

$$\Delta x = 2.05 \text{ 公尺}, dx = 2 \text{ 公尺};$$

(B) 当 $\Delta t = 0.001$ 秒时,

$$\Delta x = 0.020005 \text{ 公尺}, dx = 0.02 \text{ 公尺}.$$

由上可以看出, 当 Δt 愈小时, $\Delta x - dx$ 就愈小.

求下列函数 y 的微分:

$$1085. \quad y = \frac{1}{x}.$$

$$\text{解 } y' = -\frac{1}{x^2}, \quad dy = -\frac{1}{x^2} dx \quad (x \neq 0).$$

$$1086. \quad y = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} \quad (a \neq 0).$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x^2}{a^2}} = \frac{1}{a^2 + x^2},$$

$$dy = \frac{dx}{a^2 + x^2}.$$

$$1087. \quad y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|.$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) = \frac{1}{x^2 - a^2},$$

$$dy = \frac{dx}{x^2 - a^2} \quad (|x| \neq |a|).$$

$$1088. \quad y = \ln|x + \sqrt{x^2 + a}|.$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a}}, \quad dy = \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}.$$

$$1089. \quad y = \arcsin \frac{x}{a} \quad (a \neq 0).$$

$$\text{解 } y' = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 - x^2}} \cdot \frac{1}{a} = \frac{\operatorname{sgn} a}{\sqrt{a^2 - x^2}},$$

$$dy = \frac{\operatorname{sgn} a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \quad (|x| < |a|).$$

$$1090. \quad (\text{a}) \quad d(xe^x); \quad (\text{б}) \quad d(\sin x - x \cos x);$$

$$(\text{в}) \quad d\left(\frac{1}{x^3}\right); \quad (\text{г}) \quad d\left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right);$$

$$(\text{д}) \quad d(\sqrt{a^2 + x^2}); \quad (\text{е}) \quad d\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right);$$

$$(\text{ж}) \quad d \ln(1-x^2); \quad (\text{з}) \quad d\left(\arccos \frac{1}{|x|}\right);$$

$$(\text{и}) \quad d\left[\frac{\sin x}{2 \cos^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| \right]$$

$$\text{解 } (\text{a}) \quad d(xe^x) = (xe^x)' dx = e^x(x+1)dx;$$

$$\begin{aligned} (\text{б}) \quad d(\sin x - x \cos x) &= (\sin x - x \cos x)' dx \\ &= x \sin x dx; \end{aligned}$$

$$(B) \quad d\left(-\frac{1}{x^3}\right) = -\frac{3}{x^4} dx \quad (x \neq 0) ;$$

$$(r) \quad d\left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right) = \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x}{x} dx \\ = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} dx \quad (x > 0) ;$$

$$(A) \quad d(\sqrt{a^2 + x^2}) = \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} ;$$

$$(o) \quad d\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} dx \\ = \frac{dx}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (|x| < 1) ;$$

$$(ж) \quad d \ln(1-x^2) = -\frac{2x dx}{1-x^2} \quad (|x| < 1) ;$$

$$(3) \quad d\left(\arccos \frac{1}{|x|}\right) = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ \cdot \frac{|x|}{x} dx \\ = \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad (|x| > 1) ;$$

$$(H) \quad d\left[\frac{\sin x}{2 \cos^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| \right]$$

$$= \left[\frac{\cos^3 x + 2 \sin^2 x \cos x}{2 \cos^4 x} + \frac{1}{2 \cos x} \right] dx$$

$$= \frac{dx}{\cos^3 x} \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \text{ 为整数} \right).$$

设 u, v, w 为 x 的可微分的函数. 求函数 y 的微分,
设:

1091. $y = uvw.$

解 $dy = vwd u + uwd v + uvdw.$

1092. $y = \frac{u}{v^2}.$

解 $dy = \frac{v^2 du - 2u v dv}{v^4}$

$$= \frac{v du - 2u dv}{v^3} \quad (v \neq 0).$$

1093. $y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}}.$

解 $dy = -\frac{1}{2(u^2 + v^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot (2u du + 2v dv)$

$$= -\frac{u du + v dv}{(u^2 + v^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (u^2 + v^2 > 0).$$

1094. $y = \arctg \frac{u}{v}.$

解 $dy = \frac{1}{1 + \frac{u^2}{v^2}} \cdot \frac{v du - u dv}{v^2}$

$$= \frac{vdu - u dv}{u^2 + v^2} \quad (u^2 + v^2 > 0, v \neq 0).$$

1095. $y = \ln \sqrt{u^2 + v^2}.$

解 $dy = \frac{2u du + 2v dv}{2(u^2 + v^2)}$

$$= \frac{u du + v dv}{u^2 + v^2} \quad (u^2 + v^2 > 0).$$

1096. 求

(a) $\frac{d}{dx^3}(x^3 - 2x^6 - x^9);$ (b) $\frac{d}{dx^2}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^+;$

(B) $\frac{d(\sin x)}{d(\cos x)};$ (r) $\frac{d(\operatorname{tg} x)}{d(\operatorname{ctg} x)};$

(A) $\frac{d(\arcsin x)}{d(\arccos x)}.$

解 (a) $\frac{d}{dx^3}(x^3 - 2x^6 - x^9)$

$$= \frac{d}{dx^3}[x^3 - 2(x^3)^2 - (x^3)^3]$$

$$= 1 - 4x^3 - 3x^6;$$

(b) 由于 $\frac{\sin x}{x}$ 为偶函数, 故不妨设 $x > 0$, 则

$$\frac{d}{dx^2}\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{d}{dx^2}\left(\frac{\sin \sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2}}\right)$$

$$= \frac{\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2x}\sin x}{x^2}$$

$$= \frac{x \cos x - \sin x}{2x^3},$$

显然, 上述结果对于 $x < 0$ 也是正确的 ($x \neq 0$).

$$\begin{aligned} \text{(B)} \quad \frac{d(\sin x)}{d(\cos x)} &= \frac{\cos x dx}{-\sin x dx} \\ &= -\operatorname{ctg} x \quad (x \neq k\pi, k \text{ 为整数}); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(Г)} \quad \frac{d(\operatorname{tg} x)}{d(\operatorname{ctg} x)} &= \frac{d}{d(\operatorname{ctg} x)} \left(\frac{1}{\operatorname{ctg} x} \right) \\ &= -\frac{1}{\operatorname{ctg}^2 x} = -\operatorname{tg}^2 x \\ &\quad \left(x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \text{ 为整数} \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(Д)} \quad \frac{d(\arcsin x)}{d(\arccos x)} &= \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx}{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx} = -1 \\ &\quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

1097. 有半径为 $R=100$ 厘米及圆心角 $\alpha=60^\circ$ 的扇形. 若
(a) 其半径 R 增加 1 厘米; (б) 角 α 减小 $30'$, 则
扇形面积的变化若干? 求出精确的和近似的解.

解 扇形面积 $A = \frac{1}{2} R^2 \alpha$, 其增量

$$\begin{aligned} \Delta A &= \frac{\alpha}{2} [(R + \Delta R)^2 - R^2] \\ &= \alpha R \Delta R + \frac{1}{2} \alpha (\Delta R)^2, \end{aligned}$$

或

$$\Delta A = \frac{1}{2} R^2 \Delta \alpha.$$

扇形面积的微分

$$dA = R \alpha dR,$$

或

$$dA = \frac{1}{2} R^2 d\alpha.$$

增量是精确的解，微分是近似的解。

(a) 当 $R=100$, $\alpha=\frac{\pi}{3}$, $\Delta R=1$ 时,

$$\Delta A = \frac{\pi}{6} (200 + 1) = 105.2 \text{ 平方厘米},$$

$$dA = 100 \cdot \frac{\pi}{3} = 104.7 \text{ 平方厘米 (增加)}.$$

(6) 当 $\Delta \alpha = -\frac{\pi}{360}$ 时,

$$\Delta A = \frac{1}{2} \cdot 100^2 \cdot \left(-\frac{\pi}{360} \right) = -43.6 \text{ 平方厘米},$$

$$dA = \frac{1}{2} \cdot 100^2 \cdot \left(-\frac{\pi}{360} \right)$$

$$= -43.6 \text{ 平方厘米 (减少)}.$$

1098. 单摆振动的周期 (以秒计算) 按下式确定:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}},$$

其中 l 为摆长以公分计, $g=981$ 厘米/每秒² 为重力加

速度.

为了使周期 T 增大 0.05 秒, 对摆长 $l=20$ 厘米的长度需要作多少修改?

解 周期 T 对摆长 l 的微分

$$dT = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{l}} dl = \frac{\pi dl}{\sqrt{lg}}.$$

将 $dT=0.05$, $g=981$, $l=20$ 代入上式, 即得

$$dl = \frac{0.05 \times \sqrt{981 \times 20}}{3.1416} \approx 2.23,$$

即摆长增加约 2.23 厘米.

利用函数之微分代替函数的增量, 求下列各式之近似值:

1099. $\sqrt[3]{1.02}$.

解 设 $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.02$, 则

$$f'(x_0) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Big|_{x=1} = \frac{1}{3},$$

$$df(x_0) = f'(x_0) \Delta x = 0.0066.$$

于是

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{1.02} &= f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + df(x_0) \\ &= 1 + 0.0066, \end{aligned}$$

即

$$\sqrt[3]{1.02} \approx 1.007.$$

1100. $\sin 29^\circ$.

解 设 $f(x) = \sin x$, $x_0 = \frac{\pi}{6}$, $\Delta x = -\frac{\pi}{180}$, 则

$$\sin 29^\circ \approx \sin \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180} \cos \frac{\pi}{6} = 0.4849.$$

1101. $\cos 151^\circ$.

解 设 $f(x) = \cos x$, $x_0 = \frac{5\pi}{6}$, $\Delta x = \frac{\pi}{180}$, 则

$$\cos 151^\circ \approx \cos \frac{5\pi}{6} - \sin \frac{5\pi}{6} \cdot \frac{\pi}{180} = -0.8748.$$

1102. $\arctg 1.05$.

解 设 $f(x) = \arctg x$, $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.05$, 则

$$\begin{aligned} \arctg 1.05 &\approx \arctg 1 + 0.05 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0.8104 \text{ (弧度)} = 46^\circ 26'. \end{aligned}$$

1103. $\lg 11$.

解 $\lg 11 = \lg 10 + \lg 1.1 = 1 + \lg 1.1$.

设 $f(x) = \lg x$, $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.1$, 则

$$\lg 1.1 \approx \lg 1 + \frac{0.1}{\ln 10} = \frac{0.1}{2.3026} = 0.0434,$$

于是

$$\lg 11 \approx 1.0434.$$

1104. 证明近似公式:

$$\sqrt{a^2 + x} \approx a + \frac{x}{2a} \quad (a > 0),$$

其中 $|x| \ll a$ (正数 A 和 B 间的关系式 $A \ll B$ 表示 A 与 B 相比较时, A 为高阶无穷小).

利用这个公式近似地计算:

(a) $\sqrt{5}$; (b) $\sqrt{34}$; (B) $\sqrt{120}$

并与表中的数值比较.

证 设 $f(y) = \sqrt{y}$, $y_0 = a^2$, $\Delta y = x$, 则

$$\sqrt{y_0 + \Delta y} \approx \sqrt{y_0} + \frac{1}{2\sqrt{y_0}} \Delta y$$

(当 $|\Delta y| \ll \sqrt{y_0}$ 时).

于是,

$$\sqrt{a^2 + x} \approx a + \frac{x}{2a}, \quad (\text{当 } |x| \ll a \text{ 时}).$$

(a) $\sqrt{5} = \sqrt{2^2 + 1} \approx 2 + \frac{1}{4} = 2.25,$

查表: $\sqrt{5} = 2.24;$

(b) $\sqrt{34} = \sqrt{6^2 - 2} \approx 6 - \frac{2}{2 \cdot 6} = 5.833,$

查表: $\sqrt{34} = 5.831;$

(B) $\sqrt{120} = \sqrt{11^2 - 1} \approx 11 - \frac{1}{2 \cdot 11} = 10.9546,$

查表: $\sqrt{120} = 10.9545.$

1105. 证明近似公式:

$$\sqrt[n]{a^n + x} \approx a + \frac{x}{na^{n-1}} \quad (a > 0).$$

其中 $|x| \ll a$. 利用此公式近似地计算:

(a) $\sqrt[3]{9}$; (b) $\sqrt[4]{80}$; (B) $\sqrt[7]{100}$;

(r) $\sqrt[10]{1000}.$

证 设 $f(y) = \sqrt[n]{y}$, $y_0 = a^n$, $\Delta y = x$, 则

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{a^n+x} &\approx \sqrt[n]{a^n} + \frac{x}{n\sqrt[n]{(a^n)^{n-1}}} \\ &= a + \frac{x}{na^{n-1}} \quad (\text{当 } |x| \ll a \text{ 时}).\end{aligned}$$

$$(a) \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{2^3+1} \approx 2 + \frac{1}{3 \cdot 2^2} = 2.083,$$

$$\text{查表: } \sqrt[3]{9} = 2.080;$$

$$(b) \sqrt[4]{80} = \sqrt[4]{3^4-1} \approx 3 - \frac{1}{4 \cdot 3^3} = 2.9907,$$

$$\text{查表: } \sqrt[4]{80} = 2.9905;$$

$$(c) \sqrt[7]{100} = \sqrt[7]{2^7-28} \approx 2 - \frac{28}{7 \cdot 2^6} = 1.938,$$

$$\text{查表: } \sqrt[7]{100} = 1.931;$$

$$(d) \sqrt[10]{1000} = \sqrt[10]{2^{10}-24} \approx 2 - \frac{24}{10 \cdot 2^9} = 1.9953,$$

$$\text{查表: } \sqrt[10]{1000} = 1.9953.$$

1106. 正方形的边 $x = 2.4 \text{ 米} \pm 0.05 \text{ 米}$. 由此计算所得正方形的面积的相对误差和绝对误差如何?

解 正方形的面积 $A = x^2$. 于是, 面积的相对误差为

$$\begin{aligned}\delta_A &= \left| \frac{\Delta A}{A} \right| = \left| \frac{2x \Delta x}{x^2} \right| = 2 \left| \frac{\Delta x}{x} \right| \\ &= 2 \cdot \frac{0.05}{2.4} = 4.2\%;\end{aligned}$$

而绝对误差为

$$|\Delta A| = |2.45^2 - 2.4^2| = 0.24 \text{ 平方米}.$$

1107. 为了计算出球的体积准确到 1%, 问度量球半径 R 时

所允许发生的相对误差如何?

解 球的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, 从而

$$dV = \frac{4}{3}\pi \cdot 3R^2 dR = V \frac{3dR}{R},$$

即体积的相对误差是半径的相对误差的 3 倍:

$$\left| \frac{dV}{V} \right| = 3 \left| \frac{dR}{R} \right|.$$

因而, 半径 R 允许发生的相对误差为

$$\delta_R = \frac{1}{3} \delta_V \leq \frac{1}{3} \cdot 0.01 = 0.33\%.$$

1108. 借助于单摆的振动利用公式 $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ (其中 l 为摆长, T 为摆振动的全周期) 以求重力加速度. 当测量 (a) 摆长 l , (b) 周期 T 时的相对误差 δ 影响于值 g 几何?

解 (a) $\delta_g = \left| \frac{dg}{g} \right| = \left| \frac{dl}{l} \right|$, 于是

$$\delta_g = \delta_l,$$

即 g 的相对误差等于摆长的相对误差.

$$(b) \delta_g = \left| \frac{-8\pi^2 l \cdot T^2 dT}{T^3 \cdot 4\pi^2 l} \right| = 2 \left| \frac{dT}{T} \right|, \text{ 于是}$$

$$\delta_g = 2\delta_T,$$

即 g 的相对误差是周期的相对误差的 2 倍.

1109. 求数 x ($x > 0$) 的常用对数的绝对误差, 设此数的相对

误差等于 δ 。

解 设 $f(x) = \ln x$ ，若数 δ 很小，则有

$$\ln(1 + \delta) \approx \delta.$$

因而，所要求的绝对误差

$$\begin{aligned} |\lg(x + \Delta x) - \lg x| &= \left| \lg\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \right| \\ &= |\lg(1 + \delta)| = \frac{1}{\ln 10} \cdot \ln(1 + \delta) \approx 0.43 \delta. \end{aligned}$$

1110. 证明：根据正切对数表所求得的角度比用具有同样多位小数的正弦对数表求得的角度更为精确。

证 正切对数函数的微分

$$\begin{aligned} d(\lg \operatorname{tg} \varphi) &= \frac{d\varphi}{\ln 10 \cdot \operatorname{tg} \varphi \cos^2 \varphi} \\ &= \frac{d\varphi}{\ln 10 \cdot \sin \varphi \cos \varphi}, \end{aligned}$$

于是

$$|d\varphi| = \ln 10 \cdot |\sin \varphi| \cdot |\cos \varphi| \cdot |d(\lg \operatorname{tg} \varphi)|; \quad (1)$$

而正弦对数函数的微分

$$d(\lg \sin \varphi) = \frac{\cos \varphi d\varphi}{\sin \varphi \ln 10},$$

于是

$$\begin{aligned} |d\varphi| &= \ln 10 \cdot |\sin \varphi| \cdot \left| \frac{1}{\cos \varphi} \right| \\ &\quad \cdot |d(\lg \sin \varphi)|. \end{aligned} \quad (2)$$

比较 (1) 式及 (2) 式的右端，由于假设确定

$\lg \sin \varphi$ 与 $\lg \operatorname{tg} \varphi$ 时, 具有同样的误差, 而 $\left| \frac{1}{\cos \varphi} \right| \geq 1 \geq |\cos \varphi|$, 故由 (2) 式所确定的 $|d\varphi|$ 不比 (1) 式的 $|d\varphi|$ 小. 这就证明了求角度时用正切对数表更为精确.

§ 5. 高阶的导函数和微分

1° 基本定义 函数 $y=f(x)$ 的高阶导函数由下列关系式顺次地定义出来 (假设对应的运算都有意义!):

$$f^{(n)}(x) = \{f^{(n-1)}(x)\}' \quad (n=2, 3, \dots).$$

函数 $y=f(x)$ 的高阶微分是根据下列公式顺次定义的:

$$d^n y = d(d^{n-1} y) \quad (n=2, 3, \dots),$$

其中采取 $d^1 y = dy = y' dx$.

若 x 为自变数, 则应有:

$$d^2 x = d^3 x = \dots = 0.$$

在这种情形下, 下列公式正确

$$d^n y = y^n dx^n \quad \text{及} \quad y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n}.$$

2° 基本公式:

$$\text{I. } (a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a \quad (a>0); \quad (e^x)^{(n)} = e^x;$$

$$\text{II. } (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$\text{III. } (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right);$$

$$\text{IV. } (x^m)^{(n)} = m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n},$$

$$\text{V. } (\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}.$$

3° 莱布尼兹公式 若函数 $u=\varphi(x)$ 及 $v=\psi(x)$ 有 n 阶导函数 (可微分 n 次), 则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{i=0}^n C_n^i u^{(i)} v^{(n-i)},$$

其中 $u^{(0)}=u$, $v^{(0)}=v$, C_n^i 为由 n 个元素每次取 i 个的组合数.

同样地对于微分 $d^n(uv)$ 得:

$$d^n(uv) = \sum_{i=0}^n C_n^i d^{n-i}u d^i v,$$

其中设 $d^0 u = u$ 及 $d^0 v = v$.

求 y'' , 设:

$$1111. y = x \sqrt{1+x^2}.$$

$$\text{解 } y' = \sqrt{1+x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$y'' = \frac{4x\sqrt{1+x^2} - \frac{x(1+2x^2)}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}$$

$$= \frac{x(3+2x^2)}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

$$1112. y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} \\ &= \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}},\end{aligned}$$

$$y'' = \frac{3}{2} \cdot 2x \cdot (1-x^2)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3x}{(1-x^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$(|x| < 1).$$

$$1113. y = e^{-x^2}.$$

$$\text{解 } y' = -2xe^{-x^2}, \quad y'' = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1).$$

$$1114. y = \operatorname{tg} x.$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{\cos^2 x},$$

$$y'' = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} \left(x \neq \frac{2k+1}{2}\pi, k \text{ 为整数} \right).$$

$$1115. y = (1+x^2)\operatorname{arc} \operatorname{tg} x.$$

$$\text{解 } y' = 1 + 2x \operatorname{arc} \operatorname{tg} x,$$

$$y'' = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + \frac{2x}{1+x^2}.$$

$$1116. y = \frac{\operatorname{arc} \sin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{1}{1-x^2} + \frac{x \operatorname{arc} \sin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\begin{aligned}
 y'' &= \frac{2x}{(1-x^2)^2} \\
 &+ \frac{\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \arcsin x\right)(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + 3x^2\sqrt{1-x^2}\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{3x}{(1-x^2)^2} + \frac{(1+2x^2)\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{5}{2}}} \\
 &(|x| < 1) .
 \end{aligned}$$

1117. $y = x \ln x$.

解 $y' = 1 + \ln x, \quad y'' = \frac{1}{x} \quad (x > 0) .$

1118. $y = \ln f(x)$.

解 $y' = \frac{f'(x)}{f(x)},$

$$y'' = \frac{f(x)f''(x) - f'^2(x)}{f^2(x)} \quad (f(x) > 0) .$$

1119. $y = x[\sin(\ln x) + \cos(\ln x)]$.

解 $y' = \sin(\ln x) + \cos(\ln x)$
 $+ x \cdot \frac{1}{x} [\cos(\ln x) - \sin(\ln x)]$
 $= 2 \cos(\ln x),$
 $y'' = -\frac{2 \sin(\ln x)}{x} \quad (x > 0) .$

1120. 设 $y = e^{\sin x} \cos(\sin x)$, 求 $y(0)$, $y'(0)$ 及 $y''(0)$.

解 $y(0) = 1$. 又

$$y' = e^{\sin x} [\cos x \cos(\sin x)$$

$$-\cos x \sin(\sin x)] .$$

于是,

$$y'(0) = e^0 [1 - 0] = 1 .$$

而

$$\begin{aligned} y'' &= e^{\sin x} [\cos^2 x \cos(\sin x) - \cos^2 x \sin(\sin x) \\ &\quad - \sin x \cos(\sin x) - \cos^2 x \sin(\sin x) \\ &\quad + \sin x \sin(\sin x) - \cos^2 x \cos(\sin x)] \\ &= e^{\sin x} \{-2 \cos^2 x \sin(\sin x) \\ &\quad + \sin x [\sin(\sin x) - \cos(\sin x)]\}, \end{aligned}$$

于是,

$$y''(0) = e^0 \{0 + 0\} = 0 .$$

设 $u = \varphi(x)$ 及 $v = \psi(x)$ 为可微分二次的函数. 求 y'' ,
设:

1121. $y = u^2 .$

解 $y' = 2u u' ,$

$$y'' = 2u'^2 + 2u u'' = 2(u'^2 + u u'') .$$

1122. $y = \ln \frac{u}{v} .$

解 $y' = \frac{u'}{u} - \frac{v'}{v} ,$

$$y'' = \frac{u u'' - u'^2}{u^2} - \frac{v v'' - v'^2}{v^2} \quad (uv > 0) .$$

1123. $y = \sqrt{u^2 + v^2} .$

解 $y' = \frac{u u' + v v'}{\sqrt{u^2 + v^2}} ,$

$$\begin{aligned}
 y'' &= \frac{(uu'' + u'^2 + vv'' + v'^2)\sqrt{u^2 + v^2} - \frac{(uu' + vv')^2}{\sqrt{u^2 + v^2}}}{u^2 + v^2} \\
 &= \frac{(u^2 + v^2)(uu'' + vv'') + (u'v - v'u)^2}{(u^2 + v^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &\quad (u^2 + v^2 > 0) .
 \end{aligned}$$

1124. $y = u^v \ (u > 0) .$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= u^v \left[v' \ln u + \frac{vu'}{u} \right], \\
 y'' &= u^v \left(v' \ln u + \frac{vu'}{u} \right)^2 \\
 &\quad + u^v \left[v'' \ln u + \frac{u'v'}{u} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{(u'v' + vu'')u - vu'^2}{u^2} \right] \\
 &= u^v \left[\left(v' \ln u + \frac{u'}{u} v \right)^2 + v'' \ln u \right. \\
 &\quad \left. + \frac{2u'v'}{u} + \frac{v}{u^2} (uu'' - u'^2) \right].
 \end{aligned}$$

设 $f(x)$ 为可微分三次的函数. 求 y'' 及 y''' , 设:

1125. $y = f(x^2).$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } y' &= 2x f'(x^2), \\
 y'' &= 2f'(x^2) + 4x^2 f''(x^2), \\
 y''' &= 4x f''(x^2) + 8x f''(x^2) + 8x^3 f'''(x^2) \\
 &= 12x f''(x^2) + 8x^3 f'''(x^2).
 \end{aligned}$$

1126. $y = f\left(\frac{1}{x}\right).$

解 $y' = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right),$

$$y'' = \frac{2}{x^3} f'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^4} f''\left(\frac{1}{x}\right),$$

$$y''' = -\frac{6}{x^4} f'\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{2}{x^5} f''\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$- \frac{4}{x^5} f''\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^6} f'''(\frac{1}{x})$$

$$= -\frac{1}{x^6} f'''(\frac{1}{x}) - \frac{6}{x^5} f''(\frac{1}{x})$$

$$- \frac{6}{x^4} f'\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0).$$

1127. $y = f(e^x).$

解 $y' = e^x f'(e^x),$

$$y'' = e^{2x} f''(e^x) + e^x f'(e^x),$$

$$y''' = e^{3x} f'''(e^x) + 3e^{2x} f''(e^x) + e^x f'(e^x).$$

1128. $y = f(\ln x).$

解 $y' = \frac{1}{x} f'(\ln x),$

$$y'' = -\frac{1}{x^2} f'(\ln x) + \frac{1}{x^2} f''(\ln x)$$

$$= \frac{1}{x^2} [f''(\ln x) - f'(\ln x)],$$

$$\begin{aligned}
y''' &= -\frac{2}{x^3} [f''(\ln x) - f'(\ln x)] \\
&\quad + \frac{1}{x^3} [f'''(\ln x) - f''(\ln x)] \\
&= \frac{1}{x^3} [f'''(\ln x) - 3f''(\ln x) + 2f'(\ln x)] \\
&\quad (x > 0).
\end{aligned}$$

1129. $y = f[\varphi(x)]$, 其中 $\varphi(x)$ 是可多次微分的函数.

解 $y' = \varphi'(x)f'[\varphi(x)],$
 $y'' = \varphi'^2(x)f''[\varphi(x)] + \varphi''(x)f'[\varphi(x)],$
 $y''' = \varphi'^3(x)f'''[\varphi(x)]$
 $\quad + 3\varphi'(x)\varphi''(x)f''[\varphi(x)]$
 $\quad + \varphi'''(x)f'[\varphi(x)].$

1130. 对于以下二种情形: (a) x 为自变量, (b) x 为中间变量, 求函数 $y = e^x$ 的 $d^2 y$.

解 (a) $dy = e^x dx, d^2 y = e^x dx^2,$
 (b) $dy = e^x dx, d^2 y = e^x d^2 x + e^x dx^2.$

若 x 为自变数, 求 $d^2 y$, 设:

1131. $y = \sqrt{1+x^2}.$

解 $dy = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx,$
 $y'' = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)' = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}},$

于是,

$$d^2 y = \frac{dx^2}{(1+x^2)^2}.$$

1132. $y = \frac{\ln x}{x}.$

解 $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}, \quad y'' = \frac{2 \ln x - 3}{x^3},$

于是,

$$d^2 y = \frac{2 \ln x - 3}{x^3} dx^2 \quad (x > 0).$$

1133. $y = x^x.$

解 $y' = x^x (1 + \ln x),$

$$y'' = x^x \left[(1 + \ln x)^2 + \frac{1}{x} \right],$$

于是,

$$d^2 y = x^x \left[(1 + \ln x)^2 + \frac{1}{x} \right] dx^2 \quad (x > 0).$$

令 u 及 v 为变数 x 的可微分两次的函数, 求 $d^2 y$,
设:

1134. $y = uv.$

解 $dy = u dv + v du,$

$$\begin{aligned} d^2 y &= du dv + u d^2 v + dv du + v d^2 u \\ &= u d^2 v + 2 du dv + v d^2 u. \end{aligned}$$

1135+. $y = \frac{u}{v}.$

$$\text{解 } dy = \frac{v du - u dv}{v^2},$$

$$\begin{aligned} d^2 y &= \frac{v^2(dv du + v d^2 u - du dv - u d^2 v) - 2v dv(v du - u dv)}{v^4} \\ &= \frac{v(v d^2 u - u d^2 v) - 2dv(v du - u dv)}{v^3} \quad (v \neq 0). \end{aligned}$$

1136. $y = u^m v^n$ (m 及 n 为常数) .

$$\text{解 } dy = m u^{m-1} v^n du + n u^m v^{n-1} dv,$$

$$\begin{aligned} d^2 y &= m(m-1)u^{m-2}v^n du^2 \\ &\quad + m u^{m-1}(v^n d^2 u + n v^{n-1} du dv) \\ &\quad + m n u^{m-1} v^{n-1} du dv \\ &\quad + n u^m (n-1) v^{n-2} dv^2 + n u^m v^{n-1} d^2 v \\ &= u^{m-2} v^{n-2} \{ [m(m-1)v^2 du^2 \\ &\quad + 2mnuv du dv + n(n-1)u^2 dv^2] \\ &\quad + uv(mvd^2 u + nud^2 v) \}. \end{aligned}$$

1137. $y = a^u$ ($a > 0$) .

$$\text{解 } dy = a^u \ln a du,$$

$$\begin{aligned} d^2 y &= a^u \ln^2 a \cdot du^2 + a^u \ln a \cdot d^2 u \\ &= a^u \ln a (\ln a \cdot du^2 + d^2 u) \quad (a > 0). \end{aligned}$$

1138. $y = \ln \sqrt{u^2 + v^2}$.

$$\text{解 } dy = \frac{u du + v dv}{u^2 + v^2},$$

$$d^2 y = \frac{(u^2 + v^2)(du^2 + u d^2 u + dv^2 + v d^2 v) - 2(udu + vdv)^2}{(u^2 + v^2)^2}$$

$$= \frac{(v^2 - u^2)du^2 - 4uvdudv + (u^2 - v^2)dv^2 + (u^2 + v^2)(ud^2u + vd^2v)}{(u^2 + v^2)^2}$$

$$(u^2 + v^2 > 0).$$

1139. $y = \arctg \frac{u}{v}.$

解 $dy = \frac{v du - u dv}{u^2 + v^2},$

$$d^2y = \frac{(u^2 + v^2)(vd^2u - ud^2v) - 2(udu + vdv)(vdu - udv)}{(u^2 + v^2)^2}$$

$$= \frac{(u^2 + v^2)(vd^2u - ud^2v) + 2uv(dv^2 - du^2) + 2(u^2 - v^2)dudv}{(u^2 + v^2)^2}$$

$$(v \neq 0).$$

求以参数给出的函数 $y = y(x)$ 的导函数 $y'_x, y''_{x^2}, y'''_{x^3}$, 设:

1140. $x = 2t - t^2, y = 3t - t^3.$

解 $y'_x = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3 - 3t^2}{2 - 2t} = \frac{3}{2}(t + 1),$

$$y''_{x^2} = \frac{\frac{dy'_x}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{3}{2}}{2 - 2t} = \frac{3}{4(1 - t)},$$

$$y'''_{x^3} = \frac{\frac{dy''_{x^2}}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{3}{4(1 - t)^2}}{2 - 2t}$$

$$= \frac{3}{8(1-t)^3} \quad (t \neq 1).$$

1141. $x = a \cos t, y = a \sin t.$

解 $y'_x = \frac{a \cos t}{-a \sin t} = -\operatorname{ctg} t,$

$$y''_{x^2} = \frac{\frac{1}{\sin^2 t}}{-a \sin t} = -\frac{1}{a \sin^3 t},$$

$$y'''_{x^3} = \frac{\frac{3 \cos t}{a \sin^4 t}}{-a \sin t} = -\frac{3 \cos t}{a^2 \sin^5 t}$$

$$(t \neq k\pi, k \text{ 为整数}).$$

1142. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t).$

解 $y'_x = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2}.$

$$y''_{x^2} = \frac{-\frac{1}{2 \sin^2 \frac{t}{2}}}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{4a \sin^4 \frac{t}{2}},$$

$$y'''_{x^3} = \frac{\frac{\cos \frac{t}{2}}{2a \sin^5 \frac{t}{2}}}{a(1 - \cos t)} = \frac{\cos \frac{t}{2}}{4a^2 \sin^7 \frac{t}{2}}$$

$$(t \neq 2k\pi, k \text{ 为整数}).$$

1143. $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t.$

$$\begin{aligned}\text{解 } y'_x &= \frac{e^t(\sin t + \cos t)}{e^t(\cos t - \sin t)} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4} + t)}{\cos(\frac{\pi}{4} + t)} \\ &= \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + t\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y''_{x^2} &= \frac{\frac{1}{\cos^2(\frac{\pi}{4} + t)}}{e^t(\cos t - \sin t)} \\ &= \frac{e^{-t}}{\sqrt{2} \cos^3(\frac{\pi}{4} + t)},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y'''_{x^3} &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-t} \left[-\cos^{-3}(\frac{\pi}{4} + t) + 3\cos^{-4}(\frac{\pi}{4} + t) \sin(\frac{\pi}{4} + t) \right]}{e^t(\cos t - \sin t)} \\ &= \frac{e^{-2t}(2 \sin t + \cos t)}{\sqrt{2} \cos^5(\frac{\pi}{4} + t)} \quad \left(t \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \text{ 为整数} \right).\end{aligned}$$

1144. $x = f'(t), y = t f'(t) - f(t).$

$$\text{解 } y'_x = \frac{t f''(t)}{f''(t)} = t,$$

$$y''_{x^2} = \frac{1}{f''(t)},$$

$$\begin{aligned}y'''_{x^3} &= -\frac{\frac{f'''(t)}{[f''(t)]^2}}{f''(t)} = -\frac{f'''(t)}{[f''(t)]^3} \\ &\quad (f''(t) \neq 0).\end{aligned}$$

1145. 设函数 $y=f(x)$ 是可微分若干次的, 求反函数 $x=f^{-1}(y)$ 的导函数 x' , x'' , x''' , $x^{(4)}$ (设这些导函数都存在)。

解 $x' = \frac{1}{y'}$,

$$x'' = -\frac{1}{y'^2} \frac{dy'}{dy}$$

$$= -\frac{1}{y'^2} \frac{dy'}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{y''}{y'^3},$$

$$x''' = -\frac{y''' \cdot \frac{1}{y'} y'^3 - 3y'^2 \cdot y'' \cdot \frac{1}{y'} \cdot y''}{y'^6}$$

$$= -\frac{y' y''' - 3y''^2}{y'^5},$$

$$x^{(4)} = -\frac{y'^5 \left(\frac{y''}{y'} y''' + y^{(4)} - 6 y'' y''' \cdot \frac{1}{y'} \right)}{y'^{10}}$$

$$\frac{-5y'^4 \cdot y'' \cdot \frac{1}{y'} (y' y''' - 3y''^2)}{y'^{10}}$$

$$= -\frac{y'^2 y^{(4)} - 10y' y'' y''' + 15y''^3}{y'^7} \quad (y' \neq 0).$$

求由下列隐函数给出的 $y=y(x)$ 的 y'_x , y''_x 及 y'''_x :

1146. $x^2 + y^2 = 25$. 在点 $M(3, 4)$ 的 y' , y'' 及 y''' 等于甚么?

解 $y' = -\frac{x}{y},$

$$y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2}$$

$$= -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3},$$

$$y''' = \frac{75y'}{y^4} = -\frac{75x}{y^5},$$

在 $M(3, 4)$ 点, 得

$$y' = -\frac{3}{4}, \quad y'' = -\frac{25}{64}, \quad y''' = -\frac{225}{1024}.$$

1147. $y^2 = 2px,$

解 $y' = \frac{p}{y}, \quad y'' = -\frac{p}{y^2} y' = -\frac{p^2}{y^3},$

$$y''' = \frac{3p^2}{y^4} y' = \frac{3p^3}{y^5} \quad (y \neq 0).$$

1148. $x^2 - xy + y^2 = 1.$

解 对 x 微分, 得

$$2x - y - xy' + 2yy' = 0, \quad (1)$$

$$y' = \frac{2x - y}{x - 2y}. \quad (2)$$

将 (1) 式两端再对 x 微分, 得

$$2 - 2y' - xy'' + 2y'^2 + 2yy'' = 0, \quad (3)$$

将 (2) 式所得 y' 代入 (3) 式, 得

$$y'' = \frac{6}{(x-2y)^3}, \quad (4)$$

将 (3) 式两端对 x 微分, 得

$$-3y'' - x y''' + 6y' y'' + 2y y''' = 0, \quad (5)$$

将 (2) 式及 (4) 式代入 (5) 式, 得

$$y''' = \frac{54x}{(x-2y)^5} \quad (x \neq 2y).$$

求 y'_x 及 y''_{x^2} , 设:

$$1149. \quad y^2 + 2 \ln y = x^4.$$

解 对 x 微分, 得

$$2yy' + \frac{2y'}{y} = 4x^3, \quad (1)$$

再对 x 微分, 得

$$2y'^2 + 2yy'' + \frac{2y''}{y} - \frac{2y'^2}{y^2} = 12x^2. \quad (2)$$

由 (1) 式及 (2) 式得

$$y' = \frac{2x^3 y}{1+y^2},$$

$$y'' = \frac{2x^2 y}{(1+y^2)^3} [3(1+y^2)^2 + 2x^4(1-y^2)].$$

$$1150. \quad \sqrt{x^2 + y^2} = ae^{\arctg \frac{y}{x}} \quad (a > 0).$$

解 取对数得

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \ln a + \arctg \frac{y}{x},$$

对 x 微分, 得

$$\frac{x + y y'}{x^2 + y^2} = -\frac{x y' - y}{x^2 + y^2},$$

于是

$$y' = \frac{x + y}{x - y}.$$

将上式对 x 微分, 得

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(1 + y')(x - y) - (1 - y')(x + y)}{(x - y)^2} \\ &= \frac{2x y' - 2y}{(x - y)^2} = \frac{2x \cdot \frac{x + y}{x - y} - 2y}{(x - y)^2} \\ &= \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3} \quad (x \neq y, x \neq 0). \end{aligned}$$

1151. 设函数 $f(x)$ 当 $x \leq x_0$ 时有定义且可微分两次. 应当如何选择系数 a, b 及 c , 使函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \leq x_0, \\ a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c, & \text{若 } x > x_0 \end{cases}$$

是可微分两次的函数?

解 按题设 $F'(x)$ 存在, 所以 $F(x)$ 在点 x_0 连续, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} F(x) = F(x_0),$$

也即

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} [a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c]$$

$$= f(x_0),$$

于是, $c = f(x_0)$. 其次, 由 $F'(x_0 - 0) = F'(x_0 + 0)$ 得

$$f'(x_0) = [2a(x - x_0) + b]|_{x=x_0} = b,$$

再由 $F''(x_0 - 0) = F''(x_0 + 0)$ 得

$$f''(x_0) = 2a,$$

于是

$$a = \frac{1}{2} f''(x_0).$$

1152. 点作直线运动的规律为

$$s = 10 + 20t - 5t^2.$$

求其运动的速度和加速度. 在 $t = 2$ 的时刻, 速度与加速度等于甚么?

解 速度

$$v = \frac{ds}{dt} = 20 - 10t, \quad v|_{t=2} = 0,$$

而加速度

$$j = \frac{d^2s}{dt^2} = -10, \quad j|_{t=2} = -10.$$

1153. 点 $M(x, y)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 均匀地运动, 每 T 秒走完一圈. 求点 M 在 Ox 轴上的射影之速度 v 及加速度 j , 设 $t = 0$ 时点的位置为 $M_0(a, 0)$.

解 设 M 点的坐标为 (x, y) , 由于 $\angle M_0OM = \frac{2\pi}{T}t$,

从而

$$x = a \cos \frac{2\pi}{T}t.$$

于是速度和加速度分别为

$$v = \frac{dx}{dt} = -\frac{2\pi a}{T} \sin \frac{2\pi}{T} t,$$

$$j = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{4\pi^2 a}{T^2} \cos \frac{2\pi}{T} t.$$

1154. 质点 $M(x, y)$ 在铅直平面 Oxy 内以速度 v_0 沿与水平面成 α 角的方向抛去. 建立(空气的阻力略去不计)运动的方程并计算速度 v 加速度 j 的大小及运动的轨道. 最大的高度和射程等于多少?

解 若不考虑空气的阻力, 则有

$$\begin{cases} x = v_0 t \cos \alpha, \\ y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2. \end{cases}$$

此即运动方程. 化为直角坐标方程, 得

$$y = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha},$$

即轨道为一抛物线. 速度

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{v_0^2 \cos^2 \alpha + (v_0 \sin \alpha - g t)^2} \\ &= \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2 - 2 v_0 g t \sin \alpha}, \end{aligned}$$

而加速度

$$\begin{aligned} j &= \sqrt{j_x^2 + j_y^2} = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{0 + (-g)^2} = g. \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx}{v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

在最大高度处, $\frac{dy}{dx} = 0$. 此时

$$x = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha \operatorname{tg} \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}.$$

于是, 最大高度为

$$\begin{aligned} H_{\max} &= \frac{v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} \operatorname{tg} \alpha \\ &\quad - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot \frac{v_0^4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{g^2} \\ &= \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}. \end{aligned}$$

上式也可从 $\frac{dy}{dt} = 0$, 解出 $t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$, 再以 t 值代入 y 的表达式而得到. 在最大射程处有: $y = 0$. 于是

$$x \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} = 0,$$

解得

$$x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}.$$

从而, 最大射程为 $\frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$.

1155. 点运动的方程为

$$x = 4 \sin \omega t - 3 \cos \omega t, \quad y = 3 \sin \omega t + 4 \cos \omega t,$$

(ω 为常数). 求运动的轨道, 速度与加速度的大小.

解 由于

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 16 \sin^2 \omega t + 9 \cos^2 \omega t \\ &\quad - 24 \sin \omega t \cos \omega t + 9 \sin^2 \omega t \\ &\quad + 16 \cos^2 \omega t + 24 \sin \omega t \cos \omega t \\ &= 25(\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t) = 25. \end{aligned}$$

所以, 运动的轨道为一以原点为中心, 5 为半径的圆.

其次, 速度与加速度的大小分别为

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{(4\omega \cos \omega t + 3\omega \sin \omega t)^2 + (3\omega \cos \omega t - 4\omega \sin \omega t)^2} \\ &= 5|\omega|, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} j &= \sqrt{j_x^2 + j_y^2} = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4\omega^2 \sin \omega t + 3\omega^2 \cos \omega t)^2 + (-4\omega^2 \cos \omega t - 3\omega^2 \sin \omega t)^2} \\ &= 5\omega^2. \end{aligned}$$

求下列指定的阶的导函数:

1156. $y = x(2x-1)^2(x+3)^3$, 求 $y^{(6)}$ 及 $y^{(7)}$.

解 y 是 x 的多项式, 最高次数为 6 次, 因而

$$y^{(6)} = 1 \cdot 2^2 \cdot 1^3 \cdot 6! = 4 \cdot 6! = 2880,$$

$$y^{(7)} = 0.$$

1157. $y = \frac{a}{x^m}$, 求 y''' .

解 $y' = -amx^{-m-1}$,

$y'' = am(m+1)x^{-m-2}$,

$y''' = -am^2(m+1)(m+2)x^{-m-3}$.

$y''' = -\frac{am(m+1)(m+2)}{x^{m+3}} \quad (x \neq 0)$.

1158. $y = \sqrt{x}$, 求 $y^{(10)}$.

解 $y^{(10)} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) \left(-\frac{7}{2}\right) \left(-\frac{9}{2}\right)$

$\left(-\frac{11}{2}\right) \left(-\frac{13}{2}\right) \left(-\frac{15}{2}\right) \left(-\frac{17}{2}\right) x^{-\frac{19}{2}}$

$= -\frac{1711}{2^{10} \cdot x^9 \sqrt{x}} \quad (x > 0)$,

其中 $1711 = 1 \cdot 3 \cdots 17$.

1159. $y = \frac{x^2}{1-x}$, 求 $y^{(8)}$.

解 $y = \frac{x^2-1+1}{1-x} = -(x+1) + \frac{1}{1-x}$,

$y' = -1 + \frac{1}{(1-x)^2}$,

$y'' = \frac{2}{(1-x)^3}$,

$y''' = \frac{2 \cdot 3}{(1-x)^4}$,

.....

$$y^{(8)} = \frac{8!}{(1-x)^9} \quad (x \neq 1) .$$

1160. $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, 求 $y^{(100)}$.

解 $y = (1+x)(1-x)^{-\frac{1}{2}}$, 利用莱布尼兹公式, 得

$$\begin{aligned} y^{(100)} &= \sum_{i=0}^{100} C_{100}^i (1+x)^{(i)} [(1-x)^{-\frac{1}{2}}]^{(100-i)} \\ &= (1+x) [(1-x)^{-\frac{1}{2}}]^{(100)} \\ &\quad + C_{100}^1 [(1-x)^{-\frac{1}{2}}]^{(99)} \\ &= (1+x) \cdot \frac{199!}{2^{100}} (1-x)^{-\frac{201}{2}} \\ &\quad + 100 \cdot \frac{197!}{2^{99}} (1-x)^{-\frac{199}{2}} \\ &= \frac{197!! \cdot (399-x)}{2^{100} (1-x)^{100} \sqrt{1-x}} \quad (x < 1) . \end{aligned}$$

1161. $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } y^{(20)} &= x^2 (e^{2x})^{(20)} + 2x C_{20}^1 (e^{2x})^{(19)} \\ &\quad + 2 C_{20}^2 (e^{2x})^{(18)} \\ &= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95) . \end{aligned}$$

1162. $y = \frac{e^x}{x}$, 求 $y^{(10)}$.

$$\text{解 } y^{(10)} = \sum_{i=0}^{10} C_{10}^i e^x \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^{(10-i)}$$

$$= e^x \sum_{i=0}^{10} (-1)^i \frac{A_{10}^i}{x^{i+1}},$$

其中 $A_{10}^i = 10 \cdot 9 \cdots (11-i)$ 及 $A_{10}^0 = 1$.

1163. $y = x \ln x$, 求 $y^{(5)}$.

$$\text{解 } y' = 1 + \ln x, \quad y'' = \frac{1}{x},$$

$$y^{(5)} = -\frac{3!}{x^4} \quad (x > 0).$$

1164. $y = \frac{\ln x}{x}$, 求 $y^{(5)}$.

$$\text{解 } y' = \frac{1 - \ln x}{x^2},$$

$$y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x(1 - \ln x)}{x^4}$$

$$= -\frac{3 - 2 \ln x}{x^3},$$

$$y''' = -\frac{-\frac{2}{x} \cdot x^3 - 3x^2(3 - 2 \ln x)}{x^6}$$

$$= \frac{11 - 6 \ln x}{x^4},$$

$$y^{(4)} = \frac{-\frac{6}{x} \cdot x^4 - 4x^3(11 - 6 \ln x)}{x^8}$$

$$= -\frac{50 - 24 \ln x}{x^5},$$

$$y^{(5)} = - \frac{-\frac{24}{x} \cdot x^5 - 5x^4(50 - 24 \ln x)}{x^{10}}$$

$$= - \frac{274 - 120 \ln x}{x^6} \quad (x > 0).$$

1165. $y = x^2 \sin 2x$, 求 $y^{(50)}$

解 $y^{(50)} = x^2 (\sin 2x)^{(50)} + C_{50}^1 \cdot 2x \cdot (\sin 2x)^{(49)}$
 $+ 2 C_{50}^2 (\sin 2x)^{(48)}$

$$= 2^{50} x^2 \sin \left(2x + \frac{50}{2} \pi \right)$$

$$+ 100 x \cdot 2^{49} \sin \left(2x + \frac{49}{2} \pi \right)$$

$$+ \frac{50 \cdot 49}{1 \cdot 2} \cdot 2^{48} \cdot \sin \left(2x + \frac{48}{2} \pi \right)$$

$$= 2^{50} \left(-x^2 \sin 2x + 50 x \cos 2x \right.$$

$$\left. + \frac{1225}{2} \sin 2x \right).$$

1166. $y = \frac{\cos 3x}{\sqrt[3]{1-3x}}$, 求 y'' .

解 $y''' = \cos 3x \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-3x}} \right)'''$

$$+ C_3^1 (\cos 3x)' \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-3x}} \right)''$$

$$+ C_3^2 (\cos 3x)'' \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1-3x}} \right)'$$

$$\begin{aligned}
& + (\cos 3x)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{1-3x}} \\
& = -\frac{28}{3^3}(-3)^3 \cdot \frac{\cos 3x}{(1-3x)^{\frac{10}{3}}} \\
& \quad + 3(-3 \sin 3x) \cdot \left(-\frac{4}{3^2}\right)(-3)^2 \\
& \quad \cdot \frac{1}{(1-3x)^{\frac{7}{3}}} + 3 \cdot (-3^2 \cos 3x) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \\
& \quad \cdot (-3) \cdot \frac{1}{(1-3x)^{\frac{4}{3}}} + 3^3 \sin 3x \\
& \quad \cdot \frac{1}{(1-3x)^{\frac{1}{3}}} \\
& = \frac{28-27(1-3x)^2}{(1-3x)^{\frac{10}{3}}} \cos 3x \\
& \quad + \frac{27(1-3x)^2-36}{(1-3x)^{\frac{7}{3}}} \sin 3x \quad \left(x \neq \frac{1}{3}\right).
\end{aligned}$$

1167. $y = \sin x \sin 2x \sin 3x$; 求 $y^{(10)}$.

解 利用三角函数和, 差与其积的互化公式, 将 y 化简得

$$y = \frac{1}{4} \sin 4x - \frac{1}{4} \sin 6x + \frac{1}{4} \sin 2x.$$

于是,

$$\begin{aligned}
y^{(10)} &= \frac{1}{4} \cdot 4^{10} \sin\left(4x + \frac{10}{2}\pi\right) \\
&\quad - \frac{1}{4} \cdot 6^{10} \sin\left(6x + \frac{10}{2}\pi\right) \\
&\quad + \frac{1}{4} \cdot 2^{10} \sin\left(2x + \frac{10}{2}\pi\right) \\
&= -2^{18} \sin 4x + 2^8 \cdot 3^{10} \sin 6x - 2^8 \sin 2x.
\end{aligned}$$

1168. $y = x \operatorname{sh} x$; 求 $y^{(100)}$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } y^{(100)} &= x(\operatorname{sh} x)^{(100)} + C_{100}^1 (\operatorname{sh} x)^{(99)} \\
&= x \operatorname{sh} x + 100 \operatorname{ch} x.
\end{aligned}$$

1169. $y = e^x \cos x$; 求 $y^{(4)}$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } y' &= e^x (\cos x - \sin x), \\
y'' &= e^x [(\cos x - \sin x) + (-\sin x - \cos x)] \\
&= -2e^x \sin x, \\
y''' &= -2e^x (\sin x + \cos x), \\
y^{(4)} &= -2e^x [(\sin x + \cos x) + (\cos x - \sin x)] \\
&= -4e^x \cos x.
\end{aligned}$$

1170. $y = \sin^2 x \ln x$; 求 $y^{(6)}$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } y &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \ln x \\
&= \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{2} \cos 2x \cdot \ln x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y^{(6)} &= \frac{(-1)^5}{2} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{x^6} \\
&\quad - \frac{1}{2} (\cos 2x \cdot \ln x)^{(6)}
\end{aligned}$$

$$= -\frac{60}{x^6} + \left(\frac{144}{x^5} - \frac{160}{x^3} + \frac{96}{x} \right) \sin 2x \\ + \left(\frac{60}{x^6} - \frac{180}{x^4} + \frac{120}{x^2} + 32 \ln x \right) \cos 2x.$$

于下列各例中, 视 x 为自变数, 求指定的阶的微分.

1171. $y = x^5$; 求 $d^5 y$.

解 $d^5 y = 5! dx^5 = 120 dx^5.$

1172. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$; 求 $d^3 y$.

解 $d^3 y = \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) x^{-\frac{7}{2}} dx^3 \\ = -\frac{15}{8x^3 \cdot \sqrt{x}} dx^3 \quad (x > 0).$

1173. $y = x \cos 2x$; 求 $d^{10} y$.

解 $d^{10} y = (x \cos 2x)^{(10)} dx^{10} \\ = \left[2^{10} x \cos \left(2x + \frac{10\pi}{2} \right) \right. \\ \left. + 10 \cdot 2^9 \cos \left(2x + \frac{9\pi}{2} \right) \right] dx^{10} \\ = -1024(x \cos 2x + 5 \sin 2x) dx^{10}.$

1174. $y = e^x \ln x$; 求 $d^4 y$.

解 $d^4 y = (e^x \ln x)^{(4)} dx^4 \\ = e^x \left(\ln x + \frac{4}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{8}{x^3} - \frac{6}{x^4} \right) dx^4.$

1175. $y = \cos x \cdot \operatorname{ch} x$, 求 $d^6 y$.

解 $d^6 y = (\cos x \cdot \operatorname{ch} x)^{(6)} dx^6 = 8 \sin x \operatorname{sh} x dx^6.$

设 u 为 x 的可微分足够多次的函数, 于下列各例中求指定的阶的微分.

1176. $y = u^2$, 求 $d^{10} y$.

解
$$\begin{aligned} d^{10} y &= d^{10}(u \cdot u) = \sum_{i=0}^{10} C_{10}^i d^{10-i} u \cdot d^i u \\ &= u d^{10} u + 10 d^9 u \cdot du + \frac{10 \cdot 9}{1 \cdot 2} d^8 u \cdot d^2 u \\ &\quad + \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} d^7 u d^3 u \\ &\quad + \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} d^6 u d^4 u \\ &\quad + \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} (d^5 u)^2 \\ &\quad + \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} d^4 u d^6 u \\ &\quad + \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} d^3 u d^7 u + \frac{10 \cdot 9}{1 \cdot 2} d^2 u d^8 u \\ &\quad + 10 du d^9 u + u d^{10} u \\ &= 2u d^{10} u + 20 du d^9 u + 90 d^2 u d^8 u \\ &\quad + 240 d^3 u d^7 u + 420 d^4 u d^6 u + 252 (d^5 u)^2. \end{aligned}$$

1177. $y = e^u$, 求 $d^4 y$.

解 $dy = e^u du,$

$$d^2 y = e^u du^2 + e^u d^2 u,$$

$$d^3 y = e^u [(du^3 + du d^2 u) + d(du^2) + d^3 u]$$

$$\begin{aligned}
&= e^u (du^3 + 3 du d^2 u + d^3 u), \\
d^4 y &= e^u [(du^4 + 3 du^2 d^2 u + du d^3 u) \\
&\quad + d(du^2 \cdot du) + 3d(du d^2 u) + d^4 u] \\
&= e^u (du^4 + 6 du^2 d^2 u + 3 d^2 u^2 + 4 du d^3 u \\
&\quad + d^4 u).
\end{aligned}$$

1178. $y = \ln u$, 求 $d^3 y$.

解 $dy = \frac{1}{u} du,$

$$d^2 y = -\frac{1}{u^2} du^2 + \frac{1}{u} d^2 u,$$

$$\begin{aligned}
d^3 y &= \frac{2}{u^3} du^3 - \frac{2}{u^2} du d^2 u - \frac{1}{u^2} d^2 u du \\
&\quad + \frac{1}{u} d^3 u \\
&= \frac{2}{u^3} du^3 - \frac{3}{u^2} du d^2 u + \frac{1}{u} d^3 u.
\end{aligned}$$

1179. 视 x 为某个自变数的函数, 由函数 $y = f(x)$ 求 $d^2 y$, $d^3 y$ 及 $d^4 y$.

解 $dy = f'(x) dx$

$$d^2 y = f''(x) dx^2 + f'(x) d^2 x$$

$$d^3 y = f'''(x) dx^3 + 3f''(x) dx d^2 x + f'(x) d^3 x,$$

$$\begin{aligned}
d^4 y &= f^{(4)}(x) dx^4 + 3f'''(x) dx^2 d^2 x \\
&\quad + 3f'''(x) dx^2 d^2 x + 3f''(x) (d^2 x)^2 \\
&\quad + dx d^3 x + f''(x) dx d^3 x + f'(x) d^4 x \\
&= f^{(4)}(x) dx^4 + 6f'''(x) dx^2 d^2 x
\end{aligned}$$

$$+ 4f''(x)dx d^3x + 3f''(x)(d^2x)^2 \\ + f'(x)d^4x.$$

1180. 以变量 x 和 y 的逐次微分来表示函数 $y=f(x)$ 的导函数 y' 及 y'' , 但不假定 x 为自变量.

解 $y' = \frac{dy}{dx},$

$$y'' = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{dx d^2y - dy d^2x}{dx^3}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} dx & dy \\ d^2x & d^2y \end{vmatrix}}{dx^3},$$

$$y''' = \frac{d\left(\frac{dx d^2y - dy d^2x}{dx^3}\right)}{dx}$$

$$= \frac{dx \begin{vmatrix} dx & dy \\ d^3x & d^3y \end{vmatrix} - 3d^2x \begin{vmatrix} dx & dy \\ d^2x & d^2y \end{vmatrix}}{dx^5}.$$

1181. 证明: 函数

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x,$$

其中 C_1 及 C_2 为任意的常数, 满足方程

$$y'' + y = 0.$$

(证 $y' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x,$

$$y'' = -C_1 \cos x - C_2 \sin x = -y,$$

所以

$$y'' + y = 0.$$

1182. 证明: 函数

$$y = C_1 \operatorname{ch} x + C_2 \operatorname{sh} x,$$

其中 C_1 及 C_2 为任意的常数, 满足方程

$$y'' - y = 0.$$

证 $y' = C_1 \operatorname{sh} x + C_2 \operatorname{ch} x,$

$$y'' = C_1 \operatorname{ch} x + C_2 \operatorname{sh} x = y,$$

所以

$$y'' - y = 0.$$

1183. 证明: 函数

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x},$$

其中 C_1 及 C_2 为任意的常数, λ_1 及 λ_2 为常数, 满足方程

$$y'' - (\lambda_1 + \lambda_2)y' + \lambda_1 \lambda_2 y = 0.$$

证 $y' = C_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x},$

$$y'' = C_1 \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x},$$

于是,

$$\begin{aligned} & y'' - (\lambda_1 + \lambda_2)y' + \lambda_1 \lambda_2 y \\ &= C_1 \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} - C_1 \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} \\ &\quad - C_1 \lambda_1 \lambda_2 e^{\lambda_1 x} - C_2 \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} - C_2 \lambda_1 \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \\ &\quad + C_1 \lambda_1 \lambda_2 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_1 \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \\ &= 0, \end{aligned}$$

1184. 证明: 函数

$$y = x^n [C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)],$$

其中 C_1 及 C_2 为任意常数, n 为常数, 满足方程:

$$x^2 y'' + (1 - 2n)x y' + (1 + n^2)y = 0.$$

证 $y' = n x^{n-1} [C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)]$

$$+ x^{n-1} [C_2 \cos(\ln x) - C_1 \sin(\ln x)],$$

$$y'' = x^{n-2} \{ (n^2 - n - 1) [C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)] + (2n - 1) [C_2 \cos(\ln x) - C_1 \sin(\ln x)] \},$$

于是,

$$\begin{aligned} & x^2 y'' + (1 - 2n)xy' + (1 + n^2)y \\ &= x^n \{ (n^2 - n - 1) [C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)] \\ & \quad + (2n - 1) [C_2 \cos(\ln x) - C_1 \sin(\ln x)] \} \\ & \quad + (1 - 2n)x^n \{ n [C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)] \\ & \quad + [C_2 \cos(\ln x) - C_1 \sin(\ln x)] \} \\ & \quad + (1 + n^2)x^n [C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x)] \\ &= 0. \end{aligned}$$

1185. 证明: 函数

$$\begin{aligned} y &= e^{\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(C_1 \cos \frac{x}{\sqrt{2}} + C_2 \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right) \\ & \quad + e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(C_3 \cos \frac{x}{\sqrt{2}} + C_4 \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right), \end{aligned}$$

其中 C_1, C_2, C_3 及 C_4 为任意常数, 满足方程

$$y^{(4)} + y = 0.$$

证 $y' = e^{\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(-\frac{C_1}{\sqrt{2}} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{C_2}{\sqrt{2}} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_1}{\sqrt{2}} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{C_2}{\sqrt{2}} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \right)$

$$+ e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(-\frac{C_3}{\sqrt{2}} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_4}{\sqrt{2}} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_3}{\sqrt{2}} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_4}{\sqrt{2}} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{C_4}{\sqrt{2}} \cos \frac{x}{\sqrt{2}}), \\
y'' &= e^{\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(\frac{C_1}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{C_2}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right. \\
& \quad - \frac{C_1}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{C_2}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \\
& \quad - \frac{C_1}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{C_2}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \\
& \quad \left. - \frac{C_1}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_2}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right) \\
& + e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(\frac{C_3}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{C_4}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right. \\
& \quad + \frac{C_3}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_4}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \\
& \quad + \frac{C_3}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_4}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \\
& \quad \left. - \frac{C_3}{2} \cos \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{C_4}{2} \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right) \\
& = e^{\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(C_2 \cos \frac{x}{\sqrt{2}} - C_1 \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right) \\
& + e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(C_3 \sin \frac{x}{\sqrt{2}} - C_4 \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \right), \\
y^{(4)} &= (y'')'' = e^{\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(-C_1 \cos \frac{x}{\sqrt{2}} \right. \\
& \quad \left. - C_2 \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right)
\end{aligned}$$

$$+ e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}} \left(-C_3 \cos \frac{x}{\sqrt{2}} - C_4 \sin \frac{x}{\sqrt{2}} \right)$$

$$= -y,$$

于是,

$$y^{(4)} + y = 0.$$

1186. 证明: 若函数 $f(x)$ 有 n 阶导函数, 则

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b).$$

证 每求一次导函数, 均要乘以因子 $(ax+b)' = a$,
所以

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b).$$

1187. 若 $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$, 求 $P^{(n)}(x)$.

$$\text{解 } P'(x) = a_0 n x^{n-1} + a_1 (n-1) x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$$

$$P''(x) = a_0 n(n-1) x^{n-2} + a_1 (n-1)(n-2) x^{n-3}$$

$$+ \dots + a_{n-2}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$P^{(n)}(x) = n! a_0.$$

求 $y^{(n)}$, 设:

$$1188. \quad y = \frac{ax+b}{cx+d}.$$

$$\text{解 } y' = \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^2} = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2},$$

$$y'' = -\frac{2c(ad-bc)}{(cx+d)^3},$$

利用数学归纳法, 可证得

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} c^{n-1} (ad-bc) n!}{(cx+d)^{n+1}}$$

$$\left(x \neq -\frac{d}{c}, c \neq 0 \right).$$

事实上, 对于 $n=2$ 等式成立, 设对于 n 等式成立, 则对于 $n+1$ 有

$$\begin{aligned} y^{(n+1)} &= \frac{-(-1)^{n-1} c^{n-1} (ad-bc) n! (n+1) (cx+d)^n \cdot c}{(cx+d)^{2(n+1)}} \\ &= \frac{(-1)^{(n+1)-1} c^{(n+1)-1} (ad-bc) (n+1)!}{(cx+d)^{(n+1)+1}}. \end{aligned}$$

即对于 $n+1$ 等式也成立, 于是得证.

$$1189. \quad y = \frac{1}{x(1-x)}.$$

$$\text{解} \quad y = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}.$$

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \left(\frac{1}{x} \right)^{(n)} + \left(\frac{1}{1-x} \right)^{(n)} \\ &= n! \left[\frac{(-1)^n}{x^{n+1}} + \frac{1}{(1-x)^{n+1}} \right] \\ &\quad (x \neq 0, x \neq 1). \end{aligned}$$

$$1190. \quad y = \frac{1}{x^2-3x+2}.$$

$$\text{解} \quad y = \frac{1}{(x-2)(x-1)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}.$$

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right]$$

$$(x \neq 1, x \neq 2).$$

1191. $y = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}.$

解 $y^{(n)} = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\dots$

$$\left(-\frac{2n-1}{2}\right)(-2)^n(1-2x)^{-\frac{2n+1}{2}}$$

$$= \frac{(2n-1)!!}{(1-2x)^{n+\frac{1}{2}}} \quad \left(x < \frac{1}{2}\right).$$

1192. $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}.$

解 $y = \frac{(x+1)-1}{\sqrt[3]{1+x}} = (1+x)^{\frac{1}{3}} - (1+x)^{-\frac{2}{3}}.$

$$y^{(n)} = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)\dots$$

$$\left(-\frac{3n-5}{3}\right)(1+x)^{-\frac{3n-2}{3}}$$

$$- \left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)\dots$$

$$\left(-\frac{3n-2}{3}\right)(1+x)^{-\frac{3n+1}{3}}$$

$$= \frac{(-1)^{n+1} \cdot 1 \cdot 4 \dots (3n-5)}{3^n (1+x)^{n+\frac{1}{3}}} [2(1+x)]$$

$$\frac{1}{2}(3n-2)]$$

$$= \frac{(-1)^{n+1} 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-5)(3n+2x)}{3^n (1+x)^{n+\frac{1}{2}}}$$

$$(n \geq 2; x \neq -1).$$

1193. $y = \sin^2 x$.

解 $y' = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$,

$$y^{(n)} = (y')^{(n-1)} = (\sin 2x)^{(n-1)}$$

$$= 2^{n-1} \sin \left(2x + \frac{n-1}{2} \pi \right)$$

$$= -2^{n-1} \cos \left(2x + \frac{n}{2} \pi \right).$$

1194. $y = \cos^2 x$.

解 $y' = -2 \cos x \sin x = -\sin 2x$,

$$y^{(n)} = -(\sin 2x)^{(n-1)}$$

$$= -2^{n-1} \sin \left(2x + \frac{n-1}{2} \pi \right)$$

$$= 2^{n-1} \cos \left(2x + \frac{n}{2} \pi \right).$$

1195. $y = \sin^3 x$.

解 $y' = \sin x \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin x (1 - \cos 2x)$

$$= \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sin x \cos 2x$$

$$= \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x.$$

$$y^{(n)} = \frac{3}{4} \sin\left(x + \frac{n}{2}\pi\right) - \frac{3}{4} \sin\left(3x + \frac{n}{2}\pi\right).$$

1196. $y = \cos^3 x$.

解 $y = \cos x \cos^2 x = \frac{1}{2} \cos x (1 + \cos 2x)$

$$= \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \cos x \cos 2x$$

$$= \frac{3}{4} \cos x + \frac{1}{4} \cos 3x.$$

$$y^{(n)} = \frac{3}{4} \cos\left(x + \frac{n}{2}\pi\right) + \frac{3}{4} \cos\left(3x + \frac{n}{2}\pi\right).$$

1197. $y = \sin ax \sin bx$.

解 $y = \frac{1}{2} \cos(a-b)x - \frac{1}{2} \cos(a+b)x$.

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} (a-b)^n \cos\left[(a-b)x + \frac{n}{2}\pi\right] - \frac{1}{2} (a+b)^n \cos\left[(a+b)x + \frac{n}{2}\pi\right].$$

1198. $y = \cos ax \cos bx$.

解 $y = \frac{1}{2} \cos(a-b)x + \frac{1}{2} \cos(a+b)x$.

$$y^{(n)} = \frac{(a-b)^n}{2} \cos\left[(a-b)x + \frac{n}{2}\pi\right] + \frac{(a+b)^n}{2} \cos\left[(a+b)x + \frac{n}{2}\pi\right].$$

1199. $y = \sin ax \cos bx.$

解 $y = \frac{1}{2} \sin(a+b)x + \frac{1}{2} \sin(a-b)x.$

$$y^{(n)} = \frac{1}{2}(a+b)^n \sin \left[(a+b)x + \frac{n}{2}\pi \right] \\ + \frac{1}{2}(a-b)^n \sin \left[(a-b)x + \frac{n}{2}\pi \right].$$

1200. $y = \sin^2 ax \cos bx.$

解 $y = \frac{1}{2} \cos bx (1 - \cos 2ax)$

$$= \frac{1}{2} \cos bx - \frac{1}{4} \cos(2a+b)x$$

$$- \frac{1}{4} \cos(2a-b)x.$$

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} b^n \cos \left(bx + \frac{n}{2}\pi \right)$$

$$- \frac{1}{4} (2a+b)^n \cos \left[(2a+b)x + \frac{n}{2}\pi \right]$$

$$- \frac{1}{4} (2a-b)^n \cos \left[(2a-b)x + \frac{n}{2}\pi \right].$$

1201. $y = \sin^4 x + \cos^4 x.$

解 $y = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$

$$= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = 1 - \frac{1}{4} (1 - \cos 4x)$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x.$$

$$y^{(n)} = 4^{n-1} \cos \left(4x + \frac{n}{2} \pi \right).$$

1202. $y = x \cos ax.$

解 $y^{(n)} = x(\cos ax)^{(n)} + n(\cos ax)^{(n-1)}$

$$= a^n x \cos \left(ax + \frac{n}{2} \pi \right)$$

$$+ n a^{n-1} \cos \left(ax + \frac{n-1}{2} \pi \right)$$

$$= a^n x \cos \left(ax + \frac{n}{2} \pi \right)$$

$$+ n a^{n-1} \sin \left(ax + \frac{n}{2} \pi \right).$$

1203. $y = x^2 \sin ax.$

解 $y^{(n)} = a^n x^2 \sin \left(ax + \frac{n}{2} \pi \right)$

$$+ 2n a^{n-1} x \sin \left(ax + \frac{n-1}{2} \pi \right)$$

$$+ n(n-1) a^{n-2} \sin \left(ax + \frac{n-2}{2} \pi \right)$$

$$= a^n \left[x^2 - \frac{n(n-1)}{a^2} \right] \sin \left(ax + \frac{n}{2} \pi \right)$$

$$- 2n a^{n-1} x \cos \left(ax + \frac{n}{2} \pi \right).$$

1204. $y = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}.$

解 $y^{(n)} = (-1)^n (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$

$$\begin{aligned}
&+ 2(-1)^{n-1}(x+1)e^{-x} \cdot n \\
&+ (-1)^{n-2}n(n-1)e^{-x} \\
&= (-1)^n e^{-x} [x^2 - 2(n-1)x \\
&\quad + (n-1)(n-2)].
\end{aligned}$$

1205. $y = \frac{e^x}{x}.$

解 $y^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k e^x \left(\frac{1}{x}\right)^k$

$$= e^x \left\{ \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{x^{k+1}} \right\}.$$

1206. $y = e^x \cos x.$

解 $y' = e^x(\cos x - \sin x) = 2^{\frac{1}{2}} e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right),$

$$\begin{aligned}
y'' &= 2^{\frac{1}{2}} e^x \left[\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right] \\
&= 2^{\frac{2}{2}} e^x \cos\left(x + \frac{2\pi}{4}\right),
\end{aligned}$$

利用数学归纳法可证得

$$y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \cos\left(x + \frac{n\pi}{4}\right).$$

1207. $y = e^x \sin x.$

解 $y' = e^x(\sin x + \cos x) = 2^{\frac{1}{2}} e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right),$

$$y'' = 2^{\frac{1}{2}} e^x \left[\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$= 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin \left(x + \frac{2n\pi}{4} \right),$$

利用数学归纳法可证得

$$y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin \left(x + \frac{n\pi}{4} \right).$$

1208. $y = \ln \frac{a+bx}{a-bx}.$

解 $y' = \frac{b}{a+bx} + \frac{b}{a-bx},$

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \frac{(-1)^n b^n (n-1)!}{(a+bx)^n} + \frac{b^n (n-1)!}{(a-bx)^n} \\ &= \frac{(n-1)! b^n}{(a^2 - b^2 x^2)^n} [(a+bx)^n \\ &\quad + (-1)^{n-1} (a-bx)^n] \quad \left(|x| < \left| \frac{a}{b} \right| \right). \end{aligned}$$

1209. $y = e^{ax} P(x)$, 其中 $P(x)$ 为多项式.

解 $y^{(n)} = e^{ax} [a^n P(x) + C_1^1 a^{n-1} P'(x) \\ + \dots + P^{(n)}(x)].$

1210. $y = x \operatorname{sh} x.$

解 $y^{(n)} = x(\operatorname{sh} x)^{(n)} + n(\operatorname{sh} x)^{(n-1)}$

$$= \frac{x}{2} [e^x - (-1)^n e^{-x}] + \frac{n}{2} [e^x - (-1)^{n-1} e^{-x}]$$

$$= \frac{1}{2} [(x+n)e^x - (-1)^n (x-n)e^{-x}]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}[(x+n)(\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x) \\
&\quad - (-1)^n(x-n)(\operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x)] \\
&= \frac{1}{2}\{[(x+n) - (-1)^n(x-n)]\operatorname{ch} x \\
&\quad + [(x+n) + (-1)^n(x-n)]\operatorname{sh} x\}.
\end{aligned}$$

1211. 求 $d^n y$, 设 $y = x^n e^x$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } d^n y &= y^{(n)} dx^n \\
&= e^x \left[x^n + n^2 x^{n-1} + \frac{n^2(n-1)^2}{2!} x^{n-2} \right. \\
&\quad \left. + \cdots + n! \right] dx^n.
\end{aligned}$$

1212. 求 $d^n y$, 设 $y = \frac{\ln x}{x}$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } d^n y &= y^{(n)} dx^n \\
&= \left[\left(\frac{1}{x} \right)^{(n)} \ln x + n \cdot \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} \right)^{(n-1)} \right. \\
&\quad \left. + C_n^2 \left(-\frac{1}{x^2} \right) \left(\frac{1}{x} \right)^{(n-2)} \right. \\
&\quad \left. + \cdots + \frac{1}{x} (\ln x)^{(n)} \right] dx^n \\
&= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \left[\ln x - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right] dx^n \quad (x > 0).
\end{aligned}$$

1213. 证明等式:

$$(1) [e^{ax} \sin(bx+c)]^{(n)}$$

$$= e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \sin(bx+c+n\varphi)$$

及 (2) $[e^{ax}\cos(bx+c)]^{(n)}$

$$=e^{ax}(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}\cos(bx+c+n\varphi),$$

其中 $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 及 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

证 (1) $[e^{ax}\sin(bx+c)]'$

$$=e^{ax}[a\sin(bx+c)+b\cos(bx+c)]$$

$$=\sqrt{a^2+b^2}e^{ax}\left[\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin(bx+c)\right.$$

$$\left.+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos(bx+c)\right]$$

$$=\sqrt{a^2+b^2}e^{ax}\sin(bx+c+\varphi),$$

其中 $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 及 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$,

$$[e^{ax}\sin(bx+c)]''$$

$$=(a^2+b^2)^{\frac{2}{2}}e^{ax}\sin(bx+c+2\varphi),$$

.....

利用数学归纳法可证得

$$[e^{ax}\sin(bx+c)]^{(n)}$$

$$=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}e^{ax}\sin(bx+c+n\varphi).$$

(2) 同理可证

$$[e^{ax}\cos(bx+c)]^{(n)}$$

$$=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}e^{ax}\cos(bx+c+n\varphi).$$

1214. 求 $y^{(n)}$, 设:

(a) $y = \operatorname{ch} ax \cos bx$; (b) $y = \operatorname{ch} ax \sin bx$;

$$(B) y = \operatorname{sh} ax \cos bx, \quad (r) y = \operatorname{sh} ax \sin bx.$$

解 (a) $y = \frac{1}{2}e^{ax} \cos bx + \frac{1}{2}e^{-ax} \cos bx,$

利用1213题 (2) 的结果, 得

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \frac{1}{2}(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} [e^{ax} \cos(bx + n\varphi) \\ &\quad + e^{-ax} \cos(bx + n\pi - n\varphi)] \\ &= \frac{1}{2}(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \left\{ e^{ax} \left[\cos\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \cos\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \sin\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \sin\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) \right] \right. \\ &\quad \left. + e^{-ax} \left[\cos\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \cos\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \sin\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \sin\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) \right] \right\} \\ &= (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \left\{ \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2} \cos\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \right. \\ &\quad \cdot \cos\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) - \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2} \\ &\quad \cdot \sin\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \sin\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) \left. \right\} \\ &= (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \left[\cos\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot \operatorname{ch} ax \cos\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \\ & - \sin\left(n\varphi - \frac{n}{2}\pi\right) \operatorname{sh} ax \sin\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \Big]. \end{aligned}$$

同样方法可求得:

$$\begin{aligned} (6) \quad y^{(n)} &= (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \left[\cos\left(n\varphi - \frac{n\pi}{2}\right) \operatorname{ch} ax \right. \\ & \quad \cdot \sin\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) + \sin\left(n\varphi - \frac{n}{2}\pi\right) \operatorname{sh} ax \\ & \quad \cdot \cos\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \Big], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (B) \quad y^{(n)} &= (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \left[\sin n\varphi \operatorname{ch} ax \sin\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \right. \\ & \quad \left. + \cos n\varphi \operatorname{sh} ax \cos\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (r) \quad y^{(n)} &= (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \left[-\sin n\varphi \operatorname{ch} ax \cos\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \right. \\ & \quad \left. + \cos n\varphi \operatorname{sh} ax \sin\left(bx + \frac{n}{2}\pi\right) \right], \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

1215. 将函数

$$f(x) = \sin^{2p} x,$$

其中 p 为自然数, 化为三角多项式:

$$f(x) = \sum_{k=0}^p A_k \cos 2kx,$$

以求 $f^{(n)}(x)$.

解 设 $t = \cos x + i \sin x$, 则

$$\sin x = \frac{1}{2i} (t - \bar{t})$$

其中 $\bar{t}$ 为 t 的共轭复数.

于是

$$\begin{aligned} \sin^{2p} x &= \frac{1}{(2i)^{2p}} (t - \bar{t})^{2p} \\ &= \frac{1}{(2i)^{2p}} \sum_{k=0}^{2p} C_{2p}^k t^{2p-k} (-1)^k \bar{t}^k \\ &= (-1)^p C_{2p}^p + \frac{2}{(2i)^{2p}} \sum_{k=0}^{p-1} C_{2p}^k (-1)^k \\ &\quad \cdot \cos(2p-2k)x. \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} (\sin^{2p} x)^{(n)} &= \frac{2}{(2i)^{2p}} \sum_{k=0}^{p-1} C_{2p}^k (-1)^k (2p-2k)^n \cos \left[(2p-2k)x + \frac{n}{2}\pi \right] \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{p+k} 2^{n-2p+1} (p-k)^n \\ &\quad C_{2p}^k \cos \left[(2p-2k)x + \frac{n}{2}\pi \right]. \end{aligned}$$

1216. 设:

$$(A) f(x) = \sin^{2p+1} x, \quad (B) f(x) = \cos^{2p} x,$$

$$(C) f(x) = \cos^{2p+1} x,$$

其中 p 为正整数, 求 $f^{(n)}(x)$.

解 (a) 设 $t = \cos x + i \sin x$, 则

$$\sin x = \frac{1}{2i} (t - \bar{t}),$$

$$\begin{aligned} \sin^{2p+1} x &= \frac{1}{(2i)^{2p+1}} \sum_{k=0}^{2p+1} C_{2p+1}^k t^{2p+1-k} (-1)^k \bar{t}^k \\ &= \frac{1}{(2i)^{2p+1}} \sum_{k=0}^{2p+1} C_{2p+1}^k (-1)^k [\cos(2p+1-2k)x + i \sin(2p+1-2k)x] \\ &= \sum_{k=0}^p (-1)^{p+k} 2^{-2p} C_{2p+1}^k \sin(2p+1-2k)x. \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^p (-1)^{p+k} C_{2p+1}^k \frac{(2p+1-2k)^n}{2^{2p}} \\ &\quad \cdot \sin \left[(2p+1-2k)x + \frac{n}{2} \pi \right], \end{aligned}$$

类似1215题及本题 (a) 的方法, 可求得:

$$(6) f^{(n)}(x) = (\cos^{2p} x)^{(n)}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{p-1} 2^{n-2p+1} (p-k)^n C_{2p}^k \cos \left[(2p-2k)x + \frac{n}{2} \pi \right], \end{aligned}$$

$$(B) f^{(n)}(x) = (\cos^{2p+1} x)^{(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^p \frac{(2p+1-2k)^n}{2^{2p}} C_{2p+1}^k \cos \left[(2p+1-2k)x + \frac{n}{2}\pi \right].$$

1217. 利用恒等式

$$\frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right)$$

证明

$$\left(\frac{1}{x^2+1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x^2)^{\frac{n+1}{2}}} \sin[(n+1) \operatorname{arctg} x].$$

证 将复数 $x+i$ 及 $x-i$ 化成下列形式:

$$x+i = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

$$x-i = r(\cos \theta - i \sin \theta).$$

其中 $r = (1+x^2)^{\frac{1}{2}}$, $\theta = \operatorname{arctg} x$.

于是

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x^2+1} \right)^{(n)} &= \frac{1}{2i} \left[\left(\frac{1}{x-i} \right)^{(n)} - \left(\frac{1}{x+i} \right)^{(n)} \right] \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{(-1)^n n!}{(x-i)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+i)^{n+1}} \right] \\ &= \frac{(-1)^n n!}{2i (x^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} [(x+i)^{n+1} - (x-i)^{n+1}] \\ &= \frac{(-1)^n n!}{2i (x^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} \{ r^{n+1} [\cos(n+1)\theta - (-1)^{n+1} \sin(n+1)\theta] \} \end{aligned}$$

$$+i \sin(n+1)\theta] - r^{n+1} [\cos(n+1)\theta - i \sin(n+1)\theta]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{(x^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} r^{n+1} \sin(n+1)\theta$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{(x^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} \sin[(n+1) \operatorname{arctg} x],$$

所以,

$$\left(\frac{1}{x^2+1}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x^2+1)^{\frac{n+1}{2}}} \sin[(n+1) \operatorname{arctg} x].$$

1218. 求函数 $f(x) = \operatorname{arctg} x$ 的 n 阶导函数.

解 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$

利用1217题的结果, 得

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x^2+1)^{\frac{n}{2}}} \sin[n \operatorname{arctg} x]$$

$$= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x^2+1)^{\frac{n}{2}}} \sin\left(n \operatorname{arctg} \frac{1}{x}\right)$$

$$(x \neq 0).$$

求 $f^{(n)}(0)$, 设:

1219. (a) $f(x) = \frac{1}{(1-2x)(1+x)},$

(b) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x}}.$

解 (a) $f(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{2}{1-2x} \right).$

于是,

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{3} \left[\frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}} + \frac{n! 2^{n+1}}{(1-2x)^{n+1}} \right].$$

所以

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{3} [(-1)^n + 2^{n+1}].$$

(6) $f(x) = -\sqrt{1-x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$

于是,

$$f^{(n)}(x) = \frac{(2n-3)!!}{2^n} \cdot \frac{1}{(1-x)^{\frac{2n-1}{2}}} + \frac{(2n-1)!!}{2^n} \cdot \frac{1}{(1-x)^{\frac{2n+1}{2}}}.$$

所以

$$\begin{aligned} f^{(n)}(0) &= \frac{(2n-3)!!}{2^n} + \frac{(2n-1)!!}{2^n} \\ &= \frac{n(2n-3)!!}{2^{n-1}} \quad (n > 1). \end{aligned}$$

1220. (a) $f(x) = x^2 e^{ax}$; (6) $f(x) = \arctg x$;

(B) $f(x) = \arcsin x$.

解 (a) $f^{(n)}(x) = x^2 a^n e^{ax} + 2nxa^{n-1}e^{ax} + n(n-1)a^{n-2}e^{ax},$

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)a^{n-2},$$

(6) 利用1218题的结果, 得

$$f^{(2k)}(0) = 0 \text{ 及 } f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k(2k)!, \\ (k=0, 1, 2, \dots);$$

$$(B) \quad y' = f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$y'' = f''(x) = \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

若以添加下标“0”表示在 $x=0$ 时的导数值, 则得

$$y'_0 = f'(0) = 1, \quad y''_0 = f''(0) = 0,$$

并且有

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

对上式应用莱布尼兹公式, 得

$$(1-x^2)y^{(n+2)} + 2nx y^{(n+1)} - n(n-1)y^{(n)} \\ - x y^{(n+1)} - n y^{(n)} = 0.$$

在上式中, 令 $x=0$, 则有

$$y^{(n+2)}_0 - n(n-1)y^{(n)}_0 - n y^{(n)}_0 = 0,$$

即

$$y^{(n+2)}_0 = n^2 y^{(n)}_0.$$

由于 $y''_0 = 0$, 故

$$y^{(2k)}_0 = f^{(2k)}(0) = 0 \quad (k=0, 1, 2, \dots);$$

又由于 $y'_0 = 1$, 故

$$y^{(2k+1)}_0 = f^{(2k+1)}(0) \\ = (2k-1)^2 y^{(2k-1)}_0 \\ = (2k-1)^2 \cdot (2k-3)^2 y^{(2k-3)}_0$$

$$= \dots$$

$$= [1 \cdot 3 \cdots (2k-1)]^2$$

$$= [(2k-1)!!]^2 \quad (k=1, 2, \dots).$$

1221. (a) $f(x) = \cos(m \arcsin x)$;

(b) $f(x) = \sin(m \arcsin x)$.

解 (a) $y' = f'(x)$

$$= -\frac{m}{\sqrt{1-x^2}} \sin(m \arcsin x),$$

$$y'' = -\frac{m^2}{1-x^2} \cos(m \arcsin x)$$

$$- \frac{mx}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \sin(m \arcsin x).$$

于是,

$$y'_0 = f'(0) = 0, \quad y''_0 = f''(0) = -m^2,$$

并且有

$$(1-x^2)y'' - xy' + m^2y = 0.$$

对上式应用莱布尼兹公式, 得

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - 2nx y^{(n+1)} - n(n-1)y^{(n)}$$

$$- xy^{(n+1)} - ny^{(n)} + m^2y^{(n)} = 0.$$

令 $x=0$, 即得

$$y_0^{(n+2)} + (m^2 - n^2)y_0^{(n)} = 0.$$

由于 $y_0' = 0$, 故 $y_0^{(2k-1)} = f^{(2k-1)}(0) = 0 \quad (k=1, 2, \dots)$;

又由于 $y''_0 = -m^2$, 故

$$y_0^{(2k)} = f^{(2k)}(0) = -[m^2 - (2k-2)^2]y_0^{(2k-2)}$$

$$\begin{aligned}
&= \{-[m^2 - (2k-2)^2]\} \\
&\quad \cdot \{-[m^2 - (2k-4)^2]\} y_0^{(2k-4)} \\
&= \dots \\
&= (-1)^{k-1} [m^2 - (2k-2)^2] [m^2 \\
&\quad - (2k-4)^2] \dots (m^2 - 2^2) y_0'' \\
&= (-1)^k m^2 (m^2 - 2^2) \dots [m^2 - (2k-2)^2] \\
&\quad (k=1, 2, \dots) .
\end{aligned}$$

$$(6) \quad y' = f'(x) = \frac{m}{\sqrt{1-x^2}} \cos(m \arcsin x),$$

$$y'' = f''(x) = -\frac{m^2}{1-x^2} \sin(m \arcsin x)$$

$$+ \frac{mx}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \cos(m \arcsin x).$$

于是,

$$y_0' = f'(0) = m, \quad y_0'' = f''(0) = 0,$$

并且有

$$(1-x^2)y'' - xy' + m^2y = 0,$$

这与本题 (a) 所得的方程是一样的, 因而也有与(a) 同样的结果:

$$y_0^{(n+2)} + (m^2 - n^2)y_0^{(n)} = 0.$$

由于, $y_0'' = 0$, 故 $y_0^{(2k)} = f^{(2k)}(0) = 0 \quad (k=1, 2, \dots)$;

又由于 $y_0' = m$, 故

$$\begin{aligned}
y_0^{(2k+1)} &= f^{(2k+1)}(0) \\
&= -[m^2 - (2k-1)^2] y_0^{(2k-1)} = \dots
\end{aligned}$$

$$= (-1)^k m(m^2 - 1^2) \cdots [m^2 - (2k-1)^2]$$

$$(k=1, 2, \dots).$$

222. (a) $f(x) = (\arctg x)^2$, (b) $f(x) = (\arcsin x)^2$.

解 (a) 仍以下标带“0”者表示在 $x=0$ 时的导数值, 应用莱布尼兹公式及1220题 (b) 的结果, 即得

$$f^{(2k-1)}(0) = (\arctg x \cdot \arctg x)_0^{(2k-1)}$$

$$= 0 \quad (k=1, 2, \dots)$$

及

$$f^{(2k)}(0) = (\arctg x \cdot \arctg x)_0^{(2k)}$$

$$= \sum_{i=0}^{2k} C_{2k}^i (\arctg x)_0^{(i)} \cdot (\arctg x)_0^{(2k-i)}$$

$$= \sum_{i=0}^{k-1} C_{2k}^{2i+1} (\arctg x)_0^{(2i+1)}$$

$$\cdot (\arctg x)_0^{(2k-2i-1)}$$

$$= \sum_{i=0}^{k-1} C_{2k}^{2i+1} (-1)^i (2i)! \cdot (-1)^{k-i-1} (2k-2i-2)!$$

$$= (-1)^{k-1} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(2k)!}{(2i+1)!(2k-2i-1)!} \cdot (2i)!(2k-2i-2)!$$

$$= (-1)^{k-1} (2k)! \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{(2i+1)(2k-2i-1)}$$

$$= (-1)^{k-1} (2k)! \cdot \sum_{i=0}^{k-1} \left[\frac{1}{2k} \left(\frac{1}{2i+1} + \frac{1}{2k-2i-1} \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{k-1} 2(2k-1)! \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{2(k-i)-1} \\
&= (-1)^{k-1} (2k-1)! \cdot 2 \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2k-1} \right) \quad (k=1, 2, \dots).
\end{aligned}$$

$$(6) \quad f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \arcsin x \text{ 或}$$

$$\sqrt{1-x^2} f'(x) = 2 \arcsin x,$$

对上式两边再求导, 得

$$\sqrt{1-x^2} f''(x) - \frac{x f'(x)}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}},$$

即

$$(1-x^2)f''(x) - x f'(x) - 2 = 0.$$

应用莱布尼兹公式, 得

$$(1-x^2)f^{(n+2)}(x) - 2nx f^{(n+1)}(x)$$

$$- n(n-1)f^{(n)}(x) - x f^{(n+1)}(x) - n f^{(n)}(x) = 0.$$

在上式中令 $x=0$, 即得

$$f^{(n+2)}(0) - n^2 f^{(n)}(0) = 0.$$

由于 $f'(0)=0$, 故

$$f^{(2k-1)}(0) = 0 \quad (k=1, 2, \dots);$$

又由于 $f''(0)=2$, 故

$$\begin{aligned}
f^{(2k)}(0) &= (2k-2)^2 (2k-4)^2 \dots 2^2 f''(0) \\
&= 2^{2k-1} [(k-1)!]^2 \quad (k=1, 2, \dots).
\end{aligned}$$

1223. 设

$$f(x) = (x-a)^n \varphi(x),$$

其中函数 $\varphi(x)$ 于 a 点的邻区内有 $(n-1)$ 阶的连续导函数, 求 $f^{(n)}(a)$.

解 由莱布尼兹公式, 得

$$\begin{aligned} f^{(n-1)}(x) &= (x-a)^n \varphi^{(n-1)}(x) \\ &\quad + C_{n-1}^1 n(x-a)^{n-1} \varphi^{(n-2)}(x) + \dots \\ &\quad + C_{n-1}^{n-2} n(n-1) \dots 3(x-a)^2 \varphi'(x) \\ &\quad + n_1(x-a) \varphi(x). \end{aligned}$$

于是, $f^{(n-1)}(a) = 0$.

按导数定义, 即得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} [(x-a)^{n-1} \varphi^{(n-1)}(x) \\ &\quad + C_{n-1}^1 n(x-a)^{n-2} \varphi^{(n-2)}(x) + \dots \\ &\quad + C_{n-1}^{n-2} n(n-1) \dots 3(x-a) \varphi'(x) \\ &\quad + n_1 \varphi(x)] \\ &= n_1 \varphi(a). \end{aligned}$$

1224. 证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^{2n} \sin \frac{1}{x}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0 \end{cases}$$

(n 为自然数) 于点 $x=0$ 有一直到 n 阶的导函数, 而无 $(n+1)$ 阶导函数.

证 由莱布尼兹公式, 当 $x \neq 0$ 时得

$$f^{(m)}(x) = \left(x^{2n} \sin \frac{1}{x} \right)^{(m)}$$

$$= \sum_{i=0}^n C_m^i (x^{2u})^{(n-i)} \left(\sin \frac{1}{x} \right)^{(i)}.$$

首先指出, 有

$$\begin{aligned} \left(\sin \frac{1}{x} \right)^{(i)} &= \sum_{k=1}^{i-1} \left[a_k x^{-(i+k)} \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{k\pi}{2} \right) \right] \\ &\quad + (-x^{-2})^i \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{i\pi}{2} \right), \\ &\quad (x \neq 0), \end{aligned}$$

其中 a_k 是某些常数. 现用数学归纳法证明之:

当 $i=1$ 时, 命题显然成立;

设当 $i=N$ 时, 命题成立, 要证命题对 $i=N+1$ 时也成立. 事实上, 有

$$\begin{aligned} \left(\sin \frac{1}{x} \right)^{(N+1)} &= \sum_{k=1}^{N-1} a_k \left[x^{-(N+k)} \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{k\pi}{2} \right) \right]' \\ &\quad + \left[(-x^{-2})^N \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{N\pi}{2} \right) \right]' \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} a_k \left[-(N+k)x^{-(N+1+k)} \right. \\ &\quad \cdot \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{k\pi}{2} \right) + x^{-(N+k)} \\ &\quad \cdot (-x^{-2}) \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{k+1}{2}\pi \right) \Big] \\ &\quad + \left[N(-x^{-2})^{N-1} \cdot (2x^{-3}) \right. \\ &\quad \cdot \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{N\pi}{2} \right) + (-x^{-2})^{N+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{N+1}{2}\pi\right) \Bigg] \\
& = \sum_{k=1}^{(N+1)-1} \left[b_k x^{-(N+1+k)} \right. \\
& \quad \cdot \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k\pi}{2}\right) \Bigg] + (-x^{-2})^{N+1} \\
& \quad \cdot \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{N+1}{2}\pi\right),
\end{aligned}$$

其中 b_k 是一些适当的常数。于是，命题对于一切自然数均成立。

因而，我们有

$$\begin{aligned}
f^{(m)}(x) &= \sum_{i=0}^n C_m^i \cdot \frac{(2n)!}{(2n-m+i)!} x^{2n-m+i} \\
& \quad \cdot \left[\sum_{k=1}^{i-1} a_k x^{-(i+k)} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k\pi}{2}\right) \right. \\
& \quad \left. + (-x^{-2})^i \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{i\pi}{2}\right) \right] (x \neq 0).
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
f^{(m)}(x) &= (-1)^m x^{2(n-m)} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{m\pi}{2}\right) \\
& \quad + O(|x|^{2(n-m)+1}) \quad (x \rightarrow 0) \\
& \quad (m=1, 2, \dots, n). \quad (*)
\end{aligned}$$

由于

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} x^{2n-1} \sin \frac{1}{x} = 0,$$

故由(*), 得知

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-x^{2n-3} \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{\pi}{2} \right) + O(|x|^{2n-2}) \right]$$

$$= 0,$$

一直推下去, 得

$$f^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(-1)^{n-1} x \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{(n-1)\pi}{2} \right) \right.$$

$$\left. + O(|x|^2) \right]$$

$$= 0.$$

但

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(-1)^n}{x} \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{n\pi}{2} \right) + O(1) \right],$$

在 $x = 0$ 近旁, $\frac{(-1)^n}{x} \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{n\pi}{2} \right)$ 无界且振荡,

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(-1)^n}{x} \sin \left(\frac{1}{x} + \frac{n\pi}{2} \right) + O(1) \right]$ 不存在, 因而

$f^{(n+1)}(0)$ 不存在. 证毕.

1225. 证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处是无穷次可微分的. 作出此函数的图形.

证 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = -\frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$. 下面我们指

出, 对于任何自然数 n , 均有

$$f^{(n)}(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} P_n\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0),$$

其中 $P_n(t)$ 是关于 t 的多项式. 现用数学归纳法证明之:

当 $n = 1$ 时, 命题显然成立;

设当 $n = k$ 时命题成立, 即 $f^{(k)}(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} P_k\left(\frac{1}{x}\right)$,

$P_k(t)$ 是关于 t 的某多项式. 要证命题对于 $n = k + 1$ 时也成立. 事实上, 有

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= \left[e^{-\frac{1}{x^2}} P_k\left(\frac{1}{x}\right) \right]' \\ &= -\frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} P_k\left(\frac{1}{x}\right) + e^{-\frac{1}{x^2}} P_k'\left(\frac{1}{x}\right) \\ &\quad \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= e^{-\frac{1}{x^2}} \left\{ 2\left(\frac{1}{x}\right)^3 P_k\left(\frac{1}{x}\right) - \left(\frac{1}{x}\right)^2 P_k'\left(\frac{1}{x}\right) \right\} \end{aligned}$$

$$= e^{-\frac{1}{x^2}} P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right),$$

其中 $P_{k+1}(t)$ 是关于 t 的另一多项式.

于是, 命题对于一切自然数 n 均成立.

现在, 证明函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是无穷次可微分的. 首先, 注意到

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = 0,$$

其中最末一式的极限求法可参看654题(6). 仍用此法, 设 $f^{(n)}(0) = 0$, 则可证明 $f^{(n+1)}(0) = 0$. 事实上, 有

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ P_n^*\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} \right\} = 0, \end{aligned}$$

($P_n^*(t) = t P_n(t)$ 也是 t 的多项式).

根据数学归纳法, 可知

$$f^{(n)}(0) = 0$$

对于一切自然数 n 均成立, 即函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无穷次可微分, 且其各阶导

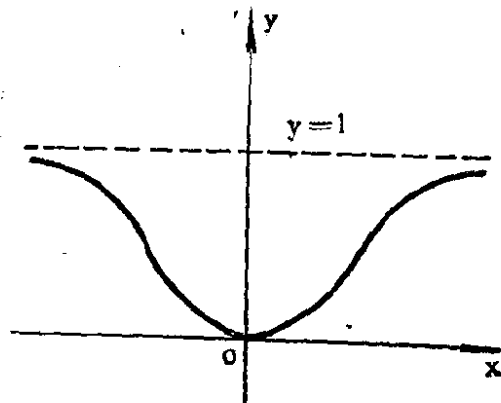


图 2.37

数为零。图象如图2.37所示。

1226. 证明: 契比协夫多项式

$$T_m(x) = \frac{1}{2^{m-1}} \cos(m \arccos x) \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

满足方程式

$$(1-x^2)T_m''(x) - xT_m'(x) + m^2T_m(x) = 0.$$

$$\text{证 } T_m'(x) = \frac{m}{2^{m-1} \sqrt{1-x^2}} \sin(m \arccos x)$$

$$(|x| < 1),$$

$$\begin{aligned} T_m''(x) &= -\frac{m^2}{2^{m-1}(1-x^2)} \cos(m \arccos x) \\ &\quad + \frac{mx}{2^{m-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \sin(m \arccos x). \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} (1-x^2)T_m''(x) &= -\frac{m^2}{2^{m-1}} \cos(m \arccos x) \\ &\quad + \frac{mx}{2^{m-1} \sqrt{1-x^2}} \sin(m \arccos x) \\ &= -m^2T_m(x) + xT_m'(x), \end{aligned}$$

即

$$(1-x^2)T_m''(x) - xT_m'(x) + m^2T_m(x) = 0.$$

1227. 证明: 勒襄德多项式

$$P_m(x) = \frac{1}{2^m m!} [(x^2-1)^m]^{(m)} \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

满足方程式

$$(1-x^2)P_m''(x) - 2xP_m'(x) + m(m+1)P_m(x) = 0.$$

证 设 $y = (x^2 - 1)^m$, 就有

$$y' = 2mx(x^2 - 1)^{m-1} \text{ 或 } (x^2 - 1)y' = 2mxy.$$

对上式两端各取 $(m+1)$ 阶导函数, 按莱布尼兹公式, 即得

$$\begin{aligned} & (x^2 - 1)y^{(m+2)} + 2(m+1)xy^{(m+1)} \\ & \quad + m(m+1)y^{(m)} \\ & = 2mxy^{(m+1)} + 2m(m+1)y^{(m)}. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} & (x^2 - 1)y^{(m+2)} + 2xy^{(m+1)} - m(m+1)y^{(m)} \\ & = 0, \end{aligned}$$

两端再以 $\frac{1}{2^m m!}$ 乘之, 并以 $P_m(x) = \frac{1}{2^m m!} y^{(m)}$ 代

入, 即得所要证明的等式

$$\begin{aligned} & (1-x^2)P_m''(x) - 2xP_m'(x) + m(m+1)P_m(x) \\ & = 0. \end{aligned}$$

1228. 契比协夫—拉格耳多项式定义如下:

$$L_m(x) = e^x (x^m e^{-x})^{(m)} \quad (m=0, 1, 2, \dots).$$

求多项式 $L_m(x)$ 的明显的表达式.

证明: $L_m(x)$ 满足方程

$$xL_m''(x) + (1-x)L_m'(x) + mL_m(x) = 0.$$

解 按莱布尼兹公式, 有

$$\begin{aligned} L_m(x) &= e^x \{ (-1)^m x^m e^{-x} + (-1)^{m-1} C_m^1 m x^{m-1} e^{-x} \\ & \quad + \dots + (-1) C_m^{m-1} m_1 x e^{-x} + m_1 e^{-x} \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^m x^m + (-1)^{m-1} C_m^1 m x^{m-1} \\
&\quad + \dots + (-1) C_m^{m-1} m! x + m! \\
&= (-1)^m \{ x^m - m^2 x^{m-1} + \dots \\
&\quad + (-1)^{m-1} m^2 (m-1)! x + (-1)^m m! \}
\end{aligned}$$

其次, 设 $y = x^m e^{-x}$, 就有

$$y' = m x^{m-1} e^{-x} - x^m e^{-x},$$

于是,

$$x y' + (x - m) y = 0.$$

在上述等式两端各取 $(m+1)$ 阶导函数, 按莱布尼兹公式, 即得

$$\begin{aligned}
&x y^{(m+2)} + (m+1) y^{(m+1)} + (x-m) y^{(m+1)} \\
&\quad + (m+1) y^{(m)} = 0
\end{aligned}$$

或

$$x y^{(m+2)} + (1+x) y^{(m+1)} + (m+1) y^{(m)} = 0.$$

再设 $z = y^{(m)}$, 则由上式可得

$$x z'' + (1+x) z' + (m+1) z = 0. \quad (1)$$

由于 $L_m(x) = e^x \cdot z$, 故

$$L'_m(x) = e^x (z + z'), \quad L''_m(x) = e^x (z + 2z' + z''),$$

于是,

$$\begin{aligned}
&x L''_m(x) + (1-x) L'_m(x) + m L_m(x) \\
&= e^x \{ x(z + 2z' + z'') + (1-x)(z + z') + m z \} \\
&= e^x \{ x z'' + (x+1) z' + (m+1) z \}. \quad (2)
\end{aligned}$$

将 (1) 式代入 (2) 式, 即证得

$$x L''_m(x) + (1-x) L'_m(x) + m L_m(x) = 0.$$

1229. 设 $y = f(u)$ 及 $u = \varphi(x)$, 其中 $f(u)$ 及 $\varphi(x)$ 为可微分

n 次的函数.

$$\text{证明: } \frac{d^n y}{dx^n} = \sum_{k=1}^n A_k(x) f^{(k)}(u),$$

其中系数 $A_k(x)$ ($k=0, 1, \dots, n$) 与函数 $f(u)$ 无关.

证 由于

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)\varphi'(x),$$

故命题当 $n=1$ 时成立;

设当 $n=m$ 时命题成立, 即有

$$\frac{d^m y}{dx^m} = \sum_{k=1}^m A_k(x) f^{(k)}(u),$$

要证命题对于 $n=m+1$ 时也成立. 事实上, 有

$$\begin{aligned} \frac{d^{m+1} y}{dx^{m+1}} &= \frac{d}{dx} \sum_{k=1}^m A_k(x) f^{(k)}(u) \\ &= \sum_{k=1}^m \{A'_k(x) f^{(k)}(u) \\ &\quad + A_k(x) f^{(k+1)}(u) \varphi'(x)\} \\ &= \sum_{k=1}^{m+1} B_k(x) f^{(k)}(u), \end{aligned}$$

其中, $B_1(x) = A'_1(x)$, $B_k(x) = \varphi'(x) A_{k-1}(x) + A'_k(x)$ ($k=2, 3, \dots, m$), $B_{m+1}(x) = A_m(x) \varphi'(x)$, 它们均与 $f(u)$ 无关.

于是, 按数学归纳法得知

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \sum_{k=1}^n A_k(x) f^{(k)}(u)$$

对于一切自然数 n 均成立。

1230. 证明：对于复合函数 $y=f(x^2)$ 的 n 阶导函数，下面的公式正确

$$\begin{aligned} \frac{d^n y}{dx^n} &= (2x)^n f^{(n)}(x^2) + \frac{n(n-1)}{1!} (2x)^{n-2} f^{(n-1)}(x^2) \\ &+ \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2!} (2x)^{n-4} f^{(n-2)}(x^2) \\ &+ \dots \end{aligned}$$

证 当 $n=1$ 时公式成立，事实上，

$$\frac{dy}{dx} = 2xf(x^2).$$

设当 $n=m$ 时公式成立，要证公式对于 $n=m+1$ 时也成立。事实上，有

$$\begin{aligned} \frac{d^{m+1} y}{dx^{m+1}} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{d^m y}{dx^m} \right) \\ &= 2m(2x)^{m-1} f^{(m)}(x^2) + (2x)^{m+1} f^{(m+1)}(x^2) \\ &+ \frac{m(m-1)}{1!} 2(m-2)(2x)^{m-3} f^{(m-1)}(x^2) \\ &+ \frac{m(m-1)}{1!} (2x)^{m-1} f^{(m)}(x^2) \\ &+ \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{2!} \\ &\cdot 2(m-4)(2x)^{m-5} f^{(m-2)}(x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{2!} \\
& \cdot (2x)^{m-3} f^{(m-1)}(x^2) + \dots \\
& = (2x)^{m+1} f^{(m+1)}(x^2) \\
& + \left[2m + \frac{m(m-1)}{1!} \right] (2x)^{m-1} f^{(m)}(x^2) \\
& + \left[\frac{2m(m-1)(m-2)}{1!} \right. \\
& \left. + \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{2!} \right] \\
& \cdot (2x)^{m-3} f^{(m-1)}(x^2) + \dots \\
& = (2x)^{m+1} f^{(m+1)}(x^2) \\
& + \frac{(m+1)m}{1!} (2x)^{m-1} f^{(m)}(x^2) \\
& + \frac{(m+1)m(m-1)(m-2)}{2!} \\
& \cdot (2x)^{m-3} f^{(m-1)}(x^2) + \dots
\end{aligned}$$

这正是公式对于 $n=m+1$ 时的情形。于是，按数学归纳法得知，公式对于一切自然数 n 均成立。

1231. 契比协夫—厄耳米特多项式定义如下：

$$H_m(x) = (-1)^m e^{x^2} (e^{-x^2})^{(m)} \quad (m=0, 1, 2, \dots).$$

求多项式 $H_m(x)$ 的明显的表达式。

证明： $H_m(x)$ 满足方程

$$H_m''(x) - 2xH_m'(x) + 2mH_m(x) = 0.$$

解 设 $y=e^{-x^2}$ ，则有

$$y' = (-2x)e^{-x^2} = (-1)^1(2x)^1 e^{-x^2},$$

$$\begin{aligned} y'' &= e^{-x^2} [(-2x)^2 - 2] \\ &= [(-1)^2(2x)^2 - 2] e^{-x^2}, \end{aligned}$$

一般地, 可用数学归纳法证明

$$\begin{aligned} y^{(m)} &= \left[(-1)^m (2x)^m + (-1)^{m-1} \frac{m(m-1)}{1!} (2x)^{m-2} \right. \\ &\quad \left. + (-1)^{m-2} \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{2!} \right. \\ &\quad \left. \cdot (2x)^{m-4} + \dots \right] e^{-x^2}. \end{aligned}$$

于是, 得

$$\begin{aligned} H_m(x) &= (-1)^m e^{x^2} y^{(m)} \\ &= (2x)^m - \frac{m(m-1)}{1!} (2x)^{m-2} \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{2!} (2x)^{m-4} - \dots. \end{aligned}$$

$$\text{又 } y' + 2xy = 0.$$

对上式两端各取 $(m+1)$ 阶导函数, 按莱布尼兹公式, 即得

$$y^{(m+2)} + 2xy^{(m+1)} + 2(m+1)y^{(m)} = 0.$$

再设 $z = y^{(m)}$, 上式就是

$$z'' + 2xz' + 2(m+1)z = 0. \quad (1)$$

由 $H_m(x) = (-1)^m e^{x^2} z$, 得

$$H'_m(x) = (-1)^m e^{x^2} (2xz + z'),$$

$$H''_m(x) = (-1)^m e^{x^2} [(4x^2 + 2)z + 4xz' + z''].$$

从而有

$$\begin{aligned}
& H_m''(x) - 2xH_m'(x) + 2mH_m(x) \\
&= (-1)^m e^{x^2} \{ (4x^2 + 2)z + 4xz' + z'' - 4x^2 z \\
&\quad - 2xz' + 2mz \} \\
&= (-1)^m e^{x^2} \{ z'' + 2xz' + 2(m+1)z \}. \quad (2)
\end{aligned}$$

将 (1) 式代入 (2) 式, 即证得

$$H_m''(x) - 2xH_m'(x) + 2mH_m(x) = 0.$$

1232. 证明等式

$$(x^{n-1}e^{\frac{1}{x}})^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}.$$

证 当 $n=1$ 时, 由于 $(e^{\frac{1}{x}})' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$, 故等式成立.

设当 $n=k$ 时等式成立, 即有

$$(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = \frac{(-1)^k}{x^{k+1}}e^{\frac{1}{x}},$$

要证等式对 $n=k+1$ 时也成立. 事实上, 有

$$\begin{aligned}
(x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k+1)} &= [(x \cdot x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)}]' \\
&= [x(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} + k(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)}]' \\
&= x(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k+1)} + (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} \\
&\quad + k(x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} \\
&= x \left[\frac{(-1)^k}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}} \right]' + (k+1) \cdot \frac{(-1)^k}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}} \\
&= \frac{(-1)^{k+1}(k+1)}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{(-1)^{k+1}}{x^{k+2}} e^{\frac{1}{x}} + \frac{(-1)^k (k+1)}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}} \\
& = \frac{(-1)^{k+1}}{x^{k+2}} e^{\frac{1}{x}}.
\end{aligned}$$

于是, 按数学归纳法得知

$$(x^{n-1} e^{\frac{1}{x}})^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{\frac{1}{x}}$$

对于一切自然数 n 均成立.

1233. 设 $\frac{d}{dx} = D$ 表示微分算子及

$$f(D) = \sum_{k=0}^n p_k(x) D^k$$

为微分符号的多项式, 其中 $p_k(x)$ ($k=0, 1, \dots, n$) 为 x 的某连续函数.

证明:

$$f(D)\{e^{\lambda x} u(x)\} = e^{\lambda x} f(D+\lambda) u(x),$$

其中 λ 为常数.

证 按莱布尼兹公式, 有

$$\begin{aligned}
D^k \{e^{\lambda x} u(x)\} &= [e^{\lambda x} u(x)]^{(k)} \\
&= \sum_{i=0}^k C_k^i (e^{\lambda x})^{(i)} u^{(k-i)}(x) \\
&= e^{\lambda x} \sum_{i=0}^k C_k^i \lambda^i u^{(k-i)}(x).
\end{aligned}$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned}
 (D+\lambda)^k u(x) &= \sum_{i=0}^k C_k^i \lambda^i D^{(k-i)} u(x) \\
 &= \sum_{i=0}^k C_k^i \lambda^i u^{(k-i)}(x).
 \end{aligned}$$

因而, 得

$$D^k \{e^{\lambda x} u(x)\} = e^{\lambda x} (D+\lambda)^k u(x).$$

于是,

$$\begin{aligned}
 f(D) \{e^{\lambda x} u(x)\} &= \sum_{k=0}^n p_k(x) D^k \{e^{\lambda x} u(x)\} \\
 &= e^{\lambda x} \sum_{k=0}^n p_k(x) \cdot (D+\lambda)^k u(x) \\
 &= e^{\lambda x} f(D+\lambda) u(x),
 \end{aligned}$$

即

$$f(D) \{e^{\lambda x} u(x)\} = e^{\lambda x} f(D+\lambda) u(x).$$

1234. 证明: 若于方程

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k \frac{d^k y}{dx^k} = 0.$$

中, 令

$$x = e^t,$$

其中 t 为自变数, 则此方程具有下形

$$\sum_{k=0}^n a_k D(D-1)\cdots(D-k+1)y = 0,$$

其中 $D = \frac{d}{dt}$.

证 记 $\delta = \frac{d}{dx}$, 则有

$$Dy = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = e^t \delta y \quad \text{或} \quad \delta y = e^{-t} Dy.$$

从而对于符号 D 及 δ 有关系

$$\delta = e^{-t} D.$$

继续求得

$$\begin{aligned} \delta^2 y &= e^{-t} D[e^{-t} Dy] = e^{-t} [-e^{-t} Dy + e^{-t} D^2 y] \\ &= e^{-2t} D(D-1)y, \end{aligned}$$

一般地, 可用数学归纳法证得

$$\delta^{(k)} y = e^{-kt} D(D-1)\cdots(D-k+1)y. \quad (1)$$

事实上, 设公式 (1) 对 $k=m$ 时成立, 则有

$$\begin{aligned} \delta^{(m+1)} y &= \delta(\delta^{(m)} y) \\ &= e^{-t} D[e^{-mt} D(D-1)\cdots(D-m+1)y] \\ &= e^{-t} [-me^{-mt} D(D-1)\cdots(D-m+1)y \\ &\quad + e^{-mt} D^2(D-1)\cdots(D-m+1)y] \\ &= e^{-(m+1)t} D(D-1)\cdots[D \\ &\quad - (m+1) + 1]y, \end{aligned}$$

即公式 (1) 对 $k=m+1$ 时也成立. 于是, 公式 (1) 对于一切自然数均成立.

于是,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k x^k \frac{d^k y}{dx^k} &= \sum_{k=0}^n a_k x^k \delta^{(k)} y \\ &= \sum_{k=0}^n a_k e^{kt} \cdot e^{-kt} D(D-1)\cdots(D \end{aligned}$$

$$-k+1)y=0,$$

即

$$\sum_{k=0}^n a_k D(D-1)\cdots(D-k+1)y=0.$$

§6. 洛尔、拉格朗日及哥西定理

1° 洛尔定理 若函数 $f(x)$: (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义并且是连续的; (2) 在此区间内有有限的导函数 $f'(x)$; (3) $f(a)=f(b)$, 则至少存在有一个数 c 于区间 (a, b) 内, 使

$$f'(c)=0, \text{ 其中 } a < c < b.$$

2° 拉格朗日定理 若函数 $f(x)$: (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义并且是连续的; (2) 在区间 (a, b) 内有有限的导函数, 则

$$f(b)-f(a)=(b-a)f'(c), \text{ 其中 } a < c < b$$

(有限增量公式)。

3° 哥西定理 若函数 $f(x)$ 及 $g(x)$: (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义并且是连续的; (2) 于 (a, b) 内 $f(x)$ 及 $g(x)$ 有有限的导函数 $f'(x)$ 及 $g'(x)$; (3) 当 $a < x < b$, $f'^2(x)+g'^2(x) \neq 0$; (4) $g(a) \neq g(b)$, 则

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)},$$

其中 $a < c < b$ 。

1235. 检验洛尔定理对于函数

$$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$$

的正确性.

解 (1) 函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 及 $[2, 3]$ 上连续;

(2) $f'(x)$ 在 $(1, 2)$ 及 $(2, 3)$ 上处处存在;

(3) $f(1)=f(2)=0$ 及 $f(2)=f(3)=0$.

由洛尔定理, 应该有 $1 < c_1 < 2$, $2 < c_2 < 3$ 存在, 使 $f'(c_1)=0$, $f'(c_2)=0$. 下面, 我们验证确有这种 c_1, c_2 存在. 易知

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-2)(x-3) + (x-1)(x-3) \\ &\quad + (x-1)(x-2) \\ &= 3x^2 - 12x + 11. \end{aligned}$$

令 $f'(x)=0$ 解之, 得 $x = 2 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故可取

$$c_1 = 2 - \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad c_2 = 2 + \frac{\sqrt{3}}{3};$$

显然 $1 < c_1 < 2$, $2 < c_2 < 3$, 且

$$f'(c_1)=0, \quad f'(c_2)=0.$$

1236. 函数

$$f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$$

当 $x_1 = -1$ 及 $x_2 = 1$ 时为零, 但是当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f'(x) \neq 0$. 说明与洛尔定理表面上的矛盾.

解 $f'(x) = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$, 它在 $[-1, 1]$ 上恒不为零, 表面上看是与洛尔定理矛盾的. 实际上不然, 原因是 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不存在, 不满足洛尔定理的第二个条件, 故当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 可以有 $f'(x) \neq 0$.

1237. 设函数 $f(x)$ 于有穷或无穷的区间 (a, b) 中的任意一点有有限的导函数 $f'(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x).$$

证明:

$$f'(c) = 0,$$

其中 c 为区间 (a, b) 中的某点.

证 当 (a, b) 为有穷区间时, 设

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } x \in (a, b) \text{ 时,} \\ A, & \text{当 } x = a \text{ 与 } b \text{ 时,} \end{cases}$$

$$\text{其中 } A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x).$$

显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且有 $F(a) = F(b)$. 故由洛尔定理可知, 在 (a, b) 内至少存在一点 c , 使

$$F'(c) = 0.$$

而在 (a, b) 内, $F'(x) = f'(x)$, 所以

$$f'(c) = 0.$$

下设 (a, b) 为无穷区间. 若 $a = -\infty$, $b = +\infty$, 可设

$$x = \operatorname{tg} t \quad \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right),$$

则对由函数 $f(x)$ 与 $x = \operatorname{tg} t$ 组成的复合函数

$$g(t) = f(\operatorname{tg} t)$$

在有穷区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内仿前讨论可知: 至少存在一

点 $t_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 使

$$g'(t_0) = f'(c) \cdot \sec^2 t_0 = 0,$$

其中 $c = \operatorname{tg} t_0$. 由于 $\sec^2 t_0 \neq 0$, 故

$$f'(c) = 0.$$

若 a 为有限数, $b = +\infty$. 则可取 $b_0 > \max\{a, 0\}$, 而令

$$x = \frac{(b_0 - a)t}{b_0 - t}.$$

于是, 对复合函数 $g(t) = f\left(\frac{(b_0 - a)t}{b_0 - t}\right)$ 在有穷区间 (a, b_0) 上仿前讨论, 可知: 存在 $t_0 \in (a, b_0)$ 使

$$g'(t_0) = f'(c) \cdot \frac{b_0(b_0 - a)}{(b_0 - t_0)^2} = 0,$$

其中 $c = \frac{(b_0 - a)t_0}{b_0 - t_0}$. 显然 $a < c < +\infty$. 由于

$$\frac{b_0(b_0 - a)}{(b_0 - t_0)^2} > 0,$$

故 $f'(c) = 0$.

对于 $a = -\infty$, b 为有限数的情形, 可类似地进行讨论. 证毕.

1238. 设函数 $f(x)$: (1) 于闭区间 $[x_0, x_n]$ 上有定义且有 $(n-1)$ 阶的连续导函数 $f^{(n-1)}(x)$; (2) 于区间 (x_0, x_n) 内有 n 阶导函数 $f^{(n)}(x)$; (3) 有下面的等式成立

$$f(x_0) = f(x_1) = \cdots = f(x_n) \quad (x_0 < x_1 < \cdots < x_n).$$

证明：在区间 (x_0, x_n) 内最少有一点 ξ ，使

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

证 在每一个闭区间

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{k-1}, x_k],$$

$$\dots, [x_{n-1}, x_n]$$

上，函数 $f(x)$ 满足洛尔定理的条件。因此，存在 n 个点

$$x'_1, x'_2, \dots, x'_k, \dots, x'_n,$$

其中 $x'_k \in (x_{k-1}, x_k)$ ($k=1, 2, \dots, n$)，使

$$f'(x'_k) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n).$$

于是，在每个区间 $[x'_k, x'_{k+1}]$ ($k=1, 2, \dots, n-1$) 上，函数 $f'(x)$ 满足洛尔定理的条件。因此存在点 x''_k 属于 $[x'_k, x'_{k+1}]$ ($k=1, 2, \dots, n-1$)，使

$$f''(x''_k) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n-1).$$

继续上述步骤，经 $(n-1)$ 次后，得出一个区间 $[x_1^{n-1}, x_2^{n-1}] \subset (x_0, x_n)$ ，满足 $f^{(n-1)}(x_k^{n-1}) = 0$ ($k=1, 2$)。

于是在此区间上，函数 $f^{(n-1)}(x)$ 满足洛尔定理的条件。所以，至少存在一点 $\xi \in (x_1^{n-1}, x_2^{n-1})$ ，使

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

1239. 设函数 $f(x)$ ：(1) 于闭区间 $[a, b]$ 上有定义且有 $(p+q)$ 阶的连续导函数 $f^{(p+q)}(x)$ ；(2) 在区间 (a, b) 内有 $(p+q+1)$ 阶的导函数 $f^{(p+q+1)}(x)$ ；(3) 有下面的等式成立：

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(p)}(a) = 0$$

及 $f(b) = f'(b) = \cdots = f^{(q)}(b) = 0$

证明：在此种情形下

$$f^{(p+q+1)}(c) = 0,$$

其中 c 为区间 (a, b) 内的某点.

证 若 $p = q$.

在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 满足洛尔定理的条件, 因此,

至少存在一点 $x_1^{(1)} \in (a, b)$, 使 $f'(x_1^{(1)}) = 0$;

对于区间 $[a, x_1^{(1)}]$ 及 $[x_1^{(1)}, b]$, 函数 $f'(x)$ 在其上满足洛尔定理的条件, 因此, 至少分别存在 $x_2^{(1)}, x_2^{(2)}$, 使 $f''(x_2^{(1)}) = 0, f''(x_2^{(2)}) = 0$;

.....

继续上述步骤, 经过 p 次后, 得出 $(p+2)$ 个点:

$$a, x_1^{(1)}, x_2^{(2)}, x_3^{(3)}, \dots, x_p^{(p)}, b$$

使 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(x_k^{(k)}) = f^{(k)}(b) = 0$ ($k=1, 2, \dots, p$);

由此 $(p+2)$ 个点组成 $(p+1)$ 个区间, 仿1238题对于它们重复使用洛尔定理 p 次, 即可得出点 c 属于 (a, b) , 使

$$f^{(p+q+1)}(c) = 0.$$

若 $p \neq q$, 不失一般性, 设 $q = p + k$ (k 为某正整数).

当进行 $(p+1)$ 次后, 对于函数 $f^{(p)}(x) = 0$ 而言, 在 (a, b) 内有 $(p+1)$ 个点:

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{p+1},$$

满足 $f^{(p+1)}(\xi_k) = 0$ ($k=1, 2, \dots, p+1$);

再加上条件 $f^{(p+1)}(b) = f^{(p+2)}(b) = \dots = f^{(p+k)}(b) = 0$, 重复对此再应用洛尔定理 k 次, 则在 (a, b) 内仍然存在 $(p+1)$ 个点:

$$\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \dots, \xi_{p+1}^{(k)},$$

使

$$f^{(p+k+1)}(\xi_j^{(k)}) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, p+1).$$

以后, 每进行一次, 减少一个点, 进行 p 次后, 即可得出一点 $c \in (a, b)$, 使

$$f^{(p+k+p+1)}(c) = 0,$$

即

$$f^{(p+q+1)}(c) = 0.$$

证毕.

1240. 证明: 若具实系数 a_k ($k=0, 1, \dots, n$) 的多项式

$$P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \quad (a_0 \neq 0)$$

之一切根为实数, 则其逐次的导函数 $P'_n(x)$, $P''_n(x)$, $\dots$, $P_n^{(n-1)}(x)$ 也仅有实根.

证 根据假设, 此处 n 次多项式 $P_n(x)$ 有 n 个实根. 记其诸实根为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$, 并且 α_i 是 k_i 重根, $k_i \geq 1$ ($i=1, 2, \dots, l$), 有 $k_1 + k_2 + \dots + k_l = n$.

于是可改写 $P_n(x)$ 为

$$P_n(x) = a_0 (x - \alpha_1)^{k_1} (x - \alpha_2)^{k_2} \dots (x - \alpha_l)^{k_l}.$$

显见 α_i 为 $P'_n(x)$ 的 $k_i - 1$ 重根 ($i=1, 2, \dots, l$).

由 $P_n(\alpha_1) = P_n(\alpha_2) = \dots = P_n(\alpha_l) = 0$, $P_n(x)$ 可微, 据洛尔定理, 存在 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{l-1}$, 而 $\xi_i \in (\alpha_i, \alpha_{i+1})$, 使 $P'_n(\xi_i) = 0$ ($i=1, 2, \dots, l-1$), 于是有

$P'_n(x)$ 的根	$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{l-1}$	a_1	a_2	$\dots$	a_l
重数	单根	k_1-1	k_2-1	$\dots$	k_l-1

即 $n-1$ 次多项式 $P'_n(x)$ 的根恰有 $(k_1-1)+(k_2-1)+\dots+(k_l-1)+(l-1)=k_1+k_2+\dots+k_l-1=n-1$ 个, 这就是说, 一个 n 次多项式, 若 n 个根均为实根的话, 则其导函数 $n-1$ 次多项式的 $n-1$ 个根也必全为实根. 反复运用这一结果. 由 $P'_n(x)$ 的 $n-1$ 个根皆为实根, 便可推知 $P''_n(x)$ 的 $n-2$ 个根也均为实根. 如此下去, 即知关于 $P_n(x)$ 的一切低阶导函数——直至 $P^{(n-1)}(x)$ 也仅有实根.

1241. 证明: 勒襄德多项式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \{(x^2-1)^n\}$$

的一切根都是实数且包含于区间 $(-1, 1)$ 中.

证 显然, $2n$ 次多项式 $Q_{2n}(x) = (x^2-1)^n = (x+1)^n \cdot (x-1)^n$ 仅有实根 (-1 是 n 重根, 1 也是 n 重根).

因此, 根据 1240 题的结果知 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n}$

$Q_{2n}(x)$ 仅有实根, 且都含于 $(-1, 1)$ 中. 但显然 -1 和 1 都不是 $P_n(x)$ 的根 (因为, 例如, -1 是 $Q_{2n}(x)$

的 n 重根, 故 -1 是 $\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} Q_{2n}(x)$ 的单根, 因而 -1

不是 $\frac{d^n}{dx^n} Q_{2n}(x)$ 的根). 因此, $P_n(x)$ 的根全部位于

$(-1, 1)$ 中. 证毕.

1242. 证明: 契比协夫——拉格耳多项式

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

所有的根都是正数.

证 令 $Q(x) = x^n e^{-x}$, 则易知

$$\begin{aligned} Q^{(m)}(x) &= e^{-x} [(-1)^m x^n + (-1)^{m-1} C_m^1 n x^{n-1} \\ &\quad + \dots + (-1) C_m^{m-1} n(n-1)\dots(n-m \\ &\quad + 2)x^{n-m+1} + n(n-1)\dots(n-m \\ &\quad + 1)x^{n-m}] \quad (m=1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

显然 $Q^{(m)}(0) = 0$ ($m=0, 1, \dots, n-1$; 为方便计, 以下记 $Q^{(0)}(x) = Q(x)$), 但 $Q^{(n)}(0) = n! \neq 0$. 又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Q^{(m)}(x) = 0 \quad (m=0, 1, \dots, n).$$

对函数 $Q(x)$ 和区间 $(0, +\infty)$ 应用1237题, 知存在 $\xi_1^{(1)} \in (0, +\infty)$ 使 $Q'(\xi_1^{(1)}) = 0$. 再对函数 $Q'(x)$ 和区间 $(0, \xi_1^{(1)})$ 及 $(\xi_1^{(1)}, +\infty)$ 应用1237题, 知存在 $\xi_1^{(2)} \in (0, \xi_1^{(1)})$, $\xi_2^{(2)} \in (\xi_1^{(1)}, +\infty)$ 使

$$Q''(\xi_i^{(2)}) = 0 \quad (i=1, 2).$$

这样继续下去, 反复应用1237题 n 次, 知存在 $0 < \xi_1^{(n)} < \xi_2^{(n)} < \dots < \xi_n^{(n)} < +\infty$ 使

$$Q^{(n)}(\xi_i^{(n)}) = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

显然 $L_n(\xi_i^{(n)}) = 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), 故 $\xi_i^{(n)}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 都是 $L_n(x)$ 的根. 但由于

$$\begin{aligned} L_n(x) &= e^x Q^{(n)}(x) \\ &= (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} C_n^1 n x^{n-1} + \dots \\ &\quad + (-1) C_n^{n-1} n! x + n! \end{aligned}$$

是 x 的 n 次多项式, 故 $L_n(x)$ 恰有 n 个根 (实的或复的), 因此 $\xi_i^{(n)}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 是 $L_n(x)$ 的全部根. 证毕.

1243. 证明: 契比协夫——厄耳米特多项式

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$$

所有的根都是实数.

证 设 $Q(x) = e^{-x^2}$. 显然有

$$Q'(x) = -2xe^{-x^2},$$

$$Q''(x) = 2e^{-x^2}(\sqrt{2}x+1)(\sqrt{2}x-1),$$

从而得知 $Q'(x) = 0$ 有一个实根, $Q''(x) = 0$ 有两个相异的实根,

设 $Q^{(k)}(x) = 0$ 有 k 个相异实根, 并记成

$$\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_k,$$

注意到 $Q^{(k)}(x)$ 是 e^{-x^2} 与一个 k 次多项式的乘积, 从而就有

$$Q^{(k)}(x) = Ae^{-x^2}(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_k),$$

其中 $A \neq 0$ 为某个常数. 下面我们将证 $Q^{(k+1)}(x) = 0$ 有 $k+1$ 个相异实根. 事实上, 由

$$Q^{(k)}(\alpha_i) = Q^{(k)}(\alpha_{i+1}) \quad (i=1, 2, \dots, k-1)$$

应用洛尔定理得知, 存在 $\beta_i \in (\alpha_i, \alpha_{i+1})$, 使

$$Q^{(k+1)}(\beta_i) = 0 \quad (i=1, 2, \dots, k-1).$$

又由于

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} Q^{(k)}(x) = 0 \quad \text{及} \quad Q^{(k)}(\alpha_1) = 0,$$

利用1237题的结果, 故知存在 $\beta_0 \in (-\infty, \alpha_1)$, 使

$$Q^{(k+1)}(\beta_0) = 0.$$

同法可知, 存在 $\beta_k \in (a_k, +\infty)$, 使

$$Q^{(k+1)}(\beta_k) = 0.$$

于是, $Q^{(k+1)}(x) = 0$ 有 $k+1$ 个实根. 故由数学归纳法, 知 $Q^{(n)}(x) = 0$ 有 n 个相异实根 ($n=1, 2, \dots$). 从而 $H_n(x)$ 有 n 个相异实根. 但是由于 $H_n(x)$ 是 x 的一个 n 次多项式, 故 $H_n(x)$ 恰有 n 个根 (实的或复的). 因此 $H_n(x)$ 所有的根都是实数. 证毕.

1244. 在曲线 $y=x^3$ 上某点的切线, 平行于连接点 $A(-1, -1)$ 及点 $B(2, 8)$ 所成的弦, 求出此点.

解 由题设知 $y=x^3$ 在所求点 (x_0, y_0) 的切线斜率

$$\text{应为 } y'(x_0) = 3x_0^2 = \frac{8 - (-1)}{2 - (-1)} = 3. \text{ 于是,}$$

$$x_0 = -1, \text{ 或 } x_0 = 1,$$

故所求的点为 $A(-1, -1)$ 及 $C(1, 1)$.

1245. 若 $ab < 0$, 有限增量的公式对于函数

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

在闭区间 $[a, b]$ 上是否正确?

解 不正确. 事实上, 如果有限增量公式在此成立, 则有

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a), \xi \in (a, b),$$

即

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = -\frac{1}{\xi^2}(b-a) = \frac{a-b}{\xi^2}.$$

但是

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a-b}{ab}.$$

所以

$$\frac{a-b}{\xi^2} = \frac{a-b}{ab},$$

即有 $\xi^2 = ab < 0$ ，这样产生矛盾。因此，有限增量公式对于函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, b]$ ($ab < 0$) 上不正确。

原因是 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不存在，故有限增量公式的条件不满足。

124. 设

$$(a) f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0); \quad (b) f(x) = x^{3+},$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{x}; \quad (d) f(x) = e^x.$$

求满足

$$f(x+\Delta x) - f(x) = \Delta x f'(x + \theta \Delta x) \quad (0 < \theta < 1)$$

的函数 $\theta = \theta(x, \Delta x)$ 。

解 (a) $f'(x) = 2ax + b$ 。

于是，有

$$\begin{aligned} & a(x+\Delta x)^2 + b(x+\Delta x) + c - ax^2 - bx - c \\ &= \Delta x [2a(x + \theta \Delta x) + b]. \end{aligned}$$

化简之，得 $\theta = \frac{1}{2}$ 。

$$(b) f'(x) = 3x^2.$$

于是，有

$$(x+\Delta x)^3 - x^3 = 3\Delta x(x+\theta\Delta x)^2.$$

如果 $x=0$ ，则 $\theta = \frac{\sqrt[3]{3}}{3}$ ，

如果 $x \neq 0$ ，化简整理得

$$3\theta^2\Delta x + 6\theta x - (3x + \Delta x) = 0,$$

从而有

$$\theta = \frac{\pm \sqrt{x^2 + x\Delta x + \frac{1}{3}(\Delta x)^2} - x}{\Delta x}.$$

其中正负号的取法由 x 及 Δx 的符号及条件 $0 < \theta < 1$ 决定。例如，当 $x \geq 0$ ， $\Delta x > 0$ 时，根式前应取正号。

$$(B) f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

于是，有

$$-\frac{1}{x+\Delta x} - \frac{1}{x} = -\frac{\Delta x}{(x+\theta\Delta x)^2}.$$

化简之，得

$$\theta^2(\Delta x)^2 + 2x\theta\Delta x - x\Delta x = 0,$$

$$\text{或} \quad \theta^2 + 2\frac{x}{\Delta x}\theta - \frac{x}{\Delta x} = 0,$$

故

$$\theta = \frac{x}{\Delta x} \left(\pm \sqrt{1 + \frac{\Delta x}{x}} - 1 \right).$$

此处取正负号要视确保 $\theta \in (0, 1)$ 而定，且应有

$$\frac{\Delta x}{x} > -1 \quad (x \neq 0).$$

$$(r) \quad f'(x) = e^x.$$

于是, 有

$$e^{x+\Delta x} - e^x = \Delta x e^{x+\theta \Delta x}$$

$$\theta = \frac{1}{\Delta x} \ln \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x},$$

可以验证 $\theta \in (0, 1)$.

1247. 证明: 若 $x \geq 0$, 则

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}},$$

$$\text{其中} \quad \frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2},$$

$$\text{并且} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

证 当 $x \geq 0$ 时, 对函数 $\sqrt{x}$ 施用有限增量公式, 即得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}},$$

解之, 得

$$\theta(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}[\sqrt{x(x+1)} - x].$$

当 $x=0$ 时 $\theta = \frac{1}{4}$. 当 $x > 0$ 时, 有

$$0 \leq \sqrt{x(x+1)} - x = \frac{x}{\sqrt{x(x+1)} + x} < \frac{x}{2x} \\ = \frac{1}{2}.$$

于是,

$$\frac{1}{4} \leq \theta(x) < \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

且有

$$\lim_{x \rightarrow +0} \theta(x) = \frac{1}{4},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left\{ \frac{1}{4} + \frac{x}{2[\sqrt{x(x+1)} + x]} \right\} \\ = \frac{1}{2}.$$

1248.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{x} & \text{当 } 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

在闭区间 $[0, 2]$ 上对于函数 $f(x)$ 求有限增量公式中的中间值 c .

解 $f(0) = \frac{3}{2}, \quad f(2) = \frac{1}{2},$

$$f'(x) = \begin{cases} -x, & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ -\frac{1}{x^2}, & \text{当 } 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

按题设有

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -c(2-0) \quad \text{或} \quad \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{c^2}(2-0),$$

所以 $c = \frac{1}{2}$ 或 $c = \sqrt{2}$ ($-\sqrt{2}$ 不适合), 此即所求的中间值 c .

1249. 设:

$$f(x) - f(0) = x f'[\xi(x)],$$

其中 $0 < \xi(x) < x$.

证明: 若

$$f(x) = x \sin(\ln x) \quad (x > 0)$$

及

$$f(0) = 0,$$

则函数 $\xi = \xi(x)$ 于任意小的区间 $(0, \varepsilon)$ 内 (于此 $\varepsilon > 0$) 是不连续的.

证 用反证法. 假定 $\xi(x)$ 在某区间 $(0, \varepsilon)$ 内连续 ($\varepsilon > 0$).

由于当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sin(\ln x) + \cos(\ln x) \\ &= \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \ln x\right), \end{aligned}$$

故由 $f(x) - f(0) = x f'[\xi(x)]$ 得

$$x \sin(\ln x) = x \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \ln \xi(x)\right),$$

从而

$$\sin(\ln x) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \ln \xi(x)\right), \quad 0 < x < +\infty.$$

现取一个充分大的正整数 N , 使

$$-2N\pi + \frac{\pi}{4} < \ln \xi\left(\frac{\varepsilon}{2}\right).$$

由 $0 < \xi(x) < x$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0+0} \xi(x) = 0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \ln \xi(x) = -\infty.$$

因此, 可取 $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{2}$, 使

$$\ln \xi(\delta) < -2N\pi + \frac{\pi}{4}.$$

由于 $\ln \xi(x)$ 在 $\left[\delta, \frac{\varepsilon}{2}\right]$ 上连续, 根据中间值定理,

必有 $x_0 \in \left(\delta, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 存在, 使

$$\ln \xi(x_0) = -2N\pi + \frac{\pi}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned} 1 &\geq \sin(\ln x_0) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \ln \xi(x_0)\right) \\ &= \sqrt{2}, \end{aligned}$$

这是不可能的. 证毕.

1250. 设函数 $f(x)$ 于区间 (a, b) 内有连续的导函数 $f'(x)$. 对于区间 (a, b) 内任何一点 ξ 可否从此区间中指出另外的两点 x_1 及 x_2 使满足于

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi) \quad (x_1<\xi<x_2)?$$

解 一般地说, 不可以. 例如, 研究函数

$$f(x)=x^3 \quad (-1<x<1),$$

它对于 $\xi=0$ 就找不到所需的 x_1 和 x_2 , 使

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi).$$

事实上, $f'(\xi)=3\xi^2=0$, 而当 $x_1<0<x_2$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} &= \frac{x_2^3-x_1^3}{x_2-x_1} = x_2^2+x_1x_2+x_1^2 \\ &= x_2^2+x_1^2-|x_1|\cdot|x_2| \\ &> x_2^2+x_1^2-2|x_1||x_2| \\ &=(|x_1|-|x_2|)^2 \geq 0.\end{aligned}$$

1251. 证明下列不等式:

(a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|;$

(b) 若 $0 < y < x$ 及 $p > 1$, $py^{p-1}(x-y) < x^p - y^p < px^{p-1}(x-y)$ *);

(B) $|\arctg a - \arctg b| \leq |a - b|;$

(r) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$, 设 $0 < b < a$.

证 (a) $|\sin x - \sin y| = |(x-y)\cos \xi| \leq |x-y|$
(ξ 在 x, y 之间).

(b) $x^p - y^p = p(x-y)\xi^{p-1}$, 其中 $0 < y < \xi < x$.

由于 $p > 1$, 所以

$$y^{p-1} < \xi^{p-1} < x^{p-1}.$$

于是,

$$p y^{p-1}(x-y) < x^p - y^p < p x^{p-1}(x-y),$$

*) 原题的不等式中的等号可以去掉.

$$(B) |\arctan a - \arctan b| = \left| \frac{a-b}{1+\xi^2} \right| \leq |a-b|,$$

$$(r) \ln a - \ln b = \frac{a-b}{\xi}, \text{ 其中 } 0 < b < \xi < a.$$

于是,

$$\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}.$$

1252. 说明在闭区间 $[-1, 1]$ 上哥西定理对于函数 $f(x) = x^2$ 及 $g(x) = x^3$ 何以不真?

解 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上虽有连续的导函数, 且 $g(-1) \neq g(1)$, 但是, 当 $x = 0$ 时,

$$[f'(x)]^2 + [g'(x)]^2 = 4x^2 + 9x^4 = 0,$$

因此, 对于函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 不满足哥西定理的条件, 所以结论可以不真. 事实上

$$\frac{f(1) - f(-1)}{g(1) - g(-1)} = 0,$$

而

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{2\xi}{3\xi^2} \neq 0 \quad \xi \in (-1, 1), \xi \neq 0,$$

它们是不相等的.

1253. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上可微分, 并且 $x_1 x_2 > 0$. 证明

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \left| \begin{array}{cc} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi),$$

其中 $x_1 < \xi < x_2$.

证 设 $g(x) = \frac{1}{x}$, $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, 由于 $x_1 x_2 > 0$,

故 $x=0$ 在 $[x_1, x_2]$ 之外. 从而 $g(x)$ 和 $F(x)$ 均在 $[x_1, x_2]$ 上可微, 且有

$$\begin{aligned} & [g'(x)]^2 + [F'(x)]^2 \\ &= \frac{1}{x^4} \{1 + [xf'(x) - f(x)]^2\} \neq 0 \end{aligned}$$

及

$$g(x_1) \neq g(x_2).$$

因此, 对于函数 $F(x)$ 和 $g(x)$ 满足哥西定理的条件. 故在 (x_1, x_2) 内至少存在一点 ξ , 使有

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{g(x_2) - g(x_1)} = \frac{F'(\xi)}{g'(\xi)},$$

即

$$\frac{\frac{f(x_2)}{x_2} - \frac{f(x_1)}{x_1}}{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}} = \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}},$$

化简整理, 即得

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \left| \begin{array}{cc} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

1254. 证明 若函数 $f(x)$ 于有穷的区间 (a, b) 内可微分,

但无界, 则其导函数 $f'(x)$ 于区间 (a, b) 内也无界. 逆定理不真; 举出例子.

证 在开区间 (a, b) 内, 由于导函数存在, 因此, $f(x)$ 在 (a, b) 内连续.

现在假定 $|f'(x)| < N$ ($a < x < b$), 即 $f'(x)$ 是有界的. 取定 $c \in (a, b)$. 则按有限增量公式可知, 对任何 $a < x < b$, 均有

$$|f(x) - f(c)| = |x - c| |f'(\xi)| < N(b - a),$$

其中 ξ 在 c 与 x 之间, 从而属于 (a, b) .

因为,

$$|f(x) - f(c)| \geq |f(x)| - |f(c)|,$$

所以,

$$|f(x)| < |f(c)| + N(b - a).$$

此与 $f(x)$ 是无界的条件相矛盾, 所以 $f'(x)$ 是无界的.

反之不一定正确. 例如, 函数

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

在 $(0, \frac{1}{2})$ 内有界, 但其导函数却是无界的.

注意, 在无限区间内无界的函数的导函数可能有界. 例如, 函数

$$f(x) = \ln x$$

在 $(1, +\infty)$ 内无界, 但其导函数 $f'(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 内却是有界的.

1255. 证明: 若函数 $f(x)$ 于有穷或无穷的区间 (a, b) 内有有界的导函数 $f'(x)$, 则 $f(x)$ 于 (a, b) 中一致连续.

证 设当 $x \in (a, b)$ 时, $|f'(x)| \leq M$. 对于任给的

$\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 则当 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 且 $|x_1 -$

$x_2| < \delta$ 时, 就有

$$\begin{aligned} & |f(x_1) - f(x_2)| \\ &= |x_1 - x_2| \cdot |f'(\xi)| \leq M |x_1 - x_2| < \varepsilon, \\ & (\xi \text{ 在 } x_1 \text{ 与 } x_2 \text{ 之间}), \end{aligned}$$

于是, $f(x)$ 在 (a, b) 内一致连续.

1256. 证明: 若函数 $f(x)$ 于无穷的区间 $(x_0, +\infty)$ 内可微分, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

即: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(x)$.

证 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在

$X_1 > 0$, 使当 $x > X_1$ 时, 恒有

$$|f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

今在 $(X_1, +\infty)$ 内任取一点 a , 则当 $x > a$ 时, 由有限增量公式可得

$$|f(x) - f(a)| = |x - a| \cdot |f'(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} |x - a|.$$

由于

$$|f(x)| - |f(a)| \leq |f(x) - f(a)|,$$

所以,

$$|f(x)| \leq |f(a)| + \frac{\varepsilon}{2} |x - a|.$$

再取 $X_2 > a$, 使 $\frac{|f(a)|}{X_2} < \frac{\varepsilon}{2}$, 则当 $x > X_2$ 时, 恒有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{x} \right| &\leq \frac{|f(a)|}{x} + \frac{\varepsilon}{2} \frac{|x - a|}{x} \\ &< \frac{|f(a)|}{X_2} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

即: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(x)$.

1257. 证明: 若函数 $f(x)$ 于无穷的区间 $(x_0, +\infty)$ 内可微分且当

$$x \rightarrow +\infty \text{ 时, } f(x) = o(x);$$

则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = 0$.

证 由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 易得对于任意常数 $a > x_0$, 均有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} \left(1 + \frac{a}{x-a} \right) - \frac{f'(a)}{x-a} \right] \\
&= 0.
\end{aligned}$$

于是, 对于 $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$, $a_n = \max\{n, x_0 + 1\}$ ($n=1, 2, \dots$), 总存在 $b_n > a_n$, 使

$$\left| \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} \right| < \varepsilon_n.$$

由拉格朗日定理知, 存在 $x_n: a_n < x_n < b_n$, 使

$$f'(x_n) = \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n},$$

即

$$|f'(x_n)| < \varepsilon_n \quad (n=1, 2, \dots).$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f'(x_n)| = 0.$$

由于 $x_n > a_n \geq n$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 由此可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = 0.$$

1258. (a) 证明函数 $f(x)$: (1) 在闭区间 $[x_0, X]$ 上有定义并且是连续的; (2) 于区间 (x_0, X) 内有有限的导函数 $f'(x)$; (3) 有有限或无限的极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f'(x) = f'(x_0+0),$$

则有有限或无穷的单侧导函数 $f'_+(x_0)$ 且

$$f'_+(x_0) = f'(x_0+0).$$

(6) 证明函数

$$f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} \quad (x \neq 1) \text{ 及 } f(1) = 0$$

有有限的极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x),$$

但是函数 $f(x)$ 没有单侧的导函数 $f'_-(1)$ 及 $f'_+(1)$ 。

作这个事实的几何图解。

证 (a) 由有限增量公式, 有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + \theta \Delta x)$$

$$(0 < \theta < 1),$$

当 $\Delta x \rightarrow +0$ 时, $x_0 + \theta \Delta x \rightarrow x_0 + 0$ 。

由假设条件知 $\lim_{\Delta x \rightarrow +0} f'(x_0 + \theta \Delta x) = f'(x_0 + 0)$, 所

以有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + 0),$$

即

$$f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0).$$

(5) 当 $x \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{1-x+1+x}{(1-x)^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

于是,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2}.$$

但是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\arctan \frac{1+x}{1-x}}{x-1} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{\arctan \frac{1+x}{1-x}}{x-1} \\ &= -\infty, \end{aligned}$$

所以 $f'_-(1)$ 及 $f'_+(1)$ 皆不存在.

$y=f(x)$ 的图形

如图 2.38 所示.

当 $x \rightarrow 1-0$ 时,

$$f(x) \rightarrow \frac{\pi}{2},$$

当 $x \rightarrow 1+0$ 时,

$$f(x) \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

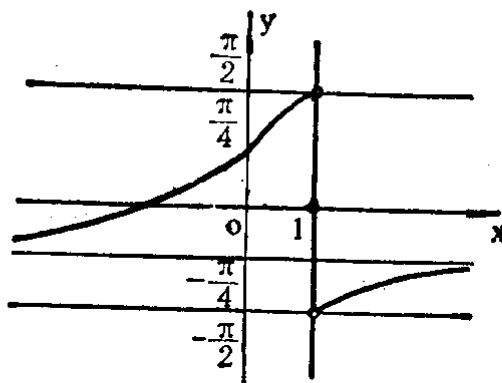


图 2.38

即 $x=1$ 为 $f(x)$ 的第一类不连续点, 即在 $x=1$ 处 $f(x)$ 产生跳跃, 所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处无导数.

1259. 证明: 若当 $a < x < b$ 时, $f'(x) = 0$, 则当 $a < x < b$ 时, $f(x) = \text{常数}$.

证 在 (a, b) 内取一定点 x_0 , 则当 $a < x < b$ 时, 按有限增量公式可得

$$f(x) - f(x_0) = f'(c) \cdot (x - x_0)$$

其中 c 在 x_0 与 x 之间. 由于 $f'(c) = 0$, 故

$$f(x) - f(x_0) = 0,$$

即

$$f(x) = f(x_0) = \text{常数}.$$

1260. 证明: 导函数为常数

$$f'(x) = k$$

的唯一函数 $f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) 是线性函数:

$$f(x) = kx + b.$$

证 $[f(x) - kx]' = f'(x) - k = k - k = 0$,

于是,

$$f(x) - kx = b \quad (b \text{ 为常数}).$$

故 $f(x)$ 必为线性函数: $f(x) = kx + b$. 证完.

1261. 设 $f^{(n)}(x) = 0$, 则函数 $f(x)$ 有什么性质?

解 由 $f^{(n)}(x) = 0$, 于是 $f^{(n-1)}(x) = c$ (c 为常数).

再由1260题的结果得知

$$f^{(n-2)}(x) = cx + b.$$

假设

$$f^{(k)}(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-k-1} x^{n-k-1},$$

并令

$$\Phi(x) = f^{(k-1)}(x) - \left(a_0 x + \frac{1}{2} a_1 x^2 + \cdots \right)$$

$$+\frac{1}{n-k}a_{n-k-1}x^{n-k}),$$

则有 $\Phi'(x) = f^{(k)}(x) - (a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-k-1}x^{n-k-1}) = 0$.

由1259题知 $\Phi(x) = b_0$, 并记 $a_0 = b_1, \frac{1}{2}a_1 = b_2, \cdots$,

$\frac{1}{n-k}a_{n-k-1} = b_{n-k}$, 则有

$$f^{(k-1)}(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_{n-k}x^{n-k}.$$

依归纳法便有

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1},$$

它是 $n-1$ 次多项式, 其中 $c_0, c_1, \cdots, c_{n-1}$ 是常数, 而且是任意的.

1262. 证明: 满足方程

$$y' = \lambda y \quad (\lambda = \text{常数})$$

的唯一函数 $y = y(x) \quad (-\infty < x < +\infty)$ 是指数函数:

$$y = Ce^{\lambda x},$$

其中 C 为任意常数.

$$\begin{aligned} \text{证} \quad (ye^{-\lambda x})' &= y'e^{-\lambda x} - \lambda ye^{-\lambda x} = \lambda ye^{-\lambda x} - \lambda ye^{-\lambda x} \\ &= 0, \end{aligned}$$

于是,

$$ye^{-\lambda x} = C \quad (C \text{ 为常数}),$$

即

$$y = Ce^{\lambda x}.$$

1263. 检验函数

$$f(x) = \arctan \frac{x+a}{1-ax}$$

及

$$g(x) = \arctan x$$

于范围: (1) $ax < 1$ 及 (2) $ax > 1$ 内有相同的导函数.

推出这些函数间的关系.

解 当 $ax < 1$ 或 $ax > 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x+a}{1-ax}\right)^2} \cdot \frac{1-ax+a(x+a)}{(1-ax)^2}.$$

$$= \frac{1}{1+x^2},$$

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

故有

$$f'(x) = g'(x) \quad (ax < 1 \text{ 或 } ax > 1).$$

因此

$$f(x) - g(x) = C_1, \text{ 当 } ax < 1 \text{ 时.} \quad (1)$$

$$f(x) - g(x) = C_2, \text{ 当 } ax > 1 \text{ 时.} \quad (2)$$

下面确定常数 C_1 与 C_2 . 设 $a > 0$ ($a < 0$ 情形可类似地讨论).

在 (1) 中令 $x \rightarrow -\infty$, 得

$$-\arctan \frac{1}{a} + \frac{\pi}{2} = C_1,$$

故 $C_1 = \arctan a$. 因此

$$\arctan \frac{x+a}{1-ax} - \arctan x = \arctan a \quad (ax < 1).$$

在 (2) 中令 $x \rightarrow +\infty$, 得

$$-\arctan \frac{1}{a} - \frac{\pi}{2} = C_2,$$

故 $C_2 = \arctan a - \pi$. 因此

$$\arctan \frac{x+a}{1-ax} - \arctan x = \arctan a - \pi$$

($ax > 1$).

1264. 证明下列恒等式:

$$(a) \quad 2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi \operatorname{sgn} x,$$

当 $|x| \geq 1$;

$$(b) \quad 3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi, \text{ 当 } |x| \leq \frac{1}{2}.$$

证 (a) 当 $|x| > 1$ 时, 由于

$$\begin{aligned} & \left(2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} \right)' \\ &= \frac{2}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}} \\ & \quad \cdot \frac{2(1+x^2) - 4x^2}{(1+x^2)^2} = 0, \end{aligned}$$

故

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = C_1, \text{ 当 } x > 1 \text{ 时};$$

$$2 \arctg x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = C_2, \text{ 当 } x < -1 \text{ 时.}$$

下面确定常数 C_1 与 C_2 .

令 $x = \sqrt{3}$, 代入前一式, 得 $C_1 = \pi$;

令 $x = -\sqrt{3}$, 代入后一式, 得 $C_2 = -\pi$.

从而当 $|x| \neq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} & 2 \arctg x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} \\ &= \begin{cases} \pi, & \text{当 } x > 1 \text{ 时;} \\ -\pi, & \text{当 } x < -1 \text{ 时.} \end{cases} \end{aligned}$$

而当 $|x| = 1$ 时, 上式仍然成立. 于是, 当 $|x| \geq 1$ 时, 有

$$2 \arctg x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi \operatorname{sgn} x.$$

(6) 当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时, 由于

$$\begin{aligned} & [3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3)]' \\ &= -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-(3x-4x^3)^2}} \\ &\quad \cdot (3-12x^2) = 0, \end{aligned}$$

故有

$$3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = C$$

$$\left(-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}\right).$$

其中 C 为常数. 令 $x=0$, 代入上式, 即可求出 $C=\pi$. 于是

$$3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi$$

$$\left(-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}\right).$$

由于上式左端的函数在 $x=\frac{1}{2}$ 左连续, 在 $x=-\frac{1}{2}$ 右

连续, 分别取极限即知上式当 $x=\frac{1}{2}$ 和 $x=-\frac{1}{2}$ 时也

成立. 于是

$$3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi$$

$$\left(|x| \leq \frac{1}{2}\right).$$

1265. 证明: 若函数 $f(x)$ (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上是连续的; (2) 于此线段内有无穷的导函数 $f'(x)$; (3) 非线性函数, 则于区间 (a, b) 内至少能找到一点 c , 满足

$$|f'(c)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

作出这个事实的几何解释.

证 当 $a \leq x \leq b$ 时, 设

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a).$$

易知 $F(a) = F(b) = 0$, 且当 $a < x < b$ 时, $F(x) \neq 0$

(因为 $f(x)$ 为非线性函数). 设在 c_1 ($a < c_1 < b$) 点, $F(c_1) \neq 0$, 不妨设 $F(c_1) > 0$. 在区间 $[a, c_1]$

与 $[c_1, b]$ 上分别应用拉格朗日定理, 可知存在

$$\begin{aligned}\xi_1 \in (a, c_1) \text{ 使 } F'(\xi_1) &= \frac{F(c_1) - F(a)}{c_1 - a} \\ &= \frac{F(c_1)}{c_1 - a} > 0;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\xi_2 \in (c_1, b) \text{ 使 } F'(\xi_2) &= \frac{F(b) - F(c_1)}{b - c_1} \\ &= -\frac{F(c_1)}{b - c_1} < 0.\end{aligned}$$

因而,

$$f'(\xi_1) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad (1)$$

$$f'(\xi_2) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad (2)$$

由此可知:

当 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq 0$ 时, 由 (1),

$$|f'(\xi_1)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|;$$

当 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < 0$ 时, 由 (2),

$$|f'(\xi_2)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

于是命题得证.

这个事实的几何意义是: 对于一条非直线的连续

曲线段（线段上每点都存在不垂直于 Ox 轴的切线），在曲线上至少存在一点 c ，使曲线在该点的切线斜率的绝对值大于连接该线段两个端点， $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的弦的斜率的绝对值，换句话说，此切线比此弦“陡”，如图2.39所示。

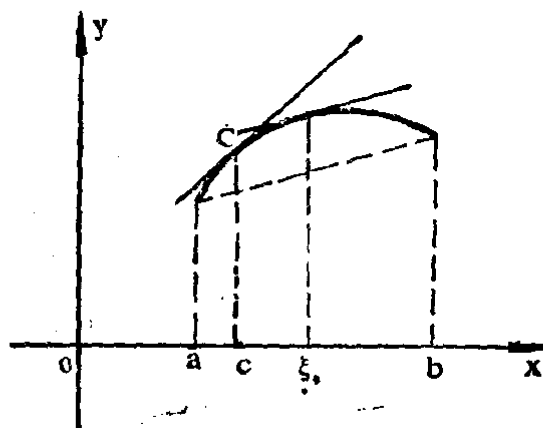


图 2.39

1266. 若函数 $f(x)$: (1) 在区间 $[a, b]$ 上有二阶导函数 $f''(x)$ 及 (2) $f'(a) = f'(b) = 0$ ，则在区间 (a, b) 内至少存在一点 c ，满足

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

证 令

$$K = \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

用反证法，即设 $|f''(x)| < K$ ($a < x < b$)。

对于函数 (x_0 是 $[a, b]$ 中任意固定的一点)

$$F(x) = f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]$$

及

$$G(x) = (x - x_0)^2,$$

两次应用哥西定理^{*}，即得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$+\frac{1}{2}(x-x_0)^2 f''(\xi), \quad (1)$$

其中 ξ 在 x_0 与 x 之间 (即 $x_0 \leq \xi \leq x$), x 为 $[a, b]$ 中任意点. 特别, 在 (1) 式中取

$$x_0 = a, x = \frac{a+b}{2},$$

并利用已知条件 $f'(a) = 0$, 则有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{(b-a)^2}{8} f''(c_1),$$

其中 c_1 满足 $a < c_1 < \frac{a+b}{2}$.

于是,

$$\left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a) \right| < \frac{(b-a)^2}{8} K.$$

同理在 (1) 式中取 $x_0 = b$, $x = \frac{a+b}{2}$, 并利用已知条件 $f'(b) = 0$, 则得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{(b-a)^2}{8} f''(c_2),$$

其中 $\frac{a+b}{2} < c_2 < b$.

于是

$$\left| f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| < \frac{(b-a)^2}{8} K.$$

因此,

$$\begin{aligned}
|f(b)-f(a)| &\leq \left| f(b)-f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \\
&\quad + \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right)-f(a) \right| \\
&\leq \frac{(b-a)^2}{4} K = |f(b)-f(a)|,
\end{aligned}$$

这是不可能的。所以，在区间 (a, b) 内至少存在一点 c ，使

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b)-f(a)|.$$

*) 仅考虑 $x > x_0$ ($x < x_0$ 时可类似地讨论) 令

$$F(x) = f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]$$

$$G(x) = (x - x_0)^2,$$

那么有 $F(x_0) = G(x_0) = 0$,

$$F'(x) = f'(x) - f'(x_0) \quad (\text{记为 } F_1(x)),$$

$$G'(x) = 2(x - x_0) \quad (\text{记为 } G_1(x)),$$

并且 $F'(x_0) = G'(x_0) = 0$, (即 $F_1(x_0) = G_1(x_0) = 0$),

但当 $x \neq x_0$, $G'(x) \neq 0$, 而

$$F_1'(x) = F''(x) = f''(x), \quad G_1'(x) = G''(x) = 2.$$

应用哥西定理, 得

$$\begin{aligned}
\frac{F(x)}{G(x)} &= \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(c)}{G'(c)} = \frac{F_1(c) - F_1(x_0)}{G_1(c) - G_1(x_0)} \\
&= \frac{F_1'(\xi)}{G_1'(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{2},
\end{aligned}$$

此处 $\xi \in (x_0, c)$, 而 $c \in (x_0, x)$, 从而知 $\xi \in (x_0, x)$.

因此有

$$F(x) = -\frac{1}{2}G(x)f''(\xi)$$

也即有公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^2 f''(\xi).$$

其中 $x_0 < \xi < x$ (以后即将看到, 这就是所谓的台劳公式, 这里就顺便给了一个关于二阶的台劳公式的另一种推证方法.)

1267. 汽车从某点开始行驶, 于 t 秒钟内走完了路程, 于此时间内经过了距离 s 米. 证明汽车运动的加速度的绝对值在某瞬间不小于 $\frac{4s}{t^2}$ $\frac{\text{米}}{\text{秒}^2}$.

证 利用1266题的结果即可得证. 此时

$$s = f(t),$$

$$f(t) - f(0) = s, \quad t - 0 = t.$$

故 $a = \frac{d^2 s}{dt^2} \Big|_{t=t_1}$ 的绝对值

$$|a| \geq \frac{4s}{t^2}.$$

§7. 函数的增大与减小. 不等式

1° 函数的增大和减小 若当

$$a \leq x_1 < x_2 \leq b \text{ 时, } f(x_2) > f(x_1)$$

[或当 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 时, $f(x_2) < f(x_1)$], 则称函数 $f(x)$ 于闭区间 $[a, b]$ 上 增大 (或对应地减小).

若可微分的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上增大(或减小),

则当

$$a \leq x \leq b \text{ 时, } f'(x) \geq 0$$

[或对应地当 $a \leq x \leq b$ 时, $f'(x) \leq 0$].

2° 函数增大(或减小)的充分条件 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是连续的, 并且在其内有正的(或负的)导函数 $f'(x)$, 则函数 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 内增大(或对应地减小).

求下列函数在严格意义上的单调(增大或减小)的区间:

1268. $y = 2 + x - x^2$

解 $y' = 1 - 2x.$

当 $-\infty < x < \frac{1}{2}$ 时, $y' > 0$, 函数增大;

当 $\frac{1}{2} < x < +\infty$ 时, $y' < 0$, 函数减小.

1269. $y = 3x - x^3.$

解 $y' = 3 - 3x^2 = 3(1-x)(1+x).$

当 $-\infty < x < -1$ 时, $y' < 0$, 函数减小;

当 $-1 < x < 1$ 时, $y' > 0$, 函数增大;

当 $1 < x < +\infty$ 时, $y' < 0$, 函数减小.

1270. $y = \frac{2x}{1+x^2}.$

解 $y' = \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2}.$

当 $-\infty < x < -1$ 时, $y' < 0$, 函数减小;

当 $-1 < x < 1$ 时, $y' > 0$, 函数增大;

当 $1 < x < +\infty$ 时, $y' < 0$, 函数减小.

$$1271. y = \frac{\sqrt{x}}{x+100} \quad (x \geq 0).$$

$$\text{解 } y' = \frac{-x+100}{2\sqrt{x}(x+100)^2}.$$

当 $0 < x < 100$ 时, $y' > 0$, 函数增大;

当 $100 < x < +\infty$ 时, $y' < 0$, 函数减小.

$$1272. y = x + \sin x.$$

$$\text{解 } y' = 1 + \cos x \geq 0.$$

当 $-\infty < x < +\infty$ 时, 函数增大.

$$1273. y = x + |\sin 2x|.$$

$$\text{解 } y' = 1 + 2 \frac{|\sin 2x|}{\sin 2x} \cos 2x$$

$$\left(x \neq \frac{k\pi}{2}; k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \right).$$

当 $x \in \left(\frac{k\pi}{2}, \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right)$ 时, $y' > 0$, 函数增大;

当 $x \in \left(\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{3}, \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right)$ 时, $y' < 0$, 函数减小,

其中 $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

$$1274. y = \cos \frac{\pi}{x}.$$

解 $y' = \frac{\pi}{x^2} \sin \frac{\pi}{x}.$

当 $2k\pi < \frac{\pi}{x} < (2k+1)\pi$ 及 $-(2k+2)\pi < \frac{\pi}{x} < -(2k+1)\pi.$

$0 < \frac{\pi}{x} < \pi$ 时, 即 $x > 1$, $x \in \left(-\frac{1}{2k+1}, \frac{1}{2k}\right)$ 及

$x \in \left(-\frac{1}{2k+1}, -\frac{1}{2k+2}\right)$ 时, $y' > 0$, 所以函数

增大 ($k=1, 2, \dots$).

同理, 当 $x \in \left(\frac{1}{2k+2}, \frac{1}{2k+1}\right)$ 及 $x \in \left(-\frac{1}{2k},$

$-\frac{1}{2k+1}\right)$ 时, $y' < 0$, 函数减小 ($k=1, 2, \dots$).

1275. $y = \frac{x^2}{2^x}.$

解 $y' = \frac{2x - x^2 \ln 2}{2^x}.$

当 $-\infty < x < 0$ 及 $\frac{2}{\ln 2} < x < +\infty$ 时, $y' < 0$,

函数减小;

当 $0 < x < \frac{2}{\ln 2}$ 时, $y' > 0$, 函数增大.

1276. $y = x^n e^{-x} \quad (n > 0, x \geq 0).$

解 $y' = x^{n-1} e^{-x} (n - x).$

当 $x \in (0, n)$ 时, $y' > 0$, 函数增大;

当 $x \in (n, +\infty)$ 时, $y' < 0$, 函数减小.

1277. $y = x^2 - \ln x^2$.

解 $y' = \frac{2(x-1)(x+1)}{x}$.

当 $-\infty < x < -1$ 及 $0 < x < 1$ 时, $y' < 0$, 函数减小;

当 $-1 < x < 0$ 及 $1 < x < +\infty$ 时, $y' > 0$, 函数增大.

1278. 若 $x > 0$, $f(x) = x \left(\sqrt{\frac{3}{2}} + \sin \ln x \right)$ 及 $f(0) = 0$.

解 $f'(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} + \sin \ln x + \cos \ln x$

$$= \sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{4} + \ln x \right) \quad (x > 0).$$

令 $f'(x) = 0$, 得

$$\sin \left(\ln x + \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

解上述方程得

$$x = e^{-\frac{11}{12}\pi + 2k\pi}, \quad x = e^{-\frac{7}{12}\pi + 2k\pi}$$

或 $x = e^{\frac{13}{12}\pi + 2k\pi}, \quad x = e^{\frac{17}{12}\pi + 2k\pi}$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

当 $x \in (e^{-\frac{7}{12}\pi + 2k\pi}, e^{\frac{13}{12}\pi + 2k\pi})$ 时, $f'(x) > 0$,

函数增大；

当 $x \in (e^{\frac{13}{12}\pi+2k\pi}, e^{\frac{17}{12}\pi+2k\pi})$ 时, $f'(x) < 0$,
函数减小.

1279. 证明: 内接于圆的正 n 边形, 当边的数目 n 增加时, 其周界 p_n 增加, 而外切于此圆的正 n 边形的周界 P_n 则减小. 利用这点来证明, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, p_n 及 P_n 有相同的极限.

证 如图2.40所示,
我们有

$$\begin{aligned} p_n &= 2nx \\ &= 2na \sin \alpha \\ &= 2na \sin \frac{\pi}{n}, \\ P_n &= 2ny \\ &= 2na \operatorname{tg} \alpha \\ &= 2na \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}. \end{aligned}$$

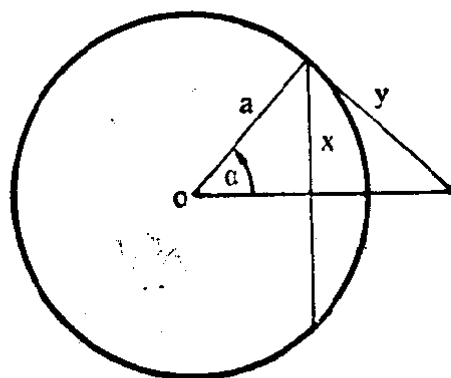


图 2.40

考虑 $f(x) = \frac{2a}{x} \sin \pi x$. 易证当 x ($x > 0$) 很小时

有 $f'(x) < 0$, 从而当 x 变小时 $f(x)$ 增大. 所以,

$p_n = f\left(\frac{1}{n}\right)$ 当 n 增大时, p_n 逐渐增大. 同样, 令

$g(x) = \frac{2a}{x} \operatorname{tg} \pi x$, 利用 $x < \operatorname{tg} x$ (当 x 很小时,

$x > 0$), 可证得 $g'(x) > 0$, 情形相反, 当 x 变小

时, $g(x)$ 逐渐减小, 故 $P_n = g\left(\frac{1}{n}\right)$ 当 n 变大时逐渐变小。总之, 有 $p_n < p_{n+1}$ 及 $P_{n+1} < P_n$, 并且显然有 $p_{n+1} < P_{n+1}$ 。于是

$$p_n < p_{n+1} < P_{n+1} < P_n,$$

故 $\{P_n\}$ 是有界减数列, $\{p_n\}$ 是有界增数列, 从而它们的极限都存在, 但

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} (P_n - p_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi a \left(\frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} - \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \right) = 0, \end{aligned}$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n.$$

1280. 证明: 函数

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

于区间 $(-\infty, -1)$ 及 $(0, +\infty)$ 内增大。

证 设 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}$, 则

$$y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right].$$

由于当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x > 0$, 因此要

看 y' 为正或为负, 只需看 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}$ 的正负性.

再设 $z = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}$, 则

$$z' = -\frac{1}{x(1+x)^2} > 0, \quad x \in (-\infty, -1),$$

故当 $-\infty < x < -1$ 时 z 增大, 又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} z = 0$, 因而 $z > 0$. 于是, 在 $(-\infty, -1)$ 内 $y' > 0$. 因此, 函数

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$

在区间 $(-\infty, -1)$ 内增大.

同理可证, 函数 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内增大.

1281. 证明: 有理整函数

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (n \geq 1, a_n \neq 0)$$

于区间 $(-\infty, -x_0)$ 及 $(x_0, +\infty)$ 内是单调的 (就严格的意义而言!), 其中 x_0 为充分大的正数.

证 由于

$$P'_n(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}$$

$$= x^{n-1} \left(na_n + \frac{(n-1)a_{n-1}}{x} \right.$$

$$\left. + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} \right),$$

而

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{(n-1)a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} \right] = 0,$$

故存在 $x_0 > 0$, 使当 $|x| > x_0$ 时,

$$\left| \frac{(n-1)a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} \right| < n|a_n|.$$

由此可知, 当 $-\infty < x < -x_0$ 或 $x_0 < x < +\infty$ 时 $P'_n(x)$ 均保持定号 (例如, 若 $a_0 > 0$, 则当 $x_0 < x < +\infty$ 时, $P'_n(x) > 0$), 故 $P_n(x)$ 在 $(-\infty, -x_0)$ 及 $(x_0, +\infty)$ 内都是严格单调的. 证毕.

1282. 证明: 有理函数

$$R(x) = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m}$$

$$(m+n \geq 1, m \neq n^*) \quad a_nb_m \neq 0)$$

于区间 $(-\infty, -x_0)$ 及 $(x_0, +\infty)$ 内是单调的 (就严格的意义而言!), 其中 x_0 为充分大的正数.

证 我们有

$$\begin{aligned} R'(x) &= \frac{1}{(b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m)^2} \{ [a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}](b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m) \\ &\quad - [b_1 + 2b_2x + \dots + mb_mx^{m-1}](a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) \} \\ &= \frac{1}{(b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m)^2} \{ (a_1b_0 - a_0b_1) + 2(a_2b_0 - a_0b_2)x + \dots \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + [(n-m+1)a_n b_{m-1} \\
& - (n-m-1)a_{n-1} b_m] x^{m+n-2} \\
& + (n-m)a_n b_m x^{m+n-1} \} \\
& = \frac{x^{m+n-1}}{(b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m)^2} \left[(n-m)a_n b_m \right. \\
& + \frac{(n-m+1)a_n b_{m-1} - (n-m-1)a_{n-1} b_m}{x} \\
& \left. + \dots + \frac{a_1 b_0 - a_0 b_1}{x^{m+n-1}} \right].
\end{aligned}$$

仿1281题之证法, 可知存在 $x_0 > 0$, 使当 $|x| > x_0$ 时上式右端方括弧内的式子与第一项 $(n-m)a_n b_m$ 同符号, 由此可知, 当 $-\infty < x < -x_0$ 或 $x_0 < x < +\infty$ 时 $R'_n(x)$ 均保持定号, 故 $R(x)$ 在 $(-\infty, -x_0)$ 及 $(x_0, +\infty)$ 中都是严格单调的.

*) 本题应加上条件 $m \neq n$ (原题上没有). 否则所述结论不成立. 例如, 若 $m=n$, $a_i = b_i$ ($i=0, 1, \dots, n$), 则 $R(x) \equiv 1$, 它在 $(x_0, +\infty)$ 上显然不是严格单调的.

1283. 单调函数的导函数是否也必为单调的?

解 不. 例如函数

$$f(x) = x + \sin x,$$

在区间 $(0, +\infty)$ 内, 由于 $f'(x) = 1 + \cos x > 0$ (除 $x = (2n+1)\pi$, $n=0, 1, \dots$), 所以它是单调增加的; 然而其导函数 $f'(x)$ 却不是单调的. 事实上由于 $f'(\frac{\pi}{2}) = 1$, $f'(\pi) = 0$, $f'(\frac{3\pi}{2}) = 1$, 显见并

非是单调的.

1284. 证明: 若 $\varphi(x)$ 为单调增大的可微分的函数, 且当

$$x \geq x_0 \text{ 时, } |f'(x)| \leq \varphi'(x),$$

则当 $x \geq x_0$ 时, $|f(x) - f(x_0)| \leq \varphi(x) - \varphi(x_0)$.

对这个事实作几何的解释.

证 证法一:

作函数 $\psi(x) = \varphi(x) - f(x)$, 由拉格朗日定理知

$$\psi(x) - \psi(x_0) = \psi'(\xi)(x - x_0) \quad (x_0 < \xi < x).$$

由 $|f'(x)| \leq \varphi'(x)$ 知

$$\psi'(\xi) = \varphi'(\xi) - f'(\xi) \geq 0.$$

从而 $\psi(x) - \psi(x_0) \geq 0$ (当 $x \geq x_0$ 时), 由此得

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) \geq f(x) - f(x_0). \quad (1)$$

再令 $\psi_1(x) = \varphi(x) + f(x)$, 同理有 $\psi_1(x) - \psi_1(x_0) \geq 0$ (当 $x \geq x_0$ 时), 由此得

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) \geq f(x_0) - f(x). \quad (2)$$

结合 (1) 和 (2) 便得

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) \geq |f(x) - f(x_0)|.$$

证法二:

用反证法. 若有一点 $b > x_0$, 而使

$$|f(b) - f(x_0)| > \varphi(b) - \varphi(x_0).$$

设 $F(x) = f(x) - f(x_0) - \frac{f(b) - f(x_0)}{\varphi(b) - \varphi(x_0)} [\varphi(x) - \varphi(x_0)]$, 由于 $F(b) = F(x_0) = 0$, 所以根据洛尔定理, 得知存在点 $c \in (x_0, b)$ 使 $F'(c) = 0$, 即

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(x_0)}{\varphi(b) - \varphi(x_0)} \varphi'(c) = 0.$$

因而, 有

$$|f'(c)| = \frac{|f(c) - f(x_0)|}{\varphi(b) - \varphi(x_0)} \varphi'(c) > \varphi'(c).$$

这与题设条件 $|f'(c)| \leq \varphi'(c)$ (对于一切 $x \geq x_0$ 而言) 相矛盾. 于是结论得证.

其几何意义就是: 若一单调上升曲线上各点的切线都比另一曲线上对应点的切线“陡”, 则此曲线上每条弦必比另一曲线上对应的弦“陡”. 如图 2.41 所示.

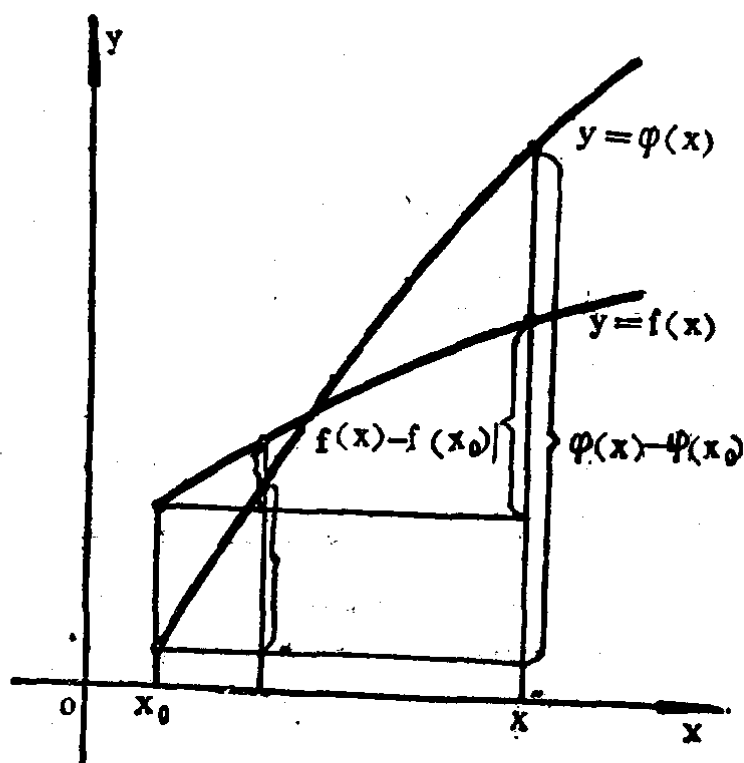


图 2.41

1285. 设函数 $f(x)$ 于区间 $a \leq x < +\infty$ 内是连续的, 而且当 $x > a$ 时, $f'(x) > k > 0$, 其中 k 为常数. 证明: 若 $f(a) < 0$, 则于区间 $(a, a - \frac{f(a)}{k})$ 内方程 $f(x) = 0$

有一而且仅有一实根.

证 由有限增量公式, 有

$$\begin{aligned} & f\left[a - \frac{f(a)}{k}\right] - f(a) \\ &= -\frac{f(a)}{k} \cdot f'(\xi) > -\frac{f(a)}{k} \cdot k = -f(a). \end{aligned}$$

于是, $f\left(a - \frac{f(a)}{k}\right) > 0$. 又 $f(a) < 0$, 故根据

连续函数的介值定理知, 方程 $f(x) = 0$ 在 $\left(a, a - \frac{f(a)}{k}\right)$ 上至少有一实根. 又因为当 $x > a$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内严格单调上升,

由此可知, 方程 $f(x) = 0$ 在 $\left(a, a - \frac{f(a)}{k}\right)$ 内恰有一个实根.

1286. 若于某邻域 $|x - x_0| < \delta$ 内, 函数增量 $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0)$ 的符号与自变量增量 $\Delta x_0 = x - x_0$ 的符号相同, 函数 $f(x)$ 称为在 x_0 点增大.

证明: 若函数 $f(x)$ ($a < x < b$) 于有穷或无穷的区间 (a, b) 内的每一点增大, 则它在此区间内为增函数.

证 要证对任意两点 $x_1 < x_2$ ($a < x_1 < x_2 < b$), 都有 $f(x_1) < f(x_2)$. 对 $[x_1, x_2]$ 中每一点 c , 由假定都存在开区间 $\Delta_c = (c - \delta_c, c + \delta_c)$, 使当 $0 < |x - c|$

$< \delta_c$ 时, $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0$. 于是, 诸区间 $\{\Delta_c\}$ (c 取

遍 $[x_1, x_2]$) 形成 $[x_1, x_2]$ 的一个开复盖. 由波内耳有限复盖定理, 从 $\{\Delta_i\}$ 中可选出有限个, 设为 $\Delta_{c_1}, \Delta_{c_2}, \dots, \Delta_{c_m}$, 它们已经复盖了 $[x_1, x_2]$. 不妨设 $x_1 < c_1 < c_2 < \dots < c_m < x_2$, 而且可设诸 Δ_{c_i} 互不包含 (因若 $\Delta_{c_i} \subset \Delta_{c_j}$, 则可将 Δ_{c_i} 舍去). 于是, 必有 $x_1 \in \Delta_{c_1}$ (因若 x_1 不属于 Δ_{c_1} , 而属于某 Δ_{c_j} , $j > 1$, 则显然有 $\Delta_{c_1} \subset \Delta_{c_j}$, 此与诸 Δ_{c_i} 互不包含矛盾). 另外, 易知 Δ_{c_i} 与 $\Delta_{c_{i+1}}$ ($i=1, 2, \dots, m-1$) 必有公共点 $\overline{x_i}$ (因若 Δ_{c_i} 与 $\Delta_{c_{i+1}}$ 没有公共点, 则点 $c_i + \delta_{c_i}$ 必属于某 Δ_{c_j} , $j \neq i, j \neq i+1$. 若 $j < i$, 则 $\Delta_{c_i} \subset \Delta_{c_j}$, 矛盾; 若 $j > i+1$, 则 $\Delta_{c_{i+1}} \subset \Delta_{c_j}$, 也矛盾). 显然可取公共点 $\overline{x_i}$ 满足 $c_i < \overline{x_i} < c_{i+1}$.

于是

$$f(c_i) < f(\overline{x_i}) < f(c_{i+1}) \quad (i=1, 2, \dots, m-1).$$

同理, 可知 $x_2 \in \Delta_{c_m}$. 于是, 我们有

$$f(x_1) < f(c_1) < f(c_2) < \dots < f(c_m) < f(x_2).$$

证完.

1287. 证明: 函数

$$f(x) = x + x^2 \sin \frac{1}{x}, \text{ 若 } x \neq 0 \text{ 及 } f(0) = 0,$$

于点 $x=0$ 增大, 但在含这点的任何区间 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 中并非增大的, 其中 $\varepsilon > 0$ 为任意小的数. 作出此函数的略图.

证 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = 1 + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x + \Delta x^2 \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = 1 > 0,
 \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 点增大。又当 $x \neq 0$ 时,

$$f''(x) = 2 \sin \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x},$$

$$f''\left(-\frac{1}{2n\pi}\right) = -4n\pi \begin{cases} < 0, n \text{ 为正整数;} \\ > 0, n \text{ 为负整数;} \end{cases}$$

而

$$f'\left(-\frac{1}{2n\pi}\right) = 0.$$

故 $f(x)$ 在点 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$

($n=1, 2, \dots$) 都达极大值。由于

$x_n = \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0$, 故

$f(x)$ 在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 内不是增大的 (作无穷次振荡, 如图 2.42 所示)。

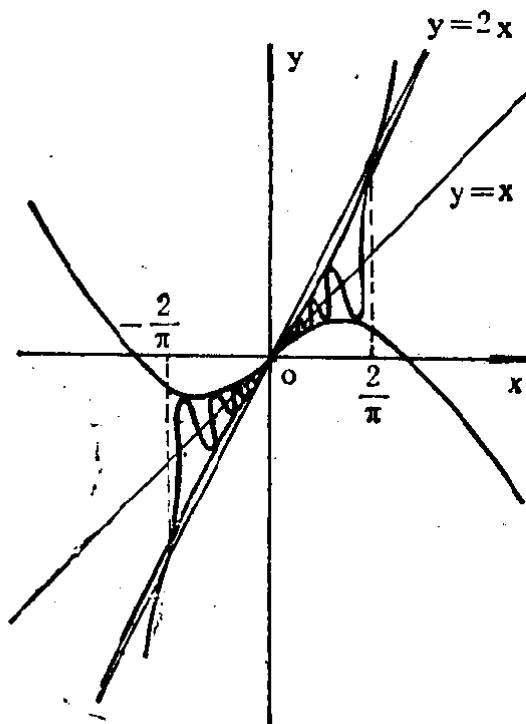


图 2.42

1288. 证明定理: 设 (1)

函数 $\varphi(x)$ 及 $\psi(x)$ 可微分 n 次; (2) $\varphi^{(k)}(x_0) = \psi^{(k)}(x_0)$ ($k=0, 1, 2, \dots, n-1$); (3) 当 $x > x_0$ 时, $\varphi^{(n)}(x) > \psi^{(n)}(x)$, 则当 $x > x_0$ 时有不等式

$$\varphi(x) > \psi(x).$$

证 设 $F(x) = \varphi(x) - \psi(x)$, 则由于 $\varphi^{(n)}(x) > \psi^{(n)}(x)$, 所以

$$F^{(n)}(x) = \varphi^{(n)}(x) - \psi^{(n)}(x) > 0 \quad (x > x_0).$$

因此 $F^{(n-1)}(x)$ 在 $x > x_0$ 时是严格增大的. 另外, 由条件 (2) 得

$$F^{(n-1)}(x_0) = \varphi^{(n-1)}(x_0) - \psi^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

因此

$$F^{(n-1)}(x) > F^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad (x > x_0).$$

由此又知 $F^{(n-2)}(x)$ 在 $x > x_0$ 时是严格增大的. 再由条件 (2), 知

$$F^{(n-2)}(x_0) = \varphi^{(n-2)}(x_0) - \psi^{(n-2)}(x_0) = 0,$$

故

$$F^{(n-2)}(x) > F^{(n-2)}(x_0) = 0 \quad (x > x_0).$$

依此类推, 最后得

$$F(x) > F(x_0) = 0 \quad (x > x_0), \text{ 即}$$

$$\varphi(x) > \psi(x) \quad (x > x_0).$$

1289. 证明下列不等式:

(a) 当 $x \neq 0$ 时, $e^x > 1 + x$;

(b) 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$;

(c) 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$;

(r) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\operatorname{tg} x > x + \frac{x^3}{3}$;

(A) 当 $x > 0$, $y > 0$ 及 $0 < \alpha < \beta$ 时,

$$(x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > (x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}}.$$

作不等式 (a) — (r) 的几何解释.

证 (a) 设 $f(x) = e^x - (1+x)$, 则当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = e^x - 1 > 0,$$

所以, $f(x) > f(0) = 0$ ($x > 0$), 即

$$e^x > 1 + x \quad (x > 0).$$

同理可证, 当 $x < 0$ 时,

$$e^x > 1 + x.$$

总之, 当 $x \neq 0$ 时,

$$e^x > 1 + x.$$

此不等式的几何意义是, 曲线 $y = e^x$ 位于曲线 $y = 1 + x$ 的上方. 如图2.43所示.

(b) 设 $\varphi(x) = x$, $\psi(x) = \ln(1+x)$, 则

$$\varphi'(x) = 1, \quad \psi'(x) = \frac{1}{1+x}.$$

当 $x > 0$ 时, $\varphi'(x) > \psi'(x)$, 即 $\varphi'(x) - \psi'(x) > 0$,

且有 $\varphi(0) = \psi(0) = 0$, 从而

$$\varphi(x) - \psi(x) > \varphi(0) - \psi(0) = 0 \quad (x > 0),$$

即

$$x - \ln(1+x) > 0 \quad (x > 0).$$

同理可证, 当 $x < 0$ 时,

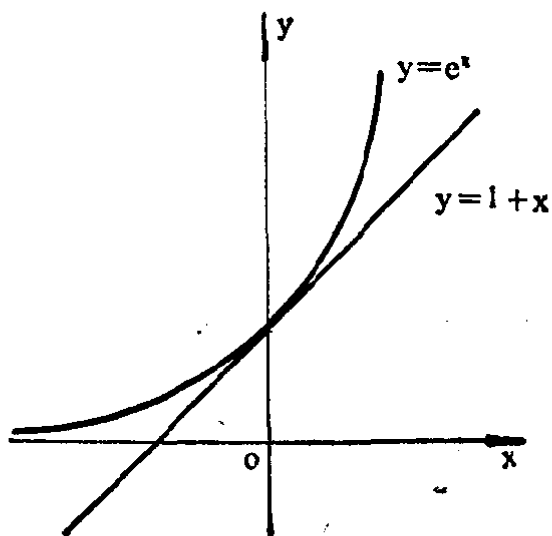


图 2.43

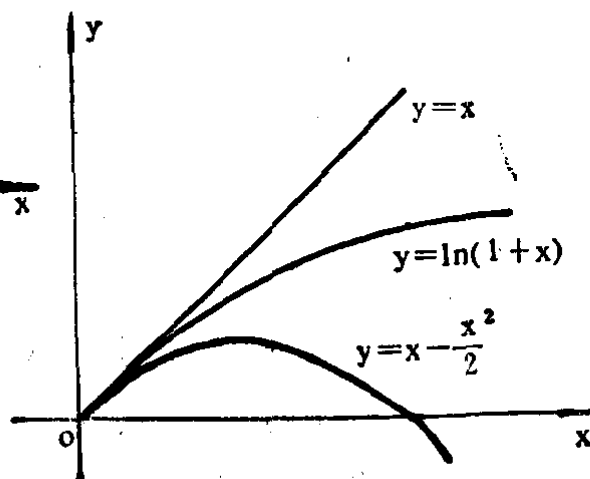


图 2.44

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x).$$

所以, 当 $x > 0$ 时,

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x.$$

此不等式表示对数函数 $y = \ln(1+x)$ 的图形介于抛物线 $y = x - \frac{x^2}{2}$ 和直线 $y = x$ 之间 ($x > 0$)。如图2.44所示。

(B) 令 $F(x) = x - \sin x$, 则

$$F'(x) = 1 - \cos x > 0 \quad (\text{当 } x > 0, x \neq 2n\pi,$$

$n=1, 2, \dots$ 时),

故 $F(x)$ 在 $x > 0$ 时是严格增大的。因此, 当 $x > 0$

时, 有

$$F(x) > F(0) = 0,$$

从而

$$x > \sin x \quad (x > 0).$$

其次再证, $x - \frac{x^3}{6} < \sin x$ ($x > 0$). 设

$$\psi_1(x) = x - \frac{x^3}{6}, \quad \varphi_1(x) = \sin x,$$

则有

$$\psi_1(0) = \varphi_1(0) = 0, \quad \psi_1'(0) = \varphi_1'(0) = 1.$$

又因 $\psi_1''(x) = -x$, $\varphi_1''(x) = -\sin x$, 于是, 当 $x > 0$ 时, 有

$$\varphi_1''(x) > \psi_1''(x).$$

利用1288题的结果得知,

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6} \quad (x > 0).$$

所以, 当 $x > 0$ 时,

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x.$$

此不等式表示, 在 y 轴的右侧, 曲线 $y = \sin x$ 介于直线 $y = x$ 和曲线 $y = x - \frac{x^3}{6}$

之间, 如图2.45所示.

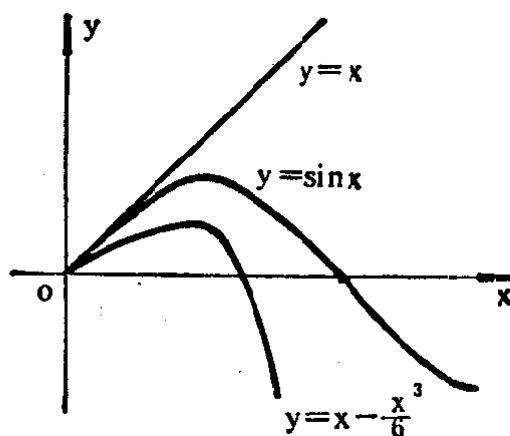


图 2.45

(Γ) 设 $\varphi(x) = \operatorname{tg} x$, $\psi(x) = x + \frac{x^3}{3}$, 则有

$$\varphi(0) = \psi(0) = 0,$$

$$\varphi'(x) = \sec^2 x, \quad \psi'(x) = 1 + x^2,$$

$$\varphi'(0) = \psi'(0) = 1;$$

$$\varphi''(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}, \quad \psi''(x) = 2x,$$

$$\varphi''(0) = \psi''(0) = 0;$$

$$\varphi'''(x) = 2(1 + 3 \operatorname{tg}^2 x)(1 + \operatorname{tg}^2 x),$$

$$\psi'''(x) = 2,$$

从而当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\varphi'''(x) > \psi'''(x)$.

于是利用1288题的结果得知

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\operatorname{tg} x > x + \frac{x^3}{3}.$$

此不等式表示, 在

$(0, \frac{\pi}{2})$ 内, 曲线

$y = \operatorname{tg} x$ 在曲线 $y =$

$x + \frac{x^3}{3}$ 的上方. 如图2.46所示.

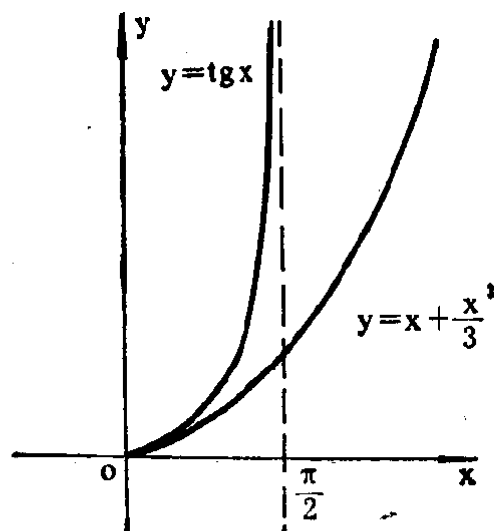


图 2.46

(A) 当 $x = y$ 时, 由 $0 < \alpha < \beta$ 知, 不等式

$$2^{\frac{1}{\alpha}} > 2^{\frac{1}{\beta}} \quad (x > 0, y > 0)$$

显然成立。

当 $x \neq y$, 且 $x > 0, y > 0$, 不妨设 $0 < \frac{y}{x} < 1$.

令 $a = \frac{y}{x}$, 为证不等式, 只需证明 $f(t) = (1+a^t)^{\frac{1}{t}}$ 严

格递减, 也即只要证明函数 $F(t) = \frac{1}{t} \ln(1+a^t)$ 严格递减. 实际上, 因为

$$F'(t) = \frac{a^t \ln a}{t(1+a^t)} - \frac{\ln(1+a^t)}{t^2}.$$

当 $a^t > 0$ 时, 有 $a^t - \frac{a^{2t}}{2} < \ln(1+a^t)$ ^{*)}, 所以

$$F'(t) < \frac{a^t \ln a}{t(1+a^t)} - \frac{a^t - \frac{a^{2t}}{2}}{t^2}.$$

由于 $0 < a < 1$ 及 $t > 0$, 所以 $\ln a < 0$ 及 $a^t > a^{2t} > \frac{a^{2t}}{2}$. 从而 $F'(t) < 0$, 即 $F(t)$ 是严格递减, 从而

当 $x \neq y$ 时, 不等式

$$(x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > (x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}}$$

也成立.

作 $f(t) = (1+a^t)^{\frac{1}{t}}$ 的图形, 如图 2.47 所示. 对于 $(0, +\infty)$ 内任意两个值 α, β ($\alpha < \beta$), 图形上对应

点的纵坐标却相应地减小

$$f(\alpha) > f(\beta).$$

*) 利用本题 (6) 的结果.

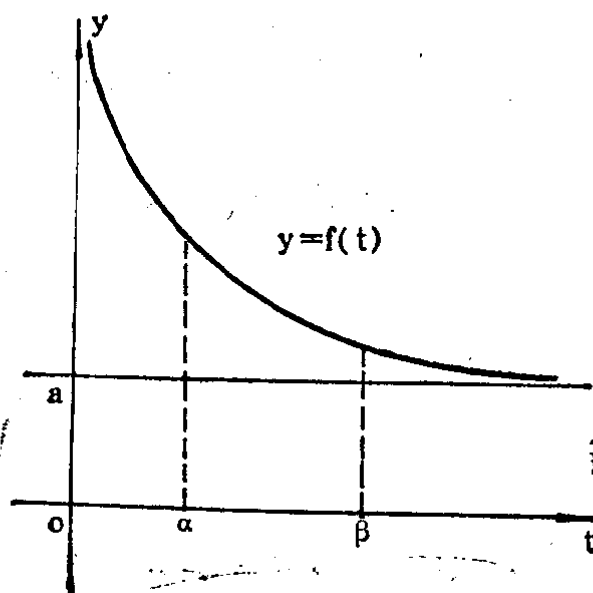


图 2.47

1290. 证明不等式

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x,$$

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时成立.

证 不等式的后半部分于 1289 题 (B) 中已证明, 我们仅证其前半部分.

设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 显然有 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$. 而

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2}(x - \operatorname{tg} x),$$

由于当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos x > 0$ 及 $\operatorname{tg} x > x + \frac{x^3}{3} > x$, 于是在此区间内 $f'(x) < 0$. 所以函数 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内是递减的. 因而, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$f(x) > f\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

即

$$\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi} \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

所以

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

1291. 证明当 $x > 0$ 时有不等式

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$$

证 由于当 $x > 0$ 时,

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

严格增大 (利用1280题的结果), 并且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e,$$

所以,

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e \quad (x > 0).$$

同理可证, 当 $x > 0$ 时, $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$ 严格递减, 并且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} = e,$$

所以

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} > e \quad (x > 0).$$

1292. 等差级数与等比级数的项的数目相同且有相同的首项与末项, 它们的一切项都是正的. 证明等差级数各项的和大于或等于 *) 等比级数各项的和.

证 证法一:

设等差级数各项为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 公差为 d ; 等比级数各项为 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 公比为 q . 记其和为

$$\sigma = \sum_{k=1}^n a_k, \quad Q = \sum_{k=1}^n b_k.$$

当 $q = 1$ 时, 由 $a_1 = b_1$ 及 $a_n = b_n$ 可知有 $\sigma = Q$.

当 $q < 1$ 时, 由 $a_1 = b_1$ 及 $a_n = a_1 + (n-1)d$, $b_n = b_1 q^{n-1}$ 且 $a_n = b_n$, 得知

$$a_1 + (n-1)d = b_1 q^{n-1},$$

即

$$d = -\frac{1-q^{n-1}}{n-1}a_1 \quad (a_1 > 0).$$

那么有

$$\begin{aligned}
\sigma &= \sum_{k=1}^n [a_1 + (k-1)d] \\
&= \sum_{k=1}^n \left[a_1 - \frac{k-1}{n-1} (1-q^{n-1}) a_1 \right] \\
&= a_1 \left[n - \frac{1}{n-1} (1-q^{n-1}) \sum_{l=0}^{n-1} l \right] \\
&= \frac{n}{2} a_1 (1+q^{n-1}),
\end{aligned}$$

$$Q = \sum_{k=1}^n a_1 q^{k-1} = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}.$$

研究

$$\begin{aligned}
&\frac{2}{a_1} (1-q)(\sigma-Q) \\
&= n(1-q)(1+q^{n-1}) - 2(1-q^n) \\
&= n(1-q+q^{n-1}-q^n) - 2(1-q^n) \\
&= (n-2)(1-q^n) - nq(1-q^{n-2}).
\end{aligned}$$

作函数

$$\varphi(t) = (n-2)(1-t^n),$$

$$\psi(t) = nt(1-t^{n-2}),$$

则有 $\varphi(1) = \psi(1) = 0$, $\varphi'(1) = \psi'(1) = -n(n-2)$.

但是

$$\varphi''(t) = -n(n-1)(n-2)t^{n-2},$$

$$\psi''(t) = -n(n-1)(n-2)t^{n-3},$$

当 $0 < t < 1$ 时, 有 $\psi''(t) < \varphi''(t)$, 利用1288题的结果可得,

$$\psi(t) < \varphi(t) \quad (0 < t < 1),$$

即当 $q < 1$ 时, $\psi(q) < \varphi(q)$. 从而,

$$-\frac{2}{a_1}(1-q)(\sigma-Q) = \varphi(q) - \psi(q) > 0.$$

这就证明了 $\sigma > Q$.

当 $q > 1$ 时, 由 $a_n = b_n$ 得知

$$d = \frac{q^{n-1} - 1}{n-1} a_1 > 0.$$

又

$$\sigma = \sum_{k=1}^n [a_1 + (k-1)d] = n a_1 + \frac{n(n-1)}{2} d$$

$$= \frac{n}{2} a_1 (1 + q^{n-1}),$$

$$Q = \sum_{k=1}^n a_1 q^{k-1} = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

与上述讨论相同, 有

$$\frac{2}{a_1}(q-1)(\sigma-Q)$$

$$= (n-2)(q^n - 1) - nq(q^{n-2} - 1).$$

作函数

$$\varphi(t) = (n-2)(t^n - 1),$$

$$\psi(t) = nt(t^{n-2} - 1),$$

则有

$$\varphi(1) = \psi(1) = 0, \quad \varphi'(1) = \psi'(1) = n(n-2).$$

而

$$\varphi''(t) = n(n-1)(n-2)t^{n-2},$$

$$\psi''(t) = n(n-1)(n-2)t^{n-3},$$

当 $t > 1$ 时, 有 $\varphi''(t) > \psi''(t)$, 利用1288题结果有

$$\varphi(t) > \psi(t).$$

于是当 $q > 1$ 时, 便得 $\varphi(q) > \psi(q)$. 因而,

$$\frac{2}{a_1}(q-1)(\sigma-Q) = \varphi(q) - \psi(q) > 0.$$

从而完全证明了 $\sigma > Q$.

证法二:

设等差级数的公差为 d , 等比级数的公比为 q .

如果 $d = 0$, 易见两个级数叙列均为常数叙列, 因此其和相等.

如果 $d \neq 0$, 不妨设 $d > 0$ (否则把末项变为首项, 将叙列颠倒即成), 由于各项均为正的, 所以 $q > 0$.

设首项为 a , 则末项为 $a + nd = aq^n$. 考虑函数

$$f(x) = a + xd - aq^x.$$

由于 $f(0) = f(n) = 0$, 所以在 $(0, n)$ 内存在一点 c , 使得 $f'(c) = 0$, 而 $f''(x) = -aq^x \ln^2 q < 0$. 从而

$$f'(x) = d - aq^x \ln q$$

为一递减函数. 所以,

$$\text{当 } x < c \text{ 时, } f'(x) > 0;$$

$$\text{当 } x > c \text{ 时, } f'(x) < 0.$$

从而当 $0 \leq x \leq n$ 时, $f(x) \geq 0$, 其中等号当且仅当 $x = 0$ 及 $x = n$ 时成立. 特别是, 对于 $0 < k < n$, 有

$$f(k) = a + kd - aq^k > 0,$$

即

$$a + kd > aq^k.$$

于是,

$$\sum_{k=0}^n (a + kd) > \sum_{k=0}^n aq^k.$$

*) 原题要求证明“大于”. 实际应为“大于或等于”.

1293. 用不等式

$$\sum_{k=1}^n (a_k x + b_k)^2 \geq 0,$$

其中 $x, a_k, b_k (k=1, 2, \dots, n)$ 为实数, 来证明哥西—布尼雅柯夫斯基不等式

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2.$$

证 由于

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n (a_k x + b_k)^2 \\ &= \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) x^2 + 2 \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right) x + \sum_{k=1}^n b_k^2 \geq 0, \end{aligned}$$

对任何 x 都成立, 故上述二次式的判别式不能为正, 即

$$4 \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 - 4 \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \leq 0,$$

也即,

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2.$$

1294. 证明：正数的算术平均数不大于这些数的平方的平均数，即是

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \leq \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2}.$$

证 利用1293题的结果，设

$$a_k = x_k, \quad b_k = \frac{1}{n},$$

则有

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n} \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2,$$

所以，

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \leq \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2}.$$

1295. 证明：正数的几何平均数不大于这些数的算术平均数，即是

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n),$$

证 设 $G_n = (x_1 \cdot x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}}$,

$$A_n = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n),$$

则有

$$(G_n)^n = x_1 \cdot x_2 \cdots x_n, \quad nA_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

当 $n = 2$ 时，我们已有不等式

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

今假定 $n=k$ 时, 有

$$G_k \leq A_k,$$

我们来证 $n=k+1$ 时, 有

$$G_{k+1} \leq A_{k+1}.$$

事实上,

$$\begin{aligned} G_{k+1} &= (x_1 \cdot x_2 \cdots x_k \cdot x_{k+1})^{\frac{1}{k+1}} = [(G_k)^k \cdot x_{k+1}]^{\frac{1}{k+1}} \\ &\leq (G_k)^{\frac{k}{k+1}} \cdot (x_{k+1})^{\frac{1}{k+1}} \\ &\leq (A_k)^{\frac{k}{k+1}} \cdot (x_{k+1})^{\frac{1}{k+1}}. \end{aligned}$$

如果我们设

$$f(x) = x^a - (1 - a + ax),$$

$$\text{由 } f'(x) = a(x^{a-1} - 1) \begin{cases} > 0, & \text{当 } 0 < x < 1; \\ & 0, & \text{当 } x = 1; \\ < 0, & \text{当 } x > 1, \end{cases}$$

故知 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上是严格递增的, 而在 $[1, \infty)$ 上是

严格递减的. 令 $a = \frac{1}{p}$, $1 - a = \frac{1}{q}$, 用 $\frac{a}{b}$ 代替 x ,

于是就有下列不等式:

$$\text{当 } a > 0, b > 0, p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \text{ 时}$$

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

$$\text{今 } A_k = a, x_{k+1} = b, p = \frac{k+1}{k} > 1, q = k+1 > 1,$$

且

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{k}{k+1} + \frac{1}{k+1} = 1,$$

所以,

$$(A_k)^{\frac{k}{k+1}} \cdot (x_{k+1})^{\frac{1}{k+1}} \leq \frac{k}{k+1} A_k + \frac{1}{k+1} x_{k+1}.$$

于是,

$$\begin{aligned} G_{k+1} &\leq \frac{k}{k+1} A_k + \frac{1}{k+1} x_{k+1} \\ &= \frac{1}{k+1} (k A_k + x_{k+1}) \\ &= \frac{1}{k+1} (x_1 + x_2 + \cdots + x_k + x_{k+1}) = A_{k+1}. \end{aligned}$$

从而有

$$G_{k+1} \leq A_{k+1}.$$

按照数学归纳法得知不等式

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

对于任何的自然数 n 均成立.

1296. 设 a 及 b 为二正数, 则由下之等式

$$\text{若 } s \neq 0, \Delta_s(a, b) = \left(\frac{a^s + b^s}{2} \right)^{\frac{1}{s}},$$

$$\Delta_0(a, b) = \lim_{s \rightarrow 0} \Delta_s(a, b)$$

所定义之函数称为正数 a 及 b 之 s 阶平均数.

特别是, 当 $s = -1$ 时得调和平均数, 当 $s = 0$ 时得几何平均数 (试证之!); 当 $s = 1$ 时得算术平均数; 当 $s = 2$ 时得平方平均数.

证明: (1) $\min(a, b) \leq \Delta_s(a, b) \leq \max(a, b)$;

(2) 当 $a \neq b$ 时, 函数 $\Delta_s(a, b)$ 是变量 s 的增函数;

$$(3) \lim_{s \rightarrow -\infty} \Delta_s(a, b) = \min(a, b);$$

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \Delta_s(a, b) = \max(a, b).$$

证 先证当 $s = 0$ 时得几何平均数. 由题设知

$$\Delta_0(a, b) = \lim_{s \rightarrow 0} \Delta_s(a, b) = \lim_{s \rightarrow 0} e^{\frac{1}{s} \ln \frac{a^s + b^s}{2}},$$

研究 $f(x) = \ln \frac{a^x + b^x}{2}$ 在 $x = 0$ 点的导数, 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right) \right\}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} f'(0) &= f'(x)|_{x=0} \\ &= \left[\frac{2}{a^x + b^x} \cdot \frac{1}{2} (a^x \ln a + b^x \ln b) \right] \Big|_{x=0} \\ &= \frac{1}{2} (\ln a + \ln b). \end{aligned}$$

因此求得

$$\Delta_0(a, b) = e^{f'(0)} = e^{\frac{1}{2} (\ln a + \ln b)} = \sqrt{ab},$$

此即几何平均数.

$$(1) \text{ 由于 } 2[\min(a, b)]^s \leq a^s + b^s$$

$$\leq 2 [\max(a, b)]^s,$$

所以,

$$\min(a, b) \leq \left(\frac{a^s + b^s}{2} \right)^{\frac{1}{s}} \leq \max(a, b),$$

即

$$\min(a, b) \leq \Delta_s(a, b) \leq \max(a, b).$$

(2) 考虑 $\ln \Delta_s(a, b) = \frac{1}{s} \ln \frac{a^s + b^s}{2}$, 则

$$\begin{aligned} & \frac{d}{ds} \ln \Delta_s(a, b) \\ &= -\frac{1}{s^2} \ln \frac{a^s + b^s}{2} + \frac{a^s \ln a + b^s \ln b}{s(a^s + b^s)} \\ &= \frac{1}{s^2(a^s + b^s)} \left[(a^s \ln a + b^s \ln b) \right. \\ & \quad \left. - (a^s + b^s) \ln \frac{a^s + b^s}{2} \right]. \end{aligned}$$

由于 $a^s > 0$, $b^s > 0$, 参看1314题(B)的结果知

$$a^s \ln a + b^s \ln b > (a^s + b^s) \ln \frac{a^s + b^s}{2},$$

所以, $\frac{d}{ds} \ln \Delta_s(a, b) > 0$, 即 $\ln \Delta_s(a, b)$ 是严格

增函数, 由于对数函数的严格单调增加性, 故知函数 $\Delta_s(a, b)$ 是变量 s 的严格增函数.

(3) 不妨设 $0 < a < b$. 于是

$$\lim_{s \rightarrow -\infty} \Delta_s(a, b)$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} a \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{b}{a} \right)^t \right]^{\frac{1}{t}} = a = \min(a, b),$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} A_t(a, b)$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} b \left[\frac{1}{2} \left(\frac{a}{b} \right)^t + \frac{1}{2} \right]^{\frac{1}{t}} = b = \max(a, b).$$

1297. 设 $f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) 为可微分二次的函数及

$$M_k = \sup_{-\infty < x < +\infty} |f^{(k)}(x)| < +\infty \quad (k=0, 1, 2).$$

证明不等式:

$$M_1^2 \leq 2 M_0 M_2.$$

证 运用1266题解附注的公式 (对任何 h)

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi_1)}{2} h^2$$

$$(x \leq \xi_1 \leq x+h), \quad (1)$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\xi_2)}{2} h^2$$

$$(x-h \leq \xi_2 \leq x), \quad (2)$$

(1) 减 (2), 得

$$f(x+h) - f(x-h)$$

$$= 2 f'(x)h + \frac{h^2}{2} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)],$$

即

$$2f'(x)h = f(x+h) - f(x-h)$$

$$- \frac{h^2}{2} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)].$$

所以

$$\begin{aligned} 2h|f'(x)| &\leq |2hf'(x)| \\ &\leq |f(x+h)| + |f(x-h)| \\ &\quad + \frac{h^2}{2} [|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|] \\ &\leq 2M_0 + h^2 M_2, \end{aligned}$$

即

$$M_2 h^2 - 2|f'(x)|h + 2M_0 \geq 0.$$

由于此式对任何 h 都成立, 故此二次式的判别式必非正:

$$4|f'(x)|^2 - 4M_2(2M_0) \leq 0,$$

即

$$|f'(x)|^2 \leq 2M_0 M_2$$

由此可得

$$M_1^2 \leq 2M_0 M_2.$$

证完.

§8. 凹凸性. 拐点

1° 凹的充分条件 若曲线 $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 的一段, 位于其任意一点的切线之上 (或之下), 则称这个可微分的函数 $y=f(x)$ 的图形于闭区间 $[a, b]$ 上是凹 (或对应地, 凸) 的. 在假设二阶导函数 $f''(x)$ 存在的情况下, 当 $a < x < b$ 时不等式

$$f''(x) > 0 \quad [\text{或对应地 } f''(x) < 0]$$

成立, 为图形是凹 (或对应地, 凸) 的充分条件.

2° 拐点的充分条件 若函数的图形在某点的凹凸性改变, 则称此点为拐点.

若在点 x_0 , 或是 $f''(x_0) = 0$, 或是 $f''(x_0)$ 不存在, 且当 x 变动经过 x_0 时, $f''(x)$ 变号, 则 x_0 便是拐点.

1298. 研究曲线

$$y = 1 + \sqrt[3]{x}$$

于 $A(-1, 0)$, $B(1, 2)$ 及 $C(0, 0)$ 诸点的凹凸性.

$$\text{解 } y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, \quad y'' = -\frac{2}{9x\sqrt[3]{x^2}}.$$

于 $A(-1, 0)$ 点, $y'' = \frac{2}{9} > 0$, 故在该点附近曲线的图象是凹的;

于 $B(1, 2)$ 点, $y'' = -\frac{2}{9} < 0$. 故在该点附近曲线的图形是凸的;

于 $C(0, 0)$ 点附近, y'' 变号, 因此它是拐点. 在 C 点左边 ($x < 0$), $y'' > 0$, 曲线是凹的; 在 C 点右边 ($x > 0$), $y'' < 0$, 曲线是凸的. 注意, 当 $x = 0$ 时, y'' 不存在.

求下列函数的图象的凹或凸的区域及拐点:

1299. $y = 3x^2 - x^3.$

$$\text{解 } y' = 6x - 3x^2, \quad y'' = 6 - 6x.$$

当 $-\infty < x < 1$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的;

当 $1 < x < +\infty$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的;

$x = 1$ 为拐点.

1300. $y = \frac{a^3}{a^2 + x^2} \quad (a > 0)$.

解 $y' = -\frac{2a^3x}{(a^2 + x^2)^2}, \quad y'' = -\frac{2a^3(a^2 - 3x^2)}{(a^2 + x^2)^3}.$

当 $|x| < \frac{a}{\sqrt{3}}$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的;

当 $|x| > \frac{a}{\sqrt{3}}$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的;

$x = \pm \frac{a}{\sqrt{3}}$ 是拐点.

1301. $y = x + x^{\frac{5}{3}}$

解 $y' = 1 + \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}, \quad y'' = \frac{10}{9}x^{-\frac{1}{3}}.$

当 $-\infty < x < 0$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的;

当 $0 < x < +\infty$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的;

$x = 0$ 是拐点 (注意, $x = 0$ 时, y'' 不存在).

1302. $y = \sqrt{1 + x^2}.$

解 $y' = x(1 + x^2)^{-\frac{1}{2}}, \quad y'' = (1 + x^2)^{-\frac{3}{2}} > 0$, 图形始终呈凹状. 无拐点.

1303. $y = x + \sin x.$

解 $y' = 1 + \cos x, \quad y'' = -\sin x.$

当 $2k\pi < x < (2k+1)\pi$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的;

当 $(2k+1)\pi < x < (2k+2)\pi$ 时, $y'' > 0$, 故图

形是凹的;

$x=k\pi$ 是拐点 ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

1304. $y=e^{-x^2}$.

解 $y' = -2xe^{-x^2}$, $y'' = e^{-x^2}(4x^2 - 2)$.

当 $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的;

当 $|x| > \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的;

$x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 是拐点.

1305. $y = \ln(1+x^2)$.

解 $y' = \frac{2x}{1+x^2}$, $y'' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$.

当 $|x| < 1$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的;

当 $|x| > 1$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的;

$x = \pm 1$ 是拐点.

1306. $y = x \sin(\ln x)$ ($x > 0$).

解 $y' = \sin(\ln x) + \cos(\ln x)$,

$$y'' = \frac{\sqrt{2}}{x} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \ln x\right).$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = e^{k\pi + \frac{\pi}{4}}$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

当 $e^{2k\pi - \frac{3}{4}\pi} < x < e^{2k\pi + \frac{\pi}{4}}$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的;

当 $e^{2k\pi + \frac{\pi}{4}} < x < e^{2k\pi + \frac{5}{4}\pi}$ 时, $y'' < 0$, 故图形是

凸的;

$x = e^{kx + \frac{\pi}{4}}$ 是拐点 ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

1307. $y = x^x$ ($x > 0$).

解 $y' = x^x(\ln x + 1)$, $y'' = x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x)^2 \right]$.

当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$, 故图形始终是凹的.

1308. 证明曲线

$$y = \frac{x+1}{x^2+1}$$

有位于同一直线上的三个拐点. 作出这个函数的图形.

证 $y' = \frac{1-2x-x^2}{(x^2+1)^2}$,

$$y'' = \frac{2(x^3+3x^2-3x-1)}{(x^2+1)^3}.$$

令 $y''=0$ 得 $x_1 = -2 - \sqrt{3}$, $x_2 = -2 + \sqrt{3}$,

$x_3 = 1$, 对应的函数值为 $y_1 = \frac{1-\sqrt{3}}{4}$,

$y_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$, $y_3 = 1$. 由于

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 + \sqrt{3} & -2 - \sqrt{3} \\ 1 & \frac{1 + \sqrt{3}}{4} & \frac{1 - \sqrt{3}}{4} \end{vmatrix} = 0$$

所以拐点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 及 $C(x_3, y_3)$ 在一条直线上 (图2.48)。

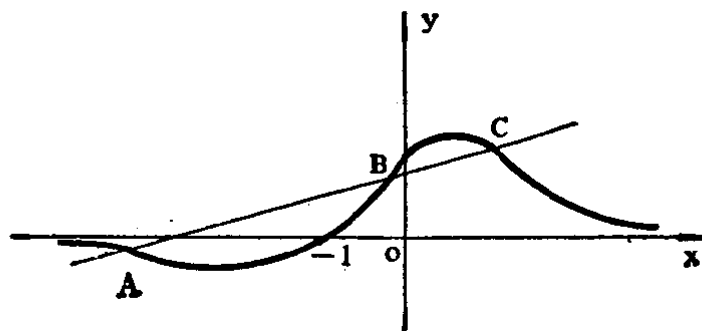


图 2.48

1309. 当如何选择参变数 h 时, “概率曲线”

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2} \quad (h > 0)$$

有拐点 $x = \pm \sigma$?

解 $y' = \frac{-2h^3 x}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2},$

$$y'' = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2} (4h^4 x^2 - 2h^2).$$

$$\text{令 } y'' = 0, \text{ 得 } x^2 = \frac{1}{2h^2}.$$

由于拐点为 $x = \pm \sigma$, 故有

$$h^2 = \frac{1}{2\sigma^2}, \text{ 即 } h = \frac{1}{\sigma\sqrt{2}} \quad (\sigma > 0).$$

1310. 研究摆线 (旋轮线)

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t) \quad (a > 0)$$

的凹凸性。

$$\text{解 } \frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{x'_t y''_t - x''_t y'_t}{(x'_t)^3}$$

$$= -\frac{\csc^2 \frac{t}{2}}{2a(1 - \cos t)} < 0$$

$$(2k\pi < t < 2(k+1)\pi, k=0, \pm 1, \dots),$$

故摆线始终呈凸状。

1311. 设函数 $f(x)$ 于区间 $a \leq x < +\infty$ 中可微分二次, 并且:

$$(1) f(a) = A > 0; \quad (2) f'(a) < 0;$$

$$(3) \text{ 当 } x > a, f''(x) \leq 0.$$

证明: 在区间 $(a, +\infty)$ 内有而且仅有方程 $f(x) = 0$ 之一实根。

证 由于 $f'(x)$ 在 $a \leq x < +\infty$ 上连续且当 $a < x < +\infty$ 时 $f''(x) \leq 0$, 故函数 $f'(x)$ 在 $a \leq x < +\infty$ 上是减小的, 于是当 $a \leq x < +\infty$ 时, 必 $f'(x) \leq f'(a) < 0$; 由此又知函数 $f(x)$ 在 $a \leq x < +\infty$ 上是严格减小的, 因此在 $(a, +\infty)$ 上至多有一点使 $f(x) = 0$, 即在 $(a, +\infty)$ 上方程 $f(x) = 0$ 至多有一 (实) 根。

下面再证明必有点 $a < x_0 < +\infty$ 存在, 使 $f(x_0) = 0$. 考虑函数 $F(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ ($a \leq x < +\infty$), 则

$$F'(x) = f'(x) - f'(a), \quad F''(x) = f''(x),$$

$$(a \leq x < +\infty).$$

于是当 $a \leq x < +\infty$ 时 $F''(x) \leq 0$ ，从而 $F'(x)$ 在 $a \leq x < +\infty$ 上是减小的，但 $F'(a) = 0$ ，故当 $a \leq x < +\infty$ 时， $F'(x) \leq F'(a) = 0$ ；由此又知 $F(x)$ 在 $a \leq x < +\infty$ 上是减小的，但 $F(a) = 0$ ，因此当 $a \leq x < +\infty$ 时，恒有 $F(x) \leq F(a) = 0$ 。

$$\text{令 } x^* = a - \frac{f(a)}{f'(a)}. \text{ 由于 } f(a) > 0, f'(a) < 0,$$

故 $x^* > a$ 。很明显

$$\begin{aligned} F(x^*) &= f(x^*) - f(a) - f'(a) \left[-\frac{f(a)}{f'(a)} \right] \\ &= f(x^*). \end{aligned}$$

但上面已证必 $F(x^*) \leq 0$ ，故 $f(x^*) \leq 0$ 。于是，根据连续函数的中间值定理，知必有 $a < x_0 \leq x^*$ 存在，使 $f(x_0) = 0$ 。证毕。

注 上述证明的思路在几何上是明显的。函数 $F(x)$ 代表曲线 $y = f(x)$ （它是凸的）上的纵坐标与在点 $(a, f(a))$ 处的切线 $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ 上的纵

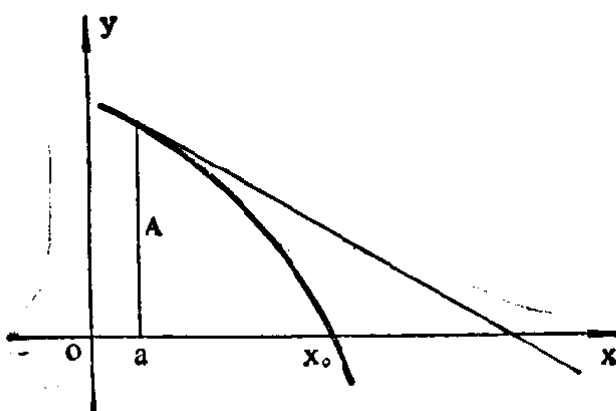


图 2.49

坐标之差, 点 $x^* = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$ 即是此切线与 Ox 轴的交

点 (图2.49)。

1312. 若对于区间 (a, b) 内的任意两点 x_1 与 x_2 及任意二数 λ_1 与 λ_2 ($\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$) 有不等式:

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$$

[或对应地, 相反的不等式 $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) > \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$], 则称函数 $f(x)$ 于区间 (a, b) 上是凹(凸)的。

证明: 函数 $f(x)$ (1) 若当 $a < x < b$ 时, $f''(x) > 0$, 则于 (a, b) 上是凹的; (2) 若当 $a < x < b$ 时, $f''(x) < 0$, 则于 (a, b) 上是凸的。

证 证法一:

设 x_1, x_2 为 (a, b) 中任意两点, $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. 不妨设 $x_1 < x_2$. 于是 $a < x_1 < x_2 < b$. 考虑 $0 \leq t \leq 1$ 上的函数 $F(t) = f[(1-t)x_1 + tx_2] - (1-t)f(x_1) - tf(x_2)$. 显然,

$$F(0) = f(x_1) - f(x_1) = 0,$$

$$F(1) = f(x_2) - f(x_2) = 0.$$

利用中值定理得知: 当 $0 \leq t \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} F'(t) &= (x_2 - x_1)f'[(1-t)x_1 + tx_2] \\ &\quad - [f(x_2) - f(x_1)] \\ &= (x_2 - x_1)\{f'[(1-t)x_1 + tx_2] - f'(c)\}, \end{aligned}$$

其中 $x_1 < c < x_2$. 令 $t_0 = \frac{c - x_1}{x_2 - x_1}$, 则 $0 < t_0 < 1$ 且

$c=(1-t_0)x_1+t_0x_2$. 于是 $F'(t_0)=0$. 此外, 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, 有

$$F''(t)=(x_2-x_1)^2 f''[(1-t)x_1+tx_2].$$

(1) 若 $f''(x) > 0$ ($a < x < b$). 由上式知 $F''(t) > 0$ ($0 \leq t \leq 1$), 故 $F'(t)$ 在 $0 \leq t \leq 1$ 上是严格增大的, 再注意到 $F'(t_0)=0$, 即知: 当 $0 \leq t < t_0$ 时 $F'(t) < 0$; 当 $t_0 < t \leq 1$ 时, $F'(t) > 0$. 由此又知: 在 $0 \leq t \leq t_0$ 上 $F(t)$ 是严格减小的, 在 $t_0 \leq t \leq 1$ 上 $F(t)$ 是严格增大的; 由此, 再用 $F(0)=0$, $F(1)=0$, 即知: 当 $0 < t < 1$ 时, 恒有 $F(t) < 0$. 特别 $F(\lambda_2) < 0$. 但 $F(\lambda_2)=f(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2)-\lambda_1f(x_1)-\lambda_2f(x_2)$, 故

$$f(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2) < \lambda_1f(x_1)+\lambda_2f(x_2).$$

由此可知 $f(x)$ 在 (a, b) 上是凹的.

(2) 若 $f''(x) < 0$ ($a < x < b$), 则 $F''(t) < 0$ ($0 \leq t \leq 1$). 和 (1) 情形完全类似地可推知: 当 $0 < t < 1$ 时, 恒有 $F(t) > 0$. 特别 $F(\lambda_2) > 0$, 由此即知

$$f(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2) > \lambda_1f(x_1)+\lambda_2f(x_2),$$

故 $f(x)$ 在 (a, b) 上是凸的.

证法二:

在 (a, b) 内任取两点 x_1 及 x_2 , 使 $a < x_1 < x_2 < b$, 并令 $t=\lambda_1x_1+\lambda_2x_2$, 则由 $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, $\lambda_1+\lambda_2=1$ 知: $x_1 < t < x_2$.

将函数 $f(x)$ 在 $x=t$ 点按1266题题解附注的公式展开, 得

$$f(x) = f(t) + (x-t)f'(t) + \frac{1}{2}(x-t)^2 f''(\xi), \quad (1)$$

其中 $a < t < \xi < x$ 或 $a < x < \xi < t$. 将 $x = x_1$ 及 $x = x_2$ 代入 (1) 式, 得

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(t) + (x_1 - t)f'(t) \\ &\quad + \frac{1}{2}(x_1 - t)^2 f''(\xi_1), \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} f(x_2) &= f(t) + (x_2 - t)f'(t) \\ &\quad + \frac{1}{2}(x_2 - t)^2 f''(\xi_2), \end{aligned} \quad (3)$$

其中 ξ_1, ξ_2 分别是界于 x_1, t 及 x_2, t 之间的数. 以 λ_1 乘 (2) 式, λ_2 乘 (3) 式, 再相加, 得

$$\begin{aligned} &\lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2)f(t) + [\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \\ &\quad - (\lambda_1 + \lambda_2)t]f'(t) + \frac{1}{2}[\lambda_1(x_1 - t)^2 f''(\xi_1) \\ &\quad + \lambda_2(x_2 - t)^2 f''(\xi_2)]. \end{aligned}$$

但 $t = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$, 及 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, 故

$$\begin{aligned} &[\lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)] - f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \\ &= \frac{1}{2}[\lambda_1(x_1 - t)^2 f''(\xi_1) + \lambda_2(x_2 - t)^2 f''(\xi_2)]. \end{aligned}$$

由于 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, (x_1 - t)^2 > 0, (x_2 - t)^2 > 0$, 所以

$[\lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)] - f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2)$
与 $f''(\xi_1), f''(\xi_2)$ 有同样的正负号.

当 $f''(x) > 0$ 时, 则

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2),$$

所以, 函数 $f(x)$ 于区间 (a, b) 上是凹的.

当 $f''(x) < 0$ 时, 则

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) > \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2),$$

所以, 函数 $f(x)$ 于区间 (a, b) 上是凸的.

1313. 证明: 函数

$$x^n (n > 1), e^x, x \ln x$$

于区间 $(0, +\infty)$ 上是凹的; 而函数

$$x^n (0 < n < 1), \ln x.$$

于区间 $(0, +\infty)$ 上是凸的.

证 (1) 设 $y = x^n$ ($n > 1$), 则

$$y'' = n(n-1)x^{n-2}.$$

它在 $(0, +\infty)$ 上是大于零的, 因此图形是凹的.

但当 $0 < n < 1$ 时, 则 $y'' < 0$, 故此时图形是凸的.

(2) 对于函数 e^x , 其二阶导函数为 e^x , 它始终为正, 因此图形是凹的.

(3) 对于函数 $x \ln x$, 其二阶导函数为 $\frac{1}{x}$, 它在 $(0, +\infty)$ 内大于零, 因此图形是凹的.

(4) 对于函数 $\ln x$, 其二阶导函数为 $-\frac{1}{x^2}$, 它始终为负, 因此, 在 $(0, +\infty)$ 内图形是凸的.

1314. 证明下列不等式, 并解释其几何意义:

$$(a) \frac{1}{2}(x^n + y^n) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n, \quad (x > 0, y > 0,$$

$$x \neq y, n > 1);$$

$$(6) \frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}} \quad (x \neq y);$$

$$(B) x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2} \\ (x > 0, y > 0).$$

证 我们已知, 若函数 $f(x)$ 的图形在区间 (a, b) 内是凹的, 则对于 (a, b) 中的任意两点 x 和 y 满足不等式

$$\frac{1}{2}[f(x) + f(y)] > f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

于是, 利用1313题的结果, 我们有

(a) 设 $f(x) = x^n$, $(x > 0, n > 1)$, 则其图形是凹的. 于是, 对于任意两点 x 和 y , 得

$$\frac{1}{2}(x^n + y^n) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

(6) 设 $f(x) = e^x$, 则在 $(-\infty, +\infty)$ 上图形是凹的. 于是, 对于任意两点 x 和 y , 得

$$\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}.$$

(B) 设 $f(x) = x \ln x$, 则对于 $x > 0$ 图形是凹的. 于是, 对于任意两点 x 和 y , 得

$$x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2}.$$

它们的几何意义是: 联接点 $(x, f(x))$ 及

$(y, f(y))$ 的弦的中点始终位于曲线上对应点 (具有相同横坐标) 的上方。

1315. 证明有界的凸的函数处处连续, 并有左侧及右侧的导函数。

证 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内是凸的, 并设 x_0 为 (a, b) 内的任一点, 今证 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 且有左侧及右侧的导数。

在点 x_0 附近取一邻域 $|x - x_0| < \delta$, 使得这邻域全部包含在 (a, b) 内, 并记

$$M = \min\{f(x_0 - \delta), f(x_0 + \delta)\}.$$

设 $0 < |x - x_0| < \delta$. 记

$$t = \frac{|x - x_0|}{\delta},$$

则 $0 < t < 1$.

当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 有

$$x = t(x_0 + \delta) + (1 - t)x_0$$

及

$$x_0 = \frac{1}{1+t}x + \frac{t}{1+t}(x_0 - \delta).$$

由于 $f(x)$ 为凸函数, 故有

$$\begin{aligned} f(x) &\geq t f(x_0 + \delta) + (1 - t)f(x_0) \\ &\geq t M + (1 - t)f(x_0) \end{aligned} \quad (1)$$

及

$$\begin{aligned} f(x_0) &\geq \frac{1}{1+t}f(x) + \frac{t}{1+t}f(x_0 - \delta) \\ &\geq \frac{f(x) + t M}{1+t}. \end{aligned} \quad (2)$$

由 (1), 得

$$f(x) - f(x_0) > -t[f(x_0) - M],$$

由 (2), 得

$$t[f(x_0) - M] > f(x) - f(x_0).$$

从而 $f(x_0) - M > 0$, 且

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &< t[f(x_0) - M] \\ &= \frac{[f(x_0) - M]}{\delta} \cdot |x - x_0|. \end{aligned} \quad (3)$$

当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 类似地也可导出 (3) 式, 故当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, (3) 式恒成立.

由此显然有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

这就证实了凸函数 $f(x)$ 在点 x_0 的连续性.

记 $x = x_0 + h$, 则 (3) 式可改写为

$$\begin{aligned} &\left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right| \\ &< \frac{|f(x_0) - M|}{\delta} \quad (0 < |h| < \delta). \end{aligned} \quad (4)$$

引进函数

$$\varphi(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) \quad (-\delta < h < \delta).$$

容易验证 $\varphi(h)$ 仍为凸函数, 且有 $\varphi(0) = 0$. 今取任意两数 t_1 及 t_2 , 设有 $0 < t_1 < t_2 < \delta$, 并改写为

$$t_1 = \frac{t_1}{t_2} \cdot t_2 + \left(1 - \frac{t_1}{t_2}\right) \cdot 0.$$

对于 t_2 与 0 两点可用凸函数性质, 有

$$\begin{aligned}\varphi(t_1) &> \frac{t_1}{t_2} \varphi(t_2) + \left(1 - \frac{t_1}{t_2}\right) \varphi(0) \\ &= \frac{t_1}{t_2} \varphi(t_2),\end{aligned}$$

即

$$\frac{\varphi(t_1)}{t_1} > \frac{\varphi(t_2)}{t_2},$$

这说明函数 $F(t) = \frac{\varphi(t)}{t}$ 是一个严格单调下降函数. 如从 $h \rightarrow +0$ 方向看, 则函数 $F(h)$ 严格单调增大. 但由 (4) 可知 $|F(h)| < \frac{|f(x_0) - M|}{\delta}$, 即 $F(h)$ 在 $0 < |h| < \delta$ 有界, 故极限 $\lim_{h \rightarrow +0} F(h)$ 存在, 也即 x_0 的右侧导数

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0)$$

存在. 同理, 可证左侧导数 $f'_-(x_0)$ 也存在.

以上讨论中, 对于区间是否有穷无关紧要. 证毕.

注 本题不需假定凸函数有界, 证明中也未用到有界这个条件, 参看 E.C. Titchmarsh, The Theory

of Functions, §5.31. 若以较弱的不等式 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$

$\geq \frac{1}{2}f(x_1) + \frac{1}{2}f(x_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 作为凸函数的定

义, 则需加上凸函数有界这个条件, 才能推出它连续并且左、右导数都存在. 参看 G. Pólya, G. Szegő, Problems and Theorems in Analysis, Vol. I, 70 题和 124 题.

1316. 设函数 $f(x)$ 于区间 (a, b) 内可微分二次, 且 $f''(\xi) \neq 0$, 其中 $a < \xi < b$. 证明: 在区间 (a, b) 中可找出两个值 x_1 与 x_2 , 满足

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi).$$

证 不妨设 $f''(\xi) > 0$. 考察 $f'(\xi)$, 分两种情形:

(1) 若 $f'(\xi) = 0$, 则由 $f''(\xi) > 0$ 知 $f(\xi)$ 为极小值. 从而存在 $\delta > 0$, 在 $[-\delta + \xi, \xi + \delta]$ ($\subset (a, b)$) 上函数 $f(x)$ 在 ξ 的左侧单调下降, 在 ξ 的右侧单调上升. 如果 $f(-\delta + \xi) = f(\xi + \delta)$, 则取 $x_1 = -\delta + \xi$, $x_2 = \xi + \delta$, 就满足了题中的等式. 如果 $f(-\delta + \xi) < f(\xi + \delta)$, 则取 $x_1 = -\delta + \xi$, 而在 $[\xi, \xi + \delta]$ 上函数值 $f(x_1)$ 介于 $f(\xi)$ 与 $f(\xi + \delta)$ 之间. 由于 $f(x)$ 在 $[\xi, \xi + \delta]$ 上单调上升, 故存在 $x_2 \in (\xi, \xi + \delta)$, 使 $f(x_2) = f(x_1)$, 从而题中的等式成立. 如果 $f(-\delta + \xi) > f(\xi + \delta)$, 仿前也可取得两点 x_1 及 x_2 , 使 $f(x_1) = f(x_2)$. 这时题中的等式得证.

(2) 若 $f'(\xi) \neq 0$, 则设

$$F(x) = f(x) - f'(\xi)x,$$

从而有

$$F'(\xi) = f'(\xi) - f'(\xi) = 0,$$

且

$$F''(\xi) = f''(\xi) > 0.$$

对于函数 $F(x)$ ，应用上述 (1) 的推证方法，总存在两点 x_1 及 x_2 ，使 $F(x_1) = F(x_2)$ ，也即有

$$f(x_1) - f'(\xi)x_1 = f(x_2) - f'(\xi)x_2,$$

解得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

从而命题得证。

1317. 证明：若函数 $f(x)$ 在无穷的区间 $(x_0, +\infty)$ 内可微分两次，且

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

则在区间 $(x_0, +\infty)$ 内至少有一点 ξ ，满足

$$f''(\xi) = 0.$$

证 用反证法。即若不存在 ξ ，使 $f''(\xi) = 0$ ，则当 $x > x_0$ 时，或者 $f''(x) > 0$ ，或者 $f''(x) < 0$ ，如果不是这样，即若存在点 a 与 b ，使得 $f''(a) < 0$ 及 $f''(b) > 0$ ，则由达布定理^{*}可知，在 a 与 b 之间必有 c 存在，使得 $f''(c) = 0$ ，这与我们的反证假设矛盾。因此我们不妨设 $f''(x) > 0$ ，从而函数 $f(x)$ 的图象是凹的，位于其任一点曲线的切线的上方。

再由

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

与 $f(x)$ 的可微性，利用1237题的结果，即知：在 $(x_0, +\infty)$ 中至少存在一点 c_1 ，使

$$f'(c_1) = 0.$$

由 $f''(x) > 0$ 易知 $f'(x)$ 单调上升, 从而当 $x > c_1$ 时, $f'(x) > 0$. 取 $c_2 > c_1$, 则 $f'(c_2) > 0$.

过点 $(c_2, f(c_2))$ 作曲线 $y = f(x)$ 的切线, 其方程为

$$Y(x) = f(c_2) + f'(c_2)(x - c_2).$$

易知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Y(x) = +\infty,$$

而 $f(x) - Y(x) > 0$, 从而应有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

这与原设条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 矛盾. 同样, 对于 $f''(x) < 0$ 的情况也可推得以上结论.

于是, 在区间 $(x_0, +\infty)$ 内至少有一点 ξ , 使

$$f''(\xi) = 0.$$

*) 达布定理指: 若函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 内有有限的导函数, 且 $g'(a)g'(b) < 0$, 则在 (a, b) 内至少有一点 c , 使

$$g'(c) = 0.$$

其证法是: 不妨设 $g'(a) < 0$, $g'(b) > 0$, 则在 a 右边且与 a 充分近的点 x , 有 $g(a) > g(x)$; 在 b 左边且与 b 充分近的点 x , 有 $g(x) < g(b)$; 由此可知 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值必在 (a, b) 内某点 c 达到, 从而必有 $g'(c) = 0$.

在本题中, 可设 $g(x) = f'(x)$, 则由 $g'(a) = f''(a) < 0$ 及 $g'(b) = f''(b) > 0$ 可知在 a 与 b 之间必有 c 存在, 使 $g'(c) = 0$, 即 $f''(c) = 0$.

§ 9. 未定形的求值法

洛比塔第一法则（未定形 $\frac{0}{0}$ 的求值法）若(1)函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 a 点的某邻域 U_* 内有定义并且是连续的（此处 a 为数字或符号 ∞ ），并且当 $x \rightarrow a$ 时，这两个函数都趋近于零：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 ;$$

(2) 在 a 点的邻域 U_* 内，除 a 点而外，在其余各点导函数 $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 都存在，并且当 $x \neq a$ 时，二者不同时为零；(3)有限或无穷的极限值 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} .$$

洛比塔第二法则（不定形 $\frac{\infty}{\infty}$ 的求值法）若：(1)当 $x \rightarrow a$ 时，函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 二者都趋于无穷大：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty ,$$

其中 a 为有限数或符号 ∞ ；

(2) 对于属于 a 点的邻域 U_* ，而异于 a 的一切 x 值，导

* 所谓 a 点的邻域 U_* ，系指适合于不等式

(1) $|x - a| < \varepsilon$ ，若 a 为一个数

及

(2) $|x| > \frac{1}{\varepsilon}$ ，若 a 为符号 ∞ ， x 的集合。

函数 $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 都存在, 并且当 $x \in U$, 及 $x \neq a$ 时,

$$f'^2(x) + g'^2(x) \neq 0.$$

(3) 有限或无穷的极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

利用代数变形与取对数的方法, 可使未定形 $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 等的求值法化为前面两个类型的未定形:

$$\frac{0}{0} \text{ 与 } \frac{\infty}{\infty}$$

的求值法.

求出下列各式之值:

$$1318. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}.$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax}{b \cos bx} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0).$$

$$1319. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{x^2}.$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x + \sin x}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x + \cos x}{2} = 1.$$

$$1320. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x - \sin x}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{\cos^2 x} = 2.$$

$$1321. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\operatorname{tg} 4x - 12\operatorname{tg} x}{3\sin 4x - 12\sin x}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\operatorname{tg} 4x - 12\operatorname{tg} x}{3\sin 4x - 12\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{12\sec^2 4x - 12\sec^2 x}{12\cos 4x - 12\cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\cos 4x + \cos x}{\cos^2 x \cos^2 4x} \right) = -2.$$

$$1322. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} x}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3\sec^2 3x}{\sec^2 x} = 3 \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos 3x} \right)^2$$

$$= 3 \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{3\sin 3x} \right)^2 = \frac{1}{3}.$$

$$1323. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{ctg} x - 1}{x^2}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{ctg} x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{tg} x}{x^2 \operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{2x \operatorname{tg} x + x^2 \sec^2 x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{x^2 \operatorname{tg}^2 x + 2x \operatorname{tg} x + x^2}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 + 2\frac{x}{\operatorname{tg} x} + \left(\frac{x}{\operatorname{tg} x}\right)^2} = -\frac{1}{3}.$$

$$1324. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} x} - 1}{2 \sin^2 x - 1}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} x} - 1}{2 \sin^2 x - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{3\sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 x}} \sec^2 x}{4 \sin x \cos x} = \frac{1}{3}.$$

$$1325. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1 + xe^x - 2e^x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x + xe^x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x + e^x + xe^x}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{6} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

$$1326. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t \sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{\sin t + t \cos t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{t}{\sin t} \cos t} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$1327. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x^3}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left[\frac{4x}{(1-4x^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \right]}{6x} \\
&= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{4}{(1-4x^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \right] = 1.
\end{aligned}$$

1328. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x\sqrt{x}} \left(\sqrt{a} \arctg \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{b} \arctg \sqrt{\frac{x}{b}} \right).$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x\sqrt{x}} \left(\sqrt{a} \arctg \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{b} \arctg \sqrt{\frac{x}{b}} \right)$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{a}}{1+\frac{x}{a}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a}\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{b}}{1+\frac{x}{b}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{b}\sqrt{x}}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a}{x+a} - \frac{b}{x+b}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{a}{(x+a)^2} + \frac{b}{(x+b)^2}}{3} \\
&= \frac{a-b}{3ab} \quad (ab \neq 0).
\end{aligned}$$

1329. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3}.$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a^x - \cos x \cdot a^{\sin x}) \ln a}{3x^2}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\ln a}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a + \sin x \cdot a^{\sin x} - \cos^2 x \cdot a^{\sin x} \ln a}{2x} \\
&= \frac{\ln a}{6} \lim_{x \rightarrow 0} (a^x \ln^2 a + \cos x \cdot a^{\sin x} + \sin x \cos x \cdot a^{\sin x} \ln a)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \sin 2x \cdot a^{\sin x} \ln a - \cos^3 x \cdot a^{\sin x} \ln^2 a) \\
 & = \frac{\ln a}{6} \quad (a > 0).
 \end{aligned}$$

$$1330. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^x - x}{\ln x - x + 1} \right).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^x - x}{\ln x - x + 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x (\ln x + 1) - 1}{\frac{1}{x} - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x (\ln x + 1)^2 + x^{x-1}}{-\frac{1}{x^2}} = -2.
 \end{aligned}$$

$$1331. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin bx \cos ax}{b \sin ax \cos bx} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1. \quad *)$$

*) 利用 1318 题的结果。

$$1332. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \operatorname{tg} ax}{b \operatorname{tg} bx} \\
 &= \frac{a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sec^2 ax}{b \sec^2 bx} = \left(\frac{a}{b} \right)^2 \quad (b \neq 0).
 \end{aligned}$$

$$1333. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x \cdot \sin(\sin x) + \sin x}{4x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \sin(\sin x) - \cos^2 x \cos(\sin x) + \cos x}{12x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{24x} \left[\cos x \sin(\sin x) + \frac{1}{2} \sin 2x \cos(\sin x) \right. \\
&\quad \left. + \sin 2x \cos(\sin x) + \cos^3 x \sin(\sin x) - \sin x \right] \\
&= \frac{1}{24} \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\sin x \sin(\sin x) + \cos^2 x \cos(\sin x) \right. \\
&\quad \left. + 3 \cos 2x \cos(\sin x) - \frac{3}{2} \cos x \sin 2x \sin(\sin x) \right. \\
&\quad \left. - 3 \cos^2 x \sin x \sin(\sin x) + \cos^4 x \cos(\sin x) - \cos x \right] \\
&= \frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

1334. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\operatorname{th} x} - \frac{1}{\operatorname{tg} x} \right).$

$$\begin{aligned}
\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\operatorname{th} x} - \frac{1}{\operatorname{tg} x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{\operatorname{th}^2 x} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh}^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x \operatorname{sh}^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} 2x - \sin 2x}{\sin 2x \operatorname{sh}^2 x + \operatorname{sh} 2x \sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 2x - \cos 2x}{\cos 2x \operatorname{sh}^2 x + \sin 2x \operatorname{sh} 2x + \operatorname{ch} 2x \sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sh} 2x + 2 \sin 2x}{-2 \sin 2x \operatorname{sh}^2 x + 3 \cos 2x \operatorname{sh} 2x + 3 \sin 2x \operatorname{ch} 2x + 2 \operatorname{sh} 2x \sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} (4 \operatorname{ch} 2x + 4 \cos 2x) (-4 \cos 2x \operatorname{sh}^2 x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -2\sin 2x \operatorname{sh} 2x - 6\sin 2x \operatorname{sh} 2x + 6\cos 2x \operatorname{ch} 2x \\
& + 6\cos 2x \operatorname{ch} 2x + 6\sin 2x \operatorname{sh} 2x + 4\operatorname{ch} 2x \sin^2 x \\
& + 2\sin 2x \operatorname{sh} 2x)^{-1} \\
& = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

1335. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ar sh}(\operatorname{sh} x) - \operatorname{ar sh}(\sin x)}{\operatorname{sh} x - \sin x},$

其中 $\operatorname{ar sh} x = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

解
$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ar sh}(\operatorname{sh} x) - \operatorname{ar sh}(\sin x)}{\operatorname{sh} x - \sin x} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\operatorname{sh} x + \operatorname{ch} x) - \ln(\sin x + \sqrt{1 + \sin^2 x})}{\operatorname{sh} x - \sin x} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x}{\operatorname{sh} x + \operatorname{ch} x} \cdot \frac{\cos x + \frac{\sin x \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}}{\sin x + \sqrt{1 + \sin^2 x}}}{\operatorname{ch} x - \cos x} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}}{\operatorname{ch} x - \cos x} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\left(\frac{-\sin x \sqrt{1 + \sin^2 x} - \frac{\cos^2 x \sin x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}}{1 + \sin^2 x} \right)}{\operatorname{sh} x + \sin x} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2\sin x}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}}}{\operatorname{sh} x + \sin x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3 \sin^2 x \cos x}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{5}{2}}}}{\sin x + \cos x} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

1336. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\epsilon} \quad (\epsilon > 0).$

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x}{x^\epsilon} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\epsilon x^{\epsilon-1}} = 0.$

1337. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{ax}} \quad (a > 0, n > 0).$

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{ae^{ax}} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{a^n e^{ax}} = 0.$

以上是就 n 为正整数的情形解得的. 若 n 不是正整数, 则

$$[n] < n < [n] + 1.$$

于是,

$$\frac{x^{[n]}}{e^{ax}} < \frac{x^n}{e^{ax}} < \frac{x^{[n]+1}}{e^{ax}} \quad (x > 1).$$

而左右两端当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 上面已证明它们的极限为零. 因此, 中间的极限也为零. 于是, 对于任意大于零的实数 a 和 n , 均有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{ax}} = 0.$$

$$1338. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} = \lim_{\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{x^2}\right)^{50}}{e^{\frac{1}{x^2}}} = 0. \quad *)$$

*) 利用 1337 题的结果。

$$1339. \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-0.01x}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-0.01x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{0.01x}} = 0. \quad *)$$

*) 利用 1337 题的结果。

$$1340. \lim_{x \rightarrow 1-0} \ln x \cdot \ln(1-x).$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 1-0} \ln x \cdot \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{\ln x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{-\frac{1}{1-x}}{-\frac{1}{x \ln^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x \ln^2 x}{1-x}.$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{-1} = 0.$$

$$1341. \lim_{x \rightarrow +0} x^\varepsilon \ln x \quad (\varepsilon > 0).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +0} x^\varepsilon \ln x &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{x^{-\varepsilon}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{x}}{-\varepsilon x^{-\varepsilon-1}} \\ &= -\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x^\varepsilon}{\varepsilon} = 0. \end{aligned}$$

1342. $\lim_{x \rightarrow +0} x^x.$

解 $\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \lim_{x \rightarrow +0} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x} = e^{0^{*)}} = 1.$

*) 利用 1341 题的结果.

1343. $\lim_{x \rightarrow +0} x^{x^x-1}.$

解 $\lim_{x \rightarrow +0} x^{x^x-1} = \lim_{x \rightarrow +0} e^{(x^x-1) \ln x} = \lim_{x \rightarrow +0} e^{(e^{x \ln x}-1) \ln x}.$

由于

$$\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x = 0^{*}), \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x} = 1$$

及

$$\lim_{x \rightarrow +0} (x \ln^2 x) = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln^2 x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{2}{x} \ln x}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +0} (-2x \ln x) = 0,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +0} \left\{ (e^{x \ln x} - 1) \ln x \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +0} \left\{ \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x} \cdot x \ln^2 x \right\} = 1 \cdot 0 = 0.$$

于是,

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^{x^x-1} = \lim_{x \rightarrow +0} e^{(e^{x \ln x} - 1) \ln x} = e^0 = 1.$$

*) 利用 1341 题的结果.

$$1344. \lim_{x \rightarrow +0} (x^{x^x} - 1).$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow +0} (x^{x^x} - 1) = \lim_{x \rightarrow +0} (e^{x^x \ln x} - 1).$$

利用 1342 题的结果, 有

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = 1,$$

故得

$$\lim_{x \rightarrow +0} e^{x^x \ln x} = 0,$$

从而有

$$\lim_{x \rightarrow +0} (x^{x^x} - 1) = -1.$$

$$1345. \lim_{x \rightarrow +0} x^{\frac{k}{1+\ln x}}.$$

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{k}{1+\ln x} \ln x = k \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = k,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^k.$$

$$1346. \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}.$$

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1} = -1.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{-1}.$$

1347. $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}.$

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 1} \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \ln(2-x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x-2}}{-\frac{\pi}{2} \operatorname{csc}^2 \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = e^{\frac{2}{\pi}}.$$

1348. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x}.$

解 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \ln \operatorname{tg} x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\operatorname{ctg} 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{\sec^2 x}{\operatorname{tg} x}}{-2 \operatorname{csc}^2 2x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin 2x = -1 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x} = e^{-1}.$$

$$1349. \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctg} x)^{\sin x}.$$

解 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \ln \operatorname{ctg} x &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{ctg} x}{\csc x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\csc^2 x}{\operatorname{ctg} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos^2 x} = 0, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctg} x)^{\sin x} = e^0 = 1.$$

$$1350. \lim_{x \rightarrow +0} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^x.$$

$$\begin{aligned} \text{解 由于 } \lim_{x \rightarrow +0} x \ln \left(\ln \frac{1}{x} \right) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln y)}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y \ln y} = 0, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +0} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^x = e^0 = 1.$$

$$1351. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{(1+2x)^2}}{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \cdot \cos^2 \frac{\pi x}{2x+1}}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{(1+2x)^2}{\sin \frac{2\pi x}{2x+1}}} \\
&= 2\pi \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{4}{(1+2x)^3}}{\frac{2\pi}{(1+2x)^2} \cos \frac{2\pi x}{2x+1}} \\
&= -4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+2x) \cos \frac{2\pi x}{2x+1}} \\
&= 0,
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1.$$

1352. $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} a} \right)^{\operatorname{ctg}(x-a)}.$

解 由于

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow a} \operatorname{ctg}(x-a) \ln \left(\frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} a} \right) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \operatorname{tg} x - \ln \operatorname{tg} a}{\operatorname{tg}(x-a)} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\operatorname{tg} x} \sec^2 x}{\sec^2(x-a)} = \frac{2}{\sin 2a},
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} a} \right)^{\operatorname{ctg}(x-a)} = e^{\frac{2}{\sin 2a}} \quad \left(a \neq \frac{k\pi}{2}, k \text{ 为整数} \right).$$

$$1353. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - x \ln a}{b^x - x \ln b} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

解 由于

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a^x - x \ln a) - \ln(b^x - x \ln b)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(a^x - 1) \ln a}{a^x - x \ln a} - \frac{(b^x - 1) \ln b}{b^x - x \ln b}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left[\frac{a^x \ln^2 a (a^x - x \ln a) - (a^x - 1)^2 \ln^2 a}{(a^x - x \ln a)^2} \right. \\ & \quad \left. - \frac{b^x \ln^2 b (b^x - x \ln b) - (b^x - 1)^2 \ln^2 b}{(b^x - x \ln b)^2} \right] \\ &= \frac{1}{2} (\ln^2 a - \ln^2 b), \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - x \ln a}{b^x - x \ln b} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{\ln^2 a - \ln^2 b}{2}}.$$

$$1354. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + x e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x(x + 2)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$1355. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x - 1} \right).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \ln x - 1}{(x-1)\ln x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\frac{x-1}{x} + \ln x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1) + x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+1+\ln x} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

$$1356. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} \right).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\frac{\sin x}{x} + \cos x} = 0.
 \end{aligned}$$

$$1357. \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right].$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\ln(1+x) \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{\frac{1}{1+x} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \ln(1+x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1 - x}{\sqrt{1+x^2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + (1+x) \ln(1+x)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1}{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + 1 + \ln(1+x)} \\
&= -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

1358. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a} \quad (a > 0).$

解 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (a^x \ln a - a x^{a-1}) = a^a (\ln a - 1).$

1359. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}.$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{1}{x^2} \ln(1+x) \right] \\
&= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} \\
&= -e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)^2} = -\frac{e}{2}.
\end{aligned}$$

1360. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2} \quad (a > 0).$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x \left[\ln(a+x) + \frac{x}{a+x} \right] - a^x \ln a}{2x} \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ (a+x)^x \left[\ln(a+x) + \frac{x}{a+x} \right]^2 \right. \\
&\quad \left. + (a+x)^x \left[\frac{1}{a+x} + \frac{a}{(a+x)^2} \right] - a^x \ln^2 a \right\} \\
&= \frac{1}{a}.
\end{aligned}$$

1361. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)^x.$

解 由于

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)}{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2 \arctg x} \cdot \frac{2}{\pi(1+x^2)}}{-\frac{1}{x^2}} \\
&= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{(1+x^2) \arctg x} = -\frac{2}{\pi},
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)^x = e^{-\frac{2}{\pi}}.$$

1362. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\th x)^x.$

解 由于

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(\operatorname{th} x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\operatorname{th} x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\operatorname{th} x \operatorname{ch}^2 x}}{-\frac{1}{x^2}} \\
&= -2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\operatorname{sh} 2x} = -2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2 \operatorname{ch} 2x} \\
&= -2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 \operatorname{sh} 2x} = 0,
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\operatorname{th} x)^x = e^0 = 1.$$

1363. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$

解 由于

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\arcsin x) - \ln x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\arcsin x \sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x}}{2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sqrt{1-x^2} \arcsin x}{2x^2 \sqrt{1-x^2} \arcsin x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \arcsin x}{\left(4x \sqrt{1-x^2} - \frac{2x^3}{\sqrt{1-x^2}}\right) \arcsin x + 2x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{2(2-3x^2) \arcsin x + 2x \sqrt{1-x^2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{-12x \arcsin x + \frac{2(2-3x^2)}{\sqrt{1-x^2}} + 2\sqrt{1-x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}}}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{6},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{6}}.$$

$$1364. \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

解 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln(1+x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$1365. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{1}{x}}.$$

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi} \arccos x\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{1-x^2} \arccos x} = -\frac{2}{\pi},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{2}{\pi}}.$$

$$1366. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\operatorname{ch} x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x - \ln \operatorname{ch} x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{tg} x - \operatorname{th} x}{2x}.$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sec^2 x - \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}}{2} = -1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\operatorname{ch} x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-1}.$$

$$1367. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{ch} x}{\sqrt[m]{\operatorname{ch} x} - \sqrt[n]{\operatorname{ch} x}}.$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{ch} x}{\sqrt[m]{\operatorname{ch} x} - \sqrt[n]{\operatorname{ch} x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{th} x}{\operatorname{sh} x \left[\frac{1}{m} (\operatorname{ch} x)^{\frac{1}{m}-1} - \frac{1}{n} (\operatorname{ch} x)^{\frac{1}{n}-1} \right]}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{m} - \frac{1}{n}} = \frac{mn}{n-m} \quad (n \neq m),$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{ch} x}{\sqrt[m]{\operatorname{ch} x} - \sqrt[n]{\operatorname{ch} x}} = \frac{mn}{n-m}.$$

$$1368. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\frac{1}{\tanh x}}.$$

解 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+e^x) - \ln 2}{\tanh x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x}{1+e^x}}{\frac{1}{\cosh^2 x}} = \frac{1}{2},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\frac{1}{\tanh x}} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

$$1369. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[3]{x^3 + x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1} \cdot \frac{\ln(e^x + x)}{x} \right].$$

解 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x^3 + x^2 + x + 1} &= x \left[1 + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) \right]^{\frac{1}{3}} \\ &= x \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) + o\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) \right] \\ &= x + \frac{1}{3} + o\left(\frac{1}{x} \right) + o(1) = x + \frac{1}{3} + o(1), \\ \sqrt{x^2 + x + 1} &= x \left[1 + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) + o\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \right] \\ &= x + \frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{x} \right) + o(1) = x + \frac{1}{2} + o(1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\ln(e^x + x)}{x} &= \frac{1}{x} \ln[e^x(1 + xe^{-x})] \\
&= 1 + \frac{1}{x} \ln(1 + xe^{-x}) \\
&= 1 + o\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\text{这是由于 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + xe^{-x}) = 0).
\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}
&\sqrt[3]{x^3 + x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1} \cdot \frac{\ln(e^x + x)}{x} \\
&= \left[x + \frac{1}{3} + o(1) \right] - \left[x + \frac{1}{2} + o(1) \right] \left[1 + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\
&= \left[x + \frac{1}{3} + o(1) \right] - \left[x + \frac{1}{2} + o(1) + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\
&= -\frac{1}{6} + o(1),
\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[3]{x^3 + x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1} \cdot \frac{\ln(e^x + x)}{x} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{6} + o(1) \right] = -\frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

1370. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} \right].$

解 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(1 + \frac{a}{x})} = e^{o\left(\frac{1}{x}\right)} = 1 + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

及

$$x^{\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x}} = x^{-\frac{a}{x(x+a)}} = e^{-\frac{a}{x(x+a)} \ln x} = e^{o(\frac{1}{x})} = 1 + o(\frac{1}{x}),$$

并注意到 $x^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$, 于是得

$$\begin{aligned} (x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} &= (x+a)(x+a)^{\frac{1}{x}} - x \cdot x^{\frac{1}{x+a}} \\ &= (x+a) \cdot x^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{\frac{1}{x}} - x \cdot x^{\frac{1}{x}} x^{\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x}} \\ &= x^{\frac{1}{x}} \left\{ (x+a) \left[1 + o\left(\frac{1}{x}\right)\right] - x \left[1 + o\left(\frac{1}{x}\right)\right] \right\} \\ &= x^{\frac{1}{x}} \{ [x+a+o(1)] - [x+o(1)] \} \\ &= x^{\frac{1}{x}} [a+o(1)], \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} \right] \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left\{ x^{\frac{1}{x}} [a+o(1)] \right\} = a. \end{aligned}$$

1371. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, 曲线 $y=f(x)$ 通过坐标原点 $(0,0)$ $[\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0]$, 且在此有斜角 α , 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x}.$$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = \operatorname{tg} \alpha^*.$

*) 所谓有斜角 α 是指在 $x=0$ 点有 $f'(0)=\operatorname{tg} \alpha$, 注意到当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 以及 $f'(0)$ 存在, 如果再假定 $f'(x)$ 在 $x=0$ 连续, 则也可用洛比塔法则求得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'}{1} = f'(0) = \operatorname{tg} \alpha.$$

1372. 若当 $x \rightarrow +0$ 时, 曲线 $y=f(x)$ 通过坐标原点 $(0,0)$ $\left[\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 0 \right]$, 并且当 $0 < x < \varepsilon$ 时, 此曲线完全是在两直线 $y = -kx$ 及 $y = kx$ ($k \neq \infty$) 所组成的锐角之内, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^{f(x)} = 1.$$

证 当 $x \rightarrow +0$ 时, 有 $x \ln x \rightarrow 0$. 按题设应有

$$-kx \leq f(x) \leq kx \quad (k > 0, 0 < x < \varepsilon),$$

而当 $x > 0$ 且很小时, 有 $\ln x < 0$, 故

$$kx \ln x < f(x) \ln x < -kx \ln x,$$

从而有

$$e^{kx \ln x} < e^{f(x) \ln x} < e^{-kx \ln x}.$$

当 $x \rightarrow +0$ 时, 不等式两端均趋于 $e^0 = 1$, 注意到 $e^{f(x) \ln x} = x^{f(x)}$, 即有

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^{f(x)} = 1.$$

1373. 证明: 若函数 $f(x)$ 的二阶导函数 $f''(x)$ 存在, 则

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}.$$

证 当 $h \rightarrow 0$ 时, $f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \rightarrow 0$ 及 $h^2 \rightarrow 0$, 且分子、分母(视为 h 的函数)都有导数, 又注意到分母的导数 $2h \neq 0$ ($h \rightarrow 0$ 但 $h \neq 0$), 故对

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$ 可用洛比塔法则,

并且继续运算, 最后得证

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} + \frac{f'(x-h) - f'(x)}{-h} \right] \\ &= \frac{1}{2} [f''(x) + f''(x)] = f''(x). \end{aligned}$$

1374. 研究运用洛比塔法则于下列各例的可能性:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x};$$

$$(B) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-2x}(\cos x + 2\sin x) + e^{-x^2} \sin^2 x}{e^{-x}(\cos x + \sin x)};$$

$$(r) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x+\sin x \cos x}{(x+\sin x \cos x)e^{\sin x}}.$$

解 (a) 分子、分母分别求导数, 得商为

$$\frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x},$$

此函数当 $x \rightarrow 0$ 时, 极限不存在, 因此洛比塔法则不能适用. 但是, 原极限是存在的. 事实上, 函数

$$\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x},$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{x}{\sin x} \rightarrow 1$ 及 $x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 于是,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = 0.$$

(6) 分子、分母分别求导数, 得商为

$$\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x},$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 上述函数的极限不存在, 因此洛比塔法则不能适用. 但是, 原极限是存在的, 事实上, 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\sin x}{x}} = 1.$$

(B) 如果运用洛比塔法则, 就有

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-2x}(\cos x + 2\sin x) + e^{-x^2}\sin^2 x}{e^{-x}(\cos x + \sin x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5e^{-2x}\sin x - 2xe^{-x^2}\sin^2 x + e^{-x^2}\sin 2x}{-2e^{-x}\sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{5}{2}e^{-x} + xe^{-x^2+x}\sin x - e^{-x^2+x}\cos x \right) = 0. \end{aligned}$$

这个结果是错误的. 事实上, 若取 $x_n = n\pi + \frac{3\pi}{4}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty. \text{ 对于数列 } \{x_n\}, \text{ 原式的分母 } e^{-x_n} \\ (\cos x_n + \sin x_n) = \sqrt{2} e^{-x_n} \sin\left(x_n + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} e^{-(n\pi + \frac{3\pi}{4})}$$

$\sin(n+1)\pi = 0$, 而分子不为零, 此时原式的极限不存在, 从而对于 $x \rightarrow +\infty$, 原式的极限不存在. 原因

是在求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 时, 虽然 $f(x)$ 及 $g(x)$ 均连续且

极限为零, 但其导函数在点列 $x^{(n)} = n\pi$ ($n=1, 2, \dots$) 上两者同时出现了零点. 因此, 一方面本题不符合运用洛比塔法则的条件; 另一方面也不允许在求极限过程中, 用 $\sin x$ 作除数, 上、下同时约分后再求极限.

(v) 如果运用洛比塔法则, 就有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x+\sin x \cos x}{(x+\sin x \cos x)e^{\sin x}} \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\cos 2x}{e^{\sin x} [1+\cos 2x + \cos x \cdot (x+\sin x \cos x)]} \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\cos^2 x}{e^{\sin x} [2\cos^2 x + \cos x \cdot (x+\sin x \cos x)]} \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{\sin x} \left[1 + \frac{1}{2\cos x} (x+\sin x \cos x) \right]} \end{aligned}$$

由于

$$e^{\sin x} \geq e^{-1}, \quad x + \sin x \cos x \geq x - 1,$$

故当 $x > 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| e^{\sin x} \left[1 + \frac{1}{2\cos x} (x + \sin x \cos x) \right] \right| \\ & \geq e^{-1} \left[\frac{1}{2|\cos x|} (x-1) - 1 \right] \\ & \geq e^{-1} \left[\frac{1}{2} (x-1) - 1 \right] \rightarrow +\infty \quad (\text{当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时}), \end{aligned}$$

从而得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x + \sin x \cos x}{(x + \sin x \cos x) e^{\sin x}} = 0.$$

这个结果是错误的. 事实上, 对于不同的数列:

$$x_n' = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 及 } x_n'' = 2n\pi \quad (n=1, 2, \dots),$$

让 $n \rightarrow +\infty$, 则分别取不同的极限 $\frac{1}{e}$ 及 1, 从而原极限是不存在的. 原因与 (B) 的情况类似, 只是注意到 $\cos x$ 在 $x^{(n)} = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 的点列上 ($n=1, 2, \dots$) 取值为

零. 因此, 本题不符合运用洛比塔法则的条件; 当然也不允许在中间过程里, 用 $\cos x$ 作除数, 上、下约分后再求极限.

1375. 设有一弓形, 其弦为 b , 矢为 h , 又有内接于此弓形之内的等腰三角形. 若当 R 不变时弓形的弧趋于零, 求弓形面积与内接等腰三角形面积之比. 利用所得之结果推出计算弓形面积之近似公式:

$$S \approx \frac{2}{3}bh.$$

解 如图 2.50 所示. $AB=b$, $DC=h$, $\angle AOB=\alpha$, $\triangle ABC$ 为内接等腰三角形, 其面积为

$$\frac{1}{2}bh = R^2 \left(\sin \frac{\alpha}{2} \right.$$

$$\left. - \frac{1}{2} \sin \alpha \right).$$

弓形面积为

$$\frac{1}{2}R^2(\alpha - \sin \alpha).$$

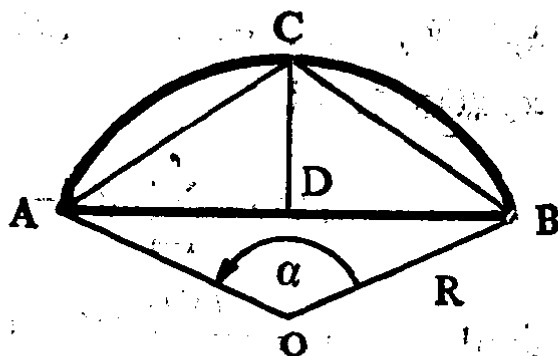


图 2.50

当弧长趋于零时, α 趋于零. 于是, 弓形面积与内接等腰三角形面积之比为

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}R^2(\alpha - \sin \alpha)}{R^2 \left(\sin \frac{\alpha}{2} - \frac{1}{2} \sin \alpha \right)}$$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(1 - \cos \alpha)}{\frac{1}{2} \left(\cos \frac{\alpha}{2} - \cos \alpha \right)} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{3\alpha}{4} \sin \frac{\alpha}{4}}$$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\alpha}{2} \right)^2}{\frac{3\alpha}{4} \cdot \frac{\alpha}{4}} = \frac{4}{3}.$$

由此得弓形面积的近似公式为

$$S \approx \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}bh = \frac{2}{3}bh.$$

§10. 台 劳 公 式

1° 台劳局部公式 若 (1) 函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某邻域 $|x-x_0|<\varepsilon$ 内有定义; (2) 于此邻域内有一直到 $(n-1)$ 阶的导函数 $f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$; (3) n 级导函数 $f^{(n)}(x_0)$ 于 x_0 点存在, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k + o(|x-x_0|^n), \quad (1)$$

其中
$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad (k=0, 1, \dots, n).$$

特例, 当 $x_0=0$ 时, 有:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(|x|^n). \quad (2)$$

在所示的条件下, (1) 式是唯一的.

从台劳局部公式(2), 得出下列五个重要的展开式:

$$\text{I. } e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n);$$

$$\text{II. } \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n});$$

$$\text{III. } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1});$$

$$\text{IV. } (1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 +$$

$$\dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + o(x^n);$$

$$V. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

2° 台劳公式 若函数 $f(x)$ (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义;
(2) 在此闭区间上有连续的导函数 $f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$;
(3) 当 $a < x < b$ 时, 有有限值的导函数 $f^{(n)}(x)$, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x) \quad (a \leq x \leq b),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}[a + \theta(x-a)]}{n!} (x-a)^n \quad (0 < \theta < 1)$$

(拉格朗日余项公式), 或

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(a + \theta_1(x-a))}{(n-1)!} (1-\theta_1)^{n-1} (x-a)^n$$

$$(0 < \theta_1 < 1)$$

(哥西余项公式).

1376. 将多项式

$$P(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$$

表成二项式 $x+1$ 的正整数乘幂多项式.

$$\text{解 } P'(x) = 3 + 10x - 6x^2, \quad P'(-1) = -13.$$

$$P''(x) = 10 - 12x, \quad P''(-1) = 22.$$

$$P'''(x) = -12, \quad P'''(-1) = -12.$$

$$P^{(4)}(x) = 0, \quad P(-1) = 5.$$

按台劳公式有

$$P(x) = P(-1) + \frac{P'(-1)}{1!} (x+1)$$

$$+ \frac{P''(-1)}{2!}(x+1)^2 + \frac{P'''(-1)}{3!}(x+1)^3 + R_4(x),$$

这里 $R_4(x) = 0$ ，即展开式中的余项为零，将上述结果代入，即得

$$P(x) = 5 - 13(x+1) + 11(x+1)^2 - 2(x+1)^3.$$

按变数 x 的正整数乘幂，写出下列函数的展开式至含有指出阶数的项：

1377. $\frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ 到含 x^4 的项. $f^{(4)}(0)$ 等于甚么?

$$\text{解} \quad \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2} = (1+x+x^2) \cdot \frac{(1+x)}{1+x^3}$$

$$= (1+x)(1+x+x^2) \cdot [1-x^3+o(x^6)]$$

$$= 1+2x+2x^2-2x^4+o(x^4).$$

$$f^{(4)}(0) = 4! \cdot (-2) = -48.$$

1378. $\frac{(1+x)^{100}}{(1-2x)^{40}(1+2x)^{60}}$ 到含 x^2 的项.

$$\text{解} \quad \text{设 } f(x) = \frac{(1+x)^{100}}{(1-2x)^{40}(1+2x)^{60}}, \text{ 则}$$

$$f'(x) = \frac{60(1+x)^{99}(1+6x)}{(1-2x)^{41}(1+2x)^{61}},$$

$$f''(x) = \frac{60(1+x)^{98}(65+728x+2196x^2+48x^3)}{(1-2x)^{42}(1+2x)^{62}},$$

而

$$f(0)=1, f'(0)=60, f''(0)=3900.$$

所以，按台劳公式就有

$$\frac{(1+x)^{100}}{(1-2x)^{40}(1+2x)^{60}} = 1 + 60x + 1950x^2 + o(x^2).$$

1379. $\sqrt[m]{a^m+x}$ ($a>0$) 到含 x^2 的项.

解 设 $f(x) = \sqrt[m]{a^m+x}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{m}(a^m+x)^{\frac{1-m}{m}},$$

$$f''(x) = \frac{(1-m)(a^m+x)^{\frac{1-2m}{m}}}{m^2},$$

而

$$f(0) = a, f'(0) = \frac{1}{m}a^{1-m}, f''(0) = \frac{1-m}{m^2}a^{1-2m}.$$

于是

$$\sqrt[m]{a^m+x} = a + \frac{x}{ma^{m-1}} + \frac{(1-m)x^2}{2m^2a^{2m-1}} + o(x^2).$$

1380. $\sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x+x^2}$ 到含 x^3 的项.

解 设 $f(x) = \sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x+x^2}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{2}(3x^2-2)(1-2x+x^3)^{-\frac{1}{2}}$$

$$- \frac{1}{3}(2x-3)(1-3x+x^2)^{-\frac{2}{3}},$$

$$f''(x) = 3x(1-2x+x^3)^{-\frac{3}{2}}$$

$$- \frac{1}{4}(3x^2-2)^2(1-2x+x^3)^{-\frac{5}{2}}$$

$$-\frac{2}{3}(1-3x+x^2)^{-\frac{2}{3}}+\frac{2}{9}(2x-3)^2(1-3x+x^2)^{-\frac{5}{3}},$$

$$f'''(x)=3(1-2x+x^3)^{-\frac{1}{2}}$$

$$-\frac{3}{2}x(3x^2-2)(1-2x+x^3)^{-\frac{3}{2}}$$

$$+\frac{3}{8}(3x^2-2)^3(1-2x+x^3)^{-\frac{5}{2}}$$

$$-3x(3x^2-2)(1-2x+x^3)^{-\frac{3}{2}}$$

$$+\frac{4}{9}(2x-3)(1-3x+x^2)^{-\frac{5}{3}}$$

$$+\frac{8}{9}(2x-3)(1-3x+x^2)^{-\frac{5}{3}}$$

$$-\frac{10}{27}(2x-3)^3(1-3x+x^2)^{-\frac{8}{3}},$$

从而

$$f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)=\frac{1}{3}, f'''(0)=6,$$

于是,

$$\sqrt{1-2x+x^3}-\sqrt[3]{1-3x+x^2}$$

$$=\frac{1}{6}x^2+x^3+o(x^3).$$

1381. e^{2x-x^2} 到含 x^5 的项.

解 $e^{2x-x^2}=1+(2x-x^2)$

$$\begin{aligned}
& + \frac{(2x-x^2)^2}{2!} + \frac{(2x-x^2)^3}{3!} + \frac{(2x-x^2)^4}{4!} \\
& + \frac{(2x-x^2)^5}{5!} + o(x^5) \\
& = 1 + 2x + x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{6}x^4 + \frac{1}{15}x^5 + o(x^5).
\end{aligned}$$

1382. $\frac{x}{e^x-1}$ 到含 x^4 的项.

解 当 x 很小时, 令 $\frac{e^x-1}{x} = 1 + \Delta$, 则有

$$\Delta = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + \frac{x^4}{120} + o(x^4),$$

其中 Δ 也很小. 于是,

$$\begin{aligned}
\frac{x}{e^x-1} &= \frac{1}{\frac{e^x-1}{x}} = \frac{1}{1+\Delta} \\
&= 1 - \Delta + \Delta^2 - \Delta^3 + \Delta^4 + o(x^4).
\end{aligned}$$

注意到

$$\Delta^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{6} + \frac{5x^4}{72} + o(x^4),$$

$$\Delta^3 = \frac{x^3}{8} + \frac{x^4}{8} + o(x^4),$$

$$\Delta^4 = \frac{x^4}{16} + o(x^4),$$

则得

$$\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{720} + o(x^4).$$

1383. $\sqrt[3]{\sin x^3}$ 到含 x^{13} 的项.

$$\text{解 } \sqrt[3]{\sin x^3} = \left[x^3 - \frac{x^9}{3!} + \frac{x^{15}}{5!} + o(x^{15}) \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$= x \left[1 + \left(\frac{x^{12}}{120} - \frac{x^6}{6} + o(x^{12}) \right) \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$= x \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{x^{12}}{120} - \frac{x^6}{6} + o(x^{12}) \right) \right.$$

$$\left. - \frac{1}{9} \left(\frac{x^{12}}{120} - \frac{x^6}{6} + o(x^{12}) \right)^2 + o(x^{12}) \right]$$

$$= x - \frac{7}{18}x^7 - \frac{1}{3240}x^{13} + o(x^{13}).$$

1384. $\ln \cos x$ 到含 x^6 的项.

$$\text{解 } \ln \cos x = \frac{1}{2} \ln(1 - \sin^2 x)$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\sin^2 x + \frac{\sin^4 x}{2} + \frac{\sin^6 x}{3} + o(\sin^6 x) \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \left[\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6) \right)^2 \right.$$

$$+ \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6) \right)^4$$

$$\left. + \frac{1}{3} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6) \right)^6 + o(x^6) \right]$$

$$= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{45}x^6 + o(x^6).$$

其中用到: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ (当 $x \rightarrow 0$), 故 $o(\sin^6 x)$ 可换为

$$o(x^6).$$

1385. $\sin(\sin x)$ 到含 x^3 的项.

$$\text{解 } \sin(\sin x) = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3!} + o(x^4).$$

$$= \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \right) - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \right)^3 + o(x^4)$$

$$= x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

1386. $\operatorname{tg} x$ 到含 x^5 的项.

解 当 x 很小时, 有

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) = 1 - \Delta,$$

$$\text{其中 } \Delta = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5) \text{ 很小, 易见 } \Delta^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^5).$$

于是,

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6) \right) \frac{1}{1 - \Delta}$$

$$= \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6) \right)$$

$$\cdot (1 + x + x^2 + o(x^4))$$

$$= \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6) \right)$$

$$\cdot \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4) \right)$$

$$= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

1387. $\ln \frac{\sin x}{x}$ 到含 x^6 的项.

$$\text{解 } \ln \frac{\sin x}{x} = \ln \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + o(x^7)}{x}$$

$$= \ln \left[1 + \left(-\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{x^6}{5040} + o(x^6) \right) \right]$$

$$= \left(-\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{x^6}{5040} + o(x^6) \right)$$

$$- \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{x^6}{5040} + o(x^6) \right)^2$$

$$+ \frac{1}{3} \left(-\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{x^6}{5040} + o(x^6) \right)^3 + o(x^6)$$

$$= -\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{180} - \frac{x^6}{2835} + o(x^6).$$

1388. 求函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 按照差 $(x-1)$ 的正整数乘幂展开式的前三项.

解 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f''(x) = -\frac{1}{4x\sqrt{x}}.$

$$f(1)=1, f'(1)=\frac{1}{2}, f''(1)=-\frac{1}{4}.$$

于是,

$$\sqrt{x} = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + o((x-1)^2).$$

1389. 将函数 $f(x) = x^x - 1$ 按照 $(x-1)$ 的正整数乘幂展开到含有 $(x-1)^3$ 的项.

解 $f'(x) = x^x (1 + \ln x),$

$$f''(x) = x^x (1 + \ln x)^2 + x^{x-1},$$

$$f'''(x) = x^x (1 + \ln x)^3 + 2x^{x-1}(1 + \ln x)$$

$$+ x^{x-1} \left(\frac{x-1}{x} + \ln x \right).$$

$$f(1)=0, f'(1)=1, f''(1)=2, f'''(1)=3.$$

于是,

$$x^x - 1 = (x-1) + (x-1)^2 + \frac{1}{2}(x-1)^3$$

$$+ o((x-1)^3).$$

1390. 于点 $x=0$ 的邻域中, 用二阶抛物线近似地代替函数

$$y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a} \quad (a > 0).$$

解 $y \Big|_{x=0} = a, y' \Big|_{x=0} = \operatorname{sh} \frac{x}{a} \Big|_{x=0} = 0,$

$$y'' \Big|_{x=0} = \frac{1}{a} \operatorname{ch} \frac{x}{a} \Big|_{x=0} = \frac{1}{a}.$$

于是,

$$a \cosh \frac{x}{a} = a + \frac{x^2}{2a} + o(x^2).$$

1391. 按分式 $\frac{1}{x}$ 的正整数乘幂展开函数 $f(x) = \sqrt{1+x^2} - x$

($x > 0$) 到含 $\frac{1}{x^3}$ 的项.

解 由于

$$\sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{1}{x^4}\right) + o\left(\frac{1}{x^4}\right),$$

于是,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{1+x^2} - x = x \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} - x \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right). \end{aligned}$$

1392. 求函数 $f(h) = \ln(x+h)$ ($x > 0$) 按增量 h 的正整数乘幂展开到含 h^n 的项 (n 为自然数).

解 $\ln(x+h) = \ln\left[x\left(1+\frac{h}{x}\right)\right] = \ln x + \ln\left(1+\frac{h}{x}\right)$

$$= \ln x + \frac{h}{x} - \frac{h^2}{2x^2} + \frac{h^3}{3x^3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{h^n}{nx^n} + o(h^n).$$

1393. 设:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \cdots$$

$$+ \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x + \theta h) \quad (0 < \theta < 1),$$

且 $f^{(n+1)}(x) \neq 0$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}.$$

证 按题设, 我们有

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x+\theta h),$$

其中 $0 < \theta < 1$.

又因 $f^{(n+1)}(x)$ 存在, 故

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x) \\ &\quad + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x) + o(h^{n+1}). \end{aligned}$$

比较上面两式, 得

$$\begin{aligned} \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x+\theta h) &= \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x) \\ &\quad + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x) + o(h^{n+1}), \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} \theta \cdot \frac{f^{(n)}(x+\theta h) - f^{(n)}(x)}{\theta h} \\ = \frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(x) + n! \frac{o(h^{n+1})}{h^{n+1}}. \end{aligned}$$

$$\text{由于 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x+\theta h) - f^{(n)}(x)}{\theta h} = f^{(n+1)}(x) \neq 0,$$

故由上式知 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta$ 存在, 并且

$$\lim_{k \rightarrow 0} \theta = \frac{\frac{1}{n+1} f^{(n+1)}(x)}{f^{(n+1)}(x)} = \frac{1}{n+1}.$$

1394. 估计下列近似公式的绝对误差:

$$(a) e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \quad \text{当 } 0 \leq x \leq 1;$$

$$(b) \sin x \approx x - \frac{x^3}{6} \quad \text{当 } |x| \leq \frac{1}{2};$$

$$(B) \operatorname{tg} x \approx x + \frac{x^3}{3} \quad \text{当 } |x| \leq 0.1;$$

$$(r) \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \quad \text{当 } 0 \leq x \leq 1.$$

解 用拉格朗日余项公式估计误差:

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

$$(a) \text{ 由 } f(x) = e^x \text{ 及 } 0 \leq x \leq 1, \text{ 得}$$

$$f^{(n+1)}(\theta x) = e^{\theta x} < e.$$

于是, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$|R_{n+1}(x)| < \frac{e}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

$$(b) \text{ 由 } f(x) = \sin x, \text{ 得}$$

$$\left| f^{(5)}(\theta x) \right| = \left| \sin \left(\theta x + \frac{5}{2}\pi \right) \right| \leq 1.$$

于是, 当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时,

$$|R_4(x)| \leq \frac{1}{5!} |x|^5 \leq \frac{1}{5!} \cdot \frac{1}{2^5} = \frac{1}{3840}.$$

(B) 由 $f(x) = \tan x$, 得

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad f''(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x},$$

$$f'''(x) = \frac{6}{\cos^4 x} - \frac{4}{\cos^2 x},$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{24 \sin x}{\cos^5 x} - \frac{8 \sin x}{\cos^3 x},$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{16}{\cos^2 x} + \frac{120 \sin^2 x}{\cos^6 x},$$

$$f^{(6)}(x) = \frac{32 \sin x}{\cos^3 x} + \frac{240 \sin x}{\cos^5 x} + \frac{720 \sin^3 x}{\cos^7 x}.$$

因为 $f^{(5)}(x)$ 是偶函数, 又当 $0 \leq x \leq 0.1$ 时, $f^{(5)}(x) \geq 0$, 所以, $f^{(5)}(x)$ 在 $x = \pm 0.1$ 处达到最大值, 注意到

$$f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = 2, \quad f^{(4)}(0) = 0,$$

及

$$\cos^2 0.1 = 1 - \sin^2 0.1 > 0.9,$$

$$|f^{(5)}(x)| \leq \frac{16}{0.9} + \frac{120 \times 0.1^2}{0.9^3} < 20.$$

于是,

$$|R_5(x)| \leq \frac{0.1^5}{5!} \times 20 < 2 \times 10^{-6}.$$

(r) 由 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 及 $0 \leq x \leq 1$, 得

$$|f'''(x)| = \frac{3}{8} \left| \frac{1}{(1+x)^{\frac{5}{2}}} \right| \leq \frac{3}{8}.$$

于是, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$|R_3(x)| \leq \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3!} = \frac{1}{16}.$$

1395. 近似公式

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2}$$

对于怎样的 x 准确到 0.0001.

解 误差 $\Delta \leq \frac{|x|^4}{4!}$. 按题设需 $\frac{|x|^4}{4!} < 0.0001$, 于是

$$|x| < 0.22134 (\text{弧度}) = 12^\circ 41'.$$

1396. 利用台劳公式近似地计算:

(a) $\sqrt[3]{30}$; (б) $\sqrt[5]{250}$; (в) $\sqrt[12]{4000}$;

(г) $\sqrt{e}$; (д) $\sin 18^\circ$; (e) $\ln 1.2$;

(ж) $\arctg 0.8$; (з) $\arcsin 0.45$; (и) $(1.1)^{1.2}$,

并估计误差.

$$\text{解 (a) } \sqrt[3]{30} = 3 \left(1 + \frac{1}{9} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\approx 3 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} + \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right)}{2!} \left(\frac{1}{9} \right)^2 \right] \approx 3.1070,$$

$$\Delta < 3 \cdot \frac{1}{3!} \cdot \frac{2}{3!} \cdot \frac{5}{3!} \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^3 \approx 2.54 \times 10^{-4}.$$

$$(6) \sqrt[3]{250} = 3 \left(1 + \frac{7}{243}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\approx 3 \left[1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{243} + \frac{\frac{1}{5} \left(\frac{1}{5} - 1\right)}{2!} \left(\frac{7}{243}\right)^2 \right]$$

$$\approx 3.0171,$$

$$\Delta < \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{9}{5} \cdot \left(\frac{7}{243}\right)^3 \approx 1.15 \times 10^{-6}.$$

$$(B) \sqrt[12]{4000} = 2 \left(1 - \frac{3}{128}\right)^{\frac{1}{12}}$$

$$\approx 2 \left(1 - \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{128}\right) \approx 1.9960,$$

$$\Delta < \left(\frac{3}{128}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{3}{128}} \approx 5.625 \times 10^{-4}.$$

$$(r) \sqrt{e} \approx 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$+ \frac{1}{5!} \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \frac{1}{6!} \left(\frac{1}{2}\right)^6 \approx 1.64872,$$

$$\Delta = \frac{1}{7!} \left(\frac{1}{2}\right)^7 + \frac{1}{8!} \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \dots < \frac{1}{7!} \left(\frac{1}{2}\right)^7 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2}}$$

$$\approx 1.7 \times 10^{-6}.$$

$$(A) \sin 18^\circ \approx \frac{\pi}{10} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{10} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{10} \right)^5 \approx 0.309017,$$

$$\Delta < \frac{1}{7!} \left(\frac{\pi}{10} \right)^7 \approx 6 \times 10^{-8}.$$

$$(e) \ln 1.2 = \ln(1+0.2) \approx 0.2$$

$$- \frac{1}{2}(0.2)^2 + \frac{1}{3}(0.2)^3 - \frac{1}{4}(0.2)^4$$

$$+ \frac{1}{5}(0.2)^5 - \frac{1}{6}(0.2)^6 + \frac{1}{7}(0.2)^7 \approx 0.182322;$$

$$\Delta < \frac{1}{8}(0.2)^8 \approx 3.2 \times 10^{-7}.$$

$$(x) \operatorname{arc} \operatorname{tg} 0.8 \approx 0.8 - \frac{1}{3}(0.8)^3 + \frac{1}{5}(0.8)^5$$

$$- \frac{1}{7}(0.8)^7 + \dots - \frac{1}{39}(0.8)^{39}$$

$$\approx 0.67474 (\text{度}) \approx 38^\circ 39' 35'';$$

$$\Delta < \frac{1}{41}(0.8)^{41} \approx 2.6 \times 10^{-6}.$$

$$(3) \operatorname{arc} \sin 0.45 \approx 0.45 + \frac{1}{2 \cdot 3}(0.45)^3$$

$$+ \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}(0.45)^5 + \dots$$

$$+ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 13}(0.45)^{13}$$

$$\approx 0.46676 (\text{度}) \approx 26^\circ 44' 37''$$

$$\Delta = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 15} (0.45)^{15}$$

$$+ \frac{1 \cdot 3 \cdots 15}{2 \cdot 4 \cdots 16 \cdot 17} (0.45)^{17} + \cdots$$

$$< \frac{1}{15} (0.45)^{15} [1 + (0.45)^2$$

$$+ \cdots] < \frac{1}{15} (0.45)^{15} \cdot \frac{1}{1 - (0.45)^2}$$

$$\approx 5.26 \times 10^{-7};$$

(II) 事实上, 只需计算 $\ln 1.1$.

$$\ln 1.1 = \ln(1 + 0.1) = 0.1 - \frac{(0.1)^2}{2}$$

$$+ \cdots + \frac{(0.1)^5}{5} \approx 0.0953.$$

取五项, 所以 $(1.1)^{1.2} = e^{1.2 \ln 1.1} \approx e^{1.2 \times 0.0953}$
 $\approx 1.12117.$

$$\Delta = \frac{1}{4!} e^{1.2 \times 0.0953} (0.0953 \times 1.2)^4 < 7.9 \times 10^{-6}.$$

1397. 计算:

(a) e 准确到 10^{-9} ; (b) $\sin 1^\circ$ 准确到 10^{-8} ;

(c) $\cos 9^\circ$ 准确到 10^{-5} ; (d) $\sqrt{5}$ 准确到 10^{-4} ;

(e) $\log_{10} 11$ 准确到 10^{-5} .

$$\text{解 (a)} \quad \Delta = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots$$

$$\begin{aligned}
 &< \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1} + \dots \right) \\
 &= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n!n}.
 \end{aligned}$$

要 $\Delta < 10^{-9}$, 只需 $n!n > 10^9$, 即只需 $n \geq 11$. 于是,

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{11!} \approx 2.718281828.$$

$$(6) \Delta < \frac{1}{(2n+1)!} \left(\frac{\pi}{180} \right)^{2n+1}$$

要 $\Delta < 10^{-8}$, 只需 $\frac{1}{(2n+1)!} \left(\frac{\pi}{180} \right)^{2n+1} < 10^{-8}$, 即只

需 $n \geq 3$. 于是,

$$\sin 1^\circ \approx \frac{\pi}{180} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{180} \right)^3 \approx 0.01745241.$$

$$(B) \Delta < \frac{1}{(2n)!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^{2n}.$$

要 $\Delta < 10^{-5}$, 只需 $\frac{1}{(2n)!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^{2n} < 10^{-5}$, 即只需 $n \geq 3$.

于是,

$$\cos 9^\circ \approx 1 - \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{20} \right)^4 \approx 0.98769.$$

$$(r) \sqrt{5} = 2 \left(1 + \frac{1}{4} \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$\Delta < \frac{2 \cdot (2n-1)!!}{2^{n+1}(n+1)!} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}.$$

要 $\Delta < 10^{-4}$, 只需 $\frac{2(2n-1)!!}{2^{n+1}(n+1)!} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} < 10^{-4}$, 即只

需 $n \geq 4$. 于是,

$$\sqrt{5} \approx 2 \left[1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} - \frac{1 \cdot 1}{2! \cdot 2^2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1 \cdot 3}{3! \cdot 2^3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \right]$$

$$\approx 2.2361.$$

$$(A) \log_{10} 11 = 1 + \log_{10} (1 + 0.1),$$

$$\Delta < \frac{1}{n+1} (0.1)^{n+1}.$$

要 $\Delta < 10^{-5}$, 只需 $\frac{1}{n+1} (0.1)^{n+1} < 10^{-5}$, 即只需 $n \geq 4$.

于是,

$$\log_{10} 11 \approx 1 + \left[0.1 - \frac{1}{2} (0.1)^2 + \frac{1}{3} (0.1)^3 - \frac{1}{4} (0.1)^4 \right] \cdot \frac{1}{\ln 10} \approx 1.04139.$$

利用展开式 $1-V$, 求下列极限:

$$1398. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right] - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{x^4}{4} + o(x^4)\right]}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{4 \cdot 2!}\right)x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

1399. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+o(x^2)\right) \cdot \left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right) - x(1+x)\right]}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

1400. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x}).$

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \left[x^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} - 2x^{\frac{1}{2}} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) \right. \\
&\quad \left. + \left(1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} - \frac{1}{16x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) - 2 \right) \right]
\end{aligned}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = -\frac{1}{4}.$$

1401. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}).$

解
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}} - \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{6x} - \frac{5}{72x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \right. \\ & \quad \left. - \left(1 - \frac{1}{6x} - \frac{5}{72x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{3} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

1402. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right].$

解
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) \right. \\ & \quad \left. - x^3 \left(1 + \frac{1}{2x^6} - \frac{1}{8x^{12}} + o\left(\frac{1}{x^{12}}\right)\right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{6} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

1403. $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2} \quad (a > 0).$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{x \ln a} + e^{-x \ln a} - 2}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x^2} \left[(1 + x \ln a + \frac{x^2}{2!} \ln^2 a + o(x^2)) \right. \\
 &\quad \left. + (1 - x \ln a + \frac{x^2}{2!} \ln^2 a + o(x^2)) - 2 \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +0} [\ln^2 a + o(1)] = \ln^2 a \quad (a > 0).
 \end{aligned}$$

$$1404. \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

$$1405. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - x}{x \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3!}x + o(x)}{1 + o(x^2)} = 0.
 \end{aligned}$$

$$1406. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x \right).$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{72} + o(x^3) \right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{3} + o(x^2) \right] = \frac{1}{3}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 求出无穷小量 y 的形如 Cx^n (C 为常数) 的主项, 假设:

$$1407. y = \operatorname{tg}(\sin x) - \sin(\operatorname{tg} x).$$

$$\text{解} \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots,$$

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{35} + \dots.$$

从而

$$y = \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin^3 x + \frac{2}{15} \sin^5 x + \frac{1}{35} \sin^7 x + o(\sin^7 x) \right)$$

$$- \left(\operatorname{tg} x - \frac{1}{3!} \operatorname{tg}^3 x + \frac{1}{5!} \operatorname{tg}^5 x - \frac{1}{7!} \operatorname{tg}^7 x + o(\operatorname{tg}^7 x) \right)$$

$$= \left[\left(x - \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{120} x^5 - \frac{1}{5040} x^7 + o(x^7) \right) \right.$$

$$\left. + \frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{120} x^5 - \frac{1}{5040} x^7 + o(x^7) \right)^3 \right]$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{2}{15} \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + o(x^7) \right)^5 \\
& + \frac{1}{35} \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + o(x^7) \right)^7 \Big] \\
& - \left[\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{35} + o(x^7) \right) \right. \\
& - \frac{1}{3!} \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{35} + o(x^7) \right)^3 \\
& + \frac{1}{5!} \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{35} + o(x^7) \right)^5 \\
& \left. - \frac{1}{7!} \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{35} + o(x^7) \right)^7 + o(x^7) \right] \\
& = \frac{x^7}{30} + o(x^7),
\end{aligned}$$

故 y 的主项为 $\frac{x^7}{30}$.

1408. $y = (1+x)^x - 1$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } y &= e^{x \ln(1+x)} - 1 = e^{x \left[x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right]} - 1 \\
&= e^{x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3)} - 1 \\
&= 1 + \left[x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) \right] + o \left(x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) \right) - 1 \\
&= x^2 + o(x^2),
\end{aligned}$$

故主项为 x^2 .

$$1409. y = 1 - \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } y &= 1 - e^{\frac{1}{x} \ln(1+x) - 1} = 1 - e^{\frac{1}{x} \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) - 1} \\ &= 1 - e^{-\frac{x}{2} + o(x)} \\ &= 1 - \left[1 + \left(-\frac{x}{2} + o(x) \right) + o\left(-\frac{x}{2} + o(x) \right) \right] \\ &= \frac{x}{2} + o(x),\end{aligned}$$

故主项为 $\frac{x}{2}$.

1410. 当选择怎样的系数 a 与 b 时, 量

$$x - (a + b \cos x) \sin x$$

对于 x 为 5 阶无穷小?

$$\text{解 } x - (a + b \cos x) \sin x$$

$$\begin{aligned}&= x - a \left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) \right] \\ &\quad - \frac{b}{2} \left[2x - \frac{1}{3!} (2x)^3 + \frac{1}{5!} (2x)^5 + o(x^5) \right] \\ &= (1 - a - b)x + \left(\frac{a}{6} + \frac{2b}{3} \right) x^3 \\ &\quad - \left(\frac{a}{120} + \frac{2b}{15} \right) x^5 + o(x^5).\end{aligned}$$

要此量对于 x 为 5 阶无穷小, 当且仅当

$$\begin{cases} 1-a-b=0, \\ \frac{a}{6}+\frac{2b}{3}=0, \end{cases}$$

解之, 得 $a=\frac{4}{3}$, $b=-\frac{1}{3}$.

1411. 当 $|x|$ 为小量时, 推出下列各式的简单的近似公式:

$$(a) \frac{1}{R^2} - \frac{1}{(R+x)^2} \quad (R>0);$$

$$(6) \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}} - \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}}; \quad (B) \frac{A}{x} \left[1 - \left(1 + \frac{x}{100} \right)^{-n} \right];$$

$$(r) \frac{\ln 2}{\ln \left(1 + \frac{x}{100} \right)}.$$

解 (a) $\frac{1}{R^2} - \frac{1}{(R+x)^2} = \frac{1}{R^2} \left[1 - \left(1 + \frac{x}{R} \right)^{-2} \right]$

$$\approx \frac{1}{R^2} \left[1 - 1 + \frac{2x}{R} \right] = \frac{2x}{R^3};$$

$$(6) \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}} - \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}} = \left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(1 - \frac{2x}{1+x} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\approx \left[1 + \frac{2x}{3(1-x)} \right] - \left[1 - \frac{2x}{3(1+x)} \right]$$

$$\approx \frac{4x}{3(1-x^2)} \approx \frac{4}{3}x;$$

$$(B) \frac{A}{x} \left[1 - \left(1 + \frac{x}{100} \right)^{-n} \right] \approx \frac{A}{x} \left[1 - \left(1 - \frac{nx}{100} \right) \right] = \frac{nA}{100};$$

$$\begin{aligned}
 (7) \quad \frac{\ln 2}{\ln\left(1 + \frac{x}{100}\right)} &= \frac{\ln 2}{\frac{x}{100} - \frac{x^2}{20000} + \cdots} \\
 &\approx \frac{\ln 2}{\frac{x}{100}} = \frac{100 \ln 2}{x} \approx \frac{70}{x}.
 \end{aligned}$$

1412. 当 x 的绝对值为小量时, 推出形如

$$x = \alpha \sin x + \beta \operatorname{tg} x$$

且准确到 x^5 项的近似公式.

把这个公式用于小角度的弧长的近似求法.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad x &= \alpha \left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) \right] \\
 &\quad + \beta \left[x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) \right] \\
 &= (\alpha + \beta)x - \left(\frac{\alpha}{6} - \frac{\beta}{3} \right)x^3 \\
 &\quad + \left(\frac{\alpha}{120} + \frac{2\beta}{15} \right)x^5 + o(x^5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } (1 - \alpha - \beta)x + \left(\frac{\alpha}{6} - \frac{\beta}{3} \right)x^3 \\
 - \left(\frac{\alpha}{120} + \frac{2\beta}{15} \right)x^5 + o(x^5) = 0.
 \end{aligned}$$

要此近似公式准确到 x^5 项, 当且仅当

$$\begin{cases} 1 - \alpha - \beta = 0, \\ \frac{\alpha}{6} - \frac{\beta}{3} = 0. \end{cases}$$

解之, 得 $\alpha = \frac{2}{3}, \beta = \frac{1}{3}$.

于是, 近似公式为

$$x \approx \frac{2}{3} \sin x + \frac{1}{3} \operatorname{tg} x;$$

弧长 = 中心角 $\times$ 半径, 设中心角为 x , 半径为 R , 则

弧长 = $Rx \approx \frac{2R}{3} \sin x + \frac{R}{3} \operatorname{tg} x$, 此即小角度的弧长的

近似公式.

1413. 估计下面的契比协夫法则的相对误差: 圆弧近似地等于等腰三角形两腰的和, 此等腰三角形是立于弧所对的弦上, 并且高为此弓形之矢的 $\sqrt{\frac{4}{3}}$.

解 如图 2.51 所示

$$BC = R \sin \alpha, \quad BC^2 = R^2 \sin^2 \alpha = \frac{R^2}{2} (1 - \cos 2\alpha),$$

$$DC = \sqrt{\frac{4}{3}} EC = \sqrt{\frac{4}{3}} R (1 - \cos \alpha),$$

$$DC^2 = \frac{4}{3} R^2 (1 - 2 \cos \alpha + \cos^2 \alpha)$$

$$= R^2 \left(2 - \frac{8}{3} \cos \alpha + \frac{2}{3} \cos 2\alpha \right).$$

于是, $BD^2 = BC^2 + DC^2$

$$= R^2 \left(\frac{5}{2} - \frac{8}{3} \cos \alpha + \frac{1}{6} \cos 2\alpha \right)$$

$$= R^2 \left\{ \frac{5}{2} - \frac{8}{3} \left(1 - \frac{1}{2} \alpha^2 + \frac{1}{24} \alpha^4 - \frac{1}{720} \alpha^6 \right) \right.$$

$$\left. + \frac{1}{6} \left(1 - 2\alpha^2 + \frac{2}{3} \alpha^4 - \frac{4}{45} \alpha^6 \right) \right\} + o(\alpha^7)$$

$$= R^2 (\alpha^2 - \frac{1}{90} \alpha^6) + o(\alpha^7) = R^2 \alpha^2 \left[1 - \frac{1}{90} \alpha^4 + o(\alpha^5) \right]$$

$$= R^2 \alpha^2 (1 - \Delta),$$

$$\text{其中 } \Delta = \frac{1}{90} \alpha^4 + o(\alpha^5).$$

$$BD = R\alpha \sqrt{1 - \Delta}$$

$$= R\alpha \left[1 - \frac{1}{2} \Delta + o(\Delta^2) \right]$$

$$= R\alpha \left[1 - \frac{1}{180} \alpha^4 + o(\alpha^5) \right],$$

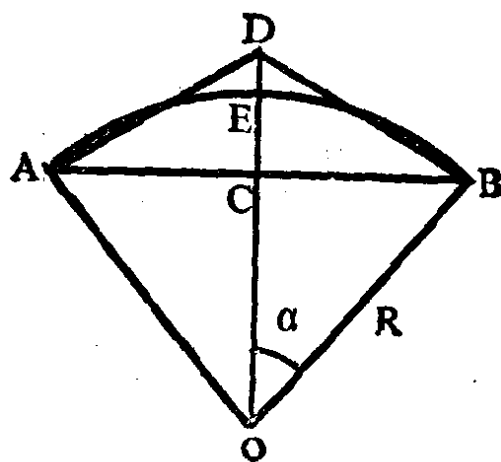


图 2.51

从而得

$$|\widehat{BE} - BD| = \left| R\alpha - R\alpha \left[1 - \frac{\alpha^4}{180} + o(\alpha^5) \right] \right|$$

$$= \frac{\alpha^5}{180} R + o(\alpha^6).$$

因此, 所求的相对误差为

$$\left| \frac{\widehat{AB} - (AD + DB)}{\widehat{AB}} \right| = \left| \frac{2\widehat{BE} - 2BD}{2\widehat{BE}} \right|$$

$$= \frac{|\widehat{BE} - BD|}{|\widehat{BE}|} = \frac{\frac{\alpha^5}{180} R + o(\alpha^6)}{\alpha R} = \frac{\alpha^4}{180} + o(\alpha^5).$$

可见 α 愈小, 相对误差就愈小, 就愈精确.

§11. 函数的极值. 函数的最大值和最小值

1° 有极值的必要条件 若函数于点 x_0 的双侧邻域中有定义, 并且对于某域: $0 < |x - x_0| < \delta$ 内的一切点 x , 有下列的不等式成立:

$$f(x) < f(x_0) \text{ 或 } f(x) > f(x_0),$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 有极值 (极大值或极小值).

在有极值的点导函数 $f'(x_0) = 0$ (假定它存在).

2° 有极值的充分条件 第一法则: 若 (1) 函数 $f(x)$ 于点 x_0 的某邻域 $|x - x_0| < \delta$ 内有定义并且是连续的, 且在 x_0 点, $f'(x_0) = 0$ 或不存在 (临界点); (2) $f(x)$ 在范围: $0 < |x - x_0| < \delta$ 内有有限值的导函数 $f'(x)$; (3) 导函数 $f'(x)$ 在 x_0 的左侧与右侧有固定的符号, 则函数 $f(x)$ 的性质用下表表示出来:

	导 函 数 的 符 号		结 论
	$x < x_0$	$x > x_0$	
I	+	+	无 极 值
II	+	-	极 大 值
III	-	+	极 小 值
IV	-	-	无 极 值

第二法则: 若函数 $f(x)$ 有二阶导函数 $f''(x)$, 并且在点 x_0 有下列条件成立:

$$f'(x_0) = 0 \text{ 与 } f''(x_0) \neq 0,$$

则函数 $f(x)$ 在此点有极值, 就是说: 当 $f''(x_0) < 0$ 时, 有极大值; 当 $f''(x_0) > 0$ 时, 有极小值.

第三法则: 设函数 $f(x)$ 于某区间 $|x - x_0| < \delta$ 内有导函数 $f'_1(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$, 并且在点 x_0 有导函数 $f^{(n)}(x_0)$ 及

$$f^{(k)}(x_0) = 0 \quad (k=1, \dots, n-1), \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

这时: (1) 若 n 为偶数, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有极值, 就是说, 当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, 有极大值; 当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时有极小值; (2) 若 n 为奇数, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 无极值.

3° 绝对极值 在闭区间 $[a, b]$ 内, 连续函数 $f(x)$, 或于其临界点 (就是导函数 $f'(x)$ 等于零或不存在的点), 或于所给闭区间的端点 a 和 b , 达到其最大 (最小) 值.

研究下列函数的极值:

1414. $y = 2 + x - x^2$.

解 $y'_1 = 1 - 2x$, 令 $y'_1 = 0$ 得 $x = \frac{1}{2}$. 由于 $y'' = -2 < 0$, 所以当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 函数 y 取极大值

$$y = 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = 2\frac{1}{4}.$$

1415. $y = (x-1)^3$.

解 由于 $y'_1 = 3(x-1)^2 \geq 0$ (除 $x = 1$ 外), 即函数始终上升, 故函数 y 无极值.

1416. $y = (x-1)^4$.

解 $y' = 4(x-1)^3$, 令 $y' = 0$ 得 $x = 1$. 当 $x < 1$ 时 $y' < 0$, 当 $x > 1$ 时 $y' > 0$, 所以函数 y 当 $x = 1$

时取极小值

$$y = 0.$$

1417. $y = x^m(1-x)^n$ (m 及 n 为正整数) .

解 $y' = x^{m-1}(1-x)^{n-1}[m-(m+n)x]$, 由 $y' = 0$ 得

$$x=0, x=1, x=\frac{m}{m+n}.$$

(1) 若 m 为偶数, 则

$$\text{当 } 0 < x < \frac{m}{m+n} \text{ 时, } y' > 0,$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } y' < 0,$$

所以在 $x=0$ 处有极小值 $y=0$.

(2) 若 m 为奇数, 则 y' 在 $x=0$ 邻近不变号, 故无极值.

(3) 不论 m, n 是奇数还是偶数时, 由于

$$\text{当 } 0 < x < \frac{m}{m+n} \text{ 时, } y' > 0,$$

$$\text{当 } \frac{m}{m+n} < x < 1 \text{ 时, } y' < 0,$$

所以, 函数 y 在 $x = \frac{m}{m+n}$ 处有极大值

$$y = \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}.$$

(4) 同理, 容易得知: 若 n 为偶数时, 则当 $x=1$ 时有极小值

$$y = 0.$$

若 n 为奇数, 则当 $x=1$ 时函数 y 无极值.

1418. $y = \cos x + \operatorname{ch} x$.

解 $y' = -\sin x + \operatorname{sh} x$, 令 $y' = 0$ 得 $x=0$. 由于

$$y'' = -\cos x + \operatorname{ch} x, \quad y''(0) = 0,$$

$$y''' = \sin x + \operatorname{sh} x, \quad y'''(0) = 0,$$

$$y^{(4)} = \cos x + \operatorname{ch} x, \quad y^{(4)}(0) = 2 > 0,$$

所以, 当 $x=0$ 时有极小值 $y=2$.

1419. $y = (x+1)^{10} e^{-x}$.

解 $y' = e^{-x}(x+1)^9(9-x)$, 令 $y' = 0$ 得 $x=-1$ 或 $x=9$.

由于

$$\text{当 } x < -1 \text{ 时, } y' < 0,$$

$$\text{当 } -1 < x < 9 \text{ 时, } y' > 0,$$

$$\text{当 } x > 9 \text{ 时, } y' < 0,$$

所以, 当 $x=-1$ 时有极小值 $y=0$; 当 $x=9$ 时有极大值

$$y = 10^{10} e^{-9} \approx 1234100.$$

1420. $y = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) e^{-x}$ (n 为自然数).

解 $y' = -\frac{1}{n!} e^{-x} x^n$, 令 $y' = 0$ 得 $x=0$.

(1) 若 n 为偶数, 由于 $y' < 0$ (除 $x=0$ 外), 故当 $x=0$ 时函数 y 无极值.

(2) 若 n 为奇数, 则

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } y' > 0,$$

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, } y' < 0,$$

所以, 当 $x=0$ 时有极大值 $y=1$.

1421. $y = |x|$.

解 当 $x=0$ 时, 得 $y=0$, 又在 $x=0$ 的邻域内对于任意 $x \neq 0$, 恒有 $y = |x| > 0$, 所以, 当 $x=0$ 时函数有极小值 $y=0$. 注意, $y'|_{x=0}$ 不存在.

1422. $y = x^{\frac{1}{3}} (1-x)^{\frac{2}{3}}$.

解 $y' = \frac{1-3x}{3\sqrt[3]{x^2(1-x)}}$, 令 $y'=0$ 得 $x = \frac{1}{3}$. 因为

当 $x < 0$ 时, $y' > 0$,

当 $0 < x < \frac{1}{3}$ 时, $y' > 0$,

当 $\frac{1}{3} < x < 1$ 时, $y' < 0$,

当 $x > 1$ 时, $y' > 0$,

所以, 当 $x=0$ 时无极值; 当 $x = \frac{1}{3}$ 时有极大值

$$y = \frac{1}{3} \sqrt[3]{4} \approx 0.529;$$

当 $x=1$ 时有极小值 $y=0$.

1423. 函数

$$f(x) = (x-x_0)^n \varphi(x)$$

(n 为自然数), 其中函数 $\varphi(x)$ 当 $x=x_0$ 时连续及 $\varphi(x_0) \neq 0$. 研究此函数在点 $x=x_0$ 的极值.

解 由于 $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 点连续且 $\varphi(x_0) \neq 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在点 x_0 的充分小邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内与 $\varphi(x_0)$

同号. 于是, $f(x)$ 的符号与 n 的奇偶性有关.

(1) 若 n 为奇数, 则经过 x_0 时, 函数 $f(x)$ 的值变号, 所以在 $x=x_0$ 时没有极值.

(2) 若 n 为偶数, 则 $(x-x_0)^n > 0$ ($x \neq x_0$). 因而当 $\varphi(x_0) > 0$ 时, 则 $f(x) > f(x_0) = 0$

$$(0 < |x - x_0| < \delta),$$

所以, 当 $x=x_0$ 时有极小值 $f(x_0)=0$.

当 $\varphi(x_0) < 0$ 时, 则 $f(x) < f(x_0) = 0$

$$(0 < |x - x_0| < \delta),$$

所以, 当 $x=x_0$ 时有极大值 $f(x_0)=0$.

1424. 设:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, f'(x) = \frac{P_1(x)}{Q^2(x)},$$

及 x_0 为函数 $f(x)$ 的驻点, 就是说

$$P_1(x_0) = 0, Q(x_0) \neq 0.$$

证明: $\operatorname{sgn} f''(x_0) = \operatorname{sgn} P'(x_0)$.

证 因为

$$f''(x) = \frac{P'_1(x)Q^2(x) - 2Q(x)Q'(x)P_1(x)}{Q^4(x)},$$

于是

$$f''(x_0) = \frac{P'_1(x_0)}{Q^2(x_0)}.$$

由于 $Q^2(x_0) > 0$, 所以有

$$\operatorname{sgn} f''(x_0) = \operatorname{sgn} P'(x_0).$$

1425. 可否断定下面的事实: 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 有极大

值, 则在此点某充分小邻域内, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 的左侧上升, 而右侧下降?

解 不能断定. 例如, 函数

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 2, & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \end{cases}$$

$$\text{则 } f(x) - f(0) = -x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right) < 0$$

$$(x \in (-\delta, \delta), x \neq 0).$$

所以在 $x=0$ 点有极大值 $f(0)=2$.

易知

$$f'(x) = \cos \frac{1}{x} - 2x \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right) \quad (x \neq 0).$$

故在 $x=0$ 的任意小邻域内 $f'(x)$ 都时正时负, 故在 $x=0$ 的左侧或右侧的任意小邻近 $f(x)$ 都是振荡的(时上升时下降).

1426. 已给函数

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ 当 } x \neq 0; f(0) = 0.$$

证明: 虽然

$$f^{(n)}(0) = 0 \quad (n=1, 2, \dots),$$

函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 有极小值.

作出此函数的图形.

证 在 1225 题中已证 $f^{(n)}(0) = 0 \quad (n=1, 2, \dots)$.

由于

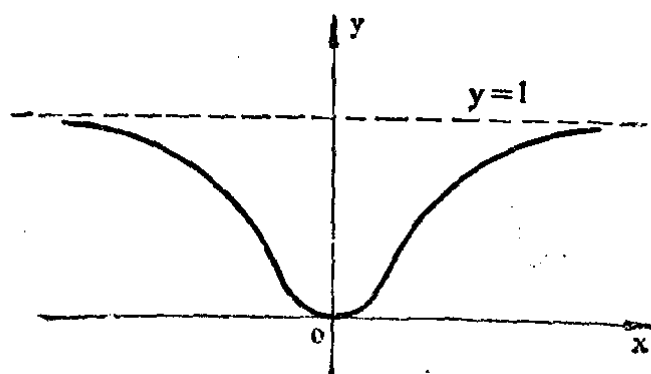


图 2.52

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}, f''(x) = \frac{4-6x^2}{x^6} e^{-\frac{1}{x^2}},$$

又过 $x=0$ 点 $f'(x)$ 从负变到正, 故 $f(0)=0$ 为极小值.

令 $f''(x)=0$ 解得拐点 $x = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$. 又由

$$f(x) = f(-x), \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

知, $f(x)$ 为偶函数, $y=1$ 为渐近线 (图2.52).

1427. 研究下列函数的极值:

(a) 当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = e^{-\frac{1}{|x|}} \left(\sqrt{2} + \sin \frac{1}{x} \right)$ 及

$$f(0) = 0;$$

(b) 当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = e^{-\frac{1}{|x|}} \left(\sqrt{2} + \cos \frac{1}{x} \right)$ 及

$$f(0) = 0.$$

作出这些函数的图形.

解 由于 $\left| \sin \frac{1}{x} \right| < \sqrt{2}$, $\left| \cos \frac{1}{x} \right| < \sqrt{2}$ 及 $e^{-\frac{1}{|x|}} >$

0, 所以对于 (a) 和 (6) 均有 $f(x) > f(0)$ ($x \neq 0$), 故当 $x=0$ 时均有极小值 $f(0)=0$. 对于 $x \neq 0$, (a) 和 (6) 均存在 $f'(x)$, 但易知 $f'(x)=0$ 无解, 因而无其它极值.

它们的图形分别如图 2.53 及图 2.54 所示.

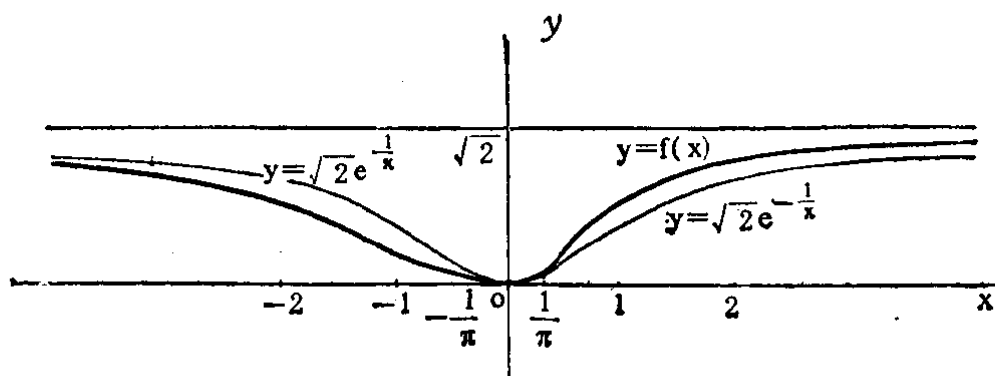


图 2.53

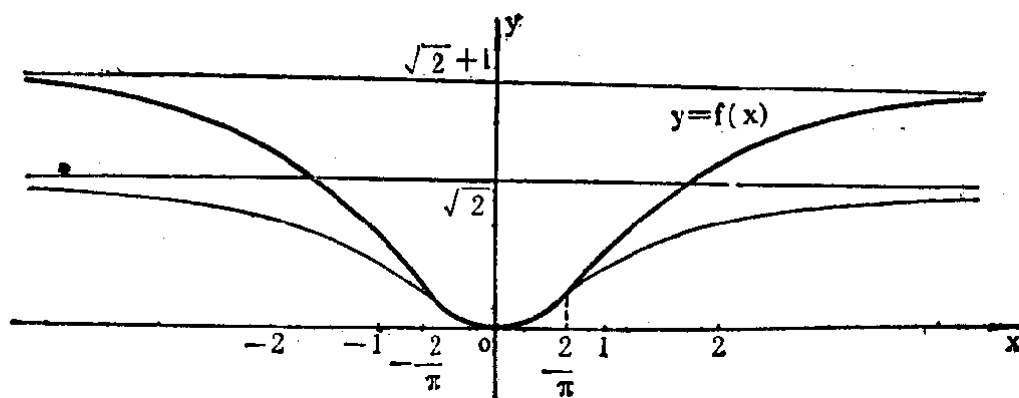


图 2.54

1428. 已给函数

$$f(x) = |x| \left(2 + \cos \frac{1}{x} \right) \text{ 当 } x \neq 0; f(0) = 0.$$

研究此函数于点 $x=0$ 处的极值, 并作出此函数的图形.

解 由于当 $x \neq 0$ 时, 恒有 $f(x) > f(0)$, 故当 $x = 0$ 时有极小值 $f(0) = 0$, 其图形如图 2.55 所示, 它对称于 Oy 轴, 又当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0$.

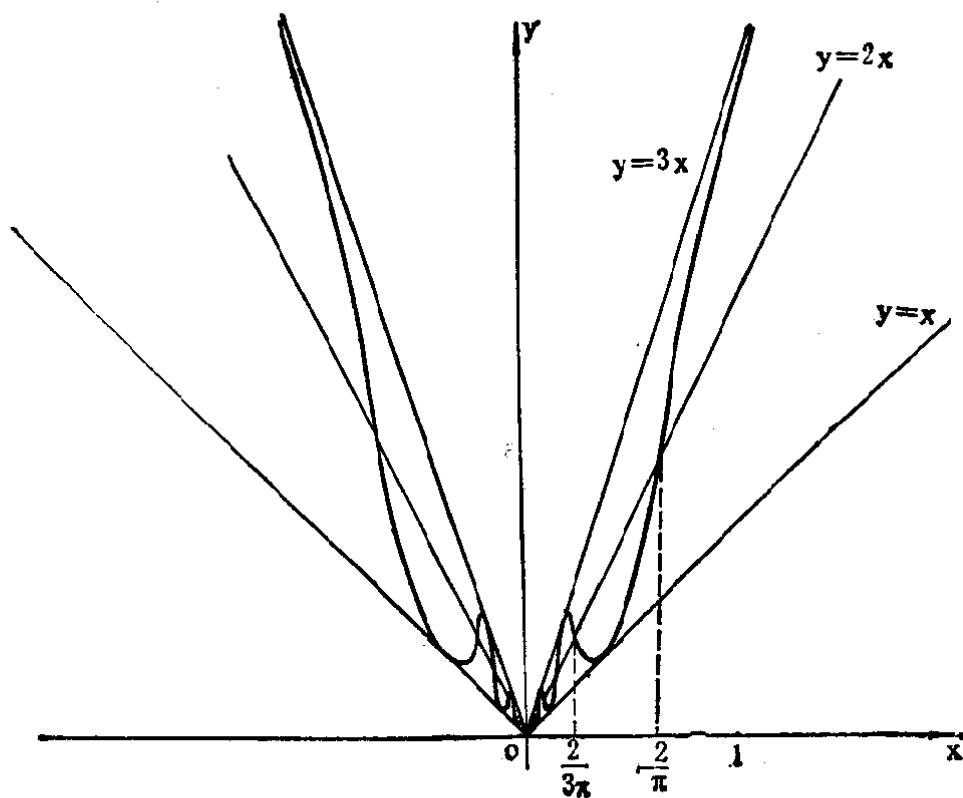


图 2.55

求下列函数的极值:

1429. $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 4$.

解 $y' = 3x^2 - 12x + 9$, 令 $y' = 0$ 得 $x = 1$ 或 3 . 因为 $y'' = 6x - 12$, $y''(1) = -6 < 0$, $y''(3) = 6 > 0$, 所以,

当 $x = 1$ 时有极大值 $y = 1 - 6 + 9 - 4 = 0$;

当 $x = 3$ 时有极小值 $y = 3^3 - 6 \times 3^2 + 9 \times 3 - 4 = -4$.

1430. $y = 2x^2 - x^4$.

解 $y' = 4x - 4x^3$, 令 $y' = 0$ 得 $x = \pm 1$ 或 0 . 因为

$$y'' = 4 - 12x^2, \quad y''(-1) = -8 < 0,$$

$$y''(0) = 4 > 0, \quad y''(1) = -8 < 0,$$

所以,

当 $x = -1$ 时有极大值 $y = 1$;

当 $x = 0$ 时有极小值 $y = 0$;

当 $x = 1$ 时有极大值 $y = 1$.

1431. $y = x(x-1)^2(x-2)^3$.

解 $y' = (x-1)(x-2)^2(6x^2 - 10x + 2)$. 令 $y' = 0$ 得

$$x = 1, 2 \text{ 或 } \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}.$$

因为

$$\text{当 } x < \frac{5 - \sqrt{13}}{6} \text{ 时, } y' < 0,$$

$$\text{当 } \frac{5 - \sqrt{13}}{6} < x < 1 \text{ 时, } y' > 0,$$

$$\text{当 } 1 < x < \frac{5 + \sqrt{13}}{6} \text{ 时, } y' < 0,$$

$$\text{当 } \frac{5 + \sqrt{13}}{6} < x < 2 \text{ 时, } y' > 0,$$

$$\text{当 } x > 2 \text{ 时, } y' > 0,$$

所以,

$$\text{当 } x = \frac{5 - \sqrt{13}}{6} \approx 0.23 \text{ 时有极小值 } y \approx -0.76;$$

$$\text{当 } x = 1 \text{ 时有极大值 } y = 0;$$

当 $x = \frac{5 + \sqrt{13}}{6} \approx 1.43$ 时有极小值 $y \approx -0.05$;

当 $x = 2$ 时无极值.

1432. $y = x + \frac{1}{x}$.

解 $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$, 令 $y' = 0$ 得 $x = \pm 1$. 因为

当 $x < -1$ 时, $y' > 0$,

当 $-1 < x < 0$ 时, $y' < 0$,

当 $0 < x < 1$ 时, $y' < 0$,

当 $x > 1$ 时, $y' > 0$,

所以,

当 $x = -1$ 时有极大值 $y = -2$;

当 $x = 1$ 时有极小值 $y = 2$.

1433. $y = \frac{2x}{1+x^2}$.

解 $y' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$, 令 $y' = 0$ 得 $x = \pm 1$. 因为

当 $x < -1$ 时, $y' < 0$,

当 $-1 < x < 1$ 时, $y' > 0$,

当 $x > 1$ 时, $y' < 0$,

所以,

当 $x = -1$ 时有极小值 $y = -1$;

当 $x = 1$ 时有极大值 $y = 1$.

1434. $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 2x + 1}$.

解 $y' = \frac{5x-7}{(x+1)^3}$, 令 $y' = 0$ 得 $x = \frac{7}{5}$. 因为

当 $-1 < x < \frac{7}{5}$ 时, $y' < 0$,

当 $x > \frac{7}{5}$ 时, $y' > 0$,

所以, 当 $x = \frac{7}{5}$ 时有极小值 $y = -\frac{1}{24}$.

1435. $y = \sqrt{2x - x^2}$.

解 $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, 令 $y' = 0$ 得 $x = 1$. 因为

当 $0 < x < 1$ 时, $y' > 0$,

当 $1 < x < 2$ 时, $y' < 0$,

所以, 当 $x = 1$ 时有极大值 $y = 1$.

其次, 由于函数 y 的值不为负数, 故当 $x = 0$ 及 $x = 2$ 时, 有边界的极小值 $y = 0$.

1436. $y = x^{\frac{3}{2}} \sqrt{x-1}$.

解 $y' = \frac{4x-3}{3(x-1)^{\frac{3}{2}}}$, 令 $y' = 0$ 得 $x = \frac{3}{4}$. 因为

当 $x < \frac{3}{4}$ 时, $y' < 0$,

当 $x > \frac{3}{4}$ 时, $y' > 0$,

所以, 当 $x = \frac{3}{4}$ 时有极小值 $y = -\frac{3}{8} \sqrt[3]{2} \approx -0.47$.

此外, 对于 $y' \rightarrow \infty$ 的点也可能有极值, 但在此题中, 当 x 经过 1 时, 导数不变号, 故当 $x=1$ 时无极值.

1437. $y = xe^{-x}$.

解 $y' = e^{-x}(1-x)$, 令 $y' = 0$ 得 $x=1$. 因为

当 $x < 1$ 时, $y' > 0$.

当 $x > 1$ 时, $y' < 0$,

所以, 当 $x=1$ 时有极大值 $y = e^{-1} \approx 0.368$.

1438. $y = \sqrt{x} \ln x$.

解 $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}(\ln x + 2)$, 令 $y' = 0$ 得 $x = e^{-2}$. 因为

当 $0 < x < e^{-2}$ 时, $y' < 0$,

当 $x > e^{-2}$ 时, $y' > 0$,

所以, 当 $x = e^{-2} \approx 0.135$ 时有极小值 $y = -\frac{2}{e}$

≈ -0.736 .

又因当 $0 < x < 1$ 时, $y < 0$, 而

$$y = \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{x} \ln x = 0,$$

所以, 当 $x = +0$ 时有边界的极大值 $y = 0$.

1439. $y = \frac{\ln^2 x}{x}$.

解 $y' = \frac{2\ln x - \ln^2 x}{x^2}$, 令 $y' = 0$ 得 $x=1$ 或 e^2 . 因为

当 $0 < x < 1$ 时, $y' < 0$,

当 $1 < x < e^2$ 时, $y' > 0$,

当 $e^2 < x < +\infty$ 时, $y' < 0$,
所以,

当 $x=1$ 时有极小值 $y=0$;

当 $x=e^2 \approx 7.389$ 时有极大值 $y=\frac{4}{e^2} \approx 0.541$.

1440. $y = \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x$.

解 $y' = -\sin x (1 + 2\cos x)$, 令 $y' = 0$ 得 $x = k\pi$ 或

$\pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$). 因为

$$y'' = -\cos x - 2\cos 2x,$$

$$y'' \Big|_{x=k\pi} = (-1)^{k+1} - 2 < 0,$$

$$y'' \Big|_{x=\pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi} = \frac{1}{2} + 1 > 0.$$

所以,

当 $x = k\pi$ 时有极大值 $y = (-1)^k + \frac{1}{2}$;

当 $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ 时有极小值 $y = -\frac{3}{4}$.

1441. $y = \frac{10}{1 + \sin^2 x}$.

解 当 $x = k\pi$ ($k=0, \pm 1, \dots$) 时, $\sin x = 0$, 所以此时有极大值 $y=10$;

当 $x = (k + \frac{1}{2})\pi$ ($k=0, \pm 1, \dots$) 时, $|\sin x| = 1$,

所以此时有极小值 $y=5$.

$$1442. y = \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

解 $y' = \frac{1-x}{1+x^2}$, 令 $y'_1 = 0$ 得 $x=1$. 因为

当 $x < 1$ 时, $y'_1 > 0$,

当 $x > 1$ 时, $y'_1 < 0$;

所以, 当 $x=1$ 时有极大值 $y = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0.439$.

$$1443. y = e^x \sin x.$$

解 $y' = e^x(\sin x + \cos x)$, 令 $y' = 0$ 得

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ 或 } \frac{3\pi}{4} + 2k\pi (k=0, \pm 1, \dots).$$

因为

$$y'' = 2e^x \cos x,$$

$$y'' \Big|_{x=-\frac{\pi}{4}+2k\pi} > 0$$

$$y'' \Big|_{x=\frac{3\pi}{4}+2k\pi} < 0,$$

所以, 当 $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 时有极小值 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{4}+2k\pi}$;

当 $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ 时有极大值 $y = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}+2k\pi}$.

$$1444. y = |x| e^{-|x-1|}.$$

解 当 $x < 0$ 时, $y = -x e^{x-1}$, $y' = -(x+1) e^{x-1}$.

令 $y'=0$ 得 $x=-1$. 因为

当 $x<-1$ 时, $y'>0$,

当 $-1<x<0$ 时, $y'<0$,

所以, 当 $x=-1$ 时有极大值 $y=e^{-2}\approx 0.135$.

又当 $0<x<1$ 时, 有

$$y=xe^{x-1}, y'=(x+1)e^{x-1}>0,$$

所以, 当 $x=0$ 时有极小值 $y=0$.

而当 $x>1$ 时, 有

$$y=xe^{1-x}, y'=(1-x)e^{1-x}<0,$$

所以, 当 $x=1$ 时有极大值 $y=1$.

求下列函数的最大值和最小值:

1445. $f(x)=2^x$, 在闭区间 $[-1, 5]$ 上.

解 由于 $f(x)=2^x$ 单调上升, 故最小值和最大值分别为

$$m=2^{-1}=\frac{1}{2} \text{ 及 } M=2^5=32.$$

1446. $f(x)=x^2-4x+6$, 在闭区间 $[-3, 10]$ 上.

解 $f'(x)=2x-4$, $f''(x)=2$,

令 $f'(x)=0$ 得 $x=2$.

由于 $f''(2)=2>0$, 所以

当 $x=2$ 时有极小值 $f(2)=2$. 因为这是唯一的极小值, 因此也就是最小值, 即 $m=2$.

又由于 $f''(x)>0$, 曲线呈凹状, 所以在端点取得最大值, 从而,

$$M=\max\{f(-3), f(10)\}=66.$$

1447. $f(x)=|x^2-3x+2|$, 在闭区间 $[-10, 10]$ 上.

解 由于 $f(x) \geq 0$, 故对于在区间 $[-10, 10]$ 上能使 $f(x) = 0$ 的点取得最小值. 由 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 得 $x = 1, 2$. 即当 $x = 1, 2$ 时, 函数取得最小值

$$m = 0.$$

其次, $f'(x) = (2x - 3) \operatorname{sgn}(x^2 - 2x + 3)$,

当 $1 < x < \frac{3}{2}$ 时, $f'(x) > 0$,

当 $\frac{3}{2} < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$,

所以, 当 $x = \frac{3}{2}$ 时有极大值 $y = \frac{1}{4}$, 于是

$$M = \max \left\{ f\left(\frac{3}{2}\right), f(-10), f(10) \right\} = 132.$$

1448. $f(x) = x + \frac{1}{x}$, 在闭区间 $[0.01, 100]$ 上.

解 利用 1432 题结果知 $f(x)$ 当 $x = 1$ 时有极小值 $f(1) = 2$.

由于在此闭区间 $[0.01, 100]$ 上 $f(1)$ 为唯一的极小值, 因此也是最小值, 即

$$m = 2.$$

其次, 最大值

$$M = \max \{ f(0.01), f(100) \} = 100.01.$$

1449. $f(x) = \sqrt{5 - 4x}$, 在闭区间 $[-1, 1]$ 上.

解 $f'(x) = -\frac{2}{\sqrt{5 - 4x}} < 0$.

因此函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调下降, 所以, 最

小值和最大值分别为

$$m=f(1)=1, M=f(-1)=3.$$

求下列函数的下界(*inf*)与上界(*sup*):

1450. $f(x)=xe^{-0.01x}$, 在区间 $(0, +\infty)$ 内.

解 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$,

于是,

$$\inf\{f(x)\}=0.$$

其次, 求极值判断得知, 当 $x=100$ 时, 函数 $f(x)$ 取极大值, 并且是唯一的极值, 即为最大值. 于是,

$$\sup\{f(x)\}=f(100)=\frac{100}{e} \approx 36.8.$$

1451. $f(x)=(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!})e^{-x}$, 在区间 $(0, +\infty)$ 内.

解 由1420题知, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $f(0)=1$. 于是,

$$\inf\{f(x)\}=0, \sup\{f(x)\}=1.$$

1452. $f(x)=\frac{1+x^2}{1+x^4}$, 在区间 $(0, +\infty)$ 内.

解 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 于是,

$$\inf\{f(x)\}=0.$$

容易验证, 当 $x=\sqrt{\sqrt{2}-1}$ 时函数 $f(x)$ 有极大值, 并且只有一个极值, 因而就是最大值. 于是,

$$\sup\{f(x)\}=f(\sqrt{\sqrt{2}-1})$$

$$=\frac{1}{2}(1+\sqrt{2}) \approx 1.2.$$

1453. $f(x) = e^{-x^2} \cos x^2$, 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内.

解 可以求得, 函数的最小值和最大值分别为

$$m = f\left(\pm \sqrt{\frac{3\pi}{4}}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{3\pi}{4}} \approx -0.067,$$

$$M = f(0) = 1.$$

于是,

$$\inf\{f(x)\} = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{3\pi}{4}} \approx -0.067,$$

$$\sup\{f(x)\} = 1.$$

1454. 求函数 $f(\xi) = \frac{1+\xi}{3+\xi^2}$ 在区间 $x < \xi < +\infty$ 内的下界与

上界, 作出下列函数的图形:

$$m(x) = \inf_{x < \xi < +\infty} f(\xi) \text{ 及 } M(x) = \sup_{x < \xi < +\infty} f(\xi).$$

解 由于 $f(-3)$, $f(1)$ 分别是函数 $f(\xi)$ 的极小值和极大值, 又 $\lim_{\xi \rightarrow +\infty} f(\xi) = 0$, 于是,

$$\text{当 } -\infty < x \leq -3 \text{ 时, } m(x) = f(-3) = \frac{1}{6},$$

$$\text{当 } -3 < x \leq -1 \text{ 时, } m(x) = \frac{1+x}{3+x^2},$$

$$\text{当 } -1 < x < +\infty \text{ 时, } m(x) = 0;$$

$$\text{当 } -\infty < x \leq 1 \text{ 时, } M(x) = f(1) = \frac{1}{2},$$

$$\text{当 } 1 < x < +\infty \text{ 时, } M(x) = \frac{1+x}{3+x^2}.$$

$m(x)$ 及 $M(x)$ 的图形分别如图 2.56 及图 2.57 所示.

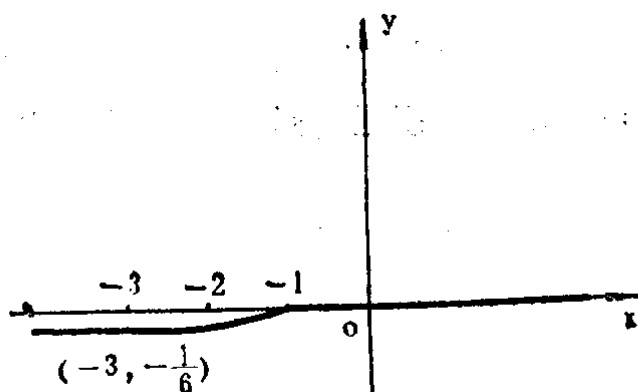


图 2.56

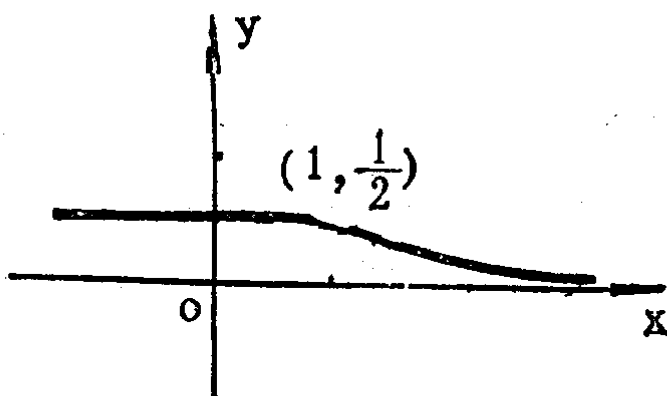


图 2.57

1455. 求以下各叙列的最大项:

(a) $\frac{n^{10}}{2^n} \quad (n=1, 2, \dots);$

(b) $\frac{\sqrt{n}}{n+10000} \quad (n=1, 2, \dots);$

(B) $\sqrt[n]{n} \quad (n=1, 2, \dots).$

解 (a) 经判断知当 $x = \frac{10}{\ln 2}$ 时, $f(x) = \frac{x^{10}}{2^x}$ 有极大

值, 并且是唯一的极值. 从而, 最大项

$$\max\left(\frac{n^{10}}{2^n}\right) = \max\left(\frac{(N-1)^{10}}{2^{N-1}}, \frac{N^{10}}{2^N}, \frac{(N+1)^{10}}{2^{N+1}}\right),$$

其中 $N = \left\lceil \frac{10}{\ln 2} \right\rceil = 14$. 于是

$$\begin{aligned} \max\left(\frac{n^{10}}{2^n}\right) &= \max\left(\frac{13^{10}}{2^{13}}, \frac{14^{10}}{2^{14}}, \frac{15^{10}}{2^{15}}\right) = \frac{14^{10}}{2^{14}} \\ &\approx 1.77 \times 10^7. \end{aligned}$$

(6) 经判断知当 $x=10000$ 时 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+10000}$ 有

极大值, 并且是唯一的极值. 于是, 最大项

$$\max\left(\frac{\sqrt{n}}{n+10000}\right) = f(10000) = \frac{1}{200}.$$

(B) 经判断知当 $x=e$ 时, $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ ($x>0$) 有极大值, 并且是唯一的极值. 于是, 最大项

$$\max(\sqrt[n]{n}) = \max(\sqrt[3]{3}, \sqrt{2}) = \sqrt[3]{3} \approx 1.44.$$

1456. 证明下列不等式:

(a) 当 $|x| \leq 2$ 时, $|3x - x^3| \leq 2$;

(6) 若 $0 \leq x \leq 1$ 及 $p > 1$, 则 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$;

(B) 当 $m > 0$, $n > 0$ 及 $0 \leq x \leq a$ 时,

$$x^m(a-x)^n \leq \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}} a^{m+n};$$

(1) $\frac{x+a}{2^{\frac{n-1}{n}}} \leq \sqrt[n]{x^n + a^n} \leq x+a$ ($x > 0, a > 0, n > 1$);

$$(A) \quad |a \sin x + b \cos x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}.$$

证 (a) 设 $f(x) = 3x - x^3$, 经判断知, 在 $|x| \leq 2$ 上, 其最小值和最大值分别为

$$m = f(-1) = -2, \quad M = f(1) = 2,$$

而边界函数值为 $f(-2) = 2, f(2) = -2$. 于是,

$$|3x - x^3| \leq 2.$$

$$(6) \quad \text{设 } f(x) = x^p + (1-x)^p, \text{ 经判断知 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^{p-1}}$$

为 $0 \leq x \leq 1$ 上的唯一的极小值, 而边界值 $f(0) = f(1) = 1$, 所以

$$\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq x + (1-x) = 1.$$

$$(B) \quad \text{设 } f(x) = x^m(a-x)^n, \text{ 经判断知 } f\left(\frac{ma}{m+n}\right) \text{ 为 } 0 \leq x$$

$$\leq a \text{ 上的唯一的极大值, 所以 } x^m(a-x)^n \leq \left(\frac{ma}{m+n}\right)^m$$

$$\cdot \left(a - \frac{ma}{m+n}\right)^n = \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}} a^{m+n}$$

$$(T) \quad \text{设 } f(x) = \frac{(x^n + a^n)^{\frac{1}{n}}}{x+a}, \text{ 经判断知 } f(a) = \frac{1}{2^{\frac{n-1}{n}}} \text{ 为}$$

满足 $x > 0$ 的唯一的极小值, 而边界值 $f(+0) = f(+\infty) = 1$, 所以

$$\frac{1}{2^{\frac{n-1}{n}}} \leq \frac{(x^n + a^n)^{\frac{1}{n}}}{x+a} \leq 1.$$

由于 $x+a > 0$, 于是

$$\frac{x+a}{2^{\frac{n-1}{2}}} \leq \sqrt[n]{x^n+a^n} \leq x+a.$$

$$(A) a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2+b^2} \sin(x+\varphi),$$

其中 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$, 所以恒有

$$|a \sin x + b \cos x| \leq \sqrt{a^2+b^2}.$$

1457. 求多项式

$$P(x) = x(x-1)^2(x+2)$$

在闭区间 $[-2, 1]$ 上“与零的差”, 就是求

$$E_1 = \sup_{-2 \leq x \leq 1} |P(x)|.$$

解 $P'(x) = 2(x-1)(2x^2+2x-1).$

令 $P'(x) = 0$ 得 $x = 1$ 或 $\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$, 所以

$$E_1 = \max \left\{ |P(-2)|, |P(1)|, \right.$$

$$\left. \left| P\left(\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\right) \right|, \left| P\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\right) \right| \right\}$$

$$= \left| P\left(\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\right) \right| = \frac{9+6\sqrt{3}}{4} \approx 4.85.$$

1458. 应当选择怎样的系数 q , 使多项式

$$P(x) = x^2 + q$$

在闭区间 $[-1, 1]$ 上与零的差最小, 即

$$E_1 = \sup_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| = \min.$$

解 $P'(x) = 2x$, 令 $P'(x) = 0$ 得 $x = 0$, 所以

$$E, = \max \{ |P(0)|, |P(1)|, |P(-1)| \} \\ = \max \{ |q|, |1+q| \}.$$

当 $|q| = |1+q|$ 时, E , 最小. 解之, 得

$$q = -\frac{1}{2}.$$

1459. 数

$$\Delta = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

称为函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 于闭区间 $[a, b]$ 上的绝对差.

求函数 $f(x) = x^2$ 与 $g(x) = x^3$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上的绝对差.

解 由于

$$f(x) - g(x) = x^2 - x^3,$$

$$f'(x) - g'(x) = 2x - 3x^2,$$

从而令 $f'(x) - g'(x) = 0$, 得 $x = 0$ 或 $\frac{2}{3}$. 又因

$$f''(x) - g''(x) = 2 - 6x,$$

$$f''\left(\frac{2}{3}\right) - g''\left(\frac{2}{3}\right) = 2 - 4 = -2 < 0,$$

所以, 当 $x = \frac{2}{3}$ 时 $f(x) - g(x)$ 取极大值; 又由于当

$0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) - g(x) \geq 0$, 所以绝对差

$$\Delta = f\left(\frac{2}{3}\right) - g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{27}.$$

1460. 于闭区间 $[x_1, x_2]$ 上用线性函数

$$g(x) = (x_1 + x_2)x + b$$

近似地代替函数

$$f(x) = x^2,$$

使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的绝对差 (参阅上题) 为最小, 并求此最小的绝对差.

解 由于

$$f(x) - g(x) = x^2 - [(x_1 + x_2)x + b],$$

$$f'(x) - g'(x) = 2x - (x_1 + x_2),$$

从而令 $f'(x) - g'(x) = 0$, 得 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$. 又因

$$f''(x) - g''(x) = 2 > 0,$$

故当 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 时, $f(x) - g(x)$ 取极小值. 于是,

$$\begin{aligned} \Delta &= \max \left\{ \left| f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - g\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \right|, \right. \\ &\quad \left| f(x_1) - g(x_1) \right|, \left| f(x_2) - g(x_2) \right| \Big\} \\ &= \max \left\{ \left| b + \frac{(x_1 + x_2)^2}{4} \right|, \left| b + x_1 x_2 \right| \right\}. \end{aligned}$$

要 Δ 为最小, 需

$$\left| b + \frac{(x_1 + x_2)^2}{4} \right| = \left| b + x_1 x_2 \right|.$$

解之得

$$b = -\frac{1}{8}(x_1^2 + x_2^2 + 6x_1 x_2).$$

此时

$$g(x) = (x_1 + x_2)x - \frac{1}{8}(x_1^2 + x_2^2 + 6x_1 x_2),$$

而最小的绝对差

$$\Delta = \frac{1}{8}(x_1 - x_2)^2.$$

1461. 求函数

$$f(x) = \max\{2|x|, |1+x|\}$$

的极小值.

解 $y=2|x|$ 及 $y=|1+x|$ 的图形如图 2.58 所示, 它

们的交点是 $A(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 及 $B(1, 2)$. 从而

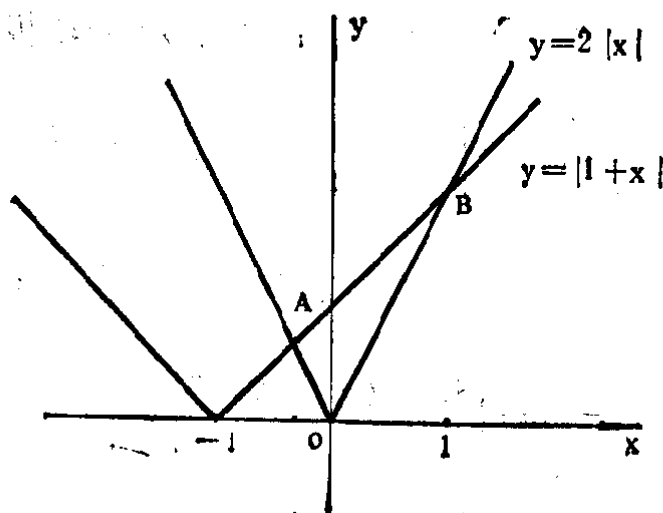


图 2.58

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 1 \leq x < +\infty, \\ 1+x, & -\frac{1}{3} \leq x \leq 1, \\ -2x, & -\infty < x \leq -\frac{1}{3}. \end{cases}$$

于是, 函数 $f(x)$ 的极小值为 $f(-\frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$.

确定下列各方程实根的数目, 并定这些根所在的范围:

1462. $x^3 - 6x^2 + 9x - 10 = 0$.

解 设 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 10$, 则 $f(x)$ 为在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数, 且有

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = 1$ 或 3 .

当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, f'(x) > 0, f(1) = -6 < 0,$$

故在区间 $(-\infty, 1)$ 内方程无实根.

当 $x \in (1, 3)$ 时, 由于

$$f'(x) < 0, f(3) = -10 < 0,$$

故在 $(1, 3)$ 内也无实根.

当 $x \in (3, +\infty)$, 由于

$$f'(x) > 0, f(3) = -10 < 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

故在 $(3, +\infty)$ 内方程有且仅有一实根.

1463. $x^3 - 3x^2 - 9x + h = 0$.

解 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + h$, 则

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = -1$ 或 3 . 由于

$$f(-1) = 5 + h, f(3) = -27 + h,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

故当 $h < -5$ 时, $f(-1) < 0$, $f(3) < 0$, 且

$$f'(x) > 0, x \in (-\infty, -1),$$

$$f'(x) < 0, x \in (-1, 3),$$

$$f'(x) > 0, x \in (3, +\infty),$$

因此, 有且仅有一实根位于 $(3, +\infty)$ 内.

当 $-5 < h < 27$ 时, $f(-1) > 0$, $f(3) < 0$, 导数 $f'(x)$ 的符号变化同上, 于是, 有三个实根, 分别位于 $(-\infty, -1)$, $(-1, 3)$ 及 $(3, +\infty)$ 内.

当 $h > 27$ 时, $f(3) > 0$, $f(-1) > 0$, 因此, 有且仅有一实根位于 $(-\infty, -1)$ 内.

1464. $3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x - 20 = 0$.

解 设 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x - 20$, 则

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 12x + 12.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = \pm 1$. 由于

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

$$f(-1) = -31 < 0, \quad f(1) = -15 < 0,$$

并且

$$f'(x) < 0, \quad x \in (-\infty, -1),$$

$$f'(x) > 0, \quad x \in (-1, +\infty),$$

故有两实根, 分别位于 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内.

1465. $x^5 - 5x = a$.

解 设 $f(x) = x^5 - 5x - a$, 则

$$f'(x) = 5x^4 - 5.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = \pm 1$. 由于

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

$$f'(x) > 0, \quad x \in (-\infty, -1), \quad x \in (1, +\infty),$$

$$f'(x) < 0, \quad x \in (-1, 1),$$

$$f(-1) = 4 - a, \quad f(1) = -4 - a,$$

故当 $a < -4$ 时, $f(-1) > 0$, $f(1) > 0$. 因此, 有且仅

有一实根, 位于 $(-\infty, -1)$ 内; 当 $-4 < a < 4$ 时, $f(-1) > 0$, $f(1) < 0$, 此时有三个实根, 分别位于 $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内; 当 $a > 4$ 时, $f(-1) < 0$, $f(1) < 0$. 因此, 有且仅有一实根位于 $(1, +\infty)$ 内.

1466. $\ln x = kx$.

解 当 $k=0$ 时, 方程显然仅有一个根 $x=1$. 因此, 不妨设 $k \neq 0$. 令 $f(x) = \ln x - kx$ ($x > 0$), 则

$$f'(x) = \frac{1}{x} - k.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = \frac{1}{k}$. 由于

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0,$$

故曲线的图形始终呈凸状.

当 $x \in (0, \frac{1}{k})$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x \in (\frac{1}{k}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$.

又因

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \ln \frac{1}{k} - 1,$$

故当 $k > \frac{1}{e}$ 时, $f\left(\frac{1}{k}\right) < 0$, 此时方程无根.

当 $0 < k < \frac{1}{e}$ 时, $f\left(\frac{1}{k}\right) > 0$,

因此,方程有两个实根,分别位于 $(0, \frac{1}{k})$ 和 $(\frac{1}{k}, +\infty)$

内.

当 $-\infty < k < 0$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = -\infty, f(1) = -k > 0, f'(x) = \frac{1}{x} - k > 0,$$

故此时方程有且仅有一实根位于 $(0, 1)$ 内.

1467⁺. $e^x = ax^2$ ($a > 0$).

解 对于函数 $f(x) = e^x - ax^2$, 有 $f(0) = 1 > 0$; 又因 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 故总存在充分大的正数 x_0 , 使 $f(-x_0) < 0$. 由函数 $f(x)$ 的连续性得知在 $(-x_0, 0)$ 中, 从而在 $(-\infty, 0)$ 中至少有 $f(x) = 0$ 的一个实根. 而当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) = e^x - 2ax > 0$, 即函数严格单调上升. 因此, $f(x) = 0$, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时只有唯一的根.

对于 $x > 0$ 的情况, 为求方程 $e^x = ax^2$ 的根, 只需求方程 $x = \ln a + 2 \ln x$ ($a > 0, x > 0$) 的根. 设

$$g(x) = x - \ln a - 2 \ln x,$$

则有

$$g'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}.$$

令 $g'(x) = 0$ 得 $x = 2$.

当 $0 < x < 2$ 时, $g'(x) < 0$;

当 $x > 2$ 时, $g'(x) > 0$,

所以, $g(2) = \ln \frac{e^2}{4a}$ 为极小值. 又因 $\lim_{x \rightarrow +0} g(x) = +\infty$,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, 因此,

当 $g(2) > 0$, 即 $0 < a < \frac{e^2}{4}$ 时, $g(x) = 0$ 无根.

当 $g(2) = 0$, 即 $a = \frac{e^2}{4}$ 时, $g(x) = 0$ 有唯一的根.

当 $g(2) < 0$, 即 $a > \frac{e^2}{4}$ 时, $g(x) = 0$ 有二个根, 它们分别位于 $(0, 2)$ 和 $(2, +\infty)$ 内.

综上所述, 方程 $e^x = ax^2$ 根的情况如下:

当 $0 < a < \frac{e^2}{4}$ 时有唯一的根, 位于 $(-\infty, 0)$ 内;

当 $a = \frac{e^2}{4}$ 时, 有两个根, 一根为 2, 一根位于 $(-\infty, 0)$ 内;

当 $\frac{e^2}{4} < a < +\infty$ 时有三个根, 分别位于 $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ 和 $(2, +\infty)$ 内.

1468. 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $\sin^3 x \cdot \cos x = a$.

解 当 $a = 0$ 时, 方程显然有实根 $x = 0, \frac{\pi}{2}$ 或 π . 因

此, 不妨设 $a \neq 0$. 令 $f(x) = \sin^3 x \cos x - a$, 则

$$f'(x) = 3\sin^2 x \cos^2 x - \sin^4 x.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$. 由于

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{16} - a, \quad f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{16} - a,$$

$$f(0) = f(\pi) = -a,$$

并且

$$\text{当 } x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right), x \in \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right) \text{ 时, } f'_4(x) > 0,$$

当 $x \in (\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ 时, $f'(x) < 0$.

于是, 当 $|a| < \frac{3\sqrt{3}}{16}$ 时, 方程有两个实根位于

$(0, \pi)$ 内; 当 $|a| > \frac{3\sqrt{3}}{16}$ 时, 方程无实根.

1469. $\operatorname{ch} x = kx$.

解 设 $f(x) = \operatorname{ch} x - kx$, 则

$$f'(x) = \operatorname{sh} x - k.$$

令 $f'(x) = 0$, 得唯一驻点 x_0 , 它适合 $k = \operatorname{sh} x_0$.

由于 $f''(x) = \operatorname{ch} x > 0$, 故曲线图形呈凹状, 且在 $x = x_0$ 达最小值. 显然 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 因此, 我们只需考虑 $f(x_0)$ 的符号. 而

$$f(x_0) = \operatorname{ch} x_0 - kx_0 = \operatorname{ch} x_0 - x_0 \operatorname{sh} x_0.$$

先设 $k > 0$, 于是 $x_0 > 0$. 引进辅助函数

$$g(x) = \operatorname{ch} x - x \operatorname{sh} x,$$

方程 $g(x) = 0$, 即 $\operatorname{cth} x = x$ 的(唯一)正根 $\xi \approx 1.2^*$.

由于

$$g'(x) = \operatorname{sh} x - \operatorname{sh} x - x \operatorname{ch} x = -x \operatorname{ch} x,$$

因此假如 $x > 0$, 则 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调下降.

若 $k > \operatorname{sh} \xi$, 即 $\operatorname{sh} x_0 > \operatorname{sh} \xi$. 由于 $\operatorname{sh} x$ 是严格增大的, 故必 $x_0 > \xi$. 从而有

$$f(x_0) = \operatorname{ch} x_0 - x_0 \operatorname{sh} x_0 < \operatorname{ch} \xi - \xi \operatorname{sh} \xi = 0.$$

因此, 方程 $f(x) = 0$ 恰有两个实根. 由于

$$f(\xi) = \operatorname{ch} \xi - k\xi < \operatorname{ch} \xi - \xi \operatorname{sh} \xi = 0,$$

$$f(0) = 1,$$

故两根分别位于 $(0, \xi)$ 及 $(\xi, +\infty)$ 内.

若 $k = \operatorname{sh} \xi$, 则 $\operatorname{sh} x_0 = \operatorname{sh} \xi$, 从而 $x_0 = \xi$. 因此, $f(x_0) = 0$, 此时方程 $f(x) = 0$ 恰有一实根 x_0 .

若 $0 < k < \operatorname{sh} \xi$, 则 $\operatorname{sh} x_0 < \operatorname{sh} \xi$, 从而 $x_0 < \xi$. 因此

$$f(x_0) = \operatorname{ch} x_0 - x_0 \operatorname{sh} x_0 > \operatorname{ch} \xi - \xi \operatorname{sh} \xi = 0,$$

故方程 $f(x) = 0$ 无实根.

若 $k = 0$, 显然方程 $f(x) = 0$ 无根.

若 $k < 0$, 则可令 $x = -t$, 于是得

$$\operatorname{ch} t = -kt \quad (-k > 0).$$

通过按上述的方法讨论该方程的根, 易知当 $\operatorname{sh} \xi < -k$ 时, 原方程有两实根, 分别位于 $(-\xi, 0)$ 及 $(-\infty, -\xi)$ 内, 其中 ξ 满足 $\operatorname{cth} \xi = \xi$ (≈ 1.2). 而当 $-\operatorname{sh} \xi < k < 0$ 时, 方程无实根.

综上所述, 若 $|k| > \operatorname{sh} \xi \approx 1.50$, 方程有两实根 x_1 及 x_2 , 满足 $0 < |x_1| < \xi, \xi < |x_2| < +\infty$; 若 $|k| = \operatorname{sh} \xi$, 方程只有一个实根 ($k = \operatorname{sh} \xi$ 时, 根为 ξ , $k = -\operatorname{sh} \xi$ 时, 根为 $-\xi$). 若 $|k| < \operatorname{sh} \xi$, 则方程无实根.

*) 方程根的近似解法见本章§15.

1470. 在什么条件下方程

$$x^3 + px + q = 0$$

有: (a) 一个实根; (b) 三个实根.

在平面 (p, q) 上描绘对应的范围.

解 设 $f(x) = x^3 + px + q$, 则 $f'(x) = 3x^2 + p$.

若 $p \geq 0$, 则 $f'(x) \geq 0$ ($x \neq 0$), 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$

上是严格增大的, 并且显然 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 故 $f(x) = 0$ 有唯一实根.

若 $p < 0$. 令 $f'(x) = 0$ 解得 $x_1 = \sqrt{-\frac{p}{3}}, x_2 = -\sqrt{-\frac{p}{3}}$. 在 $(-\infty, x_2]$ 和 $[x_1, +\infty)$ 上 $f(x)$ 严格增大, 在 $[x_2, x_1]$ 上 $f(x)$ 严格减小.

因此, 若 $f(x_1)f(x_2) > 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 仅有一个实根. 若 $f(x_2) > 0, f(x_1) < 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 恰有三个实根.

由于

$$f(x_1) = -\frac{p}{3} \cdot \sqrt{-\frac{p}{3}} + p \cdot \sqrt{-\frac{p}{3}} + q,$$

$$f(x_2) = \frac{p}{3} \cdot \sqrt{-\frac{p}{3}} - p \cdot \sqrt{-\frac{p}{3}} + q,$$

故 $f(x_1)f(x_2) > 0$ 相当于

$$\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} > 0,$$

此即方程仅有一实根的条件 (前面 $p \geq 0$ 的情形可合并到此条件中去).

而 $f(x_1) < 0$ 及 $f(x_2) > 0$ 相当于

$$\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} < 0,$$

此即方程有三实根的条件.

如图2.59所示,
曲线

$$\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = 0$$

的左右上方是方程仅有一实根的 (p, q) 域, 以阴影表之; 而曲线的下方则是方程有三实根的 (p, q) 域, 以不具阴影表之。

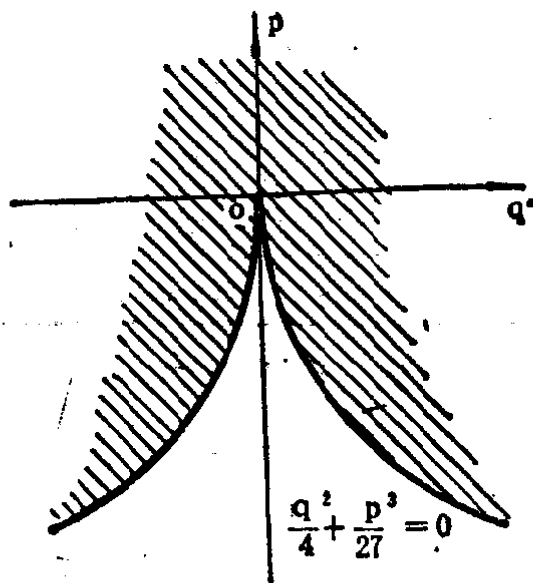


图 2.59

§12. 依据函数的特征点作函数图形

为了作出函数 $y=f(x)$ 的图形, 必须: (1) 确定此函数的存在域; 并研究函数在其存在域之边界上各点之性质; (2) 查明图形的对称性和周期性; (3) 求出函数的不连续点及连续的区间; (4) 确定函数的零值点及同号区间; (5) 求出极值点及查明函数上升和下降的区间; (6) 确定拐点及函数图形凸凹的区间; (7) 若有渐近线存在则求出渐近线; (8) 指出函数图形的各种特性。

作出下列函数的图形:

1471. $y=3x-x^3$.

解 $y'=3-3x^2$, 令 $y'=0$ 得 $x=-1$ 或 1 .

$y''=-6x$. 令 $y''=0$ 得 $x=0$.

列表

x		-1		0		1	
y'	-	0	+	+	+	0	-
y''	+	+	+	0	-	-	-
y	$\searrow$	极小点	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	极大点	$\searrow$

当 $x = -1$ 时,

$$y = -2;$$

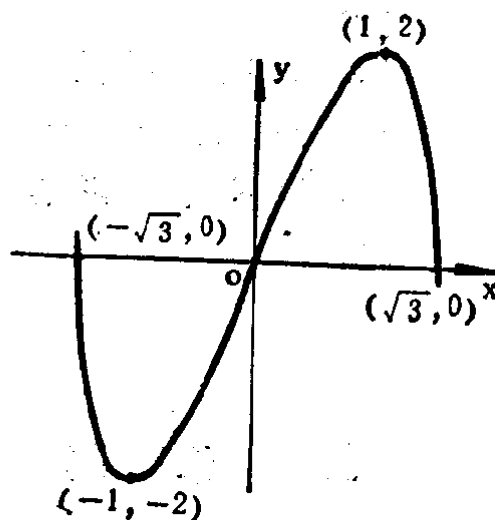
$$x = 0, \pm\sqrt{3}$$

时, $y = 0;$

$$x = 1 \text{ 时, } y = 2.$$

图形对称于原点

如图 2.60 所示.



1472. $y = 1 + x^2 - \frac{x^4}{2}.$

解 以 $-x$ 替代 x , y

图 2.60

值不变, 故图形对称于 Oy 轴.

零点处: $x = \pm \sqrt{1 + \sqrt{3}} \approx \pm 1.65.$

$y' = 2x - 2x^3$, 令 $y' = 0$ 得 $x = 0$, 或 ± 1 .

$y'' = 2 - 6x^2$, 令 $y'' = 0$ 得 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$

列表

x		0		$\frac{1}{\sqrt{3}}$		1	
y'	-	0	+	+	+	0	-
y''	+	+	+	0	-	-	-
y	$\searrow$	极小点	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	极大点	$\searrow$

当 $x=0$ 时, $y=1$;

$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $y=\frac{23}{18}$;

$x=1$ 时, $y=\frac{3}{2}$

(图 2.61).

1473. $y=(x+1)$

$\cdot (x-2)^2$.

解 $y'=3x(x-2)$, 令 $y'=0$ 得 $x=0$ 或 2 ;

$y''=6x-6$, 令 $y''=0$ 得 $x=1$.

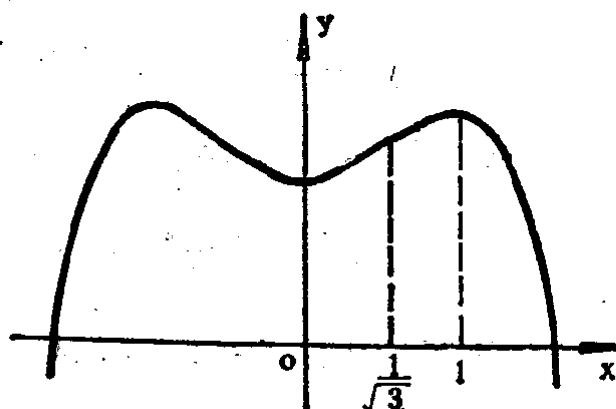


图 2.61

列表

x		0		1		2	
y'	+	0	-	-	-	0	+
y''	-	-	-	0	+	+	+
y	↗	极大点	↘	拐点	↘	极小点	↗

当 $x=0$ 时, $y=4$;

$x=1$ 时, $y=2$;

$x=2, -1$ 时, $y=0$

(图 2.62).

1474. $y = \frac{2-x^2}{1+x^4}$.

解 显见图形对称于 Oy 轴.

零点处: $x = \pm\sqrt{2}$.

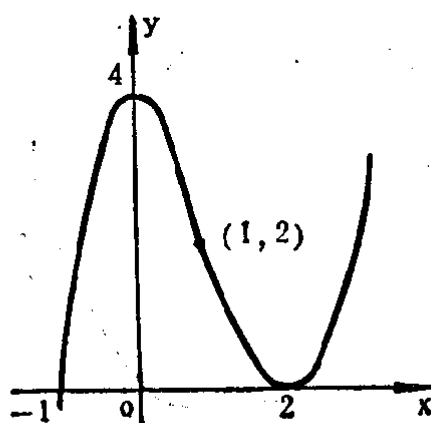


图 2.62

$$y' = \frac{2x(x^4 - 4x^2 - 1)}{(1 + x^4)^2},$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 0$ 或 $\pm\sqrt{2+\sqrt{5}} \approx \pm 2.06$.

$$y'' = -\frac{2(3x^8 - 20x^6 - 12x^4 + 12x^2 + 1)}{(1 + x^4)^3},$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = \pm 2.67$ 或 ± 0.77 . 经判别知它们为拐点, 又因

$$y'' \Big|_{x=0} = -2 < 0, \text{ 故有极大值 } y = 2;$$

$$y'' \Big|_{x=\pm\sqrt{2+\sqrt{5}}} > 0, \text{ 故有极小值 } y = 1 - \frac{\sqrt{5}}{2} \approx -0.12.$$

渐近线为 $y = 0$. 事实上, 它的斜率和截距分别为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - x^2}{x(1 + x^4)} = 0, \text{ 它在 } y \text{ 轴上的截距为}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [y - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - x^2}{1 + x^4} = 0.$$

如图 2.63 所示.

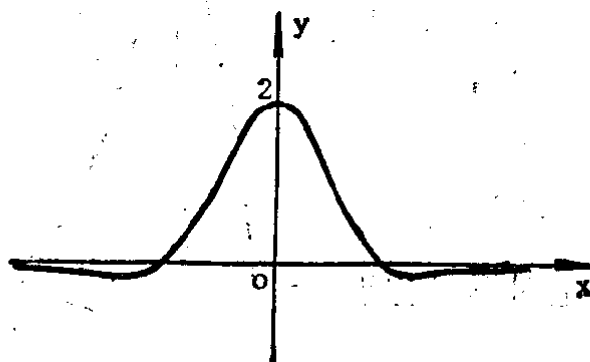


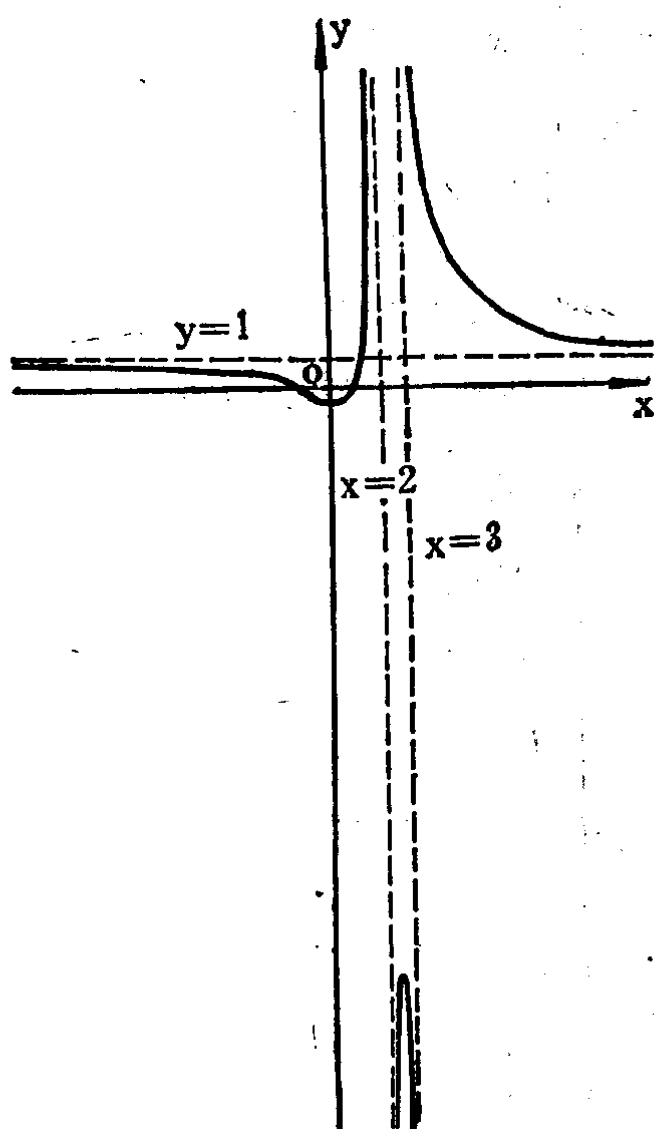
图 2.63

$$1475. y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 5x + 6}.$$

解 零点处: $x = -1$ 及 $x = 1$.

渐近线: $x = 2$, $x = 3$ 和 $y = 1$.

$$y' = \frac{-5x^2 + 14x - 5}{(x^2 - 5x + 6)^2}, \quad y'' = \frac{2(5x^3 - 21x^2 + 15x + 17)}{(x^2 - 5x + 6)^3}.$$



令 $y' = 0$ 得 $x \approx 0.42$, $x \approx 2.38$. 令

$y'' = 0$ 得 $x \approx -0.586$.

经判别知: $y|_{x \approx 0.42}$

≈ -0.20 为极小值,

$y|_{x \approx 2.38} \approx -19.80$ 为极

大值; $x \approx -0.586$,

$y \approx -0.07$ 为拐点.

由于

$$y = 1 - \frac{3}{x-2} + \frac{8}{x-3},$$

故可用图形相加法
作出函数的图形 (图
2.64).

图 2.64

1476. $y = \frac{x}{(1+x)(1-x)^2}.$

解 零点处: $x=0$. 不连续点: $x=-1$ 及 $x=1$.
渐近线: $y=0$. $x=-1$ 和 $x=1$.

$$y' = \frac{2x^2 + x + 1}{(1+x)^2(1-x)^3},$$

$$y'' = \frac{2(3x^3 + 3x^2 + 5x + 1)}{(1+x)^3(1-x)^4},$$

$y'=0$ 无实根, 无极值点. 令 $y''=0$ 得 $x \approx -0.22$,
经判别知它为拐点, 此时 $y = -0.20$.

当 $x < -1$ 时, $y' > 0$, 曲线上升;

当 $-1 < x < 1$ 时, $y' > 0$, 曲线上升;

当 $x > 1$ 时, $y' < 0$, 曲线下降 (图2.65)

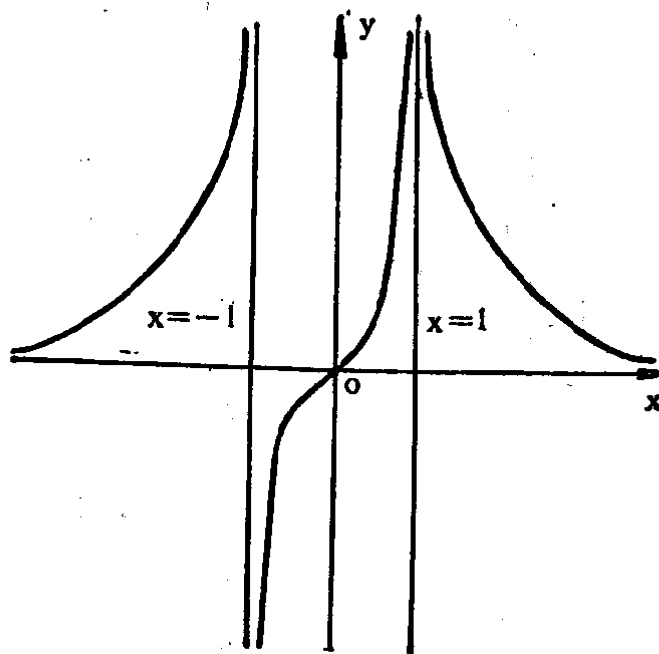


图 2.65

$$1477. y = \frac{x^4}{(1+x)^3}.$$

解 零点处: $x=0$. 不连续点: $x=-1$.

斜渐近线: $y=x-3$, 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = -3.$$

垂直渐近线: $x=-1$.

$$y' = \frac{x^3(x+4)}{(1+x)^4}.$$

令 $y'=0$, 得 $x=0$, 或 $x=-4$.

$$y'' = \frac{12x^2}{(1+x)^5}.$$

当 $x < -1$ 时, $y'' < 0$, 图形呈凸状;

当 $x > -1$ 时, $y'' > 0$, 图形呈凹状;

$$\text{又 } y'' \Big|_{x=-4} < 0,$$

故当 $x=-4$ 时有极大值

$$y = -9\frac{13}{27};$$

由于 y' 经过 $x=0$ 从负变到正, 故当 $x=0$ 时取得极小值 $y=0$ (图2.66)

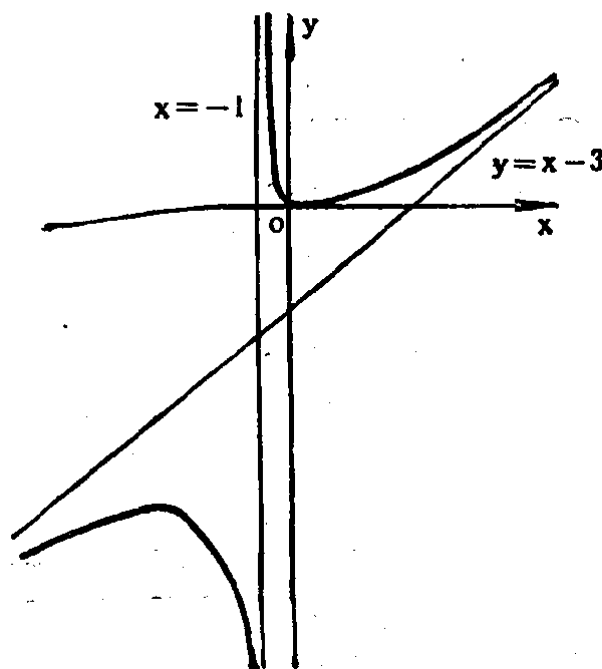


图 2.66

1478. $y = \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^4.$

解 零点处: $x = -1.$

垂直渐近线: $x = 1;$ 又

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 0, b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = 1,$$

故还有水平渐近线为 $y = 1.$

$$y' = \frac{8(1+x)^3}{(1-x)^5}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x = -1;$$

$$y'' = \frac{16(x+1)^2(x+4)}{(1-x)^6}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得}$$

$$x = -1 \text{ 或 } -4.$$

列表

x		-4		-1		1	
y'	-	-	-	0	+	∞	-
y''	-	0	+	0	+	∞	+
y	$\searrow$	拐点	$\searrow$	极小点	$\nearrow$	不连续点	$\searrow$

当 $x = -4$ 时,

$$y = \frac{81}{625};$$

$x = -1$ 时,

$$y = 0;$$

$x = 0$ 时,

$$y = 1$$

(图2.67).

1479. $y = \frac{x^2(x-1)}{(x+1)^2}.$

428

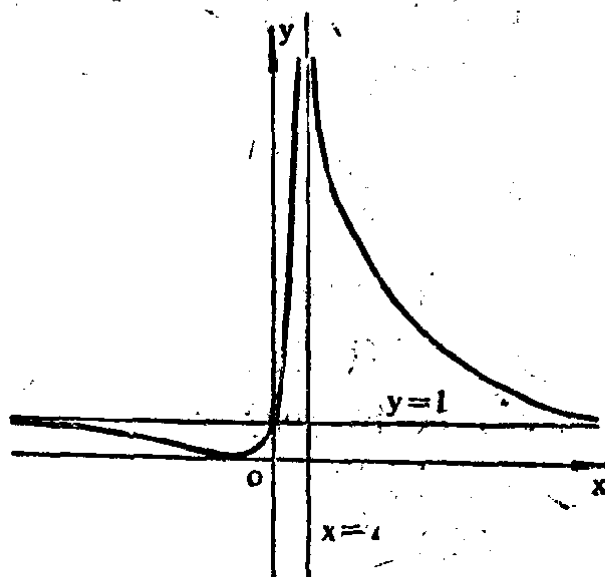


图 2.67

解 零点处: $x=0$ 及 $x=1$.

垂直渐近线: $x=-1$;

斜渐近线: $y=x-3$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = -3.$$

$$y' = \frac{x(x^2 + 3x - 2)}{(x+1)^3}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x=0 \text{ 或 } \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}.$$

$$y'' = \frac{10x-2}{(x+1)^4}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x = \frac{1}{5}.$$

列表

x		$-\frac{\sqrt{17}+3}{2}$		-1		0		$\frac{1}{5}$		$\frac{\sqrt{17}-3}{2}$	
y'	+	0	-	∞	+	0	-	-	-	0	+
y''	-	-	-	∞	-	-	-	0	+	+	+
y	$\nearrow$	极大点	$\searrow$	不连续点	$\nearrow$	极大点	$\searrow$	拐点	$\searrow$	极小点	$\nearrow$

当 $x = -\frac{\sqrt{17}+3}{2} \approx -3.56$ 时, 有极大值

$$y = -\frac{34\sqrt{17}+142}{32} \approx -8.82;$$

当 $x=0$ 时, 有极大值 $y=0$;

当 $x = \frac{\sqrt{17}-3}{2} \approx 0.56$ 时, 有极小值

$$y = \frac{34\sqrt{17}-142}{32} \approx -0.06;$$

当 $x = \frac{1}{5}$ 时, $y = -\frac{1}{45}$ (图2.68).

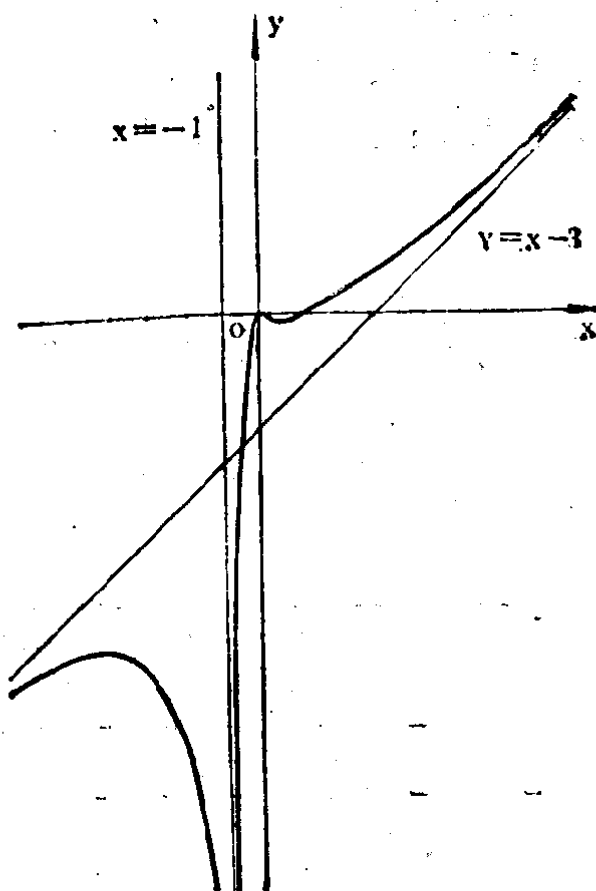


图 2.68

1480. $y = \frac{x}{(1-x^2)^2}.$

解 零点处: $x = 0$. 间断点: $x = -1$ 及 $x = 1$.

渐近线: $x = -1$, $x = 1$ 及 $y = 0$.

以 $-x$ 替代 x , y 的绝对值不变, 符号改变, 故图形关于原点对称.

$$y' = \frac{3x^2 + 1}{(1-x^2)^3}, \text{ 令 } y' = 0, \text{ 无实根.}$$

$$y'' = \frac{12x(x^2 + 1)}{(1-x^2)^4}, \text{ 令 } y'' = 0, \text{ 得 } x = 0.$$

经判别知: 无极值, $x = 0$ 为拐点 (图2.69).

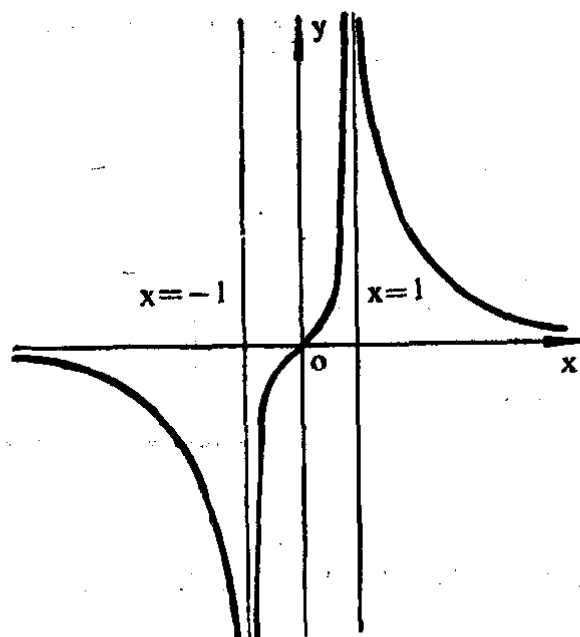


图 2.69

列表

x		-1		0		1	
y'	-	∞	+	+	+	∞	-
y''	-	∞	-	0	+	∞	+
y	$\searrow$	间断点	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	间断点	$\searrow$

1481. $y = \frac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$.

解 零点处: $x = -1$. 间断点: $x = 1$.

垂直渐近线: $x = 1$;

斜渐近线: $y = x + 5$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = 5.$$

$$y' = \frac{(x+1)^2(x-5)}{(x-1)^3}, \quad \text{令 } y' = 0 \text{ 得 } x = -1 \text{ 或 } 5.$$

$$y'' = \frac{24(x+1)}{(x-1)^4}, \text{ 令 } y''=0 \text{ 得 } x=-1.$$

列表

x		-1		1		5	
y'	+	0	+	∞	-	0	+
y''	-	0	+	∞	+	+	+
y	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	间断点	$\searrow$	极小点	$\nearrow$

当 $x = -1$ 时, $y = 0$;

当 $x = 5$ 时, $y = 13\frac{1}{2}$ (图 2.70).

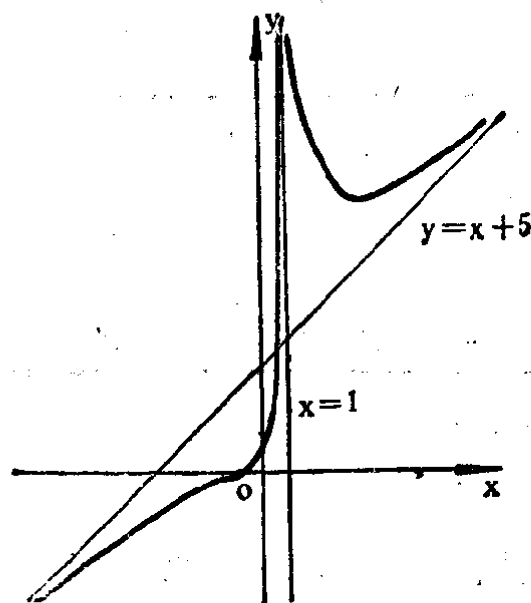


图 2.70

1482. $y = \frac{x^4 + 8}{x^3 + 1}.$

解 垂直渐近线: $x = -1$;

斜渐近线: $y = x$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = 0.$$

$$y' = \frac{x^6 + 4x^3 - 24x^2}{(x^3 + 1)^2},$$

$$y'' = \frac{-6x^5 + 96x^4 + 12x^2 - 48x}{(x^3 + 1)^3},$$

令 $y' = 0$, 得 $x = 0, 2$ 及 $x \approx -2.4$.

$y'' \Big|_{x=2} > 0$, 故当 $x = 2$ 时有极小值 $y = 2\frac{2}{3}$;

$y'' \Big|_{x \approx -2.4} < 0$; 故

当 $x \approx -2.4$ 时有极大值 $y \approx -3.2$.

经判别知: 当 $x = 0, 0.752, 16.006$ 时有拐点. 渐近线 $y = x$ 与曲线交于点 $(8, 8)$. 如图 2.71 所示.

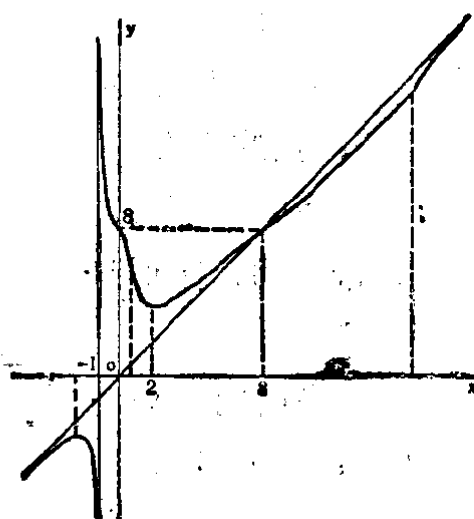


图 2.71

$$1483. \quad y = \frac{1}{1+x} - \frac{10}{3x^2} + \frac{1}{1-x}.$$

解 图形对于 Oy 轴对称.

$$\text{零点处: } x = \pm \frac{\sqrt{10}}{4} \approx \pm 0.79.$$

$$y' = \frac{4(8x^4 - 10x^2 + 5)}{3x^3(1-x^2)^2},$$

$y' = 0$ 无实根, 无极值点.

$$y'' = \frac{4(8x^6 - 14x^4 + 15x^2 - 5)}{x^4(1-x^2)^3},$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} \approx \pm 0.71$. 经判别, 此

为拐点, 相应纵坐标 $y = -2\frac{2}{3}$.

渐近线: $x = 0$, $x = -1$, $x = 1$ 和 $y = 0$.

当 $x > 0$ 时, $y' > 0$, 曲线上升.

当 $0 < x < 0.71$ 时, $y'' < 0$, 图形呈凸状.

当 $0.71 < x < 1$ 时, $y'' > 0$, 图形呈凹状.

当 $1 < x < +\infty$ 时, $y'' < 0$, 图形呈凸状.

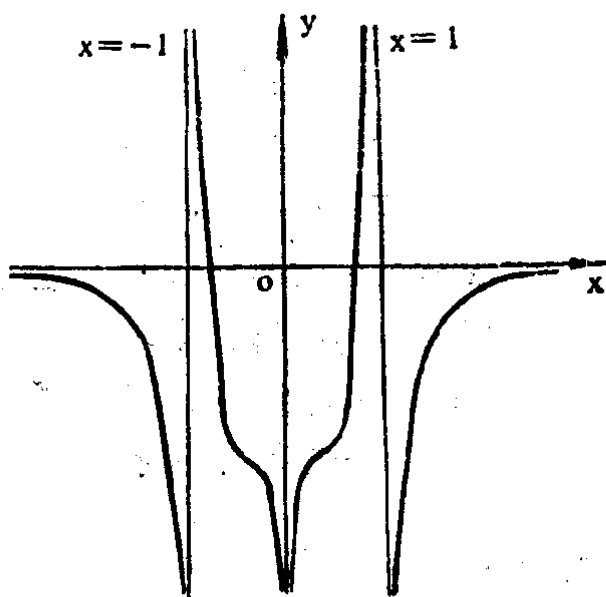


图 2.72

图形如图 2.72 所示.

1484. $y = (x-3)\sqrt{x}$.

解 存在域: $0 \leq x < +\infty$.

零点处: $x = 0$ 和 $x = 3$.

$$y' = \frac{3(x-1)}{2\sqrt{x}}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x=1;$$

$$y'' = \frac{3(x+1)}{4x\sqrt{x}} > 0 \quad (0 < x < +\infty),$$

所以图形始终是凹的。

由于 $y'' > 0$, 故当 $x=1$ 时有极小值 $y=-2$;
当 $x=0$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ 知, 曲线在 x

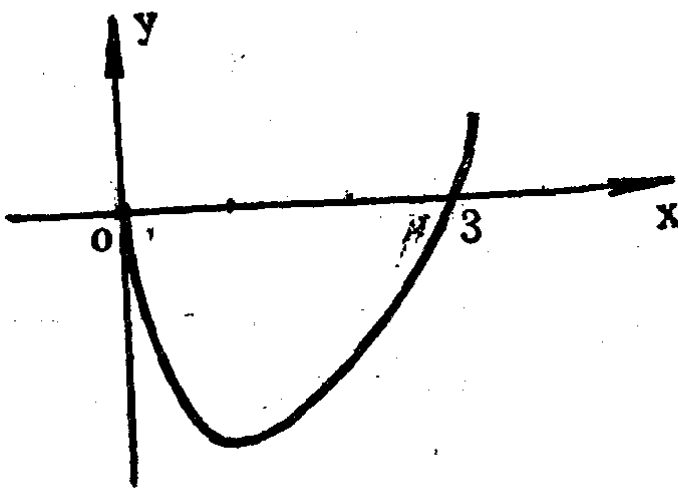


图 2.73

$=0$ 点与 y 轴相切, 易见它有边界极大值 $y=0$.

图形如图 2.73 所示

1485. $y = \pm \sqrt{8x^2 - x^4}$.

解 存在域: 需 $8 - x^2 \geq 0$, 即 $|x| \leq 2\sqrt{2} \approx 2.83$.

零点处: $x=0$ 和 $x = \pm 2\sqrt{2}$.

图形关于坐标原点及坐标轴对称.

下面就第一象限讨论之:

$$y' = \frac{2(4-x^2)}{\sqrt{8-x^2}}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x=2.$$

$$y'' = \frac{2x(x^2-12)}{(8-x^2)^{\frac{3}{2}}}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x=2\sqrt{3} \text{ 或 } x=0.$$

然而点 $x=2\sqrt{3}$ 不在存在域内, 对于 $x=0$ 来说, 如果将曲线由第三象限穿向第一象限看成一支曲线的话, 则也可理解为拐点, 同样由第四象限到第二象限的那个分支也有同样情况, 故曲线呈双纽状。

当 $0 < x < 2$ 时, $y' > 0$,

当 $2 < x < 2\sqrt{2}$

时, $y' < 0$, 故当

$x=2$ 时, 有极大

值 $y=4$ 。当 $x=$

$2\sqrt{2}$ 及 $x=0$ 时,

显然有极小值

$y=0$ 。

前者是边界的极小值, 而且曲线在 $x=2\sqrt{2}$ 处以

$x=2\sqrt{2}$ 为垂直切线。图形如图2.74所示。

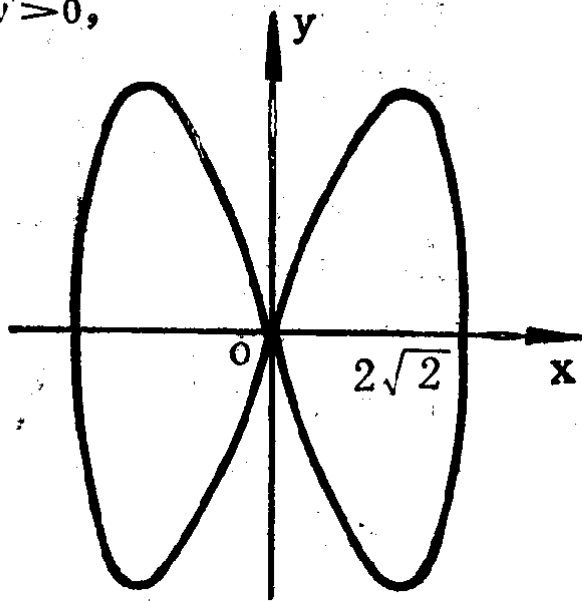


图 2.74

1486. $y = \pm \sqrt{(x-1)(x-2)(x-3)}$.

解 存在域: $1 \leq x \leq 2$ 及 $3 \leq x < +\infty$.

零点处: $x=1$, $x=2$ 和 $x=3$.

图形关于 Ox 轴对称。下面就第一象限讨论之。

$$y' = \frac{3x^2 - 12x + 11}{2\sqrt{(x-1)(x-2)(x-3)}}, \text{ 令 } y' = 0, \text{ 得}$$

$$x = \frac{6 - \sqrt{3}}{3} \approx 1.42 \text{ 经判别此时有极大值 } |y| = \frac{1}{3}$$

$$\circ \sqrt{12} \approx 0.62.$$

令 $y'' = 0$ 解得 $x \approx 3.468$, 经判别是拐点。

当 $x > 3$ 时,
 $y' > 0$, 曲线上升.

当 $x = 1, 2$
 和 3 时有边界的
 极小值 $y = 0$
 且 $y' = \infty$ (图
 2.75).

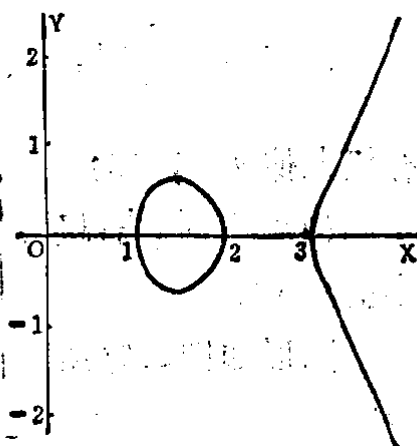


图 2.75

1487. $y = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}$.

解 零点处: $x = -1$ 和 $x = 1$. 又当 $x = 0$ 时, $y = 1$.

渐近线: $y = x - \frac{1}{3}$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = -\frac{1}{3}.$$

$$y' = \frac{3x^2 - 2x - 1}{3\sqrt[3]{(x^3 - x^2 - x + 1)^2}}, \quad \text{令 } y' = 0 \text{ 得}$$

$$x = -\frac{1}{3}, \quad \text{当 } x = \pm 1 \text{ 时, } y' = \infty.$$

$$y'' = \frac{-8}{9} \cdot \frac{1}{(x-1)^{\frac{4}{3}}(x+1)^{\frac{5}{3}}}, \quad \text{当 } x = \pm 1 \text{ 时, } y'' = \infty.$$

列表

x		-1		$-\frac{1}{3}$		1	
y'	+	∞	+	0	-	∞	+
y''	+	∞	-	-	-	∞	-
y	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	极大点	$\searrow$	极小点	$\nearrow$

当 $x = -\frac{1}{3}$ 时,

有极大值 $y \approx 1.06$;

当 $x = 1$ 时, 有极小值 $y = 0$.

图形如图 2.76 所示

示

1488. $y = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 + 1}$.

解 图形关于 Oy 轴对称.

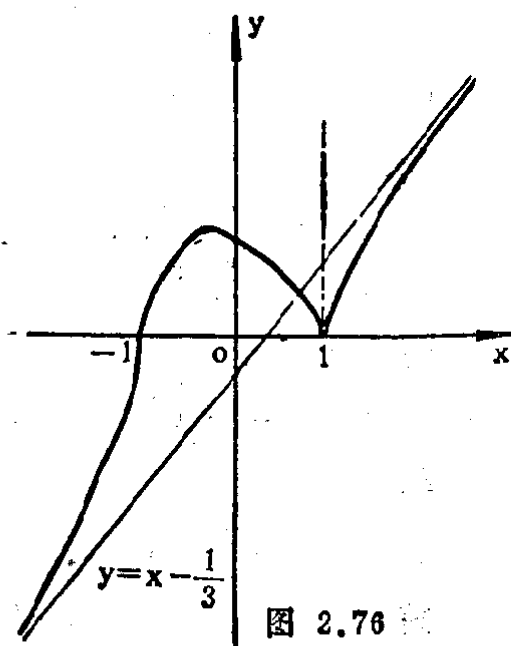


图 2.76

$$y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{(x^2 + 1)^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{4}{3}}}{x^{\frac{1}{3}} (x^2 + 1)^{\frac{2}{3}}}$$

当 x 经过 $x = 0$ 时, y' 由负变正, 故当 $x = 0$ 时有极小值 $y = -1$, 且 $y'_{x=0^-} = -\infty$, $y'_{x=0^+} = +\infty$, 又当 $x < 0$ 时, $y' < 0$, 当 $x > 0$ 时, $y' > 0$. 同时, $y' = 0$ 和 $y = 0$ 均无实根, 故知图形是向下凹的, 且以 $y = 0$ 为渐近线 (图 2.77).

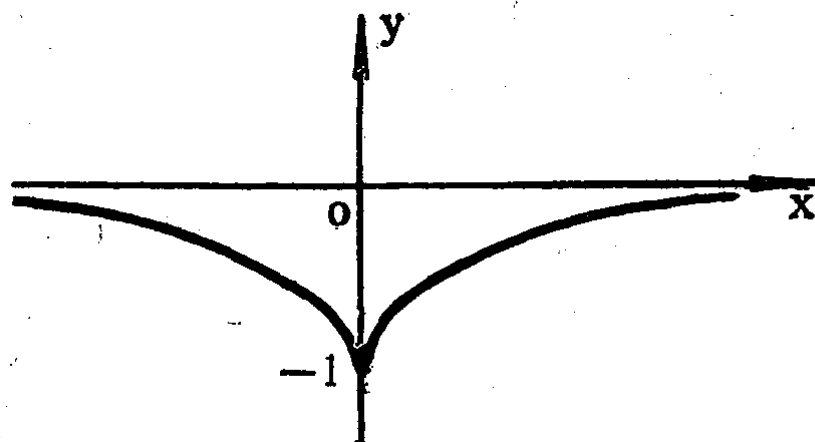


图 2.77

1489. $y = (x+2)^{\frac{2}{3}} - (x-2)^{\frac{2}{3}}$.

解 以 $-x$ 替代 x , y 变成 $-y$, 故图形关于坐标原点对称.

渐近线: $y = 0$.

零点处: $x = 0$.

$$y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{(x-2)^{\frac{1}{3}} - (x+2)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^{\frac{1}{3}}(x-2)^{\frac{1}{3}}}, \text{ 当 } x = \pm 2 \text{ 时, } y' = \infty.$$

$$y'' = \frac{2}{9} \cdot \frac{(x+2)^{\frac{4}{3}} - (x-2)^{\frac{4}{3}}}{(x+2)^{\frac{4}{3}}(x-2)^{\frac{4}{3}}}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x = 0.$$

列表

x		-2		0		2	
y'	-	∞	+	+	+	∞	-
y''	-	∞	-	0	+	∞	+
y	$\searrow$	最小点	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	最大点	$\searrow$

当 $x = -2$ 时, 有
最小值 $y = -\sqrt[3]{16}$;

当 $x = 2$ 时, 有最
大值 $y = \sqrt[3]{16}$.

图形如图2.78所

示.

1490. $y = (x+1)^{\frac{2}{3}} + (x-1)^{\frac{2}{3}}$.

解 图形关于 Oy 轴对称.

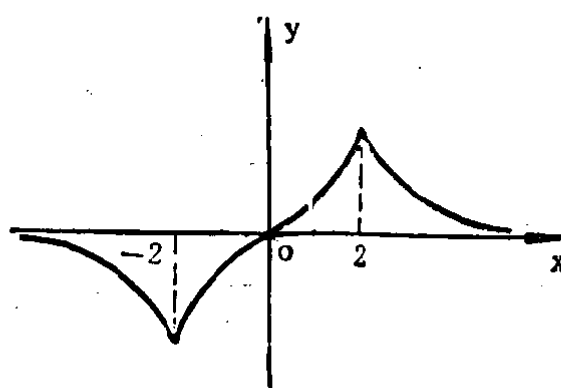


图 2.78

$$y' = \frac{2}{3} \left[\frac{1}{(x+1)^{\frac{4}{3}}} + \frac{1}{(x-1)^{\frac{4}{3}}} \right], \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x = 0;$$

当 $x = \pm 1$ 时, $y' = \infty$.

$$y'' = -\frac{2}{9} \left[\frac{1}{(x+1)^{\frac{4}{3}}} + \frac{1}{(x-1)^{\frac{4}{3}}} \right] < 0,$$

图形始终呈凸状.

当 $x = \pm 1$ 时, 取得最小值 $y = \sqrt[3]{4} \approx 1.59$.

当 $x = 0$ 时, 有极大值 $y = 2$.

图形如图 2.79 所示.

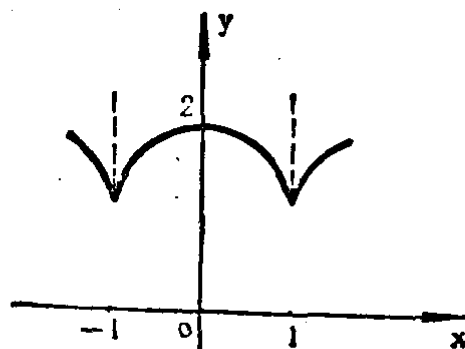


图 2.79

1491. $y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2-1}}.$

解 图形关于坐标原点对称.

零点处: $x = 0$.

间断点: $x = \pm 1$.

$$y' = \frac{x^2-3}{3(x^2-1)^{\frac{4}{3}}}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x = \pm \sqrt{3}. \text{ 当}$$

$x = \pm 1$ 时, $y' = \infty$.

$$y'' = -\frac{2x(x^2-9)}{9(x^2-1)^{\frac{7}{3}}}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x = 0 \text{ 或 } \pm 3.$$

列表

x		-3		$-\sqrt{3}$		-1		0		1		$\sqrt{3}$		3	
y'	+	+	+	0	-	∞	-	-	-	∞	-	0	+	+	+
y''	+	0	-	-	-	∞	+	0	-	∞	+	+	+	0	-
y	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$	极大点	$\searrow$	间断点	$\searrow$	拐点	$\searrow$	间断点	$\searrow$	极小点	$\nearrow$	拐点	$\nearrow$

渐近线: $x =$

$-1, x=1.$

当 $x = \pm\sqrt{3}$

时, $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2}}$

$\approx \pm 1.38,$

当 $x = \pm 3$ 时, $(-3, -\frac{3}{2})$

$y = \pm 1\frac{1}{2}.$

图形如图 2.

80 所示.

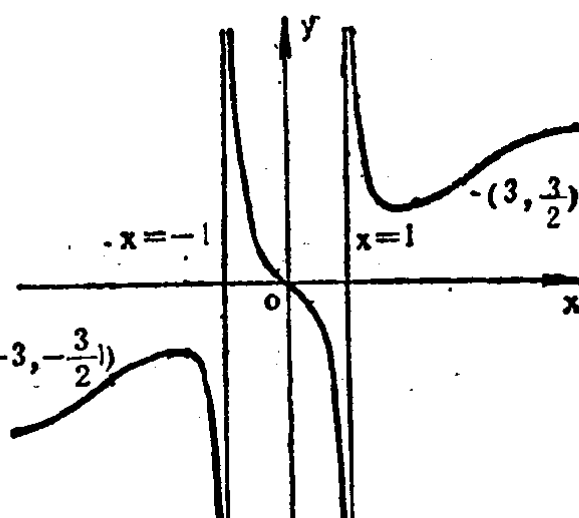


图 2.80

1492. $y = \frac{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}{2x^2 - 1}.$

解 存在域: $|x| \geq 1$ 及孤立点 $x=0$. 图形关于 Oy 轴对称, 且位于 Ox 轴的上方. 渐近线: $y = \pm \frac{x}{2}.$

$$y' = \frac{2x^3 - 3x^3 + 2x}{(2x^2 - 1)^2 \sqrt{x^2 - 1}}, \quad y'' = \frac{1}{(2x^2 - 1)^3 (x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\cdot (-6x^4 + 3x^2$$

$+ 2).$ 当 $x > 1$

时, $y > 0,$

$y'' < 0,$ 故曲线上升, 图形呈凸状.

又当 $x =$

± 1 时, 有边界的极小点 $y=0$ (图 2.81).

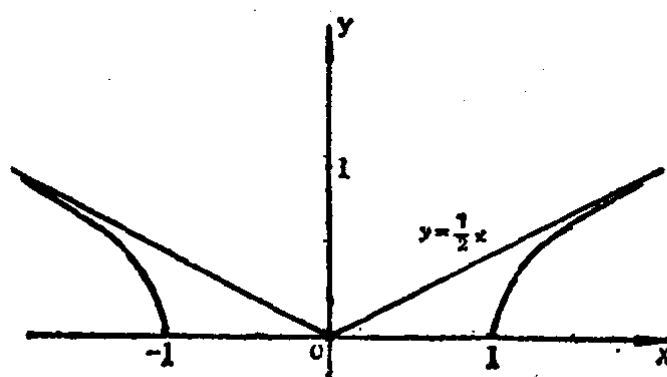


图 2.81

$$1493. y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}.$$

解 存在域: $x > 0$.

渐近线: $x = 0$ 及 $y = x + \frac{3}{2}$.

$$y' = \frac{(2x-1)\sqrt{x+1}}{2x\sqrt{x}}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x = \frac{1}{2}.$$

$$y'' = \frac{3}{4x^{\frac{5}{2}}(x+1)^{\frac{1}{2}}} > 0,$$

故图形是凹的.

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 有极小值

$$y = \frac{3}{2}\sqrt{3} \approx 2.60.$$

图形如图2.82所示.

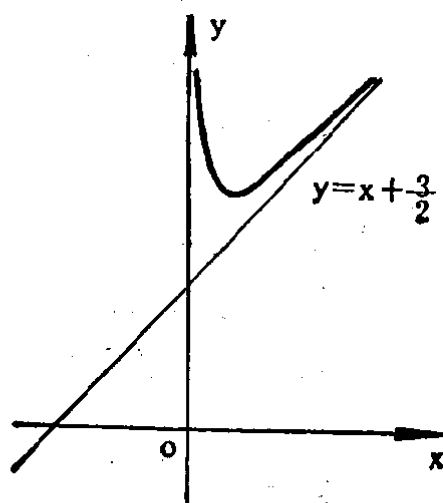


图 2.82

$$1494. y = 1 - x + \sqrt{\frac{x^3}{3+x}}.$$

解 存在域: $x \geq 0$ 及 $x < -3$.

$$\text{零点处: } x = \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \approx 4.30.$$

斜渐近线: $y = \frac{5}{2} - 2x$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = -2.$$

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + x + \sqrt{\frac{x^3}{x+3}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^3}{x+3} - (x+1)^2}{\sqrt{\frac{x^3}{x+3}} - x - 1} = \frac{5}{2}.
 \end{aligned}$$

水平渐近线: $y = -\frac{1}{2}$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - x + \sqrt{\frac{x^3}{x+3}} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^3}{x+3} - (x-1)^2}{\sqrt{\frac{x^3}{x+3}} + x - 1} \\
 &= -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow -3} y = \infty$,
故垂直渐近线为
 $x = -3$.

$$\begin{aligned}
 y' &= -1 + \\
 &\frac{\sqrt{x}(2x+9)}{2(x+3)^{\frac{3}{2}}},
 \end{aligned}$$

令 $y' = 0$ 得 $x = -4$;

$$y'' = \frac{27}{4(x+3)^2 \sqrt{x(x+3)}}$$

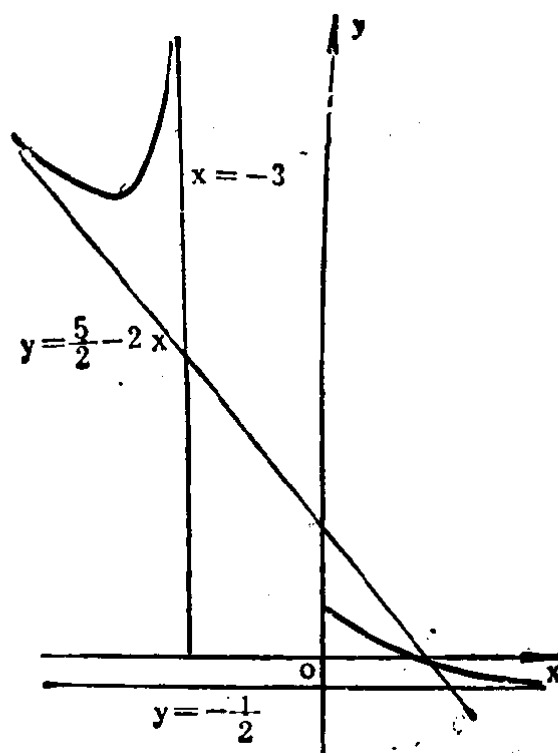


图 2.83

> 0 ，故图形呈凹状。

当 $x = -4$ 时有极小值 $y = 13$ 。

当 $x = 0$ 时有边界极大值 $y = 1$ 。

图形如图 2.83 所示。

$$1495. y = \sqrt[3]{\frac{x^2}{x+1}}.$$

解 零点处: $x = 0$ 。

垂直渐近线: $x = -1$ 。

$$y' = \frac{x+2}{3(x+1)^2 \sqrt[3]{x(x+1)}},$$

令 $y' = 0$ 得 $x = -2$ 。当 $x = 0$ 时 $y' = \infty$ 。

$$y'' = -\frac{2(x^2 + 4x + 1)}{9x(x+1)^2 \sqrt[3]{x(x+1)}},$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = -2 \pm \sqrt{3}$ 。

经判别:

当 $x = 0$ 时有极小值 $y = 0$;

当 $x = -2$ 时有极大值 $y = -\sqrt[3]{4} \approx -1.59$ 。

拐点:

$x = -(2 - \sqrt{3}) \approx -0.27$, 此时 $y \approx 0.46$;

$x = -(2 + \sqrt{3})$

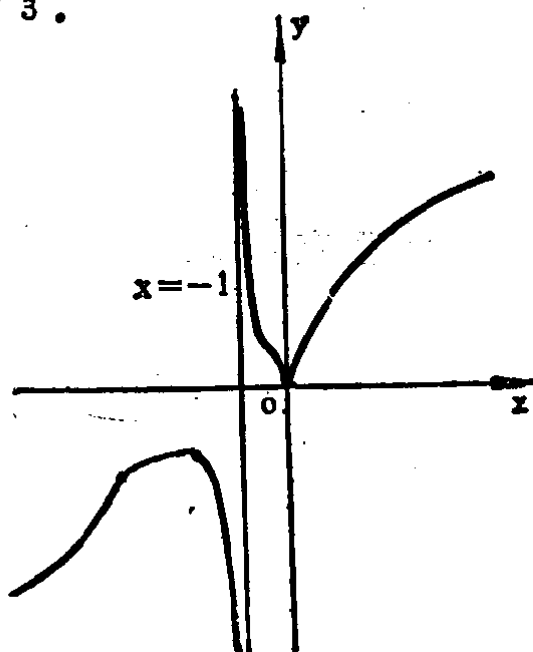


图 2.84

≈ -3.73 , 此时 $y \approx -1.72$.

图形如图 2.84 所示.

1406. $y = \sqrt{\frac{x^4+3}{x^2+1}}.$

解 图形关于 Oy 轴对称. 函数值始终是正的.

渐近线: $y = \pm x$.

$$y' = \frac{x(x-1)(x+1)(x^2+3)}{(x^4+3)^{\frac{1}{2}}(x^2+1)^{\frac{3}{2}}},$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 0$ 或 ± 1 .

$$y'' = \frac{-x^8 + 20x^6 + 18x^4 + 36x^2 - 9}{(x^4+3)^{\frac{3}{2}}(x^2+1)^{\frac{5}{2}}}$$

令 $y'' = 0$ 得 $x \approx \pm 0.47$ 或 ± 4.58 , 经判别均为拐点;

当 $x \approx \pm 0.47$ 时, $y \approx 1.58$;

当 $x \approx \pm 4.58$ 时, $y \approx 4.49$.

当 $x = 0$ 时有极大值 $y = \sqrt{3} \approx 1.73$;

当 $x = \pm 1$ 时有极小值 $y = \sqrt{2} \approx 1.41$.

图形如图 2.85 所示.

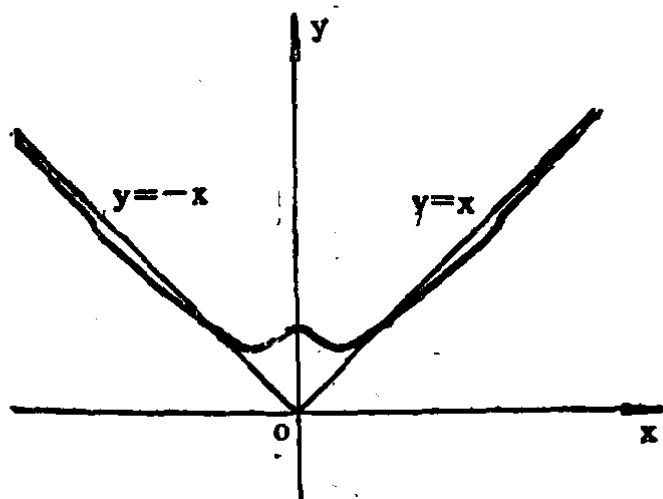


图 2.85

$$y = \sin x + \cos^2 x.$$

解 函数的周期 $T = 2\pi$. 在一周期 $0 \leq x \leq 2\pi$ 内的图形讨论如下:

零点处: $x = \pi + \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 1.21\pi$ 及

$$x = 2\pi - \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 1.79\pi.$$

$$y' = \cos x(1 - 2\sin x), \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6} \text{ 及 } \frac{3\pi}{2};$$

$$y'' = -\sin x - 2\cos 2x, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得}$$

$$4\sin^2 x - \sin x - 2 = 0,$$

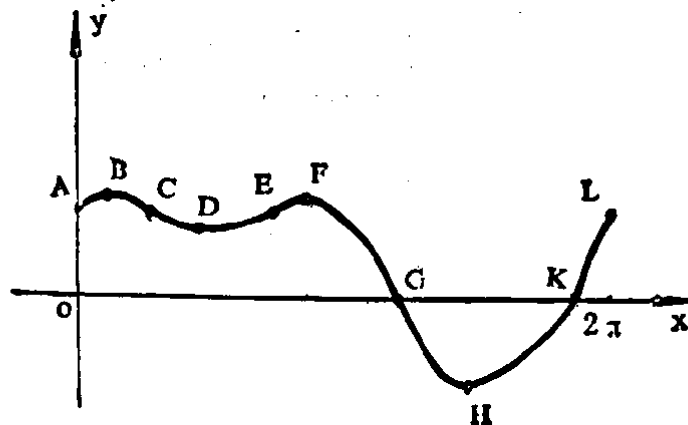


图 2.86

解之得

$$x_1 = \arcsin \frac{1 + \sqrt{33}}{8}, \text{ 此时 } y_1 \approx 1.13;$$

$$x_2 = \pi - \arcsin \frac{1 + \sqrt{33}}{8}, \text{ 此时 } y_2 \approx 1.13;$$

$$x_3 = \pi + \arcsin \frac{\sqrt{33}-1}{8}, \text{ 此时 } y_3 \approx 0.055;$$

$$x_4 = 2\pi - \arcsin \frac{\sqrt{33}-1}{8}, \text{ 此时 } y_4 \approx 0.055,$$

经判断: $x_1 \approx 0.32\pi$, $x_2 \approx 0.68\pi$, $x_3 \approx 1.20\pi$, $x_4 \approx 1.80\pi$ 均为拐点;

当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时有极小值 $y = 1$;

当 $x = \frac{3\pi}{2}$ 时有极小值 $y = -1$;

当 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{5\pi}{6}$ 时, 有极大值 $y = 1\frac{1}{4}$.

如图 2.86 所示. 图中主要点的坐标:

$$A(0, 1), B\left(\frac{\pi}{6}, 1\frac{1}{4}\right), C(0.32\pi, 1.13),$$

$$D\left(\frac{\pi}{2}, 1\right), E(0.68\pi, 1.13),$$

$$F\left(\frac{5\pi}{6}, 1\frac{1}{4}\right), G(1.20\pi, 0.055), H\left(\frac{3\pi}{2}, -1\right),$$

$$K(1.80\pi, 0.055) \text{ 和 } L(2\pi, 1).$$

1498. $y = (7 + 2\cos x)\sin x$.

解 图形关于原点对称. 函数的周期 $T = 2\pi$. 在一周期 $-\pi \leq x \leq \pi$ 内的图形讨论如下:

零点处: $x = 0$ 或 $\pm\pi$.

$y' = 7\cos x + 2\cos 2x$, 令 $y' = 0$ 得

$$2\cos 2x + 7\cos x = 0,$$

解之得

$$x = \arccos \frac{1}{4} \approx 0.42\pi,$$

$$x = -\arccos \frac{1}{4}$$

$$\approx -0.42\pi.$$

$$y'' = -7\sin x - 4\sin 2x,$$

令 $y'' = 0$ 得

$$\sin x(7 + 8\cos x) = 0,$$

解之得

$$x_1 = 0, \text{ 此时 } y_1 = 0;$$

$$x_{2,3} = \pm \arccos\left(-\frac{7}{8}\right)$$

$$\approx \pm 0.84\pi, \text{ 此时 } y_{2,3} \approx \pm 2.54;$$

$$x_{4,5} = \pm \pi, \text{ 此时 } y_{4,5} = 0.$$

经判别：点 x_1, x_2, x_3, x_4 和 x_5 均为拐点；

当 $x = -\arccos \frac{1}{4}$ 时有极小值 $y = -\frac{15}{8}\sqrt{15} \approx -7.3$;

当 $x = \arccos \frac{1}{4}$ 时有极大值 $y = \frac{15}{8}\sqrt{15} \approx 7.3$.

图形如图 2.87 所示，图中主要点的坐标：

$$A(0.42\pi, 7.3), B(0.84\pi, 2.54), C(\pi, 0);$$

$$A'(-0.42\pi, -7.3), B'(-0.84\pi, -2.54),$$

$$C'(-\pi, 0).$$

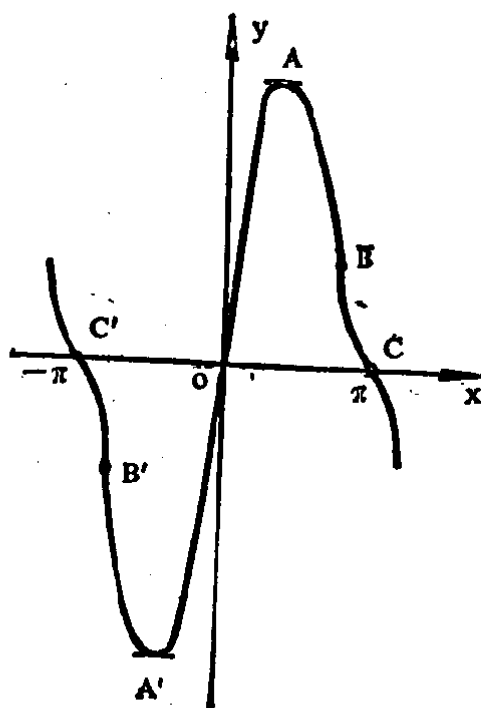


图 2.87

1499. $y = \sin x + \frac{1}{3}\sin 3x.$

解 图形关于坐标原点对称. 函数的周期 $T=2\pi$. 在一周期 $-\pi \leq x \leq \pi$ 内讨论图形.

零点处: $x=0$ 或 $\pm\pi$.

$y' = \cos x + \cos 3x$, 令 $y' = 0$ 得

$$x = -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4};$$

$$y'' = -\sin x - 3$$

$$\sin 3x,$$

令 $y'' = 0$ 得

$$x_1 = 0,$$

$$y_1 = 0;$$

$$x_{2,3} =$$

$$\pm \arcsin \sqrt{\frac{5}{6}} \approx$$

图 2.88

$$\pm 0.37\pi, y_{2,3} = \pm \frac{4}{27}\sqrt{30} = \pm 0.81;$$

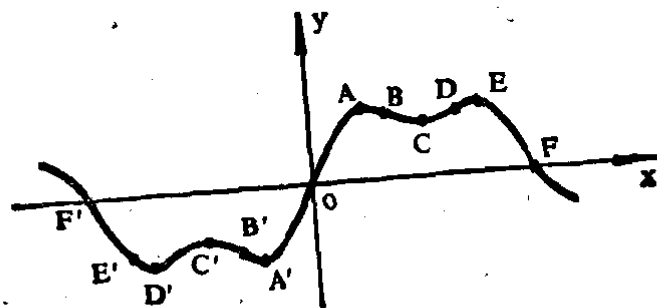
$$x_{4,5} = \pm \left(\pi - \arcsin \sqrt{\frac{5}{6}} \right) \approx \pm 0.63\pi,$$

$$y_{4,5} = \pm \frac{4}{27}\sqrt{30} = \pm 0.81;$$

$$x_{6,7} = \pm \pi, y_{6,7} = 0.$$

经判别: 点 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 和 x_7 均为拐点;

极小值: 当 $x = -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}$ 时, $y = -\frac{2}{3}\sqrt{2} \approx -0.94;$



$$\text{当 } x = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } y = \frac{2}{3};$$

$$\text{极大值: 当 } x = -\frac{\pi}{2} \text{ 时, } y = -\frac{2}{3};$$

$$\text{当 } x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \text{ 时, } y = \frac{2}{3}\sqrt{2} \approx 0.94.$$

图形如图 2.88 所示, 图中主要点的坐标:

$$A\left(\frac{\pi}{4}, 0.94\right), B(0.37\pi, 0.81), C\left(\frac{\pi}{2}, \frac{2}{3}\right),$$

$$D(0.62\pi, 0.81), E\left(\frac{3\pi}{4}, 0.94\right) \text{ 和 } F(\pi, 0);$$

点 A', B', C', D', E', F' 和点 A, B, C, D, E, F 关于原点对称.

$$1500. \quad y = \cos x - \frac{1}{2}\cos 2x.$$

解 图形关于 Oy 轴对称. 函数的周期 $T = 2\pi$. 在一周期 $-\pi \leq x \leq \pi$ 内讨论图形.

$$\text{零点处: } x = \pm \arccos \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \approx \pm 0.62\pi.$$

$$y' = -\sin x + \sin 2x, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得}$$

$$x = 0, \pm \frac{\pi}{3}, \pm \pi.$$

$$y'' = -\cos x + 2\cos 2x, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得}$$

$$x_{1,2} = \pm \arccos \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \approx \pm 0.18\pi, y_{1,2} \approx 0.63;$$

$$x_{3,4} = \pm \arccos \frac{1 - \sqrt{33}}{8} \approx \pm 0.70\pi, y_{3,4} \approx -0.44.$$

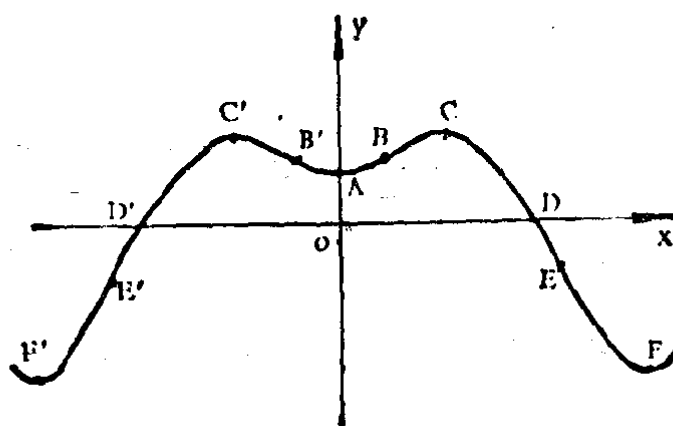


图 2.89

经判别：点 x_1, x_2, x_3 和 x_4 均为拐点；

当 $x=0$ 时有极小值 $y=\frac{1}{2}$ ；

当 $x=\pm\pi$ 时有极小值 $y=-\frac{3}{2}$ ；

当 $x=\pm\frac{\pi}{3}$ 时有极大值 $y=\frac{3}{4}$ 。

图形如图 2.89 所示，图中主要点的坐标：

$$A\left(0, \frac{1}{2}\right), B(0.18\pi, 0.63), C\left(\frac{\pi}{3}, \frac{3}{4}\right),$$

$$D(0.62\pi, 0), E(0.70\pi, -0.44), F\left(\pi, -\frac{3}{2}\right);$$

点 B', C', D', E', F' ，与点 B, C, D, E, F 关于 Oy 轴对称。

1501. $y = \sin^4 x + \cos^4 x$.

解 图形关于 Oy 轴对称。

由于

$$y = \sin^4 x + \cos^4 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4}(3 + \cos 4x),$$

故函数的周期 $T = \frac{\pi}{2}$. 在一周期 $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 内讨论图形.

$$y' = -\sin 4x. \text{ 令 } y' = 0, \text{ 得 } x = 0 \text{ 或 } \pm \frac{\pi}{4}.$$

$$y'' = -4\cos 4x. \text{ 令 } y'' = 0, \text{ 得 } x_{1,2} = \pm \frac{\pi}{8},$$

$$y_{1,2} = \frac{3}{4}.$$

经判别: 点 x_1 和 x_2 均为拐点;

当 $x = 0$ 时有极大值 $y = 1$;

当 $x = \pm \frac{\pi}{4}$ 时有极小

值 $y = \frac{1}{2}$.

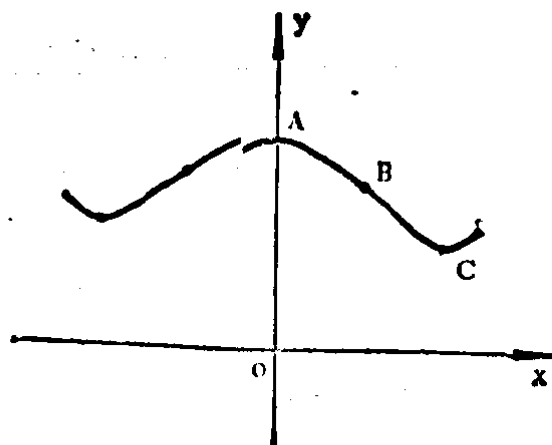


图 2.90

图形如图 2.90 所示, 图中主要点的坐标:

$$A(0, 1), B\left(\frac{\pi}{8}, \frac{3}{4}\right) \text{ 和 } C\left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right).$$

1502. $y = \sin x \cdot \sin 3x,$

解 图形关于 Oy 轴对称.

由于

$$y = \sin x \sin 3x = -\left(\cos 2x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{9}{16}, \text{ 故函数的周期}$$

$T = \pi$. 在一周期 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 内讨论图形.

零点处: $x = 0$ 或 $\pm \frac{\pi}{3}$.

$y' = 2\sin 4x - \sin 2x$, 令 $y' = 0$ 得

$$x = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{4}.$$

$y'' = 8\cos 4x - 2\cos 2x$, 令 $y'' = 0$ 得

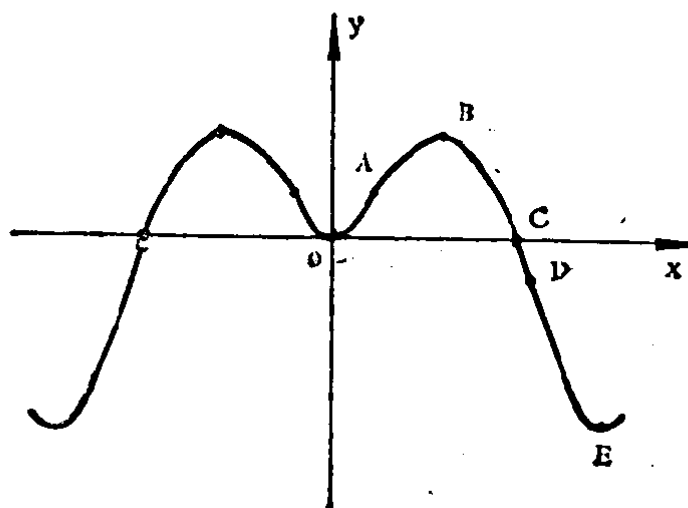


图 2.91

$$x_{1,2} = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1 + \sqrt{129}}{16} \approx \pm 0.11\pi,$$

$$y_{1,2} \approx 0.29;$$

$$x_{3,4} = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1 - \sqrt{129}}{16} \approx \pm 0.36\pi,$$

$$y_{3,4} \approx -0.24.$$

经判别: 点 x_1, x_2, x_3 和 x_4 均为拐点;

极小值: 当 $x=0$ 时 $y=0$,

$$\text{当 } x = \pm \frac{\pi}{2} \text{ 时, } y = -1;$$

极大值: 当 $x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{4} \approx \pm 0.21\pi$ 时, $y = \frac{9}{16}$.

图形如图2.91所示, 图中主要点的坐标:

$$A(0.11\pi, 0.29), B(0.21\pi, \frac{9}{16}), C(\frac{\pi}{3}, 0),$$

$$D(0.36\pi, -0.24), E(\frac{\pi}{2}, -1).$$

1503. $y = \frac{\sin x}{\sin(x + \frac{\pi}{4})}$.

解 利用 $\sin(\pi + x) = -\sin x$, 易知函数的周期 $T = \pi$.

在一周期 $0 \leq x \leq \pi$ 内讨论

图形.

不连续点: $x = \frac{3\pi}{4}$.

零点处: $x = 0$ 或 π .

渐近线: $x = \frac{3\pi}{4}$.

$$y' = \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\sin^2(x + \frac{\pi}{4})} > 0,$$

无极值, 函数图形上升.

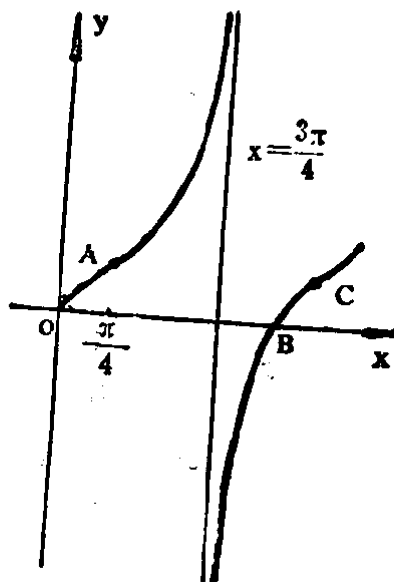


图 2.92

$$y'' = -\frac{2\sin \frac{\pi}{4} \cos(x + \frac{\pi}{4})}{\sin^3(x + \frac{\pi}{4})}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x = \frac{\pi}{4}, \text{ 对应的}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 经判别为拐点.}$$

图形如图2.92所示, 图中主要点的坐标:

$$A\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), B(\pi, 0) \text{ 和 } C\left(\frac{5\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

1504. $y = \frac{\cos x}{\cos 2x}$.

解 图形关于Oy轴对称. 函数的周期 $T = 2\pi$. 在一周期 $-\pi \leq x \leq \pi$ 内讨论图形.

零点处: $x = \pm \frac{\pi}{2}$.

渐近线: $x = \pm \frac{\pi}{4}$

及 $x = \pm \frac{3\pi}{4}$.

$$y' = \frac{\sin x(1 + 2\cos^2 x)}{\cos^2 2x},$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 0$ 或 $\pm \pi$;

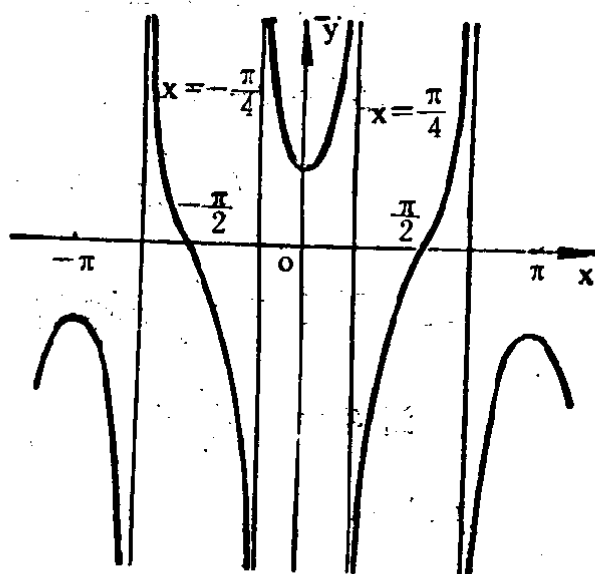


图 2.93

$$y'' = \frac{1}{\cos^3 2x} [3\cos x \cos^2 2x + 4\sin 2x \sin x (1 + 2\cos^2 x)], \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x = \pm \frac{\pi}{2}.$$

经判别: 当 $x = 0$ 时有极小值 $y = 1$;

当 $x = \pm \pi$ 时有极大值 $y = -1$;

点 $x = \pm \frac{\pi}{2}$ 均为拐点, 此时 $y = 0$.

当 $0 < x < \pi$ 时, $y' > 0$, 曲线上升;

当 $-\pi < x < 0$ 时, $y' < 0$, 曲线下降.

图形如图2.93所示.

1505. $y = 2x - \operatorname{tg} x$.

解 零点处: $x = 0$ 及 $x \approx \pm 0.37\pi, \dots$

对称中心: $(k\pi, 2k\pi)$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

渐近线: $x = \frac{2k+1}{2}\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

$y' = 2 - \sec^2 x$, 令 $y' = 0$ 得

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ 或 } x = -\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right).$$

经判别: 当 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ 时, 有极大值 $y = \frac{\pi}{2} - 1 + 2k\pi$;

当 $x = -\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right)$ 时, 有极小值

$$y = -\left(\frac{\pi}{2} - 1 + 2k\pi\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

$$y'' = -2\sec^2 x \operatorname{tg} x,$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

经判别此为拐点.

图形如图2.94所示

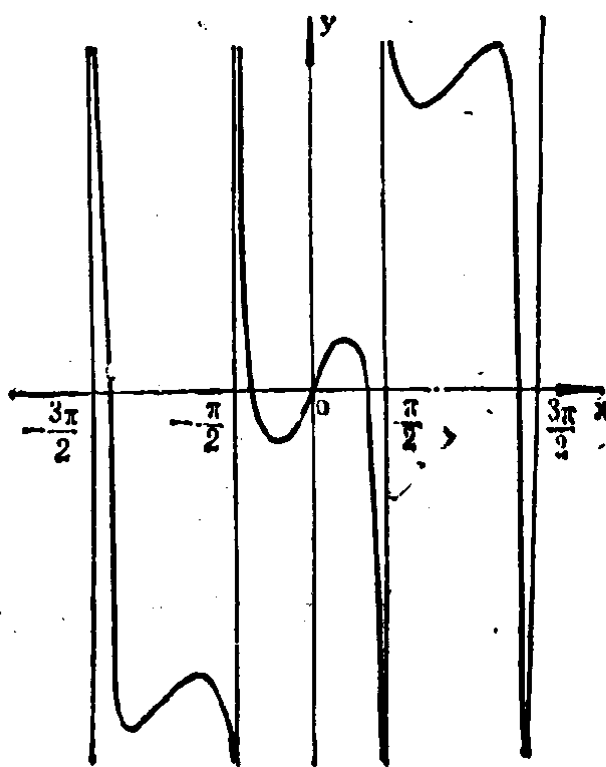


图 2.94

(仅描绘从 $-\frac{3\pi}{2}$ 到 $\frac{3\pi}{2}$ 区间内的图形)。

1506. $y = e^{2x-x^2}$.

解 函数值始终为正的, 故图形在 Ox 轴的上方。

$y = e^{-(x-1)^2+1}$, 于是图形关于直线 $x=1$ 对称。

渐近线: $y=0$.

$$y' = (2 - 2x)$$

$$\cdot e^{2x-x^2}, \text{ 令}$$

$$y' = 0 \text{ 得 } x =$$

1, 经判别知此时

有极大值 $y=e$;

$$y'' = 2(2x^2 - 4x$$

$$+ 1)e^{2x-x^2}, \text{ 令}$$

$$y'' = 0 \text{ 得 } x = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 经判别为拐点, } y = \sqrt{e}$$

≈ 1.65 .

图形如图2.95所示, 图中各点的位置:

$$A(0, 1), B\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{e}\right), C(1, e),$$

$$D\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{e}\right).$$

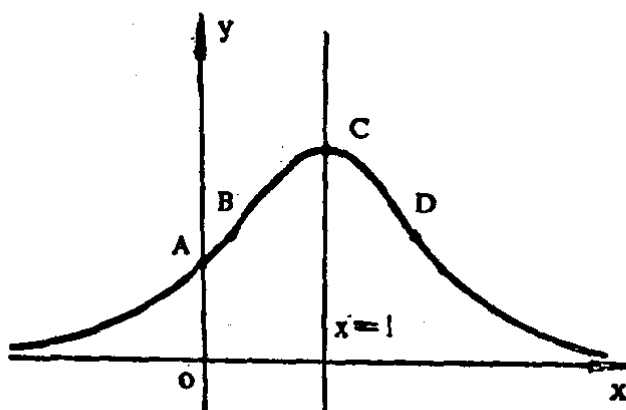


图 2.95

1507. $y = (1+x^2)e^{-x^2}$.

解 图形关于 Oy 轴对称, 在 Ox 轴的上方。

渐近线: $y=0$.

$$y' = -2x^3e^{-x^2}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x=0, \text{ 经过 } x=0 \text{ 点,}$$

导数 y' 从正变负, 所以当 $x=0$ 时取极大值 $y=1$.

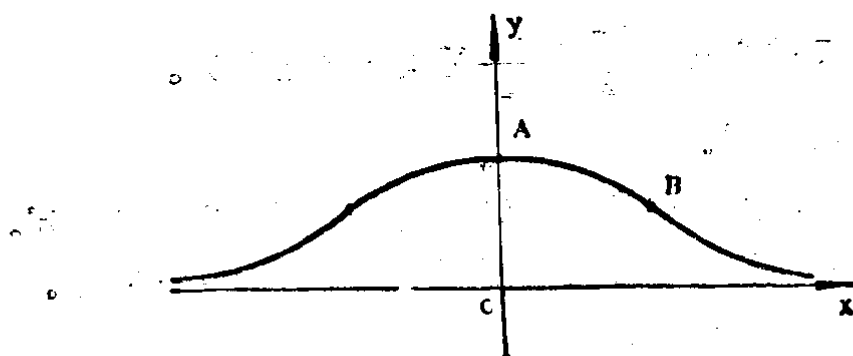


图 2.96

$$y'' = 2x^2 e^{-x^2} (2x^2 - 3), \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x = \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \approx \pm$$

$$1.22, \text{ 经判别为拐点, 而 } y = \frac{5}{2} e^{-\frac{3}{2}} \approx 0.56.$$

图形如图2.96所示, 图中主要点的坐标:

$$A(0, 1), B(1.22, 0.56).$$

1508. $y = x + e^{-x}$.

解 $y' = 1 - e^{-x}$, 令 $y' = 0$ 得 $x = 0, y = 1$.

$y'' = e^{-x} > 0$, 图形向上凹, 故当 $x = 0$ 时有极小值 $y = 1$.

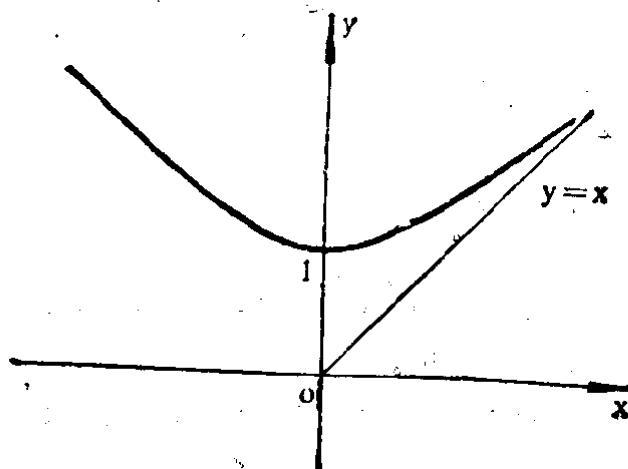


图 2.97

斜渐近线: $y=x$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = 0.$$

图形如图2.97所示.

1509. $y = x^{\frac{2}{3}} e^{-x}.$

解 零点处: $x=0$.

渐近线:

$y=0$ (当 $x \rightarrow +\infty$ 时).

$$y' = -x^{-\frac{1}{3}} e^{-x} \left(x - \frac{2}{3} \right),$$

令 $y' = 0$ 得 $x = \frac{2}{3}$, 当 $x=0$ 时, $y' = \infty$.

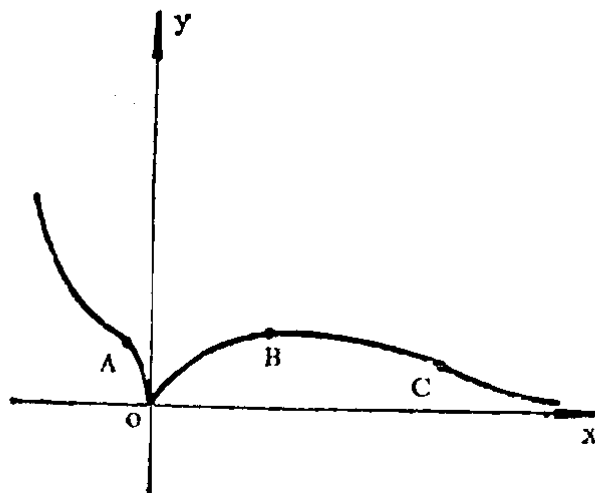


图 2.98

经判别: 当 $x=0$ 有极小值 $y=0$, 且 $(0,0)$ 点为尖点.

当 $x = \frac{2}{3}$ 时有极大值 $y = \sqrt[3]{\frac{4}{9}} e^{-\frac{2}{3}} \approx 0.39$.

由此可知函数值始终为正的, 故图形在 Ox 轴上方.

$$y'' = \frac{1}{9} e^{-x} x^{-\frac{4}{3}} (9x^2 - 12x - 2), \text{ 令 } y'' = 0, \text{ 得}$$

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{6}}{3} \approx -0.15, \quad y_1 \approx 0.33,$$

$$x_2 = \frac{2 + \sqrt{6}}{3} \approx 1.48, y_2 \approx 0.30,$$

经判别均为拐点.

图形如图2.98所示, 图中主要点的坐标:

$$A(-0.15, 0.34), B(\frac{2}{3}, 0.39), C(1.48, 0.30).$$

1510. $y = \frac{e^x}{1+x}.$

解 当 $x < -1$ 时, 函数值为负的,

当 $x > -1$ 时, 函数值为正的.

不连续点: $x = -1$. 垂直渐近线: $x = -1$.

又水平渐近线: $y = 0$ (当 $x \rightarrow -\infty$ 时). 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = 0, b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - kx) = 0.$$

$$y' = \frac{xe^x}{(1+x)^2},$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 0$.

经判别知此时有极小值

$$y = 1.$$

$$y'' = \frac{e^x(x^2 + 1)}{(1+x)^3},$$

当 $x < -1$ 时, $y'' < 0$, 故

图形是凸的;

当 $x > -1$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的.

图形如图2.99所示.

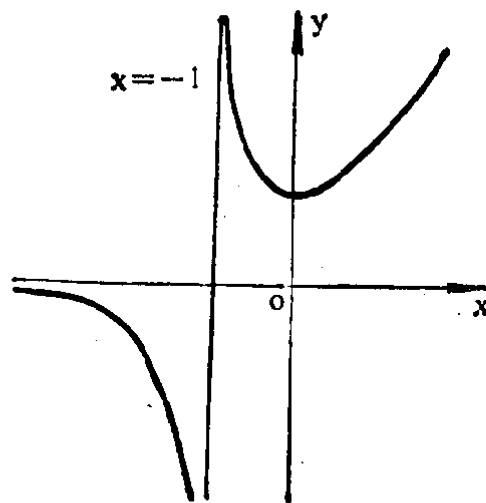


图 2.99

1511. $y = \sqrt{1 - e^{-x^2}}.$

解 图形关于 Oy 轴对称.

零点处: $x = 0$.

函数值不为负.

当 $x=0$ 时有最小值 $y=0$.

渐近线: $y = 1$.

$$y' = \frac{xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-x^2}}}.$$

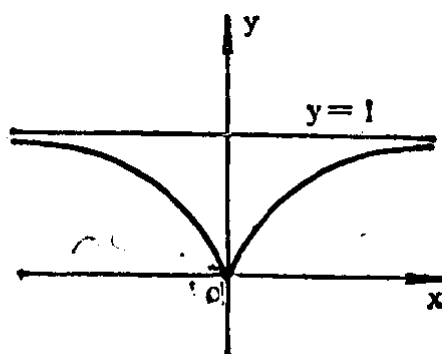


图 2.100

当 $x < 0$, $y' < 0$; 当 $x > 0$, $y' > 0$.

$$y'' = e^{-x^2} \frac{1 - 3x^2 - e^{-x^2} + 2x^2 e^{-x^2}}{(1 - e^{-x^2}) \sqrt{1 - e^{-x^2}}}.$$

令 $g(t) = 1 - 3t - e^{-t} + 2te^{-t}$ ($0 \leq t < +\infty$), 易证 $g(t) \leq 0$. 于是, 对于 $x \neq 0$, 恒有 $y'' < 0$, 即图形呈凸状, 而 $(0,0)$ 点为尖点 (图 2.100).

1512. $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}.$

解 存在域: $x > 0$.

零点处: $x =$

1.

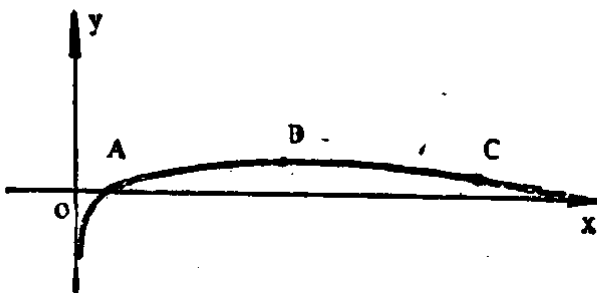
图 2.101

渐近线: $x = 0$ ($x \rightarrow +0$), $y = 0$ ($x \rightarrow +\infty$).

$$y' = \frac{2 - \ln x}{2x^{\frac{3}{2}}}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得}$$

$$x = e^2 \approx 7.39.$$

经判别知此时有极大值 $y = \frac{2}{e} \approx 0.74$.



$$y'' = \frac{3\ln x - 8}{4x^{\frac{5}{2}}}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得}$$

$$x = e^{\frac{8}{3}} \approx 14.39,$$

经判别此为拐点, 此时 $y = \frac{8}{3}e^{-\frac{4}{3}} \approx 0.70$.

图形如图 2.101 所示. 图中主要点的坐标:

$$A(1, 0), B(7.33, 0.74), C(14.39, 0.70).$$

1513. $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

解 由于 $\ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) = -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$,

故图形关于坐标原点对称.

零点处: $x = 0$.

$y' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} > 0$, 故图形始终上升, 无极值

点.

$$y'' = \frac{-x}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}},$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = 0$,

在此点切线斜率为 $k = 1$.

经判别此为拐点, 此时 $y = 0$.

图形如图 2.102 所示.

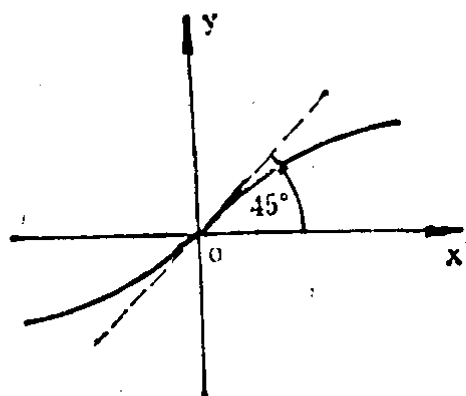


图 2.102

1514. $y = \sqrt{x^2 + 1} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

解 图形关于坐标原点对称.

零点处: $x=0$.

$$y' = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \ln(x + \sqrt{x^2+1}),$$

$$y'' = \frac{\ln(x + \sqrt{x^2+1}) + x\sqrt{x^2+1}}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}.$$

当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的.

当 $x < 0$ 时, 由对称性知图形是凸的.

于是得知 $O(0,0)$ 为拐点, 在此点切线斜率为 $k=1$.

从而, 函数图形始终上升, 如图 2.103 所示.

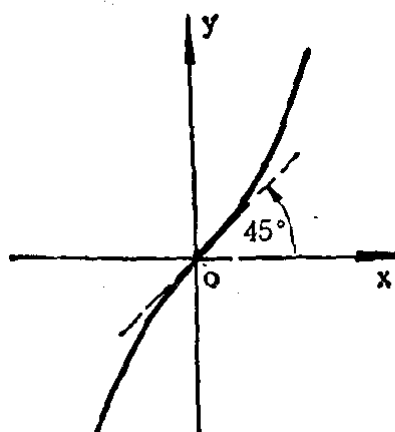


图 2.103

1515. $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$

解 图形关于坐标原点对称.

零点处: $x=0$.

存在域: $|x| < 1$.

渐近线: $x = \pm 1$.

$$y' = \frac{\sqrt{1-x^2} + x \arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$> 0 \quad (|x| < 1),$$

故图形始终上升.

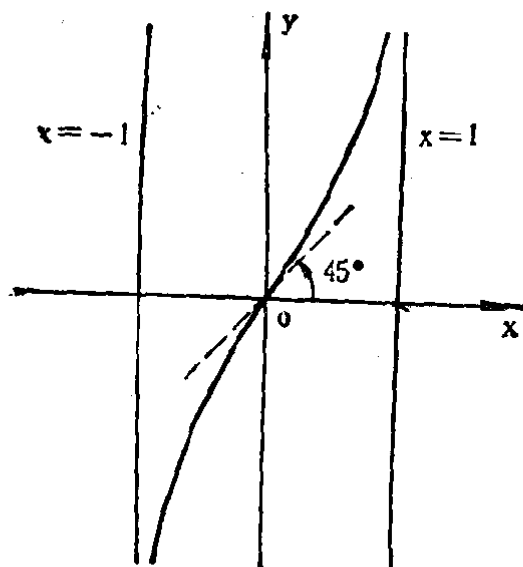


图 2.104

$$y'' = \frac{3x}{(1-x^2)^2} + \frac{(1+2x^2)\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{5}{2}}},$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$.

当 $-1 < x < 0$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的,

当 $0 < x < 1$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的, $(0, 0)$

为拐点处, 在此点切线斜率为 $k = 1$.

图形如图 2.104 所示.

1516. $y = x + \arctan x$.

解 图形关于坐标原点对称.

零点处: $x = 0$.

渐近线: $y = x - \frac{\pi}{2}$, $y = x + \frac{\pi}{2}$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = 1, \quad b_1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - kx) = -\frac{\pi}{2}, \quad b_2 =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = \frac{\pi}{2}.$$

$$y' = 1 + \frac{1}{1+x^2} > 0,$$

故图形始终上升, 无极值点.

$$y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$, 判别为拐点, 在此点切线斜率为 $k = 1$.

图形如图 2.105 所示.

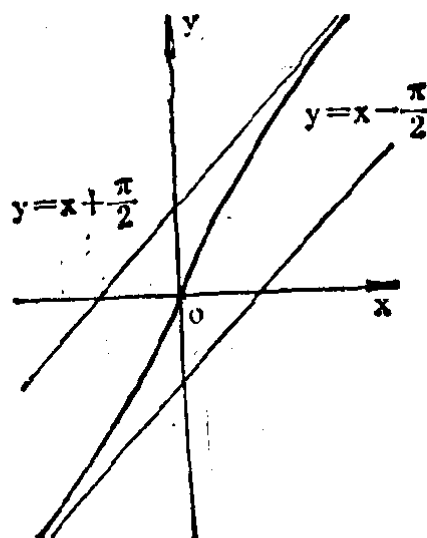


图 2.105

1517. $y = \frac{x}{2} + \operatorname{arctg} x$.

解 零点处: $x \approx -5.95$.

渐近线: $y = \frac{x}{2} + \pi$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x}{2} + \operatorname{arccot} x}{x} = \frac{1}{2}.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(\frac{x}{2} + \operatorname{arccot} x \right) - \frac{1}{2}x \right] = \pi;$$

同法还可得渐近线 $y = \frac{x}{2}$ (当 $x \rightarrow +\infty$ 时).

$$y' = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+x^2}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x = \pm 1.$$

当 $x < -1$ 及当 $x > 1$ 时, $y' > 0$, 曲线上升;

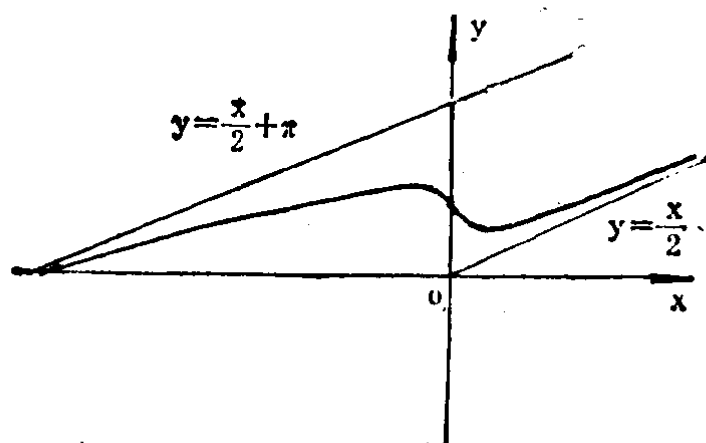


图 2.106

当 $-1 < x < 1$ 时, $y' < 0$, 曲线下降;

故当 $x = 1$ 时有极小值 $y = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \approx 1.285$, 当 $x = -1$

时有极大值 $y = -\frac{1}{2} + \frac{3\pi}{4} \approx 1.856$.

$$y'' = \frac{2x}{(1+x^2)^2}, \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x = 0.$$

当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$, 故图形是凸的.

当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$, 故图形是凹的.

从而有拐点 $x = 0$, 此时 $y = \frac{\pi}{2}$, $y' = -\frac{1}{2}$.

图形如图 2.106 所示.

1518. $y = x \arctan x$.

解 零点处: $x = 0$.

图形关于 Oy 轴对称.

函数值不为负, 故图形始终在 Ox 轴上方.

渐近线:

$$y = -\frac{\pi}{2}x - 1$$

(当 $x \rightarrow -\infty$ 时);

$$y = \frac{\pi}{2}x - 1$$

(当 $x \rightarrow +\infty$ 时).

$$y' = \frac{x}{1+x^2} + \arctan x,$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 0$.

当 $x < 0$ 时, $y' < 0$, 图

形下降; 当 $x > 0$ 时,

$y' > 0$, 图形上升, 故当 $x = 0$ 时, 有极小值 $y = 0$.

$$y'' = \frac{2}{(1+x^2)^2} > 0, \text{ 图形是凹的.}$$

图形如图 2.107 所示.

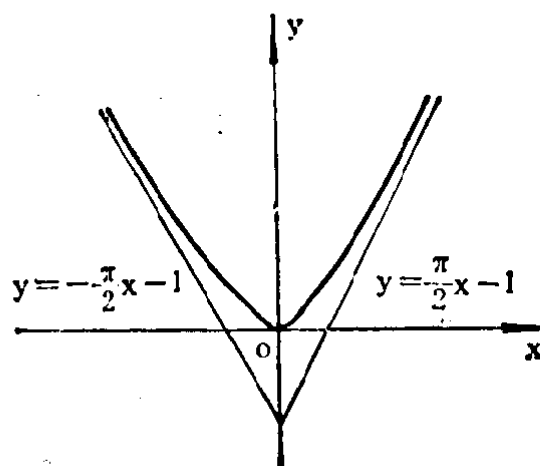


图 2.107

1519. $y = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$.

解 零点处:

$$x = 0.$$

图形关于坐标原点对称.

渐近线:

$$y = 0. \text{ 事实上,}$$

上,

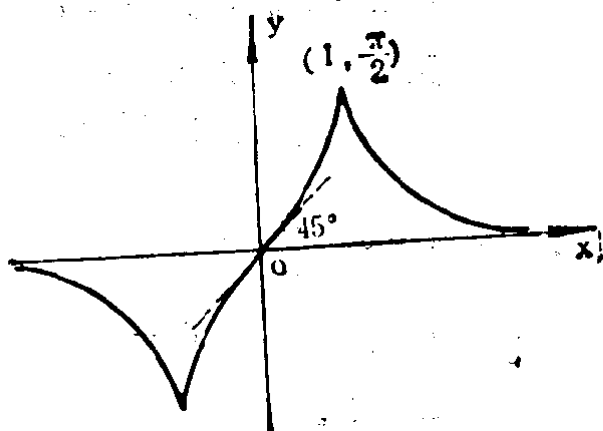


图 2.108

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arcsin \frac{2x}{1+x^2}}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = 0.$$

$$y' = \frac{2 \operatorname{sgn}(1-x^2)}{1+x^2} \quad (|x| \neq 1).$$

当 $|x| < 1$ 时, $y' > 0$, 图形上升,

当 $|x| > 1$ 时, $y' < 0$, 图形下降,

当 $x = 1$ 时, 直接从定义出发, 可得

$$y'_-(1) = 1, \quad y'_+(1) = -1,$$

故点 $(1, \frac{\pi}{2})$ 为角点, 且当 $x = 1$ 时有最大值 $y = \frac{\pi}{2}$.

利用对称性可知点 $(-1, -\frac{\pi}{2})$ 也为角点, 且当

$x = -1$ 时有最小值 $y = -\frac{\pi}{2}$;

$$y'_-(-1) = -1, \quad y'_+(-1) = 1.$$

当 $x=0$ 时, $y'=1$.

又点 $x=0$ 为拐点.

图形如图 2.108 所示.

1520. $y = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

解 零点处:

$$x=0.$$

图形关于 Oy

轴对称.

函数值不为负, 故图形始终在 Ox 轴上方.

渐近线: $y=\pi$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2} = \pi.$$

$$y' = \frac{2}{1+x^2} > 0 \quad (x > 0), \text{ 图形上升.}$$

当 $x=0$ 时, 直接从定义出发, 得

$$y'_+(0) = 2.$$

由对称性知, $y'_-(0) = -2$, 且当 $x < 0$ 时, 图形下降, 故当 $x=0$ 时有极小值 $y=0$. 此点为角点.

$$y'' = -\frac{4x}{(1+x^2)^2} < 0 \quad (x > 0), \text{ 图形是凸的.}$$

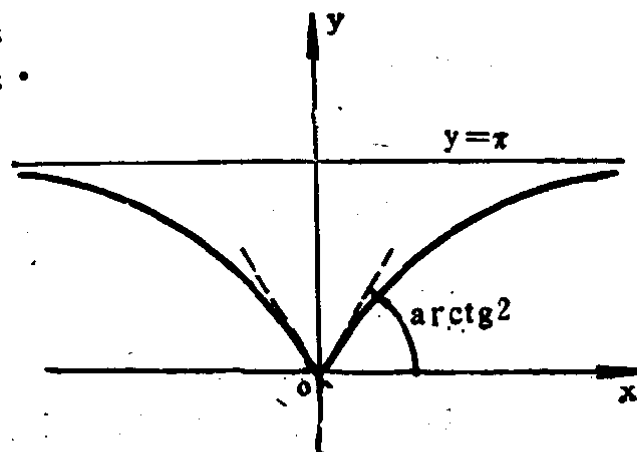


图 2.109

由对称性知, 当 $x < 0$ 时, 图形也是凸的。

图形如图 2.109 所示。

1521 $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$.

解 零点处: $x = -2$.

不连续点: $x = 0$.

渐近线: $y = x + 3$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)e^{\frac{1}{x}}}{x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(x+2)e^{\frac{1}{x}} - x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[3 + x + o\left(\frac{1}{x}\right) - x \right] = 3.$$

$$y' = e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{x^2 - x - 2}{x^2} \right).$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 2$ 或 -1 .

当 $0 < x < 2$ 时, $y' < 0$, 图形下降,

当 $-1 < x < 0$ 时,

$y' < 0$, 图形下降,

当 $x < -1$ 及 $x > 2$ 时,

$y' > 0$, 图形上升;

故当 $x = -1$ 时有极

大值 $y = \frac{1}{e} \approx 0.37$.

当 $x = 2$ 时有极小值

$y = 4\sqrt{e} \approx 6.59$.

$$y'' = e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{5x+2}{x^4} \right).$$

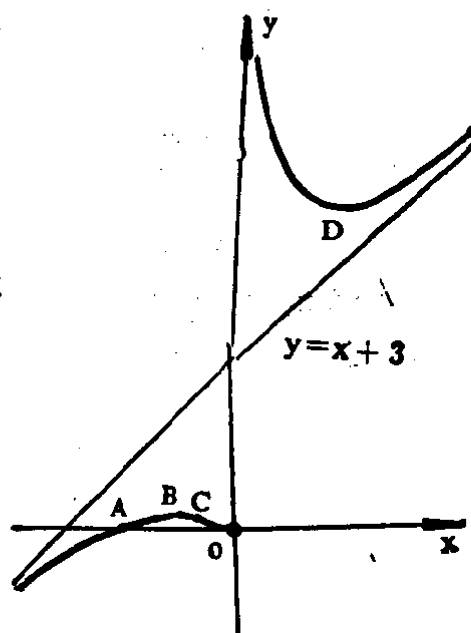


图 2.110

令 $y'' = 0$ 得 $x = -\frac{2}{5}$,

当 $x < -\frac{2}{5}$ 时, $y'' < 0$, 图形是凸的,

当 $x > -\frac{2}{5}$ ($x \neq 0$) 时, $y'' > 0$, 图形是凹的,

故该点是拐点, 此时 $y = \frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}} \approx 0.13$.

又 $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$.

图形如图 2.110 所示. 图中各点的位置:

$A(-2, 0)$, $B(-1, 0.37)$,

$C(-0.40, 0.13)$, $D(2, 6.59)$.

1522. $y = 2\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}$.

解 存在域: $|x| \geq 1$. 图形关于 Oy 轴对称.

渐近线: $y = 1$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [2\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}] = 1.$$

当 $x = \pm 1$ 时有
边界的极大值 $y = 2\sqrt{2} \approx 2.67$.

$$y'_+(1) = -\infty,$$

$$y'_-(-1) = +\infty.$$

$$y'(x) =$$

$$2\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}$$

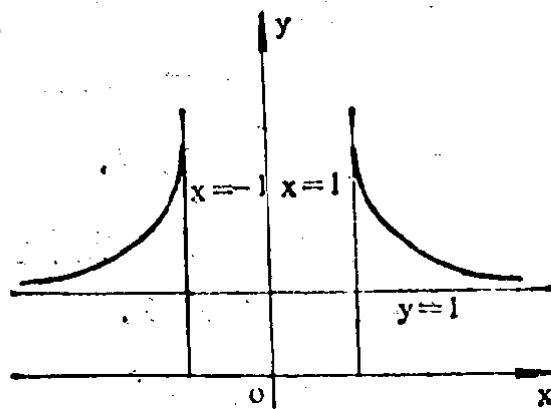


图 2.111

$$\cdot \ln 2 \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right),$$

故当 $x < -1$ 时, $y' > 0$, 曲线上升,

$x > 1$ 时, $y' < 0$, 曲线下降.

$$y''(x) = (\ln 2)^2 2^{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right.$$

$$\left. - \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \right)^2 + \ln 2 \cdot 2^{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}}$$

$$\cdot \left(\frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}} + \frac{1}{\sqrt{(x^2-1)^3}} \right) > 0, \text{ 故图形呈凹状.}$$

图形如图2.111所示.

1523. $y = \ln \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1}$

解 存在域: $x < 1$ 及 $x > 2$.

与坐标轴的交点: $(0, \ln 2)$ 及 $(\frac{1}{3}, 0)$.

渐近线: $y = 0$; 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1}}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1} = 0.$$

$$y' = \frac{3x^2 - 2x - 3}{(x-1)(x-2)(x^2+1)}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x =$$

$\frac{1-\sqrt{10}}{3} \approx -0.72$ (另一根不在存在域内), 经判别

知当 $x \approx -0.72$ 时有极大值 $y \approx 1.12$.

$$y'' = \frac{-6x^5 + 15x^4 - 30x^2 + 30x - 13}{(x-1)^2(x-2)^2(x^2+1)^2}, \text{ 令 } y'' = 0$$

得 $x \approx -1.52$. 判别知为拐点, 此时 $y \approx 0.99$.

当 $x < -1.49$ 时, $y'' > 0$, 图形是凹的.

当 $x > 2$ 时,

$y'' < 0$, 图形是凸的.

当 $x \rightarrow 1-0$

及 $x \rightarrow 2+0$ 时,

$y \rightarrow -\infty$.

图形如图

2.112所示.

图中主要点

的坐标: $A(-1.52, 0.99)$,

$B(-0.72, 1.12), C(0, \ln 2), D(\frac{1}{3}, 0)$

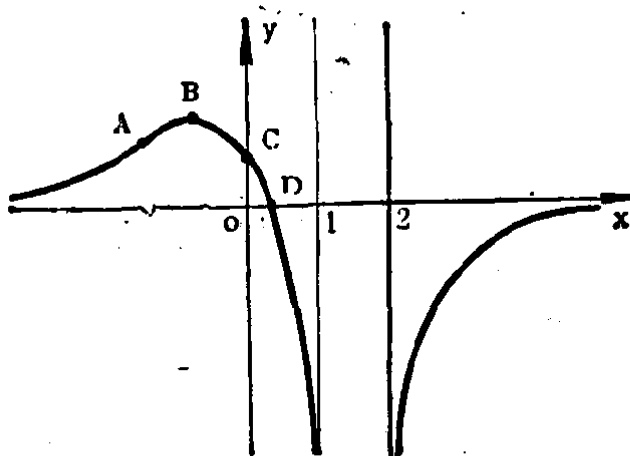


图 2.112

1524. $y = a \arcsin \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} \quad (a > 0).$

解 存在域: $|x| \leq a$.

与坐标轴交点: $(0, -a)$ 及 $(0.67a, 0)$.

当 $x = -a$ 时有边界的极小值 $y = -\frac{\pi}{2}a$.

当 $x=a$ 时有边界的极大值 $y=\frac{\pi}{2}a$.

$y' = \frac{a+x}{\sqrt{a^2-x^2}} > 0$ (当 $|x| < a$ 时), 故图形单

调上升. 又

$y'_-(a) = +\infty, y'_+(-a) = 0$.

$$y'' = \frac{a(a+x)}{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

> 0 ($|x| < a$), 故图形是凹的.

图形如图 2.113 所示.

图中主要点的坐标:

$$A\left(-a, -\frac{\pi}{2}a\right),$$

$$B(0, -a), C(0.67a, 0), D\left(a, \frac{\pi}{2}a\right).$$

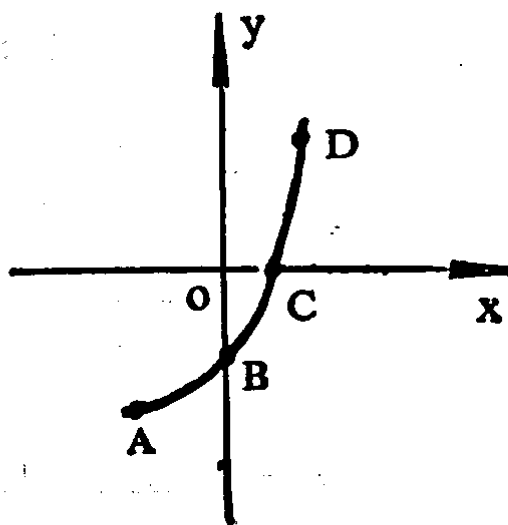


图 2.113

1525. $y = \arccos \frac{1-x}{1-2x}$.

解 存在域: $\left| \frac{1-x}{1-2x} \right| \leq 1$, 两端平方之, 解得

$$x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{2}{3}.$$

渐近线: $y = \frac{\pi}{3}$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arccos \frac{1-x}{1-2x}}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \arccos \frac{1-x}{1-2x} = \frac{\pi}{3}.$$

当 $x=0$ 时有边界的极小值 $y=0$,

当 $x=\frac{2}{3}$ 时有边界的极大值 $y=\pi$.

$$y' = -\frac{\operatorname{sgn}(1-2x)}{(1-2x)\sqrt{3x^2-2x}},$$

$$y'' = \begin{cases} \frac{1}{(3x^2-2x)^{\frac{3}{2}} \cdot (1-2x)^2} \cdot (9x-12x^2-1), & \text{当 } x \leq 0 \text{ 时;} \\ \frac{1}{(3x^2-2x)^{\frac{3}{2}} \cdot (1-2x)^2} (12x^2-9x+1), & \text{当 } x \geq \frac{2}{3} \text{ 时.} \end{cases}$$

当 $x \leq 0$
时, $y'' < 0$, 图
形是凸的;

当 $x \geq \frac{2}{3}$ 时,
 $y'' > 0$, 图形是
凹的.

又当 $x < 0$
时, $y' < 0$, 图

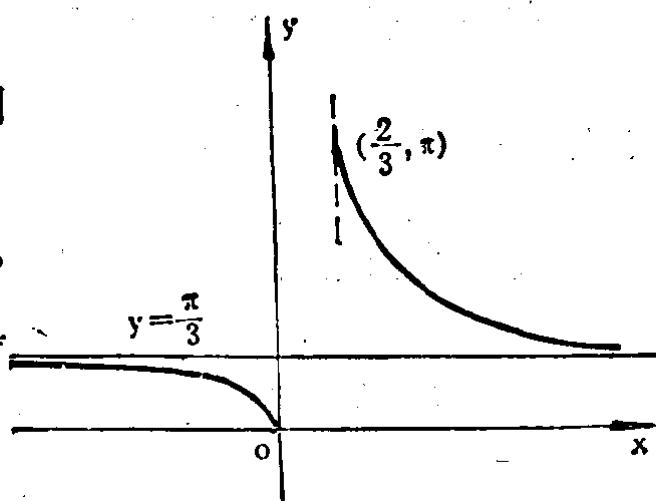


图 2.114

形下降;

当 $x > \frac{2}{3}$ 时, $y' < 0$, 图形也下降;

$$y'_-(0) = -\infty, \quad y'_+\left(\frac{2}{3}\right) = -\infty.$$

图形如图 2.114 所示.

1526. $y = x^x$.

解 一般只讨论 $x > 0$. 函数值始终为正的, 故图形在 Ox 轴的上方.

$$y' = x^x(1 + \ln x).$$

令 $y' = 0$ 得 $x = \frac{1}{e} \approx 0.368$. 经判别知此时有极小值

$$y = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}} \approx 0.692.$$

$$y'' = x^x \left[(1 + \ln x)^2 + \frac{1}{x} \right] > 0, \text{ 图形是凹的.}$$

当 $x \rightarrow +0$ 时有边界值 $y = 1$ (利用洛比塔法则求得).

图形如图 2.115 所示.

1527. $y = x^{\frac{1}{x}}$.

解 一般只讨论 $x > 0$.

渐近线: $y = 1$. 事实上,

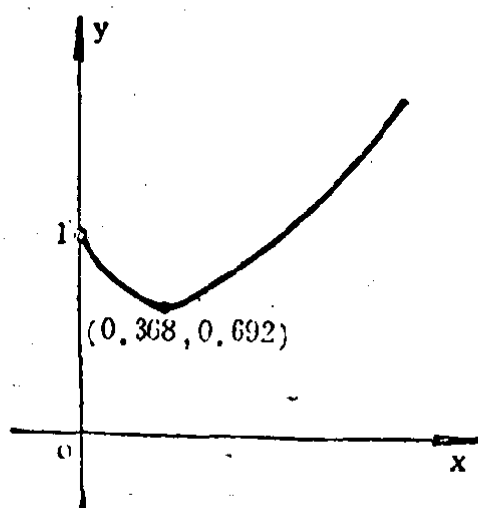


图 2.115

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}-1} = 0, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1.$$

当 $x = +0$ 时有边界的最小值 $y = 0$.

$$y' = x^{\frac{1}{x}-2}(1 - \ln x). \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x = e.$$

当 $x < e$ 时, $y' > 0$, 图形上升,

当 $x > e$ 时, $y' < 0$, 图形下降.

当 $x = e$ 时有极大值 $y = e^{\frac{1}{e}} \approx 1.445$.

$$y'' = x^{\frac{1}{x}-4}(1 - 2\ln x + \ln^2 x - 3x + 2x\ln x), \text{ 令 } y'' = 0 \text{ 得 } x \approx e^{1.47}$$

(≈ 4.35).

当 $0 < x < e^{1.47}$ 时, $y'' < 0$,
图形是凸的.

当 $x > e^{1.47}$

时, $y'' > 0$, 图

图 2.116

形是凹的, 故 $x = e^{1.47}$ 是拐点, $y \approx 1.402$.

图形如图 2.116 所示. 图中各点位置:

$A(e, 1.445)$, $B(4.35, 1.402)$.

1528. $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$.

解 存在域: $x > -1$, $x \neq 0$, 函数值为正的, 故图形在 Ox 轴上方.

$$y' = \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x^2} \left[\frac{x}{1+x} - \ln(1+x) \right],$$

易证 $\frac{x}{1+x} - \ln(1+x) < 0$, 故 $y' < 0$, 从而图形下降.

渐近线: $x = -1$ 和 $y = 1$.

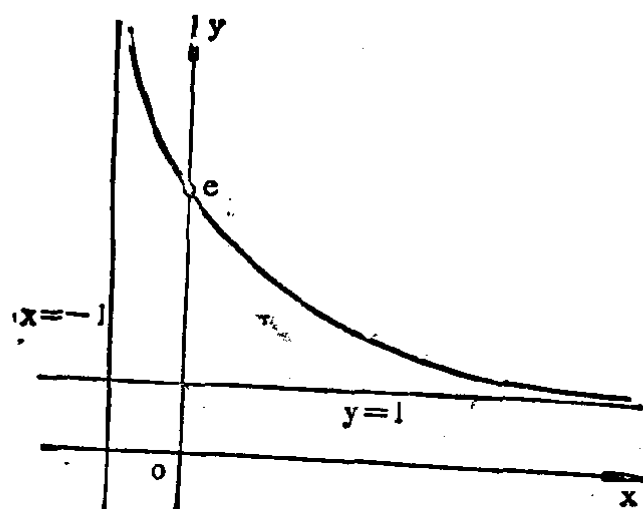


图 2.117

图形是凹的。 $x=0$ 为可移去不连续点。

图形如图 2.117 所示。

1529. $y = x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \quad (x > 0).$

解 $y' = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x + x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \right] > 0,$

易证 $\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} > 0 \quad (x > 0)$, 故 $y' > 0$, 从而图形上升。

当 $x \rightarrow +0$ 时, 有边界的最小值 $y = 0$ 。

渐近线: $y = e \left(x - \frac{1}{2} \right)$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right]}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= -e \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{x+1} \right] = -\frac{e}{2}.$$

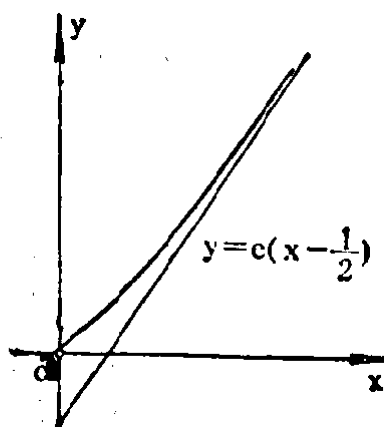


图 2.118

图形如图 2.118 所示.

1530. $y = \frac{e^{\frac{1}{1-x^2}}}{1+x^2}$ (不研究凸凹性).

解 函数值始终为正的, 故图形在 Ox 轴的上方. 图形关于 Oy 轴对称.

不连续点: $x = 1$ 及 $x = -1$.

$$y' = \frac{2x^3 e^{\frac{1}{1-x^2}} (3-x^2)}{(1-x^2)^2 (1+x^2)^2},$$

令 $y' = 0$ 得 $x = 0$ 或 $x = \pm\sqrt{3}$.

经判别:

当 $x = 0$ 时有极小值 $y = e$;

当 $x = -\sqrt{3}$ 时有极大值 $y = \frac{1}{4\sqrt{e}} \approx 0.15$;

当 $x = \sqrt{3}$ 时有极大值 $y = \frac{1}{4\sqrt{e}} \approx 0.15$.

渐近线: $y = 0$; $x = -1$ 及 $x = 1$;

图形如图 2.119 所示. 图中主要点的坐标:

$$A(0, e), B(\sqrt{3}, 0.15), C(-\sqrt{3}, 0.15).$$

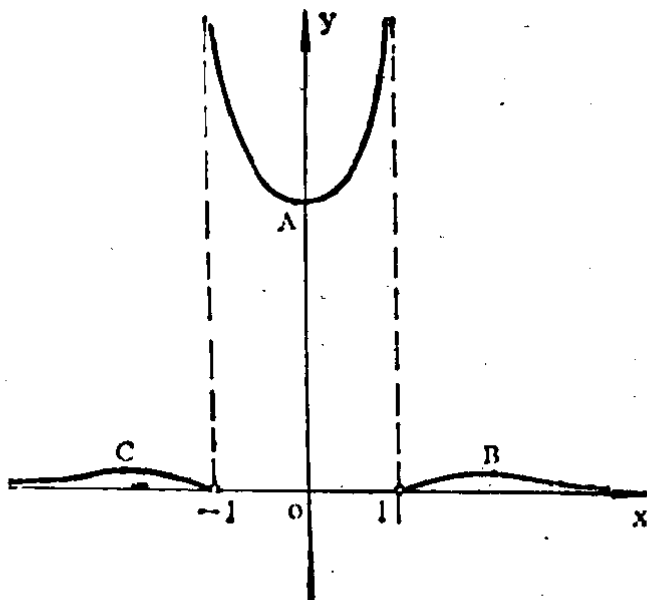


图 2.119

作出下列参数方程所表示的曲线:

$$1531. \quad x = \frac{(t+1)^2}{4}, \quad y = \frac{(t-1)^2}{4}.$$

解 先把此参数方程化成直角坐标系下的方程.

$$\sqrt{x} = \frac{|t+1|}{2}, \quad \sqrt{y} = \frac{|t-1|}{2}.$$

当 $t \geq 1$ 时, $\sqrt{x} = \frac{t+1}{2}$, $\sqrt{y} = \frac{t-1}{2}$. 相减得

$$\sqrt{x} - \sqrt{y} = 1 \quad (x \geq 1, x > y); \quad (1)$$

当 $t \leq -1$ 时, $\sqrt{x} = \frac{-t-1}{2}$, $\sqrt{y} = \frac{1-t}{2}$, 因而

$$\sqrt{y} - \sqrt{x} = 1 \quad (y \geq 1, y > x); \quad (2)$$

当 $-1 \leq t \leq 1$ 时, $\sqrt{x} = \frac{t+1}{2}$, $\sqrt{y} = \frac{1-t}{2}$, 相加得

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1 \quad (0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1). \quad (3)$$

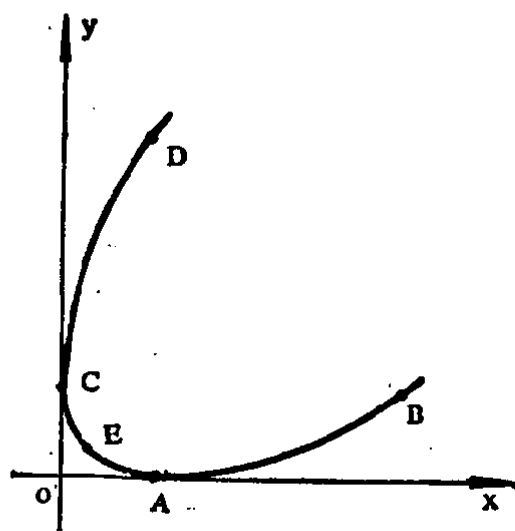
由方程(1), (2)及(3)即得所给曲线的图形. 图形关于 $y=x$ 对称, 如图 2.120 所示.

图中主要点的坐标:

$A(1,0)$, $B(4,1)$,

$C(0,1)$, $D(1,4)$,

$E(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.



1532. $x=2t-t^2$, $y=3t-t^3$.

图 2.120

解 $x'_t = 2(1-t)$, $y'_t = 3(1-t^2)$. 令 $x'_t = 0$, $y'_t = 0$, 得 $t = \pm 1$.

作下表:

t 的区间	x'_t	y'_t	x	y
$(-\infty, -1)$	+	-	由 $-\infty$ 上升到 -3	由 $+\infty$ 下降到 -2
$(-1, 1)$	+	+	由 -3 上升到 1	由 -2 上升到 2
$(1, +\infty)$	-	-	由 1 下降到 $-\infty$	由 2 下降到 $-\infty$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3(1-t^2)}{2(1-t)} = \frac{3}{2}(1+t) \quad (t \neq 1). \quad \text{令 } \frac{dy}{dx} = 0 \text{ 得}$$

$t = -1$, 此时 $x = -3$, $y = -2$.

由于 $t = 1 \pm \sqrt{1-x}$, 故存在域为 $x \leq 1$, 且图形有两支, 又因 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1-t)}$, 故当 $t > 1$ 时图形呈凸状, 而当 $t < 1$ 时图形呈凹状.

当 $x=0$ 时, $t=0$ 或 $t=2$, 此时 $y=0$ 或 $y=-2$.

当 $y=0$ 时, $t=0, +\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$, 此时 $x=0, 0.464$ 或 -6.464 .

图形如图 2.121 所示. 图中主要点的坐标:

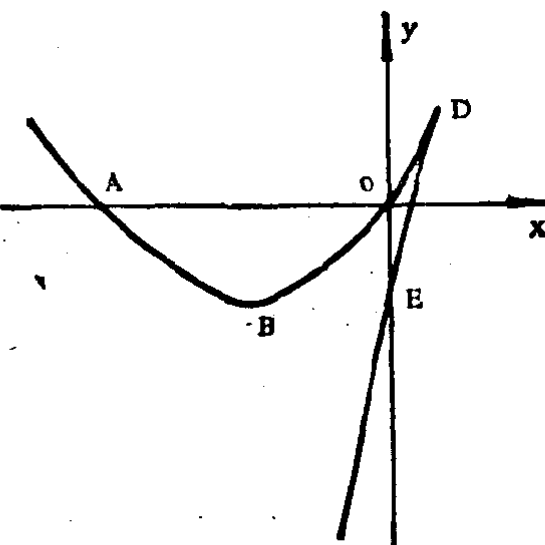


图 2.121

$A(-6.464, 0), B(-3, -2), D(1, 2), E(0, -2)$.

1533. $x = \frac{t^2}{t-1}, y = \frac{t}{t^2-1}$.

解 $x'_t = \frac{t(t-2)}{(t-1)^2}, y'_t = -\frac{1+t^2}{(t^2-1)^2}$. 考虑 $x'_t = 0$,

$y'_t = 0$ 及 x'_t, y'_t 趋于 ∞ 的 t 值: $t = 0, \pm 1$ 及 2 .

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y
$(-\infty, -1)$	+	-	由 $-\infty$ 上升到 $-\frac{1}{2}$	由 0 下降到 $-\infty$
$(-1, 0)$	+	-	由 $-\frac{1}{2}$ 上升到 0	由 $+\infty$ 下降到 0
$(0, 1)$	-	-	由 0 下降到 $-\infty$	由 0 下降到 $-\infty$
$(1, 2)$	-	-	由 $+\infty$ 下降到 4	由 $+\infty$ 下降到 $\frac{2}{3}$
$(2, +\infty)$	+	-	由 4 上升到 $+\infty$	由 $\frac{2}{3}$ 下降到 0

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1+t^2}{t(t-2)(t+1)^2},$$

当 $x \in (-\infty, 0)$ 及 $(4, +\infty)$ 时, $\frac{dy}{dx} < 0$, 因而

曲线下降.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(t-1)^3(t^4+3t^2+4t+1)}{t^3(t-2)^3(t+1)^4}, \text{ 令 } \frac{d^2y}{dx^2} = 0 \text{ 得 } t$$

≈ -0.33 , 经判别此时对应于拐点 $(-0.08, 0.30)$.

令 $\frac{dx}{dy} = 0$ 得 $t = 0, 2$ 及 -1 , 其中当 $t = 0$ 及 2 时有垂直切

线, 切点为 $(0, 0)$ 及 $(4, \frac{2}{3})$. 当 $t = -1$ 时, $x = -\frac{1}{2}$,

此为垂直渐近线. 事实上,

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} y = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t}{t^2-1} = \infty.$$

斜渐近线为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{t(t+1)} = \frac{1}{2},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(y - \frac{x}{2} \right) = -\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t(t+2)}{2(t+1)} = -\frac{3}{4}.$$

又当 $x \rightarrow +\infty$, 即当 $t \rightarrow 1+0$ 时, $y \rightarrow +\infty$ 或当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow 0$;

又当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 即当 $t \rightarrow -\infty$ 时, $y \rightarrow 0$ 或当 $t \rightarrow 1-0$ 时, $y \rightarrow -\infty$.

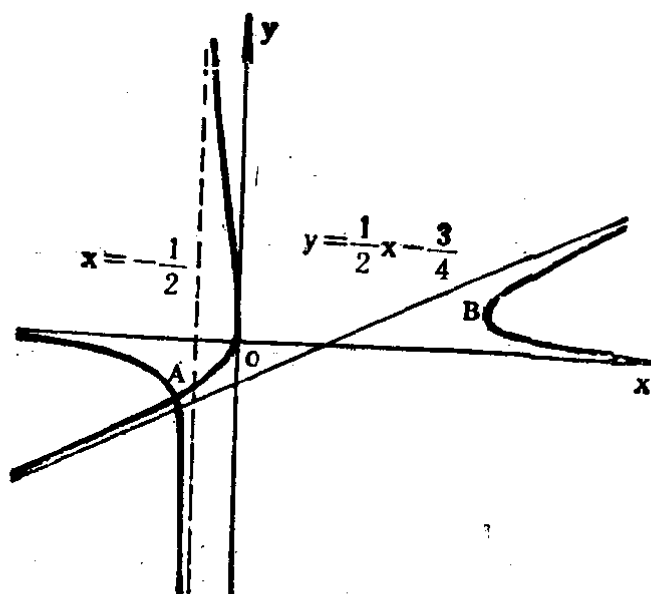


图 2.122

总之, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ 或 0 , $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0$ 或 $-\infty$.

图形如图 2.122 所示. 图中主要点的坐标:

$$A\left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right), B\left(4, \frac{2}{3}\right).$$

1534. $x = \frac{t^2}{1-t^2}, y = \frac{1}{1+t^2}.$

解 由于以 $-t$ 换 t , x 及 y 值不变, 故只须考虑 t 的正值. 又因 $t^2 = \frac{x}{1+x}$, 故 $x \geq 0$ 或 $x \leq -1$.

$$x'_t = \frac{2t}{(1-t^2)^2}, y'_t = \frac{-2t}{(1+t^2)^2},$$

$$\frac{dy}{dx} = -\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2 < 0, \text{ 曲线下降.}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{4(1-t^2)^3}{(1+t^2)^3}, \text{ 当 } |t| < 1 \text{ 时图形呈凹状, 当 } |t| > 1 \text{ 时图形呈凸状.}$$

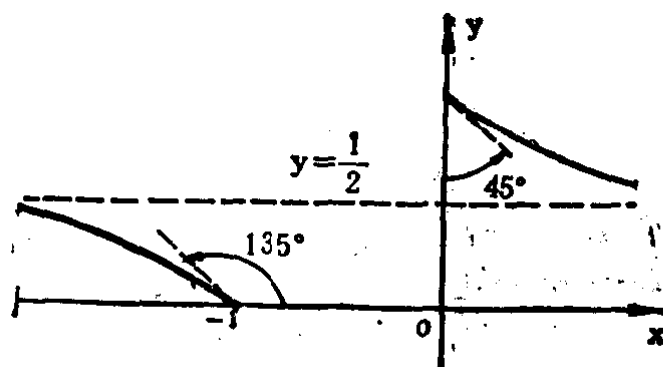


图 2.123

考虑 $x'_t = 0$, $y'_t = 0$ 及 x_t, y_t 趋于 ∞ 的 t 值:

$t = 0, t = 1$.

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y
$(0, 1)$	+	-	由 0 上升到 $+\infty$	由 1 下降到 $\frac{1}{2}$
$(1, +\infty)$	+	-	由 $-\infty$ 上升到 -1	由 $\frac{1}{2}$ 下降到 0

渐近线为 $y = \frac{1}{2}$. 事实上

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow \pm 1} \frac{1-t^2}{t^2(1+t^2)} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{t \rightarrow \pm 1} \frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{2}.$$

在点 $(-1, 0)$ 处 ($t = +\infty$), $\frac{dy}{dx} = -1$; 而在点 $(0, 1)$

处 ($t = 0$) 仍有 $\frac{dy}{dx} = -1$. 这说明在这两点处的切线均

与 Ox 轴成 135° 的角. 这两点且为边界极值点.

图形如图 2.123 所示.

示.

1535. $x = t + e^{-t}$, $y = 2t + e^{-2t}$.

$$x'_t = \frac{e^t - 1}{e^t},$$

$$y'_t = \frac{2(e^{2t} - 1)}{e^{2t}},$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2(e^t + 1)}{e^t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-2}{e^t - 1}.$$

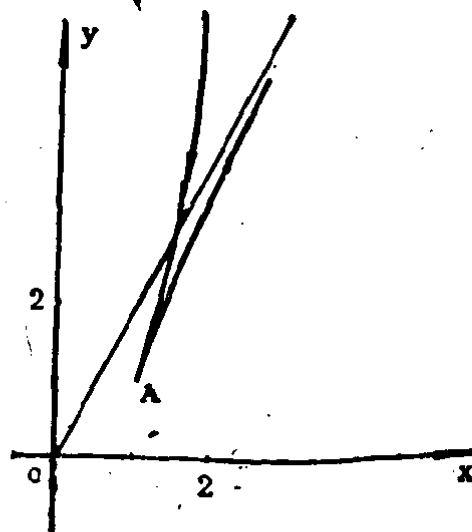


图 2.124

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d^2y}{dx^2}$	图 形
$(-\infty, 0)$	-	-	由 $+\infty$ 下降到 1	由 $+\infty$ 下降到 1	+	+	上升, 凹状
$(0, +\infty)$	+	+	由 1 上升到 $+\infty$	由 1 上升到 $+\infty$	+	-	上升, 凸状

渐近线: $y = 2x$. 事实上, 有

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t + e^{-2t}}{t + e^{-t}} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 2x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} [(2t + e^{-2t}) - 2t - 2e^{-t}] = 0.$$

当 $t = 0$ 时, 对应于曲线上的点 $A(1, 1)$. 此点的导数

$\frac{dy}{dx} = 4$. 当 $t = -\ln 2$ 时, 曲线与渐近线相交. 图形如图 2.124 所示.

1536. $x = a \cos 2t$, $y = a \cos 3t$ ($a > 0$).

解 由于 $a \cos 2(t + 2\pi) = a \cos 2t$ 及 $a \cos 3(t + 2\pi) = a \cos 3t$. 因此, 我们只须考虑 t 在 $(0, 2\pi)$ 内变化时, x 及 y 的变化情况.

$$x'_t = -2a \sin 2t,$$

$$y'_t = -3a \sin 3t.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3 \sin 3t}{2 \sin 2t}.$$

考虑 $x'_t = 0$, $y'_t = 0$ 的值:

$$t = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3} \text{ 及 } 2\pi.$$

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y	$\frac{dy}{dx}$	图形
$(0, \frac{\pi}{3})$	-	-	由 a 下降到 $-\frac{a}{2}$	由 a 下降到 $-a$	+	上升
$(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$	-	+	由 $-\frac{a}{2}$ 下降到 $-a$	由 $-a$ 上升到 0	-	下降
$(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$	+	+	由 $-a$ 上升到 $-\frac{a}{2}$	由 0 上升到 a	+	上升
$(\frac{2\pi}{3}, \pi)$	+	-	由 $-\frac{a}{2}$ 上升到 a	由 a 下降到 $-a$	-	下降

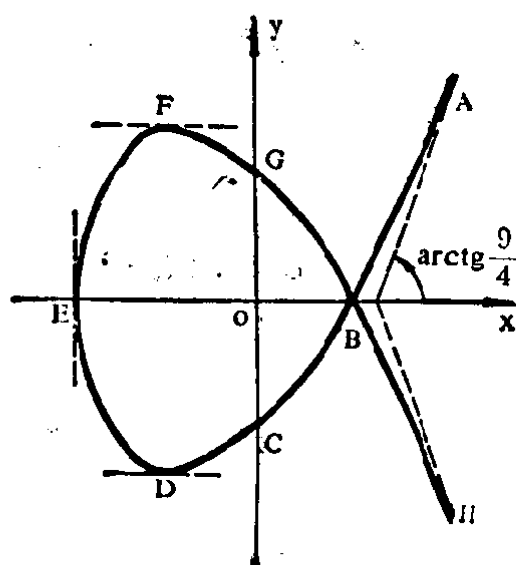


图 2.125

$\left(\pi, \frac{4\pi}{3}\right)$	-	+	由 a 下降到 $-\frac{a}{2}$	由 $-a$ 上升到 a	-	下降
$\left(\frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}\right)$	-	-	由 $-\frac{a}{2}$ 下降到 $-a$	由 a 下降到 0	+	上升
$\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$	+	-	由 $-a$ 上升到 $-\frac{a}{2}$	由 0 下降到 $-a$	-	下降
$\left(\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right)$	+	+	由 $-\frac{a}{2}$ 上升到 a	由 $-a$ 上升到 a	+	上升

当 $t = \frac{\pi}{3}$ 时, $\frac{dy}{dx} = 0$, 此时 $x = -\frac{a}{2}$, $y = -a$;

当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} = \infty$ (t 从小于 $\frac{\pi}{2}$ 趋于 $\frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} = -\infty$; 从大于 $\frac{\pi}{2}$ 趋于 $\frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} = +\infty$), 此时 $x = -a$, $y = 0$;

当 $t = \frac{2\pi}{3}$ 时, $\frac{dy}{dx} = 0$, 此时 $x = -\frac{a}{2}$, $y = a$;

当 $t = \pi$ 时, 利用洛比塔法则可求得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{9}{4}$, 此时 $x = a$, $y = -a$;

当 $t = 0$ 时, 利用洛比塔法则可求得 $\frac{dy}{dx} = \frac{9}{4}$, 此时 $x = y = a$.

图形如图 2.125 所示. 图中主要点的坐标:

$$A(a, a), B\left(\frac{a}{2}, 0\right), C\left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}a\right),$$

$$D\left(-\frac{a}{2}, -a\right), E(-a, 0), F\left(-\frac{a}{2}, a\right),$$

$$G\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}a\right), H(a, -a).$$

1537. $x = \cos^4 t, y = \sin^4 t.$

解 $\sqrt{x} = \cos^2 t, \sqrt{y} = \sin^2 t,$ 相加即得

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1.$$

图形如图 2.126 所示*).

*) 参看 1531 题.

1538. $x = t \ln t, y = \frac{\ln t}{t}.$

解 当 $t > 0$ 时, x 及 y 才有意义.

当 $0 < t \leq 1$ 时, 令 $t' = \frac{1}{t}$, 则 $t' \geq 1$, 且 $x = -\frac{\ln t'}{t'}, y = -t' \ln t'$, 所以, 图形关于直线 $x + y = 0$ 对称.

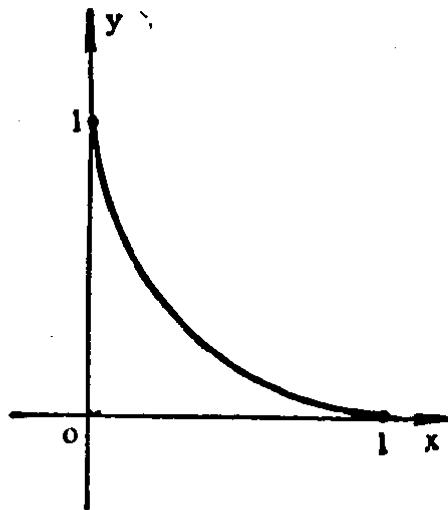


图 2.126

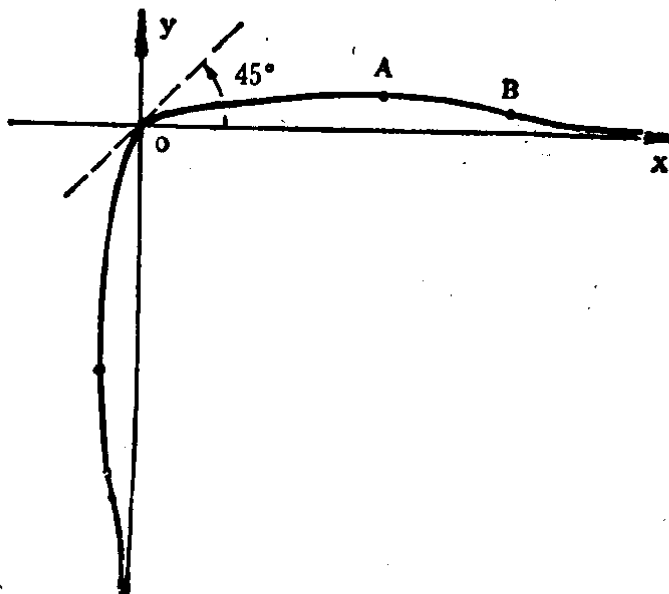


图 2.127

以下讨论图形的极值点, 凹凸性及拐点, 不妨设 $t \geq 1$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \ln t}{t^2(1 + \ln t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2\ln^2 t - 4}{t^3(1 + \ln t)^2}.$$

令 $1 - \ln t = 0$, 得 $t = e$. 经判别此时图形有极大值点: $A(e, \frac{1}{e})$.

令 $\ln^2 t - 2 = 0$, 得 $t = e^{\sqrt{2}}$, 相应的点 $B(\sqrt{2}e^{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{e^{\sqrt{2}}})$ 为图形的拐点.

当 $1 \leq t \leq e^{\sqrt{2}}$, 即当 $0 \leq x \leq \sqrt{2}e^{\sqrt{2}}$ 时, 图形呈凸状. 当 $t \geq e^{\sqrt{2}}$, 即当 $x \geq \sqrt{2}e^{\sqrt{2}}$ 时, 图形呈凹状.

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y	$\frac{dy}{dx}$	图形
$(0, \frac{1}{e})$	-	+	由 0 下降到 $-\frac{1}{e}$	由 $-\infty$ 上升到 $-e$	-	下降
$(\frac{1}{e}, e)$	+	+	由 $-\frac{1}{e}$ 上升到 e	由 $-e$ 上升到 $\frac{1}{e}$	+	上升
$(e, +\infty)$	+	-	由 e 上升到 $+\infty$	由 $\frac{1}{e}$ 下降到 0	-	下降

曲线通过点 $(0, 0)$, 在此点切线的倾角为 45° .

水平渐近线为 $y = 0$. 事实上,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{t}}{1} = 0.$$

垂直渐近线为 $x = 0$. 事实上,

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{t \rightarrow +0} y = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\ln t}{t} = -\infty.$$

图形如图 2.127 所示.

1539. $x = \frac{a}{\cos^3 t}, y = a \tan^3 t \quad (a > 0).$

解 将此参数方程化为直角坐标系下的方程:

$$x^{\frac{2}{3}} - y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}.$$

显然, $|x| \geq a$. 且图形对于两坐标轴都对称, 故只须考虑在第一象限部分的函数图形. 由于

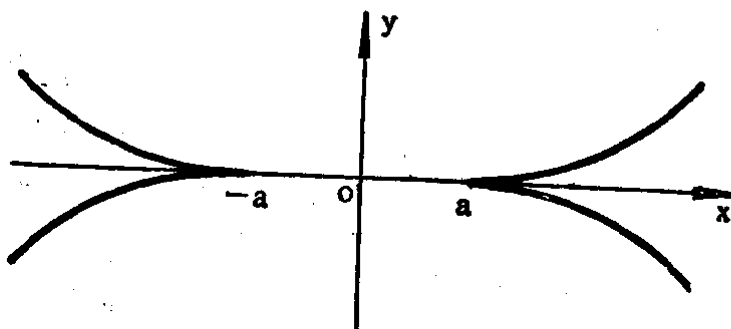


图 2.128

$$y' = x^{-\frac{1}{3}} y^{\frac{1}{3}}, y'' = \frac{1}{3} x^{-\frac{1}{3}} y^{\frac{1}{3}} (y^{-\frac{2}{3}} - x^{-\frac{2}{3}}).$$

而当 $x > 0, y > 0$ 时, 有 $x > y$. 从而有

$$y' > 0, y'' > 0,$$

故图形上升且呈凹状.

在 $(a, 0)$ 点的切线的倾角为 0° . 图形如图 2.128 所示.

1540. $x = a(\operatorname{sh} t - t)$, $y = a(\operatorname{ch} t - 1)$ ($a > 0$).

解 当 t 用 $-t$ 换时, x 的大小不变符号相反, 而 y 却不变, 故图形对于 Oy 轴对称.

$$x'_t = a(\operatorname{ch} t - 1), \quad y'_t = a \operatorname{sh} t,$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^t + 1}{e^t - 1}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{4e^{2t}}{a(e^t - 1)^4}.$$

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d^2y}{dx^2}$	图 形
$(-\infty, 0)$	+	-	由 $-\infty$ 上升到 0	由 $+\infty$ 下降到 0	-	-	下 降
$(0, +\infty)$	+	+	由 0 上升到 $+\infty$	由 0 上升到 $+\infty$	+	-	上 升

当 $t \rightarrow -0$ 时, $x \rightarrow -0$, $\frac{dy}{dx} \rightarrow -\infty$;

当 $t \rightarrow +0$ 时, $x \rightarrow +0$, $\frac{dy}{dx} \rightarrow +\infty$. 因此在 $(0, 0)$ 点的切线垂直于 Ox 轴.

图形如图 2.129 所示.

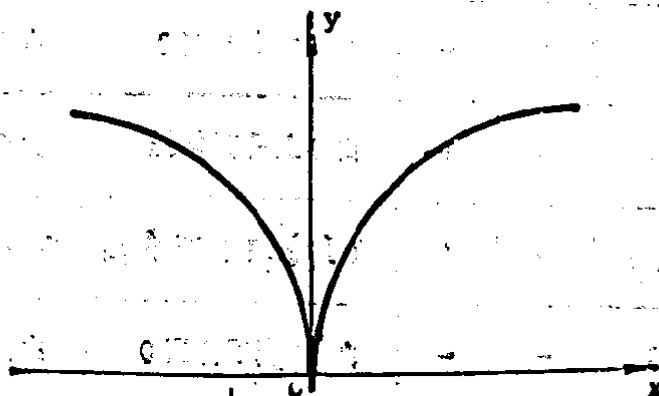


图 2.129

把下列曲线方程变成参数式, 然后作出这些曲线:

1541. $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ ($a > 0$).

解 设 $y = tx$, 代入方程, 并消去 x^2 , 即得

$$x = \frac{3at}{1+t^3}, \quad y = \frac{3at^2}{1+t^3}.$$

由于

$$x'_t = \frac{6a(\frac{1}{2} - t^3)}{(1+t^3)^2}, \quad y'_t = \frac{3at(2-t^3)}{(1+t^3)^2}.$$

考虑 $x'_t = 0$, $y'_t = 0$ 及 x'_t, y'_t 趋于无穷的 t 值:

$$t = -1, 0, \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \text{ 及 } \sqrt[3]{2}.$$

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y
$(-\infty, -1)$	+	-	由 0 上升到 $+\infty$	由 0 下降到 $-\infty$
$(-1, 0)$	+	-	由 $-\infty$ 上升到 0	由 $+\infty$ 下降到 0
$(0, \frac{1}{\sqrt[3]{2}})$	+	+	由 0 上升到 $\sqrt[3]{4a}$	由 0 上升到 $\sqrt[3]{2a}$
$(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, \sqrt[3]{2})$	-	+	由 $\sqrt[3]{4a}$ 下降到 $\sqrt[3]{2a}$	由 $\sqrt[3]{2a}$ 上升到 $\sqrt[3]{4a}$
$(\sqrt[3]{2}, +\infty)$	-	-	由 $\sqrt[3]{2a}$ 下降到 0	由 $\sqrt[3]{4a}$ 下降到 0

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t(2-t^3)}{2(\frac{1}{2}-t^3)},$$

当 $t=0$ 时, $x=0$, $y=0$, $\frac{dy}{dx}=0$; 当 $t \rightarrow +\infty$ 时,

$$x=0, y=0, \frac{dy}{dx} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t(2-t^3)}{2(\frac{1}{2}-t^3)} = \infty. \text{ 这说明,}$$

坐标原点是曲线的
二重点. 曲线的一
支与 Ox 轴相切,
一支与 Oy 轴相切.

渐近线: $x+y$
 $+a=0$. 事实上,

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} \\ &= \lim_{t \rightarrow -1} \frac{3at^2(1+t^3)}{3at(1+t^3)} \\ &= -1, \end{aligned}$$

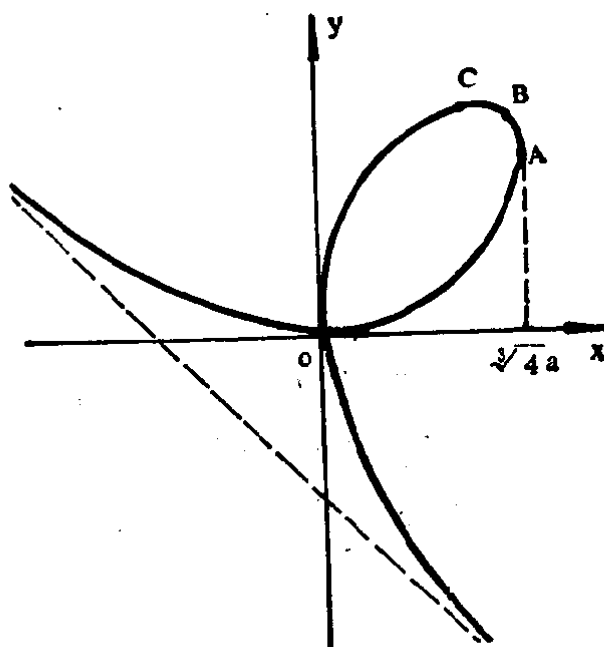


图 2.130

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - kx) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{3at^2 + 3at}{1+t^3} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{6at + 3a}{3t^2} = -a.$$

图形如图 2.130 所示. 图中主要点的坐标:

$$A(a\sqrt[3]{4}, a\sqrt[3]{2}), B(\frac{3}{2}a, \frac{3}{2}a),$$

$$C(a\sqrt[3]{2}, a\sqrt[3]{4}).$$

1542. $x^2 + y^2 = x^4 + y^4$.

解 显见曲线关于两坐标轴对称,同时关于直线 $y=x$ 对称.

设 $x=ty$, 则当 $y \neq 0$ 时, 得

$$y = \pm \sqrt{\frac{t^2+1}{t^4+1}}.$$

根据对称性, 不妨限于考察方程

$$\begin{cases} x = t\sqrt{\frac{t^2+1}{t^4+1}}, \\ y = \sqrt{\frac{t^2+1}{t^4+1}}. \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1).$$

由于 $0 \leq x \leq 1$, $x \leq y$, 故曲线界于纵轴正半轴与直线 $y=x$ 之间, 由此根据对称性即可作出全部图形. 当 t 由 0 连续变到 1 时, 曲线上的点 $(0,1)$ 连续变化到点 $(1,1)$. 由于

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{t^2+1}{t^4+1}} + \sqrt{\frac{t^4+1}{t^2+1}} \cdot \frac{t^2(1-2t^2-t^4)}{(t^4+1)^2},$$

$$\frac{dy}{dt} = \sqrt{\frac{t^4+1}{t^2+1}} \cdot \frac{t(1-2t^2-t^4)}{(t^4+1)^2}.$$

令 $\frac{dy}{dx} = 0$, 得 $t = 0, \sqrt{\sqrt{2}-1}$. 相应地, 有

$$x = 0, y = 1; x = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71, y \approx 1.10.$$

经判别知, 当 $x=0$ 时 y 取得极小值; 当 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,

y 取得极大值. 类似地, 当 $y=0$ 时, x 取得极小值 $x=1$; 当 $y=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, x 取得极大值 $x\approx 1.10$.

由对称性即得知: 当 $x=0$ 时, 有极小值 $|y|=1$; 当 $|x|=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 有极大值 $|y|\approx 1.10$; 当 $y=0$ 时有极小值 $|x|=1$; 当 $|y|=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 有极大值 $|x|\approx 1.10$.

值得注意的是, 当 $t=1$ 时即在点 $(1,1)$ 处, $\frac{dy}{dx}=-1$, 因而曲线在点 $(1,1)$ 光滑联接.

原点 $(0,0)$ 是一个孤立点, 再计算几点的坐标 ($0\leq t\leq 1$):

t	0	0.2	0.4	0.6	$\sqrt{\sqrt{2}-1}$	0.8	0.9	1
x	0	0.20	0.42	0.65	0.71	0.86	0.94	1
y	1	1.02	1.03	1.03	1.10	1.08	1.04	1

曲线与两坐标轴的交点为 $(-1, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ 及 $(0, -1)$, 如图 2.131 所示.

1543. $x^2 y^2 = x^3 - y^3$.

解 设 $y=tx$, 代入原方程, 即得

$$x = \frac{1-t^3}{t^2}.$$

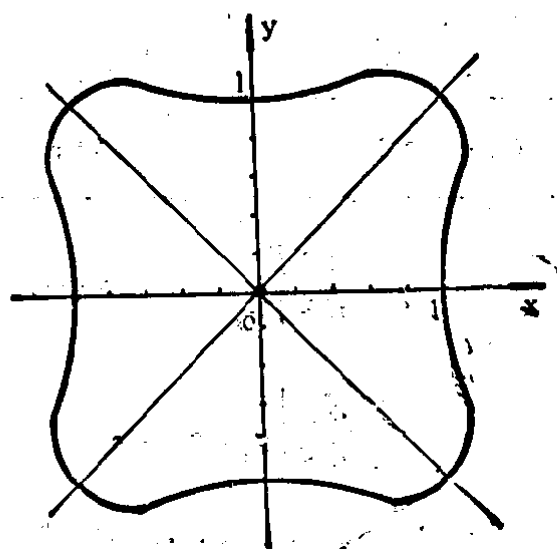


图 2.131

$$y = \frac{1-t^3}{t} \quad (t \neq 0).$$

$$x'_t = -\frac{2+t^3}{t^3}, \quad y'_t = -\frac{1+2t^3}{t^2},$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t(1+2t^3)}{2+t^3}.$$

令 $x'_t = 0$, $y'_t = 0$ 及 x'_t, y'_t 趋于 ∞ , 得

$$t = -\sqrt[3]{2}, -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, 0.$$

作下表:

t 的范围	x'_t	y'_t	x	y	$\frac{dy}{dx}$	图形
$(-\infty, -\sqrt[3]{2})$	-	+	由 $+\infty$ 下降到 $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$	由 $-\infty$ 上升到 $-\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$	-	下降
$(-\sqrt[3]{2}, -\frac{1}{\sqrt[3]{2}})$	+	+	由 $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ 上升到 $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$	由 $-\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$ 上升到 $-\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$	+	上升
$(-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, 0)$	+	-	由 $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$ 上升到 $+\infty$	由 $-\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ 下降到 $-\infty$	-	下降
$(0, +\infty)$	-	-	由 $+\infty$ 下降到 $-\infty$	由 $+\infty$ 下降到 $-\infty$	+	上升

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-\sqrt[3]{2}} = \infty, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}} = 0,$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 1.$$

图形通过点 $A(\frac{3}{\sqrt[3]{4}}, -\frac{3}{\sqrt[3]{2}})$, $B(\frac{3}{\sqrt[3]{2}}, -\frac{3}{\sqrt[3]{4}})$

及 $(0,0)$ 。如图 2.132 所示。

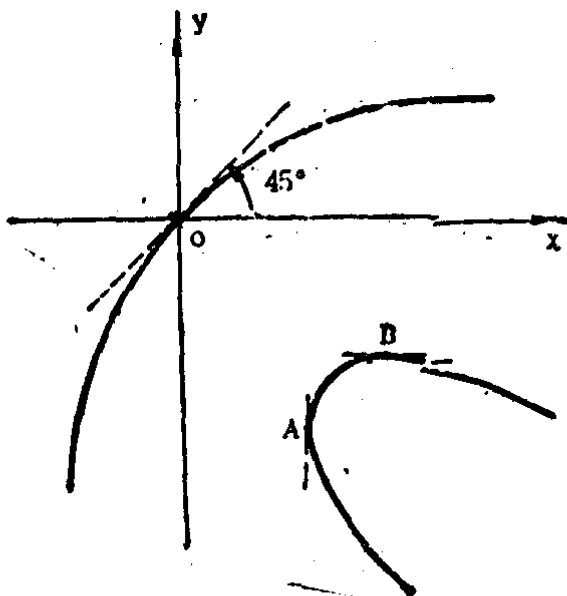


图 2.132

1544. $x^y = y^x$ ($x > 0, y > 0$).

解 由方程显见直线 $y=x$ 是图形的一部分. 对于 $y \neq x$ 的部分, 图形显然关于直线 $y=x$ 对称.

设 $x = (1+t)^{\frac{1}{t}}$, 则 $y = (1+t)^{1+\frac{1}{t}}$, 即当 $x \neq y$ 时, 曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = (1+t)^{\frac{1}{t}}, \\ y = (1+t)^{1+\frac{1}{t}}. \end{cases}$$

由条件 $x > 0, y > 0$ 知, t 满足 $-1 < t < +\infty$, 由于

$$\lim_{t \rightarrow -1+0} x = \lim_{t \rightarrow -1+0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = +\infty,$$

$$\lim_{t \rightarrow -1+0} y = \lim_{t \rightarrow -1+0} (1+t)^{1+\frac{1}{t}} = 1;$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x = 1, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} y = +\infty,$$

故直线 $x=1$ 和 $y=1$ 是曲线的渐近线. 又因

$$\lim_{t \rightarrow 0} x = \lim_{t \rightarrow 0} y = e,$$

故点 (e, e) 是曲线上的二重点. 由于

$$\frac{dy}{dt} = (1+t)^{1+t} \left[\frac{t - \ln(1+t)}{t^2} \right],$$

$$\frac{dx}{dt} = (1+t)^t \left[\frac{t - (1+t)\ln(1+t)}{t^2(1+t)} \right],$$

于是,

$$\frac{dy}{dx} = (1+t) \left[1 + \frac{t^2}{t - (1+t)\ln(1+t)} \right].$$

容易证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = -1,$$

并且当 $t \in (0, +\infty)$, 从而 $x \in (1, e)$ 时, 恒有 $\frac{dy}{dx} < 0$.

事实上, 设

$$g(t) = t^2 - [(1+t)\ln(1+t) - t],$$

则 $g(0) = 0$, 并且容易证明

$$g'(t) = 2t - \ln(1+t) > 0,$$

$$(1+t)\ln(1+t) - t > 0.$$

从而, 有

$$g(t) = t^2 - [(1+t)\ln(1+t) - t] > 0,$$

即

$$\frac{t^2}{(1+t)\ln(1+t) - t} > 1.$$

于是,

$$\frac{dy}{dx} = (1+t) \left[1 - \frac{t^2}{(1+t)\ln(1+t)-t} \right] < 0.$$

由对称性知, 对于 $t \in (-1, 0)$, 也有 $\frac{dy}{dx} < 0$. 而

当 $t = 0$ 时, 有

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = -1,$$

所以, 曲线始终是单调下降的, 并呈凹状, 无极值和拐点. 对应于 t 的变化范围 0 至 1.

计算几点坐标如下:

t	0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	$t \rightarrow -1$
x	e	3.05	3.59	4.50	7.48	12.9	$x \rightarrow +\infty$
y	e	2.44	2.15	1.84	1.49	1.29	$y \rightarrow 1$

综上所述, 曲线的图形由两部分组成, 一部分是直线, 另一部分是对称于直线 $y = x$ 的曲线 (图 2.133).

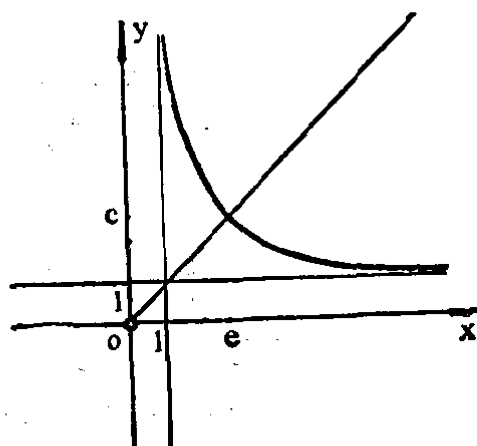


图 2.133

1545. 作出曲线 $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{ch}^2 y = 1$ 的图形.

解 显见曲线的图形关于两坐标轴是对称的, 故只须在第一象限 $x \geq 0, y \geq 0$ 范围内进行讨论. 考虑渐近线:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\operatorname{sh} x + \sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1})}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\operatorname{sh} x + \sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1}} \left(\operatorname{ch} x + \frac{\operatorname{sh} x}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1}} \operatorname{ch} x \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{ch} x}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\operatorname{sh}^2 x + 1}{\operatorname{sh}^2 x - 1}} = 1.
\end{aligned}$$

为求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x)$, 令

$$u = y - x = \ln(\operatorname{sh} x + \sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1}) - x.$$

因为

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} e^u &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sh} x + \sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1}}{e^x} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{ch} x + \frac{\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1}}}{e^x} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{ch} x (\operatorname{sh} x + \sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1})}{e^x \sqrt{\operatorname{sh}^2 x - 1}} = 1,
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = 0.$$

因此, 直线 $y = x$ 是原曲线的渐近线.

因为当 $y = 0$ 时 $\operatorname{ch} y$ 取最小值 $\operatorname{ch} y = 1$, 所以, x 必须满足

$$\operatorname{ch}^2 x \geq 2 \text{ 或 } |x| \geq \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 0.88,$$

并且当 $y = 0$ 时, $|x| = \ln(1 + \sqrt{2})$.

曲线方程也可表示成

$$(\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} y)(\operatorname{ch} x + \operatorname{ch} y) = 1,$$

从而令

$$\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} y = t,$$

则

$$\operatorname{ch} x + \operatorname{ch} y = \frac{1}{t}.$$

所以, 对于第一象限部分的曲线方程可表示为

$$\begin{cases} \operatorname{ch} x = \frac{t + \frac{1}{t}}{2}, \\ \operatorname{ch} y = \frac{\frac{1}{t} - t}{2}, \end{cases} \quad (0 < t \leq \sqrt{2} - 1).$$

由原方程知

$$2\operatorname{ch} x \operatorname{sh} x - 2\operatorname{ch} y \operatorname{sh} y \cdot y' = 0$$

或

$$y' = \frac{\operatorname{ch} x \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} y \operatorname{sh} y} > 0.$$

因而, 曲线是单调上升的.

又由于

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x) \operatorname{ch} y \operatorname{sh} y - (\operatorname{sh}^2 y + \operatorname{ch}^2 y) \cdot y' \cdot \operatorname{ch} x \operatorname{sh} x}{(\operatorname{ch} y \operatorname{sh} y)^2} \\ &= \frac{(\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x) \operatorname{ch}^2 y \operatorname{sh}^2 y - (\operatorname{sh}^2 y + \operatorname{ch}^2 y) \operatorname{ch}^2 x \operatorname{sh}^2 x}{(\operatorname{ch} y \operatorname{sh} y)^3}, \end{aligned}$$

而

$$(\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x) \operatorname{ch}^2 y \operatorname{sh}^2 y - (\operatorname{sh}^2 y + \operatorname{ch}^2 y) \operatorname{ch}^2 x \operatorname{sh}^2 x$$

$$\begin{aligned}
& + \operatorname{ch}^2 y) \operatorname{ch}^2 x \operatorname{sh}^2 x \\
& = \operatorname{ch}^2 x \operatorname{ch}^2 y (\operatorname{sh}^2 y - \operatorname{sh}^2 x) + \operatorname{sh}^2 x \operatorname{sh}^2 y (\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{ch}^2 x) \\
& = \operatorname{ch}^2 x \operatorname{ch}^2 y (\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{ch}^2 x) + \operatorname{sh}^2 x \operatorname{sh}^2 y (\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{ch}^2 x) \\
& = (\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{ch}^2 x) (\operatorname{ch}^2 x \operatorname{ch}^2 y + \operatorname{sh}^2 x \operatorname{sh}^2 y) \\
& = -(\operatorname{ch}^2 x \operatorname{ch}^2 y + \operatorname{sh}^2 x \operatorname{sh}^2 y) < 0.
\end{aligned}$$

于是, $y'' < 0$ 恒成立. 所以, 曲线呈凸状.

计算几点的坐标如下:

t	$\sqrt{2}-1$	0.4	0.3	0.2	0.1	$t \rightarrow 0$
x	$\ln(1+\sqrt{2})$	0.92	1.07	1.61	2.31	$x \rightarrow +\infty$
y	0	0.33	0.93	1.53	2.28	$y \rightarrow +\infty$

曲线形状如图 2.134 所示.

作出下列用极坐标 $(\varphi, r) (r \geq 0)$ 表示的函数的图形:

1546. $r = a + b \cos \varphi$
 $(0 < a \leq b).$

解 当 $a = b$ 时,
 $r = a(1 + \cos \varphi),$

这就是心脏线, 如图 2.135 所示.

当 $0 < a < b$ 时, 其几何轨迹叫做蚶线, 由于 $r(-\varphi) = r(\varphi)$, 故图形关于极轴对称. 由于当 $r \geq 0$ 时,

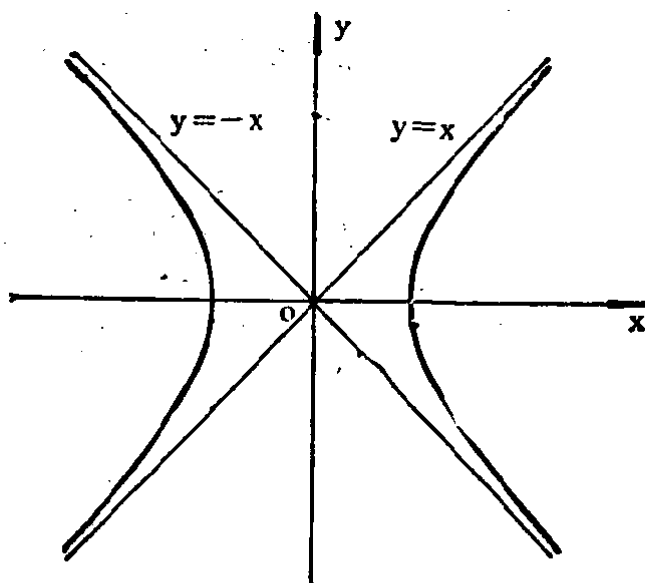


图 2.134

$|\varphi| \leq \alpha = \arccos\left(-\frac{a}{b}\right)$, 故当 $\varphi = 0$ 时 r 有极大值

$r = a + b$; 当 $\varphi = \pm \alpha$ 时 r 有边界的极小值 $r = 0$. 又由于 $r' = -b \sin \varphi < 0$, 故当 φ 由 0 变到 α 时, r 由 $a + b$ 变到 0.

当 $r < 0$ 时, $\alpha < |\varphi| \leq \pi$, 仿照上述讨论, r 由 0 下降到 $a - b$.

极点 O 为二重点, 如图 2.136 所示. 如果不考虑 $r < 0$, 则极点 O 不是二重点.

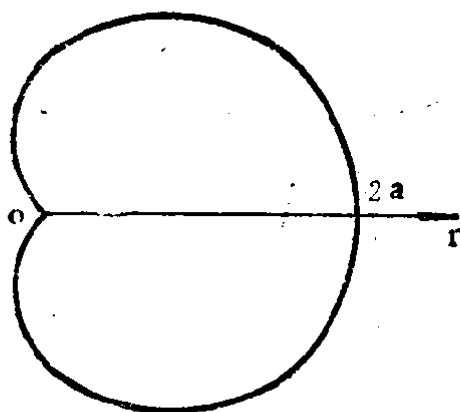


图 2.135

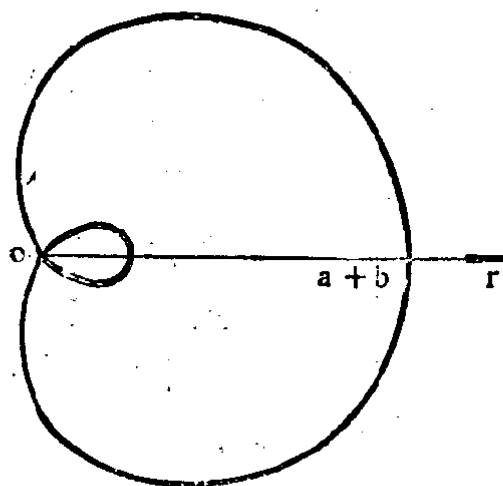


图 2.136

1547. $r = a \sin 3\varphi$ ($a > 0$).

解 由于 $r\left(\varphi + \frac{2\pi}{3}\right) = r(\varphi)$, 故函数 r 是以 $\frac{2\pi}{3}$ 为周期的函数.

函数的存在域为:

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}; \quad \frac{2\pi}{3} \leq \varphi \leq \pi; \quad \frac{4\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{3}.$$

为此, 只要讨论 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$ 即可.

$$r' = 3a \cos 3\varphi \begin{cases} > 0, \varphi \in (0, \frac{\pi}{6}), \\ < 0, \varphi \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}), \end{cases}$$

故当 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 时 r 有极大值 $r = a$; 当 $\varphi = 0$ 及 $\frac{\pi}{3}$ 时,

r 有极小值 $r = 0$.

射线 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, $\varphi =$

$\frac{5\pi}{6}$ 及 $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ 为

图形的三对称轴.

曲线在点 O 自交且为三重点, 整个图形有三个形状相同的瓣. 如图2.

137所示.

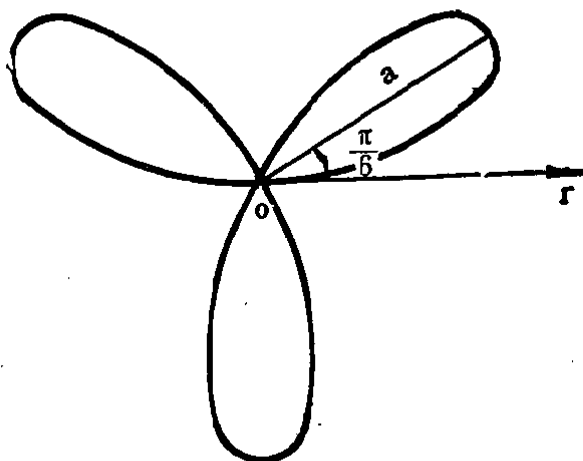


图 2.137

1548. $r = \frac{a}{\sqrt{\cos 3\varphi}} \quad (a > 0).$

解 由于 $r(\varphi + \frac{2\pi}{3}) = r(\varphi)$, 故函数 r 是以 $\frac{2\pi}{3}$ 为周

期的函数. 显然图形关于极轴对称.

函数的存在域为:

$$|\varphi| < \frac{\pi}{6} \text{ 及 } \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \frac{5\pi}{6}.$$

为此只要讨论 $-\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$ 即可。

$$r' = \frac{3a \sin 3\varphi}{2(\cos 3\varphi)^{\frac{3}{2}}} \begin{cases} < 0, & \varphi \in \left(-\frac{\pi}{6}, 0\right), \\ > 0, & \varphi \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right), \end{cases}$$

故当 $\varphi = 0$ 时有极小值 $r = a$ 。当 φ 由 0 单调地增大到 $\frac{\pi}{6}$ 时, r 由 a 单调地增大到 $+\infty$, 在这种意义上,

$\varphi = \frac{\pi}{6}$ 为曲线的渐近线。同样地 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ 也为渐近线。

由周期性可知, 当 $\varphi = \pm \frac{2\pi}{3}$ 时有极小值 $r = a$ 。

$\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ 及 $\varphi = \pm \frac{5\pi}{6}$ 均为曲线的渐近线。

最后还要研究在点 $(a, 0)$ 附近的状况, 为此, 只要考虑在该点切线的斜率:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{dr}{d\varphi} \sin \varphi + r \cos \varphi}{\frac{dr}{d\varphi} \cos \varphi - r \sin \varphi},$$

再以 $\frac{dr}{d\varphi} = \frac{3a \sin 3\varphi}{2(\cos 3\varphi)^{\frac{3}{2}}}$ 代入上式, 即得

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3a \sin 3\varphi \sin \varphi + 2a \cos \varphi \cos 3\varphi}{3a \sin 3\varphi \cos \varphi - 2a \sin \varphi \cos 3\varphi}.$$

于是,

$$\operatorname{tg} \alpha \Big|_{\varphi=0} = \infty,$$

即在 $(a, 0)$ 点曲线的切线垂直于极轴. 如图 2.138 所示.

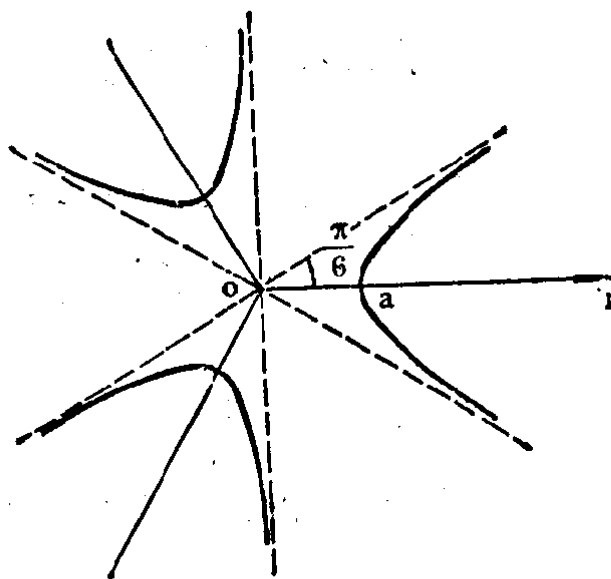


图 2.138

1549. $r = a \frac{\operatorname{th} \varphi}{\varphi - 1}$, 其中

$\varphi > 1 (a > 0)$.

解 由于

$$\lim_{\varphi \rightarrow 1} r = \lim_{\varphi \rightarrow 1} a \frac{\operatorname{th} \varphi}{\varphi - 1} = +\infty,$$

$$\lim_{\varphi \rightarrow +\infty} r = \lim_{\varphi \rightarrow +\infty} \frac{a \operatorname{th} \varphi}{\varphi - 1} = \lim_{\varphi \rightarrow +\infty} \frac{a}{\operatorname{ch}^2 \varphi} = 0,$$

从而曲线以 $\varphi = 1$ 为渐近线, 以极点为渐近点. 又

$$\frac{dr}{d\varphi} = a \cdot \frac{\frac{1}{\operatorname{ch}^2 \varphi}(\varphi - 1) - \operatorname{th} \varphi}{(\varphi - 1)^2}$$

$$= a \cdot \frac{(\varphi - 1) - \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2\varphi}{(\varphi - 1)^2 \operatorname{ch}^2 \varphi},$$

当 $1 < \varphi < +\infty$ 时恒有 $(\varphi - 1) - \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2\varphi < 0$. 事实上,

令

$$y(\varphi) = (\varphi - 1) - \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2\varphi,$$

则 $y(1) = -\frac{1}{2}\text{sh}2 < 0$, 而

$$y'(\varphi) = 1 - \text{ch}2\varphi < 0,$$

故有 $y(\varphi) \leq y(1) < 0$. 这就证明了当 $1 < \varphi < +\infty$ 时

恒有 $\frac{dr}{d\varphi} < 0$, 即当 φ 增大时 r 单调减小.

为考察当 $r \rightarrow +\infty$ 时曲线的变化趋势, 令

$$y_1 = x \text{tg} 1, \quad y_2 = a \frac{\text{th}\varphi}{\varphi - 1} \sin \varphi.$$

由于

$$y_2 - y_1 = a \frac{\text{th}\varphi}{\varphi - 1} \sin \varphi - x \text{tg} 1$$

$$= a \frac{\text{th}\varphi}{\varphi - 1} \sin \varphi - a \frac{\text{th}\varphi}{\varphi - 1} \cos \varphi \text{tg} 1$$

$$= a \frac{\text{th}\varphi}{\varphi - 1} \cos \varphi \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} - a \frac{\text{th}\varphi}{\varphi - 1} \cos \varphi \text{tg} 1$$

$$= a \text{th}\varphi \cos \varphi \frac{\text{tg} \varphi - \text{tg} 1}{\varphi - 1},$$

从而

$$\begin{aligned} \lim_{\varphi \rightarrow 1} (y_2 - y_1) &= \lim_{\varphi \rightarrow 1} a \text{th}\varphi \cos \varphi \frac{\text{tg} \varphi - \text{tg} 1}{\varphi - 1} \\ &= \frac{a \text{th} 1}{\cos 1}. \end{aligned}$$

于是, 在直角坐标系下, 当 $r \rightarrow +\infty$ 时, 曲线

$$r = a \frac{\text{th}\varphi}{\varphi - 1} \text{ 以直线}$$

$$y = x \operatorname{tg} l + a \frac{\operatorname{th} l}{\cos l}$$

为渐近线。

计算几点的坐标如下表：

φ	1.2	1.4	$\frac{\pi}{2}$	1.6	1.8	2	2.5	π	5	$\frac{3\pi}{2}$	2π	10	$\varphi \rightarrow +\infty$
r	4.15a	2.20a	1.59a	1.53a	1.17a	0.96a	0.65a	0.46a	0.24a	0.21a	0.18a	0.11a	$r \rightarrow 0$

综上所述知，曲线是螺状线，如图 2.139 所示。

1550. $\cos \varphi = \frac{r-1}{r^2}.$

解 由方程容易判定，曲线关于极轴对称。因而只需在 $0 \leq \varphi \leq \pi$ 范围内研究图形。方程可化为

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{1-4\cos\varphi}}{2\cos\varphi}.$$

由于必有 $1-4\cos\varphi \geq 0$ ，故角 φ 的最小值应为

$$\varphi = \arccos \frac{1}{4} \approx 75^\circ 30',$$

对应的 $r=2$ 。由 $r>0$ 知曲线方程为

$$r = \frac{1 + \sqrt{1-4\cos\varphi}}{2\cos\varphi} \quad \left(\arccos \frac{1}{4} \leq \varphi < \frac{\pi}{2} \right); \quad (1)$$

$$r = \frac{1 - \sqrt{1-4\cos\varphi}}{2\cos\varphi} \quad (2)$$

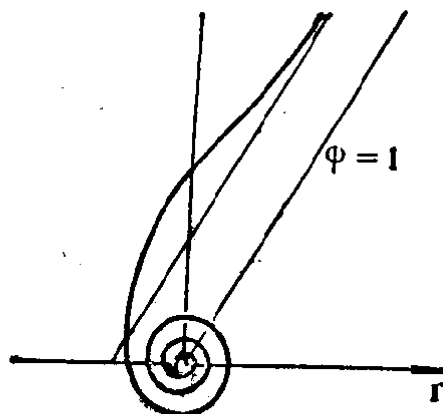


图 2.139

首先研究方程(1)所表示的曲线的图形。因为随着 φ 增加, $2\cos\varphi$ 减小, $\sqrt{1-4\cos\varphi}$ 增大, 因而 r 随 φ 增加而单调增加, 事实上, 易证 $\frac{dr}{d\varphi} > 0$ 。又

$$\lim_{\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} r = \lim_{\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{1 + \sqrt{1-4\cos\varphi}}{2\cos\varphi} = +\infty,$$

所以, 当 $r \rightarrow +\infty$ 时有渐近线 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 。又由 $\cos\varphi = \frac{r-1}{r^2}$, 得

$$x = \frac{r-1}{r},$$

故当 $r \rightarrow +\infty$ 时 $x \rightarrow 1$, 即当 $r \rightarrow +\infty$ 时, 曲线与直线 $x = \frac{1}{\cos\varphi}$ 无限接近 (直角坐标系下 $x = 1$ 为渐近线)。

再来研究拐点, 由

$$\frac{d\cos\varphi}{dr} = \frac{r^2 - 2r(r-1)}{r^4} = \frac{2-r}{r^3},$$

$$-\sin\varphi \frac{d\varphi}{dr} = \frac{2-r}{r^3},$$

$$\frac{dr}{d\varphi} = \frac{r^3}{r-2} \sin\varphi,$$

从而

$$\frac{d^2r}{d\varphi^2} = \frac{3r^2(r-2) - r^3}{(r-2)^2} \cdot \frac{dr}{d\varphi} \sin\varphi + \frac{r^3}{r-2} \cos\varphi$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{r^3(2r^3 - 6r^2)}{(r-2)^3} \sin^2 \varphi + \frac{r^3}{r-2} \cos \varphi \\
&= \frac{r^5(2r-6)}{(r-2)^3} \left[1 - \frac{(r-1)^2}{r^4} \right] + \frac{r^3}{r-2} \cdot \frac{r-1}{r^2} \\
&= \frac{r \{ (2r-6)[r^4 - (r-1)^2] + (r-2)^2(r-1) \}}{(r-2)^3}.
\end{aligned}$$

由 $r^2 + 2\left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 - r\frac{d^2r}{d\varphi^2} = 0$ 得 $2r^4 - 3r^2 + 8r - 6$

$= 0$, 经判别知: 拐点的 r 介于 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 和 1 之间.

再来研究方程(2). 由于

$$\lim_{\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} r = \lim_{\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{1 - \sqrt{1-4\cos\varphi}}{2\cos\varphi} = 1,$$

事实上, 由 $\cos\varphi = \frac{r-1}{r^2}$ 也可得: 当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, $r =$

1. 因而点 $(1, \frac{\pi}{2})$ 是曲线上的点. 又

$$\begin{aligned}
\frac{dr}{d\varphi} &= \frac{1}{(2\cos\varphi)^2} \left[(1-4\cos\varphi)^{-\frac{1}{2}} (-2\sin\varphi) \right. \\
&\quad \left. \cdot (2\cos\varphi) + 2\sin\varphi(1-\sqrt{1-4\cos\varphi}) \right] \\
&= \frac{2\sin\varphi[(1-\sqrt{1-4\cos\varphi})\sqrt{1-4\cos\varphi} - 2\cos\varphi]}{(2\cos\varphi)^2\sqrt{1-4\cos\varphi}} \\
&= \frac{2\sin\varphi[\sqrt{1-4\cos\varphi} - (1-2\cos\varphi)]}{(2\cos\varphi)^2\sqrt{1-4\cos\varphi}}. \quad (1)
\end{aligned}$$

容易证明: $f(\varphi) = \sqrt{1-4\cos\varphi} - (1-2\cos\varphi) < 0$. 事实上, 有

$$f'(\varphi) = 2 \sin \varphi \left(\frac{1}{\sqrt{1-4 \cos \varphi}} - 1 \right) < 0 \quad \text{且} \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

又因当 $\varphi \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时, (1) 的其它因子均为正, 故得

$\frac{dr}{d\varphi} < 0$, 即 r 随 φ 的增加而单调下降, 并且当 $\varphi = \pi$

时达到极小值

$$r = \frac{1 - \sqrt{5}}{-2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

事实上, $\frac{dr}{d\varphi}$ 经过 $\varphi = \pi$ 从负变到正.

计算几点的坐标列表如下:

φ	$75^\circ 30'$	$76^\circ 5'$	$77^\circ 10'$	81°	84°	87°	$\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2} + 0$	90°	105°	140°	155°	180°
r	2	2.5	3	5	8.85	19.7	$r \rightarrow +\infty$	1	0.81	0.66	0.63	0.62

曲线如图 2.140

所示.

作出下列曲线族的图形 (a 表参变量):

1551. $y = x^2 - 2x + a.$

解 将方程变形:

$$y - (a - 1)$$

$$= (x - 1)^2.$$

作平移

$$\begin{cases} x = x' + 1, \\ y = y' + (a - 1), \end{cases}$$

$$y' = x'^2.$$

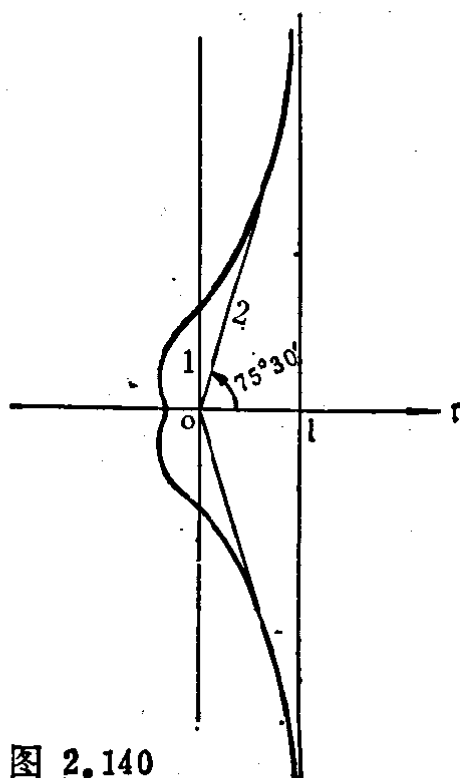


图 2.140

即得标准方程

$$y' = x'^2,$$

此为向上凹的抛物线.

当 $a > 1$ 时, 抛物线的顶点位于第一象限; 当 $a < 1$ 时, 抛物线的顶点位于第四象限; 当 $a = 1$ 时, 抛物线的顶点在 $(1, 0)$. 不论 a 为何值, 此抛物线族的顶点位于直线 $x = 1$ 上. 如图 2.141 所示.

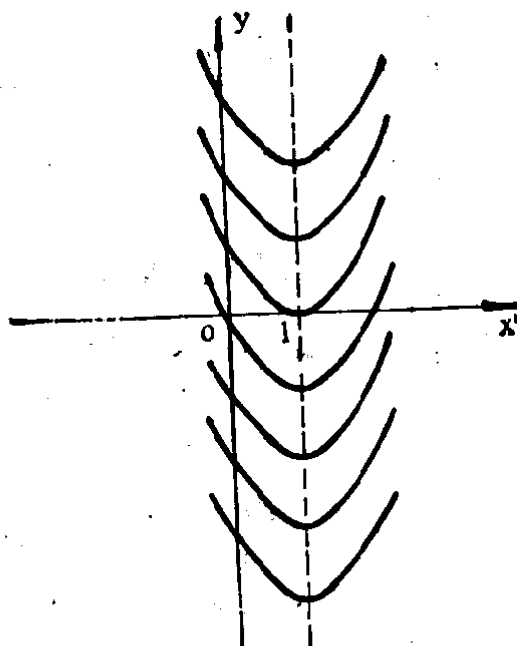


图 2.141

1552. $y = x + \frac{a^2}{x}.$

解 当 $a = 0$ 时为直线 $y = x$. 当 $a \neq 0$ 时为双曲线族, 其图形可由

$$y = x \text{ 和 } y = \frac{a^2}{x}$$

相加而成, 它们均以直线

$$y = x \text{ 和 } x = 0$$

为渐近线.

当 $x = |a|$ 时, 有极小值 $y = 2|a|$; 当

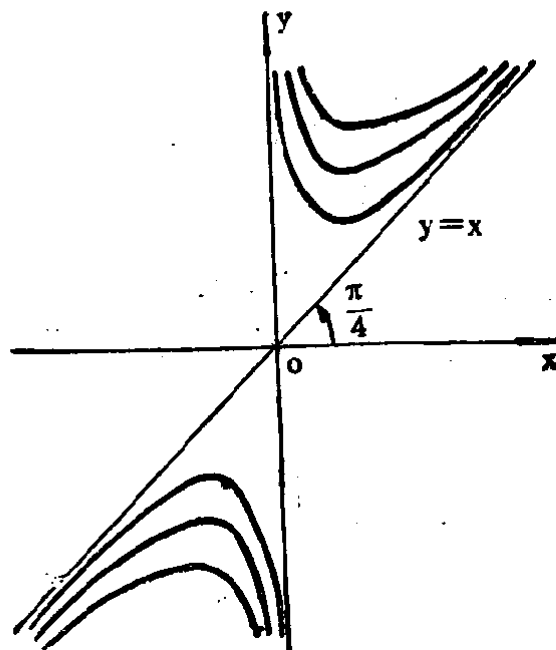


图 2.142

$x = -|a|$ ($a \neq 0$) 时有极大值 $y = -2|a|$. 如图 2.142 所示.

1553. $y = x \pm \sqrt{a(1-x^2)}$.

解 $y - x = \pm \sqrt{a(1-x^2)}$, 即 $(y-x)^2 + ax^2 = a$.

作仿射变换

$$\begin{cases} \xi_1 = -x + y, \\ \xi_2 = x, \end{cases}$$

则原方程变形为

$$\xi_1^2 + a\xi_2^2 = a.$$

当 $0 < a < +\infty$ 时为椭圆族; 当 $-\infty < a < 0$ 时为双曲线族; 当 $a = 0$ 时为直线 $y = x$.

全族曲线均通过点 $(-1, -1)$ 及 $(1, 1)$.

$$y' = 1 \mp \frac{ax}{\sqrt{a(1-x^2)}}. \text{ 令 } y' = 0, \text{ 得}$$

$$x^2 = \frac{1}{1+a},$$

则 $1+a > 0$ 或 $a > -1$.

$$y'' = \mp \frac{a^2}{[a(1-x^2)]^{\frac{3}{2}}},$$

当 $y \geq x$ 时上式取负号; 当 $y \leq x$ 时上式取正号.

于是, 当 $y \geq x$ 时, 有

$$(1) \text{ 若 } a > 0, \text{ 则当 } x = \frac{1}{\sqrt{1+a}} \text{ 时, 由于 } y'' < 0,$$

故取得极大值 $y = \sqrt{1+a}$.

若 $-1 < a < 0$, 则当 $x = -\frac{1}{\sqrt{1+a}}$ 时也取得极大值 $y = -\sqrt{1+a}$.

当 $x = \mp 1$ 时取得边界极小值 $y = \mp 1$ ($a \neq 0$).

(2) 由于 $y'' < 0$, 故曲线是凸的.

当 $y \leq x$ 时, 有

(1) 若 $a > 0$, 当 $x = -\frac{1}{\sqrt{1+a}}$ 时有极小值
 $y = -\sqrt{1+a}$.

若 $-1 < a < 0$, 当 $x = \frac{1}{\sqrt{1+a}}$ 时有极小值
 $y = \sqrt{1+a}$.

当 $x = \mp 1$ 时取得边界极大值 $y = \mp 1$.

(2) 由于 $y'' > 0$, 故曲线是凹的.

此外, 当 $a < 0$ 时, 曲线有渐近线, 容易求得它们为
 $y = (1 \pm \sqrt{-a})x$.

椭圆族、双曲线族与直线已为大家所熟悉, 故图略.

1554. $y = \frac{x}{2} + e^{-ax}$.

解 原方程可变形为

$$y - \frac{x}{2} = e^{-ax}.$$

因此, 若作仿射变换

$$\begin{cases} \xi_1 = -\frac{x}{2} + y, \\ \xi_2 = x, \end{cases}$$

则原方程化成标准形式

$$\xi_1 = e^{-ax}.$$

当 $a \neq 0$ 时, 表示一指数曲线族; 当 $a = 0$ 时, 表示直线 $y = 1 + \frac{x}{2}$.

全族曲线均通过点 $(0, 1)$.

$$y' = \frac{1}{2} - ae^{-ax}. \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得}$$

$$x = \frac{1}{a} \ln 2a.$$

$$y'' = a^2 e^{-ax} > 0, \text{ 故曲线呈凹状.}$$

若 $a > 0$, 则当 $x = \frac{1}{a} \ln 2a$ 时有极小值

$$y = \frac{1}{2a}(1 + \ln 2a);$$

若 $a \leq 0$, 则因 $y' > 0$, 故函数 y 是增大的.

现求渐近线: 当 $a > 0$ 时,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{xe^{ax}} \right) = \frac{1}{2},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = 0,$$

故渐近线为 $y = \frac{x}{2}$.

同法求得当 $a < 0$ 时, 渐近线也为 $y = \frac{x}{2}$, 然此时

应考虑 $x \rightarrow -\infty$.

如图 2.143 所示,

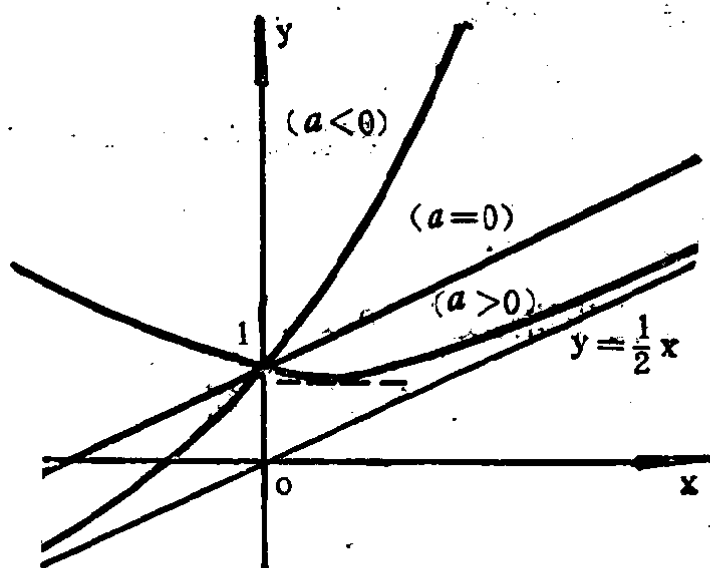


图 2.143

1555. $y = xe^{-\frac{x}{a}}$.

解 全族曲线均通过原点.

$$y' = e^{-\frac{x}{a}} \left(1 - \frac{x}{a} \right). \text{ 令 } y' = 0, \text{ 得}$$

$$x = a.$$

$$y'' = e^{-\frac{x}{a}} \left(\frac{x}{a^2} - \frac{2}{a} \right). \text{ 令 } y'' = 0, \text{ 得}$$

$$x = 2a.$$

经判别知: 若 $a > 0$, 当 $x = a$ 时有极大值 $y = ae^{-1} \approx 0.37a$; 若 $a < 0$, 当 $x = a$ 时有极小值 $y = ae^{-1}$. 拐点 $x = 2a$, $y = 2ae^{-2} \approx 0.27a$.

容易求得: 渐近线为 $y = 0$. 与 1554 题类似, 当 $a > 0$ 时应考虑 $x \rightarrow +\infty$; 当 $a < 0$ 时应考虑 $x \rightarrow -\infty$.

又曲线族与直线 $y = x$ 在原点相切, 如图 2.144 所示.

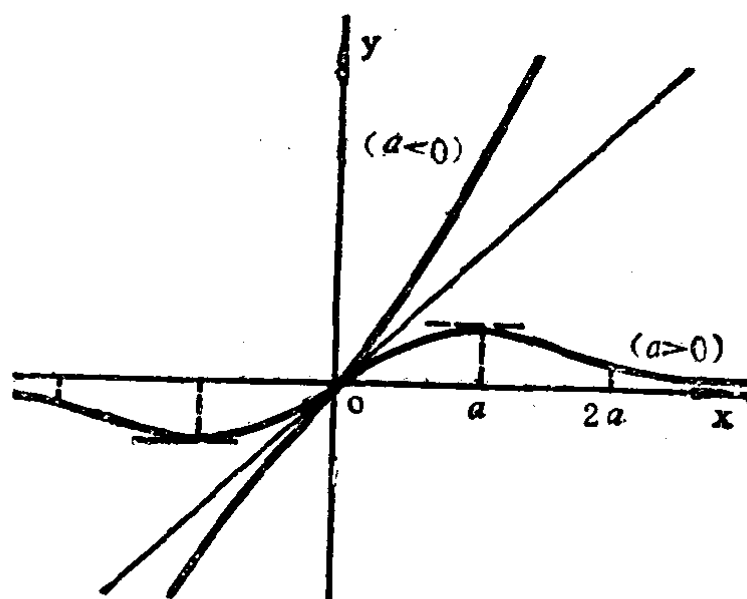


图2.144

§13. 函数的极大值与极小值问题

1556. 证明：若函数 $f(x)$ 不为负，则函数

$$F(x) = Cf^2(x) \quad (C > 0)$$

与函数 $f(x)$ 有相同的极值点。

证 如果 x_0 为 $F(x)$ 的极大值点，则在 x_0 点附近有

$$F(x_0) > F(x) \quad (x \neq x_0) \quad (*)$$

即 $Cf^2(x_0) > Cf^2(x)$ 。根据 $C > 0$ ，以及 $f(x)$ 不为负，必有

$$f(x_0) > f(x) \quad (x \text{ 在 } x_0 \text{ 附近, 且 } x \neq x_0)$$

这就证明了 x_0 点也为 $f(x)$ 的极大值点。反之，若 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点，则在 x_0 附近，有

$$f(x_0) > f(x) \quad (x \neq x_0).$$

于是，

$$Cf^2(x_0) > Cf^2(x),$$

即(*)式成立. 这就证明了 x_0 点也为 $F(x)$ 的极大值点. 同样道理, 若 x_0 为极小值点时, 也可证明 $F(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的极小值点.

1557. 证明: 若当 $-\infty < x < +\infty$ 时, 函数 $\varphi(x)$ 单调增加, 则函数

$$f(x) \text{ 与 } \varphi(f(x))$$

有相同的极值点.

证 设 x_0 点为 $f(x)$ 的极值点, 例如是极大值点, 则在 x_0 点附近有

$$f(x_0) > f(x) \quad (x \neq x_0). \quad (1)$$

因为函数 $\varphi(x)$ 为单调增加的, 故也有

$$\varphi(f(x_0)) > \varphi(f(x)) \quad (x \neq x_0). \quad (2)$$

这就证明了 x_0 点也是 $\varphi(f(x))$ 的极大值点. 反之也对, 因为由(2), 从 $\varphi(x)$ 的单调增加性质知必有(1). 另一种情形, 即设 x_0 点是极小值点时, 也可类似获证. 于是, 原命题得证.

1558. 二正数的和等于常数 a , 求此二正数的 m 次幂与 n 次幂 ($m > 0, n > 0$) 相乘积的极大值.

解 设一正数为 x , 则按题设, 我们须求函数

$$f(x) = x^m(a-x)^n \quad (0 < x < a)$$

的极大值. 由于 $f'(x) = x^{m-1}(a-x)^{n-1}[ma - (m+n)$

$x]$, 故若令 $f'(x) = 0$, 即得 $x = \frac{ma}{m+n}$. 当 $0 < x <$

$\frac{ma}{m+n}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $a > x > \frac{ma}{m+n}$ 时, $f'(x)$

< 0 ，因此，当 $x = \frac{ma}{m+n}$ 时， $f(x)$ 有极大值

$$f\left(\frac{ma}{m+n}\right) = \frac{a^{m+n} m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}.$$

1559. 二正数的乘积等于常数 a ，求此二数的 m 次幂与 n 次幂 ($m > 0, n > 0$) 之和的极小值.

解 设一正数为 x ，则按题设，我们须求函数

$$f(x) = x^m + \left(\frac{a}{x}\right)^n \quad (0 < x < +\infty)$$

的极小值.

由于

$$f'(x) = \frac{mx^{m+n} - na^n}{x^{n+1}}.$$

令 $f'(x) = 0$ ，得 $x = \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{1}{m+n}} a^{\frac{n}{m+n}}$. 显然，在此点

的左边， $f'(x) < 0$ ，而在此点的右边，有 $f'(x) > 0$ ，

故知当 $x = \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{1}{m+n}} a^{\frac{n}{m+n}}$ 时，函数 $f(x)$ 有极小值

$$f\left[\left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{1}{m+n}} a^{\frac{n}{m+n}}\right] = (m+n) \left(\frac{a^{mn}}{m^m n^n}\right)^{\frac{1}{m+n}}.$$

1560. 取怎样的数为对数之底时有一个数，它本身和它的对数相等？

解 解法一：

设所求之数为 a ，则对于 $0 < a < 1, 1 < a < +\infty$

及 $x > 0$ 时

$$\log_a x = x$$

或

$$a^x = x. \quad (1)$$

问题即为 a 取怎样的数, 上式才成立.

为研究使(1)式成立的 a 及相应的 x 的取值情况, 我们在直角坐标系内取曲线

$$\begin{cases} y = a^x, \\ y = x. \end{cases} \quad (2)$$

在交点处, 方程(1)与(2)等价(图2.145)

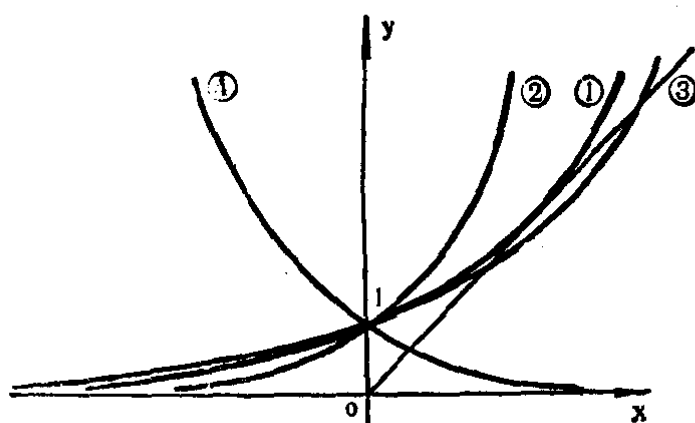


图 2.145

注意, 指数曲线 $y = a^x$ 与直线 $y = x$ 是否有公共点, 就看其差

$$\Delta = f(x) = a^x - x$$

有无使 $\Delta = f(x) = 0$ 的点 x .

设 $y = a^x$ 与 $y = x$ 相切于一点 $(x_0, a_0^{x_0})$, 此时

$$f'(x_0) = 0,$$

即有

$$a_0^{\frac{1}{e}} \ln a_0 - 1 = 0. \quad (3)$$

从 $\Delta = 0$ 知有(1), 即

$$a_0^{\frac{1}{e}} - x_0 = 0. \quad (4)$$

由(3)和(4)可解得

$$a_0 = e^{\frac{1}{e}}, \quad x_0 = e. \quad (5)$$

当 $a > a_0$ 时, 易见 $y = a^x$ 比 $y = a_0^x$ 远离直线 $y = x$. 故此时无交点. 实际上, 注意到有 $a_0^x \geq x$, 并记 $g(a, x) = a^x$, 对于 $x \geq 0$, 只要 $a > a_0$ 就有 $a^x > a_0^x \geq x$, 也即 $g(a_0, x)$ 是 $g(a, x)$ 的极小值. 故当 $a > a_0$ 时, $y = a^x$ 与 $y = x$ 无交点. 而当 $0 < a \leq a_0$ 时(且要求 $a \neq 1$), 此时(2)有解, 从而(1)有解. 如图 2.145 中曲线 ①、②、③、④所示.

解法二:

设 $f(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$, 则由 $f'(x) = e^{\frac{\ln x}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0$ 得 $x = e$. 显然当 x 通过 e 时 $f'(x)$ 由正变负, 故知 $f(e) = e^{\frac{1}{e}} \approx 1.445$ 为极大值. 从而 $0 < x^{\frac{1}{x}} \leq e^{\frac{1}{e}}$.

因此, 当 $0 < a \leq e^{\frac{1}{e}}$ 且 $a \neq 1$ 时, 有 $\log_a x = x$.

1561. 从面积为 S 的一切矩形中, 求其周界为最小者.

解 设矩形的一边长为 x , 则另一边长为 $\frac{S}{x}$, 周界长为

$$f(x) = 2\left(x + \frac{S}{x}\right),$$

按题设, 我们须求其最小值.

由于 $f'(x) = 2\left(1 - \frac{S}{x^2}\right)$, 故令 $f'(x) = 0$, 即得 $x = \sqrt{S}$. 由 $f''(\sqrt{S}) > 0$ 知此时 $f(x)$ 有极小值. 又由

于极值的唯一性，故此也为最小值。因此，所求的矩形为以 $\sqrt{S}$ 为边的正方形。

1562. 若直角三角形的一直角边与斜边之和为常数，求有最大面积的直角三角形。

解 设一直角边为 x ，则按题设，另一直角边为 $\sqrt{(a-x)^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - 2ax}$ ，故直角三角形的面积为

$$S(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{a^2 - 2ax}.$$

利用极值的解法得：当 $x = \frac{a}{3}$ 时， $S(x)$ 值为极大值。

又由于极值的唯一性，故知当 $x = \frac{a}{3}$ 时， $S(x)$ 取最大

值。此时斜边为 $a - x = a - \frac{a}{3} = \frac{2}{3}a$ ，它为直角边的两

倍，故此三角形的两锐角分别为 30° 及 60° 。

本题也可用 1556 题结论求得结果。事实上，令 $F(x) = 4S^2(x)$ ，则 $F(x)$ 与 $S(x)$ 有相同的极值点，对 $F(x)$ 求极值可得同样的结果。

1563. 当有怎样的长度大小时，容积为 V 的圆柱形闭合罐子有最小的表面积？

解 设底半径为 x ，则高为 $H = \frac{V}{\pi x^2}$ ，故圆柱的表面积为

$$S(x) = 2\pi x \cdot \frac{V}{\pi x^2} + 2\pi x^2.$$

由于，

$$S'(x) = \frac{4\pi x^3 - 2V}{x^2},$$

令 $S'(x) = 0$ 得 $x = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$. 由 $S''(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}) > 0$ 知, 当

$x = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 时, $S(x)$ 有极小值

$$S(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}) = \sqrt[3]{54\pi V^2}.$$

由于只有一个极值, 故知当底半径为 $\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$, 而

高为 $\frac{V}{\pi x^2} = 2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 时有最小面积 $\sqrt[3]{54\pi V^2}$.

1564. 在不超过半圆的已知弓形内嵌入有最大面积的矩形.

解 由图 2.146 知, 不妨设圆的半径为单位长度, 则

$$OA = \cos \varphi,$$

$$BC = \sin \alpha,$$

$$BA = \cos \alpha - \cos \varphi.$$

从而矩形面积为

$$S(\alpha) = 2BC \cdot BA$$

$$= 2\sin \alpha (\cos \alpha - \cos \varphi)$$

$$= \sin 2\alpha - 2\sin \alpha \cos \varphi.$$

而

$$S'(\alpha) = 2\cos 2\alpha - 2\cos \alpha \cos \varphi = 4\cos^2 \alpha - 2\cos \alpha$$

$\cdot \cos \varphi - 2$, 令 $S'(\alpha) = 0$, 可得

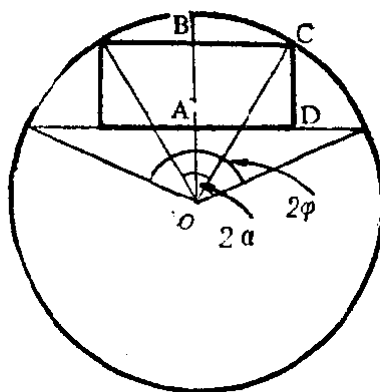


图 2.146

$$\cos \alpha = \frac{\cos \varphi + \sqrt{\cos^2 \varphi + 8}}{4}.$$

注意到 $\alpha \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, 故 $\cos \varphi \leq \cos \alpha$, 于是有

$$\begin{aligned} S''(\alpha) &= -4\sin 2\alpha + 2\cos \varphi \sin \alpha \leq -4\sin 2\alpha \\ &\quad + 2\cos \alpha \sin \alpha = -3\sin 2\alpha < 0. \end{aligned}$$

这就说明

$$\alpha = \arccos \frac{\cos \varphi + \sqrt{\cos^2 \varphi + 8}}{4}$$

是使 $S(\alpha)$ 达到极大值的点, 也就是说此时弓形内所对应的矩形面积最大.

1565. 在椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

中, 嵌入有最大面积而边平行于椭圆轴的矩形.

解 如图 2.147 所示.

由于点 $M(x, y)$ 在椭圆上, 故适合方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \text{ 解之,}$$

$$\text{得 } y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}.$$

于是按题设, 求函数

$$f(x) = 4x \cdot \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

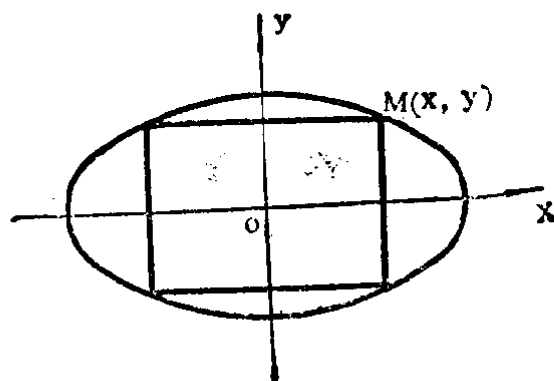


图 2.147

当 x 为何值时最大, 记 $C = \frac{a^2}{16b^2}$, 利用1556题的结果, $f(x)$ 与 $F(x) = Cf^2(x) = x^2(a^2 - x^2)$ 有相同的极值, 但 $F'(x) = 4x(\frac{a^2}{2} - x^2)$, 令 $F'(x) = 0$, 则 $x = 0$ (不

适合), $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 当 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 时, 有 $F''(\frac{a}{\sqrt{2}})$

$= -4a^2 < 0$, 故 $f(\frac{a}{\sqrt{2}}) = 2ab$ 为最大面积. 此时矩形的

的边为 $a\sqrt{2}$ 和 $b\sqrt{2}$.

1566. 在底边为 b 及高为 h 的三角形中, 嵌入有最大周长的矩形, 研究此问题有解的可能性.

解 如图2.148所示.

$AB = b, CD = h$. 由于

$$\frac{x}{b} = \frac{h-y}{h}, \text{ 故}$$

$$x = \frac{b}{h}(h-y).$$

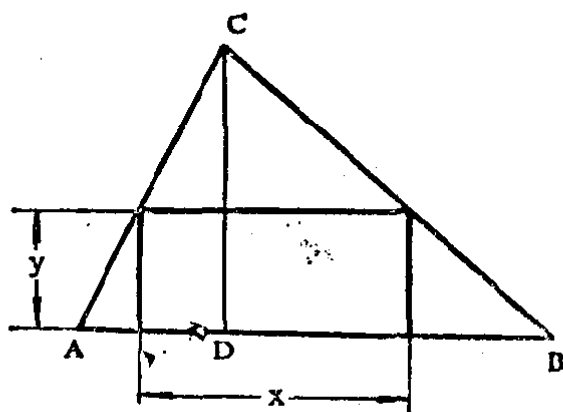


图 2.148

矩形的周长为

$$p = 2\left[y + \frac{b}{h}(h-y)\right] = 2\left[\left(1 - \frac{b}{h}\right)y + b\right].$$

显见, 当 $h = b$ 时, 周长 $p = 2b$ 为一定值; 当 $h > b$ 时, $p_y' > 0$, p 单调增加, 故当 $y = h$ 时有边界的极大值 $p = 2h$; 当 $h < b$ 时, $p_y' < 0$, p 单调减少, 理论上当 $y = 0$ 时有边界的极大值 $2b$. 但嵌入的矩形不允许边长为 0, 故当 $h < b$ 时嵌入的矩形有最大周长者是不存在

的，即此时问题无解。

1567. 从直径为 d 的圆形树干切出横断面为矩形的梁，此矩形的底等于 b ，高等于 h 。若梁的强度与 bh^2 成比例，问梁的尺寸为如何时，其强度最大？

解 由于 $b^2 + h^2 = d^2$ ，故 $h^2 = d^2 - b^2$ ，从而考虑函数

$$f(b) = b(d^2 - b^2)$$

何时取最大值。

由于 $f'(b) = d^2 - 3b^2$ ，令 $f'(b) = 0$ 得 $b = \frac{d}{\sqrt{3}}$ 。

此时 $h = d\sqrt{\frac{2}{3}}$ ， $f''(b) = -6b < 0$ ， $f(b)$ 的值最大。

因此，所求的矩形的底为 $\frac{d}{\sqrt{3}}$ ，高为 $d\sqrt{\frac{2}{3}}$ 。

1568. 于半径为 R 的半球中，嵌入有最大体积的底为正方形的直角平行六面体。

解 设底边之一半为 x ，则按题设，有

$$2x^2 + y^2 = R^2,$$

其中 y 为平行六面体高之一半。解之，得 $y = \sqrt{R^2 - 2x^2}$ ，由题意求函数

$$f(x) = 4x^2 y = 4x^2 \sqrt{R^2 - 2x^2}.$$

何时取最大值。

$$f'(x) = \frac{8x(R^2 - 3x^2)}{\sqrt{R^2 - 2x^2}}, \text{ 令 } f'(x) = 0 \text{ 得 } x =$$

$\frac{R}{\sqrt{3}}$ ，此时 $y = \frac{R}{\sqrt{3}}$ 。经判别可知， $f\left(\frac{R}{\sqrt{3}}\right)$ 值为最

大. 因此, 所求的直角平行六面体之底、宽、高分别为 $\frac{2R}{\sqrt{3}}, \frac{2R}{\sqrt{3}}, \frac{R}{\sqrt{3}}$, 而最大体积为

$$f\left(\frac{R}{\sqrt{3}}\right) = \frac{4R^3}{3\sqrt{3}}.$$

1569. 于半径为 R 的球内嵌入有最大体积的圆柱.

解 设圆柱的底半径为 r , 高为 $2h$, 则有

$$r^2 + h^2 = R^2,$$

即 $h = \sqrt{R^2 - r^2}$. 按题设, 求函数

$$f(r) = 2\pi r^2 h = 2\pi r^2 \cdot \sqrt{R^2 - r^2}$$

何时最大.

$$f'(r) = \frac{2\pi r(2R^2 - 3r^2)}{\sqrt{R^2 - r^2}}, \text{ 令 } f'(r) = 0 \text{ 得 } r = \sqrt{\frac{2}{3}} R,$$

$$\text{此时 } h = \frac{R}{\sqrt{3}}, \text{ 且}$$

$$f(r) = f\left(\sqrt{\frac{2}{3}} R\right) = \frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}}.$$

经判别可知此值即为柱体体积的最大值.

1570. 于半径为 R 的球内嵌入有最大表面积的圆柱.

解 如图2.149, 圆柱的表面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi(R\cos\varphi)^2 + 4\pi(R\cos\varphi) \cdot (R\sin\varphi) \\ &= \pi R^2(1 + \cos 2\varphi) + 2\pi R^2 \sin 2\varphi. \end{aligned}$$

$$\text{由 } \frac{dS}{d\varphi} = 0 \text{ 得 } \operatorname{tg} 2\varphi = 2. \text{ 记其解为 } \varphi_0 = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^{-1} 2,$$

$\varphi_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$. 于是 $\sin 2\varphi_0 = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos 2\varphi_0 = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

又由于

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2 S}{d\varphi^2} \right|_{\varphi=\varphi_0} &= -4\pi R^2 [2\sin 2\varphi + \cos 2\varphi]_{\varphi=\varphi_0} \\ &= -4\pi R^2 [2\sin 2\varphi_0 + \frac{1}{2}\sin 2\varphi_0] \\ &= -10\pi R^2 \sin 2\varphi_0 < 0, \end{aligned}$$

故此时表面积最大, 且最大表面积为

$$\begin{aligned} S &= \pi R^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{5}} \right) + 2\pi R^2 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= \pi R^2 (1 + \sqrt{5}) \\ &\approx 0.81 \times 4\pi R^2. \end{aligned}$$

从而, 球内嵌入圆柱的最大表面积约为球面面积的 81%.

1571. 对于已知球作具有最小体积的外切圆锥.

解 设外切圆锥的底半径

为 x , 高为 h , 球的半径为 R , 则可求得 $h = \frac{2Rx^2}{x^2 - R^2}$,

于是, 外切圆锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot \frac{2Rx^2}{x^2 - R^2} = \frac{2}{3} \pi R \cdot \frac{x^4}{x^2 - R^2} \quad (x > 0).$$

由

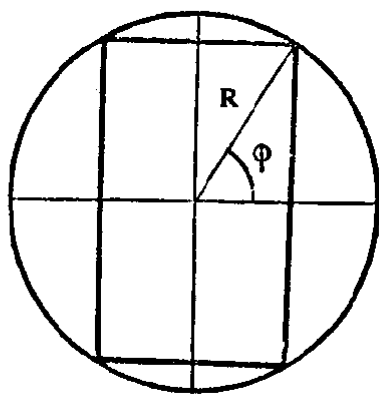


图 2.149

$$\frac{dV}{dx} = \frac{4}{3} \pi R \cdot \frac{x^3(x^2 - 2R^2)}{(x^2 - R^2)^2} = 0,$$

得 $x = \sqrt{2}R$, 经检验知此时体积最小, 且

$$V \Big|_{x=\sqrt{2}R} = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3.$$

所以, 外切圆锥的最小体积是球体体积的二倍.

1572. 求母线为 l 的圆锥之最大体积.

解 设圆锥的底半径为 r , 高为 h , 则 $h = \sqrt{l^2 - r^2}$,

圆锥的体积为 $\frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi r^2 \sqrt{l^2 - r^2}$. 按题设,

只须求函数

$$f(r) = r^4(l^2 - r^2)$$

的最大值.

由于 $f'(r) = 4l^2r^3 - 6r^5$, 令 $f'(r) = 0$ 得 $r =$

$\sqrt{\frac{2}{3}}l$, 此时 $h = \frac{l}{\sqrt{3}}$. 经判别可知 $f(\sqrt{\frac{2}{3}}l)$ 最大,

因此所求的圆锥的底半径为 $\sqrt{\frac{2}{3}}l$, 高为 $\frac{l}{\sqrt{3}}$, 体积最

大值为 $f(\sqrt{\frac{2}{3}}l) = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}l^3$.

1573. 于顶角为 2α 与底半径为 R 的直圆锥中, 嵌入有最大表面积的圆柱.

解 设 r 及 h 为圆柱的底半径与高, H 为圆锥的高(图 2.150). 按题设, 只须求函数

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

的最大值. 由于 $\frac{MN}{BD} = \frac{AN}{AD}$, 即 $\frac{h}{H} = \frac{R-r}{R}$, 故 $h = \frac{R-r}{R}H$, 其中 $H = R \operatorname{tg} \alpha$ 是已知常数. 于是,

$$S = f(r) = 2\pi \left[r^2 + rH \left(1 - \frac{r}{R} \right) \right] \quad (0 \leq r \leq R),$$

$$f'(r) = 2\pi \left(2r + H - \frac{2r}{R}H \right).$$

令 $f'(r) = 0$, 得 $r = \frac{HR}{2(H-R)}$, 此值应在 0 与 R 之间, 即 $H > R$ 与 $\frac{R}{H} = \operatorname{tg} \alpha < \frac{1}{2}$. 经判别可知, 此时 $f(r)$ 为最大, 因此, 所求的圆柱当 $\operatorname{tg} \alpha < \frac{1}{2}$ 及 $r =$

$\frac{R}{2(1-\operatorname{tg} \alpha)}$ 时达到最

大值.

当 $\operatorname{tg} \alpha \geq \frac{1}{2}$ 即 $H \leq 2R$ 时, 由于 $f'(r) = \frac{2\pi}{R} [(2R-H)r + H(R-r)]$ 大于零.

因此, 当 $r = R$ 时, 达

到边界的极大值, 但是, 当 $r = R$ 时, 显然有 $h = 0$, 于是得到的解可以考虑作为一个扁平的圆柱, 它的两底都与已知圆锥的底重合, 而全表面积为 $2\pi R^2$.

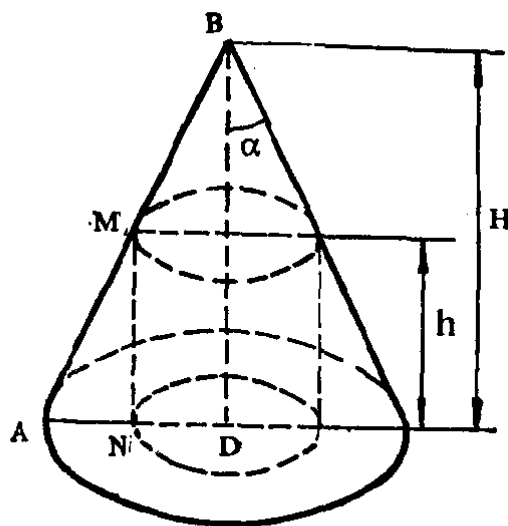


图 2.150

1574. 求从点 $M(p, p)$ 到抛物线 $y^2 = 2px$ 的最短距离.

解 按题设, 只须考虑函数

$$\begin{aligned} f(y) &= (x-p)^2 + (y-p)^2 = x^2 + 2p^2 - 2py \\ &= \frac{y^4}{4p^2} + 2p^2 - 2py \end{aligned}$$

的极值.

由于 $f'(y) = \frac{y^3 - 2p^3}{p^2}$, 令 $f'(y) = 0$ 得 $y = \sqrt[3]{2} p$, 此时 $x = \frac{\sqrt[3]{4}}{2} p$. 经判别可知, $f(\sqrt[3]{2} p)$ 为最小. 因此, 所求的最短距离为

$$\begin{aligned} \sqrt{f(\sqrt[3]{2} p)} &= p \sqrt{\left(\frac{\sqrt[3]{4}}{2} - 1\right)^2 + (\sqrt[3]{2} - 1)^2} \\ &= p (\sqrt[3]{2} - 1) \sqrt{\left[\frac{\sqrt[3]{4} - 2}{2(\sqrt[3]{2} - 1)}\right]^2 + 1} \\ &= p (\sqrt[3]{2} - 1) \sqrt{\frac{\sqrt[3]{2} + 2}{2}}. \end{aligned}$$

1575. 求从点 $A(2, 0)$ 到圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的最短与最长距离.

解 显见, 最短距离为 1, 最长距离为 3, 事实上, 用微分法也可解之, 只须求函数

$$(x-2)^2 + y^2 = 5 - 4x = f(x)$$

的极值.

由于 $f'(x) = -4 < 0$, 故 $f(x)$ 单调下降, 因此, 当 $x = -1$ 时, 有最大值 $\sqrt{f(-1)} = 3$; 而当 $x = 1$ 时有最小值 $\sqrt{f(1)} = 1$.

1576. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < b < a$) 的经过顶点 $(0, -b)$ 的最大弦.

解 按题设, 我们须求函数

$$\begin{aligned} x^2 + (y+b)^2 &= x^2 + y^2 + 2by + b^2 \\ &= \left(a^2 - \frac{a^2}{b^2}y^2\right) + y^2 + 2by + b^2 \\ &= \left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right)y^2 + 2by + (a^2 + b^2) = f(y) \end{aligned}$$

的最大值. 为此, 先求得 $f'(y) = 2\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right)y + 2b$.

令 $f'(y) = 0$, 得 $y = \frac{b^3}{a^2 - b^2} = \frac{b^3}{c^2}$ ($c = \sqrt{a^2 - b^2}$), 此时

$$x^2 = a^2 - \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{b^6}{c^4} = a^2 \left(1 - \frac{b^4}{c^4}\right),$$

或

$$x = \pm \frac{a}{c^2} \sqrt{c^4 - b^4} = \pm \frac{a^2}{c^2} \sqrt{a^2 - 2b^2} \quad \left(b \leq \frac{a}{\sqrt{2}}\right).$$

经判别可知此时为最大值, 其值为

$$\sqrt{a^2 \left(1 - \frac{b^4}{c^4}\right) + \left(\frac{b^3}{c^2} + b\right)^2} = \frac{a^2}{c}.$$

此即最大弦长. 弦的一端点为 $(0, -b)$, 另一端点

为 $\left(\pm \frac{a^2}{c^2} \sqrt{a^2 - 2b^2}, \frac{b^3}{c^2}\right)$, 但必须 $b \leq \frac{a}{\sqrt{2}}$ 时, $\sqrt{a^2 - 2b^2}$

才有意义.

若 $b > \frac{a}{\sqrt{2}}$, 则由于

$$\begin{aligned} f'(y) &= 2\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right)y + 2b > 2\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right) \cdot (-b) + 2b \\ &= \frac{2a^2}{b} > 0, \end{aligned}$$

故当 $y=b$, $x=0$ 时, 取得弦长的边界最大值. 此时最大弦长为 $2b$.

1577. 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点 $M(x, y)$ 引切线, 此切线与坐标轴构成一个三角形, 使此三角形的面积为最小.

解 切线斜率为 $k = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$, 于是切线方程为

$$Y - y = -\frac{b^2 x}{a^2 y}(X - x).$$

不失一般性, 可设点 M 在第一象限. 它在两坐标轴上的截距分别为 $\frac{a^2}{x}$ 和 $\frac{b^2}{y}$. 因此, 所求三角形的面积为

$$\frac{a^2 b^2}{2xy} = \frac{a^3 b}{2x\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

按题设, 我们考虑函数

$$f(x) = x^2(a^2 - x^2)$$

的最大值. 为此, 先求得

$$f'(x) = 2a^2 x - 4x^3.$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 此时, $y = \frac{b}{\sqrt{2}}$. 经判别可

知 $f\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$ 为最大值. 因此, 所求的点 M 为 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$, 三角形面积的最小值为 ab .

1578. 一物体为直圆柱形, 其上端为半球形. 若此物体的体积等于 V , 问这物体的尺寸如何, 才有最小表面积?

解 设 r 为圆柱的底半径, h 为圆柱的高, 则按题设, 我们有

$$V = \frac{2}{3}\pi r^3 + \pi r^2 h \text{ 或 } h = \frac{V}{\pi r^2} - \frac{2}{3}r,$$

故知其表面积为

$$S(x) = 3\pi r^2 + 2\pi r\left(\frac{V}{\pi r^2} - \frac{2}{3}r\right) = \frac{5}{3}\pi r^2 + \frac{2V}{r}.$$

$$S'(r) = \frac{10}{3}\pi r - \frac{2V}{r^2}, \text{ 令 } S'(r) = 0, \text{ 得}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{5\pi}}, \text{ 此时 } h = \sqrt[3]{\frac{3V}{5\pi}}. \text{ 经判别可知 } S\left(\sqrt[3]{\frac{3V}{5\pi}}\right) \text{ 为最}$$

小值. 因此, 当 $r = h = \sqrt[3]{\frac{3V}{5\pi}}$ 时表面积最小.

1579. 露天水沟的横断面为等腰梯形. 若沟中流水的横断面等于 S , 水面的高等于 h , 问水沟侧边的倾角 φ 如何, 才使横断面被水浸湿的周长为最小?

解 浸湿周长 $l = a + 2h \csc \varphi$, 其中 a 为底边长, 而截面积

$$S = \frac{1}{2}(2a + 2h \cot \varphi)h = ah + h^2 \cot \varphi.$$

于是,

$$l = 2h \csc \varphi + \frac{S}{h} - h \cot \varphi.$$

由 $\frac{dl}{d\varphi} = -\frac{2h \cos \varphi}{\sin^2 \varphi} + \frac{h}{\sin^2 \varphi} = 0$, 得 $\cos \varphi = \frac{1}{2}$,

所以, $\varphi = 60^\circ$.

因为

$$\left. \frac{d^2 l}{d\varphi^2} \right|_{\varphi=60^\circ} = \frac{2h \sin^3 \varphi - h \sin 2\varphi (1 - 2 \cos \varphi)}{\sin^4 \varphi} \Big|_{\varphi=60^\circ} > 0,$$

所以, 当 $\varphi = 60^\circ$ 时, 横断面被水浸湿周长为最小.

1580. 设闭曲线所包图的面积为 S 及一圆周也包围同一的面积 S , 则闭曲线的长与圆周长之比为该曲线的“弯曲性”.

设等腰梯形 $ABCD$ ($AD \parallel BC$) 的底边 $AD = 2a$ 及锐角 $BAD = \alpha$, 问等腰梯形的形状如何, 才有最小的弯曲性?

解 设腰 $AB = CD = b$, 则梯形的周长为

$$l = 4a + 2b(1 - \cos \alpha),$$

梯形的面积为

$$S = (2a - b \cos \alpha) b \sin \alpha.$$

令 $S = \pi R^2$ 得

$$R = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{(2a - b \cos \alpha) b \sin \alpha},$$

相应的圆周长为

$$L = 2\pi R = 2\sqrt{\pi(2a - b \cos \alpha) b \sin \alpha}.$$

令弯曲性为 K , 则

$$K = \frac{l}{L} = \frac{2a + b(1 - \cos \alpha)}{\sqrt{\pi(2a - b \cos \alpha) b \sin \alpha}}.$$

由 $\frac{dK}{db} = 0$, 得 $b = a \sec^2 \frac{\alpha}{2}$. 可以验证, 当 $AB = CD$

$= a \sec^2 \frac{\alpha}{2}$ 时, 具有最小的弯曲性, 此时, 梯形恰好

外切于某圆.

1581. 从半径为 R 的圆中应切去怎样的扇形, 才能使余下的部分, 可卷成一漏斗, 其容积为最大?

解 设余下部分的中心角为 x , 则漏斗 (呈圆锥状)

底的周长为 Rx , 底半径为 $\frac{Rx}{2\pi}$ (R 为原圆的半径), 其

高 $h = \sqrt{R^2 - \left(\frac{Rx}{2\pi}\right)^2} = \frac{R}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 - x^2}$, 其容积为

$$V = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{Rx}{2\pi}\right)^2 \frac{R}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 - x^2} = \frac{R^3}{24\pi^2} x^2 \sqrt{4\pi^2 - x^2}.$$

按题设, 我们只须考虑当 x 为何值时, 函数

$$f(x) = x^2(4\pi^2 - x^2)$$

的值最大. 为此, 先求得

$$f'(x) = 16\pi^2 x - 6x^3.$$

令 $f'(x) = 0$, 要注意不允许 $x = 0$, 得 $x = 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}}$.

经判别可知 $f\left(2\pi \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ 最大. 因此, 所割去的扇形

的中心角应为 $2\pi\left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$.

1582. 从南至北的铁路经过 B 城, 某工厂 A 距此铁路的最短距离为 a 千米, 距北面之 B 城 b 千米. 为了从 A 到 B 运输货物最经济, 从工厂建设一条侧轨, 若每吨货物沿侧轨运输的价格是每一千米 p 卢布, 而沿铁路为一千米 q 卢布 ($p > q$),

则侧轨应向铁路取怎样的角度 φ ?

解 所需运费为

$$\begin{aligned} M &= (b - a \operatorname{ctg} \varphi) q \\ &+ \sqrt{a^2 + a^2 \operatorname{ctg}^2 \varphi} p \\ &= qb - aq \operatorname{ctg} \varphi \\ &+ pa \operatorname{csc} \varphi. \end{aligned}$$

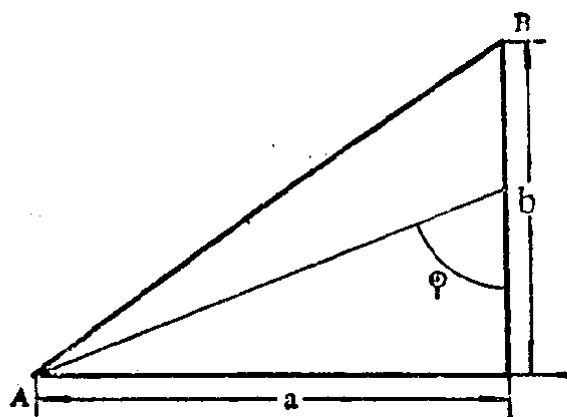


图 2.151

由 $\frac{dM}{d\varphi} = \frac{aq}{\sin^2 \varphi} - \frac{ap \cos \varphi}{\sin^2 \varphi} = 0$, 得 $\varphi_0 = \arccos \frac{q}{p}$. 又

$$\left. \frac{d^2 M}{d\varphi^2} \right|_{\varphi=\varphi_0} = ap \frac{1}{\sin \varphi_0} > 0,$$

故当 $\arccos \frac{q}{p} \geq \arctg \frac{a}{b}$ 时, $\varphi_0 = \arccos \frac{q}{p}$, 相应

运费最省; 当 $\arccos \frac{q}{p} < \arctg \frac{a}{b}$ 时, $\varphi_0 = \arctg \frac{a}{b}$

运费最省 (图 2.151).

1583. 两船各以一定的速度 u 和 v 沿直线前进, 两者前进方向所成的角为 θ , 若于某时刻它们与其路线交点之距

离分别为 a 和 b ，求二船的最小距离。

解 设两船与路线交点的距离分别为 a, b 时的时刻 $t_0 = 0$ ，则时刻为 t 时两船的距离 s 适合下式：

$$s^2 = (a + ut)^2 + (b + vt)^2 - 2(a + ut)(b + vt)\cos\theta.$$

由 $2s \frac{ds}{dt} = 2(a + ut)u + 2(b + vt)v - 2(bu + 2uvt + av)\cos\theta = 0$ ，解得

$$t_1 = -\frac{au + bv - (av + bu)\cos\theta}{u^2 + v^2 - 2uv\cos\theta}.$$

于是，相应地有

$$\begin{aligned} s^2 &= (a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta) + 2[(au + bv) - (av + bu)\cos\theta]t_1 + (u^2 + v^2 - 2uv\cos\theta)t_1^2 \\ &= \frac{1}{u^2 + v^2 - 2uv\cos\theta} \{ (a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta) \\ &\quad (u^2 + v^2 - 2uv\cos\theta) - 2[(au + bv) - (av + bu)\cos\theta]^2 + [(au + bv) - (av + bu)\cos\theta]^2 \} \\ &= \frac{[(av - bu)\sin\theta]^2}{u^2 + v^2 - 2uv\cos\theta}. \end{aligned}$$

经检验可知，此时 s 最小：

$$s = \frac{|av - bu|\sin\theta}{\sqrt{u^2 + v^2 - 2uv\cos\theta}}.$$

又两船的最小距离也可在 $t_0 = 0$ 之前达到。类似地，

$$\text{可求得最小距离为 } s = \frac{|av + bu|\sin\theta}{\sqrt{u^2 + v^2 - 2uv\cos\theta}}.$$

总之，两船间的最小距离为

$$s = \frac{|av \mp bu| \sin \theta}{\sqrt{u^2 + v^2 - 2uv \cos \theta}}.$$

1584. 在 A 与 B 二点处各有一光源, 其强度分别为 S_1 枝烛光与 S_2 枝烛光. 在线段 $AB=a$ 上求出最小照明的点 M .

解 设 $AM=x$, 则照度

$$I = \frac{S_1}{x^2} + \frac{S_2}{(a-x)^2}.$$

由 $\frac{dI}{dx} = -\frac{2S_1}{x^3} + \frac{2S_2}{(a-x)^3} = 0$ 得

$$S_2 x^3 = S_1 (a-x)^3.$$

解之, 得

$$x = a \left(1 + \sqrt[3]{\frac{S_2}{S_1}} \right)^{-1}.$$

经检验此时照度最小.

1585. 发光点位于半径为 R 与 r ($R > r$) 的二互不相交之球的连心线上, 并在此二球的外面, 此发光点的位置如何, 才可使二球表面上照明部分之和为最大?

解 设发光点离大球中心之距离为 x , 两球中心之距离为 a , 则按球冠面积公式推知照明部分面积之和为

$$S = 2\pi R \left(R - \frac{R^2}{x} \right) + 2\pi r \left(r - \frac{r^2}{a-x} \right),$$

式中 x 应满足 $R < x \leq a-r$. 由

$$\frac{dS}{dx} = 2\pi R^2 \cdot \frac{1}{x^2} - 2\pi r^2 \cdot \frac{1}{(a-x)^2} = 0$$

得

$$x = \frac{a}{1 + \left(\frac{r}{R}\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

又由 $x \leq a - r$ 可得

$$-\frac{R^{\frac{3}{2}}}{R^{\frac{3}{2}} + r^{\frac{3}{2}}} a \leq a - r,$$

即

$$a \geq r + R\sqrt{\frac{R}{r}},$$

经检验此时照明面积最大。

当 $R + r < a < r + R\sqrt{\frac{R}{r}}$ 时, 显然有 $x = a - r$, 经

检验此时照明面积也为最大。

1586. 设圆桌面的半径为 a , 应当在圆桌面中央上面怎样高的地方安置电灯, 才可使其桌子边沿上的照度为最大?

解 如图2.152所示. 由物理学知, 照度 I 为

$$I = k \frac{\sin \varphi}{r^2} = k \frac{\sqrt{r^2 - a^2}}{r^3}$$

(k 为常数). 考虑函数

$$f(r) = \frac{r^2 - a^2}{r^3} = \frac{1}{r} - \frac{a^2}{r^3}$$

何时最大, $f'(r) = -\frac{4}{r^4}$

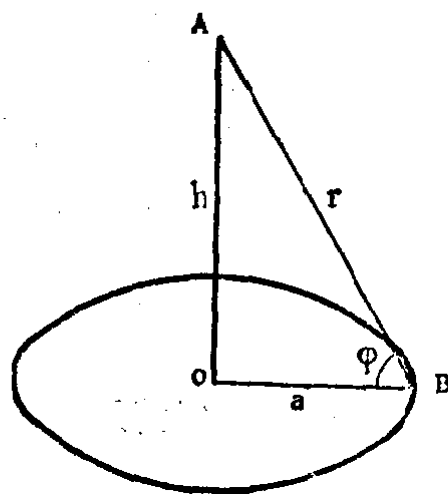


图 2.152

$$+\frac{6a^2}{r^7}=\frac{6a^2-4r^2}{r^7}, \text{ 令 } f'(r)=0 \text{ 得 } r=\sqrt{\frac{3}{2}}a. \text{ 经判}$$

别可知 $f\left(a\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ 最大. 因此, 我们应在高 $h=$

$\sqrt{\frac{3}{2}a^2-a^2}=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 的地方安置电灯, 才可使桌子边沿上的照度为最大.

1587. 向宽为 a 米的河修建一宽为 b 米的运河, 二者成直角相交, 问能驶进这运河的船, 其最大的长度如何?

解 如图2.153所示, BC 的长度

$$l = a \csc \varphi + b \sec \varphi.$$

$$l' = \frac{b \sin^3 \varphi - a \cos^3 \varphi}{\cos^2 \varphi \sin^2 \varphi},$$

令 $l' = 0$ 得

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{3}} \text{ 或}$$

$$\operatorname{ctg} \varphi_0 = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{3}}, \text{ 从而有}$$

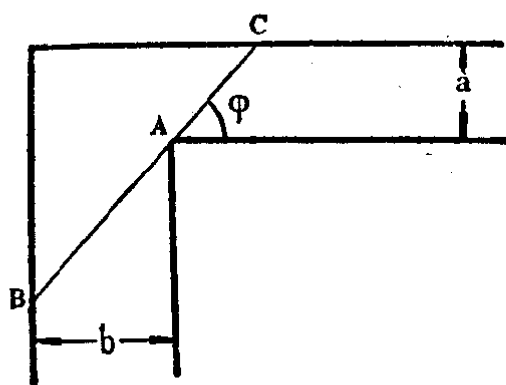


图 2.153

$$\csc \varphi_0 = \frac{(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}}}, \sec \varphi_0 = \frac{(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{3}}}.$$

$$l'' \Big|_{\varphi=\varphi_0} = 3 \left(\frac{b}{\cos \varphi_0} + \frac{a}{\sin \varphi_0} \right) > 0,$$

因此, $l|_{\varphi=\varphi_0}$ 为最小值, 即船的最大长度为

$$l|_{\varphi=\varphi_0} = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}.$$

1588. 船航行一昼夜的耗费由两部分组成: 固定部分等于 a

卢布，变动部分与速度的立方成比例增加。在怎样的速度 v 时，船航行为最经济？

解 设航行的全路程为 s ，速度为 v ，则总耗费

$$Q = (a + kv^3) \frac{s}{v} = \frac{as}{v} + skv^2.$$

由 $\frac{dQ}{dv} = 0$ 得 $v = \sqrt[3]{\frac{a}{2k}}$ 。经检验知，此时船航行最经济。

1589. 重量为 P 的物体位于粗糙的水平面上，须用力把物体从原位置移动。若物体摩擦系数等于 k ，问作用力对水平面的倾斜如何，才使所须的力量为最小？

解 设作用力 F 对水平面的倾角为 α ，则

$$F \cos \alpha = k(P - F \sin \alpha),$$

即

$$F = \frac{kP}{\cos \alpha + k \sin \alpha}.$$

令 $y = \cos \alpha + k \sin \alpha$ ，为使 F 最小，只要使 y 最大。

由 $y'_\alpha = -\sin \alpha + k \cos \alpha = 0$ 得 $\alpha_0 = \arctan k$ 。此时，

$$y''_\alpha \Big|_{\alpha=\alpha_0} = -\cos \alpha_0 - k \sin \alpha_0 = -\sqrt{1+k^2} < 0.$$

即当 $\alpha_0 = \arctan k$ 时， y 为最大值，从而 F 为最小值，也即此时用力最省。

1590. 有一茶杯，其形状为半径为 a 的半球，于茶杯中放一长为 $l > 2a$ 的棒，求棒的平衡位置。

解 取球心为坐标原点. 当 $2a < l \leq 4a$ 时, 设棒的重心的纵坐标为 y , 棒对杯口所在平面的倾角为 φ , 则

$$y = -\left(2a \cos \varphi - \frac{l}{2}\right) \sin \varphi \quad (0 < \varphi < \frac{\pi}{2}).$$

当棒平衡时, y 最小, 为此, 求 y 的极值. 由 y'_{φ}

$$= -4a \cos^2 \varphi - \frac{l}{2} \cos \varphi + 2a = 0 \text{ 得}$$

$$\cos \varphi = \frac{l + \sqrt{l^2 + 128a^2}}{16a} \quad (\text{负值不合适, 舍去}).$$

经检验知此时 y 取最小值. 即当 $\cos \varphi = \frac{l + \sqrt{l^2 + 128a^2}}{16a}$

时棒取平衡位置.

当 $l > 4a$ 时, 棒的重心必在半球心外, 于是此时棒失去平衡, 无平衡位置.

§14. 曲线的相切. 曲率圆. 渐屈线

1° n 阶相切 有两曲线 $y = \varphi(x)$ 及 $y = \psi(x)$, 若于点 x_0 ,

$$\varphi^{(k)}(x_0) = \psi^{(k)}(x_0) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

及 $\varphi^{(n+1)}(x_0) \neq \psi^{(n+1)}(x_0)$,

便说这两曲线于点 x_0 有 n 阶相切 (在严格的意义上讲!).

当 $x \rightarrow x_0$ 时在这种情形有:

$$\varphi(x) - \psi(x) = O((x - x_0)^{n+1})$$

2° 曲率圆 圆周

$$(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 = R^2,$$

与已知曲线 $y=f(x)$ 有不低于 2 阶的相切, 此圆称为在对应点的曲率圆。这个圆的半径:

$$R = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$$

称为曲率半径, 而量 $k = \frac{1}{R}$ 为曲率。

3° 渐屈线 曲率圆中心 (ξ, η) (曲率中心)

$$\xi = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''}, \quad \eta = y + \frac{1+y'^2}{y''}$$

的轨迹称为已知曲线 $y=f(x)$ 的渐屈线。

1591. 选择直线

$$y=kx+b$$

的参数 k 与 b , 使它与曲线

$$y=x^3-3x^2+2$$

有高于二阶的相切。

解 要有高于二阶的相切, 必须使 $y'' = 6x - 6 = 0$, 即要 $x=1$; 同时在 $x=1$ 时, 两个一阶导数也应相等, 即 $k = 3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 = -3$ 。

当 $x=1$ 时, 代入方程 $x^3 - 3x^2 + 2 - y = 0$, 得 $y=0$ 。由于直线 $y=kx+b$ 也须通过点 $(1, 0)$, 故有 $0 = -3 \cdot 1 + b$, 即 $b=3$ 。

因此, 所求的直线为

$$y=3(1-x),$$

参数 $k=-3, b=3$ 。

1592. 应当怎样选择系数 a, b 和 c , 才能使抛物线

$$y = ax^2 + bx + c$$

于点 $x = x_0$ 与曲线 $y = e^x$ 有二阶的相切?

解 对于抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 在点 $x = x_0$ 有

$$y' \Big|_{x=x_0} = 2ax_0 + b, \quad y'' \Big|_{x=x_0} = 2a, \quad y''' = 0.$$

按假设, 应有

$$\begin{cases} ax_0^2 + bx_0 + c = e^{x_0}, \\ 2ax_0 + b = e^{x_0}, \\ 2a = e^{x_0}, \end{cases}$$

解之, 得

$$a = \frac{1}{2}e^{x_0}, \quad b = e^{x_0}(1 - x_0), \quad c = e^{x_0}\left(1 - x_0 + \frac{x_0^2}{2}\right).$$

1593. 下列曲线与 Ox 轴在点 $x=0$ 相切的阶如何:

(a) $y = 1 - \cos x$; (b) $y = \operatorname{tg} x - \sin x$;

(B) $y = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right).$

解 (a) $y' = \sin x$, $y'' = \cos x$, 于是

$$y' \Big|_{x=0} = 0 \quad y'' \Big|_{x=0} = 1.$$

而对于 Ox 轴 $y = 0$, 始终有 $y' = 0$, $y'' = 0$. 因此, 曲线 $y = 1 - \cos x$ 与 Ox 轴有一阶的相切.

(b) $y' = \sec^2 x - \cos x$, $y'' = 2\sec^2 x \operatorname{tg} x + \sin x$,

$y''' = 4\sec^2 x \operatorname{tg}^2 x + 2\sec^4 x + \cos x$,

于是 $y' \Big|_{x=0} = y'' \Big|_{x=0} = 0$, $y''' \Big|_{x=0} = 3 \neq 0$. 因此,

曲线 $y = \tan x - \sin x$ 与 Ox 轴有二阶的相切.

(B) $y' = e^x - 1 - x$, $y'' = e^x - 1$, $y''' = e^x$, 于是

$$y' \Big|_{x=0} = y'' \Big|_{x=0} = 0, \quad y''' \Big|_{x=0} = 1 \neq 0.$$

因此, 曲线 $y = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$ 与 Ox 轴有二阶的相切.

1594. 证明曲线:

当 $x \neq 0$ 时, $y = e^{-\frac{1}{x^2}}$; 当 $x = 0$ 时, $y = 0$

在点 $x = 0$ 与 Ox 轴相切的阶为无穷大.

解 利用 1225 题的结果知, 对于任意自然数 n , 有

$$y^{(n)} \Big|_{x=0} = 0,$$

此即证明了所给的曲线在点 $x = 0$ 与 Ox 轴相切的阶为无穷大.

1595. 求双曲线

$$xy = 1$$

在下列各点的曲率半径和曲率中心:

(a) $M(1, 1)$; (b) $N(100, 0.01)$.

解 $y = \frac{1}{x}$, $y' = -\frac{1}{x^2}$, $y'' = \frac{2}{x^3}$.

(a) 在点 $M(1, 1)$, $y = 1$, $y' = -1$, $y'' = 2$, 于是, 曲率半径

$$R = \frac{[1 + (-1)^2]^{\frac{3}{2}}}{2} = \sqrt{2},$$

曲率中心 (ξ, η) 为

$$\xi = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} = 1 - \frac{-1(1+1)}{2} = 2,$$

$$\eta = y + \frac{1+y'^2}{y''} = 1 + \frac{2}{2} = 2.$$

(6) 在点 $N(100, 0.01)$,

$$y = 0.01, y' = -0.0001, y'' = 0.000002.$$

与 (a) 相似, 代入公式, 近似地有

曲率半径 $R = 500000$ 和曲率中心 $(150, 500000)$.

求下列曲线的曲率半径:

1596. 抛物线 $y^2 = 2px$.

解 $y' = \frac{p}{y}$, $y'' = -\frac{p}{y^2}$ $y' = -\frac{p^2}{y^3}$. 于是, 曲率半径

$$\begin{aligned} R &= \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{\left(1+\frac{p^2}{y^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\left|\frac{p^2}{y^3}\right|} = \frac{(y^2+p^2)^{\frac{3}{2}}}{p^2} \\ &= p\left(1+\frac{y^2}{p^2}\right)^{\frac{3}{2}} = p\left(1+\frac{2x}{p}\right)^{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

1597. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

解 不妨设 $a > b$. 由于

$$y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}, \quad y'' = -\frac{b^4}{a^2 y^3}.$$

于是, 曲率半径

$$R = \frac{\left(1+\frac{b^4 x^2}{a^4 y^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{b^4}{a^2 |y|^3}} = \frac{(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(a^4 b^2 - a^2 b^2 x^2 + b^4 x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4} \\
&= \frac{a^3 b^3 \left(a^2 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} x^2\right)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4} = \frac{(a^2 - \varepsilon^2 x^2)^{\frac{3}{2}}}{ab},
\end{aligned}$$

其中 $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ 为椭圆的离心率。

1598. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

解 由于 $y' = \frac{b^2 x}{a^2 y}$, $y'' = -\frac{b^4}{a^2 y^3}$. 于是, 曲率半径

$$\begin{aligned}
R &= \frac{\left(1 + \frac{b^4 x^2}{a^4 y^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{b^4}{a^2 |y|^3}} = \frac{(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4} \\
&= \frac{(a^2 b^2 x^2 - a^4 b^2 + b^4 x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4} \\
&= \frac{\left(\frac{a^2 + b^2}{a^2} x^2 - a^2\right)^{\frac{3}{2}}}{ab} = \frac{(\varepsilon^2 x^2 - a^2)^{\frac{3}{2}}}{ab},
\end{aligned}$$

其中 $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$ 为双曲线的离心率。

1599. 内摆线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$.

解 由于 $y' = -\frac{2}{3}\sqrt{\frac{y}{x}}$, $y'' = \frac{a^{\frac{2}{3}}}{3x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{1}{3}}}$. 于是, 曲率半径为

$$R = \frac{\left[1 + \left(\frac{y'}{y''}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\left|\frac{y'}{y''}\right|} = \left|\frac{\frac{a}{x}}{\frac{2}{a^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}}}\right| = 3|axy|^{\frac{1}{3}}.$$

1600. 椭圆 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$.

解 由于

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \operatorname{ctg} t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{b}{a} \left(-\frac{1}{\sin^2 t}\right)}{-a \sin t} = -\frac{b}{a^2 \sin^3 t}.$$

于是, 曲率半径为

$$\begin{aligned} R &= \frac{\left(1 + \frac{b^2 \operatorname{ctg}^2 t}{a^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{b}{a^2 |\sin t|^3}} = \frac{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}{ab} \\ &= \frac{a^3 \left(1 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} \cos^2 t\right)^{\frac{3}{2}}}{ab} = \frac{a^2}{b} (1 - e^2 \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}, \end{aligned}$$

其中 e 为椭圆的离心率.

1601. 摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$.

解 由于

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \operatorname{tg} \frac{t}{2},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{1}{2 \cos^2 \frac{t}{2}}}{a(1 - \cos t)} = \frac{1}{4a \cos^4 \frac{t}{2}}.$$

于是, 曲率半径为

$$R = \frac{\left(1 + \operatorname{tg}^2 \frac{t}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{4a \cos^4 \frac{t}{2}}} = 4a \left| \cos \frac{t}{2} \right| = 4a \sqrt{\frac{y}{2a}} = 2\sqrt{2ay}.$$

1602. 圆的渐伸线 $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$.

解 由于

$$\frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} t, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{at \cos^3 t}.$$

于是, 曲率半径为

$$R = \frac{(1 + \operatorname{tg}^2 t)^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{a|t \cos^3 t|}} = a|t|.$$

1603. 证明二次曲线

$$y^2 = 2px - qx^2$$

的曲率半径与法线段的立方成比例.

证 曲线的曲率半径公式为

$$R = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|},$$

而法线段公式为

$$l = |y\sqrt{1+y'^2}|,$$

因此, $\frac{R}{l^3} = \frac{1}{|y^3 y''|}$. 下面求 $y^3 y''$:

因为 $y^2 = 2px - qx^2$, 故在等式两端分别对 x 求两次导数, 即得

$$2yy' = 2p - 2qx \text{ 或 } yy' = p - qx, \quad (1)$$

$$yy'' + y'^2 = -q. \quad (2)$$

以 y^2 乘 (2) 式两端, 并以 (1) 式及原二次曲线的表达式代入左右端, 即得

$$y^3 y'' + (p - qx)^2 = -q(2px - qx^2);$$

化简之, 最后得

$$y^3 y'' = -p^2.$$

因此, $\frac{R}{l^3} = \frac{1}{p^2}$ 为一常数. 证完.

1604. 写出以极坐标表示的曲线的曲率半径公式.

解 设曲线的极坐标方程为 $r = r(\varphi)$, 则由

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

可求得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{r^2 + 2r'r' - rr''}{(r' \cos \varphi - r \sin \varphi)^3},$$

其中 $r' = \frac{dr}{d\varphi}$, $r'' = \frac{d^2r}{d\varphi^2}$.

于是, 曲率半径为

$$R = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\left|\frac{d^2y}{dx^2}\right|} = \frac{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}.$$

求下列极坐标方程所表曲线的曲率半径:

1605. 阿基米德螺线 $r = a\varphi$.

解 由于 $r' = a$, $r'' = 0$. 于是, 曲率半径为

$$R = \frac{(a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}{2a^2 + r^2}.$$

1606. 对数螺线 $r = ae^{m\varphi}$.

解 由于 $r' = mae^{m\varphi} = mr$, $r'' = m^2r$. 于是, 曲率半径为

$$R = \frac{r^3(1+m^2)^{\frac{3}{2}}}{r^2 + m^2r^2} = r\sqrt{1+m^2}.$$

1607. 心脏形线 $r = a(1 + \cos\varphi)$.

解 $r' = -a\sin\varphi$, $r'' = -a\cos\varphi$.

$$\begin{aligned} R &= \frac{[a^2(1+\cos\varphi)^2 + a^2\sin^2\varphi]^{\frac{3}{2}}}{a^2(1+\cos\varphi)^2 + 2a^2\sin^2\varphi + a^2\cos\varphi(1+\cos\varphi)} \\ &= \frac{2\sqrt{2}a^3(1+\cos\varphi)^{\frac{3}{2}}}{3a^2(1+\cos\varphi)} \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{2ar}. \end{aligned}$$

1608. 双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\varphi$.

解 $r' = -\frac{a^2 \sin 2\varphi}{r}, r'' = -\frac{r^4 + a^4}{r^3},$

$$r^2 + 2r'^2 - rr'' = \frac{3a^4}{r^2}, (r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{a^6}{r^3}.$$

于是, 曲率半径为

$$R = \frac{\frac{a^6}{r^3}}{\frac{3a^4}{r^2}} = \frac{a^2}{3r}.$$

1609. 在曲线 $y = \ln x$ 上求曲率最大的点.

解 由于 $y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2}$, 所以, 曲率半径为

$$R = \frac{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}}{|x|}.$$

按题设, 我们只须考虑函数

$$f(x) = \frac{(1 + x^2)^3}{x^3}$$

当 x 取何值时达到最小值. 由于

$$f'(x) = \frac{2(1 + x^2)^2(2x^2 - 1)}{x^3}, \text{故令 } f'(x) = 0$$

求得正根 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 当 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $f'(x) < 0$;

当 $x > \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $f'(x) > 0$. 因此, 当 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,

$f(x)$ 取极小值. 又由于只有一个极小值, 故也是最小值.

这样一来, 当 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = -\frac{\ln 2}{2}$ 时, 曲率半径为最小, 也即曲率为最大. 因此, 所求的点为 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\ln 2}{2})$.

1610. 三次抛物线 $y = \frac{kx^3}{6}$ ($0 \leq x < +\infty$, $k > 0$) 的最大

曲率等于 $\frac{1}{1000}$, 求达到此最大曲率的点 x .

解 为方便起见, 令 $c = \frac{k}{6}$. 因为

$$y' = 3cx^2, \quad y'' = 6cx,$$

所以, 曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{6cx}{(1+9c^2x^4)^{\frac{3}{2}}} \quad (x \geq 0).$$

$$\text{由 } \frac{dK}{dx} = 6c \frac{\sqrt{1+9c^2x^4}(1-45c^2x^4)}{(1+9c^2x^4)^{\frac{3}{2}}} = 0, \text{ 得}$$

$$x_0^4 = \frac{1}{45c^2}.$$

可证 $\left. \frac{d^2K}{dx^2} \right|_{x=x_0} < 0$, 又根据条件, $K(x_0)$ 为 $K(x)$

的最大值, 且有

$$K(x_0) = \frac{6c \sqrt[4]{\frac{1}{45c^2}}}{\left(1 + 9c^2 \cdot \frac{1}{45c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{6\sqrt{c} \sqrt[4]{\frac{1}{45}}}{\left(\frac{6}{5}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{10^3},$$

解之, 得

$$c = \frac{18\sqrt{5}}{5^3 \times 10^6},$$

从而

$$x_0^2 = \frac{1}{\sqrt{45c}} = \frac{5^2 \times 10^6}{54}$$

或

$$x_0 = \sqrt{\frac{5^2 \times 10^6}{54}} \approx 680.$$

此即达到最大曲率的点.

求下列各曲线的渐屈线方程:

1611. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的渐屈线.

解 由于 $y' = \frac{p}{y}$, $y'' = -\frac{p^2}{y^3}$, 故曲率中心坐标为

$$\begin{aligned} \xi &= x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} = x + \frac{\frac{p}{y}\left(1 + \frac{p^2}{y^2}\right)}{\frac{p^2}{y^3}} \\ &= x + \frac{y^2 + p^2}{p} = x + \frac{2px + p^2}{p} = 3x + p, \end{aligned}$$

$$\eta = y + \frac{1+y'^2}{y''} = y - \frac{1+\frac{p^2}{y^2}}{\frac{p^2}{y^3}} = -\frac{y^3}{p^2},$$

即

$$x = \frac{\xi - p}{3}, \quad y^3 = -p^2 \eta. \quad (*)$$

由于 $y^6 = 8p^3 x^3$, 故将(*)式代入后, 消去 x 及 y , 即得渐屈线方程为

$$27p\eta^2 = 8(\xi - p)^3.$$

1612. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐屈线.

解 由于 $y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$, $y'' = -\frac{b^4}{a^2 y^3}$, 故曲率中心的坐标为

$$\begin{aligned} \xi &= x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} = x - \frac{\frac{b^2 x}{a^2 y} \left(1 + \frac{b^4 x^2}{a^4 y^2}\right)}{\frac{b^4}{a^2 y^3}} \\ &= x - \frac{b^2 x \cdot a^2 y^3 \cdot (a^4 y^2 + b^4 x^2)}{a^6 y^3 b^4} \\ &= x - \frac{xa^2 b^2 \left(a^2 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} x^2\right)}{a^4 b^2} \\ &= x - \frac{x \left(a^2 - \frac{c^2}{a^2} x^2\right)}{a^2} = \frac{c^2}{a^4} x^3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \eta &= y + \frac{1+y'^2}{y''} = y - \frac{1 + \frac{b^4 x^2}{a^4 y^2}}{\frac{b^4}{a^2 y^3}} \\
 &= y - \frac{y(a^4 y^2 + b^4 x^2)}{a^2 b^4} \\
 &= y - \frac{y a^2 b^2 (b^2 + \frac{c^2}{b^2} y^2)}{a^2 b^4} = -\frac{c^2}{b^4} y^3,
 \end{aligned}$$

即

$$c^2 y^3 = -b^4 \eta, \quad c^2 x^3 = a^4 \xi.$$

于是,]

$$c^{\frac{4}{3}} y^2 = b^{\frac{8}{3}} \eta^{\frac{2}{3}}, \quad c^{\frac{4}{3}} x^2 = a^{\frac{8}{3}} \xi^{\frac{2}{3}}$$

从而, 将 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{a^{\frac{2}{3}} \xi^{\frac{2}{3}}}{c^{\frac{4}{3}}}$, $\frac{y^2}{b^2} = -\frac{b^{\frac{2}{3}} \eta^{\frac{2}{3}}}{c^{\frac{4}{3}}}$ 相加即得渐屈

线方程

$$(a\xi)^{\frac{2}{3}} + (b\eta)^{\frac{2}{3}} = c^{\frac{4}{3}},$$

其中 $c^2 = a^2 - b^2$. 它为一内摆线.

1613. 内摆线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 的渐屈线.

解 由于 $y' = -\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$, $y'' = \frac{1}{3} a^{\frac{2}{3}} x^{-\frac{4}{3}} y^{-\frac{1}{3}}$, 故曲率中心的坐标为

$$\begin{aligned}
\xi &= x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} \\
&= x + \frac{3x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}\left(1+\frac{y^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}}\right)}{a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}}} = x + 3x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}, \\
\eta &= y + \frac{1+y'^2}{y''} = y + \frac{3x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{1}{3}}\left(1+\frac{y^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}}\right)}{a^{\frac{2}{3}}} \\
&= y + 3x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}.
\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}
\xi + \eta &= (x+y) + 3x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}(x^{\frac{1}{3}}+y^{\frac{1}{3}}) \\
&= (x^{\frac{1}{3}}+y^{\frac{1}{3}})\left[(x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}})+3x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}\right] \\
&= (x^{\frac{1}{3}}+y^{\frac{1}{3}})^3, \\
\xi - \eta &= (x-y) - 3x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}(x^{\frac{1}{3}}-y^{\frac{1}{3}}) \\
&= (x^{\frac{1}{3}}-y^{\frac{1}{3}})\left[(x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}+x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}})-3x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}\right] \\
&= (x^{\frac{1}{3}}-y^{\frac{1}{3}})^3,
\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}
 (\xi + \eta)^{\frac{2}{3}} + (\xi - \eta)^{\frac{2}{3}} &= (x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}})^2 + (x^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{1}{3}})^2 \\
 &= 2(x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}) = 2a^{\frac{2}{3}}.
 \end{aligned}$$

此即所求的渐屈线方程，它仍为一内摆线。

1614. 曳物线 $x = a \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y} - \sqrt{a^2 - y^2}$ 的渐屈线。

解 先求 y' 和 y'' 。在等式

$$x = a \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y} - \sqrt{a^2 - y^2}$$

两端分别对 x 求导，得

$$1 = a \left(\frac{-1}{a + \sqrt{a^2 - y^2}} \cdot \frac{yy'}{\sqrt{a^2 - y^2}} - \frac{y'}{y} \right) + \frac{yy'}{\sqrt{a^2 - y^2}}.$$

化简得

$$y' = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}. \quad (1)$$

再将 (1) 式两端分别对 x 求导并以 (1) 式代入，化简即得

$$y'' = \frac{a^2 y}{(a^2 - y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

于是，曲率中心的坐标为

$$\xi = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''} = x + \frac{\frac{a^2 y}{(a^2 - y^2)^{\frac{3}{2}}}}{\frac{a^2 y}{(a^2 - y^2)^{\frac{3}{2}}}}$$

$$= x + \sqrt{a^2 - y^2},$$

$$\eta = y + \frac{1 + y'^2}{y''} = y + \frac{\frac{a^2}{a^2 - y^2}}{\frac{a^2 y}{(a^2 - y^2)^2}} = \frac{a^2}{y}.$$

由于点 (x, y) 的坐标 x 和 y , 适合方程

$$x + \sqrt{a^2 - y^2} = a \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y},$$

故

$$\xi = a \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y},$$

即

$$\frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y} = e^{\frac{\xi}{a}}. \quad (2)$$

将(2)式分子有理化, 得

$$\frac{a^2 - (a^2 - y^2)}{y(a - \sqrt{a^2 - y^2})} = e^{\frac{\xi}{a}},$$

即

$$\frac{a - \sqrt{a^2 - y^2}}{y} = e^{-\frac{\xi}{a}}. \quad (3)$$

(2)+(3)并除以2, 即得

$$\frac{a}{y} = \operatorname{ch} \frac{\xi}{a},$$

从而得

$$\eta = a \operatorname{ch} \frac{\xi}{a},$$

此即所要求的渐屈线方程，它为一悬链线。

1615. 对数螺线 $r = ae^{m\varphi}$ 的渐屈线。

解 利用直角坐标与极坐标的互化公式来求渐屈线方程。首先，我们有

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \ln a + m \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{y}{x}.$$

两边对 x 求导得

$$\frac{x + yy'}{x^2 + y^2} = \frac{m(xy' - y)}{x^2 + y^2},$$

即

$$x + yy' = m(xy' - y). \quad (1)$$

解 (1) 式即得

$$y' = \frac{x + my}{mx - y}.$$

由 (1) 式再对 x 求导，化简得

$$y'' = \frac{1 + y'^2}{mx - y}.$$

以 y' 及 y'' 代入曲率中心的表达式中，化简整理得

$$\xi = -my, \quad \eta = mx. \quad (2)$$

设 $\rho = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$, $\Psi = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\eta}{\xi}$, 于是由 (2) 式得

$$\begin{cases} \xi^2 + \eta^2 = m^2(x^2 + y^2), \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} -\frac{\xi}{\eta} = \frac{y}{x}. \end{cases} \quad (4)$$

(3) 式即 $\rho = mr = mae^{m\psi}$, (4) 式即 $-\operatorname{ctg}\psi = \operatorname{tg}\varphi$ 或

$\varphi = \psi - \frac{\pi}{2}$. 因此, 最后我们得到所求的渐屈线方程

为对数螺线

$$\rho = mae^{m(\psi - \frac{\pi}{2})}.$$

1616. 证明摆线

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

的渐屈线仍为一摆线, 仅其位置与已知摆线不同而已.

证 由于

$$y' = \frac{dy}{dx} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2}, \quad y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{4a \sin^4 \frac{t}{2}}.$$

于是,

$$\begin{aligned} \xi &= x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''} = a(t - \sin t) \\ &+ \frac{\operatorname{ctg} \frac{t}{2} \cdot (1 + \operatorname{ctg}^2 \frac{t}{2})}{\frac{1}{4a \sin^4 \frac{t}{2}}} \\ &= a(t + \sin t), \end{aligned}$$

$$\eta = y + \frac{1+y'^2}{y''} = a(\cos t - 1).$$

令 $t - \pi = \tau$, 即得

$$\xi = \pi a + a(\tau - \sin \tau), \quad \eta = -2a + a(1 - \cos \tau).$$

此仍为摆线, 显然, 只是位置与原摆线不同而已.

§15. 方程的近似解法

1° 比例法(弦位法) 若函数 $f(x)$ 于闭区间 $[a, b]$ 上连续及

$$f(a)f(b) < 0,$$

且当 $a < x < b$ 时, $f'(x) \neq 0$, 则方程

$$f(x) = 0 \quad (1)$$

于区间 (a, b) 内有一个而且仅有一个实根 ξ . 可取下面的值作为此根的第一近似值:

$$x_1 = a + \delta_1,$$

式中
$$\delta_1 = -\frac{f(a)}{f(b) - f(a)}(b - a).$$

更进而对于区间 (a, x_1) 或 (x_1, b) 中, 函数 $f(x)$ 在其两端异号的那一个区间运用这方法, 得到根 ξ 的第二近似值 x_2 , 由此类推. 对于第 n 近似值 x_n , 下列公式正确:

$$\left| x_n - \xi \right| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}, \quad (2)$$

式中 $m = \inf_{a < x < b} |f'(x)|$, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi.$$

2° 牛顿法 (切线法) 若在闭区间 $[a, b]$ 内 $f''(x) \neq 0$ 及 $f(a)f''(a) > 0$, 则可取数值

$$\xi_1 = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

作为方程 (1) 的根 ξ 的第一近似值 ξ_1 .

重复利用这个方法, 很快就得到趋近于根 ξ 的一系列近似值 ξ_n ($n=1, 2, \dots$), 这些近似值的精确性可根据公式 (2) 来估计.

为了大略的确定方程的根, 最好可作函数 $y=f(x)$ 的图形.

利用比例法, 求下列方程的根 (精确到 0.001):

1617. $x^3 - 6x + 2 = 0$.

解 设 $f(x) = x^3 - 6x + 2 = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续及 $f(0) = 2$, $f(1) = -3$, 且当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) = 3x^2 - 6x \neq 0$. 因而所给方程在 $(0, 1)$ 内有且仅有一实根 ξ_1 . 现求之, 以 x_i 表示此根的第 i 次近似值, 则有

$$x_1 = 0 + \delta_1 = -\frac{f(0)}{f(1) - f(0)}(1 - 0) = 0.4;$$

又因 $f(0.4) = -0.336$, 故

$$x_2 = -\frac{f(0)}{f(0.4) - f(0)}(0.4 - 0) = 0.342;$$

$f(0.342) = -0.012$, 故

$$x_3 = -\frac{f(0)}{f(0.342) - f(0)}(0.342 - 0) = 0.340;$$

由于 $f(0.340) = -0.001$, $m_1 = \inf_{0 < x < 1} |f'(x)| = 3$, 因此, 如果取 0.340 作为此根的第三次近似值, 其误差为

$$|0.340 - \xi_1| \leq \frac{|f(0.340)|}{m_1} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的一近似根为 0.340.

再求其它的根:

因为 $f(2) = -2$, $f(3) = 11$, 且当 $2 < x < 3$ 时, $f'(x) \neq 0$, 故方程在 $(2, 3)$ 内有且仅有一实根 ξ_2 . 与求 ξ_1 的方法类似, 分别求得其各次的近似值为:

$$x_1 = 2 - \frac{f(2)}{f(3) - f(2)}(3 - 2) = 2.15;$$

$$x_2 = 2.15 - \frac{f(2.15)}{f(3) - f(2.15)}(3 - 2.15) = 2.22;$$

$$x_3 = 2.22 - \frac{f(2.22)}{f(3) - f(2.22)}(3 - 2.22) = 2.245;$$

$$\begin{aligned} x_4 &= 2.245 - \frac{f(2.245)}{f(3) - f(2.245)}(3 - 2.245) \\ &= 2.256; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_5 &= 2.256 - \frac{f(2.256)}{f(3) - f(2.256)}(3 - 2.256) \\ &= 2.260; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_6 &= 2.260 - \frac{f(2.260)}{f(3) - f(2.260)}(3 - 2.260) \\ &= 2.261; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_7 &= 2.261 - \frac{f(2.261)}{f(3) - f(2.261)} (3 - 2.261) \\
 &= 2.262.
 \end{aligned}$$

由于 $f(2.262) = 0.003$, $m_2 = \inf_{2 < x < 3} |f'(x)| = 6$, 因此, 如果取 2.262 作为 ξ_2 的第七次近似值, 其误差为

$$|2.262 - \xi_2| \leq \frac{|f(2.262)|}{m_2} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的一近似根为 2.262.

由于此方程为一个三次方程, 最后必然还有一实根.

因为 $f(-2) = 6$, $f(-3) = -7$, 且当 $-3 < x < -2$ 时, $f'(x) \neq 0$, 故此根 ξ_3 介于 -3 和 -2 之间. 同上法求得其各次近似值为

$$\begin{aligned}
 x_1 &= -3 - \frac{f(-3)}{f(-2) - f(-3)} (-2 + 3) \\
 &= -2.461;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_2 &= -3 - \frac{f(-3)}{f(-2.461) - f(-3)} (-2.461 + 3) \\
 &= -2.574;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_3 &= -3 - \frac{f(-3)}{f(-2.574) - f(-3)} (-2.574 + 3) \\
 &= -2.596;
 \end{aligned}$$

$$x_4 = -3 - \frac{f(-3)}{f(-2.596) - f(-3)} (-2.596 + 3)$$

$$= -2.601;$$

$$x_5 = -3 - \frac{f(-3)}{f(-2.601) - f(-3)} (-2.601 + 3) \\ = -2.602.$$

由于 $f(-2.602) = -0.004$, $m_3 = \inf_{-3 < x < -2} |f'(x)| = 6$,
因此, 如果取 -2.602 作为 ξ_3 的第五次近似值, 则其
误差为

$$|-2.602 - \xi_3| \leq \frac{|f(-2.602)|}{m_3} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的第三个根的近似值为 -2.602 .

1618. $x^4 - x - 1 = 0$.

解 设 $f(x) = x^4 - x - 1$. 由于 $f(1) = -1$, $f(2) = 13$, 且当 $1 < x < 2$ 时, $f'(x) \neq 0$, 故所给方程在 $(1, 2)$ 内有且仅有一实根 ξ_1 , 按 1617 题的方法, 依次求得该根的各次近似值为

$$x_1 = 1.07; x_2 = 1.12; x_3 = 1.156; x_4 = 1.180; \\ x_5 = 1.196; x_6 = 1.205; x_7 = 1.217; \\ x_8 = 1.220; x_9 = 1.221.$$

由于 $f(1.221) = 0.002$, $m_1 = \inf_{1 < x < 2} |f'(x)| = 3$, 因此,
如果取 1.221 作为 ξ_1 的第九次近似值, 其误差为

$$|1.221 - \xi_1| \leq \frac{|f(1.221)|}{m_1} < 0.001,$$

已达到所需的精确度。于是，所给方程的一近似根为 1.221。

又因 $f(-1)=1$, $f(-0.5)=-0.4375$, 且当 $-1 < x < -0.5$ 时 $f'(x) \neq 0$, 故所给方程在 $(-1, -0.5)$ 内有且仅有一实根 ξ_2 , 依次求得其各次近似值为

$$x_1 = -0.652; x_2 = -0.789; x_3 = -0.706;$$

$$x_4 = -0.719; x_5 = -0.723; x_6 = -0.724.$$

由于 $f(-0.724) = -0.001$, $m_2 = \inf_{-1 < x < -0.5} |f'(x)| = 1$, 因此, 如果取 -0.724 作为 ξ_2 的第六次近似值, 其误差为

$$|-0.724 - \xi_2| \leq \frac{|f(-0.724)|}{m_2} = 0.001,$$

已达到所需的精确度, 于是, 所给方程的另一近似根为 -0.724 .

由于 $f'(x) = 4x^3 - 1 = 0$ 只有一实根, 且 $f''(x) = 12x^2 > 0$ ($x \neq 0$), 故所给方程仅有二实根, 其余二根为一对共轭复根.

1619. $x - 0.1 \sin x = 2.$

解 设 $f(x) = x - 0.1 \sin x - 2$, 则 $f(2) = -0.091$,

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 0.0237, \text{ 且当 } 2 < x < \frac{2\pi}{3} \text{ 时, } f'(x) \neq 0,$$

故所给方程在 $\left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$ 内有且仅有一实根 ξ_1 , 依次求得其各次近似值为

$$x_1 = 2.075; x_2 = 2.080; x_3 = 2.083; x_4 = 2.087.$$

由于 $f(2.087) = 0.00003$, $m_1 = \inf_{2 < x < \frac{3\pi}{2}} |f'(x)| = 1$
 $\ast)$

$-0.1\cos 2 \approx 0.959$, 因此, 如果取 2.087 作为 ξ_1 的第四次近似值, 其误差为

$$|2.087 - \xi_1| \leq \frac{|f(2.087)|}{m_1} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的近似根为 2.087(径).

又方程 $x - 0.1 \sin x = 2$ 与方程 $x - 2 = 0.1 \sin x$ 等价, 而曲线 $y = x - 2$ 与 $y = 0.1 \sin x$ 只有一个交点, 因此, 原方程只有一个实根.

$\ast)$ 因 $f'(x) = 1 - 0.1 \cos x$, $f''(x) = 0.1 \sin x > 0$, 故 $m_1 = |f'(2)| = 1 - 0.1 \cos 2$. 以下同样情况不再说明.

1620. $\cos x = x^2$.

解 设 $f(x) = \cos x - x^2$, 则因 $f(-x) = f(x)$, 故原方程若有一根 ξ , 必有另一根 $-\xi$. 又曲线 $y = x^2$ 与 $y = \cos x$ 只有两个交点. 因此, 原方程有且仅有两个根 $\pm \xi$. 为此, 只需求一正根即可.

由于 $f(\frac{\pi}{4}) = 0.09$, $f(1) = -0.46$, 且当 $\frac{\pi}{4} < x < 1$ 时, $f'(x) \neq 0$, 故所给方程在 $(\frac{\pi}{4}, 1)$ 内有且仅有一实根 ξ , 依次求得其各次的近似值为

$$x_1 = 0.821; x_2 = 0.828; x_3 = 0.826; x_4 = 0.825.$$

由于 $f(0.825) = -0.002$, $m = \inf_{\frac{\pi}{4} < x < 1} |f'(x)|$

$$= \left| f' \left(\frac{\pi}{4} \right) \right| = 2.278, \text{ 因此, 如果取 } 0.825 \text{ 作为 } \xi \text{ 的}$$

第四次近似值, 其误差为

$$|0.825 - \xi| \leq \frac{|f(0.825)|}{m} < 0.001,$$

已达到所需的精确度, 于是, 所给方程的二近似根为 ± 0.825 .

如果注意到 $f(0.824) = 0.002$, $f(0.825) = -0.002$, 因此, 取 ± 0.824 作为所给方程的二近似根, 也可保证所需的精确度.

利用牛顿法, 求下列方程的根 (精确到所指定的程度):

1621. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 10x$ (精确到 10^{-3}).

解 曲线 $y = x^2 + \frac{1}{x^2}$ 与 $y = 10x$ 共有两个交点. 因此, 所给方程共有两个实根.

设 $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2} - 10x$, 则因 $f(0.4) = 2.41$,

$f(0.5) = -0.75$, 且当 $0.4 < x < 0.5$ 时 $f'(x) \neq 0$, 故所给方程在 $(0.4, 0.5)$ 内有且仅有一实根. 又由于在 $[0.4, 0.5]$ 内 $f''(x) \neq 0$ 且 $f(0.4)f''(0.4) > 0$, 故利用牛顿法求近似根时, 切点应取 $(0.4, f(0.4))$. 依次求得其各次近似值为

$$x_1 = 0.4 - \frac{f(0.4)}{f'(0.4)} = 0.459;$$

$$x_2 = 0.459 - \frac{f(0.459)}{f'(0.459)} = 0.471;$$

$$x_3 = 0.471 - \frac{f(0.471)}{f'(0.471)} = 0.472.$$

今估计误差: $f(0.472) = -0.013$. 由于 $f'(x)$ 为增函数, 且为负的, 故 $m = \inf_{0.4 < x < 0.5} |f'(x)| = |f'(0.5)| = 25$. 此, 如果取 0.472 作为根的近似值, 其误差为

$$|0.472 - \xi| \leq \frac{|f(0.472)|}{m} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的一近似根为 0.472.

现求第二个近似根, 由于 $f(10) = 0.001$, 故此根可能逼近 10. 现分别以 9.9 及 9.99 试之: $f(9.9) = -0.98$, $f(9.99) = -0.09$. 因此, $f(9.99) \cdot f(10) < 0$, 加以在 $(9.99, 10)$ 内 $f'(x) \neq 0$, 故所给方程在 $(9.99, 10)$ 内有且仅有一实根. 又因 $f(10)f''(10) > 0$ 及 $f''(x) \neq 0$, 故应用牛顿法求近似根时, 切点应选在 $(10, f(10))$ 处, 于是

$$x_1 = 10 - \frac{f(10)}{f'(10)} = 9.99999,$$

如果取 9.999 作为根的近似值, 则其误差显然已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的又一近似根为 9.999.

1622. $x \lg x = 1$ (精确到 10^{-4}).

解 曲线 $y = \lg x$ 与 $y = \frac{1}{x}$ 只有一个交点. 因此, 所

给方程只有一个实根. 现确定其范围. 设 $f(x) = x \lg x - 1$, 由于 $f(2.506) = -0.0004$, $f(2.507) = 0.0005$, 且当 $2.506 < x < 2.507$ 时, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 故在 $(2.506, 2.507)$ 内有且仅有一实根, 切点选在 $(2.507, f(2.507))$. 依次求得其各次近似值为

$$x_1 = 2.5064; x_2 = 2.5062.$$

由于 $f(2.5062) = 0.00002$, $m = \inf_{2.506 < x < 2.507} |f'(x)| = |f'(2.506)| = 0.84$, 因此, 如果取 2.5062 作为根的近似值时, 其误差为,

$$|2.5062 - \xi| \leq \frac{|f(2.5062)|}{m} < 0.0001,$$

已达到所需的精确度, 故所求的唯一近似根为 2.5062.

1623. $\cos x \cdot \operatorname{ch} x = 1$ (精确到 10^{-3}) (二正根).

解 曲线 $y = \cos x$ 与 $y = \frac{1}{\operatorname{ch} x}$ 的交点有无穷多个, 其中最小的三个正根分别记为 α, β, γ , 且

$$\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi,$$

$$2\pi < \beta < \frac{5\pi}{2},$$

$$\frac{7\pi}{2} < \gamma < 4\pi.$$

现在我们将求 α 与 γ 两正根的计算方法叙述如下. 设 $f(x) = \cos x \operatorname{ch} x - 1$.

(1) 先求 α ,

由于 $f(4.7) = -1.6312$, $f(4.8) = 4.3159$, 知 $4.7 < \alpha < 4.8$. 又因在 $(4.7, 4.8)$ 内 $f''(x) > 0$, 故切点应取在 $(4.8, f(4.8))$ 处, 依次求得 α 的各次近似值为

$$x_1 = 4.7345; \quad x_2 = 4.7301.$$

本题若采用 $\frac{|f(x_n)|}{m}$ 估计误差, 由于 m 本身也需

估计, 而且繁琐, 今用比例法与牛顿法联合使用求根的近似值. 设以右上角带“'”的 x_i' 表示用比例法求出的第 i 次近似根, 则有

$$\begin{aligned} x_1' &= 4.7 - \frac{f(4.7)}{f(4.8) - f(4.7)} (4.8 - 4.7) \\ &= 4.7280, \end{aligned}$$

从而知

$$4.7280 < \alpha < 4.7345.$$

于是,

$$\begin{aligned} x_2' &= 4.7280 - \frac{f(4.7280)}{f(4.7345) - f(4.7280)} (4.7345 \\ &\quad - 4.7280) = 4.7300. \end{aligned}$$

因此,

$$4.7300 < \alpha < 4.7301.$$

取 4.730 作为 α 的近似值, 即可保证所需的精确度, 于是, 所给方程的一正根的近似值为 4.730.

(2) 再求 γ .

由于 $f\left(\frac{7\pi}{2}\right) = -1$, $f(11) \approx 133$, 故知 $\frac{7\pi}{2} < \gamma$

< 11 . 切点取在 $(11, f(11))$ 处. 分别用比例法及牛顿法求得

$$x_1' = 10.9956, x_1 = 10.9956,$$

因而取 10.996 作为 γ 的近似值, 即可保证所需的精确度. 于是, 所给方程的又一正根的近似值为 10.996.

1624. $x + e^x = 0$ (精确到 10^{-5}).

解 设 $f(x) = x + e^x$, 则 $f'(x) = 1 + e^x > 0$, $f''(x) = e^x > 0$. 由于 $f(0) = 1$, $f(-1) = \frac{1}{e} - 1 < 0$, 故在 $(-1, 0)$ 内所给方程有且仅有一实根, 切点选在 $(0, f(0))$ 处. 依次求得此根的各次近似值为

$$x_1 = -0.5; x_2 = -0.56631; x_3 = -0.567132;$$

$$x_4 = -0.567145.$$

由于

$$|x_4 - \xi| \leq \frac{|f(-0.567145)|}{f'(\xi)} = \frac{|f(-0.567145)|}{1 + e^{-1}}$$

$$< 10^{-5},$$

故取 -0.56715 作为根的近似值, 即可保证所需的精确度.

由于曲线 $y = e^x$ 与 $y = -x$ 只有一个交点, 故上述近似根 -0.56715 即为所给方程的唯一近似根.

1625. $x \operatorname{th} x = 1$. (精确到 10^{-6}).

解 设 $f(x) = \operatorname{th} x - \frac{1}{x}$, 则因曲线 $y = \operatorname{th} x$ 与 $y = \frac{1}{x}$

仅有两个交点，故所给方程仅有二实根。又因在 $x \text{th} x$ 中以 $-x$ 代 x ，其值不变，故方程的二实根为 $\pm \xi$ 。

由 $f'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2 x} + \frac{1}{x^2} > 0$ ，知 $f(x)$ 是增函数。

又因 $f(1) = -0.2384$ ， $f(2) = 0.4640$ ，故所给方程在 $(1, 2)$ 内有且仅有一实根。又

$$f''(x) = -\frac{2\text{sh}x}{\text{ch}^3 x} - \frac{2}{x^3} < 0 \quad (x > 0),$$

因此切点应选为 $(1, f(1))$ 。仍以 x_i' 及 x_i 分别表示用比例法及牛顿法求得的根的第 i 次近似值，重复使用，即得

$$x_1' = 1.339, \quad x_1 = 1.168,$$

故 $1.168 < \xi < 1.339$ 。

$$x_2' = 1.2032, \quad x_2 = 1.1989,$$

有 $1.1989 < \xi < 1.2032$ 。

$$x_3' = 1.1996796, \quad x_3 = 1.1996781.$$

故 $1.1996781 < \xi < 1.1996796$ 。

于是，取 ± 1.199678 作为根的近似值，即可保证所需的精确度。

1626. 求方程

$$\text{tg} x = x$$

最小的三个正根（精确到0.001）。

解 由 $y = \text{tg} x$ 及 $y = x$ 的图形知方程有正根，且有无穷个，只求其最小三正根，设 $f(x) = \text{tg} x - x$ 。

(1) 由于 $f'(x) = \text{tg}^2 x > 0$ ， $f''(x) = 2\text{tg} x \cdot \sec^2 x$

> 0 ($x \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$) 及 $f(\frac{4\pi}{3})f(\frac{23\pi}{16}) < 0$, 故在

$(\frac{4\pi}{3}, \frac{23\pi}{16})$ 内所给方程有且仅有一实根 ξ_1 , 切点应

选在 $(\frac{23\pi}{16}, f(\frac{23\pi}{16}))$ 处. 依次求得其各次近似值为

$$x_1 = 4.4959; x_2 = 4.4933.$$

由于 $|f(4.4933)| = 0.0012$, $m = \inf_{\frac{4\pi}{3} < x < \frac{23\pi}{16}} |f'(x)|$
 $= \operatorname{tg}^2 \frac{4\pi}{3} = 3$, 因此, 如果取 4.493 作为根 ξ_1 的近似值, 其误差为

$$|x_2 - \xi_1| \leq \frac{|f(4.4933)|}{m} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的一最小正近似根为 4.493.

(2) 再求第二个最小正根.

由于 $f(\frac{39\pi}{16}) < 0$, $f(\frac{79\pi}{32}) > 0$, 故在 $(\frac{39\pi}{16},$

$\frac{79\pi}{32})$ 内方程有且仅有一实根 ξ_2 . 又因在此区间内

$f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 故切点应选在 $(\frac{79\pi}{32},$

$f(\frac{79\pi}{32}))$ 处. 依次求得 ξ_2 的各次近似值为

$$x_1 = 7.7325; x_2 = 7.7258; x_3 = 7.7254.$$

由于 $|f(7.7254)| = 0.0083$, $m = \inf_{\frac{39\pi}{16} < x < \frac{79\pi}{32}} |f'(x)|$
 $= \operatorname{tg}^2 \frac{39\pi}{16} > 25$, 因此, 如果取 7.725 作为 ξ_2 的近似
 值, 其误差为

$$|x_3 - \xi_2| \leq \frac{|f(7.7254)|}{m} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的第二个最小正根的近似值为 7.725.

(3) 最后求第三个最小正根.

由于 $f\left(\frac{111\pi}{32}\right) < 0$, $f\left(\frac{223\pi}{64}\right) > 0$, 故在
 $\left(\frac{111\pi}{32}, \frac{223\pi}{64}\right)$ 内方程有且仅有一实根 ξ_3 . 又因
 在此区间内 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 故切点应选在
 $\left(\frac{223\pi}{64}, f\left(\frac{223\pi}{64}\right)\right)$ 处, 依次求得 ξ_3 的各次近似值
 为

$$x_1 = 10.9233; x_2 = 10.9086; x_3 = 10.9041.$$

由于 $|f(10.9041)| = 0.014$, $m = \operatorname{tg}^2 \frac{111\pi}{32} = 102.78$.

因此, 如果取 10.904 作为 ξ_3 的近似值, 其误差为

$$|x_3 - \xi_3| \leq \frac{|f(10.9041)|}{m} < 0.001,$$

已达到所需的精确度. 于是, 所给方程的第三个最小正

根的近似值为 10.904.

1627. 求方程

$$\operatorname{ctg} x = \frac{1}{x} - \frac{x}{2}$$

的二正根 (精确到 10^{-3}).

解 由 $y = \operatorname{ctg} x$ 与 $y = \frac{1}{x} - \frac{x}{2}$ 的图形知交点有无穷个, 我们只求其最小二正根 ξ_1 及 ξ_2 :

$$\frac{\pi}{2} < \xi_1 < \pi, \quad \frac{3\pi}{2} < \xi_2 < 2\pi.$$

(1) 先求 ξ_1 .

设 $f(x) = \operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$, 则在所考虑的区间内

$$f'(x) = -\operatorname{ctg}^2 x - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} < 0, \quad f''(x) = \frac{2\cos x}{\sin^3 x} -$$

$$\frac{2}{x^3} < 0. \text{ 又因 } f(2.0708) = 0.0062, f(2.1708) =$$

-0.0593 , 故切点应选在 $(2.1708, f(2.1708))$ 处. 用比例法与牛顿法联合求 ξ_1 . 重复应用, 即得

$$x'_1 = 2.0803, \quad x_1 = 2.0923,$$

故 $2.0803 < \xi_1 < 2.0923$.

$$x'_2 = 2.0815, \quad x_2 = 2.0816,$$

故取 2.081 作为 ξ_1 的近似值, 即可保证所需的精确度. 于是, 所给方程的一正根的近似值为 2.081.

(2) 再求 ξ_2 .

$$\text{由于 } f(5.9324) = 0.0648, f(5.9424) = -0.0169,$$

故

$$5.9324 < \xi_2 < 5.9424,$$

切点取 $(5.9424, f(5.9424))$.

用比例法及牛顿法各一次, 即得

$$x'_1 = 5.9403, x_1 = 5.9404,$$

因此, 取 5.940 作为 ξ_2 的近似值, 即可保证所需的精确度. 于是, 所给方程的又一正根的近似值为 5.940.

[G e n e r a l I n
f o r m a t i o n]
书名 = Б . П . 吉米多维
奇 数学分析习题集题
解 (二)
作者 = 费定晖
页数 = 5 8 5
S S 号 = 1 0 2 3 7 0 5
5
出版日期 =

目录 正文